발 간 등 록 번 호
11-1352000-100413-13

2025 Dietary Reference Intakes
for Koreans
: Energy and Macronutrients

OPEN 공공누리 출처표시 상업용금지 공공저작물 자유이용허락



2025 한국인 영양소 섭취기준

에너지 및 다량영양소

보건복지부 Ministry of Health and Welfare
한국영양학회 THE KOREAN NUTRITION SOCIETY

2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정위원회

총괄위원회

총괄위원장	정효지	서울대학교 보건대학원	(25년도)
(각 년도 회장)	김혜영	용인대학교 식품영양학과	(24년도)
	한성림	서울대학교 식품영양학과	(23년도)

추진위원회

추진위원장(연구책임자)	황지윤	상명대학교 식품영양학전공
부추진위원장	김기랑	단국대학교 식품영양학과
	심재은	대전대학교 식품영양학과
	윤미옥	한국영양학회
체위분과장	김혜숙	원광대학교 식품영양학과
연령분과장	배윤정	국립한국교통대학교 식품영양학전공
문헌평가분과장	이정희	국립군산대학교 식품영양학과
	이영민	경인교육대학교 생활과학교육과
활용분과장	박소현	한림대학교 식품영양학과
홍보분과장	이해정	가천대학교 바이오나노대학 식품영양학과
추진연구팀	이수진	상명대학교 외식영양학과
	최미주	경남대학교 식품영양학과
	강지원	상명대학교 외식영양학과
	김실아	상명대학교 외식영양학과

제·개정위원회

제정위원장	박은주	경남대학교 식품영양학과
개정위원장	김기남	대전대학교 식품영양학과
분과장		
콜린	심지선	연세대학교 의과대학 예방의학교실
에너지·수분	김오연	동아대학교 식품영양학과
탄수화물·당류·식이섬유	송윤주	가톨릭대학교 식품영양학과
단백질·아미노산	박윤정	이화여자대학교 식품영양학과
지질·지방산·콜레스테롤	임현정	경희대학교 의학영양학과
지용성비타민	박 경	영남대학교 식품영양학과
수용성비타민	이정은	서울대학교 식품영양학과
다량무기질	김현자	강릉원주대학교 식품영양학과
미량무기질	김미현	국립공주대학교 식품영양학과

2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정위원회

• 에너지

중심위원 김오연 동아대학교 식품영양학과
박종훈 고려대학교 체육교육학과
백진경 을지대학교 식품영양학과
이선혜 선문대학교 식품공학영양학부

• 수분

중심위원 김선효 국립공주대학교 기술·가정교육과
이재현 충남대학교 스포츠과학과

• 탄수화물

중심위원 두미애 군산대학교 식품영양학과
김우경 단국대학교 식품영양학과
임정현 서울대학교병원 급식영양과
전자영 아주대학교 의과대학 내분비대사내과

• 당류

중심위원 송수진 한남대학교 식품영양학과
송윤주 가톨릭대학교 식품영양학과
최종한 건국대학교병원 내분비대사내과
이연희 아주대학교병원 영양팀
황지윤 상명대학교 식품영양학전공

• 식이섬유

중심위원 김지연 서울과학기술대학교 식품공학과
김혜미 부산대학교 식품영양학과
권유진 연세대학교 의과대학 가정의학과
이행신 한국보건산업진흥원 산업진흥본부

• 단백질

중심위원 하경호 제주대학교 식품영양학과
김은정 대구가톨릭대학교 식품영양학과
박윤정 이화여자대학교 식품영양학과
이경원 한국교원대학교 가정교육과
정상원 한국식품연구원 식품기능연구본부 정밀식이연구단

• 아미노산

중심위원 허진희 성균관대학교 식품생명공학과
권영주 이화여자대학교 식품생명공학과
이서연 컬럼비아대학교
이영아 대구가톨릭대학교 식품영양학과

• 지질

중심위원 임현정 경희대학교 의학영양학과
김옥경 전남대학교 식품영양학과
박경희 한림대학교 성심병원 가정의학과
박찬윤 수원대학교 식품영양학과
조상호 한림대학교 성심병원 순환기내과

• 지방산

중심위원 한안나 전북대학교 식품영양학과
박용순 한양대학교 식품영양학과
진유리 한양대학교병원 영양팀

• 콜레스테롤

중심위원 한성림 서울대학교 식품영양학과
김보경 부산대학교 식품영양학과
김영교 경상대학교 식품영양학과
김혜진 아주대학교 의과대학 내분비대사내과

검독위원회

검독위원장 박용순 한양대학교 식품영양학과

• 에너지·수분

분과장 김오연 동아대학교 식품영양학과
백진경 을지대학교 식품영양학과
이선혜 선문대학교 식품공학영양학부

• 탄수화물·당류·식이섬유

분과장 송윤주 가톨릭대학교 식품영양학과
두미애 군산대학교 식품영양학과
김지연 서울과학기술대학교 식품공학과

• 단백질·아미노산

분과장 박윤정 이화여자대학교 식품영양학과
고광석 이화여자대학교 식품영양학과

• 지질·지방산·콜레스테롤

분과장 박용순 한양대학교 식품영양학과
임현정 경희대학교 의학영양학과
한안나 전북대학교 식품영양학과
한성림 서울대학교 식품영양학과

발간사

영양에 대한 관심과 안전하고 건강한 식생활에 대한 국민적 요구가 큽니다. 초고령화 시대로 접어들며 우리사회에 삶의 질 향상에 대한 관심이 그 어느 때보다 높아지고 있습니다. 한편 우리의 식생활은 빠르게 변하고 있습니다. 서구화되고 가공식품 소비가 늘었습니다. 당류·나트륨·트랜스지방 등 건강을 위협하는 영양성분의 섭취는 이제 일상이 되었습니다. 비만, 당뇨병, 심혈관계질환과 같은 만성질환의 위협은 점점 커지고 있습니다.

'한국인 영양소 섭취기준'은 최적의 영양소 섭취 수준을 제시하는 과학적 지표입니다. 국민이 균형잡힌 식생활을 실천하고, 질병을 예방하며, 삶 전반의 건강 수준을 높이기 위한 토대입니다. 국민의 건강 증진과 만성질환 예방에 기여하는 기초 자료로서 그 중요성이 매우 큽니다.

우리나라의 영양소 섭취기준 제정 사업은 50년 넘게 그 역사를 이어왔습니다. 1962년 학계 중심의 민간 차원에서 시작된 사업은 2010년 「국민영양관리법」에 근거를 둔 국가사업이 되었습니다. 2015년 국가 차원의 첫 제정이 이루어진 이래 5년 주기의 정례적인 개정 작업을 통해 과학적 완성도를 높여오고 있습니다.

2020년 개정에서는 국민 건강의 현안 과제를 반영하였습니다. 국내 영양실태와 국제지침을 토대로 에너지 및 영양소 40종에 대한 권장섭취량, 평균필요량, 상한섭취량 등을 제시하고, 특히 '만성질환 위험 감소를 위한 섭취기준(CDRR)'을 도입하였습니다.

나아가 '2025 한국인 영양소 섭취기준'에서는 급변하는 식생활 환경과 건강 문제에 선제적으로 대응하고자 하였습니다. 지난 5년 국내외의 영양과 식생활에 대한 과학적 연구는 깊고 다양해졌습니다. 최근 국내 연구들은 생애주기별 영양 요구, 고령화 사회에서의 영양문제, 특정 영양소의 섭취 기준 개선 등 세분화된 과학적 증거를 지속적으로 축적해왔습니다.

WHO 등 국제기구도 식생활 기준을 강화하였습니다. 균형 잡힌 식단 구성, 과도한 당·나트륨 섭취 제한, 다양한 식품군 기반 건강식을 권장하고 있습니다. 이러한 글로벌 가이드라인은 한국인 영양소 섭취기준 수립에 중요한 참고자료가 되었습니다.

이번 섭취기준에서는 국민의 영양 요구와 질병예방을 위한 영양 권고를 보다 정교하게 제시하고, 생애주기 및 성별 특성, 급증하는 만성질환 부담 등을 균형있게 반영하였습니다. 또한 국제 영양지침과 최신의 과학적 근거를 융합하여, 국민 개개인이 자신의 건강 목표에 맞는 식생활을 설계할 수 있도록 지원하였습니다.

보건복지부는 영양소 섭취기준의 지속적인 제·개정과 확산을 위해 책임 있게 노력하겠습니다. 주기적으로 식생활과 건강의 상관관계에 대한 최신 연구 결과와 우리 국민의 체위 변화 등을 면밀히 검토하여 최적의 기준을 제시하겠습니다. 영양소 섭취기준이 의료, 교육, 산업 등 다양한 분야에서 실질적으

로 활용될 수 있도록 접근성을 높이겠습니다. 다각적인 보급 방안을 마련하는 데에도 최선을 다하겠습니다.

마지막으로, 이번 제·개정 작업을 위해 전문적인 식견과 열정을 쏟아주신 150여 명의 전문가 위원님들과 연구진 여러분의 헌신적인 노고에 진심으로 깊은 감사를 드립니다. 본 책자가 국민 모두의 건강을 지키고 행복한 삶을 일구는 소중한 길잡이가 되기를 진심으로 기대합니다.

2025년 12월

보건복지부장관

정 은 경

머리말

영양소 섭취기준은 국민의 건강 증진과 질병 예방을 위한 국가 영양정책의 근간이 되는 과학적 기준입니다. 따라서 사회·환경적 여건이 변하고, 과학적 근거가 축적되면서 정기적으로 제·개정될 필요가 있습니다. 우리는 코로나19를 비롯한 감염병 유행은 물론 급격한 인구 고령화, 만성질환 증가, 식생활 환경의 변화를 경험하고 있습니다. 이런 면에서 한국인의 영양상태와 건강상태를 면밀히 점검하고, 과학적 근거를 반영한 신뢰도 높은 기준을 마련할 필요가 있다고 하겠습니다.

이러한 배경을 바탕으로 2025 한국인 영양소 섭취기준의 제·개정이 추진되었습니다. 보건복지부의 주관하에 3년간 한국영양학회의 150여 명의 전문가가 참여하여, 에너지 및 다량영양소 12종, 비타민 13종, 무기질 15종 등 총 40종의 영양소에 대해 광범위한 검토를 거쳐 기준을 개정하였습니다. 또한, 비타민 유사 영양소인 콜린의 섭취기준을 처음으로 제정하였습니다.

영양소 필요량에 대한 과학적 근거가 충분한 경우에는 평균필요량과 권장섭취량을 설정하였고, 근거가 제한된 경우에는 충분섭취량을 제시하였습니다. 아울러 과잉섭취로 인한 위해 가능성에 대한 과학적 근거가 확보된 경우에는 상한섭취량을 설정하였습니다. 만성질환과 영양소 간 관련성에 대한 근거가 축적된 영양소에 대해서는 만성질환위험감소섭취량을 함께 제시하였습니다.

이번 제·개정의 주요 전략은 2005년 영양소 섭취기준으로 전환한 이래 사용했던 영양소별 과학적 근거를 종합적으로 재검토하여 근거 수준을 고도화하고, 기준 설정의 과학성과 일관성을 강화하는 데 두었습니다. 이를 위해 노출지표, 건강 판정지표, 건강 결과 등 다양한 수준의 근거를 체계적으로 평가하였고, 영양소별 요구량 산정에 적합한 지표를 재정비하였습니다. 생애주기별 요구량 산정 과정과 변이계수·불확실계수 등 주요 산출 요소를 최신 문헌과 국제 기준에 따라 재평가하여, 근거의 타당성과 신뢰도를 강화하였습니다. 아울러 주요 국가의 영양소 섭취기준과의 비교·분석을 통해 국제적 조화를 도모하였습니다. 국민건강영양조사 자료를 분석하여 한국인의 영양소별 주요 급원식품과 고함량 식품 정보를 함께 제시함으로써, 영양소 섭취기준의 정책적·실천적 활용성을 제고하고자 하였습니다.

과학적 근거를 토대로 마련된 2025 한국인 영양소 섭취기준이 연구, 정책, 교육, 산업 및 실천 현장에서 폭넓게 활용되어, 국민의 영양상태를 개선하고 건강증진에 실질적으로 기여하기를 기대합니다.

2025 영양소 섭취기준 제·개정 사업을 위해 아낌없이 지원해 주신 보건복지부에 감사의 말씀을 드립니다. 제한된 여건 속에서도 방대한 자료를 검토하고 치열한 논의를 통해 본 기준을 마련해 주신 제·개정위원회 위원 여러분의 헌신과 노고에 진심으로 감사의 말씀을 전합니다.

2025년 12월

2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 사업 연구책임자 **황지윤**

2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 사업 총괄위원장 **정효지·김혜영·한성림**

목차 CONTENTS

2025 한국인 영양소 섭취기준

에너지와 다량영양소

발간사 _ vi

머리말 _ v

2025 한국인 영양소 섭취기준 요약표 _ vii

총론 _ xviii

1. 에너지 ····· 1

2. 탄수화물 ····· 49

3. 식이섬유 ····· 93

4. 단백질/아미노산 ····· 123

5. 지질/지방산 ····· 209

6. 수분 ····· 265

부록 1. General Outline _ 300

부록 2. Summary of 2025 Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRIs) _ 329

부록 3.「2020 한국인 영양소 섭취기준」요약표 _ 340

2025 DIETARY REFERENCE INTAKES FOR KOREANS

2025 한국인 영양소 섭취기준 요약표

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 에너지적정비율

보건복지부, 2025

성별	연령	에너지적정비율 (%)				
		탄수화물	단백질	지질[1]		
				지방	포화지방산	트랜스지방산
영아	0-5 (개월)	-	-	-	-	-
	6-11	-	-	-	-	-
유아	1-2 (세)	50-65	10-20	20-35	-	-
	3-5	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
남자	6-8 (세)	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	9-11	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	12-14	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	15-18	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	19-29	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	30-49	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	50-64	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	65-74	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	75 이상	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
여자	6-8 (세)	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	9-11	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	12-14	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	15-18	50-65	10-20	15-30	8 미만	1 미만
	19-29	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	30-49	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	50-64	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	65-74	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
	75 이상	50-65	10-20	15-30	7 미만	1 미만
임신부		50-65	10-20	15-30		
수유부		50-65	10-20	15-30		

[1] 콜레스테롤: 19세 이상 300 mg/일 미만 권고

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 당류

보건복지부, 2025

총당류 섭취량을 총 에너지섭취량의 20% 이내로 제한하고, 특히 식품의 조리 및 가공 시 첨가된 첨가당은 총 에너지 섭취량의 10% 이내로 제한한다. 첨가당에는 설탕, 액상과당, 물엿, 당밀, 꿀, 시럽, 농축과일주스 등이 포함되며, 특히, 주요급원인 가당음료의 섭취는 가능한 줄인다.

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 에너지와 다량영양소

보건복지부, 2025

성별	연령	에너지 (kcal/일)				탄수화물 (g/일)				식이섬유 (g/일)			
		필요 추정량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)	500						55					
	6-11	600						85					
유아	1-2 (세)	900				100	130					10	
	3-5	1,400				100	130					15	
남자	6-8 (세)	1,700				100	130					20	
	9-11	2,000				100	130					20	
	12-14	2,500				100	130					25	
	15-18	2,700				100	130					25	
	19-29	2,600				100	130					30	
	30-49	2,500				100	130					30	
	50-64	2,200				100	130					30	
	65-74	2,000				100	130					30	
	75 이상	1,900				100	130					30	
여자	6-8 (세)	1,500				100	130					15	
	9-11	1,800				100	130					20	
	12-14	2,000				100	130					20	
	15-18	2,000				100	130					20	
	19-29	2,000				100	130					20	
	30-49	1,900				100	130					20	
	50-64	1,700				100	130					25	
	65-74	1,600				100	130					25	
	75 이상	1,500				100	130					25	
임신부[1]		+0 +340 +450				+35	+45					+5	
수유부[1]		+340				+55	+70					+5	

성별	연령	지방 (g/일)				리놀레산 (g/일)				알파-리놀렌산 (g/일)				EPA+DHA (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			25				4				0.4				100[2]	
	6-11			25				6				0.6				150[2]	
유아	1-2 (세)							6				0.6				150	
	3-5							6				0.6				200	
남자	6-8 (세)							7				0.8				200	
	9-11							9				1.0				200	
	12-14							11				1.2				200	
	15-18							11				1.3				200	
	19-29							11				1.2				250	
	30-49							10				1.2				250	
	50-64							8				1.0				250	
	65-74							6				0.8				250	
	75 이상							4				0.6				250	
여자	6-8 (세)							6				0.7				200	
	9-11							7				0.8				200	
	12-14							8				0.9				200	
	15-18							8				0.8				200	
	19-29							8				0.9				250	
	30-49							7				0.9				250	
	50-64							6				0.8				250	
	65-74							4				0.5				250	
	75 이상							2				0.4				250	
임신부[1]								+0				+0				300 (200)[2]	
수유부[1]								+0				+0				300 (200)[2]	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 에너지: 임신부 1,2,3 분기별 부가량, EPA+DHA(DHA): 임신부·수유부 부가량 아닌 총량
[2] DHA

보건복지부, 2025

성별	연령	단백질 (g/일)				메티오닌+시스테인 (g/일)				류신 (g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			10				0.4				1.1	
	6-11	12	15			0.3	0.4			0.6	0.8		
유아	1-2 (세)	15	20			0.3	0.4			0.6	0.8		
	3-5	20	25			0.3	0.4			0.7	0.8		
남자	6-8 (세)	30	35			0.5	0.6			1.1	1.3		
	9-11	40	50			0.7	0.8			1.5	1.9		
	12-14	50	60			0.9	1.2			2.1	2.6		
	15-18	55	65			1.1	1.4			2.4	3.0		
	19-29	50	65			1.1	1.4			2.4	3.1		
	30-49	50	65			1.1	1.3			2.4	3.1		
	50-64	50	60			1.1	1.3			2.3	2.8		
	65-74	50	60			1.0	1.3			2.2	2.8		
	75 이상	50	60			0.9	1.1			2.1	2.7		
여자	6-8 (세)	30	35			0.4	0.6			1.0	1.3		
	9-11	40	45			0.7	0.8			1.5	1.8		
	12-14	45	55			0.8	1.0			1.8	2.3		
	15-18	45	55			0.8	1.1			1.9	2.4		
	19-29	45	55			0.8	1.0			2.0	2.5		
	30-49	40	50			0.8	1.0			1.9	2.4		
	50-64	40	50			0.8	1.0			1.9	2.3		
	65-74	40	50			0.7	0.9			1.8	2.2		
	75 이상	40	50			0.7	0.9			1.7	2.1		
임신부[1]		+8 +25	+10 +30			1.1	1.4			2.5	3.1		
수유부[1]		+20	+25			1.1	1.5			3.0	3.7		

성별	연령	이소류신 (g/일)				발린 (g/일)				라이신 (g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			0.6				0.6				0.8	
	6-11	0.3	0.4			0.3	0.5			0.6	0.8		
유아	1-2 (세)	0.3	0.4			0.3	0.5			0.6	0.8		
	3-5	0.3	0.4			0.4	0.5			0.7	0.8		
남자	6-8 (세)	0.5	0.6			0.6	0.8			1.1	1.4		
	9-11	0.7	0.8			0.9	1.1			1.6	1.9		
	12-14	0.9	1.2			1.2	1.5			2.1	2.6		
	15-18	1.1	1.4			1.4	1.7			2.5	3.1		
	19-29	1.1	1.4			1.4	1.7			2.5	3.1		
	30-49	1.1	1.4			1.4	1.7			2.4	3.1		
	50-64	1.1	1.3			1.3	1.6			2.3	2.9		
	65-74	1.0	1.3			1.3	1.6			2.2	2.9		
	75 이상	0.9	1.1			1.1	1.5			2.2	2.7		
여자	6-8 (세)	0.4	0.6			0.6	0.7			1.0	1.3		
	9-11	0.7	0.8			0.8	1.0			1.5	1.9		
	12-14	0.8	1.0			1.0	1.3			1.9	2.4		
	15-18	0.8	1.1			1.1	1.3			2.0	2.5		
	19-29	0.8	1.1			1.1	1.3			2.1	2.6		
	30-49	0.8	1.0			1.0	1.3			2.0	2.5		
	50-64	0.8	1.0			1.0	1.3			1.9	2.4		
	65-74	0.7	0.9			0.9	1.3			1.8	2.3		
	75 이상	0.7	0.9			0.9	1.1			1.7	2.1		
임신부[1]		1.1	1.4			1.4	1.7			2.3	2.9		
수유부[1]		1.3	1.7			1.6	1.9			2.7	3.4		

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 단백질: 임신부 2, 3 분기별 부가량, 아미노산: 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

보건복지부, 2025

성별	연령	페닐알라닌+티로신 (g/일)				트레오닌 (g/일)				트립토판 (g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			0.9				0.5				0.2	
	6-11	0.5	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
유아	1-2 (세)	0.6	0.8			0.3	0.4			0.1	0.1		
	3-5	0.8	0.9			0.3	0.4			0.1	0.1		
남자	6-8 (세)	1.2	1.5			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9-11	1.7	2.2			0.7	0.9			0.2	0.2		
	12-14	2.4	3.0			1.0	1.2			0.3	0.3		
	15-18	2.8	3.5			1.2	1.5			0.3	0.4		
	19-29	2.8	3.6			1.1	1.5			0.3	0.3		
	30-49	2.7	3.5			1.1	1.5			0.3	0.3		
	50-64	2.7	3.4			1.1	1.4			0.3	0.3		
	65-74	2.5	3.3			1.1	1.3			0.2	0.3		
	75 이상	2.5	3.1			1.0	1.3			0.2	0.3		
여자	6-8 (세)	1.1	1.4			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9-11	1.7	2.1			0.7	0.9			0.2	0.2		
	12-14	2.1	2.7			0.9	1.1			0.2	0.3		
	15-18	2.2	2.8			0.9	1.1			0.2	0.3		
	19-29	2.3	2.9			0.9	1.1			0.2	0.3		
	30-49	2.3	2.8			0.9	1.1			0.2	0.3		
	50-64	2.2	2.7			0.8	1.1			0.2	0.3		
	65-74	2.1	2.6			0.8	1.0			0.2	0.2		
	75 이상	2.0	2.4			0.7	0.9			0.2	0.2		
임신부[1]		3.0	3.8			1.2	1.5			0.3	0.4		
수유부[1]		3.7	4.7			1.3	1.7			0.4	0.5		

성별	연령	히스티딘 (g/일)				수분 (mL/일)		
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	충분섭취량		상한 섭취량
						액체[2]	총수분[3]	
영아	0-5 (개월)			0.3		700	700	
	6-11	0.2	0.3			500	800	
유아	1-2 (세)	0.2	0.3			700	1,000	
	3-5	0.2	0.3			1,100	1,500	
남자	6-8 (세)	0.4	0.4			800	1,700	
	9-11	0.5	0.6			900	2,000	
	12-14	0.7	0.8			1,100	2,400	
	15-18	0.8	1.0			1,200	2,600	
	19-29	0.8	1.0			1,200	2,600	
	30-49	0.7	1.0			1,200	2,500	
	50-64	0.7	1.0			1,000	2,200	
	65-74	0.7	0.9			1,000	2,100	
	75 이상	0.7	0.8			1,100	2,100	
여자	6-8 (세)	0.3	0.4			800	1,600	
	9-11	0.5	0.6			900	1,900	
	12-14	0.6	0.8			900	2,000	
	15-18	0.6	0.8			900	2,000	
	19-29	0.6	0.8			1,000	2,100	
	30-49	0.6	0.8			1,000	2,000	
	50-64	0.6	0.7			1,000	1,900	
	65-74	0.5	0.7			900	1,800	
	75 이상	0.5	0.7			1,000	1,800	
임신부[1]		0.8	1.0				+200	
수유부[1]		0.9	1.1			+500	+700	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 아미노산: 임신부·수유부 부가량 아닌 총량
[2] 물, 음료, 우유를 포함하는 액체에 대한 충분섭취량
[3] 음식 수분과 액체를 포함하는 총수분에 대한 충분섭취량

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 지용성비타민

보건복지부, 2025

성별	연령	비타민 A (μg RAE/일)[2]				비타민 D (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			350	600			5	25
	6-11			450	600			5	25
유아	1-2 (세)	190	250		600			5	30
	3-5	230	300		750			5	35
남자	6-8 (세)	310	450		1,100			5	40
	9-11	410	600		1,600			5	60
	12-14	540	750		2,300			10	100
	15-18	620	850		2,800			10	100
	19-29	570	800		3,000			10	100
	30-49	560	800		3,000			10	100
	50-64	530	750		3,000			10	100
	65-74	520	700		3,000			15	100
	75 이상	500	700		3,000			15	100
여자	6-8 (세)	290	400		1,100			5	40
	9-11	390	550		1,600			5	60
	12-14	480	650		2,300			10	100
	15-18	450	650		2,800			10	100
	19-29	460	650		3,000			10	100
	30-49	450	650		3,000			10	100
	50-64	430	600		3,000			10	100
	65-74	410	600		3,000			15	100
	75 이상	410	600		3,000			15	100
임신부[1]		+50	+70		3,000			+0	100
수유부[1]		+350	+490		3,000			+0	100

성별	연령	비타민 E (mg α-TE/일)[3]				비타민 K (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			3				4	
	6-11			4				6	
유아	1-2 (세)			5	100			25	
	3-5			6	150			30	
남자	6-8 (세)			7	200			40	
	9-11			9	300			55	
	12-14			11	400			70	
	15-18			12	500			80	
	19-29			12	540			75	
	30-49			12	540			75	
	50-64			12	540			75	
	65-74			12	540			75	
	75 이상			12	540			75	
여자	6-8 (세)			7	200			40	
	9-11			9	300			55	
	12-14			11	400			65	
	15-18			12	500			65	
	19-29			12	540			65	
	30-49			12	540			65	
	50-64			12	540			65	
	65-74			12	540			65	
	75 이상			12	540			65	
임신부[1]				+0	540			+0	
수유부[1]				+3	540			+0	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량
[2] 1 μg RAE = 1 μg 레티놀 = 2 μg 보충제용 베타카로틴 = 12 μg 식품유래 베타카로틴 = 24 μg 기타 식이 프로비타민 A 카로티노이드 (알파카로틴, 베타크립토잔틴)
[3] α-TE: 비타민 E 동족체 상대적 생물학적 활성 기준 산출 (KDRI, 2015), α-TE = (α-토코페롤) + 0.5 (β-토코페롤) + 0.1 (γ-토코페롤) + 0.01 (δ-토코롤) + 0.3 (α-토코트리)

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 수용성비타민

보건복지부, 2025

성별	연령	비타민 C (mg/일)				티아민 (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			40				0.2	
	6-11			55				0.3	
유아	1-2 (세)	30	40		340	0.4	0.4		
	3-5	35	45		510	0.4	0.5		
남자	6-8 (세)	40	50		750	0.5	0.7		
	9-11	55	70		1,100	0.7	0.9		
	12-14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15-18	80	100		1,600	1.1	1.3		
	19-29	75	100		2,000	1.0	1.2		
	30-49	75	100		2,000	1.0	1.2		
	50-64	75	100		2,000	1.0	1.2		
	65-74	75	100		2,000	0.9	1.1		
	75 이상	75	100		2,000	0.9	1.1		
여자	6-8 (세)	40	50		750	0.6	0.7		
	9-11	55	70		1,100	0.8	0.9		
	12-14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15-18	80	100		1,600	0.9	1.1		
	19-29	75	100		2,000	0.9	1.1		
	30-49	75	100		2,000	0.9	1.1		
	50-64	75	100		2,000	0.9	1.1		
	65-74	75	100		2,000	0.8	1.0		
	75 이상	75	100		2,000	0.7	0.8		
임신부[1]		+10	+10		2,000	+0.4	+0.4		
수유부[1]		+35	+40		2,000	+0.3	+0.4		

성별	연령	리보플라빈 (mg/일)				니아신 (mg NE/일)[2]			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한섭취량 니코틴산/니코틴아미드
영아	0-5 (개월)			0.3				2	
	6-11			0.4				3	
유아	1-2 (세)	0.4	0.5			4	5		10/150
	3-5	0.5	0.6			5	6		10/200
남자	6-8 (세)	0.7	0.9			7	8		15/300
	9-11	0.9	1.1			9	11		20/450
	12-14	1.2	1.5			11	14		25/600
	15-18	1.4	1.7			13	16		30/650
	19-29	1.3	1.5			12	14		35/850
	30-49	1.3	1.5			12	14		35/850
	50-64	1.3	1.5			12	14		35/850
	65-74	1.2	1.4			11	13		35/850
	75 이상	1.1	1.4			10	12		35/850
여자	6-8 (세)	0.6	0.8			7	8		15/300
	9-11	0.8	1.0			9	11		20/450
	12-14	1.0	1.2			11	14		25/600
	15-18	1.0	1.2			11	13		30/650
	19-29	1.0	1.2			11	13		35/850
	30-49	1.0	1.2			11	13		35/850
	50-64	1.0	1.2			11	13		35/850
	65-74	0.9	1.1			10	12		35/850
	75 이상	0.8	1.0			9	11		35/850
임신부[1]		+0.3	+0.4			+3	+4		35/850
수유부[1]		+0.4	+0.5			+2	+3		35/850

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

[2] 1 mg NE(니아신 당량) = 1 mg 니아신 = 60 mg 트립토판

보건복지부, 2025

성별	연령	비타민 B_6 (mg/일)				엽산 (μg DFE/일)[2]			엽산 (μg/일)[3]
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량[3]
영아	0-5 (개월)			0.1				65	
	6-11			0.3				90	
유아	1-2 (세)	0.5	0.6		10	120	150		300
	3-5	0.6	0.7		15	150	180		400
남자	6-8 (세)	0.7	0.9		20	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		30	250	300		600
	12-14	1.3	1.5		40	300	360		800
	15-18	1.3	1.5		45	330	400		900
	19-29	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	30-49	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	50-64	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	65-74	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	75 이상	1.3	1.5		50	320	400		1,000
여자	6-8 (세)	0.7	0.9		20	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		30	250	300		600
	12-14	1.2	1.4		40	300	360		800
	15-18	1.2	1.4		45	330	400		900
	19-29	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	30-49	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	50-64	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	65-74	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	75 이상	1.2	1.4		50	320	400		1,000
임신부[1]		+0.7	+0.8		50	+200	+220		1,000
수유부[1]		+0.7	+0.8		50	+130	+150		1,000

성별	연령	비타민 B_{12} (μg/일)				판토텐산 (mg/일)				비오틴 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			0.3				1.7				5	
	6-11			0.5				2.0				7	
유아	1-2 (세)	0.8	0.9					2.0				9	
	3-5	0.9	1.1					2.5				12	
남자	6-8 (세)	1.1	1.3					3.0				15	
	9-11	1.5	1.7					4.0				20	
	12-14	1.9	2.3					5.0				25	
	15-18	2.0	2.4					5.0				30	
	19-29	2.0	2.4					5.0				30	
	30-49	2.0	2.4					5.0				30	
	50-64	2.0	2.4					5.0				30	
	65-74	2.0	2.4					5.0				30	
	75 이상	2.0	2.4					5.0				30	
여자	6-8 (세)	1.1	1.3					3.0				15	
	9-11	1.5	1.7					4.0				20	
	12-14	1.9	2.3					5.0				25	
	15-18	2.0	2.4					5.0				30	
	19-29	2.0	2.4					5.0				30	
	30-49	2.0	2.4					5.0				30	
	50-64	2.0	2.4					5.0				30	
	65-74	2.0	2.4					5.0				30	
	75 이상	2.0	2.4					5.0				30	
임신부[1]		+0.2	+0.2					+1.0				+0	
수유부[1]		+0.3	+0.4					+2.0				+5	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

[2] 엽산의 평균필요량, 권장섭취량, 충분섭취량은 식품, 강화식품, 보충제 등의 섭취에 따른 흡수율의 차이를 반영한 식이엽산당량 (Dietary Folate Equivalents, μgDFE/일)에 해당, 1.0 μgDFE = 1 μg 식품 중 엽산 = 0.6 μg 강화식품 또는 식품과 함께 섭취한 보충제 중 엽산 = 0.5 μg 공복에 섭취한 보충제 중 엽산

[3] 엽산의 상한섭취량은 강화식품, 보충제 등으로 섭취한 엽산 (μg/일)에 해당. 가임기 여성의 경우 400 μg/일의 엽산보충제 섭취 권장

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 비타민 유사 영양소 (제정)

성별	연령	콜린 (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			110	
	6-11			150	
유아	1-2 (세)			160	700
	3-5			190	1,000
남자	6-8 (세)			260	1,000
	9-11			350	1,500
	12-14			450	2,000
	15-18			480	2,500
	19-29			480	3,000
	30-49			480	3,000
	50-64			480	3,000
	65-74			480	3,000
	75 이상			480	3,000
여자	6-8 (세)			250	1,000
	9-11			330	1,500
	12-14			390	2,000
	15-18			390	2,000
	19-29			390	2,500
	30-49			390	2,500
	50-64			390	2,500
	65-74			390	2,500
	75 이상			390	2,500
임신부[1]				+80	2,500
수유부[1]				+110	2,500

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 다량무기질

보건복지부, 2025

성별	연령	칼슘 (mg/일)				인 (mg/일)				나트륨 (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	필요 추정량	권장 섭취량	충분 섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			200	1,000			100				110	
	6-11			300	1,000			300				370	
유아	1-2 (세)	400	450		1,500	380	450		3,000			630	1,000
	3-5	450	550		2,500	480	600		3,000			1,000	1,500
남자	6-8 (세)	600	700		3,000	500	600		3,000			1,100	1,700
	9-11	700	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,300	2,000
	12-14	800	950		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	15-18	700	800		3,000	900	1,100		3,500			1,500	2,300
	19-29	650	800		3,000	540	650		3,500			1,500	2,300
	30-49	650	800		2,500	540	650		3,500			1,500	2,300
	50-64	650	800		2,500	540	650		3,500			1,500	2,300
	65-74	650	800		2,500	540	650		3,500			1,300	1,900
	75 이상	650	800		2,500	540	650		3,000			1,200	1,800
여자	6-8 (세)	600	700		2,500	500	600		3,000			1,100	1,700
	9-11	700	800		2,500	1,000	1,200		3,500			1,300	2,000
	12-14	700	850		2,500	950	1,100		3,500			1,500	2,300
	15-18	550	700		2,500	850	1,000		3,500			1,500	2,300
	19-29	500	650		2,500	540	650		3,500			1,500	2,300
	30-49	500	650		2,000	540	650		3,500			1,500	2,300
	50-64	650	750		2,000	540	650		3,500			1,500	2,300
	65-74	600	750		2,000	540	650		3,500			1,300	1,900
	75 이상	600	750		2,000	540	650		3,000			1,200	1,800
임신부[1]		+0	+0		±0[2]	+0	+0		3,000			+0	2,300
수유부[1]		+0	+0		±0[2]	+0	+0		3,500			+0	2,300

성별	연령	염소 (mg/일)				칼륨 (mg/일)				마그네슘 (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	식품 외 급원 상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			170				400				25	
	6-11			560				700				55	
유아	1-2 (세)			1,000				1,500		60	70		60
	3-5			1,500				2,300		90	110		90
남자	6-8 (세)			1,700				2,600		130	150		130
	9-11			2,000				3,100		190	220		190
	12-14			2,300				3,500		260	320		270
	15-18			2,300				3,500		340	410		330
	19-29			2,300				3,500		300	360		350
	30-49			2,300				3,500		310	380		350
	50-64			2,300				3,500		310	380		350
	65-74			1,900				3,500		310	380		350
	75 이상			1,800				3,500		310	380		350
여자	6-8 (세)			1,700				2,600		130	150		130
	9-11			2,000				3,100		180	220		190
	12-14			2,300				3,500		240	290		270
	15-18			2,300				3,500		290	340		330
	19-29			2,300				3,500		240	280		350
	30-49			2,300				3,500		240	280		350
	50-64			2,300				3,500		240	280		350
	65-74			1,900				3,500		240	280		350
	75 이상			1,800				3,500		240	280		350
임신부[1]				+0				+0		+30	+40		350
수유부[1]				+0				+400		+0	+0		350

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량·만성질환위험감소섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량
[2] 해당 연령 여성의 상한섭취량과 동일함

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 미량무기질

보건복지부, 2025

성별	연령	철 (mg/일)				아연 (mg/일)				구리 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			0.3	40			2				240	
	6-11	4	6		40	2	3					330	
유아	1-2 (세)	4	6		40	2	3		6	220	290		1,700
	3-5	4	6		40	3	4		9	270	350		2,600
남자	6-8 (세)	5	7		40	4	5		13	360	460		3,700
	9-11	6	8		40	7	8		19	470	600		5,500
	12-14	8	11		40	7	8		27	600	800		7,500
	15-18	8	11		45	8	10		33	700	900		9,500
	19-29	6	8		45	9	10		35	650	850		10,000
	30-49	6	8		45	8	10		35	650	850		10,000
	50-64	6	8		45	8	10		35	650	850		10,000
	65-74	6	8		45	8	9		35	600	800		10,000
	75 이상	5	7		45	7	9		35	600	800		10,000
여자	6-8 (세)	5	7		40	4	5		13	310	410		3,700
	9-11	6	8		40	7	8		19	420	550		5,500
	12-14	8	13		40	7	8		27	500	650		7,500
	15-18	7	12		45	7	9		33	550	750		9,500
	19-29	7	12		45	7	8		35	500	650		10,000
	30-49	7	12		45	7	8		35	500	650		10,000
	50-64	5	7		45	6	8		35	500	650		10,000
	65-74	4	6		45	6	7		35	460	600		10,000
	75 이상	4	6		45	6	7		35	460	600		10,000
임신부[1]		+8	+9		45	+2.0	+2.5		35	+100	+130		10,000
수유부[1]		+0	+0		45	+4.0	+5.0		35	+370	+480		10,000

성별	연령	불소 (mg/일)				망간 (mg/일)				요오드 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			0.01	0.3			0.01				130	250
	6-11			0.4	0.5			0.8				180	250
유아	1-2 (세)			0.6	0.7			1.5	2.0	50	70		300
	3-5			0.9	1.1			2.0	3.0	65	90		300
남자	6-8 (세)			1.3	1.5			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.9	10.0			3.0	6.0	80	110		500
	12-14			2.6	10.0			4.0	8.0	100	140		1,900
	15-18			3.2	10.0			4.0	10.0	100	140		2,200
	19-29			3.5	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	30-49			3.4	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	50-64			3.2	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	65-74			3.1	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	75 이상			3.0	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
여자	6-8 (세)			1.3	1.5			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.8	10.0			3.0	6.0	80	110		500
	12-14			2.4	10.0			3.5	8.0	100	140		1,900
	15-18			2.7	10.0			3.5	10.0	100	140		2,200
	19-29			2.8	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	30-49			2.7	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	50-64			2.6	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	65-74			2.5	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	75 이상			2.3	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
임신부[1]				+0	10.0			+0	11.0	+60	+90		–[2]
수유부[1]				+0	10.0			+0	11.0	+130	+190		–[2]

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

[2] 근거가 부족하여 미설정

보건복지부, 2025

성별	연령	셀레늄 (μg/일)				몰리브덴 (μg/일)				크롬 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5 (개월)			9	40							0.2	
	6-11			12	65							4.0	
유아	1-2 (세)	19	23		70	8	10		100			9	
	3-5	22	25		100	10	13		150			11	
남자	6-8 (세)	30	35		150	15	20		250			15	
	9-11	40	45		200	20	25		350			20	
	12-14	50	60		300	25	30		500			30	
	15-18	55	65		300	30	40		600			35	
	19-29	50	60		400	25	30		650			30	
	30-49	50	60		400	25	30		600			30	
	50-64	50	60		400	25	30		600			30	
	65-74	50	60		400	25	30		600			25	
	75 이상	50	60		400	20	25		550			25	
여자	6-8 (세)	30	35		150	15	20		250			15	
	9-11	40	45		200	15	20		350			20	
	12-14	50	60		300	20	25		450			20	
	15-18	55	65		300	20	25		500			20	
	19-29	50	60		400	20	25		500			20	
	30-49	50	60		400	20	25		500			20	
	50-64	50	60		400	20	25		500			20	
	65-74	50	60		400	20	25		500			20	
	75 이상	50	60		400	15	20		450			20	
임신부[1]		+3	+4		400	+0	+0		500			+5	
수유부[1]		+9	+10		400	+3	+5		500			+20	

[1] 임신부·수유부 부가량, 단, 상한섭취량은 임신부·수유부 부가량 아닌 총량

총론

1 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 방향

1-1. 목적

한국인 영양소 섭취기준은 국민이 평생을 통하여 건강을 유지하고 영양결핍과 식사와 관련된 만성질환의 위험을 동시에 최소화하는 것을 목적으로 설정된 에너지 및 영양소 섭취량 기준이다. 따라서 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 방향은 에너지 및 영양소 섭취 부족으로 인해 생기는 결핍증 예방에 그치지 않고, 생애 전반의 건강 유지와 만성질환에 대한 위험의 감소까지 포함하도록 정하고 있다. 2025 한국인 영양소 섭취기준에는 건강의 유지와 증진을 위해 안전하고 충분한 영양을 확보하는 기준치 (평균필요량, 권장섭취량, 충분섭취량, 상한섭취량)와 식사와 관련된 만성질환 예방을 고려한 기준치 (에너지적정비율, 만성질환위험감소섭취량)를 제시하여 궁극적으로 국민의 건강수명을 연장하는데 그 목적을 두고 있다.

1-2. 2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 방향

2025 한국인 영양소 섭취기준의 제·개정은 한국인의 영양상태, 건강지표, 최신 과학적 근거를 반영하여 영양소별 근거수준을 고도화하고, 지표 설정의 일관성과 과학성을 강화하는 것을 핵심 목표로 하였다. 이를 위해 노출지표 (생체농도·기능지표)·건강판정지표·건강결과 등 다양한 수준의 과학적 근거를 평가하여, 영양소 요구량 산정에 적합한 지표를 영양소별로 재정비하였다. 충분섭취량 설정 시에는 평균필요량 산정이 어려운 상황을 고려해, 적용 가능한 과학적 근거범위를 명확히 하고 연구 한계—부족한 자료, 불확실한 건강결과 반응, 대표성 문제—를 체계적으로 검토하였다.

근거수준 조화 측면에서는 변이계수, 불확실계수 등 기본 산출값을 최신 과학적 근거 및 국제 기준과 비교 검토하고, 생애주기별 (영아, 유아·청소년 등) 산정 과정도 문헌의 최신성·적합성에 따라 재평가하였다. 또한 기존 문헌평가의 목적을 명확히 하여, 평균필요량 지표로 활용된 노출지표의 적절성, 건강상태 지표로의 전환 필요성, 상한섭취량 설정의 최신성 등을 재검토하며, 영양소별 문헌근거의 타당성을 강화하였다.

국제적 조화 측면에서는 NUQUEST (NUtrition QUality Evaluation Strengthening Tools) 기반 표준 문헌평가방식을 업데이트하여 국내 연구자 간 일관된 근거평가 체계를 구축하였고, 미국·일본·유

럽·호주·뉴질랜드·영국·중국 등 제외국의 최신 영양소 섭취기준을 비교 분석해 영양소별 최신 근거를 확보하였다. 코로나19 기간 중 변화한 체위·섭취 실태를 고려하였으며, 정책·실천·과학 모두를 고려한 종합적 기준으로서 영양소 섭취기준의 공공적 역할을 재정립하였다.

즉, 2025 한국인 영양소 섭취기준의 본 책자에는 기준치의 제·개정을 뒷받침하는 과학적 평가방법 및 체계적 문헌고찰로 얻어진 최신의 과학적 근거자료, 한국인 영양소 섭취 실태 및 주요 급원식품, 그리고 국제적 조화에 대한 정보를 함께 수록하였다 (그림 1). 과학적 근거에 기반한 이번 제·개정은 국민영양관리법에 따라 보건복지부가 고시하며, 이를 통해 국가 차원의 영양정책을 수립하고 산업계와 현장에서 적용·관리함으로써 모든 국민이 실천할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 궁극적으로는 이러한 체계를 통해 국민의 영양상태를 개선하고 건강수명을 높이는 데 의의가 있다.

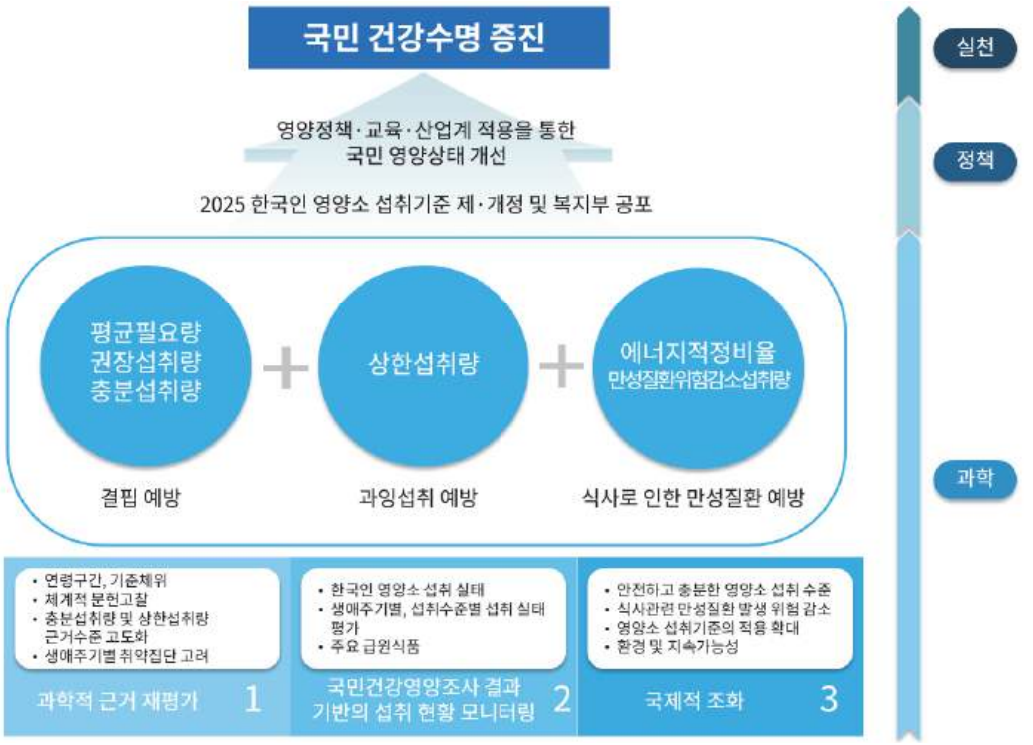


그림 1 2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 방향

1-3. 우리나라 영양소 섭취기준의 역사

음식에서 특별한 인자가 결핍되면 질병에 걸린다는 것을 처음으로 알게 된 것은 1905년이다. 이후 불과 100년 사이에 필수영양소가 대부분 발견되었고 각 영양소와 결핍증 사이의 인과관계도 밝혀졌다 [1, 2]. 따라서 초기에는 영양결핍 질환 예방에 초점을 두고, 영양소 결핍 질환은 피하고 정상적인 신체 기능과 성장을 유지하기 위해 필요한 양을 의미하는 영양권장량 (Recommended Dietary Allowance,

RDA)을 제정하였다 [3]. 최초의 영양권장량으로 1941년 미국 National Nutrition Conference on Defense에서 에너지, 단백질, 칼슘, 인, 철분, 비타민 A, C, D, 티아민, 리보플라빈, 니아신에 대한 기준치가 발표되었다. 그러나 20세기 후반부터는 경제 발전과 식품 가공기술의 발전으로 영양 결핍 문제는 현저히 감소되었다. 반면 영양 불균형 및 과잉 섭취의 문제가 대두되어 안전 (safety)과 만성질환이 우려되기 시작하면서, 1997년 미국과 캐나다는 미국국립학술원을 통해 영양 결핍과 과잉 섭취로 인한 건강 위험을 모두 고려한 새로운 개념의 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes, DRIs)을 발표하였다 [4].

우리나라에서는 1962년 유엔식량농업기구 한국지역사무소의 주도로 영양소 10종 (에너지, 단백질, 비타민 A, D, C, 티아민, 리보플라빈, 니아신, 칼슘, 철분)에 대한 한국인 영양권장량을 최초로 제정하였으며, 그 이후에 1967년과 1975년 2차례에 걸쳐 개정하였다. 1985년과 1989년에는 보건사회연구원의 주도로 2차례 개정하였다. 1995년과 2000년에는 한국영양학회가 주도하여 비타민 E, 피리독신, 엽산, 인, 아연을 추가하여 총 15종 영양소에 대한 영양권장량을 제·개정하였다. 그 무렵 우리나라에는 영양 부족과 과잉으로 인한 건강문제가 공존하고 있는 것으로 확인되었다. 에너지와 지방을 과잉으로 섭취한 사람의 비율은 증가한 반면, 칼슘, 철, 리보플라빈 등을 평균필요량 미만으로 섭취하는 사람의 비율은 여전히 높으며, 식생활과 밀접하게 관련되어 있는 것으로 알려진 비만, 당뇨병, 고콜레스테롤혈증 등의 유병률이 증가 추세를 보이고 있었다 [5]. 1999년 이후에는 암 발생률이 매년 증가하고 있다 [6]. 이러한 변화의 과정 속에서 한국영양학회는 2005년 대상 영양소를 15종에서 34종으로 확대하고 영양권장량에서 영양소 섭취기준으로 패러다임을 전환하였다. 포함된 영양소는 에너지와 다량영양소 6종 (탄수화물, 지질, 단백질, 아미노산, 식이섬유, 수분), 지용성 비타민 4종 (비타민 A, 비타민 D, 비타민 E, 비타민 K), 수용성 비타민 9종 (비타민 C, 티아민, 리보플라빈, 니아신, 비타민 B_6, 엽산, 비타민 B_{12}, 판토텐산, 비오틴), 다량무기질 6종 (칼슘, 인, 나트륨, 염소, 칼륨, 마그네슘), 미량무기질 8종 (철, 아연, 구리, 불소, 망간, 요오드, 셀레늄, 몰리브덴)이었다. 2010년에 총당류를 추가하여 총 35종의 영양소 섭취기준을 제·개정하였다 [7]. 2010년에는 국민영양관리법이 공포되어 영양소 섭취기준의 제·개정의 주관이 민간에서 국가로 전환되었다. 동법 제14조 제1항은 보건복지부장관이 국민건강증진에 필요한 영양소 섭취기준을 제정하고 정기적으로 개정하여 학계·산업계 및 관련 기관 등에 체계적으로 보급하도록 규정하고 있다. 또한 영양소 섭취기준은 그 활용도와 효과를 높이기 위해 매5년마다 최신 과학적 연구결과, 우리 국민의 체위와 질병 양상의 변화, 식생활 및 식생활 환경의 변화 등을 반영하여 제·개정하도록 하였다. 이에 따라 보건복지부는 한국영양학회에 영양소 섭취기준 제정 업무를 위탁하여 2015년 영양소 36종에 대한 영양소 섭취기준치를 제1차 국가기준으로 제정하여 발표한 바 있으며 [8], 2020년에는 40종에 대한 제2차 한국인 영양소 섭취기준의 제·개정을 완료하여 공포하였다 (표 1).

| 표 1 | 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 역사

차수 (년도)	개정기관	기준 설정 영양소	기준형태
1-3차 (1962-75)	FAO 한국협회	• 에너지, 단백질 • 6 비타민(A, D, C, 티아민, 리보플라빈, 니아신) • 2 무기질(Ca, Fe)	영양권장량 (10종)
4-5차 (1985-89)	보건사회연구원	• 에너지, 단백질 • 6 비타민(A, D, C, 티아민, 리보플라빈, 니아신) • 2 무기질(Ca, Fe)	영양권장량 (10종)
6,7차 (1995-2000)	한국영양학회	• 에너지, 단백질 • 9 비타민(A, D, E, C, 티아민, 리보플라빈, B_6, 니아신, 엽산) • 4 무기질(Ca, P, Fe, Zn)	영양권장량 (15종)
제정 (2005)	한국영양학회	• 에너지, 탄수화물, 지질, 단백질, 아미노산, 식이섬유, 수분 • 13 비타민(A, D, E, K, C, 티아민, 리보플라빈, B_6, 니아신, 엽산, B_{12}, 판토텐산, 비오틴) • 14 무기질(Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo)	영양섭취기준 (34종)
2차 개정 (2010)	한국영양학회	• 에너지, 탄수화물, 총당류, 지질, 단백질, 아미노산, 식이섬유, 수분 • 13 비타민(A, D, E, K, C, 티아민, 리보플라빈, B_6, 니아신, 엽산, B_{12}, 판토텐산, 비오틴) • 14 무기질(Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo)	영양섭취기준 (35종)
제정 (2015)	보건복지부/ 한국영양학회	• 에너지, 탄수화물, 총당류, 지질, 단백질, 아미노산, 식이섬유, 수분 • 13 비타민(A, D, E, K, C, 티아민, 리보플라빈, B_6, 니아신, 엽산, B_{12}, 판토텐산, 비오틴) • 15 무기질(Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo, Cr)	국가기준치 영양소섭취기준 (36종)
제·개정 (2020)	보건복지부/ 한국영양학회	• 에너지, 탄수화물, 총당류, 단백질, 아미노산, 지질, 알파리놀렌산, 리놀레산, EPA+DHA, 콜레스테롤, 식이섬유, 수분 • 13 비타민(A, D, E, K, C, 티아민, 리보플라빈, B_6, 니아신, 엽산, B_{12}, 판토텐산, 비오틴) • 15 무기질(Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo, Cr)	국가기준치 영양소섭취기준 (40종)

2 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 과정

2-1. 섭취기준 설정

한국인 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes for Koreans, KDRI)은 섭취부족의 예방을 목적으로 하는 3가지 지표, 즉 평균필요량 (Estimated Average Requirement, EAR), 권장섭취량 (Recommended Nutrient Intake, RNI), 충분섭취량 (Adequate Intake, AI)과 과잉섭취로 인한 건강문제 예방을 위한 상한섭취량 (Tolerable Upper Intake Level, UL)을 기본으로 하며, 섭취부족과 섭취과잉의 지표를 만성질환의 위험과 연계하여 설정한 만성질환위험감소섭취량 (Chronic Disease Risk Reduction Intake, CDRR)을 포함하고 있다 (그림 2). 아울러, 에너지 불균형으로 인한 만성질환의 위험을 줄이기 위하여 탄수화물, 지질, 단백질의 에너지적정비율 (Acceptable Macronutrient Distribution Range, AMDR)을 설정하였다.

영양소의 필요량에 대한 과학적 근거가 충분한 경우에는 평균필요량과 권장섭취량을 제정하였고, 과학적 근거가 충분하지 않은 경우에는 충분섭취량을 제정하였다. 또한 과잉섭취로 인한 위해 영향에 대한 과학적 근거가 확보된 경우에만 상한섭취량을 설정할 수 있었으며, 상한섭취량이 제시되지 않은 영양소라 하더라도 위해성을 완전히 배제할 수는 없다. 2025 한국인 영양소 섭취기준에는 심혈관질환, 고혈압 등 만성질환과 영양소 간의 관계를 검토하여, 과학적 근거가 충분히 확보된 영양소에 대해서는 만성질환위험감소섭취량의 설정을 고려하였다. 이에 따라 일부 영양소는 평균필요량, 권장섭취량, 상한섭취량을 모두 설정하였으며, 다른 영양소 중에는 충분섭취량이나 상한섭취량 혹은 만성질환위험감소섭취량 등 일부 섭취기준만 제시된 경우도 있다.

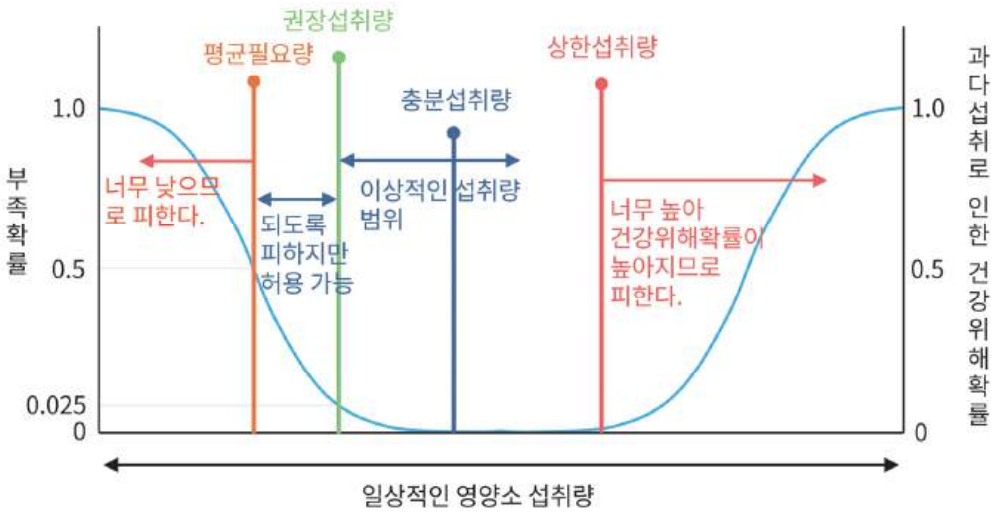


그림 2 한국인 영양소 섭취기준 지표 설정

(1) 평균필요량

평균필요량은 특정 연령·성별 집단에서 건강한 사람들의 일일 영양소 필요량 분포의 중앙값으로부터 산출한 수치로서, 전체 집단의 약 절반이 필요량을 충족할 수 있는 수준이다. 영양소 필요량은 섭취량에 민감하게 반응하는 기능적 지표가 있고 영양상태를 판정할 수 있는 평가기준이 있을 때 추정할 수 있다. 모든 영양소의 기능적 지표가 알려져 있는 것이 아니므로, 일부 영양소에 대해서는 인체 필요량을 추정할 수 없었다. 특히 개인의 에너지 필요량을 측정하는 것에는 기술적인 문제 등 제한점이 있으므로 에너지평형을 이룬 상태로 가정하고 에너지 필요량은 에너지 소비량을 통해 추정하고 있다. 따라서 에너지는 평균필요량이라는 용어 대신에 필요추정량 (Estimated Energy Requirements, EER)이라는 용어를 사용한다.

(2) 권장섭취량

권장섭취량은 인구집단의 약 97-98%에 해당하는 사람들의 영양소 필요량을 충족시키는 섭취수준으로, 평균필요량에 표준편차 (또는 변이계수)의 2배를 더하여 산출된다.

(3) 충분섭취량

충분섭취량은 평균필요량과 그에 따른 권장섭취량을 설정함에 있어 충분하거나 적절한 과학적 근거가 확보되지 못한 경우에 산출하였다. 충분섭취량은 건강한 것으로 보이는 사람들의 집단 (또는 여러 집단)에서 관찰되거나 실험적으로 결정된 섭취의 근사치나 추정치를 기반으로 하였다. 여기서 건강한 사람들은 적절한 영양상태를 유지하고 있다고 간주되었다 [9]. 적절한 영양상태의 예로는 정상적인 성장, 체내 영양소의 정상 수준 유지, 그 외 영양적 충족과 전반적인 건강상태등을 들 수 있다.

충분섭취량은 특정 연령·성별 집단 내 대부분의 사람들의 필요량을 충족하거나 초과할 것으로 기대되는 수준이다. 권장섭취량을 산출하지 못하는 경우, 충분섭취량이 권장섭취량을 대신하여 개인의 평균적인 일일 섭취량 지침으로 사용될 수 있다. 그러나 영양 상태 평가에서는 활용범위가 제한적이다.

(4) 상한섭취량

상한섭취량이란 대부분의 건강한 사람들에게 유해한 영향이 나타나지 않는 최대 영양소 섭취 수준을 의미한다. 상한섭취량을 설정하기 위해서는 과량을 섭취할 때 유해영향이 나타날 수 있다는 과학적 근거가 필요하다. 상한섭취량은 유해영향이 나타나지 않는 최대 용량인 최대무독성용량 (No Observed Adverse Effect Level, NOAEL)과 유해영향이 나타나는 최소 용량인 최소독성용량 (Lowest Observed Adverse Effect Level, LOAEL)을 기초로 하고, 여기에 개인 간의 감수성 차이 등을 고려한 불확실계수 (Uncertainty Factor, UF)를 적용하여 설정하였다. 상한섭취량은 과잉 섭취로 인한 유해영향을 예방하는 기준이지만, 모든 개인에게 절대적으로 안전한 수준은 아니며 감수성이 높은 일부 집단에서는 상한섭취량 이하에서도 유해영향이 나타날 수 있다.

상한섭취량 = 최대무독성용량 또는 최소독성용량/불확실계수

(5) 에너지적정비율

에너지적정비율은 탄수화물, 지질, 단백질이 차지하는 에너지 섭취비율을 의미한다. 에너지를 공급하는 영양소들 간의 에너지 비율이 건강과 관련성이 있다는 과학적 근거가 있기 때문에 [10, 11], 탄수화물, 지질, 단백질의 에너지적정비율을 설정하였다. 에너지적정비율은 각 영양소를 통해 섭취하는 에너지의 양이 전체 에너지 섭취량에서 차지하는 비율의 적정범위로 제시하였다. 각 다량영양소의 에너지적정범위는 무기질과 비타민 등의 다른 영양소를 충분히 공급하면서 만성질환 및 영양 불균형에 대한 위험을 감소시킬 수 있는 에너지 섭취비율을 근거로 설정했다. 따라서 각 다량영양소의 에너지 섭취비율이 제시된 범위를 벗어나는 것은 건강문제가 발생할 위험이 높아진다는 것을 의미한다.

(6) 만성질환위험감소섭취량

만성질환위험감소를 위한 섭취량이란 건강한 인구집단에서 특정 영양소 섭취를 조절함으로써 만성질환의 발생 위험을 줄일 수 있는 섭취량 수준이다. 만성질환위험감소를 위한 섭취량은 과학적 근거가 충분할 때 설정할 수 있다. 영양소 섭취와 만성질환 사이에 인과적 연관성이 확보되었는지에 대해 확인하고, 용량-반응 관계에 대한 연관성 분석 결과를 바탕으로 만성질환의 위험을 감소시킬 수 있는 구체적 섭취범위를 고려하는 과정을 통해 설정하였다.

2-2. 연령 구분

2025 한국인 영양소 섭취기준의 연령 구분을 위해 2020 한국인 영양소 섭취기준의 연령 구분과 국가통계자료의 연령 구분 [12-17], 국내 건강행태 및 영양 관련 국가 규모 조사 [18-21]에서 사용하고 있는 연령 구분을 검토하였다. 다른 나라의 영양소 섭취기준과 비교하기 위해 외국의 영양소 섭취기준에서 사용하고 있는 연령 구분도 참고하였다 [22-27].

생리적 발달단계 및 연령 구분의 현장 적용 시 적절성을 판단하기 위해 성장기 연령의 상한, 노인기의 시작 연령 및 구간의 적절성을 검토하였다. 성장기의 청소년에 대해서는 2020 한국인 영양소 섭취기준에서 연령의 상한을 18세로 정한 반면, 교육부의 학제에서는 연령의 상한을 17세로 정하여 사용하고 있기 때문에 청소년기 상한 연령의 적절성에 대해 논의하였다. 법적, 행정적 연령 구분과 생리적인 변화, 활용 분야에서의 적용성, 최근 5년간의 국민건강영양조사 분석 결과를 모두 검토한 결과 청소년기에 18세 연령의 포함 여부가 의미있는 차이를 보이지 않았으며, 만 18세의 경우 일부에서는 성장이 완전히 끝나지 않기 때문에 성장기에 포함하는 것이 적절하다는 임상적 의견을 고려하여 청소년기 연령의 상한을 기존과 동일하게 18세로 설정하기로 결정하였다. 노인기 연령 구분의 적절성을 판단하기 위하여 국내 [16, 21] 및 국외 [22-28] 노인 연령 구분 자료를 검토하고, 최근 국민건강영양조사 자료

분석을 통하여 다양하게 구분된 노인 연령군간 영양소 섭취량 및 만성질환 유병 정도를 비교한 결과, 현재까지 연령 구분을 변경할 만한 과학적인 근거가 불충분하였다. 이에 노인기의 시작 연령 및 구분도 기존과 동일하게 65-74세와 75세 이상으로 구분짓기로 결정하였다.

이에 2025 한국인 영양소 섭취기준의 연령 구분은 2020 한국인 영양소 섭취기준과 동일하게 생리적 단계를 고려하여 영아기 (1세 미만), 유아기 (1-5세), 아동기 (6-11세), 청소년기 (12-18세), 성인기 (19-64세), 노인기 (65세 이상)로 설정하였다 (표 2). 영아기 (1세 미만)는 두 단계로 구분하여 0-5개월과 6-11개월로 구간을 정하였고, 성장기 중 유아기 (1-5세)도 두 단계로 구분하여 1-2세와 3-5세로 구간을 정하였다. 성장기 중 아동기 시작인 6세부터 성별을 구분하기 시작하였으며 6-14세까지는 3세 단위로 하여 6-8세, 9-11세, 12-14세로, 나머지는 15-18세로 구간을 정하였다. 성인기 (19-64세)는 19-29세, 30-49세, 50-64세로 구간을 정하였다. 노인기 (65세 이상)은 2단계로 구분하여 65-74세와 75세 이상으로 구간을 정하였다.

다만, 추후 노인 인구의 비율이 계속적으로 증가하고, 현재 노인기로 구분된 연령대에서의 생활기능 개선이 예상되며, 고혈압 등 일부 만성질환을 가지고 있지만 문제없이 일상생활을 영위하고 있는 노인을 고려하여 노인에서 건강의 정의를 재정립해야 한다는 최근의 WHO의 의견 [29]을 검토할 필요는 있다. 따라서 2030 한국인 영양소 섭취기준 설정 시에는 노인기에서의 건강에 대한 정의를 확립하고, 노인기 만성질환, 생활기능 등에 대한 근거자료를 확보하여 노인기 연령구간 재설정에 대한 면밀한 검토가 필요할 것이다.

| 표 2 | 2025 한국인 영양소 섭취기준 설정을 위한 연령 구분

구분	남·여 구분	2025 한국인 영양소 섭취기준 설정을 위한 연령 구분
영아기	×	0-5개월
		6-11개월
성장기	×	1-2세
		3-5세
	○	6-8세
		9-11세
		12-14세
		15-18세
성인기	○	19-29세
		30-49세
		50-64세
노인기	○	65-74세
		75세 이상

2-3. 체위기준

영양소의 필요량은 생애주기별 생리적 변화와 신체크기에 따라 달라지므로, 영양소 섭취기준을 설정할 때는 반드시 체위기준을 함께 고려해야 한다. 개인의 신체크기에는 큰 차이가 존재하기 때문에, 성별과 연령별로 표준화된 체위기준치를 산출한 후 이를 기준으로 영양소 섭취기준을 설정하는 것이 원칙이다. 1세 미만 영아와 성장기 소아·청소년의 경우, 2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 2017년 발표된 소아·청소년 신체발육표준치 [30]를 활용하였다. 이번 2025 한국인 영양소 섭취기준 역시 동일한 원칙을 적용하여 1세 미만 영아와 소아·청소년 모두 2017 소아·청소년 신체발육표준치를 기준으로 설정하였다. 성인의 경우, 2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 최근 5년 (2013-2017년)간의 국민건강영양조사 자료를 활용하여19-49세 건강한 성인 중 체질량지수 18.5-24.9 kg/m^2범위에 해당하는 집단의 체질량지수 중위수 (남성 BMI 22.6, 여성 BMI 21.4)를 산출하고, 이를 건강체중의 개념을 반영한 체위기준으로 적용하였다. 2025 한국인 영양소 섭취기준 역시 동일한 원칙을 따르되, 최근 5년 자료가 아닌 최근 10년간의 자료를 기반으로 분석하였으며 이 과정에서 코로나19 팬데믹으로 인한 특수한 체위변화가 반영된 2020-2022년 자료는 제외하고, 2013-2019년 자료만을 이용하였다. 그 결과 성인의 체질량지수 중위수는 남성 22.6, 여성 21.4로 2020 한국인 영양소 섭취기준과 동일하게 유지되었으며, 이를 토대로 성인의 체위기준을 산출하였다. 이와 같은 방법으로 도출된 체위기준은 표 3에 제시하였다.

| 표 3 | 2025 한국인 영양소 섭취기준 제정을 위한 체위기준

연령	2025 체위기준					
	신장 (cm)		체중 (kg)		BMI (kg/m^2)	
0-5 (개월)	58.3		5.5		16.2	
6-11	70.3		8.4		17.0	
1-2 (세)	85.8		11.7		15.9	
3-5	105.4		17.6		15.8	
	남자	여자	남자	여자	남자	여자
6-8 (세)	124.6	123.5	25.6	25.0	16.7	16.4
9-11	141.7	142.1	37.4	36.6	18.7	18.1
12-14	161.2	156.6	52.7	48.7	20.5	20.0
15-18	172.4	160.3	64.5	53.8	21.9	21.0
19-29	174.8	161.5	69.1	55.9	22.6	21.4
30-49	173.4	160.0	68.0	54.8	22.6	21.4
50-64	169.2	156.7	64.7	52.5	22.6	21.4
65-74	166.5	153.0	62.7	50.1	22.6	21.4
75 이상	163.5	146.9	60.4	46.2	22.6	21.4

2-4. 체계적 문헌고찰

2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정을 위한 체계적 문헌고찰은 연구진이 개발한 표준화된 프로토콜에 따라 체계적으로 수행되었다. 본 프로토콜은 연구질문 및 분석틀 작성, 문헌선정 기준 수립, 문헌검색, 문헌 선별, 자료추출, 문헌의 질 평가, 연구결과 요약 및 기술, 근거수준 평가 및 결론 도출의 8단계로 구성되며, 각 단계는 일관성과 재현성을 확보하기 위하여 필요한 도구와 서식을 포함하여 상세히 규정되었다. 또한 연구진이 개발한 연구요약표와 참고 예시자료를 활용하여 체계적 문헌고찰이 원활히 수행될 수 있도록 하였다.

문헌 분석틀은 평균필요량과 상한섭취량 설정을 위해 별도로 구분하여 수립되었다. 분석틀은 ① 영양소 급원 (식품, 보충제 등), ② 노출지표 (체내 영양소 농도 및 대사 산물의 기능), ③ 생체중간지표 (혈압, 혈중 지질 농도, 염증 지표 등), ④ 최종 건강지표 (질병 유병률, 발생률, 사망률 등) 네 단계로 구성되었다. 연구진은 이를 도식화하여 정립하고, 평균필요량과 상한섭취량 각각에 대해 자체적으로 개발한 체크리스트를 적용하여 분석의 완결성을 높였다.

연구질문은 PICO (Patient, Intervention, Comparator, Outcome) 방법을 적용하여 도출하였으며, 이를 기반으로 주요 검색어를 선정하였다. 선정된 검색어는 국내외 데이터베이스 검색에 활용되었고, 검색 대상은 준건강인을 대상으로 한 연구로 한정하였다. 포함 문헌은 한국어 또는 영어로 발표된 학술지 논문이며, 연구설계는 중재연구, 코호트 연구, 환자-대조군 연구, 단면연구로 제한하였다. 문헌 선별 과정에서는 Rayyan 프로그램을 이용하여 초록단계에서 1차 선별을 실시하고, 이후 전문 검토를 통해 최종적으로 영양소 섭취기준 설정에 반영할 최종문헌을 확정하였다.

최종 선정된 문헌은 연구설계 유형에 따라 국제적으로 타당성이 검증된 평가도구를 활용하여 바이어스 위험 (Risk of Bias)을 평가하였다. 이번 연구에서는 영양연구 특수성을 반영하여 개발된 NUQUEST (NUtrition QUality Evaluation Strengthening Tools, 2022)를 평가도구로 사용하였다 [31]. NUQUEST는 기존 일반적 질 평가도구의 한계를 보완하고, 타당성과 신뢰도가 검증된 도구로 선정되었다. 또한 선행 체계적 문헌고찰 논문은 AMSTAR2 (A MeaSurement Tool to Assess Systematic Reviews-2) 척도 또는 ROBIS (Risk of Bias in Systematic Reviews)를 활용하여 평가하였다 [32, 33].

과학적 근거 수준 평가 결과는 USDA Nutrition Evidence Library의 기준에 따라 종합 검토되었으며, 각 건강지표별 근거수준은 Strong, Moderate, Limited Grade Not Assignable의 네 단계로 분류되었다 [34]. 연구진은 근거수준 평가 결과를 일관되게 보고할 수 있도록 별도의 표준화된 서식을 개발하여 적용하였다.

따라서, 본 연구에서 개발된 표준화된 프로토콜과 이를 기반으로 수행된 체계적 문헌고찰 과정은 2025 한국인 영양소 섭취기준 수립을 위한 과학적 근거를 종합적이고 신뢰성 있게 확보하는 데 기여할 것으로 기대된다.

2-5. 취약집단고려

(1) 영아기

2025 한국인 영양소 섭취기준에서는 2020 한국인 영양소 섭취기준에서 제정했던 바와 같이 조제유 수유 영아를 위한 별도의 섭취기준은 설정하지 않았다. 영아 (0-5개월)의 영양소 섭취기준은 모유섭취량 및 모유에 들어있는 영양소의 함량 자료를 근거로 충분섭취량을 산정하였다. 영아의 모유섭취량 기준은 현재 주요 외국에서 사용하는 780 mL을 참조하였다. 추진위원회는 국내 모유 섭취량에 관한 연구 자료가 충분히 축적될 때까지 우리나라 기준을 외국 기준과 동일하게 유지하는 것이 타당하다고 판단하였다. 이에 따라 2025 한국인 영양소 섭취기준에서도 이 기준을 변경 없이 적용하였다.

6-11개월 영아의 영양소 섭취기준은 모유 (또는 조제유) 뿐만 아니라 일상적인 식품 섭취도 함께 고려하여 설정해야 한다. 그러나 6-11개월 영아의 영양소 섭취기준을 설정하는 데 필요한 근거자료가 부족할 경우, 0-5개월 영아에서 설정된 기준으로부터 대사 체중을 고려하여 외삽하여 산출하였다. 계산식은 다음과 같다. 0-5개월 영아는 성장 중이며, 섭취기준치에는 이미 성장계수가 반영되어 있다고 보아, 본 계산식에서는 별도의 성장계수를 고려하지 않았다.

$$\text{충분섭취량}_{\text{6-11개월 영아}} = \text{충분섭취량}_{\text{0-5개월 영아}} \times (\text{체중}_{\text{6-11개월영아}}/\text{체중}_{\text{0-5개월 영아}})^{0.75}$$

그러나 0-5 개월 또는 6-11 개월이라는 월령 구분 내에서도 성장 양상은 다름을 인지해야 한다. 따라서 각 월령 구분에 제시된 값은 해당 구간을 대표하는 값에 불과하므로, 유아의 실제 성장 상태에 따라 유연하게 적용하는 것이 바람직하다.

(2) 성장기

성장기(1-18세) 영양소 섭취기준을 설정하는 데 필요한 근거자료가 부족할 경우, 유지를 위한 영양소 필요량이 어른과 성장기 어린이가 유사하다는 가정을 기반으로 하여 체중과 관련된 대사 차이를 보정함으로써 추정하였다. 성인에 대한 섭취기준치는 오직 유지를 위한 요구량만 반영한 것이므로 성장 중인 어린이에게 외삽할 때에는 성장과 관련된 요인을 반드시 추가해야 한다. 성장계수는 FAO/WHO/UNU 의 값을 영양소 섭취기준의 연령 구분에 맞도록 적용하여 이용하였다. 즉, 성장기 영양소 섭취기준은 다음과 같이 대사체중과 성장계수를 함께 고려하여 성인의 평균필요량 혹은 충분섭취량 값으로부터 외삽하여 산출하였다.

$$\text{평균필요량 혹은 충분섭취량}_{\text{성장기}} = \text{평균필요량 혹은 충분섭취량}_{\text{성인}} \times (\text{체중}_{\text{성장기}}/\text{체중}_{\text{성인}})^{0.75} \times (1+\text{성장계수}^{*})$$

* 6-11개월 (0.30), 1-2세 (0.30), 3-14세 (0.15), 15-18세 남 (0.15), 15-18세 여 (0)

단, 나트륨, 염소, 칼륨의 경우, 신체 활동량이 많을 때 땀으로 인한 전해질 손실을 증가시키므로 체중이 아닌 에너지필요추정량 (EER)을 외삽 계산식에 사용하였다. 에너지필요추정량(EER)은 성인 남녀

(19-29, 30-49, 50-64세)의 2025 에너지필요추정량 (EER)의 평균을 적용하였다.

$$\text{충분섭취량}_{\text{성장기}} = \text{충분섭취량}_{\text{성인}} \times (\text{에너지필요추정량}_{\text{성장기}}/\text{에너지필요추정량}_{\text{성인}})$$

성장기 상한섭취량을 설정하는데 필요한 근거자료가 부족한 경우, 해당 연령군과 가장 유사한 생리·대사 특성을 가진 다른 연령군의 상한섭취량 값을 기준으로 하여, 체중 비율을 고려한 외삽 방식으로 산출하였다. 그러나 해당 연령군과 유사한 연령군의 상한 섭취량에 대한 근거 자료가 부족한 경우에는 성인의 상한 섭취량 값으로부터 외삽하여 산출하였다.

$$\text{상한섭취량}_{\text{성장기}} = \text{상한섭취량}_{\text{해당 연령군과 가장 유사한 다른 연령군}} \times (\text{체중}_{\text{성장기}}/\text{체중}_{\text{해당 연령군과 가장 유사한 다른 연령군}})$$

$$\text{상한섭취량}_{\text{성장기}} = \text{상한섭취량}_{\text{성인}} \times (\text{체중}_{\text{성장기}}/\text{체중}_{\text{성인}})$$

(3) 노인기

노인의 영양소 섭취기준을 설정하는 데 필요한 근거자료가 부족할 경우, 체중비율을 고려하여 성인의 평균필요량 혹은 충분섭취량 값으로부터 외삽하여 산출하였다.

$$\text{평균필요량 혹은 충분섭취량}_{\text{노인}} = \text{평균필요량 혹은 충분섭취량}_{\text{성인}} \times (\text{체중}_{\text{노인}}/\text{체중}_{\text{성인}})^{0.75}$$

단, 나트륨과 염소의 경우, 연령이 증가할수록 에너지 섭취량과 필요추정량이 감소하기 때문에 체중이 아닌 에너지필요추정량을 외삽 계산식에 사용하였다.

$$\text{충분섭취량}_{\text{노인}} = \text{충분섭취량}_{\text{성인}} \times (\text{에너지필요추정량}_{\text{노인}}/\text{에너지필요추정량}_{\text{성인}})$$

노인기에는 저작능력의 저하, 소화·흡수율의 저하, 운동량 저하에 따른 섭취량의 저하 등이 흔히 나타나며 특히 이와 관련하여 개인차가 큰 경우가 많다. 따라서 노인에 대해서는 나이뿐만 아니라 개인의 특성에 충분히 주의를 기울여야 한다. 또한 노인의 대부분이 질환을 가지고 있는 것도 특징이며 영양소 섭취기준에서 정의하고 있는 건강의 개념이 현재까지의 질병이 없는 것으로 해석하기에는 노인기의 특성상 현실적이지 않은 부분이 있으므로 이에 대한 고려가 향후 이루어져야 할 것이다.

(4) 임신기와 수유기

평균필요량 및 권장섭취량 설정이 가능한 영양소에 대해서는 비임신시와 비수유시의 각각의 값에 부가해야할 양으로서 섭취기준을 설정하도록 하였다. 예를 들어, 에너지의 경우 임신부는 임신 및 태아의 성장에 요구되는 에너지필요량을 추가하였고, 수유부는 모유 분비에 필요한 에너지 및 모체 지방조직에서 동원되는 에너지의 양을 반영하였다.

2-6. 한국인 섭취실태

한국인의 영양소 섭취실태에 대한 자료는, 충분섭취량을 산정할 때 국민의 섭취 수준의 기준 (중위값)을 근거로 삼아야 하는 경우에 중요하게 활용된다 [35]. 아울러, 설정된 섭취기준이 실제 섭취 수준과 어느 정도 일치하는지를 평가하고, 기준의 현실 적용 가능성을 판단하는 데에도 필수적이다. 2025 한국인 영양소 섭취기준 설정을 위해 최근 10년 (2013-2022년)의 국민건강영양조사 자료를 활용하였으며, 이 중 코로나19 유행 기간 (2020-2022년)의 식생활 변화 가능성을 고려하여, 해당 기간을 포함한 자료와 제외한 자료를 각각 분석하였다. 이에 따라 최근 5년 (2018-2022년), 최근 10년 (2013-2022년), 코로나19 유행 기간을 제외한 최근 7년 (2013-2019년)의 총 세 가지 자료를 바탕으로, 식품을 통한 영양소 섭취량을 평가하였다.

영양소 섭취량 산출을 위해 2018-2022년 국민건강영양조사에 참여한 대상자 중 검진조사 및 영양조사를 모두 완료한 30,421명을 대상으로 하였으며, 이 중 임신 및 수유부 (125명), 현재 모유 섭취자 (20명), 질병에 대한 의사진단을 받은 대상자 (18,801명), 평소 섭취량과 다르게 섭취한 대상자 (8,436명)를 포함한 총 23,382명을 제외하였다. 이에 따라 최종 8,094명의 1일 24시간 회상법 자료를 분석에 활용하였다. 최근 10년 (2013-2022년) 및 코로나19 유행 기간을 제외한 최근 7년 (2013-2019년)의 자료에 대해서도, 임신 및 수유부, 현재 모유 섭취자, 질병에 대한 의사진단을 받은 대상자, 평소 섭취량과 다르게 섭취한 대상자를 제외하는 동일한 기준을 적용하였다.

2020 KDRI에서는 총 21종의 영양소를 대상으로 섭취량을 분석하였으며, 이번 분석에서는 여기에 국민건강영양조사 제7기 (2016-2018년)부터 공개된 비타민 D, 비타민 E, 엽산, 마그네슘, 아연 5종의 영양소를 추가하여, 총 26종의 영양소 (에너지, 탄수화물, 식이섬유, 단백질, 지방, 포화지방산, 단일불포화지방산, 다가불포화지방산, 오메가-3 지방산, 오메가-6 지방산, 콜레스테롤, 비타민 A, 비타민 D, 비타민 E, 비타민 C, 티아민, 리보플라빈, 니아신, 엽산, 칼슘, 인, 철, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 아연)에 대해 섭취량을 분석하였다. 1세 이상을 대상으로 성별 및 연령 구간별 식품을 통한 영양소 섭취량의 평균값과 중위값, 그리고 섭취량의 분포 특성 (퍼센타일 분석 기준)을 분석하였으며, 평균필요량 미만 또는 상한섭취량을 초과하여 섭취하는 대상자의 비율을 산출하였다.

식이보충제를 통한 영양소 섭취량을 산출하기 위해, 최근 5년 중 식이보충제 섭취량 자료가 공개되지 않은 2022년을 제외한 2018-2021년 국민건강영양조사 자료 (25,959명)를 분석하였다. 식이보충제 복용 여부에 따라 대상자를 복용자와 비복용자로 구분하였으며, 해당 영양소를 포함한 보충제 섭취 여부에 따라서도 각각 복용자와 비복용자로 구분하여 총 2가지 기준으로 분석을 진행하였다. 분석 대상 영양소는 총 8종 (칼슘, 인, 철, 비타민 A, 티아민, 리보플라빈, 니아신, 비타민 C)이며, 이들에 대해 식품, 식이보충제, 식품+식이보충제를 통한 섭취량의 평균값, 중위값 및 분포를 분석하였다. 또한, 식품, 식이보충제, 식품+식이보충제로 나누어 평균필요량 미만 또는 상한섭취량 초과 섭취자 비율을 산출하였다. 분석 자료는 에너지 및 각 영양소 섭취기준을 제정하고, 실제 섭취 수준과 비교하여 기준의 실현 가능성을 평가하기 위한 참고자료로 활용하였다.

2-7. 급원식품

영양소는 식품 섭취를 통해 체내로 유입되므로, 각각의 영양소가 어떤 식품에 포함되어 있는지, 그리고 한국인이 주로 섭취하는 급원식품이 무엇인지를 파악하는 것은 영양소 섭취 현황을 진단하고 섭취기준을 현실에 맞게 설정하기 위해 중요한 과정이다. 동일한 영양소라 하더라도 식품의 종류에 따라 함량이나 생체이용률이 달라질 수 있으므로, 식품 기반의 접근은 영양소 섭취의 질적 평가에 중요하며, 이를 통해 합리적인 섭취기준 설정을 위한 근거 마련이 가능하다 [36].

이를 위해 본 연구에서는 국민건강영양조사 2022년 원시자료 [37]와 국가표준식품성분표 DB 10.2 [38]를 활용하여, 한국인의 식품을 통한 영양소 섭취 기여도 및 급원식품 정보를 체계적으로 산출하였다. 우선, 국민건강영양조사에서 제공하는 3차 식품코드를 기준으로 각 식품의 평균 섭취량을 산출하고, 여기에 국가표준식품성분표의 100 g당 영양소 함량 값을 연계 적용하여 식품별 영양소 섭취량을 계산하였다. 이렇게 산출된 자료를 바탕으로 식품별 섭취 기여율을 계산하고, 주요 급원식품에 대한 상위 30위 목록을 도출하였으며, 그 결과는 2022 국민건강통계 [18]에서 제시한 기존 급원식품 순위와 비교하여 타당성을 검토하였다.

다만, 기존 분석 방식은 급원식품 순위와 함께 100 g당 영양소 함량만 제공하여, 섭취량이 많아 순위는 높지만 100 g당 영양소 함량이 낮은 식품, 또는 반대로 섭취량은 적으나 100 g당 함량이 높은 식품의 실제 기여도를 명확히 파악하기 어렵다는 한계가 있었다. 이를 보완하기 위해, 각 영양소의 주요 급원식품별 평균 섭취량을 모두 합산한 후, 각 식품이 차지하는 영양소 섭취량의 기여율을 백분율로 산출하여 함께 제시하였다. 이를 통해 국민이 실제로 얼마나 해당 식품으로부터 영양소를 섭취하고 있는지를 보다 직관적으로 파악할 수 있도록 하였다.

도출된 급원식품에는 2020 한국인 영양소 섭취기준 활용 연구 [39]에서 제시한 1회 분량을 적용하여 1회 섭취 시 제공되는 영양소 함량을 산출하고, 이를 2020 한국인 영양소 섭취기준 [12]에서 제시한 19-29세 성인 남녀의 권장섭취량 또는 충분섭취량과 비교하여 그래프로 시각화하였다. 이러한 방식은 각 식품을 1회 분량 섭취했을 때 권장섭취량 또는 충분섭취량에 어느 정도 도달하는지를 시각적으로 확인할 수 있게 하여, 국민의 식품 선택에 있어 참고자료로 활용할 수 있도록 하였다.

본 분석에서는 기존에 전체 식품을 대상으로 100 g당 영양소 함량이 높은 식품을 정리했던 고함량 식품 분석 방식의 한계를 보완하고자, 상위 200위 이내의 다소비 식품을 기준으로 고함량 식품 순위를 표로 정리하였다. 기존 방식은 주요 급원식품 외에도 국민이 일상적으로 자주 섭취하지 않는 식품들이 포함되는 경우가 있었으며, 예를 들어 얼레지 뿌리, 상황버섯, 아마씨 등과 같이 일반적인 섭취량은 많지 않지만 100 g당 영양소 함량이 높은 식품이 상위에 포함되는 사례가 있었다. 이에 따라 본 분석에서는 다소비 식품 중에서 고함량 식품을 선별하는 방식으로 개선하였고, 특히 어패류나 해조류처럼 섭취량 자체는 많지 않으나 특정 영양소의 기여도가 높은 식품군이 상위 100위 내에서 누락되는 문제를 보완하기 위해 상위 200위 이내 식품을 기준으로 분석 범위를 확대하였다. 또한, 비타민 D와 같이 섭취가능한 식품 종류가 비교적 제한적인 영양소의 경우에는 다소비 식품으로 한정하지 않고 전체 식품을 대상으로 고함량 식품을 선별하였다.

이번 급원식품 분석은 한국인의 식품을 통한 영양소 섭취 현황을 다각적으로 평가하기 위해 수행되었으며, 영양소 섭취의 양적 수준뿐만 아니라 질적인 기여도까지 함께 고려한 기초자료를 제공하였다. 이를 통해 보다 현실적이고 적용 가능성이 높은 섭취기준 설정에 반영될 수 있도록 하였다.

3 섭취기준 설정 영양소

2025 한국인 영양소 섭취기준은 에너지 및 다량영양소 12종, 비타민 13종, 무기질 15종, 그리고 새롭게 제정된 비타민 유사 영양소 콜린을 포함하여 총 41종 영양소에 대해 설정되었다. 2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정에서는 탄수화물, 단백질, 아미노산, 비타민 A, 리보플라빈, 니아신, 엽산, 칼슘, 인, 마그네슘, 철, 아연, 구리, 요오드, 몰리브덴에 대한 평균필요량과 권장섭취량이, 탄수화물, 식이섬유, 아미노산, 리놀레산, 알파-리놀렌산, EPA+DHA, 판토텐산, 칼슘, 나트륨/염소, 칼륨, 불소, 크롬에 대한 충분섭취량이 개정되었다. 2025년 한국인 영양소 섭취기준 제정위원회는 2020년에 이어 섭취기준 제정이 필요하다고 생각되는 콜린에 대한 체계적 문헌고찰을 실시하여 그 필요성과 근거 수준을 재검토 후 콜린의 충분섭취량과 상한섭취량을 새롭게 제정하였다. 2025 한국인 영양소 섭취기준은 보건복지부의 고시 이후 중앙정부 정책, 교육 현장, 식품산업 등 다양한 분야에서 활용되며, 국민건강영양조사와 지속적인 모니터링 결과를 바탕으로 향후 기준의 보완과 개정 여부를 다시 평가하게 된다 (그림 3).



그림 3 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 과정

| 표 4 | 2025 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 대상 영양소

영양소		영양소 섭취기준					
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	만성질환위험감소를 고려한 섭취량	
						에너지적정비율	만성질환위험감소섭취량
에너지	에너지	○[1]					
다량 영양소	탄수화물	○	○			○	
	총당류						○[3]
	식이섬유			○			
	단백질	○	○			○	
	아미노산	○	○				
	지방			○		○	
	리놀레산			○			
	알파-리놀렌산			○			
	EPA+DHA			○[2]			
	콜레스테롤						○[3]
	수분			○			
지용성 비타민	비타민 A	○	○		○		
	비타민 D			○	○		
	비타민 E			○	○		
	비타민 K			○			
수용성 비타민	비타민 C	○	○		○		
	티아민	○	○				
	리보플라빈	○	○				
	니아신	○	○		○		
	비타민 B_6	○	○		○		
	엽산	○	○		○		
	비타민 B_{12}	○	○				
	판토텐산			○			
	비오틴			○			
비타민 유사영양소	콜린			○	○		
다량 무기질	칼슘	○	○		○		
	인	○	○		○		
	나트륨			○			○
	염소			○			
	칼륨			○			
	마그네슘	○	○		○		
미량 무기질	철	○	○		○		
	아연	○	○		○		
	구리	○	○		○		
	불소			○	○		
	망간			○	○		
	요오드	○	○		○		
	셀레늄	○	○		○		
	몰리브덴	○	○		○		
	크롬			○			

1) 에너지필요추정량
2) 0-5개월과 6-11개월 영아의 경우 DHA 단일성분으로 충분섭취량 설정
3) 권고치

해당 영양소의 평균필요량이 제시되어 있는 경우, 권장섭취량은 해당 영양소 필요량 분포의 표준편차에 2배를 한 후 더해 산출할 수 있다 (즉, 권장섭취량 = 평균필요량 + 2 × 표준편차). 그러나 필요량의 표준편차는 대부분 알려져 있지 않으므로, 요구량 분포가 대칭적이라는 가정 하에 변이계수를 이용해 추정한다 (표준편차 = 평균필요량 × 변이계수). 따라서 권장섭취량 = 평균필요량 × (1 + 2 × 변이계수)가 되며, 일반적으로 변이계수 10%를 적용하면 권장섭취량 = 1.2 × 평균필요량이다. 일부 영양소는 영양소별 특정 변이계수를 적용할 수 있는데 (예: 단백질 12.5%, 탄수화물 15%, 비타민 A 20%), 권장섭취량이 설정된 영양소에 대해 권장섭취량 산정에 사용된 변이계수는 표 5에 제시하였다. 또한 상한섭취량이 설정된 영양소에 대해 상한섭취량 산정을 위해 사용된 불확실계수에 대한 값은 표 6에 나타내었다.

| 표 5 | 평균필요량에서 권장섭취량을 산정하기 위해 사용된 변이계수

변이계수 (%)	권장섭취량/평균필요량	영양소
10	1.2	니아신, 티아민, 리보플라빈, 비타민 B_6, 엽산, 비타민 B_{12}, 칼슘, 인, 마그네슘, 아연, 셀레늄
12.5	1.25	단백질, 아미노산
15	1.3	탄수화물, 비타민 C, 구리, 몰리브덴
20	1.4	비타민 A, 요오드, 철

| 표 6 | 상한섭취량 산정을 위해 사용된 불확실계수

불확실계수	영양소
1	칼슘 (유아, 아동, 청소년, 성인, 노인, 임신기, 수유기), 인 (6-8세 아동, 청소년, 성인, 65-74세 노인, 임신기, 수유기), 마그네슘, 철 (영아, 유아, 아동), 구리, 불소, 망간, 셀레늄 (영아)
1.2	인 (유아, 9-11세 아동, 75세 이상 노인)
1.5	비타민 A (가임기), 비타민 E (성인), 비타민 C (성인, 노인), 니아신 (니코틴산), 철 (청소년, 성인, 임신기, 수유기), 아연, 요오드
2	비타민 D (영아), 니아신 (니코틴아미드), 칼슘 (영아), 셀레늄 (성인, 노인), 몰리브덴, 콜린
2.5	비타민 D (성인, 노인)
4	비타민 B_6
5	비타민 A (성인, 노인), 엽산
10	비타민 A (영아)

4 영양소 섭취기준의 활용

한국인 영양소 섭취기준은 우리 국민의 건강증진과 질병예방을 목적으로, 국민의 식사섭취가 적절한지를 평가하고, 식사계획의 기준으로 활용되도록 개발되었다. 또한 한국인 영양소 섭취기준은 「국민공통식생활지침」과 「국민건강증진종합계획 (Health Plan 2030)」의 수립, 영양표시에 활용되는 「영양소 기준치」 설정이나 식생활 관련 사업과 급식관리 등 다양한 국가 영양정책의 과학적 근거로 적용되고 있다.

다음은 2025년 제·개정된 한국인 영양소 섭취기준을 식사평가와 식사계획에 활용하는 방안을 제시한 것으로, 2025 한국인 영양소 섭취기준에 기반한 식사구성안과 권장식단, 식품구성자전거 및 교수학습안 등의 자료는 별도의 '활용편'으로 출간될 예정이다.

(1) 식사평가

식사평가는 식사의 양과 질이 적절한지를 평가하는 과정으로, 다양한 기준으로 제시된 영양소 섭취기준 중 평가하려는 영양소의 특성과 목적에 따라 적절한 기준을 선택하고 적용하는 것이 중요하다. 한국인 영양소 섭취기준을 활용하여 개인 또는 집단의 식사를 평가할 때 유의할 점은, 평상시 일상생활에서의 영양소 섭취량을 정확하게 측정하기는 어려우므로 식사섭취조사 결과를 통해 영양소 섭취의 적절/부적절 가능성을 추정하는데 사용된다는 것이다.



| 그림 4 | 영양소 섭취기준을 이용한 개인과 집단의 식사 평가 [39]

개인의 식사 평가는 평균필요량, 권장섭취량 또는 충분섭취량이 적용될 수 있다. 즉, 개인의 영양소 섭취량이 평균필요량 미만이면 '섭취부족 위험이 높다'고 평가되며, 에너지필요추정량 포함 권장섭취량, 혹은 충분섭취량 이상이면 '부족 위험이 낮다'고 평가된다. 다만, 영양소 섭취기준은 건강한 사람들의 평균적인 필요량을 상회하도록 산정된 기준이므로 식사요법이 필요한 환자나 특수한 상황에 있는 개인의 영양소 섭취 평가 시 개별적 상태를 고려하여 적절히 조정·적용되어야 한다.

반면, 집단의 식사 평가에서는 영양소 섭취량이 평균필요량 미만인 사람들의 비율을 산출함으로써 해당 집단에서 섭취 부족 위험이 높은 영양소가 무엇인지, 얼마나 많은 사람들이 부족하게 섭취하는지를 추정할 수 있다. 단, 집단의 식사 평가에서는 권장섭취량은 사용하지 않는다는 점에 유의해야 한다.

개인과 집단 모두에서 상한섭취량을 초과하여 섭취하는 경우 '과잉섭취 위험이 높다'고 평가할 수

있다. 상한섭취량을 기준으로 평가할 때에는 약물이나 건강기능식품 등 보충제 섭취도 고려해 평가되어야 하는데, 영양소의 특성에 따라 그 기준이 다르므로 반드시 설정 기준을 확인할 필요가 있다. 예를 들어 니아신의 경우 형태에 따라 니코틴산과 니코틴아미드가 별도로 적용되며, 엽산과 마그네슘의 경우 보충제 형태로 섭취하는 경우에만 적용된다.

(2) 식사계획

식사계획의 목표는 적절한 영양 공급을 통해 개인 및 집단의 건강을 유지할 수 있도록 하는 것이다. 학교나 직장의 단체급식과 정부의 식품보조 프로그램, 식사지침 및 식품개발 기준 등 다양한 분야에서 한국인 영양소 섭취기준이 활용될 수 있다 (표 7)

개인의 식사계획은 권장섭취량이나 충분섭취량에 가까운 수준으로 섭취할 수 있도록 설계한다. 먼저 에너지필요추정량 계산 공식을 참고하여 개인의 에너지필요량을 산출하고, 탄수화물, 단백질, 지방의 에너지적정비율에 맞게 분배하여야 한다. 또 미량 영양소의 경우 권장섭취량 또는 충분섭취량을 충족하고 상한섭취량을 초과하지 않는 범위 내에서 계획하되, 개인의 영양문제에 따른 영양소의 우선 순위를 설정하여 적용한다. 유의할 점은 영양소 섭취기준은 건강한 사람을 대상으로 설정된 것이므로, 개인의 비만도나 건강상태 등을 고려해 필요할 경우 조정되어야 한다는 것이다.

집단의 식사계획 목표는 평균필요량 이하 또는 상한섭취량 이상 섭취하는 사람의 비율을 최소한으로 하는 것을 목표로 한다. 따라서 질병이 없는 건강한 집단의 경우, 집단의 평균 에너지필요추정량을 기준으로 에너지적정비율을 충족시키고, 영양소 섭취량이 권장섭취량 혹은 충분섭취량을 만족하며, 상한섭취량을 초과하지 않도록 구성한다. 식사계획 전 대상 집단의 사전 식사섭취 상태 평가를 통해 평균필요량 미만으로 섭취하는 비율을 분석하면 영양개선 목표를 설정하고 식사계획을 하는데 반영할 수 있다. 단, 식사계획에 따라 제공된 식사라 하더라도 개인별 실제 섭취량은 달라질 수 있으므로 추후 제공된 식사의 실제 섭취량 분석 등을 통해 식사계획의 효과를 확인하고 식사계획을 조정함으로써 영양문제를 개선할 수 있도록 한다.

| 표 7 | 영양소 섭취기준을 이용한 개인과 집단의 식사계획

	개인의 식사계획	집단의 식사계획
목표	권장섭취량이나 충분섭취량에 가까운 수준으로 섭취	평균필요량 미만 혹은 상한섭취량 이상 섭취하는 비율을 최소화
에너지필요량	에너지필요추정량 공식을 이용한 개인의 에너지 필요량 도출하고 비만도를 고려하여 조정	집단의 에너지필요추정량의 평균을 기준으로 설정
다량영양소	에너지적정비율 충족, 개인의 질병 상태 등을 고려하여 조정	에너지적정비율 충족
미량영양소	권장섭취량이나 충분섭취량을 기준으로 하되, 상한섭취량을 넘지 않게 구성, 우선순위 영양소 고려	권장섭취량이나 충분섭취량을 기준으로 하되 상한섭취량을 넘지 않게 구성
주의점	질병상태나 특수한 상황에 맞추어 조정	사전, 사후 평가를 통해 식사계획에 반영

참고문헌

1. Raubenheimer D, Simpson SJ. Nutritional Ecology and Human Health. Annu Rev Nutr 2016;36:603-26.
2. Mozaffarian D, Rosenberg I, Uauy R. History of modern nutrition science-implications for current research, dietary guidelines, and food policy. BMJ 2018; 361.
3. National Research Council(NRC). Recommended Dietary Allowances: 10th Edition. Washington, DC: National Academy Press; 1989.
4. Institute of Medicine. The Development of DRIs 1994-2004: Lessons Learned and New Challenges: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2008.
5. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Korea Health Statistics 2013. Ministry of Health and Welfare; 2014.
6. Jung KW, Won YJ, Kong HJ, Oh CM, Seo HG, Lee JS. Cancer statistics in Korea: incidence, mortality, survival and prevalence in 2010. Cancer Res Treat 2013; 45(1):1.
7. Hong S, Won YJ, Park YR, Jung KW, Kong HJ, Lee ES, The Community of Population-Based Regional Cancer Registries. Cancer Statistics in Korea: Incidence, Mortality, Survival, and Prevalence in 2017. Cancer Res Treat 2020; 52(2):335–50.
8. Shin S, Kim S, Joung H. Evidence-based approaches for establishing the 2015 Dietary Reference Intakes for Koreans. Nutr Res Pract 2018;12(6):459-68.
9. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press; 2006.
10. Hu T, Mills KT, Yao L, Demanelis K, Eloustaz M, Yancy Jr WS, Kelly TN, He J, Bazzano LA. Effects of low-carbohydrate diets versus low-fat diets on metabolic risk factors: a meta analysis of randomized controlled clinical trials. Am J Epidemiol 2012;176(suppl_7):S44-S54.
11. Numao S, Kawano H, Endo N, Yamada Y, Konishi M, Takahashi M, Sakamoto S. Short term low carbohydrate/high-fat diet intake increases postprandial plasma glucose and glucagon like peptide-1 levels during an oral glucose tolerance test in

healthy men. Eur J Clin Nutr 2012;66(8):926-31.

12. Ministry of Health and Welfare and the Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

13. Statistics Korea. Population statistics based on resident registration [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2023 [cited 2024 August 10]. Available from: https://kosis.kr/search/search.do?query=%EC%A3%BC%EB%AF%BC%EB%93%B1%EB%A1%9D%EC%9D%B8%EA%B5%AC

14. Statistics Korea. Population and Housing Census [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2023 [cited 2024 August 10]. Available from: https://kosis.kr/common/meta_onedepth.jsp?vwcd=MT_ZTITLE&listid=A_4

15. Statistics Korea. e-Nara Indicators: population structure by age and sex [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2023 [cited 2024 August 10]. Available from: https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1010

16. Statistics Korea. 2024 Statistics on the Aged. Daejeon: Statistics Korea; 2024. p.22.

17. Ministry of Education; Korean Educational Development Institute. Brief Statistics on Korean Education: 2024. Jincheon: Korean Educational Development Institute; 2024. p.63.

18. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

19. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea Community Health at a Glance 2024: Korea Community Health Survey (KCHS). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024. p.36.

20. Ministry of Education; Korea Disease Control and Prevention Agency. Statistics of the 19th (2023) Korea Youth Risk Behavior Survey. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023. p.11.

21. Ministry of Health and Welfare; Korea Institute for Health and Social Affairs. 2023 National Survey of Older Koreans. Sejong: Korea Institute for Health and Social Affairs; 2023. p.48.

22. Chinese Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for China. Beijing: People's

Medical Publishing House; 2023

23. National Health and Medical Research Council(NHMRC). Nutrition Reference Values for Australia and New Zealand. Canberra BC: NHMRC; 2017

24. Ministry of Health, Labour and Welfare. Dietary Reference Intakes for Japanese 2020. Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2020.

25. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC: The National Academies Press; 2011.

26. Scientific Advisory Committee on Nutrition. Dietary Reference Values for Energy. London: Public Health England; 2016.

27. Ministry of Health and Welfare. Dietary Reference Intakes (8th Edition). Taipei: Ministry of Health and Welfare; 2020.

28. United Nations. Leaving no one behind in an ageing world. World Social Report 2023; 2023.

29. World Health Organization. Defining Populations for Dietary Reference Intake Recommendations: A Letter Report(2022). Geneva: World Health Organization; 2022

30. Korea Centers for Disease Control and Prevention; The Korean Pediatric Society. 2017 Korean National Growth Charts for children and adolescents. Cheongju: Korea Centers for Disease Control and Prevention; 2017.

31. Kelly SE, Greene-Finestone LS, Yetley EA, Benkhedda K, Brooks SPJ, Wells GA, MacFarlane AJ. NUQUEST-NUtrition QUality Evaluation Strengthening Tools: development of tools for the evaluation of risk of bias in nutrition studies. Am J Clin Nutr 2022;115:256-71.

32. Whiting P, Savović J, Higgins JPT, Caldwell DM, Reeves BC, Shea B, Davies P, Kleijnen J, Churchill R; ROBIS group. ROBIS: a new tool to assess risk of bias in systematic reviews was developed. J Clin Epidemiol 2016;69:225-34.

33. Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, Moher D, Tugwell P, Welch V, Kristjansson E, Henry DA. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. BMJ 2017;358:j4008.

34. USDA Nutrition Evidence Systematic Review Branch. USDA Nutrition Evidence

Systematic Review methodology manual [Internet]. Alexandria (VA): U.S. Department of Agriculture, Food and Nutrition Service, Center for Nutrition Policy and Promotion; 2023. Available from: https://nesr.usda.gov/methodology-overview

35. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes Research Synthesis: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2006.

36. Tapsell LC, Neale EP, Satija A, Hu FB. Foods, nutrients, and dietary patterns: interconnections and implications for dietary guidelines. Am J Clin Nutr 2016; 103(3):867-874.

37. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

38. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

39. Ministry of Health and Welfare and the Korean Nutrition Society. Study on the application of dietary reference intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01

01

에너지

Energy

1 에너지

요약

에너지는 인간의 생명과 생존 유지를 위해서 반드시 필요하다. 인체의 1일 총에너지소비량은 기초대사량, 신체활동대사량, 식사성 발열효과로 구성되며, 추가적으로 적응대사량이 더해지기도 한다. 에너지 평형은 섭취에너지와 소비에너지가 동일한 상태를 뜻하며, 에너지 균형 결과는 체지방량에 영향을 미쳐 체중 증가와 감소, 유지 등의 체중 조절과 관련이 있다. 에너지는 영양소 섭취기준에서 제시되는 4가지 개념 중에서 에너지필요추정량으로 제시되며, 다른 영양소와 달리 권장섭취량이나 상한섭취량의 개념이 적용되지 않는다.

2025년 한국인 영양소 섭취기준에서 에너지필요추정량은 2020년과 동일한 미국 영양소 섭취기준의 산출 공식을 적용하되, 2025년 한국인 체위 참고치를 반영하여 설정하였다. 최근 한국인의 비만유병률과 비만 관련 만성질환 유병률의 증가를 고려하여 산출값을 100 kcal 단위로 절삭하였다. 신체활동단계는 한국인의 대부분이 '저활동적' 수준에 속하므로 이를 기본으로 적용하되, '활동적' 및 '매우 활동적' 신체활동수준에 해당하는 에너지필요추정량을 별도로 제시하였다.

최종 설정된 에너지필요추정량은 영아 500-600 kcal/일, 유아 900-1,400 kcal/일, 아동·청소년 남자 1,700-2,700 kcal/일, 아동·청소년 여자 1,500-2,000 kcal/일, 성인 남자 1,900-2,600 kcal/일, 성인 여자 1,500-2,000 kcal/일이다. 임신부는 임신 2기와 3기에 각각 340 kcal/일, 450 kcal/일을 추가하고, 수유부는 340 kcal/일을 추가하도록 하였다. 향후 2030년 차기 개정을 위해서는 한국인을 대상으로 한 이중표식수법을 이용한 에너지소비량 연구 확대와 한국인의 독자적인 에너지필요추정량 산출 공식 개발이 필요하다.

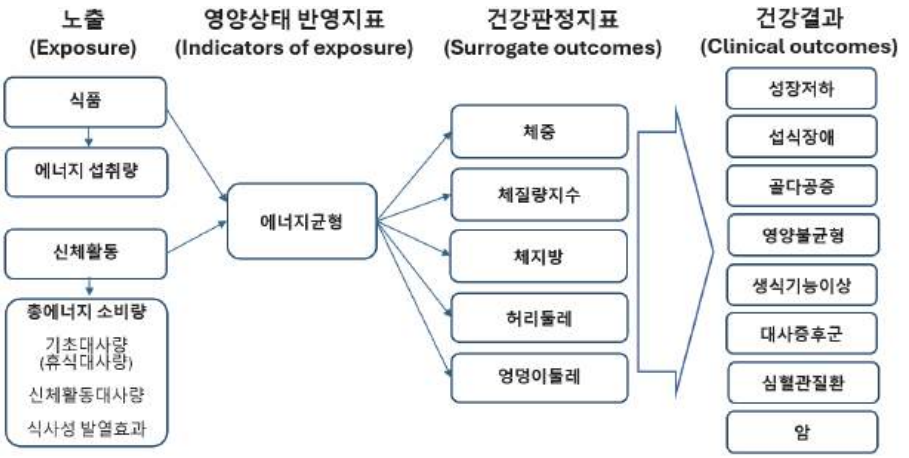


그림 1 에너지필요추정량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 에너지 영양소 섭취기준

성별	연령	에너지 (kcal/일)				
		필요추정량[1]	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)	500				
	6-11	600				
유아	1-2 (세)	900				
	3-5	1,400				
남자	6-8 (세)	1,700				
	9-11	2,000				
	12-14	2,500				
	15-18	2,700				
	19-29	2,600				
	30-49	2,500				
	50-64	2,200				
	65-74	2,000				
	75 이상	1,900				
여자	6-8 (세)	1,500				
	9-11	1,800				
	12-14	2,000				
	15-18	2,000				
	19-29	2,000				
	30-49	1,900				
	50-64	1,700				
	65-74	1,600				
	75 이상	1,500				
임신부[2]	1기	+0				
	2기	+340				
	3기	+450				
수유부		+340				

[1] 에너지필요추정량 (Estimated energy requirements)

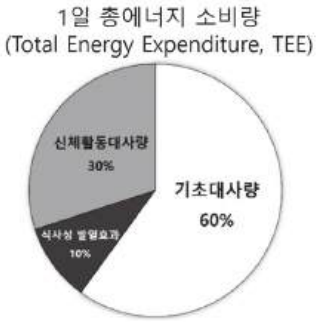
[2] 임신부 1,2,3 분기별 부가량

1 영양소의 특성

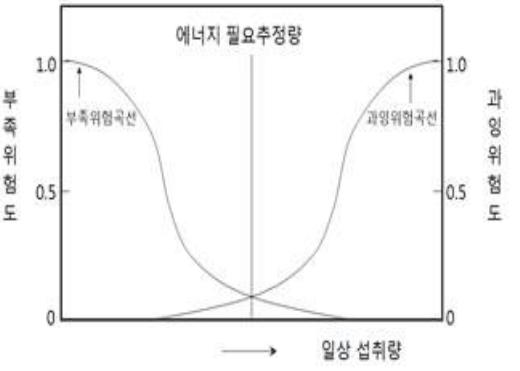
1-1. 개요

에너지는 인간의 생명과 생존 유지를 위해서 반드시 필요하다. 인간은 식품섭취를 통해서 에너지를 얻고, 이는 신체의 다양한 기능 유지에 사용된다. 인체의 1일 총에너지소비량 (Total Energy Expenditure, TEE)은 기초대사량 (Basal Energy Expenditure, BEE), 신체활동대사량 (활동에너지 소비량, Physical Activity Energy Expenditure, PAEE), 식사성 발열효과 (식품이용을 위한 에너지 소비량, Thermic Effect of Food; TEF)로 구성되며, 상황에 따라 적응대사량 (adaptive thermogenesis)이 더해질 수 있다 [1, 2](그림 1).

에너지 평형은 섭취에너지와 소비에너지가 동일한 상태 (섭취에너지=소비에너지)를 뜻하는데, 에너지균형 결과는 에너지의 저장량에 해당되는 체지방량에 영향을 미친다. 즉 에너지 균형 여부는 체중 증가와 감소, 유지 등의 체중 조절과 관련이 있다. 에너지소비량 이상으로 에너지를 섭취하게 되면 남은 에너지는 지방의 형태로 체내에 축적되게 된다. 반면 섭취에너지가 소비에너지보다 적으면 체중의 감소, 즉 체지방의 감소가 초래된다 [3].



❙그림 1❙ 인체 소비에너지의 구성 (예시)



❙그림 2❙ 에너지필요추정량의 결정

에너지는 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes, DRI)에서 제시되는 4가지 개념인 평균필요량, 권장섭취량, 충분섭취량 및 상한섭취량 중에서 평균필요량에 해당하는 에너지필요추정량 (Estimated Energy Requirements, EER)으로 제시되며 [4](그림 2), 다른 영양소와 달리 권장섭취량이나 상한섭취량의 개념이 적용되지 않는다. 권장섭취량은 건강한 대다수 국민들의 필요량을 충족시키는 양으로 평균필요량에 여유분을 추가하여 결정되기 때문에 많은 사람들에게는 필요량을 초과하는 양이 된다. 그러므로 에너지에 권장섭취량 개념을 적용하게 되면, 대다수의 사람들이 필요량을 초과하여 섭취하게 되고, 소비하고 남은 여분의 에너지는 체지방으로 전환·축적되어 비만을 초래할 수 있다. 이는 각종 질병의 직·간접적인 원인이 될 수 있으므로 에너지에는 권장섭취량을 적용하지 않는 것이다.

이와 같은 이유로 에너지에는 상한섭취량도 설정하지 않는다 [5].

1-2. 대사와 기능

(1) 에너지 대사와 기능

에너지 균형 (평형)은 섭취에너지와 소비에너지가 동일한 상태를 말하며, 양의 에너지 균형은 체내 에너지 저장의 증가, 즉 체지방의 증가를 말한다. 적절한 양의 에너지 균형은 성장기 어린이와 체중 증가를 시도하는 사람에게는 필요하지만, 성인기에는 과도한 체지방 축적으로 인한 비만을 초래하여 건강상의 문제를 야기할 수 있다. 예를 들어 0.45 kg의 체중을 증가시키려면 추가로 약 3,500 kcal의 에너지가 필요하다 [1]. 반면 체중 감소를 하려면 음의 에너지 균형이 필요하며, 이는 에너지소비량이 섭취량보다 많은 것을 뜻한다. 즉, 음의 에너지 균형에서는 식품 섭취가 감소되거나, 신체활동 증가가 나타난다.

- 에너지 균형 : 섭취 에너지 = 소비 에너지 ⇒ 체중 유지
- 양(+)의 에너지 균형 : 섭취 에너지 〉 소비 에너지 ⇒ 체중 증가
- 음(−)의 에너지 균형 : 섭취 에너지 〈 소비 에너지 ⇒ 체중 감소

전세계적으로 비만유병률이 증가하고 있으며, 1990년 이후 2배 이상 증가하였다 [6]. 우리나라도 성인의 30% 이상이 비만 (체질량지수, Body Mass Index, BMI, 대한비만학회 기준 25 kg/m^2 이상)이고, 소아청소년의 비만율도 증가하고 있다 [7]. 비만도는 신장과 체중으로 표현되는 체질량지수와 체지방 분포 (상체비만, 하체비만, 복부비만)를 표현하는 허리둘레 및 허리-엉덩이둘레비로 평가될 수 있다. 비만도가 정상범위(BMI 18.5-22.9 kg/m^2; 허리둘레: 남자는 〈90 cm, 여자는 〈85 cm; 허리-엉덩이 둘레비: 남자는 〈0.9, 여자는 〈0.8)를 벗어나면 건강위험도가 증가한다. 비만도가 증가하는 경우 대사증후군, 심혈관계질환, 당뇨병, 이상지질혈증 및 고혈압 등의 위험이 증가하고 특히, 복부비만이면서 내장지방 축적률이 높은 경우 그 위험은 더욱 증가하게 된다 [1]. 한편, 체중이 지나치게 감소하면 면역 및 감염성질환, 위장관계질환 등의 위험도가 올라간다. 따라서 정상 범위의 비만도 (건강체중) 유지가 중요하며, 이를 위해서는 섭취에너지와 소비에너지의 균형이 중요하다.

(2) 에너지소비량의 구성

1일 총에너지소비량은 기초대사량, 신체활동대사량, 그리고 식사성 발열효과로 구성된다 [8].

① 기초대사량

기초대사량은 인체의 기본적인 생리적 기능을 유지하는데 소비되는 최소한의 에너지를 말하며, 일반적으로 1일 총에너지소비량의 60-75%를 차지한다. 따라서, 1일 에너지필요량을 결정짓는 중요한 요인

이 된다. 기초대사량은 식사와 활동이 거의 없는 상태 (약 12-14시간)에서 소비되는 에너지량이므로 이른 아침 기상 직후 측정해야 한다. 즉, 정확한 측정을 위하여 측정 전날 실험실에 미리 와서 자고 다음날 아침 기상 직후 측정해야 하므로 현실적으로 정확한 기초대사량의 측정이 쉽지 않다.

따라서, 식후 4-6시간이 지난 후 휴식을 취하고 있는 상태에서 측정하는 휴식대사량 (Resting Energy Expenditure, REE)이 기초대사량을 대신하여 이용되고 있다. 휴식대사량은 기초대사량과 약 10% 정도 차이가 있는 것으로 보고되고 있는데, 이러한 차이는 남아있는 식사성 발열효과 및 측정하기 전에 수행했었던 신체활동의 영향과 관련 있다 [9]. 그러나 실제로 에너지소비량에 관한 대부분의 연구에서는 기초대사량과 휴식대사량을 혼용해서 사용하고 있기도 하다.

② 신체활동대사량

신체활동대사량은 신체활동에 의한 에너지소비량으로 개인 간에 차이가 있고, 동일인에서도 하루하루 차이가 나타나는 것으로 보고되고 있다 [10]. 성별과 연령 및 체격 (또는 체조성)이 유사한 경우, 에너지소비량의 차이는 주로 신체활동대사량에 의한 것이라고 할 수 있다. 신체활동량이 낮은 사람은 신체활동대사량이 기초대사량의 반에도 미치지 못하는 경우도 있는 반면, 활동량이 많은 운동선수나 일부 고강도의 육체적 노동자는 신체활동대사량이 기초대사량의 2배 이상 되는 경우도 있다 [11]. 신체활동대사량은 운동에 의한 활동대사량 (Exercise Activity Thermogenesis, EAT)과 운동 이외의 활동대사량 (Non-Exercise Activity Thermogenesis, NEAT)으로 나눌 수 있다 [10]. 일반 성인이 운동을 목적으로 빠른 속도로 걷는 경우, 한 시간에 약 200-300 kcal (체중에 따라 차이는 있지만)를 소비할 수 있다. 따라서 1일 총에너지소비량 에서 운동이 차지하는 에너지소비량의 비율은 평균 10% 미만이고, 1주일에 3번 정도 운동한다고 가정했을 때, 하루 평균 5% 미만으로 보여진다. 그러나 자세의 유지, 가사활동, 통근 및 일터에서의 신체활동 등과 같은 여러 가지의 신체활동을 포함하는 운동 이외의 활동대사량은 운동보다 더 많은 에너지를 소비하므로 1일 총에너지소비량의 20-30%를 차지한다고 알려져 있다 [10]. 운동이 각종 만성퇴행성질환의 예방 및 치료에 효과적임이 보고되면서 운동을 통한 질병 예방 전략들이 제시되고 있으나, 1일 총에너지소비량을 늘리기 위해서는 일상생활에서 운동 이외의 활동대사량을 증가시키는 것이 중요하다고 할 수 있다.

③ 식사성 발열효과

식사성 발열효과는 식품섭취에 따른 영양소의 소화, 흡수, 이동, 대사, 저장 및 이 과정에서 발생하는 자율신경계 활동 증진 등에 따른 에너지소비량을 말한다. 식사성 발열효과는 영양소별로 차이를 보이는데, 지방이 가장 낮고, 단백질이 가장 높다 (지방: 0-5%, 탄수화물: 5-10%, 단백질: 20-30%). 지방은 흡수, 분해 및 저장의 과정이 비교적 쉽게 이루어지기 때문에 식사성 발열효과가 가장 적고, 단백질은 타 영양소에 비하여 소화, 흡수, 대사 등의 과정이 복잡하여 가장 높은 식사성 발열효과를 보인다. 국내에서 진행된 식사성 발열효과에 관한 연구에 따르면 20대 성인의 식사성 발열효과는 7.4% (남자 6.6%, 여자 8.1%)였고 [12], 고지방식 (총 섭취 에너지 중 지방의 비율 50%) 간의 식사

성 발열효과를 비교한 연구 [13]에 따르면, 버터를 이용한 경우는 6.4%였고, 참기름을 포함한 경우는 7.1%로 유의한 차이를 보여 동일한 영양소라고 할지라도 급원에 따라 식사성 발열효과의 차이를 보였다. 영양소의 급원은 장기적으로 체중조절에 중요한 요소가 될 수 있음을 보여주고 있다. 또한 중쇄지방산 (Medium-Chain Triglyceride, MCT)이 포함된 단일 식사는 장쇄지방산이 포함된 단일 식사에 비하여 식사성 발열효과가 높음이 보고되기도 하였다 [14].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

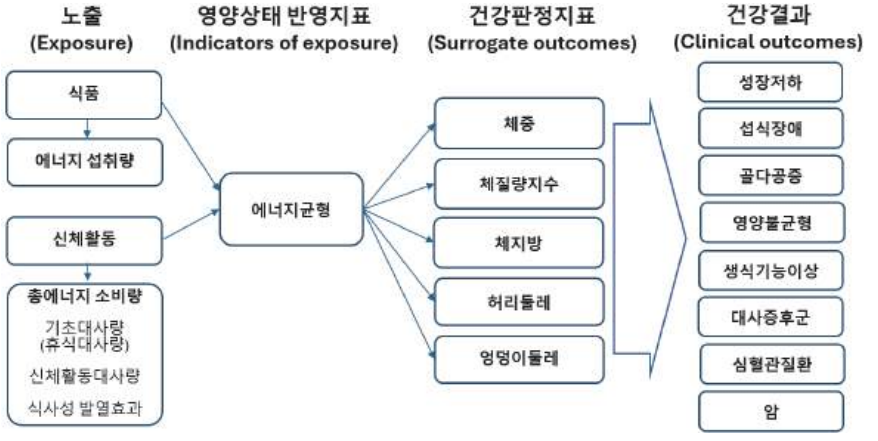


그림 3 에너지필요추정량 설정을 위한 분석틀

체내에서 하루 동안 소비되는 에너지는 기초대사량 또는 휴식대사량, 신체활동대사량, 그리고 식사성 발열효과로 구성된다. 식품을 통해 섭취하는 에너지와 소비하는 에너지 사이에 균형을 이루면 성장, 발달, 생리활성 및 건강 유지 등의 긍정적인 효과를 준다. 그러나, 필요량보다 초과하여 에너지를 섭취하면 에너지 출납의 균형이 깨져 에너지 소비 후에 남은 여분의 에너지는 체지방으로 전환·축적되어 비만을 초래한다. 이는 각종 질병의 발생 (대사증후군, 심혈관계질환, 암, 생식계 이상 등)에 직접 또는 간접적 영향을 줄 수 있다. 반면, 필요량보다 적게 에너지를 섭취하면 신체 성장 및 건강을 유지하는데 필요한 에너지가 부족하게 되어 체소모가 일어나며 이는 건강에 부정적인 영향 (성장 저하, 섭식장애, 골다공증, 생식기능 이상, 면역관련 질환 위험)을 줄 수 있다.

(1) 에너지소비량에 영향을 주는 요인

① 성별과 연령

동일한 체중이라 할지라도 기초대사량은 일반적으로 남자가 여자보다 높은 것으로 보고되고 있는데, 이는 성호르몬 (남자는 안드로겐, 여자는 에스트로겐)과 관련이 있다. 성호르몬의 영향으로 남녀 간의 체성분이 다른 양상을 보이게 되는데, 남자가 여자보다 체지방량 (Fat-Mass, FM)이 적은 반면, 제지방량 (Fat-Free Mass, FFM)이 많아 상대적으로 에너지소비량이 높게 나타난다 [15]. 그러므로, 남녀 간의 에너지소비량을 비교할 때에는 체중 및 체성분으로 보정하여 살펴봐야 한다. 또한 기초대사량은 일반적으로 연령이 증가할수록 단위 체중당 그 값이 감소하는 양상을 보인다 [16].

② 신체 크기와 신체성분

1일 총에너지소비량과 휴식대사량은 신체 크기 (체중, 신장)와 신체 조성에 의해 영향을 받는다. 신체 크기가 클수록 [8, 16, 17], 제지방량이 많을수록 [9, 18-21] 에너지소비량이 증가된다고 보고되었다. 특히 제지방량은 휴식대사량과 양의 상관성을 보이며, 독립변수로서 매우 높은 설명력 (R^2〉60%)을 보여주었다 [18, 22, 23]. 또한, 체지방의 분포 (허리둘레, 허리-엉덩이둘레비)도 휴식대사량과 유의적인 양의 상관성을 보였는데 [24], 이는 피하지방조직에 비해 내장지방조직의 산소소비량이 유의하게 많기 때문으로 보고되었다 [25]. 이처럼 기초대사량은 성별과 연령 및 신체 크기 (신장 및 체중)에 따라 차이를 보이므로 이를 근거로 다음과 같이 기초대사량 산출 공식이 제시되었다 [26].

아동 및 청소년 (3-18세)	남자 BEE (kcal/일) = 68 − 43.3×연령 (세) + 712×신장 (m) + 19.2×체중 (kg) 여자 BEE (kcal/일) = 189 − 17.6×연령 (세) + 625×신장 (m) + 7.9×체중 (kg)
성인 (19세 이상)	남자 BEE (kcal/일) = 204 − 4.00×연령 (세) + 450.5×신장 (m) + 11.69×체중(kg) 여자 BEE (kcal/일) = 255 − 2.35×연령 (세) + 361.6×신장 (m) + 9.39×체중(kg)

[26] Institute of Medicine, IoM; National Academy of Medicine, NAM. 2005.

(2) 생애주기별 고려사항

에너지필요추정량을 산정할 때 생애주기별 신체변화 (성장, 발달, 유지 등)에 필요한 에너지필요량을 고려해야 한다. 예를 들어, 임신부 및 수유부는 일반 성인 여자의 에너지필요추정량에 임신에 의한 에너지소비량 증가분과 모체 조직의 성장에 필요한 에너지축적량이 각각 추가되어야 한다. 영아는 에너지소비량과 성장에 따른 에너지축적량의 합산 및 모유 (조제유) 또는 이유식 섭취와 같은 특수 상황이 고려되어야 한다. 유아, 아동 및 청소년은 에너지소비량에 해당 시기별 성장에 필요한 추가 에너지량이 합산되어야 하고, 활동의 특징도 고려하여 산정되어야 한다.

(3) 에너지필요추정량 설정 시 고려해야할 사항

에너지 평형의 결과는 체중부족, 체중유지 및 체중초과 (비만)로 나타나므로, 에너지필요추정량의 결정 시 에너지 섭취비율과 비만유병률의 고려가 매우 중요하다. 이에 최근 한국인의 에너지섭취량 (그림 4)과 비만유병률 및 관련 만성퇴행성질환 유병률 (그림 5)을 살펴보았다 [7].

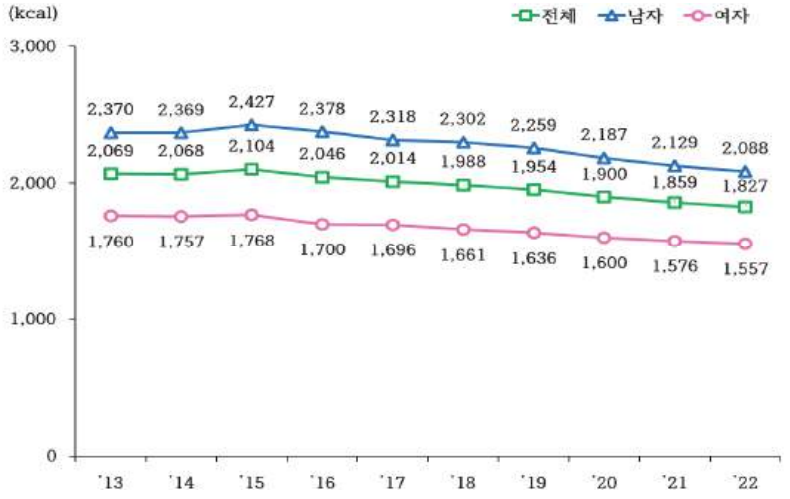
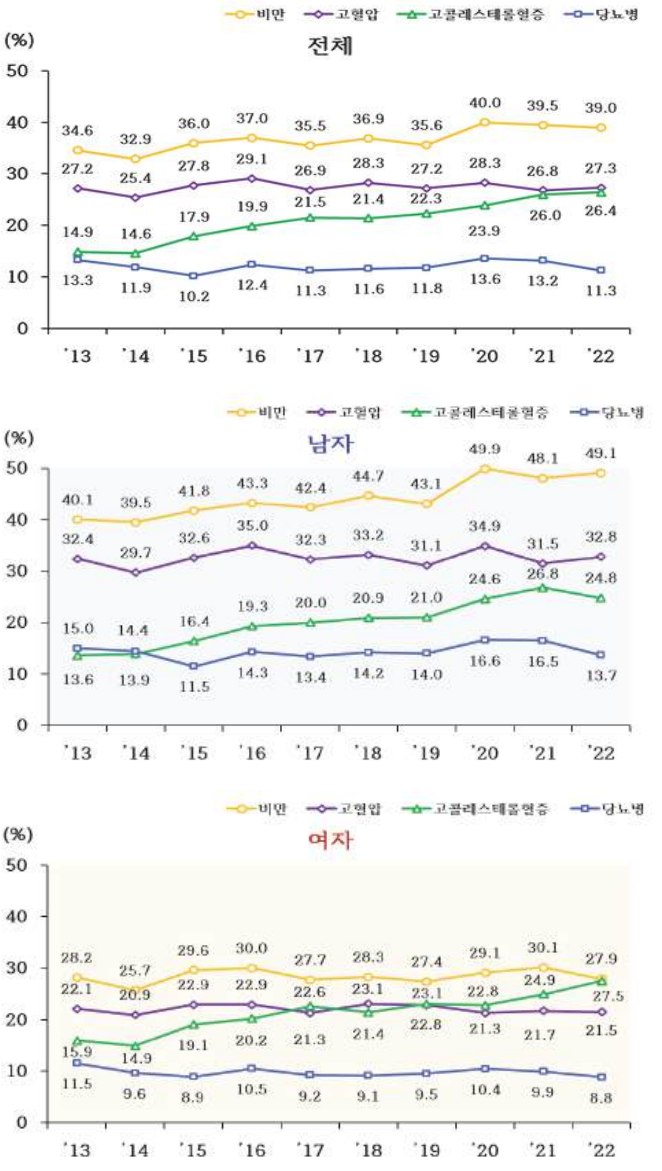


그림 4 2013-2022년간 한국인의 에너지섭취량의 변화 [7]

※ 에너지섭취량 : 1인 1일당 에너지 섭취량의 평균, 1세 이상
※ 2005년 추계인구로 연령표준화

그림 4와 그림 5에서 보듯이 한국인의 에너지섭취량은 감소하고 비만유병률은 서서히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 30세 이상 성인 남자는 2명 중 1명이, 성인 여자 4명 중 1명 이상이 비만으로 나타났다. 더불어 30세 이상 전체 인구에서 고혈압은 3명 중 1명, 당뇨병은 10명 중 1명, 고콜레스테롤혈증은 4명 중 1명의 수준으로 유병률을 보였으며, 지속적으로 증가하는 추세이다. 더 나아가, 19세 이상을 기준으로 했을 때도 성인 남자는 2명 중 1명이, 성인 여자는 4명 중 1명 이상이 비만으로 나타났다. 또한 고혈압은 4명 중 1명, 당뇨병은 10명 중 1명, 고콜레스테롤혈증은 4명 중 1명 수준을 보였다.



▌그림 5▐ 2013-2022년 전체 및 성별에 따른 비만유병률 및 관련 만성퇴행성질환의 변화(30세 이상) [7]

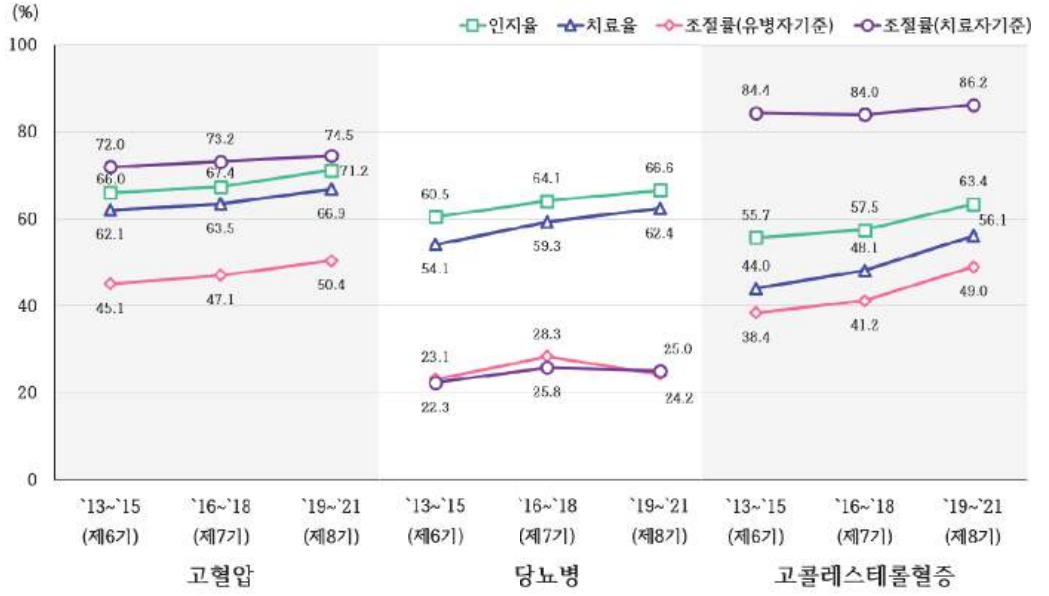
※ 비만: 체질량지수(BMI, kg/m^2)가 25 이상인 분율, 만30세 이상

※ 고혈압: 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 고혈압 약물을 복용하는 분율, 만30세 이상

※ 당뇨병: 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린주사를 사용하거나, 당화혈색소 6.5% 이상인 분율, 만30세 이상

※ 고콜레스테롤혈증: 혈중 총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용하는 분율, 만30세 이상

※ 2005년 추계인구로 연령표준화



▌그림 6▐ 2013-2021년 비만관련 질환의 관리 추이(19세 이상) [7]

※ 고혈압 인지율: 고혈압 유병자 중 의사로부터 고혈압 진단을 받은 분율, 19세 이상
※ 고혈압 치료율: 고혈압 유병자 중 현재 혈압강하제를 한달에 20일 이상 복용한 분율, 19세 이상
※ 고혈압 조절률 (유병자기준): 고혈압 유병자 중 수축기혈압이 140 mmHg 미만이고 이완기혈압이 90 mmHg 미만인 분율, 19세 이상
※ 고혈압 조절률 (치료자기준): 고혈압 치료자 중 수축기혈압이 140 mmHg 미만이고 이완기혈압이 90 mmHg 미만인 분율, 19세 이상
※ 당뇨병 인지율: 당뇨병 유병자(공복혈당 또는 당화혈색소 기준) 중 의사로부터 당뇨병 진단을 받은 분율, 19세 이상
※ 당뇨병 치료율: 당뇨병 유병자(공복혈당 또는 당화혈색소 기준) 중 현재 혈당강하제를 복용 또는 인슐린 주사를 사용하는 분율, 19세 이상
※ 당뇨병 조절률 (유병자기준): 당뇨병 유병자 (공복혈당 또는 당화혈색소 기준) 중 당화혈색소가 6.5% 미만인 분율, 19세 이상
※ 당뇨병 조절률 (치료자기준): 당뇨병 치료자 (공복혈당 또는 당화혈색소 기준) 중 당화혈색소가 6.5% 미만인 분율, 19세 이상
※ 고콜레스테롤혈증 인지율: 고콜레스테롤혈증 유병자 중 의사로부터 고콜레스테롤혈증 진단을 받은 분율, 19세 이상
※ 고콜레스테롤혈증 치료율: 고콜레스테롤혈증 유병자 중 현재 콜레스테롤강하제를 한 달에 20일 이상 복용한 분율, 19세 이상
※ 고콜레스테롤혈증 조절률 (유병자기준): 고콜레스테롤혈증 유병자 중 총콜레스테롤수치가 200 mg/dL 미만인 분율, 19세 이상
※ 고콜레스테롤혈증 조절률 (치료자기준): 고콜레스테롤혈증 치료자 중 총콜레스테롤수치가 200 mg/dL 미만인 분율, 19세 이상

그림 6 [7]에 따르면 비만 관련 질환의 인지율과 관리율은 점진적으로 증가하고 있는 추세이다. 2019-2021년을 기준으로 볼 때 고혈압은 유병자 3명 중 2명이 질환을 인지하고 있었고, 3명 중 2명이 치료를 받고 있었으며, 당뇨병은 유병자 3명 중 2명이 질환을 인지하였고, 3명 중 2명이 치료를 받고 있었고, 고콜레스테롤혈증은 유병자 3명 중 2명이 질환을 인지하였고, 2명 중 1명이 치료를 받고 있었다. 따라서, 에너지섭취량 추이는 감소하는 반면 비만유병률 및 고혈압, 당뇨병, 고콜레스테롤혈증 등의 만성퇴행성질환의 유병률은 지속적으로 높은 수준을 보이고 있어 에너지필요추정량산정 시 고려되어야 한다.

(4) 에너지소비량 평가방법

성인의 경우, 1일 에너지필요추정량은 에너지 평형상태 (에너지섭취량과 에너지소비량의 균형)의 에너지소비량으로 규정한다. 따라서 에너지필요추정량을 설정하기 위해서는 에너지소비량 평가가 먼저 필요하다. 인체의 에너지소비량을 평가하는 방법은 크게 직접열량측정법 (direct calorimetry)과 간접열량측정법 (indirect calorimetry)이 있다.

① 직접열량측정법

직접열량측정법은 특수한 대사 측정실 (metabolic chamber) 내에서 대상자의 신체에서 발생하는 열 (heat)을 직접 측정하는 방법이다. 내부와 외부 사이의 열이 완전히 차단된 대사 측정실 사방의 벽을 따라 일정량의 물이 흐르게 설계되어 있다. 따라서, 측정실 내부에서 발생되는 열로 인해 상승되는 물의 온도 변화를 측정함으로써 신체에서 발생하는 열 생성량을 파악할 수 있다. 총 열 생성량의 80% 정도는 복사와 대류에 의해 발생되고 나머지는 증발열로 발생되며, 전도에 의한 열 생성량은 너무 적어서 고려하지 않는다. 이와 같은 방법은 훈련받은 전문가뿐만 아니라 고액의 설비비와 유지비가 필요하므로 현실적으로 적용하기에 어려움이 있다 [27].

② 간접열량측정법

간접열량측정법은 음식물의 대사와 관련된 산소의 소비와 이산화탄소의 생성을 측정하여 에너지소비를 간접적으로 측정하는 방법이다. 간접열량측정법은 크게 이중표식수를 이용하는 방법 (Doubly Labeled Water method, DLW)과 호흡가스를 분석하는 방법 (respiratory gas analysis)이 있다.

[이중표식수법]

이중표식수법은 수소 (^{2}H)와 산소 (^{18}O)의 안정동위체를 사용하여 에너지소비량을 측정하는 방법으로 현재까지 알려진 일상생활 중의 1일 총에너지소비량을 측정하는 방법 중 가장 정확한 방법 (gold standard)으로 알려져 있다 [28]. 그 원리를 요약하면, 안정동위체인 ^{18}O와 ^{2}H가 자연계에 존재하는 비율보다 많이 포함된 이중표식수 ($^{2}H_2{}^{18}O$)를 체중당 일정비율로 피험자에게 섭취시킨 후 채취한 소변 (1-2주) 중으로 배출된 양을 질량분석계 (isotope ratio mass spectrometry)를 이용하여 분석하는 방법이다 [28]. ^{18}O의 배출률이 ^{2}H의 배출률보다 크기 때문에 그 차이로부터 이산화탄소의 배출률 (rCO_2)을 계산할 수 있다.

$$rCO_2(mol/일) = 0.4554 \times TBW(mol) \times (1.007k_o - 1.041k_h)$$

(TBW= total body water, k_o와 k_h는 각각 ^{2}H와 ^{18}O의 제거율)

1일 총에너지소비량은 Weir [29]의 식에 이산화탄소 배출률 (rCO_2)과 식사섭취조사 결과로부터 산출한 FQ (Food Quotient)값을 적용하여 아래와 같이 계산한다.

총에너지소비량 (TEE, kcal/일) = 3.9 × (rCO_2/FQ) + 1.1 × (rCO_2)

이중표식수법은 피검자가 조사기간 중 활동에 제약을 받지 않기 때문에 유아, 임신부 및 초고령자에 이르기까지 모든 대상에 적용할 수 있다. 그러나 이중표식수의 제조비와 분석비가 매우 비쌀 뿐만 아니라, 대상자의 1일 총에너지소비량만을 제시할 뿐, 개개인의 신체활동의 강도, 빈도, 기간 등을 평가할 수 없다는 단점이 있다. 그럼에도 불구하고 미국, 호주, 독일, 일본 등 많은 선진국에서는 이중표식수법을 이용하여 총에너지소비량 산출 공식을 도출하여 적용하고 있다 [26]. 우리나라는 최근에 이르러서야 비로소 이중표식수법을 이용하여 총에너지소비량을 측정×평가한 연구가 진행되고 있다 [30-40].

[호흡가스분석법]

호흡가스분석법은 호흡 중 발생되는 호기 (expired air)를 밀폐용기 (douglas bag)에 전량 수집하여 호흡가스를 분석하는 총수집시스템 (total collection system), 호흡하는 동안 흡기 (inspired air)와 호기를 모두 분석하는 개방회로시스템 (open circuit system)과 폐쇄회로시스템 (closed circuit system)이 있다. 이 중 개방회로시스템이 널리 사용되는데 휴식대사량 측정과 같이 누워서 측정이 가능한 경우에는 마스크와 캐노피 및 챔버를 이용하는 환기후드시스템 (ventilated hood system)을 사용하며, 일상생활의 다양한 활동에너지 소비량을 측정 시에는 휴대용 호흡수집시스템 (expiratory collection system, 예: 무선호흡가스분석기 K5)을 사용한다. 이때 산소 소모량 (VO_2)과 이산화탄소 배출량 (VCO_2)은 호흡가스분석기를 이용하여 분석하고 그 값을 Weir 공식 [29]에 적용하여 에너지소비량(EE, kcal/일)으로 산출한다. 이때 소변 내 질소량 (uN_2)이 포함되는데, 실제 에너지소비량의 4% 정도만을 차지하므로 에너지소비량 산출 시 종종 공식에서 제외되어 사용되기도 한다 [41].

에너지소비량(EE, kcal/일)[38] =([VO_2×3.941] + [VCO_2×1.11] + [uN_2×2.17]) ×1,440
에너지소비량(EE, kcal/일)[39] =([VO_2×3.941] + [VCO_2×1.11]) ×1,440

(5) 에너지필요추정량 설정 방법의 선정

에너지소비량을 정확하게 측정하려면 직접열량계, 간접열량계 또는 이중표식수법을 이용 [42] 하는 것이 바람직하나, 고가의 장비와 훈련된 측정전문가가 필요하고, 측정 절차와 방법이 까다로워 보편적으로 사용하기는 현실적으로 어려움이 많다 [43]. 따라서 실제 현장에서는 에너지소비량을 직접 측정하기보다는 쉽게 수집할 수 있는 변수 (개인의 체중, 신장, 성별 및 연령 등)들을 포함하는 추정 공식에 대입하여 에너지소비량을 계산하고있다.

에너지소비량의 추정 공식은 크게 휴식대사량 추정 공식과 총에너지소비량 추정 공식이 있다. 휴식대사량 추정 공식은 1919년에 개발된 해리스-베네딕트공식 (Harris-Benedict equation) [18]이 대표적이며, 이후에 성별, 연령, 인종 및 비만도를 고려한 다양한 공식이 개발되어 활용되고 있다. 한편, 총에

너지소비량 추정 공식은 2002년 및 2005년 미국/캐나다 영양소 섭취기준을 책정할 당시 에너지필요추정량을 산정하기 위해 이중표식수법으로 측정한 총에너지소비량을 근거로 도출되었다 [26].

① 세계보건기구에서 채택한 에너지소비량 평가 방법

2005년에 한국인 영양섭취기준이 도입되기 이전까지는 한국인을 위한 에너지 권장량, 즉 에너지 평균필요량은 세계보건기구 (World Health Organization, WHO)에서 채택한 방식인 휴식대사량에 1일 평균 신체활동수준 (기존의 활동계수, Physical activity level, PAL)을 곱하는 방법으로 산출하였다 [8]. 이때 휴식대사량은 산출 공식에 연령, 신장 및 체중을 대입하여 구하였고, 신체활동수준은 성인을 제외하고 한국인을 대상으로 측정한 자료가 충분하지 않아서 세계보건기구 [8]에서 제시한 값을 기준으로 추정하여 적용하거나 [44, 45], 신체활동일기를 이용하여 산출한 값을 활용하였다.

[세계보건기구 총에너지소비량 산출 방식]

총에너지소비량(TEE) = 휴식(기초) 대사량(REE=BEE) × 활동계수
(예: 활동계수가 1.3이라면, 일상생활에서 휴식대사량의 1.3배에 달하는 신체활동을 수행함)

그러나 위의 공식으로 계산된 휴식대사량은 오차가 발생할 수 있고, 신체활동일기를 이용하여 계산된 신체활동수준 역시 일상의 모든 활동을 정확히 기록하는데 있어서의 한계가 있으며, 다양한 신체활동의 강도별 분류상의 문제 등으로 인하여 정확한 평가가 어려운 실정이었다.

② 이중표식수법을 이용한 에너지필요추정량 산출 공식 선정

에너지 평형을 이루는 성인의 경우, 에너지필요량이 에너지소비량과 같다고 규정함에 따라 가장 정확하게 에너지소비량을 평가하는 방법으로 알려진 이중표식수법을 이용하여 측정한 에너지소비량에 근거하여 에너지필요추정량을 계산하는 산출 공식이 개발되어 이용되고 있다. 미국, 캐나다 및 일본 등에서는 이중표식수법으로 측정한 자국민의 에너지소비량을 근거로 개발된 추정식을 이용하여 에너지필요추정량을 책정하고 있다 [26]. 그러나 우리나라는 한국인 영양소 섭취기준이 새롭게 제시된 2005년부터 2020년도까지, 미국 (Institute of Medicine, IoM; National Academy of Medicine, NAM)에서 이중표식수법으로 측정한 총에너지소비량에 근거하여 개발된 1일 에너지필요추정량 공식을 이용하여 한국인의 에너지필요추정량을 산출해 왔다 [46-49]. 앞서 언급하였듯이 이러한 추정식은 미국 등지에서 각 연령대별로 이중표식수법을 이용하여 측정한 1일 총에너지소비량 결과치를 토대로 하여 도출된 것이다 [26].

우리나라도 2003년 이후 이중표식수법으로 에너지소비량을 평가한 연구결과가 보고되고 있으나 [30-40] 아직까지 연령대별로 측정한 대상자 수가 충분하지 않다. 따라서 한국인 영양섭취기준을 처음 도입 (2005)하면서 적용하였던 에너지필요추정량 산출 공식을 현재까지 그대로 적용하고 있다 [49].

(6) 2025년 에너지필요추정량 산출과정

에너지필요추정량의 설정 방법의 근거를 마련하기 위하여 최근 발표된 다양한 문헌들을 수집하여 분석 및 평가하였다. 2003년 이후로 이중표식수법을 이용하여 한국인을 대상으로 수행한 연구결과가 보고[30-40]되어 왔으나, 아직은 자료가 부족한 실정이다. 이에 2020년과 마찬가지로 2025년에도 한국인을 위한 에너지필요추정량은 미국의 영양소 섭취기준에서 제시한 공식을 그대로 사용하였다.

[에너지필요추정량의 산출 공식]

에너지필요추정량(EER) = α + β×연령(세) + PA[γ×체중(kg) + δ×신장(m)]
* PA(physical activity) = 신체활동수준별계수(비활동적, 저활동적, 활동적, 매우활동적)

에너지필요추정량 계산 공식에 적용되는 상수 및 계수는 표 1과 같고, 신체활동수준별계수 (PA)(표 2)는 2005년, 2010년, 2015년 및 2020년과 마찬가지로 "저활동적"에 해당하는 값을 사용하였다.

| 표 1 | 에너지필요추정량 계산 공식에 적용되는 상수 및 계수

		아동 및 청소년 (3-18세)		성인 (19세 이상)	
		남자	여자	남자	여자
α	상수	88.5	135.3	662.0	354.0
β	연령 계수	- 61.9	- 30.8	- 9.53	- 6.91
γ	체중 계수	26.7	10.0	15.91	9.36
δ	신장 계수	903.0	934.0	539.6	726.0

① 신체활동 단계별 계수의 적용

에너지필요추정량 산출값에 영향을 미치는 중요한 변수로 체중과 신장 및 연령 이외에 신체활동단계별 계수를 들 수 있으며, 이는 개인 또는 집단의 신체활동수준에 따라 결정된다 (표 2). 신체활동수준은 1일 평균 신체활동의 강도를 휴식대사량의 배수로 나타낸 값이다. 따라서 가장 정확한 신체활동수준은 이중표식수법으로 측정한 총에너지소비량을 간접열량계로 측정한 휴식대사량으로 나눈 값 (PAL=TEE/REE)이다. 그러나 이중표식수법 및 간접열량계측정법 모두 실제로 현장에서 사용하기는 어렵다.

그동안 국내에서 신체활동수준을 평가한 연구들은 대부분 신체활동일기를 사용해왔다. 즉 신체활동일기에 기록된 다양한 신체활동을 일본 후생노동성 (1985년)에서 개발한 신체활동분류표 또는 이를 다소 보완한 분류표에 의거하여 18단계로 분류하고 각 활동 단계별 에너지소비량 값 (기초대사량에 대한 배수)에 소요시간을 곱하여 산출하였다. 그러나 이때 사용한 신체활동분류표는 1985년에 일본에서 개발된 것으로 오늘날 한국인의 신체활동을 대변하기에는 시대적 변화를 반영하지 못할 뿐만 아니라, 신체활동의 강도보다는 생활 활동 중심으로 구성되어 있어 정확한 신체활동의 수준을 평가하는데 제한이 많았다.

이에 1993년 Ainsworth 등 [50]에 의해서 개발된 후, 2000년 [51]와 2011년 [52]에 개정된 미국의 신체활동목록 (Compendium of physical activity) 및 한국인을 대상으로 측정한 신체활동의 에너지 소비량 등 [53-55]을 포함한 성인의 신체활동별 에너지소비량 데이터베이스 (DB)를 구축하고 이를 이용하여 '한국인을 위한 새로운 신체활동분류표'가 개발되어야 한다.

한국인 영양소 섭취기준의 에너지필요추정량은 산출 공식에 4가지 신체활동단계에 따라 성별과 연령대별로 서로 다른 신체활동단계별계수를 대입하여 구한다 [4, 26]

| 표 2 | 에너지필요추정량 산출 공식에 적용되는 신체활동단계별계수 (PA)

신체활동단계	신체활동수준 (PAL)	신체활동단계별계수 (PA)			
		아동 및 청소년		성인	
		남	여	남	여
비활동적 (Sedentary)	1.00-1.39	1.00	1.00	1.00	1.00
저활동적 (Low active)	1.40-1.59	1.13	1.16	1.11	1.12
활동적 (Active)	1.60-1.89	1.26	1.31	1.25	1.27
매우활동적 (Very active)	1.90-2.50	1.42	1.56	1.48	1.45

앞서 언급한 바와 같이, 2005년, 2010년, 2015년 및 2020년 모두 에너지필요추정량 산출 시 모든 연령대에서 '저활동적'에 해당하는 신체활동단계별계수를 에너지필요추정량 산출 공식에 적용하였다.

아래 표 3에 정리된 바와 같이, 한국인의 신체활동수준은 대부분이 '저활동적'에 속하는 1.4-1.59를 보였고, 일부 연령층이나 특정 직업군 (농업인, 운동선수 등)에서는 좀더 높은 신체활동수준을 보였다. 대부분의 연구에서 신체활동일기를 이용하여 하루 동안 수행한 모든 신체활동을 조사한 후 신체활동 분류표를 참고하여 활동강도에 따라 분류한 후, 각 활동의 소요시간과 활동강도를 적용하여 신체활동수준을 산출하였다. 그러나 실제로 신체활동의 범위가 매우 다양하므로 작성한 활동일기를 토대로 활동강도를 분류하고 에너지소비량을 범주화하기가 쉽지 않기 때문에 오차 발생의 원인이 되기도 한다.

| 표 3 | 국내에 보고된 연령별 신체활동수준

연령대	출처		남	여
미취학아동 (4-6세)	김재희&김은경(2009) [56]		(주중/주말) 1.35/1.36[1] → 1.31/1.32[2]	(주중/주말) 1.32/1.31 → 1.28/1.27
초등학생	이현미&김은경(2007) [57]		(주중/주말) 1.60/1.52 → 1.55/1.48	(주중/주말) 1.54/1.55 → 1.50/1.51
	김은경(2018)(DLW법) [35]		1.58	1.55
	김은경(2023)(DLW법) [37]		1.51	1.57
중학생	FAO/WHO/UNU(1985) [8]		1.65-1.67	1.57-1.58
	미국(2005) [26]		1.70	1.67
	일본(2019) [58]		1.72	1.72
	한국인영양권장량 7차개정(2000) [45]		1.60	1.55
	김영남&나현주(2003) [59]		1.48	1.47
고등학생	FAO/WHO/UNU(1985) [8]		1.60	1.52-1.53
	미국(2005) [26]		1.67	1.60
	일본(2019) [5]		1.71	1.69
	한국인영양권장량 7차개정(2000) [45]		1.53	1.53
	김영남&나현주(2003) [59]		1.51	1.49
	김은경(2009) [60]		(운동군/비운동군) 2.23/1.48	(운동군/비운동군) 2.16/1.46
대학생	윤진숙(2002)[61]		1.48	1.46
	최현정(2005) [62]		-	1.74 → 1.69
	이가희(2009) [63]		-	1.46 → 1.42
	김은경(2017) (DLW법) [33]	운동군	-	1.97
		비운동군	-	1.60
성인	김은경(2017)[34] (DLW법)		(20-29세) 1.57 (30-39세) 1.50 (40-49세) 1.58	(20-29세) 1.43 (30-39세) 1.45 (40-49세) 1.51
	한혜지(2023) (DLW법) [38]		(20-39세) 1.54 (40-64세) 1.56 (65세 이상) 1.75	(20-39세) 1.52 (40-64세) 1.44 (65세 이상) 1.62
	이정숙(2006)-영양사 [64]		-	(주중/주말) 1.56/1.52 → 1.51/1.48
	이선희(2007) [65] -교대근무 경찰		(주간/야간/주말) 1.52/1.75/1.31 → 1.48/1.70/1.27	
	김은경(2011)-농업인 [66]		농번기 2.63	농번기 2.19
	이선희(2012)-농업인 [67]		농한기 1.37	농한기 1.42
노인	Didace Ndahimana(2019) (DLW법) [39]		1.83 ± 0.28	1.65 ± 0.19

[1] BMR가중치로 신체활동수준((Physical Activity Level, PAL) 결정

[2] 미국 등은 REE 가중치(REE=1.03*BMR) 이용하므로 이를 적용하여 환산

신체활동일기를 이용하여 신체활동수준을 산출하는 방법의 문제점이 인식된 바, 한국인을 대상으로 이중표식수법을 활용하여 신체활동수준을 산출하는 연구가 진행되었다 [33-35, 39]. 그 결과를 살펴보면(표 4), 아동의 경우는 초등학생을 대상으로 하였고 [35], 성인 [34]의 경우는 일반 사무직 근로자를 대상으로 하였기에 해당 연령층을 대표할 수도 있겠으나, 노인의 경우[39]는 규칙적인 운동을 하는 70대 초반의 노인을 대상으로 하였기에 일반적인 노인층을 대표하기에는 제한점이 있다 [33-35, 39]. 운동선수의 비교에서는, 여자 테니스 선수의 신체활동수준이 1.97 ± 0.17로 '매우 활동적' 수준으로 나타났으며, 비선수 여대생은 1.60 ± 0.15로 '활동적' 수준으로 나타났다 [33]. 또한, 이중표식수법을 활용한 것은 아니나 각 단계별 소요 시간과 단계별 휴식대사량 가중치를 이용하여 계산된 대상자들의 평균 신체활동수준을 비교한 연구에서, 농업인의 경우 농번기와 농한기의 신체활동수준에 큰 차이를 보였다. 일례로 남성 농업인은 농번기에 2.63 ± 0.45로 '매우 활동적' 수준이었으나, 농한기에는 1.37 ± 0.12로 '저활동적' 수준으로 감소하였다 [66,67].

| 표 4 | 이중표식수법에 의한 한국인의 신체활동수준

구분	성별	신체활동수준 (PAL)
아동 [35]	남	1.58 ± 0.20
	여	1.55 ± 0.13
성인 [34]	남	1.55 ± 0.19
	여	1.46 ± 0.16*
노인층 [39]	남	1.83 ± 0.28
	여	1.65 ± 0.19
운동선수, 비운동선수 [33]	여	1.97 ± 0.17
	여	1.60 ± 0.15**

* $P < 0.05$ or ** $P < 0.005$

② 체위분과에서 제시한 2025 체위기준(안) 적용

2025 한국인 영양소 섭취기준 개정을 위하여 체위 분과에서 제안한 체위 참고치를 2020년 체위 기준치와 비교하여 보면, 일부 성별 및 연령대에서 신장과 체중이 변화하였다 (표 5). 만 19세 이전까지 신장, 체중의 변화는 없었다. 신장의 경우, 19세 이상 성인 남녀 모두 증가하였는데, 남자는 19-49세까지는 0.2 cm 증가하였고, 50-74세에서 0.3 cm, 75세 이상은 0.4 cm 까지 증가하였다. 여자는 19-29세, 50-74세에서는 0.1 cm 증가하였으며, 30-49세, 75세 이상에서는 0.2 cm 가량 증가하였다. 체중은 19세 이상 성인남자에서 모두 증가하여 19-64세 성인남자는 0.2 kg, 65세 이상 성인남자는 0.3 kg 정도 증가하였고, 여자는 30-49세, 65세 이상에서만 동일하게 0.1 kg 정도 증가하였다. 체위 변화를 반영한 체질량지수의 변화를 살펴보았을 때는, 전 연령층에서 변화는 없었다.

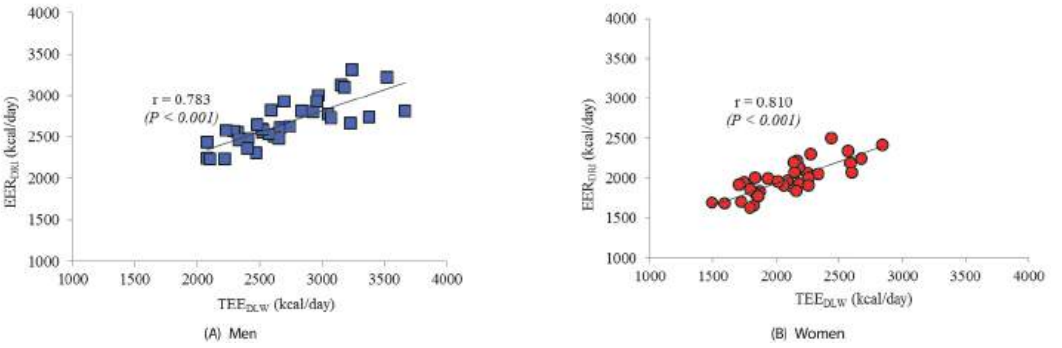
| 표 5 | 2025 한국인 체위 참고치의 비교 (2020 한국인 체위 참고치와 비교)

구분		신장 (cm)			체중 (kg)			체질량지수 (kg/m^2)		
연령 (세)		2020	2025	차이	2020	2025	차이	2020	2025	차이
0 – 5 (개월)		58.3	58.3	0.00	5.5	5.5	0.00	16.2	16.2	0.00
6 – 11 (개월)		70.3	70.3	0.00	8.4	8.4	0.00	17.0	17.0	0.00
1 – 2		85.8	85.8	0.00	11.7	11.7	0.00	15.9	15.9	0.00
3 – 5		105.4	105.4	0.00	17.6	17.6	0.00	15.8	15.8	0.00
남	6 – 8	124.6	124.6	0.00	25.6	25.6	0.00	16.7	16.7	0.00
	9 – 11	141.7	141.7	0.00	37.4	37.4	0.00	18.7	18.7	0.00
	12 – 14	161.2	161.2	0.00	52.7	52.7	0.00	20.5	20.5	0.00
	15 – 18	172.4	172.4	0.00	64.5	64.5	0.00	21.9	21.9	0.00
	19 – 29	174.6	174.8	0.20	68.9	69.1	0.20	22.6	22.6	0.00
	30 – 49	173.2	173.4	0.20	67.8	68.0	0.20	22.6	22.6	0.00
	50 – 64	168.9	169.2	0.30	64.5	64.7	0.20	22.6	22.6	0.00
	65 – 74	166.2	166.5	0.30	62.4	62.7	0.30	22.6	22.6	0.00
	75 이상	163.1	163.5	0.40	60.1	60.4	0.30	22.6	22.6	0.00
여	6 – 8	123.5	123.5	0.00	25.0	25.0	0.00	16.4	16.4	0.00
	9 – 11	142.1	142.1	0.00	36.6	36.6	0.00	18.1	18.1	0.00
	12 – 14	156.6	156.6	0.00	48.7	48.7	0.00	20.0	20.0	0.00
	15 – 18	160.3	160.3	0.00	53.8	53.8	0.00	21.0	21.0	0.00
	19 – 29	161.4	161.5	0.10	55.9	55.9	0.00	21.4	21.4	0.00
	30 – 49	159.8	160.0	0.20	54.7	54.8	0.10	21.4	21.4	0.00
	50 – 64	156.6	156.7	0.10	52.5	52.5	0.00	21.4	21.4	0.00
	65 – 74	152.9	153.0	0.10	50.0	50.1	0.10	21.4	21.4	0.00
	75 이상	146.7	146.9	0.20	46.1	46.2	0.10	21.4	21.4	0.00

(7) 2025년 에너지필요추정량 설정의 원칙

지난 2015년과 2020년 한국인 영양소 섭취기준 개정 시, "2005년부터 한국인 영양섭취기준에서 에너지필요추정량 산출 공식으로 사용하고 있는 추정식은 이중표식수법을 이용하여 미국과 캐나다인을 대상으로 개발된 것이므로 한국인에게 적용 시의 정확도 (타당도)가 검증되어야 함"이 지적된 바 있다.

지난 약 8년간 한국인을 대상으로 이중표식수법을 이용하여 에너지필요추정량 산출식 (Dietary reference intake equations, DRI equations)의 정확도를 평가한 연구들이 몇 편 [33-35,39, 68] 보고되었다. 이중 성인을 대상으로 이중표식수법으로 측정한 1일 총에너지소비량과 DRI 공식을 이용하여 산출된 에너지필요추정량과의 상관관계를 분석한 결과 (그림 7), 남자 ($r=0.783$, $P<0.001$)와 여자 ($r=0.810$, $P<0.001$) 모두 의미 있는 양의 상관관계를 보였다 [34].



▌그림 7▐ 1일 총에너지소비량(TEE_{DLW})과 에너지필요추정량(EER_{DRI})과의 상관관계[34]

한편, 이중표식수법을 이용하여 한국인에서 DRI 공식 (에너지필요추정량 산출식)의 타당도 (정확도)를 평가한 결과를 요약한 결과는 표 6과 같다. DRI 공식의 정확도 평가 시, 산출값이 이중표식수를 이용하여 측정한 총에너지소비량 (TEE_{DLW})을 기준으로 90-110%에 해당되면 정확한 것 (accurate)으로, 90% 이하이면 과소 (under) 평가한 것으로, 110% 이상이면 과대 (over) 평가한 것으로 보고하였다. 그 결과를 살펴보면 (표 6), 남녀 각각 성인에서는 77.1%와 62.9%가, 노인에서는 64.0%와 74.0%가 정확하게 평가된 것으로 나타나, 한국인 성인과 노인에서 DRI 공식의 적용은 타당한 것으로 나타났다. 아동 (초등학생)의 경우 여아에서는 63.6%의 정확도를 보였으나, 남아에서는 28.6%의 낮은 정확도를 보였고, 64.3%의 과대평가율을 보였다. 또한 운동선수 (테니스 여자 선수)의 경우 비운동선수인 일반 여대생의 정확도 (85.7%)에 비하여 37.5%의 매우 낮은 정확도를 보였다.

따라서 아동 및 운동선수 등의 에너지필요추정량 설정을 위해서는 이들을 위한 별도의 공식이 필요하겠으나, 한국인 성인과 노인에 있어서는 현재 사용하고 있는 DRI 공식 (에너지필요추정량 산출식)을 적용하는 것은 가능한 것으로 나타났다.

▌표 6▐ 한국인에 있어서 DRI 공식 (에너지필요추정량 산출식)의 정확도 평가

Groups	Gender	Prediction (%)		
		Accurate[1)]	Under[2)]	Over[3)]
아동 [35]	남	28.6	7.1	64.3
	여	63.6	27.3	9.1
성인 [34]	남	77.1	11.4	11.4
	여	62.9	28.6	8.6
노년층 [39]	남	64.0	36.0	0
	여	74.0	26.0	0
운동선수, 비운동선수 [33]	여	37.5	37.5	25.0
	여	85.7	0	14.3

[1)] 90% of TEE_{DLW} 〈 EER_{DRI} 〈 110% of TEE_{DLW}, [2)] EER_{DRI} 〈 90% of TEE_{DLW}, [3)] EER_{DRI} 〉 110% of TEE_{DLW}

이에 2025년 에너지필요추정량은 2005년 한국인 영양섭취기준이 처음 도입되면서 적용하였던 에너지필요추정량 산출공식을 그대로 적용하되 에너지필요추정량 최종 제시값은 2020년도와 동일한 방식을 적용하였다. 즉, 2025년 체위 참고치를 반영하되, 2025년 체위를 적용하여 산출된 에너지필요추정량의 원값에 대해 산출값을 100 kcal 단위로 절삭하며, 감소분에 대해서도 100 kcal 단위로 절삭하였다. 반올림 또는 올림 등의 계산방법을 적용하여 상향 조정하게 된다면, 우리 국민의 (비만유병률 및 관련 만성퇴행성질환 유병률을 고려할 때) 비만 및 이로 인한 만성퇴행성질환 유병률을 높이는 결과를 초래할 수도 있어 2020년도와 동일한 100 kcal 단위로 절삭 방식을 적용하였다.

2025년 한국인 에너지필요추정량 산출에는 2005년 미국·캐나다 DRI 공식을 그대로 적용하였다. 한편, 2023년 미국 DRI 개정판에서는 ▲연령군 세분화 ▲건강 BMI·체위 반영 강화 ▲생리적 상태 (임신·수유·고령 등)별 에너지필요추정량 산출식 개선 등 주요 변화가 있었다 [69]. 본 개정안 작성 과정에서 이 변화사항을 검토·분석하였으나, 국내 이중표식수법 기반 실측자료의 미비, 적용 타당성 검증 부족 등의 이유로 2025년 에너지필요추정량 공식에는 직접 반영하지 않기로 결정하였다. 다만, 이 변화들은 한국인 섭취기준 고도화를 위한 중요한 참고 근거이므로, 차기 2030 개정 시 반영 여부를 심층 검토할 예정이다.

이에 2025년 한국인 영양소 섭취기준 개정을 위한 에너지필요추정량 개정 원칙을 다음과 같이 정하였다.

첫째, 2020년에 사용하였던 에너지필요추정량 (EER) 산출 공식을 그대로 적용한다.
둘째, 2025년도에 변경된 체위 참고치를 적용하여 에너지필요추정량을 계산한다.
셋째, 최근 한국인의 비만유병률을 고려하여 위의 산출값을 100 kcal 단위로 절삭하며, 감소분에 대해서도 100 kcal 단위로 절삭한다.
넷째, 신체활동단계는 '저활동적'을 적용하되, 활동적 및 매우활동적 신체활동수준에 해당하는 에너지필요추정량을 별도의 표로 제시한다.

에너지필요추정량 계산 공식에 연령대별 및 성별에 따라 적용되는 상수 및 계수를 적용한 최종 에너지필요추정량 산출식은 아래 표 7과 같다.

| 표 7 | 연령대별 에너지필요추정량 산출식

구분	연령	총에너지소비량 (TEE) 산출공식	생애주기별 추가필요량
영아	0-5개월	[89 × 체중(kg) − 100]	+115.5
	6-11개월		+22
유아	1-2세		+20
	3-5세	남 : 88.5 − 61.9×연령 (세) + PA[26.7×체중 (kg) + 903×신장 (m)] [PA=1.0 (비활동적), 1.13 (저활동적), 1.26 (활동적), 1.42 (매우활동적)]	+20
아동	6-8세	여 : 135.3 − 30.8×연령 (세) + PA[10.0×체중 (kg) + 934×신장 (m)] [PA=1.0 (비활동적), 1.16 (저활동적), 1.31 (활동적), 1.56 (매우활동적)]	+25
	9-11세		

구분	연령	총에너지소비량 (TEE) 산출공식	생애주기별 추가필요량
청소년	12-14세		
	15-19세		
성인	20세 이상	남 : 662 − 9.53×연령 (세) + PA[15.91×체중 (kg) + 539.6×신장 (m)] [PA=1.0 (비활동적), 1.11 (저활동적), 1.25 (활동적), 1.48 (매우활동적)] 여 : 354 − 6.91×연령 (세) + PA[9.36×체중 (kg) + 726×신장 (m)] [PA=1.0 (비활동적), 1.12 (저활동적), 1.27 (활동적), 1.45 (매우활동적)]	−
	임산부		초기 +0 중기+340 말기+450
	수유부		+340

* 국내 연구논문자료 분석을 통해 우리나라 국민의 신체활동은 대부분 '저활동적'에 속하고 있어, 총에너지소비량 (TEE) 계산을 위한 PA은 '저활동적'에 해당하는 신체활동단계별 계수 (표2)를 적용하였음.

2-2. 에너지 섭취기준 및 한국인 섭취실태

앞에서 언급한 생애주기별 에너지필요추정량 설정방법을 토대로 2025년도에 제시된 체위기준을 적용하여 성인 남녀의 에너지필요추정량을 산출하였다.

(1) 영아기 (1세 미만)

영아 전기 (0-5개월)의 에너지섭취량은 체중측정방법 (test weighing method)을 이용하여 하루에 섭취한 모유의 양을 측정한 후 모유의 에너지 함량을 곱하여서 구하였다. 1일 모유 섭취량의 추정은 매번 수유 전후 측정한 영아의 체중의 차이를 1회 섭취량으로 하여 24시간 동안 합산한 값을 1일 섭취량으로 하였다. 영아 전기의 모유 섭취량은 생후 4주부터 20주까지의 성숙유 섭취량을 측정한 국내 논문의 결과를 활용하여 계산하였다 (표 8). 우리나라 영아 전기의 1일 모유 섭취량은 평균 677-782 mL이었고, 2015년도 한국인 영양소 섭취기준 마련 시 조사된 결과 이외에 추가된 사항이 없어 2015년과 마찬가지로 780 mL로 정하였다 (영아 모유 섭취량 참고). 2023년 글로벌 메타분석결과 (월령별 평균 624-735 mL)와 비교시, 우리나라 결과의 상한차가 다소 높으나 이는 연구대상 집단의 차이에 의한 것으로 볼 수 있다 [70]. 또한 1-5개월령 모유의 에너지 함량 평균은 약 65 kcal/dL이므로, 해당 연령 영아의 1일 에너지섭취량은 510 kcal (0.65 kcal/mL × 780 mL = 507 ≒ 510 kcal) 이었다.

| 표 8 | 영아 전기의 에너지섭취량에 대한 연구결과

출처	대상자 (명)	연령 (개월)	모유의 에너지 함량 (kcal/dL)	영아의 에너지섭취량 (kcal/일)
안홍석&정지윤(1998) [71]	33/26	1-3/ 4-6	63.0/68.5 (평균 65.4)	523/533 (평균 527.4)
임현숙 등(1993) [72]	9	1/2/3	67.1/59.0/56.1 (평균 59.6)	520.5/418.3/425.1 (평균 452.8)

출처	대상자 (명)	연령 (개월)	모유의 에너지 함량 (kcal/dL)	영아의 에너지섭취량 (kcal/일)
구재옥 등(1996) [73][1)]	6	1/2/3	96.0/87.0/89.0 (평균 91.0)	765.4/664.0/705.3 (평균 714.4)
김을상&이종숙(2002) [74]	16	1/2/3/4/5	66.1/68.3/60.1/ 58.9/60.6 (평균 62.8)	435.0/484.6/442.4/ 416.0/414.5 (평균 438.5)
문수재 등(1992) [75]	18	1/1.5/3	64.5/61.9/63.1 (평균 63.2)	-/450.0/-
배현숙 등(1996) [76]	43	2	56.0	445.5
최경순&김을상(1997) [77]	23	2	56.0	445.5
한영희(2009) [78]	19	1/2/4/5	65.0	494.0/556.1/571.3/570.1 (평균 547.9)

[1)] 모유 평균 65 kcal/dL은 다수 연구 (63.2-65.4 kcal/dL)의 중간값에 부합하나, 구재옥 등 (1996)의 91.0 kcal/dL과 같은 특이값은 연구 설계 차이(예: 측정 시기/방법)로 인해 값에 차이가 있을 수 있음.

모유와 함께 이유 보충식을 하는 영아 후기의 에너지섭취량 자료는 매우 부족하였다. 연구보고에 따르면, 1990년-2000년대 초까지는 6-11개월 영아들의 조제유 섭취비율이 높았기 때문에 조제유와 보충식을 섭취하는 영아를 대상으로 한 자료가 상대적으로 많았다. 표 9에 따르면 해당 개월의 영아에서 모유와 보충식을 섭취한 총 25명의 영아는 평균 617.2 kcal을, 조제유와 보충식을 섭취한 총 182명의 영아는 평균 730.5 kcal을, 보충식만 섭취한 총 13명의 영아는 평균 668.8 kcal의 에너지를 섭취한 것으로 보고되었다 [67]. 또한, 6-11개월 영아들이 보충식으로부터 섭취한 에너지를 살펴보면 [78-80], 모유와 보충식을 섭취한 영아는 평균 356.1 kcal, 조제유와 보충식을 섭취한 영아는 평균 307 kcal인 것으로 파악되었다(표 9).

| 표 9 | 영아 후기(6-11개월)의 에너지섭취량에 대한 연구결과

출처	연령 (개월)	섭취형태 (명)	영아의 총에너지 섭취량 (kcal/일)	이유보충식을 통한 에너지섭취량 (kcal/일)
안홍석 & 정지윤 (1998) [71]	7-9	모유+보충식 (5)	556.7	자료 없음
		조제유+보충식 (21)	640.8	
		보충식 (13)	668.8	
		평균	639.4	
안홍석 & 엄성신 (2003) [79]	8-12	조제유+보충식 (42)	844.5	356.0
장수정 등 (2004) [80]	7-11	조제유+보충식 (108)	773.9	268.4
한영희 (2009) [78]	6-12	모유+보충식 (20)	677.6	356.1
		조제유+보충식 (11)	662.8	296.6
		평균	672.3	

영아의 에너지필요추정량은 영아의 에너지소비량에 성장에 필요한 에너지축적량(추가 필요량)을 더하여 산출하였다. 영아의 에너지소비량은 이중표식수법을 사용하여 조사한 결과 [26]를 바탕으로, 성별에 관계없이 "89 kcal/일×체중(kg)-100 kcal/일"로 보고된 것을 적용하였다 [26]. 성장에 필요한 에너지축적량은 미국의 자료 [26]를 이용하여 영아 전기는 115.5 kcal/일, 영아 후기는 22.0 kcal/일을 적용하였다. 따라서 영아의 에너지필요추정량은 우리나라 영아의 전기와 후기의 표준체중 (각각 5.5 kg과 8.4 kg)을 적용하여 아래와 같이 산출하였다. 2020년과 비교하여 2025년도에는 영아의 표준체위 변동은 없었으나 전반적인 비만유병률을 고려하여 모든 연령층에 100 kcal 단위 절삭을 적용하는 원칙에 따라 다음과 같이 설정하였다.

▌표 10▐ 영아기 에너지필요추정량 산출식 및 설정 요약

구분 (개월)	에너지필요추정량 (EER)	
	산출식 (산출값)	설정값 (kcal/일)
영아 전기 (0-5)	(89 kcal/kg/일×5.5kg-100 kcal/일)+115.5 kcal/일=505 kcal/일	500
영아 후기 (6-11)	(89 kcal/kg/일×8.4kg-100 kcal/일)+22 kcal/일=669.6 kcal/일	600

(2) 성장기 (1-18세)

유아와 아동의 에너지필요추정량은 에너지소비량에 성장에 필요한 추가필요량을 합산하여 산출하였다. 1-8세의 유아 및 아동의 성장에 필요한 에너지필요량은 남녀 모두 20 kcal/일로 책정하였고, 9-18세 아동은 남녀 모두 25 kcal/일로 책정하였다 [26]. 1-2세까지의 유아는 영아에 적용한 산출 방식과 마찬가지로 신체활동수준을 적용하지 않았고, 에너지 추가필요량 20 kcal/일을 적용하였다 [26]. 3-5세의 유아는 신체활동수준별로 에너지필요추정량이 달리 계산되었다.

김 등 [35] 따르면 이중표식수법으로 평가한 초등학생의 신체활동수준은 남녀 각각 1.58 ± 0.20 과 1.55 ± 0.13으로 저활동적 수준에 해당하였다. 한편, 미국에서 보고한 3-8세 유아 및 아동의 신체활동수준은 남아 1.39, 여아 1.48이었고, 9-13세 아동의 신체활동수준은 남아 1.56, 여아 1.60으로 제시되었는데 [26], 이는 모두 저활동적 수준에 해당한다. 따라서 우리나라 유아 및 아동의 에너지필요추정량 산출 시에도 저활동적 신체활동수준을 기본으로 적용하였다.

청소년 (12-18세)은 중·고등학생에 해당되는 연령군으로, 이들의 에너지필요추정량은 유아 (3-5세) 및 아동 (6-11세)에게 적용한 산출공식의 총에너지소비량에 성장에 필요한 에너지를 추가로 더하였으며, 이때 성장에 소요되는 필요에너지는 미국 DRI 자료 [26]를 바탕으로 9-11세 아동과 동일하게 1일 25 kcal로 하였다. 우리나라 청소년의 대부분은 하루 일과의 많은 부분을 대학입시 준비와 관련된 학습활동 (학교 및 학원 수강, 야간 자율학습, 보충학습 등)에 할애하고 있으므로, 신체활동량이 부족한 저활동적 수준으로 보고되었다 (표 3). 따라서 우리나라 청소년의 에너지필요추정량은 저활동적 신체활동수준을 적용하여 산출하였다. 그러나 청소년 중에서도 신체활동수준이 중강도 또는 고강도인 경우, 별도의 에너지필요추정량이 제안되어야 할 것이다.

위와 같은 과정을 통하여 계산된 성장기 (1-18세)의 에너지필요추정량 산출값으로부터 최종 수치를 결정할 때는 앞서 제시한 바와 같이 증가하고 있는 비만유병률을 고려하여 100 kcal 단위로 절삭하였다.

| 표 11 | 성장기 에너지필요추정량 산출식 및 설정요약

구분 (세)		에너지필요추정량 (EER)	
		산출식 (산출값)	설정값 (kcal/일)
1-2		(89 kcal/kg/일×11.7 kg-100 kcal/일)+20 kcal/일=961 kcal/일	900
3-5		남자: 88.5-61.9×4(세)+1.13[26.7×17.6(kg)+903×1.054(m)]+20 kcal/일=1467 kcal/일 여자: 135.3-30.8×4(세)+1.16[10.0×17.6(kg)+934×1.054(m)]+20 kcal/일=1378 kcal/일 평균값: 1423 kcal/일	1,400
남자	6-8	88.5-61.9×7(세)+1.13[26.7×25.6(kg)+903×1.246(m)]+20 kcal/일=1719 kcal/일	1,700
	9-11	88.5-61.9×10(세)+1.13[26.7×37.4(kg)+903×1.417(m)]+25 kcal/일=2069 kcal/일	2,000
	12-14	88.5-61.9×13(세)+1.13[26.7×52.7(kg)+903×1.612(m)]+25 kcal/일=2544 kcal/일	2,500
	15-18	88.5-61.9×16.5(세)+1.13[26.7×64.5(kg)+903×1.724(m)]+25 kcal/일=2797 kcal/일	2,700
여자	6-8	135.3-30.8×7(세)+1.16[10.0×25.0(kg)+934×1.235(m)]+20 kcal/일=1568 kcal/일	1,500
	9-11	135.3-30.8×10(세)+1.16[10.0×36.6(kg)+934×1.421(m)]+25 kcal/일=1816 kcal/일	1,800
	12-14	135.3-30.8×13(세)+1.16[10.0×48.7(kg)+934×1.566(m)]+25 kcal/일=2021 kcal/일	2,000
	15-18	135.3-30.8×16.5(세)+1.16[10.0×53.8(kg)+934×1.603(m)]+25 kcal/일=2013 kcal/일	2,000

* 신체활동수준에 따른 신체활동계수 (PA)
남자 PA =1.0 (비활동적), 1.13 (저활동적), 1.26 (활동적), 1.42 (매우활동적)]
여자 PA =1.0 (비활동적), 1.16 (저활동적), 1.31 (활동적), 1.56 (매우활동적)]

(3) 성인기 (19-64세)

성인 (19세 이상)의 에너지필요추정량은 성장을 위한 에너지 축적량 없이 추정 공식의 산출값, 즉, 총에너지소비량과 같다. 한국 성인의 신체활동수준은 특수 활동 (운동선수, 고강도의 육체적 노동자)을 하는 사람을 제외하고 일반적으로 1.60 미만인 저활동적 상태인 것으로 보고되었다 (표 3). 최근, 김 등 [34]은 이중표식수법을 이용하여 한국인 성인의 신체활동수준을 분석한 바 (표 4) 남녀 각각 1.55 ± 0.19 및 1.46 ± 0.16으로 '저활동적'수준 (표 2)에 해당하였다. 따라서 성인의 에너지필요추정량 산출시 신체활동단계별계수는 남녀 각각 '저활동적' 수준에 해당하는 1.11과 1.12를 대입하였다. 최근 '저활동적' 수준 보다 높은 신체활동을 하는 성인들도 증가하는 추세이기 때문에 이들을 위한 별도의 에너지필요추정량을 산출하여 제시되어야 할 것이다. 성인 (19세 이상)의 경우 연령에 따라 19-29세, 30-49세 및 50-64세로 구분하였는데, 이는 연령군에 따른 체격 (신장, 체중)의 차이에 따른 분류일 뿐 모든 성인에서 동일한 공식을 적용하여 에너지필요추정량을 산출하였다.

2025년도에 제시된 체위기준을 적용하여 성인 남녀의 에너지필요추정량을 구하되, 우리나라의 비만 문제를 고려하여, 에너지필요추정량이 상승하는 것에 대한 우려를 최소화하기 위하여 제시값은 100 kcal 단위로 절삭하였다. 그 결과, 19-20세 남자를 제외한 성인기 남녀 모두에서 에너지필요추정량은

2025년도 설정값과 2020년도 설정값 사이에 차이가 없었다. 19-29세 남성에서 2025년도 산출된 에너지필요추정량은 2,701 kcal로 100 kcal 단위 절삭 원칙을 적용하면 설정값은 2,700 kcal가 되어 2020년도 설정값인 2,600 kcal 보다 100 kcal가 높게 설정된다. 그러나 2020년도 산출된 에너지필요추정량은 2,696 kcal로, 두 산출값 간에는 실제 5 kcal 밖에 차이가 나지 않는다. 또한, 비만유병율의 증가, 특히, 20대 남자의 비만유병률 40%를 고려하여 2020년도 제시한 에너지필추정량 제시값과 동일하게 유지하기로 하였다.

| 표 12 | 성인기 에너지필요추정량 산출식 및 설정요약

구분 (세)		에너지필요추정량 (EER)	
		산출식 (산출값)	설정값 (kcal/일)
남자	19-29	662-9.53×24(세)+1.11[15.91×69.1(kg)+539.6×1.748(m)]=2,701 kcal/일	2,600
	30-49	662-9.53×39.5(세)+1.11[15.91×68.0(kg)+539.6×1.734(m)]=2,525 kcal/일	2,500
	50-64	662-9.53×57(세)+1.11[15.91×64.7(kg)+539.6×1.692(m)]=2,275 kcal/일	2,200
여자	19-29	354-6.91×24(세)+1.12[9.36×55.9(kg)+726×1.615(m)]=2,087 kcal/일	2,000
	30-49	354-6.91×39.5(세)+1.12[9.36×54.8(kg)+726×1.600(m)]=1,957 kcal/일	1,900
	50-64	354-6.91×57(세)+1.12[9.36×52.5(kg)+726×1.567(m)]=1,785 kcal/일	1,700

* 신체활동수준에 따른 신체활동계수 (PA)
남자 PA = 1.0 (비활동적), 1.11 (저활동적), 1.25 (활동적), 1.48 (매우활동적)
여자 PA = 1.0 (비활동적), 1.12 (저활동적), 1.27 (활동적), 1.45 (매우활동적)

(4) 노년기 (65세 이상)

최근 우리나라에서 65세 이상 노년층 (평균 연령 남자 72.2세, 여자 70.0세)을 대상으로 이중표식수법을 이용하여 측정한 신체활동수준은 남녀 각각 1.83 ± 0.28과 1.65 ± 0.19로 보고되었으나 [39], 이들 대상자는 노인복지회관에서 규칙적인 운동에 참여하는 노인이었기에 우리나라 노인의 평균적인 신체활동수준으로 보기 어렵다. 외국에서 이중표식수법으로 노인의 신체활동수준을 평가한 연구들을 살펴보면, 70-75세의 노인층을 대상으로 한 연구 [81-85]가 있으며, 75세 노인의 신체활동수준을 측정한 후 82세 때 다시 측정한 연구에서 보고한 남녀 노인의 신체활동수준은 1.68이었다 [86]. 이처럼 몇몇 연구에서 노인층을 대상으로 한 연구가 있으나 아직 부족한 실정이며, 80세 이상의 노인에 대한 자료는 전무한 실정이다. 따라서, 2025년도에도 2020년도와 마찬가지로 노인층의 에너지필요추정량 산출시 신체활동수준을 '저활동적'을 적용하였다. 향후 이중표식수법을 이용하여 75세 이상 또는 고령층 노인의 실제 신체활동수준의 평가가 필요하다.

2025년도에 제시된 체위 기준을 적용하여 노인층의 에너지필요추정량을 구하되, 우리나라의 비만문제를 고려할 때, 에너지필요추정량이 과도하게 상승하는 것에 대해 우려가 있으므로 이를 최소화하기 위하여, 다른 연령층과 마찬가지로 최종 제시값은 100 kcal 단위로 절삭하였다. 그 결과, 65-74세 남자를 제외한 노년기 남녀 모두에서 에너지필요추정량은 2025년도 설정값과 2020년도 설정값은 차이가 없었다. 65-74세 남자에서 2025년도 산출된 에너지필요추정량은 2,104 kcal로 100 kcal 단위

절삭 원칙을 적용하면 설정값은 2,100 kcal가 되어 2020년도 설정값인 2,000 kcal 보다 100 kcal가 높게 설정된다. 그러나 2020년도 산출된 에너지필요추정량은 2,097 kcal로, 두 산출값 간에는 실제 7 kcal 밖에 차이가 나지 않는다. 또한, 비만유병율의 증가를 고려하여 2020년도 제시한 에너지필요추정량 제시값과 동일하게 유지하기로 하였다.

| 표 13 | 노년기 에너지필요추정량 산출식 및 설정요약

구분 (세)		에너지필요추정량 (EER)	
		산출식 (산출값)	설정값 (kcal/일)
남자	65-74	662-9.53×69.5(세)+1.11[15.91×62.7(kg)+539.6×1.665(m)]=2,104 kcal/일	2,000
	75이상	662-9.53×75(세)+1.11[15.91×60.4(kg)+539.6×1.635(m)]=1,993 kcal/일	1,900
여자	65-74	354-6.91×69.5(세)+1.12[9.36×50.1(kg)+726×1.530(m)]=1,643 kcal/일	1,600
	75이상	354-6.91×75(세)+1.12[9.36×46.2(kg)+726×1.469(m)]=1,515 kcal/일	1,500

* 신체활동수준에 따른 신체활동계수(PA)
남자 PA = 1.0 (비활동적), 1.11 (저활동적), 1.25 (활동적), 1.48 (매우활동적)]
여자 PA = 1.0 (비활동적), 1.12 (저활동적), 1.27 (활동적), 1.45 (매우활동적)]

(5) 임신기

임신한 여자는 해당 연령의 일반 성인 여자의 에너지필요추정량에 임신에 따른 에너지소비량 증가분과 모체 조직의 성장에 필요한 에너지 축적량을 추가로 더하여 산출하였다. 2005년, 2010년 및 2015년 세 차례에 걸쳐 19세 이상의 가임기 성인 여자의 체위 참고치를 비교하여 보면, 2005년과 2010년에는 체위의 변화가 없었으나 2015년에는 신장 1.5-2.0 cm, 체중 1.9-2.2 kg 가량 증가하였고, 2020년에는 2015년도와 비교하여 20대에서 신장이 0.1 cm, 체중이 0.2 kg 감소하였고, 30-40대에서는 신장이 0.8 cm, 체중이 0.3 kg 증가하였다. 2025년도에는 2020년도와 비교하여 체질량지수는 차이가 없었으나, 20대에서 신장이 0.1 cm, 30대에서 신장이 0.2 cm 체중이 0.1 kg 증가하였다. 그러나 2005년 이후 임신부의 기초대사량과 신체활동별 에너지소비량과 모체조직의 성장에 따른 에너지요구량 등에 관한 국내 연구 문헌 자료가 거의 없어 기존 문헌을 활용하여 산출한 2020년도와 동일하게 적용하였다. 연구보고에 따르면, 임신 분기에 따른 기초대사량의 증가 비율은 각각 4%, 7% 및 19%인 반면, 신체활동으로 소비되는 에너지는 임신 25주까지는 유의한 변동이 없고, 그 이후에는 약 10-19% 증가하였다 [87]. 또한, 임신부의 식사성 발열효과는 일반 성인 여자와 큰 차이가 없는 것으로 보고되었다 [88].

위의 자료에 근거하여 미국 [26]에서는 임신 1/3 분기에는 임신에 따른 에너지소비량 증가분 및 모체 조직 내 에너지 축적량이 없는 것으로 간주하였다. 따라서 이 시기의 임산부의 에너지필요추정량은 성인 여자의 에너지필요추정량과 동일하게 정하였다. 임신 2/3분기와 3/3분기에 있어서 임신에 의한 에너지소비량 증가분은 미국이 제시한 계산식 [26]에 2025년 한국 여자 (19-29세)의 체위 기준인 체중 (55.9 kg)을 대입하여 주 (week) 당 에너지소비량 증가분 (8 kcal/주)을 계산하였다. 여기에 임신기간

(주)을 곱하여 계산한 값은 각각 약 160 kcal와 약 272 kcal였다. 이 시기의 에너지 축적량은 기존 미국자료 (국내 결과와 유사함)를 그대로 적용하였고, 이는 임신기간 중 체내 축적되는 단백질 (약 925 g)과 지방 (약 1.9-5.9 kg)의 양을 근거로 하여 산출된 값이다. 한국인 여자에서 임신기간 중의 체중 증가량 (약 12.2-14.6 kg)과 신생아의 체중 (약 3.27-3.39 kg)이 미국 자료와 큰 차이가 없으므로 임신 중의 에너지 축적량은 다르지 않을 것 [89-91]으로 판단하여 적용한 것이다. 또한, 임신 초기 (약 2달)에는 임신 여부를 인지하지 못할 수도 있고, 입덧으로 인한 식사 섭취량이 감소할 수 있으므로 임신으로 인해 증가된 에너지량을 280일에서 60일을 제외한 220일로 나누어 산출한 값, 180 kcal/일을 임신 2/3분기와 3/3분기의 체조직 증가에 필요한 에너지로 계산하였다. 즉, 임신 1/3분기에는 에너지 필요추정량 을 추가 설정하지 않았고, 임신 2/3분기와 3/3분기에는 임신하지 않은 성인 여자의 에너지 필요추정량에 임신에 따른 에너지소비량 증가분과 에너지 축적량의 합계인 340 (160+180) kcal와 450 (272+180=452를 반올림) kcal를 추가하여 에너지필요추정량을 설정하였다 [26].

| 표 14 | 임신기 에너지필요추정량 추가분 설정요약

구분	A. 에너지소비량 증가분 (kcal/일)	B. 에너지 축적량 (kcal/일)	합 계 (A+B) (kcal/일)	
			계산값	조정값
임신 1/3분기	0 kcal/일	0 kcal/일	0	0
임신 2/3분기	160 kcal/일	180 kcal/일	340	+ 340
임신 3/3분기	272 kcal/일	180 kcal/일	452	+ 450

(6) 수유기

수유부의 에너지필요추정량에 대한 추가량은 수유기간 중의 에너지소비량 변화, 모유 분비에 필요한 에너지와 모체에 저장된 지방조직에서 동원되는 에너지로부터 추정하여 설정하였다 (표 15). 이때, 모유의 에너지 밀도와 1일 모유분비량은 2020년 한국인 영양소 섭취기준을 참고하여 65 kcal/100 mL와 780 mL/일을 적용하였고[71, 74-77, 92, 93], 수유부 모체에 저장된 여분의 에너지로 170 kcal/일 (155-185 kcal/일) [71, 93]을 적용하였다. 수유부의 일상생활 중의 에너지소비량은 일반 성인 여자와 별다른 차이가 없는 것으로 보고되었으므로 [94,95], 수유부의 에너지필요추정량은 비수유 여자의 에너지필요추정량에 모유로 방출되는 에너지 (0.65 kcal/mL × 780 mL = 507 ≒ 510 kcal)를 더하고, 수유부의 저장 지방조직에서 동원되는 에너지 (170 kcal)를 빼는 방법으로 계산하였다.

| 표 15 | 수유기 에너지필요추정량 추가분 설정요약

구분	A. 에너지소비량 증가분 (kcal/일)	B. 잉여에너지 축적량 (kcal/일)	합 계 (A-B) (kcal/일)
수유기	510	170	340

(7) 신체활동단계 (저활동적, 활동적 및 매우 활동적)에 따른 에너지필요추정량

앞서 제시한 2025년 한국인 영양소 섭취기준 개정을 위한 에너지필요추정량 개정 원칙에서, 신체활동단계는 2020년과 같이 '저활동적'을 그대로 적용하되, '활동적' 및 '매우 활동적' 신체활동수준에 해당하는 에너지필요추정량을 별도의 표로 제시하기로 한 바 있다. 이에 신체활동단계별 에너지필요추정량을 제시하면 표 16과 같다.

그러나 이와 같은 자료를 활용하고자 하는 경우, 산출식에서 적용된 신체활동단계의 판단 기준이 되는 신체활동수준 (표 2 및 표 3 참조)에 대한 사전 평가가 필요하다. 현재 신체활동수준을 평가할 수 있는 방법으로는 신체활동일기를 이용하는 방법이 있으나, 이 방법의 타당도를 높이기 위하여 한국인에게 적절한 신체활동분류표의 개발이 필요하다.

| 표 16 | 신체활동단계 (저활동적, 활동적, 매우 활동적)별 2025 에너지필요추정량 (EER) 산출값 및 최종 제시값

성별	연령	2025 EER 산출값			2025 EER 최종 제시값		
		저활동적	활동적	매우 활동적	저활동적	활동적	매우 활동적
	신체활동수준 (PAL)	1.40-1.59	1.60-1.89	1.90-2.50	1.40-1.59	1.60-1.89	1.90-2.50
영아	0-5 (개월)		505			500	
	6-11		670			600	
유아	1-2 (세)		961			900	
	3-5	1,423	1,602	1,861	1,400	1,600	1,800
	남	1,467	1,652	1,880			
	여	1,378	1,552	1,842			
남자	6-8 (세)	1,719	1,954	2,243	1,700	1,900	2,200
	9-11	2,069	2,365	2,729	2,000	2,300	2,700
	12-14	2,544	2,916	3,374	2,500	2,900	3,300
	15-18	2,797	3,224	3,748	2,700	3,200	3,700
	19-29	2,701	2,987	3,456	2,600	2,900	3,400
	30-49	2,525	2,807	3,272	2,500	2,800	3,200
	50-64	2,275	2,547	2,994	2,200	2,500	2,900
	65-74	2,104	2,370	2,806	2,000	2,300	2,800
	75 이상	1,993	2,251	2,675	1,900	2,200	2,600
여자	6-8 (세)	1,568	1,778	2,129	1,500	1,700	2,100
	9-11	1,816	2,070	2,494	1,800	2,000	2,400
	12-14	2,021	2,314	2,801	2,000	2,300	2,800
	15-18	2,013	2,318	2,827	2,000	2,300	2,800
	19-29	2,087	2,342	2,647	2,000	2,300	2,600
	30-49	1,957	2,208	2,509	1,900	2,200	2,500
	50-64	1,785	2,029	2,322	1,700	2,000	2,300
	65-74	1,643	1,880	2,164	1,600	1,800	2,100
	75 이상	1,515	1,739	2,009	1,500	1,700	2,000

(8) 연령대별 1일 평균 에너지섭취량과의 2025 에너지필요추정량과의 비교

2025년도 에너지필요추정량은 2020년도와 동일하게 제시되고 있다. 2020년 에너지필요추정량에서 비교한 1일 평균 에너지섭취량 (2013-2017, 국민건강영양조사 자료)와 최근 7년간의 1일 평균 에너지 섭취량 (2013-2019, 코로나19 기간 제외, 국민건강영양조사)이 비슷한 수준을 유지하고 있는 것으로 나타나 비교표는 따로 제시하지 않았다.

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

서두에 언급한 바와 같이 에너지는 다른 영양소와는 달리 권장섭취량이나 상한섭취량의 개념이 적용될 수 없으며, 무엇보다도 섭취에너지와 소비에너지간의 균형이 중요하다. 섭취에너지와 소비에너지가 동일한 상태가 되면 에너지 균형이 맞아 현재 체중을 유지할 수 있지만, 섭취에너지가 소비에너지 보다 높으면 양의 에너지 균형이 되어 남은 에너지는 체지방의 형태로 체내에 축적되어 체중이 증가하고, 반대로 섭취에너지가 소비에너지보다 낮으면 음의 에너지 균형이 되어 체중이 감소하게 된다. 다시 말해, 체중의 증가와 감소는 에너지 섭취 및 소비 균형과 직접적으로 연관되어 있기 때문에, 만성질환 예방에 있어 필수적으로 고려해야 할 부분이다. 더욱이, 최근 우리 국민의 비만유병률과 비만과 관련된 만성퇴행성질환 유병률의 증가를 고려할 때, 에너지는 성별과 연령별 체위기준 (신장과 체중)에 따라 정확한 에너지필요추정량을 산정하여 제시하는 것이 중요하다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

에너지는 다른 영양소와는 달리 권장섭취량이나 상한섭취량 개념이 적용되지 않고, 평균필요량에 해당하는 에너지필요추정량을 제시하고 있다. 하지만 에너지필요추정량보다 많이 섭취하거나 적게 섭취하는 경우, 에너지 균형이 맞지 않아 체중 증가 및 감소의 위험으로 인해 각종 질병으로 이어질 가능성이 있다. 실제 많은 연구들에서 에너지의 과잉 섭취가 비만을 비롯한 만성퇴행성질환의 유병률과 직접적인 연관이 있기 때문에, 질환 예방 및 관리 차원에서 에너지 섭취량을 개인의 특성에 맞게 조절하는 것을 권고하고 있다. 따라서 에너지 섭취량의 설정은 질환 예방을 위한 다량영양소 섭취의 가장 기본이 되는 항목이다. 하지만 에너지필요추정량을 정확하게 설정하기 위한 이중표식수법 등의 과학적 근거에 기반한 연구들이 계속 진행되고는 있으나, 아직 우리나라 인구를 대상으로 한 국내연구는 부족한 실정이며, 그마저도 일반인을 대상으로 한 연구들이 주를 이루고 있다. 즉 에너지 섭취량은 개인의 특성 (직업군, 활동특성, 연령대 등)에 따라 고려가 필요한 항목임에도 불구하고 아직 한계점을 많이 가지고 있는 상황이다. 한편, 우리나

라 에너지 섭취량의 변화를 살펴보면 계속해서 감소하는 추세를 보이고 있으나, 비만유병률은 서서히 증가하고 있다. 이러한 결과들로 미루어볼 때, 질환 예방 및 안전을 위한 에너지필요추정량 설정 시 성별과 연령별 체위기준 (신장과 체중), 개인의 특성에 따라 정확한 에너지필요추정량을 산정하여 제시하는 것이 중요하며, 한국인을 대상으로 한 근거 기반의 연구와 에너지필요추정량 산출식의 타당도 검증 연구를 통한 새로운 에너지필요추정량 산출식 개발이 요구된다.

4 주요 급원식품

인체가 필요로 하는 에너지는 매일 섭취하는 식품을 통해서 공급받기 때문에 총에너지소비량을 결정하는 데에 있어서 어떤 식품을 얼마나 섭취하였는지를 정확하게 파악해야 한다. 식품 속의 에너지 함량은 밤 (bomb)열량계를 이용하여 측정하는데, 사방이 물로 둘러싸인 작은 방 안에 무게를 알고 있는 식품의 일정량을 넣고 태울 때 방출되는 열이 방을 둘러싸고 있는 물의 온도를 몇도 올리는지를 측정함으로써 식품의 에너지 함량을 알아내는 방법이다. 이때 물 1 kg을 1℃ 올리는데 필요한 에너지를 1 kcal라고 표현할 수 있다. 식품 속 영양소 중에 에너지를 공급하는 영양소는 탄수화물, 지방, 단백질 및 알코올이다. 생리적 에너지의 평균 함량은 탄수화물 4 kcal/g, 지방 9 kcal/g, 단백질 4 kcal/g, 알코올 7 kcal/g이며, 이들 각 영양소의 g당 평균 kcal를 아트워터계수 (Atwater's calorie factors)라고 한다. 생리적 에너지는 물리적 에너지 함량에 평균 소화율 (탄수화물 97%, 지방 95%, 단백질 92% 흡수)을 적용하여 산출된다. 예를 들면, 탄수화물의 중 전분의 물리적 에너지는 4.18 kcal/g, 설탕은 3.94 kcal/g, 포도당은 3.72 kcal/g 이며, 지방 중 버터는 9.21 kcal/g, 동물성지방은 9.48 kcal/g 이며, 단백질 중 육류단백질은 5.35 kcal/g, 달걀단백질은 5.58 kcal/g 이라고 할 때, 이 값에 평균 소화율을 적용하여 생리적 에너지 값을 산출하는 것이다 [96]. 우리나라 식품성분표의 식품 에너지 함량은 이러한 계수를 적용하여 산출된 것이다. 에너지를 내는 영양소의 물리적 에너지와 생리적 에너지 함량의 예가 표 17에 제시되었다 [97].

| 표 17 | 에너지 영양소의 물리적 에너지 (연소 에너지)와 생리적 에너지 (대사 에너지)

		물리적 에너지[1] (kcal/g)	O_2 (kcal/L)	RQ[2] (CO_2/O_2)	생리적 에너지[3] (kcal/g)
탄수화물	전 분	4.18	5.05	1.0	
	설 탕	3.94	5.02	1.0	4.0
	포도당	3.72	4.99	1.0	
지방		9.44	4.69	0.71	9.0
단백질	완전 연소	5.60			
	체내 대사	4.70	4.66	0.84	4.0
알코올		7.09	4.86	0.67	7.0

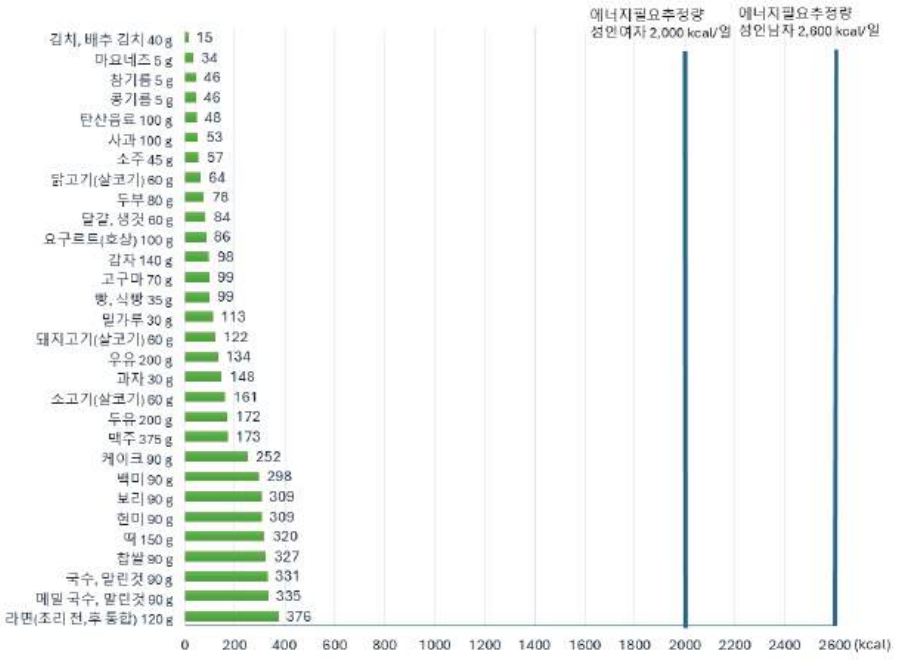
[1] Bomb calorimeter 내의 열량가, [2] 호흡률(Respiratory quotient), [3] 아트워터 계수(Atwater's calorie factors)

표 18과 그림 5은 에너지의 주요 급원식품 및 에너지함량 (식품 100 g [98] 및 1회분량 기준 [49])에 대한 상위 30개 식품 정보를 제시하고 있다[49, 98-100]. 100 g당 함량 기준 주요 에너지 급원식품은 백미가 가장 높은 기여율을 차지했으며, 그다음으로 돼지고기 (살코기), 소고기 (살코기), 빵, 식빵, 달걀 (생것) 등이 뒤를 이었다. 우리나라 사람들의 1회 분량을 통해 섭취하는 에너지가 가장 높은 식품은 대부분 곡류 (메밀국수, 국수, 찹쌀, 떡, 보리, 현미, 백미, 밀가루, 빵, 식빵, 고구마, 감자 등) 에 포함되었고, 두유 및 우유 등의 유제품과 소고기 (살코기), 돼지고기 (살코기) 등의 육류군 뿐만 아니라, 라면과 같은 패스트푸드와 케이크, 과자와 같은 가공식품 및 주류(맥주) 등이 1회 분량 당 높은 에너지 함량을 보였다. 한편, 국가표준식품성분표 [98]에서 100 g당 에너지 함량이 높은 식품은 대부분 유지류가 포함된다 (표 19). 추가적으로 일상적인 식생활 행태를 반영하기 위해, 다소비 식품 중 에너지가 고함량으로 포함된 식품 목록을 분석했을 때, 유지류 뿐 아니라 아몬드, 땅콩, 깨 등과 같은 견과/종실류가 높은 함량 순위를 나타냈고 초콜릿, 과자, 시리얼 등의 가공식품과 곡류군등도 에너지 고함량 식품으로 나타났다 (표 20).

▌표 18▐ 에너지 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (kcal/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (kcal/100 g)	기여율 (%)
1	백미	331	23.43	16	밀가루	375	1.22
2	돼지고기 (살코기)	203	5.37	17	마요네즈	682	1.21
3	소고기 (살코기)	269	3.84	18	두부	97	1.18
4	빵, 식빵	284	3.58	19	김치, 배추 김치	37	1.17
5	달걀, 생것	140	3.28	20	탄산음료	48	1.05
6	우유	67	2.82	21	현미	343	1.01
7	국수, 말린것	368	2.75	22	보리	343	0.98
8	과자	494	2.34	23	맥주	46	0.87
9	닭고기(살코기)	106	2.01	24	두유	86	0.83
10	콩기름	921	1.99	25	메밀 국수, 말린것	372	0.79
11	소주	127	1.85	26	요구르트 (호상)	86	0.73
12	떡	213	1.75	27	감자	70	0.70
13	라면 (조리 전,후 통합)	259	1.71	28	찹쌀	363	0.70
14	사과	53	1.43	29	참기름	920	0.69
15	고구마	141	1.41	30	케이크	280	0.64

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [102]과 식품별 에너지 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [98] 자료를 활용하여 에너지 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [99]와 비교하여 상위 30위 산출



▌그림 5▐ 에너지 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [102]과 식품별 에너지 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [98] 자료를 활용하여 에너지 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [100]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 에너지필요추정량 기준 [49]과 비교

▌표 19▐ 에너지 고함량 식품(100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (kcal/100 g)	함량 순위	식품	함량 (kcal/100 g)
1	콩기름	921	16	혼합식물성유	886
2	올리브유	921	17	쇠기름	869
3	쌀겨기름미강유	921	18	버터	760
4	참기름	920	19	마카다미아넛	751
5	유채씨기름	920	20	마가린	714
6	들기름	920	21	피칸	710
7	포도씨유	920	22	브라질너트	703
8	옥수수기름	919	23	호두	688
9	해바라기유	918	24	마요네즈	682
10	코코넛유	918	25	코코넛	660
11	아보카도유	917	26	땅콩 버터	658
12	쇼트닝	917	27	개암	646
13	팜유	917	28	잣	630
14	돼지기름	915	29	아몬드	594
15	닭기름	900	30	피스타치오넛	584

1) 국가표준식품성분표 DB 10.2 [98]

| 표 20 | 다소비 식품 중 에너지 고함량 식품 순위(상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (kcal/100 g)	함량 순위	식품	함량 (kcal/100 g)
1	콩기름	921	16	밀가루	375
2	참기름	920	17	조	373
3	마요네즈	682	18	메밀 국수, 말린것	372
4	아몬드	594	19	국수, 말린것	368
5	땅콩	567	20	크림, 생크림	368
6	깨,흰깨	557	21	전분	366
7	초콜릿	549	22	찹쌀	363
8	과자	494	23	당면	358
9	카레	425	24	젤리	344
10	미숫가루	412	25	현미	343
11	대두	407	26	보리	343
12	시리얼	395	27	백미	331
13	귀리	388	28	물엿	321
14	설탕	386	29	고춧가루	319
15	쌀 국수	380	30	꿀	319

1) 2022년 국민건강영양조사 [102]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 에너지 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [98] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

현재 한국인 영양소 섭취기준에서는 성별과 연령대를 기준으로, 해당 시기의 연령, 체위, 그리고 신체활동단계별계수를 반영하여 에너지필요추정량을 산출하고 있다. 성인기 이전에는 생애 주기의 특징에 따라 성장에 필요한 추가필요량을 더해주게 된다. 현재는 외국의 선행연구와 한국인의 연령별 체위 데이터를 바탕으로 추가필요량을 산정하고 있으나, 성장과 비만 예방의 두 관점을 동시에 충족시킬 수 있는 객관적이고 정확한 데이터 산정이 어려운 상황이다. 특히, 영아의 경우 성장에 필요한 에너지 축적량은 미국의 자료 [26]를 활용해 적용하고 있는 실정으로, 장기적으로 이에 대한 검토와 개선이 필요한 상황이다.

현재의 연령 구분에서는 노년기를 65세-74세와 75세 이상으로 구분하고 있으나, 성인기의 에너지 필요추정량 산출식을 그대로 적용하고 있다. 노년기는 신체 기능과 대사가 성인기와 다르고, 특히 기대수명의 증가로 80세, 나아가 90세 이상의 고령자 인구수도 증가하고 있다. 따라서, 2030년 한국인 영

양소 섭취기준을 설정할 때는 노년기를 더욱 세분화하고, 각 시기에 적합한 에너지필요추정량 산출식이 제시되어야 필요성이 제기된다.

성별에 따라 남녀를 구분한 에너지필요추정량 산출식은 3세부터 적용된다. 그러나 한국인 영양소 섭취기준에서는 6세 이후부터 성별에 따른 구분을 하고 있다. 따라서, 3-5세의 에너지필요추정량을 제시할 때는, 성별에 따른 각각 다른 공식을 이용하여 산출한 서로 다른 두 값의 평균값을 남아와 여아 모두에게 동일하게 제시하고 있다. 3-5세 연령대는 남아와 여아의 성장 속도, 체구, 신체 활동량 등의 차이가 점차 나타날 수 있으므로, 이를 반영한 에너지 필요량 산출이 필요하다. 2030년도에는 3-5세에서 체위기준치 및 산출 공식이 서로 다른 남아와 여아의 에너지필요추정량을 구별하여 제시하는 방법에 대하여 검토해 볼 필요가 있다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

2025년도에 제시하는 에너지필요추정량의 공식과 적용된 체위는 과학적인 연구자료를 바탕으로 검토하고 정리된 것이다. 앞서 언급한 바와 같이 최근 미국과 캐나다의 영양소 섭취기준은 대규모로 자국민의 이중표식수법 실측 데이터를 바탕으로 영아기, 임신기, 수유기 등 생리적 상태에 따른 에너지필요량을 세분화하고 있다 [69]. 따라서 2030년에는 3-5세 남아와 여아의 체위 기준치와 산출 공식을 구별하는 것뿐 아니라 특정 생리적 상태를 보다 정밀하게 반영할 필요성이 있다. 일부의 연령층 (임산부 및 수유부)에서 최신의 자료가 부재하여 2020년도에 적용하였던 자료를 그대로 적용하여 2025년도 공식 제시에 적용하였는데, 2030년도에는 해당 연령층에서의 연구자료가 더 마련된다면 좀 더 최적의 결과를 제시할 수 있을 것이다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

(1) 한국인을 대상으로 이중표식수법을 이용한 에너지소비량 평가 및 에너지필요추정량 추정공식 개발

2005년부터 2025년 현재까지 한국인 영양소 섭취기준에서 사용된 에너지필요추정량 산출 공식은 이중표식수법을 활용해 미국과 캐나다인을 대상으로 개발된 것이다 [26]. 한국인에게 그대로 적용할 경우 타당도 검증의 필요성이 제기되어, 최근 국내에서 일부 한국인 (초등학생, 대학생, 성인, 노인층 등)을 대상으로 이중표식수법을 이용한 에너지 소비량 측정 연구가 진행되었다. 그 결과로 2020년 한국인 영양소 섭취기준부터는 제한된 연령대이긴 하나 한국인의 이중표식수법 실측치를 활용해 에너지필요추정량 방정식의 타당성을 검증한 논문들을 문헌으로 추가할 수 있었다. 그러나 현재 유아, 초등 저학년, 중학생, 고등학생, 고연령대 등에서는 이중표식수법에 의한 실측치가 없어 기존 공식을 충분히 검증하지 못한 상태이다. 따라서 앞으로 기존 에너지필요추정량 방정식의 타당도 검증 및 한국인을 대상으로 한 독자적인 에너지필요추정량 산출 공식을 개발하기 위해서는 아래와 같은 장기적인 연구 과제

가 필요할 것으로 사료된다.

◎ 단·중기 계획 (5-10년)

► 한국인을 대상으로 이중표식수법을 활용하여 성별, 연령, 체위, 신체활동 단계별 에너지 소비량 데이터를 체계적으로 측정 및 정리

► 현재 연구가 부족한 3-5세 영유아, 성장기, 75세 이상 노인층을 포함한 다양한 연령대의 에너지 소비량을 측정하고 기존 에너지필요추정량 산출 공식의 타당도 검증

◎ 장기 계획 (10년 이상)

► 연령대별 한국인의 체질적 특성과 생활 습관을 반영한 새로운 에너지필요추정량 산출 공식 개발

► 임신과 수유 등 다양한 생리적 상태 및 만성질환자의 특성을 반영한 개인화된 에너지필요추정량 기준 제시

(2) 한국인의 신체활동수준에 대한 연구

2020년 에너지필요추정량을 제시할 때, 우리나라도 일본처럼 신체활동단계 (Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)에 따른 에너지필요추정량을 제시할 것을 제안한 바 있다. 최근 들어 우리나라에서도 건강 및 운동의 중요성이 부각되면서, 저활동부터 고강도까지의 다양한 신체활동을 규칙적으로 하는 인구가 증가하고 있다. 이에 한국인을 위한 에너지필요추정량 설정시에는 '저활동적' 신체활동단계별계수를 적용하고, 이와는 별도로 '활동적' 또는 '매우활동적' 신체활동수준에 해당하는 에너지필요추정량을 제시하였다. 그러나 이와 같은 자료를 활용하고자 하는 경우, 산출식에서 적용된 신체활동단계의 판단 기준이 되는 신체활동수준에 대한 사전 평가가 필요하다. 향후 신체활동단계에 따른 차별화된 에너지필요추정량이 현장에서 실질적으로 적용되기 위하여 이중표식수법을 이용하여 다양한 계층의 신체활동수준에 대한 연구가 수행되어야 한다. 또한 개인의 신체활동수준을 현장에서 손쉽게 평가할 수 있는 다양한 방법 (도구)들이 개발되어야 한다. 예를 들어, 한국인을 위한 신체활동분류표의 개발 및 이를 이용한 활동일기를 활용하는 방법 및 스마트폰이나 어플리케이션을 이용하여 신체활동수준의 평가하는 간이측정법의 개발이 시급할 것으로 판단된다.

(3) 산출식에 적용하는 체위에 대한 해석 (참조 체중 적용)

미국의 DRI에서 에너지필요추정량을 설정한 배경을 살펴보면 건강을 유지하는데 이상적인 체위를 적용한다고 하였다 (The Dietary Reference Intake (DRI) value for energy is the Estimated Energy Requirement (EER), which is defined as the average dietary energy intake that is predicted to maintain energy balance in an adult of a defined age, sex, weight, height, level of physical activity, and life stage, consistent with maintaining health.) [69].

일본은 에너지필요추정량 산출시 우리나라에서 사용중인 미국/캐나다의 산출 공식을 따르지 않고, 자체의 참조 체중과 신체활동수준을 적용한 공식인 '기초대사기준치 (kcal/kg체중/일) × 참조체중 (kg, reference weight) × 신체활동수준'을 사용하고 있다 [58]. 특히 일본은 2015년도부터 일본인의 식사섭취기준 (Dietary Reference Intakes for Japanese, DRI)에서 에너지필요추정량을 산출할 때, 건강체질량지수 (healthy BMI) 유지의 중요성에 초점을 두고 있다. 이에 2020년 DRI에서는 동아시아 및 2016 일본 NHNS 등의 코호트 자료에 기반하여 건강을 유지하기 위한 연령대별 건강체질량지수 (healthy BMI) 범위를 설정하였고, 이에 해당하는 참조체중 (reference weight)을 에너지필요추정량 산출에 적용하고 있다 [5, 101]. 또한 신체활동수준도 미국/캐나다에서 제시한 값이 아닌 일본 국민을 대상으로 도출된 결과를 사용하고 있는데, 성인은 이중표식수법에 의해 도출된 결과를 적용하였고, 소아청소년은 이중표식수법에 의한 실측값과 외국자료를 함께 활용하여 적용하고 있다.

향후 우리나라에서도 일본 DRI의 에너지필요추정량 산출 방법을 우리나라에 적용하여 비교해 보는 등 한국인의 독자적인 개발식 개발을 앞으로 적극적으로 추진할 필요가 있을 것으로 판단된다. 또한, 2023년 미국 DRI 개정판 [69]에서 제시된 에너지필요추정량 산출 변화 – 특히 연령·성별·BMI 반영 방식과 생애주기별 공식 개선–는 한국인 영양소 섭취기준 개정에도 시사점이 크다. 2025년 개정에서는 이를 적용하지 않았으나, 향후 2030 개정 시에는 국내 연령·성별·생리상태별 이중표식수법 실측 근거를 축적하고, 국제적 변화와 비교·검토를 거쳐 반영 가능성을 적극 평가할 필요가 있다.

참고문헌

1. 김숙희, 김선희, 김정선, 김주현, 윤군애, 이다희, 이상선, 정혜경. 고급영양학:제 9장 에너지 균형과 체중조절. 서울: 라이프사이언스; 2006. p.244-64.
2. Groff JL, Gropper SS, Hunt SM. Advanced nutrition and human metabolism. 5th ed. St Paul: West Publishing Co.; 2009.
3. 박미정. 에너지 항상성 조절 및 비만의 병태생리에 관한 최신지견. 대한소아과학회지 2005; 48:126-37.
4. Trumbo P, Schlicker S, Yates AA, Poos M. Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein and amino acids. J Am Diet Assoc 2002;102:1621-30.
5. 일본 후생노동성, 독립행정법인국립건강영양연구소, 사단법인 전국 영양사 양성시설협회, 특정 비영리활동법인 일본 영양개선학회, 사단법인 일본 영양 식량학회. 식사 섭취기준에 대한 세미나 자료. 도쿄: 일본 후생노동성; 2004. p.2-6.
6. WHO (world health organization). Obesity and overweight Fact sheet [Internet. Geneva: World Health Organization; 2025 [cited 2025 May 7. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/.
7. 질병관리본부. 국민건강영양조사 제8기 3차년도. 청주: 질병관리본부; 2019.
8. FAO/WHO/UNU. Energy and Protein Requirements. Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation. WHO Technical Report Series No. 724. Geneva: WHO; 1985.
9. Owen OE, Kavle E, Owen RS, Polansky M, Mozzoli MA, Kendrick ZV, Bushman MC, Boden G. A reappraisal of caloric requirements in healthy women. Am J Clin Nutr 1986;44:1-19.
10. Levine JA. Non-exercise activity thermogenesis (NEAT). Nutr Rev 2004;62: S82-S97.
11. Grund A, Krause H, Kraus M, Siewers M, Rieckert H, Müller MJ. Association between different attributes of physical activity and fat mass in untrained, endurance- and resistance-trained men. Eur J Appl Physiol 2001;84:310-20.
12. 김명희, 김은경. 성인 남녀의 식사성 발열효과 및 식후 영양소 산화율. 한국영양학회지 2011;44:507-17.

13. 이명주, Tsani AFA, 김은경. 버터와 참기름을 함유한 지방 식사의 식이성 발열효과, 영양소 산화율 및 포만도. 대한지역사회영양학회지 2012;17:215-25.

14. 손희령, 이명주, 김은경. 중쇄중성지방(MCT)의 식이성 발열효과, 영양소 산화율 및 포만도. 대한지역사회영양학회지 2015;20:468-78.

15. Webb P. Energy expenditure and fat-free mass in men and women. Am J Clin Nutr 1981;34:1816-26.

16. St-Onge MP, Gallagher D. Body composition changes with aging: the cause or the result of alterations in metabolic rate and macronutrient oxidation? Nutrition 2010;26:152-5.

17. DuBois D, DuBois EF. The measurements of the surface area of man. Arch Intern Med 1915;15:868-75.

18. Harris JA, Benedict FG. A Biometric Study of Basal Metabolism in Man. Washington: Carnegie Institution of Washington; 1919. p.279.

19. Cunningham JJ. Body composition as a determinant of energy expenditure: a synthetic review and a proposed general prediction equation. Am J Clin Nutr 1991; 54:963-9.

20. Weinsier RL, Schutz Y, Bracco D. Reexamination of the relationship of resting metabolic rate to fat-free mass and to the metabolically active components of fat-free mass in humans. Am J Clin Nutr 1992;55:790-4.

21. Johnstone AM, Murison SD, Duncan JS, Speakman JR. Factors influencing variation in basal metabolic rate include fat-free mass, fat mass, age, and circulating thyroxine but not sex, circulating leptin, or triiodothyronine. Am J Clin Nutr 2005;82:941-8.

22. Weyer C, Snitker S, Rising R, Bogardus C, Ravussin E. Determinants of energy expenditure and fuel utilization in man: effects of body composition, age, sex, ethnicity and glucose tolerance in 916 subjects. Int J Obes Relat Metab Disord 1999;23:715-22.

23. Bosy-Westphal A, Kossel E, Goele K, Later W, Hitze B, Settler U, Heller M, Gluer C, Heymsfield S, Muller M. Contribution of individual organ mass loss to weight loss-associated decline in resting energy expenditure. Am J Clin Nutr 2009; 90:993-1001.

24. Weststrate JA, Dekker J, Stoel M, Begheijn L, Deurenberg P, Hautvast JG. Resting energy expenditure in women: impact of obesity and body-fat distribution. Metabolism 1990;39:11-7.

25. Nicklas BJ, Goldberg AP, Bunyard LB, Poehlman ET. Visceral adiposity is associated with increased lipid oxidation in obese, postmenopausal women. Am J Clin Nutr 1995;62:918-22.

26. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids. Washington (DC): The National Academies Press; 2005.

27. Levine JA. Measurement of energy expenditure. Public Health Nutr 2005;8: 1123-32.

28. Lifson N, Gordon GB, McClintock R. Measurement of total carbon dioxide production by means of D2O18. J Appl Physiol 1955;7:704-10.

29. Weir JB. New methods for calculating metabolic rate with special reference to protein metabolism. J Physiol 1949;109:1-9.

30. 이상직, 김형렬. 이중표식수법에 의한 프로축구선수의 총에너지소비량 측정평가. 운동영양학회지 2003;7:241-6.

31. 윤진숙, 김은경, 김정현, 김명희. 이중표식수법을 이용한 에너지 소비량-2차년도: 휴식기대사량 및 신체활동량- 추정연구. [학술연구용역과제보고서. 청주: 질병관리본부; 2013.

32. Park JH, Ishikawa-Takata K, Lee SJ, Kim EK, Lim KW, Kim HR, Lee IS, Tanaka S. Association between daily step counts and physical activity level among Korean elementary schoolchildren. J Exerc Nutrition Biochem 2016;20:51-5.

33. Ndahimana D, Lee SH, Kim YJ, Son HR, Ishikawa-Takata K, Park JH, Kim EK. Accuracy of dietary reference intake predictive equation for estimated energy requirements in female tennis athletes and non-athlete college students: comparison with the doubly labeled water method. Nutr Res Pract 2017;11:51-6.

34. Kim EK, Kim JH, Kim MH, Ndahimana D, Yean SE, Yoon JS, Kim JH, Park JH, Ishikawa-Takata K. Validation of dietary reference intake equations for estimating energy requirements in Korean adults by using the doubly labeled water method. Nutr Res Pract 2017;11:300-6.

35. Kim EK, Ndahimana D, Ishikawa-Takata K, Lee SJ, Kim HR, Lim KW, Lee IS,

Tanaka S, Kim YJ, Choi YJ, Ju MJ, Park JH. Validation of Dietary Reference Intakes for predicting energy requirements in elementary school-age children Nutr Res Pract 2018;12:336-41.

36. Park JH, Ishikawa-Takata K, Lee SJ, Kim EK, Lim KW, Kim HR, Lee IS, Tanaka S. Comparison of daily physical activity parameters using objective methods between overweight and normal-weight children J Sport Health Sci 2018;7:210-7.

37. 곽지연, 김명희, 박종훈, Kazuko Ishikawa-Takata, 김은경. 한국 소아청소년을 위한 신체활동분류표의 타당도 평가 및 이를 이용한 일일 총에너지소비량, 에너지필요추정량과 신체활동 평가. 한국영양학회지 2023;56:35-53.

38. Han HJ, Jun HY, Park J, Ishikawa-Takata K, Kim EK. Validation of a physical activity classification table in Korean adults and elderly using a doubly labeled water method. J Nutr Health 2023;56:391-403.

39. Ndahimana D, Go NY, Ishikawa-Takata K, Park JH, Kim EK. Validity of the dietary reference intakes for determining energy requirements in older adults Nutr Res Pract 2019;13:256-62.

40. 전지혜, 고나영, 이모란, Didace Ndahimana, 김은경. 남자 노인에서 에너지 섭취 조사를 위한 24시간 회상법의 정확도 평가 -이중표식수법을 사용하여-. 대한지역사회영양학회지 2018;23:516-24.

41. Ferrannini E. The theoretical bases of indirect calorimetry: A review. Metabolism 1988;37:287–301.

42. Matarese LE. Indirect calorimetry: Technical aspect. J Am Diet Assoc 1997;97:154-60.

43. Stewart CL, Goody CM, Branson R. Comparison of two systems of measuring energy expenditure. J Parenter Enteral Nutr 2005;29:212-7.

44. The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans. Seoul: The Korean Nutrition Society; 1995.

45. The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans. 7th rev. ed. Seoul: Jungang Munhwasa; 2000. p.33-41.

46. The Korean Nutrition Society. 2005 Dietary Reference Intakes for Koreans. Seoul: The Korean Nutrition Society; 2005.

47. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference

Intakes for Koreans 2010. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2010.I

48. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2015. Report No.: 11-1352000-001537-14.

49. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

50. Ainsworth BE, Haskell WL, Leon AS, Jacobs DR Jr, Montoye HJ, Sallis JF, Paffenbarger RS Jr. Compendium of physical activities: classification of energy costs of human physical activities. Med Sci Sports Exerc 1993;25:71-80.

51. Ainsworth BE, Haskell WL, Whitt MC, Irwin ML, Swartz AM, Strath SJ, O'Brien WL, Bassett DR Jr, Schmitz KH, Emplaincourt PO, et al. Compendium of physical activities: an update of activity codes and MET intensities. Med Sci Sports Exerc 2000;32:S498-504.

52. Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett JR DR, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina J, Whitt-Glover MC, Leon AS. 2011 Compendium of Physical Activities: A Second Update of Codes and MET Values. Med. Sci. Sports Exerc 2011;43:1575-81.

53. 최연정, 주문정, 박정혜, 박종훈, 김은경. 성인의 13가지 신체활동의 에너지 소비량 및 가속도계 정확성의 남녀비교. 한국영양학회지 2017;50:552-64.

54. 김예진, 왕취상, 김은경. 대학생의 트레드밀 걷기활동과 자율적 걷기활동을 통한 에너지소비량 측정 - 간접열량계와 가속도계를 이용하여 -. 대한지역사회영양학회지 2016;21:1-13.

55. 김예진, 안해선, 김은경. 고등학생의 비만여부에 따른 8가지 걷기활동의 에너지소비량 비교- 간접열량계와 허리와 발목에 착용한 가속도계를 이용하여-. 대한영양사협회학술지 2017; 23:78-93.

56. 김재희, 김은경. 미취학아동의 1일 활동량, 활동계수의 평가 및 유아교육시설의 실외놀이실태. 대한지역사회영양학회지 2009;14:777-88.

57. 이현미, 김은경. 농촌지역 초등학생의 1일 평균 보행수, 활동량 및 활동계수 평가. 대한지역사회영양학회지 2007;12:361-71.

58. Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan). Dietary Reference Intakes for Japanese (2020). Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2019.

59. 김영남, 나현주. 중·고등학교 남·여 청소년의 에너지 소비실태, 대한지역사회영양학회지 2003;8(3):270-9.

60. 김은경, 김귀선, 박지선. 운동군과 비운동군 고등학생의 활동량, 활동계수, 예측 휴식대사량, 1일 에너지 및 영양소 섭취량의 비교. 대한영양사회 학술지 2009;15:52-68.

61. 윤진숙, 김기진, 김정희, 박영숙, 구재옥. 한국성인의 영양권장량 설정 및 국민식생활프로그램 개발연구-에너지를 중심으로-. 보건복지부 건강증진기금연구사업보고서. 2002; p.121.

62. 최현정, 송주미, 김은경. 여대생의 1일 보행수, 활동계수, 신체조성, 휴식대사량 및 에너지 소비량의 평가. 대한영양사회 학술지 2005;11:159-69.

63. 이가희, 김명희, 김은경. 남녀 대학생에 있어서 휴식대사량 예측공식의 정확도 평가. 대한지역사회영양학회지 2009;14:462-73.

64. 이정숙, 이가희, 김은경. 영동지역 영양사의 1일 보행수, 활동계수 및 에너지 소비량 평가. 대한영양사회학술지 2006;12:277-88.

65. 이선희, 박지선, 김은경. 교대근무경찰의 1일보행수, 활동량 및 활동계수의 평가. 한국영양학회지 2007;40:576-83.

66. 김은경, 이선희, 고수영, 연서은, 최정숙. 농번기 농업인의 에너지필요추정량 설정을 위한 활동량 및 신체활동수준 평가. 대한지역사회영양학회지 2011;16:751-61.

67. 이선희, 연서은, 손희령, 최정숙, 김은경. 에너지필요추정량 설정을 위한 농한기 농업인의 에너지 섭취량 및 신체활동수준의 평가. 대한지역사회영양학회지 2012;17:652-63.

68. Kim OY, Park J, Kim EK. A narrative review on the application of doubly labeled water method for estimating energy requirement for Koreans. Nutr Res Pract 2022;16:S11-20.

69. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Food and Nutrition Board; Committee on the Dietary Reference Intakes for Energy. Dietary reference intakes for energy. Washington, DC: National Academies Press; 2023.

70. Rios-Leyvraz M, Yao Q. The volume of breast milk intake in infants and young children: a systematic review and meta-analysis. Breastfeed Med 2023;18:188-97.

71. 안홍석, 정지윤. 도시 저소득층 지역의 모자 영양 및 섭식에 관한 생태학적 연구- Ⅲ. 영양아의 섭식과 성장 발육. 대한지역사회영양학회지 1998;3:174-89.

72. 임현숙, 이정아, 허영란, 이종임. 모유영양아와 인공영양아의 에너지, 단백질, 지질, 락토오스

섭취량에 관한 연구. 한국영양학회지 1993;26:325-37.

73. 구재옥, 최경숙, 김원경. 모유영양아와 인공영양아의 성장과 에너지 및 단백질 대사에 관한 종단적 연구. 지역사회영양학회지 1996;1:47-65.

74. 김을상, 이종숙. 모유영양아의 수유기간별 에너지, 단백질, 지질과 유당 섭취량. 한국영양학회지 2002;35:771-8.

75. 문수재, 이민준, 김정현, 강정선, 안홍석, 송세화, 최문희. 수유 기간에 따른 모유의 총질소, 총지질 및 젖당 함량변화와 모유 영양아의 에너지 섭취에 관한 연구. 한국영양학회지 1992;25:233-47.

76. 배현숙, 이동환, 안홍석. 영양공급양상에 따른 2개월령 영양의 영양소 섭취에 관한 연구, 한국영양학회지 1996;29:77-88.

77. 최경순, 김을상. 채식 수유부의 수유기간별 영아의 에너지, 단백질, 지질, 락토오스 섭취량에 관한 연구. 한국영양학회지 1997;30:512-9.

78. 한영희. 모유, 조제분유, 액상대두영아식을 먹은 영아의 엽산, 철, 아연, 구리 영양상태 평가. 3년 종단연구 [박사 학위논문]. 청주: 충북대학교; 2009.

79. 안홍석, 엄성신. 서울지역 일부 영유아의 영양소 섭취에 관한 연구. 한국모자보건학회지 2003;7:179-91.

80. 장수정, 신지혜, 이연숙. 서울 일부지역의 조제유수유 영유아에서 조제유 및 이유보충식에 의한 영양소섭취 실태조사. 대한지역사회영양학회지 2004;9:251-62.

81. Reilly JJ, Lord A, Bunker VW, Prentice AM, Coward WA, Thomas AJ, Briggs RS. Energy balance in healthy elderly women. Br J Nutr 1993;69:21-7.

82. Sawaya AL, Saltzman E, Fuss P, Young VR, Roberts SB. Dietary energy requirements of young and older women determined by using the doubly labeled water method. Am J Clin Nutr 1995;62:338-44.

83. Bonnefoy M, Normand S, Pachiaudi C, et al. Simultaneous validation of ten physical activity questionnaires in older men: a doubly labeled water study. J Am Geriatr Soc 2001;49:28-35.

84. Yamada Y, Yokoyama K, Noriyasu R, et al. Light-intensity activities are important for estimating physical activity energy expenditure using uniaxial and triaxial accelerometers. Eur J Appl Physiol 2009;105:141-52.

85. Colbert LH, Matthews CE, Havighurst TC, et al. Comparative validity of physical

activity measures in older adults. Med Sci Sports Exerc 2011;43:867-76.

86. Cooper JA, Manini TM, Paton CM, et al. Longitudinal change in energy expenditure and effects on energy requirements of the elderly. Nutr J 2013;2:73.

87. Prentice AM, Spaaij CJ, Goldberg GR, Poppitt SD, van Raaij JM, Totton M, Swann D, Black AE. Energy requirements of pregnant and lactating women, Eur J Clin Nutr 1996;50:S82-S111.

88. Bronstein MN, Mak RP, King JC. The thermic effect of food in normal-weight and overweight pregnant women. Br J Nutr 1995;74:261-75.

89. 이종임, 임현숙, 조영숙. 임신부의 체위와 체조성 및 임신의 결과. 한국영양학회지 1998; 31:1057-67.

90. 유영욱, 하정이, 강창성, 박성철, 박종규. 임신 중 체중증가 양상과 연관된 요인에 관한 연구. Korean J Obstet Gynecol 2010;53:23-8.

91. Park HW, Lee MY, Lee JR, Han YJ, Lee SW, Chung JH, Ahn HK, Han JY, Ryu HM, Kim MY, et al. Association between maternal weight gain rate of each trimester and neonatal birth weight. Obstet Gynecol Sci 2012;55:693-8.

92. 이영남, 문진, 설민영, 김을상. 수유 기간별 모유 중 단백질 분비량과 영아의 단백질 섭취량. 한국영양학회지 1995;28:782-90.

93. 임현숙, 이정아, 허영란, 이종임. 모유수유부에서 모체의 체조성과 에너지균형의 변화. 한국영양학회지 1996;29:899-907.

94. U.S. Department of Agriculture; U.S. Department of Health and Human Services. Dietary Guidelines for Americans, 2020-2025. 9th ed. Washington, D.C.: U.S. Department of Agriculture; December 2020. Available from: https://www.dietaryguidelines.gov/

95. Piers LS, Diggavi SN, Thangam S, Van Raaij JM, Shetty PS, Hautvast, JG. Changes in energy expenditure, anthropometry, and energy intake during the course of pregnancy and lactation in well-nourished Indian women. Am J Clin Nutr 1995;61:501-13.

96. Rural Development Administration, Rural Life Research Institute. Food Composition Table. 9th rev. ed. Part I. Suwon: Rural Development Administration; 2017.

97. Korea Centers for Disease Control and Prevention. 2017 National Health

Statistics: Major Food Sources of Nutrient Intake. Cheongju: Korea Centers for Disease Control and Prevention; 2018.

98. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

99. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

100. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

101. 2020 한국인 영양소 섭취기준 에너지분과. 2020 한국인 영양소 섭취기준-에너지 설정을 위한 세미나, 2019 May 15. 서울, 대한민국: 한국영양학회; 2019.

102. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

02

탄수화물

Carbohydrate

2 탄수화물

요약

탄수화물은 단당류의 결합 수에 따라 단당류, 이당류, 올리고당류, 다당류로 분류되며, 신체의 주요 에너지원 (4 kcal/g)이다. 이 가운데 당류는 단당류와 이당류의 합을 의미하며, 식품에 내재하거나 가공·조리 과정에 첨가된 형태까지 포함하여 총당류로 정의된다. 첨가당에는 설탕, 액상과당, 꿀, 시럽, 농축과일주스 등이 있으며, 그 주요 급원식품은 가당음료이다.

탄수화물은 대사 과정에서 포도당으로 전환되어 뇌와 다양한 조직의 주된 연료로 사용된다. 인체는 혈당을 일정 범위로 유지하여 안정적인 에너지 공급을 도모한다. 한편, 탄수화물 섭취가 낮아 혈액 중 포도당 공급이 부족할 경우 지방산이 케톤체로 전환되어 뇌 등에서 대체 연료로 사용되며, 케톤체가 장기간 축적되면 케토시스가 발생할 수 있다.

탄수화물의 섭취기준은 두뇌의 포도당 소비량을 근거로 설정된다. 1세 이상 전 연령에서 평균필요량을 하루 100 g/일으로 설정하고, 변이계수 15%를 적용하여 권장섭취량은 130 g/일로 설정하였다. 이 수치는 케토시스를 방지하기 위한 절대 기준이라기보다는, 뇌의 주요 에너지원인 포도당 요구량을 충족하는 최소한의 생리적 근거 수준이다. 영아기의 충분섭취량은 모유와 이유식 특성을 고려해 생후 0–5개월은 55 g/일, 6–11개월은 85 g/일로 설정하였다. 임신기에는 모체의 기본 필요량에 태아와 태반 성장에 필요한 포도당 요구량을 더해 평균필요량을 135 g/일, 권장섭취량을 175 g/일로 설정하였고, 수유기에는 최근 국내 연구결과들을 반영한 모유양과 평균 유당함량을 적용하여 모유 유당 합성으로 인한 추가 요구를 반영해 평균필요량 155 g/일, 권장섭취량 200 g/일로 설정하였다.

만성질환 예방을 위한 섭취기준으로, 탄수화물은 에너지적정비율을 설정하고 당류는 총당류와 첨가당 비율을 제시하였다. 탄수화물의 에너지적정비율은 2020년의 55–65%에서 2025년에 50–65%로 하향 조정되었다. 이는 국내외 연구에서 탄수화물 섭취비율과 장기 건강지표인 사망률 간의 관련성이 50–60% 수준에서 가장 낮게 나타나는 U자형 곡선을 보인다는 근거에 기반한 것이다. 당류의 경우, 첨가당 섭취기준을 현행 10%에서 5%로 하향 조정할 만큼 충분한 근거는 확보되지 않았다고 판단하여 10% 기준을 유지하기로 하였다. 다만 첨가당 과잉섭취의 건강위해성은 일관되게 보고되고 있으므로, 기존의 '10% 이내로 섭취하도록 한다'는 문구를 '10% 이내로 제한한다'로 강화하였다. 총당류 섭취기준은 기존의 10–20% 범위 제시에서 '20% 이내'로 변경하여 상한을 명확히 하였다. 아울러 첨가당 섭취를 줄이기 위해서는 가당음료 섭취 제한이 필수적이므로 '첨가당의 주요 급원인 가당음료의 섭취는 가능한 줄인다' 문구를 추가하였다.

우리나라의 섭취 실태를 살펴보면, 기준 1세 이상 평균 탄수화물 섭취량이 268.8 g/일로 2013–

2017년 307.8 g/일 대비 감소하였다. 탄수화물로부터의 에너지 섭취비율은 평균 58.6%로, 2013-2017년의 62.5%보다 낮아져, 최근 10여 년간 총 에너지 섭취에서 탄수화물이 차지하는 비율이 점차 낮아지는 경향이 확인되었다. 주요 급원식품은 백미와 면류, 빵류, 국수, 떡, 사과, 고구마, 과자, 라면, 탄산음료, 밀가루 순으로 나타났다. 당류의 경우 국민건강영양조사 (2018-2022년) 기준 평균 58.6 g (총 에너지섭취량 1,885.3 kcal의 약 12.4% 수준)으로, 2016년 67.9 g, 2017년 64.8 g 보다 감소한 것으로 나타났다. 당류의 주요 급원식품은 사과, 탄산음료, 우유, 설탕, 빵 순으로 나타났다.

향후 2030년 영양소 섭취기준 개정에서는 평균필요량과 구분되는 '최소필요량(minimum requirement)' 개념을 도입할 필요가 있다. 에너지적정비율 (총 에너지의 50-65%)과 평균필요량 기반의 권장섭취량 간의 개념적 구분이 명확히 이루어지지 않을 경우, 식사 설계, 정책 수립, 임상영양 적용 과정에서 해석상의 혼란이나 실무상 오류를 발생할 우려가 있다. 또한, 만성질환 예방을 위한 섭취기준으로 에너지적정비율을 제시하고 있으나, 이는 탄수화물의 질적 차이를 충분히 반영하지 못한다. 따라서 당류와 식이섬유를 포함하고 식품 급원별 질적 특성을 종합적으로 고려한 별도의 섭취 가이드라인 마련이 필요하다.

당류의 경우에도 첨가당 섭취와 관련하여 공신력 있는 첨가당 데이터베이스 구축과 함께 한국인 대상 섭취 수준과 주요 급원 식품에 따른 질적인 섭취 평가를 종합적으로 제시해야 하며, 더 나아가 인과성 규명을 위한 종단 연구가 필요하다. 아울러 탄수화물과 당류는 연령대별 섭취 특성이 뚜렷하다. 노인은 상대적으로 높은 탄수화물 의존도를 보이지만, 청소년과 청년은 가당음료 및 단 음식 섭취가 높은 특성이 있다. 따라서 근거 기반의 생애주기별 맞춤형 가이드라인을 마련하는 것이 필요하다.

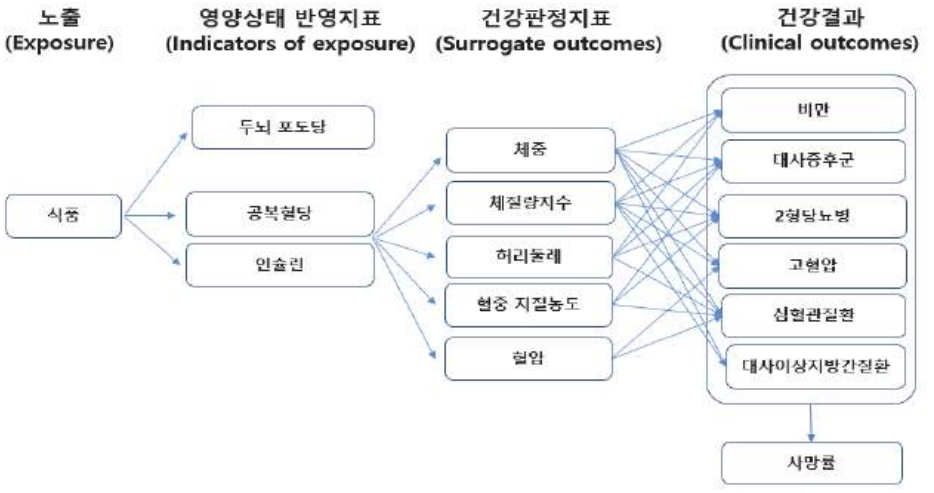


그림 1 탄수화물 섭취기준 설정을 위한 분석틀

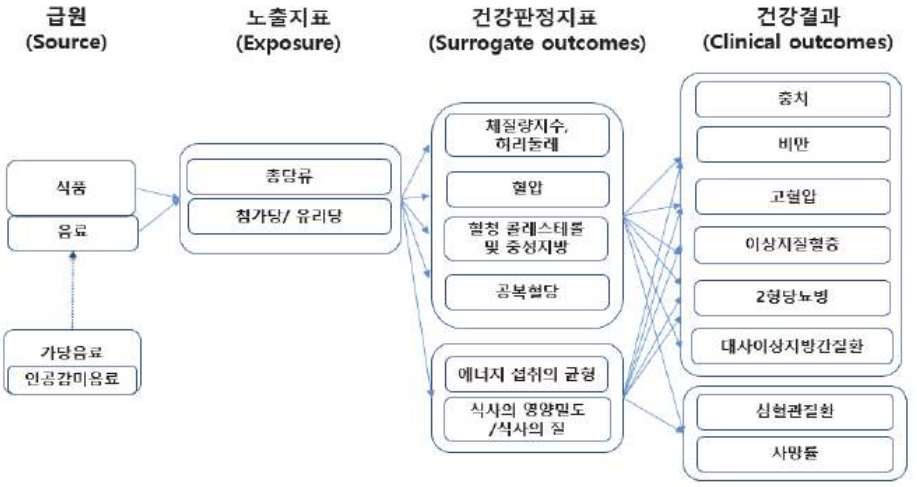


그림 2 당류 섭취기준 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인 1일 탄수화물 영양소 섭취기준

성별	연령	탄수화물 (g/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	에너지적정비율 (%)
영아	0-5 (개월)			55		
	6-11			85		
유아	1-2 (세)	100	130			50-65
	3-5	100	130			50-65
남자	6-8 (세)	100	130			50-65
	9-11	100	130			50-65
	12-14	100	130			50-65
	15-18	100	130			50-65
	19-29	100	130			50-65
	30-49	100	130			50-65
	50-64	100	130			50-65
	65-74	100	130			50-65
	75 이상	100	130			50-65
여자	6-8 (세)	100	130			50-65
	9-11	100	130			50-65
	12-14	100	130			50-65
	15-18	100	130			50-65
	19-29	100	130			50-65
	30-49	100	130			50-65
	50-64	100	130			50-65
	65-74	100	130			50-65
	75 이상	100	130			50-65
임신부		+35	+45			50-65
수유부		+55	+70			50-65

2025 한국인 영양소 섭취기준 - 당류
총당류 섭취량을 총 에너지섭취량의 20% 이내로 제한하고, 특히 식품의 조리 및 가공 시 첨가된 첨가당은 총 에너지섭취량의 10% 이내로 제한한다. 첨가당에는 설탕, 액상과당, 물엿, 당밀, 꿀, 시럽, 농축과일주스 등이 포함되며, 특히, 주요 급원인 가당음료의 섭취는 가능한 줄인다.

1 영양소의 특성

탄수화물은 지방, 단백질과 함께 에너지 영양소 중 하나로, 구성 단당류의 결합 개수에 따라 단당류와 이당류, 올리고당류, 다당류로 분류한다. 이 중 다당류에 속하는 식이섬유는 인체 내 소화효소로 분해되지 않아 직접적인 에너지원으로는 사용되지는 않지만, 다양한 생리적 기능을 통해 건강과 밀접하게 관련된다. 본 장에서는 체내 에너지를 공급할 수 있는 '탄수화물 (단당류, 이당류, 전분)'과 단당류와 이당류를 포함하는 '당류'의 섭취기준을 다루며, 에너지원은 아니지만 생리기능을 수행하는 식이섬유의 섭취기준은 별도의 장에서 설명한다.

1-1. 개요

탄수화물은 결합된 단당류의 수에 따라 구조적 복잡성이 달라지며, 이에 따라 단당류, 이당류, 올리고당류, 다당류로 구분된다. 단당류는 가장 간단한 형태의 당으로, 포도당 (glucose), 과당 (fructose), 갈락토오스 (galactose)가 있고 이당류는 단당류가 2개 결합한 것으로 맥아당 (maltose), 자당 (sucrose), 유당 (lactose)이 있다. 맥아당은 포도당 두 분자가 결합하여 있고, 자당은 포도당과 과당이, 유당은 포도당과 갈락토오스가 결합하여 있다. 올리고당은 단당류가 3-10개 정도 결합하여 있는 것으로, 라피노즈 (raffinose)와 스타키오스 (stachyose) 등이 있다. 소장에서 소화효소에 의해 소화되지 않은 올리고당은 대장에 있는 미생물에 의해 발효되는데 장내 유익균의 성장을 촉진시켜 건강에 도움을 줄 수 있다. 다당류에는 전분, 글리코겐, 식이섬유가 있다.

다당류 중 90% 이상을 차지하는 전분은 식물의 주요 저장 형태로 직선으로 연결된 아밀로오스와 분지구조를 가진 아밀로펙틴으로 구성되며 수백-수천 개의 포도당으로 이루어져 있다. 동물에서는 포도당이 글리코겐 형태로 저장되는데, 이는 α-1,4 글리코시드 결합과 α-1,6 글리코시드 결합으로 이루어진 분지구조를 가지며, 전분의 아밀로펙틴보다 더 많은 분지점을 포함하는 복잡한 형태이다. 반면, 식이섬유는 주로 β-결합 구조를 이루어 사람의 소화효소에 의해 분해되지 않으며, 소화·흡수가 되지 않는다.

당류는 과당, 포도당, 갈락토오스와 같은 단당류와 맥아당, 유당, 자당 등의 이당류를 합한 값을 의미한다. 그러나 당류 섭취가 건강 문제로 대두되면서, 단순한 화학적 분류를 넘어 가공 및 조리 과정에서 첨가되는 형태까지 포함하는 개념으로 정의하고 있다. 이에 따라 현재는 '총당류'와 '첨가당'으로 구분하여 사용한다. 총당류 (total sugar)란 식품에 내재하거나 가공, 조리 과정에서 첨가된 당류를 모두 포함하는 개념으로 정의한다 [1]. 영국 보건성은 자연적으로 식품에 함유된 당을 내재성당 (intrinsic sugar), 외부에서 첨가된 당을 외재성당 (extrinsic sugar)으로 구분한다 [2]. 미국 농무부는 식품 자체에 존재하는 당을 천연당 (natural sugar)으로, 맛, 색, 질감, 저장성 개선을 목적으로 제조 또는 조리 과정에서 첨가되는 꿀, 시럽, 덱스트로즈, 설탕, 물엿, 당밀 등을 첨가당 (added sugar)으로 정의하였다 [3]. 세계보건기구 (World Health Organization)는 이러한 분류를 포괄하는 개념으로 '유리당(free

sugar)'을 제시하였으며, 이는 첨가당뿐 아니라 꿀, 시럽, 농축과일 주스 등에 자연적으로 포함된 당까지 포함하는 개념이다 [4]. 그러나 유리당을 실험적으로 명확히 구분할 방법은 없어 실제로는 첨가당과 혼용되어 사용되는 경우가 많다 [5]. 한편 미국을 제외한 대부분의 국가에서는 식품의 영양표시에 첨가당이 별도로 표기되지 않고 단순히 '당류'로만 표시하며, 이는 총당류를 의미하므로 해석 시 주의가 필요하다.

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

식품에 포함된 탄수화물의 소화와 흡수는 탄수화물의 물리적 형태, 조리·가공 과정, 전분의 구조 (아밀로오스, 아밀로펙틴), α-아밀라아제 저해제 존재 여부, 그리고 식품으로 탄수화물과 함께 섭취하는 식이섬유, 지방 및 단백질 함량 등에 의해서 영향을 받는다 [6]. 아밀로오스가 많이 함유된 전분은 아밀로펙틴이 많이 함유된 전분에 비해 낮은 혈당 반응을 보인다 [7]. 아밀로오스는 치밀한 구조로 낮은 용해도를 가지고 있어 포도당으로 느리게 분해되는 반면, 아밀로펙틴은 가지를 가지고 있는 구조적 특성로 소화·흡수가 더 빨리 이루어지기 때문이다.

전분의 소화는 구강에서 타액 속 아밀라아제에 의해 시작되고 췌장 아밀라아제와 소장 점막 세포의 말타아제, 수크라아제, 락타아제 등 이당분해효소의 작용으로 최종적으로 포도당으로 분해된다. 구체적으로 맥아당은 말타아제 (maltase)에 의해 포도당 두 분자로, 자당은 수크라아제(sucrase)에 의해 포도당과 과당으로, 유당은 락타아제 (lactase)에 의해 포도당과 갈락토오스로 분해된다. 포도당과 갈락토오스는 능동적 운반에 의해, 과당은 촉진 확산에 의해 소장의 장점막 세포로 흡수되어 문맥순환 (portal circulation)으로 들어간다. 식품에 함유된 단당류는 소화과정 없이 소장에서 장점막 세포로 쉽게 흡수되어 빠르게 세포로 전달된다 [6]. 흡수된 갈락토오스는 간에서 포도당-1 인산 (glucose-1 phosphate)으로 전환되어 주로 글리코겐으로 저장되며, 과당은 과당-1 인산 (fructose-1 phosphate)으로 전환되어 해당작용이나 당신생과정의 중간 산물로 전환되어 체내 에너지 상태에 따라 에너지를 생산하거나 포도당·지방산 합성에 활용된다 [8]. 반면에 프락토올리고당이나 갈락토올리고당, 이눌린과 같은 올리고당, 소장에서 소화되지 않는 저항전분 (resistant starch), 식이섬유는 소장에서 소화효소에 의해 분해되지 않고 대장까지 도달한다 [9]. 대장에서 이러한 탄수화물들은 유익균에 의해 발효되어 아세트산, 프로피온산, 부티르산과 같은 단쇄지방산 (short-chain fatty acids)과 가스 (CO_2, CH_4, H_2)를 생성하며 이 과정에서 열도 발생한다.

혈액 내 포도당 농도는 췌장의 인슐린 분비, 조직으로의 포도당 유입 (uptake), 간에서의 포도당 생성 등에 의해 조절되어 항상성이 유지된다. 이러한 항상성 유지에는 인슐린, 글루카곤, 카테콜아민, 코티졸과 같은 호르몬들이 관여한다. 포도당은 두뇌와 근육에서 에너지원으로 선호되므로 신체는 혈당을 일정하게 유지함으로써 안정적으로 포도당을 세포에 공급해야 한다. 포도당은 체내 에너지를 공급하고 최종적으로 이산화탄소와 물로 배설된다 [10].

체내 에너지가 충분한 상태에서 적절한 탄수화물을 섭취하면 혈액 내 포도당은 간과 근육에 글리코겐으로 저장되거나 중성지방으로 저장되기 위해 지방산으로 전환될 수 있다. 그러나 저탄수화물 식사

를 하면 혈액 내 인슐린 농도가 감소하고 글루카곤 농도는 증가하면서 이와 관련된 효소의 활성 변화로 체내 단백질로부터의 당신생합성 (gluconeogenesis)이 증가한다. 특히 적혈구는 포도당만을 에너지원으로 사용하므로 [11], 탄수화물 섭취가 적은 경우 간과 신장에서 하루 약 200 g의 포도당을 생산하여 적혈구에 에너지원을 공급한다 [12]. 한편, 탄수화물 섭취가 적어서 포도당 공급이 부족한 경우 지방조직으로부터 지방산의 유출 속도가 증가하여 간에서는 지방산으로부터 아세틸-CoA를 케톤체 (acetone, acetoacetate, β-hydroxybutyrate)로 전환시킨다. 케톤체는 포도당이 충분하지 않은 상태에서 두뇌와 같은 기관에서 에너지로 사용되어 포도당을 대체한다 [13]. 그러나 케톤체 생산이 장기간 지속될 때에는 혈액 내 케톤체가 축적되어 케토시스 (ketosis)를 일으킬 위험이 있다. 장기간 단식 상태를 조사한 연구에 따르면, 하루 탄수화물 섭취량이 15.6 g과 같이 매우 적은 경우 소변 케톤체 배설이 유의적으로 증가하였으며, 탄수화물 섭취량과 소변 케톤체 배설 간에는 역상관성이 나타났다 [14].

1-3. 기능

탄수화물은 주로 식물성 식품에 존재하며, 신체의 주요 에너지원 (4 kcal/g)이다. 탄수화물은 대사과정에서 포도당으로 전환되며, 포도당은 두뇌와 다양한 조직의 주된 에너지원으로 사용된다 [15]. 또한 DNA와 RNA의 구성성분으로 신체를 구성하기도 한다. 올리고당, 일부의 전분, 식이섬유는 대장에서 미생물에 의해 발효되어 단쇄지방산을 생산하고, 단쇄지방산들은 대장 상피세포의 에너지원으로 이용되고 장의 연동운동을 촉진하여 영양소의 소화·흡수를 돕는다. 또한 장내 pH를 낮추어 유해한 병원성 미생물을 억제하고, 담즙산의 용해도와 무기질의 흡수를 증가시키며, 암모니아의 생성 억제를 통해 건강에 도움을 주는 생리적 기능을 한다 [16]. 당류는 단맛을 제공하여 섭취 시 심리적 만족감을 주며 식품의 조리·가공 시 단맛이나 기능적인 면을 향상시키는 감미료로 사용된다.

그러나 탄수화물을 과도하게 섭취하여 인슐린 분비와 혈당이 지속적으로 증가하면 HDL-콜레스테롤은 감소하고 당화혈색소 (HbA1c)와 산화적 스트레스는 증가하여 만성질환의 발생 위험을 높일 수 있다 [17]. 한국인 대상 연구에서 총 에너지로부터 탄수화물 에너지 섭취비율이 증가할수록 대사증후군의 위험이 증가하며 [18, 19], 특히, 저 HDL-콜레스테롤혈증으로 인한 이상지질혈증의 위험을 높인다고 보고하고 있다 [20, 21]. 또한 탄수화물 에너지 섭취비율이 60% 이상에서 사망률 위험이 1.3배 높아지는 결과도 제기되었다 [22].

식품에 함유된 탄수화물은 당류의 비율, 소화·흡수 속도, 식이섬유의 함량 등에 따라 탄수화물의 '질 (quality)'을 구분한다. 소장에서 천천히 소화되는 탄수화물은 '높은 질의 탄수화물', 소화가 빠르게 일어나는 당류와 같은 탄수화물은 '낮은 질의 탄수화물'로 구분한다. 특히 식이섬유는 소장에서 소화가 되지 않으므로 탄수화물의 질에서 중요한 요소로 작용한다 [5]. '낮은 질의 탄수화물'의 섭취는 건강하지 않은 식단과 관련이 있고 건강에 부정적인 영향을 주는 반면, '높은 질의 탄수화물' 섭취는 전체적인 식단의 질을 높이며 건강에 긍정적인 역할을 한다 [23]. 유리당과 같은 '낮은 질의 탄수화물'을 많이 섭취하면, 비만이나 식사와 관련된 비감염성 질환의 위험 증가와 관련이 있으며, 반대로 식이섬유와 전

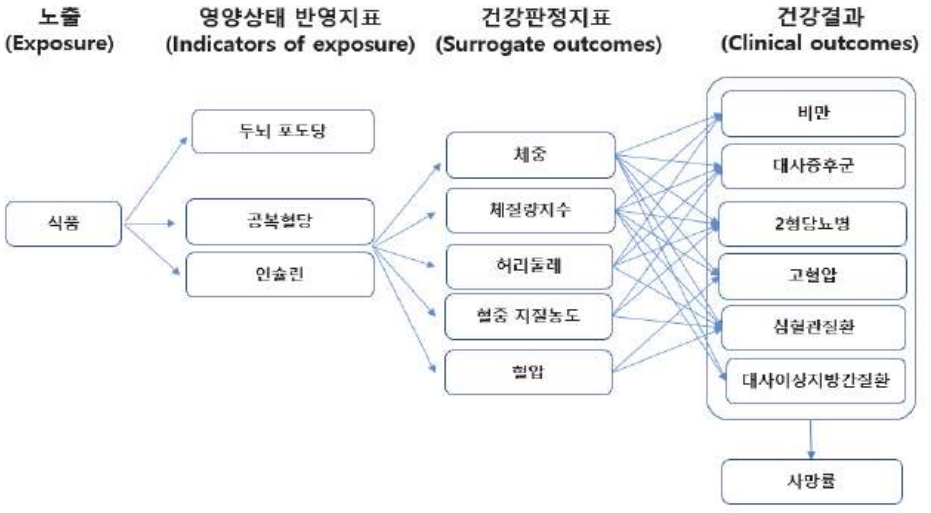
곡, 과일, 채소와 같은 '높은 질의 탄수화물'의 섭취가 많은 경우 심혈관·대사 및 전반적인 건강이 증진되는 것으로 보고되었다 [24-28].

2023년 세계보건기구는 건강한 식사를 위해 식이섬유 섭취와 건강한 식품 급원으로서의 탄수화물 섭취 가이드라인을 발표하였다 [15]. 이 가이드라인은 성인과 소아의 탄수화물 섭취와 체지방, 심혈관 질환의 매개인자와 위험인자, 구강건강, 혈당지수 (glycemic index)와 혈당부하 (glycemic load), 권장섭취 수준, 부작용에 대한 체계적 문헌고찰을 근거로 하고 있다.

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려 사항

탄수화물 섭취기준 개정을 위해, 탄수화물 섭취와 건강지표 간의 과학적 근거를 체계적으로 검토하고자 그림 1과 같은 분석틀을 활용하였다. 본 분석틀에서는 영양상태 반영지표로 두뇌 포도당, 공복혈당, 인슐린을 포함하였으며, 건강판정지표로는 체중, 체질량지수, 허리둘레, 혈중 지질농도, 혈압을 선정하였다. 또한 건강결과로는 비만, 대사증후군, 2형당뇨병, 고혈압, 심혈관질환, 대사이상지방간질환(metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease, MASLD)을 포함하였고, 이와 같은 질환으로 인한 장기적 건강결과지표인 사망률까지 고려하였다



| 그림 1 | 탄수화물 섭취기준 설정을 위한 분석틀

(1) 두뇌의 탄수화물 소비량

체내 기관 중 두뇌, 적혈구, 망막, 수정체, 신장의 수질 등은 포도당을 주요 에너지원으로 선호한다. 특히 성인의 두뇌에서는 하루 평균 약 100 g의 포도당이 산화되어 에너지로 사용되며, 연구에 따라 그 양은 117-142 g/일로 보고되기도 한다 [8]. 그러나 공복이나 단식 등으로 포도당 공급이 충분하지 않을 경우, 체내에서는 뇌에 필요한 포도당을 공급하기 위해 주로 단백질을 이용한 당신생합성이 증가한다. 동시에 에너지 요구를 충당하기 위해 저장 지방이 분해되어 지방산이 방출되며 이 지방산은 베타-산화를 통해 아세틸-CoA로 전환된다.

하지만 포도당이 부족하면 옥살로아세트산 (oxaloacetate)은 당신생합성에 우선적으로 사용되므로 아세틸-CoA가 구연산 회로 (citric acid cycle)에 진입하는 데 제한을 받는다. 이로 인해 축적된 아세틸-CoA는 서로 결합하여 케톤체로 전환되며, 케톤체는 단기적으로 두뇌 등 일부 조직에서 대체 에너지원으로 이용될 수 있다 [13]. 그러나 케톤체가 장기간 축적될 경우 케토시스를 유발할 수 있으므로, 이를 예방하기 위해 식사로부터 일정량의 탄수화물을 공급받는 것이 필요하다.

일반적으로 케토시스를 방지할 수 있는 최소 탄수화물 섭취량은 1일 50-100 g이며, 이는 두뇌의 포도당 산화량과 유사하다. 이에 따라 미국에서는 두뇌가 케톤체가 아닌 포도당만으로 에너지를 충분히 공급받는 수준인 100 g/일을 평균필요량 (Estimated Average Requirement, EAR)으로 설정하였다. 따라서 탄수화물의 평균필요량은 두뇌의 포도당 요구량을 기준으로 설정된 것으로, 이는 포도당 섭취 부족을 방지하기 위한 최소 필요 섭취량의 의미를 가진다. 한편, 건강 유지를 위한 탄수화물의 적정 섭취 수준은 에너지섭취량에서 탄수화물이 차지하는 적정비율(에너지적정비율, Acceptable Macronutrient Distribution Range, AMDR)로 제시하고 있다.

(2) 혈당조절

탄수화물은 곡류, 감자류, 과일류, 당류 등 다양한 식품을 통해 섭취할 수 있으며, 급원식품에 따라 혈당과 혈액 내 인슐린 농도에 다른 영향을 미친다. 탄수화물을 섭취한 후 상승하는 혈당의 정도는 탄수화물의 절대적 섭취량뿐만 아니라 섭취한 탄수화물의 종류에 의해서도 영향을 받는다. Jenkins 등 [29]은 1형당뇨병과 고지혈증의 식사요법으로 혈당지수 (glycemic index, GI) 개념을 사용하였다. 혈당지수는 50 g의 탄수화물을 포함한 특정 식품을 섭취한 후 2시간 동안 측정한 혈당 반응 곡선의 면적을, 동일한 양 (50 g)의 포도당 섭취 후 나타나는 혈당 반응을 기준으로 상대적으로 산출한 값을 말한다. 포도당의 GI 100을 기준으로 흰밥 86, 고구마 61, 사과 38, 우유 27 등 GI는 식품에 따라 다르며 식품의 숙성도, 물리적 형태 (고체·액체), 가공과정 (정제 정도)과 조리 과정 (생것, 조리방법), 식품에 함께 포함된 단백질과 지방의 함량에도 영향을 받는 것으로 알려져 있다 [30]. 한편, 식품마다 섭취하는 1회 분량과 1회 분량에 함유된 탄수화물의 절대량이 다르므로 식품의 일상적인 1회 분량을 섭취하였을 때의 혈당 반응을 계산한 혈당 부하 (glycemic load, GL) 개념도 사용하였다 [31]. GI와 GL이 만성질환에 미치는 영향을 메타분석한 결과, GL이나 GI가 낮은 식사를 한 경우에 식후 혈당이 낮았으며, 과체중, 비만, 당뇨병, 심혈관질환의 위험이 감소하는 것으로 보고하였다 [17, 32]. 기존에 탄수화물의

섭취량에 따라 혈당이 상승한다는 관점으로부터 동일한 탄수화물의 양을 가진 식품이라도 종류별로 혈당 반응이 다르다는 근거를 제시한 점에서 GI와 GL은 의미가 있다. 최근에는 연속혈당측정 (continuous glucose monitoring, CGM)을 활용해 식품에 대한 식후혈당반응 (postprandial glucose response, PPGR)을 실시간으로 관찰할 수 있게 되었다. 최근의 연구들은, 동일한 식품을 동일한 양으로 섭취하더라도 개인마다 PPGR이 다르게 나타나며 [33, 34], 이러한 개인 간 차이 (inter-individual variability)로 인해 혈당변동성 (glucose variability)이 증가하여 2형당뇨병 및 심혈관질환의 위험도까지 증가하는 것으로 보고하고 있다 [35].

2-2. 건강을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

건강을 위한 탄수화물의 섭취기준은 1세 이상에서 평균필요량과 권장섭취량을, 1세 미만 영아 전기와 후기는 충분섭취량을 설정하였다. 1세 이상 연령층의 평균필요량은 두뇌에서 사용되는 포도당의 양을 기준으로 설정하였다. 성인의 하루 두뇌 포도당 소비량은 과거 다양한 연구 [36, 37]를 통해 이미 정립되었으며, 이후 이를 새롭게 갱신한 연구 결과는 부족한 실정이다 [38-40]. 해당 수치는 두뇌혈류량과 동·정맥 간 포도당 농도 차이를 기반으로 산출한 두뇌포도당 대사 (cerebral glucose metabolism) 값을 기준으로 하며, 여기에 평균 뇌 무게를 곱하여 계산된다. 이러한 값은 생리학적으로 큰 변동이 없는 값으로, 시간 경과에 따른 변화 가능성이 작다고 판단되므로 기존 기준을 그대로 유지하였다.

임신기의 부가 평균필요량은 태아의 두뇌에서 필요한 포도당량 35 g을 고려하고, 수유기의 경우 모유로 분비되는 포도당량 55 g을 반영하여 설정하였다. 권장섭취량은 변이계수 15%를 적용하여 산출하였다. 1세 미만 영아의 충분섭취량은 0-5개월 영아의 경우 모유 내 유당 함량과 평균 모유 섭취량 0.78 L/일을 적용하고, 6-11개월 영아의 경우 모유 섭취량 0.6 L/일에서의 유당 함량과 이유식을 통한 탄수화물 섭취 추정량 45 g/일을 합하여 설정하였다. 모유 내 유당 함량은 최신 국내 자료를 활용하여 평균 68.21 g/L을 적용하였다.

우리나라의 탄수화물 1일 섭취량은 국민건강영양조사 (2018-2022년) 자료에 의하면 [41], 1세 이상 전체 평균 268.8 g으로, 2013-2017년 결과인 307.8 g 보다 감소하였다. 탄수화물 평균필요량의 기준인 100 g/일과 비교하였을 때, 1-2세는 10 백분위수, 3-5세는 2.5 백분위수부터 1일 100 g 이상 섭취하고 있다. 이후 연령에서 남자의 경우는 2.5 백분위수부터 1일 100 g 이상 섭취하고 있고, 여자의 경우는 19-29세는 10 백분위수, 15-18세, 30-49세, 50-64세, 75세 이상에서는 5 백분위수부터, 다른 연령은 2.5 백분위수부터 1일 100 g 이상을 섭취하고 있다 (표 1). 탄수화물로부터의 에너지 섭취비율은 국민건강영양조사 (2018-2022년) 자료에 의하면 [41], 1세 이상 전체 평균 58.6%로, 2013-2017년 결과인 62.5%보다 감소하였다. 연령별 섭취비율에서는 19-29세는 남자 55.9%, 여자 55.8%이었고, 30-49세는 남자 55.6%, 여자 58.1%이었고, 50-64세는 남자 59.9%, 여자 63.2%이었다. 남녀 모두 50세 이후에는 탄수화물로부터의 에너지 섭취비율이 증가하는 경향을 보였다 (표 2).

국민건강영양조사 (2018-2022년) 자료에 의하면 우리나라 1세 이상의 당류 1일 평균 섭취량은 58.6

g (표 3)으로 2016년 67.9 g, 2017년 64.8 g 보다 감소한 것으로 나타났다. 식품을 통한 당류 섭취량은 1일 평균 총 에너지섭취량 1,885.3 kcal의 약 12.4% 수준이었다.

| 표 1 | 연령별 탄수화물 섭취량 (2018-2022국민건강영양조사 자료) (g/일)

연령(세)		명수	평균 ± 표준오차	백분위수								
				2.5	5	10	25	50	75	90	95	97.5
1-2		208	174.0 ± 4.5	84.3	98.0	112.9	136.0	168.3	201.1	237.2	264.4	306.8
3-5		357	203.1 ± .3.9	102.0	111.7	130.7	161.7	195.2	233.5	278.8	324.3	347.1
남자	6-8	202	274.3 ± 6.5	133.3	156.1	169.9	217.6	257.3	319.8	405.2	437.5	478.0
	9-11	218	274.9 ± 6.8	119.9	138.5	182.2	214.4	265.1	323.6	390.5	436.0	478.1
	12-14	199	319.6 ± 8.9	132.7	147.3	197.4	251.3	300.6	388.3	446.2	530.0	550.7
	15-18	174	315.2 ± 10.7	129.2	135.7	158.8	226.5	293.3	398.7	466.8	526.8	590.4
	19-29	462	303.5 ± 6.4	114.2	126.0	167.7	219.6	284.9	363.5	461.3	521.8	608.5
	30-49	1,173	312.5 ± 3.8	130.9	156.0	177.9	231.2	295.5	380.7	461.6	513.5	586.7
	50-64	754	321.6 ± 4.4	138.7	166.7	200.1	247.9	304.8	379.7	464.9	526.1	582.4
	65-74	266	314.7 ± 8.1	124.2	156.0	173.1	229.9	299.1	377.5	474.4	521.8	559.2
	75+	185	293.5 ± 7.9	139.7	163.8	186.4	226.7	280.6	349.6	419.1	466.6	501.6
여자	6-8	218	220.0 ± 5.8	101.0	121.4	139.3	177.1	210.2	254.3	302.3	334.7	410.3
	9-11	202	250.4 ± 6.1	124.4	137.1	167.0	195.9	247.1	285.6	334.0	379.9	447.0
	12-14	156	256.4 ± 7.6	114.0	140.1	159.8	187.4	242.5	311.0	382.2	431.1	444.0
	15-18	155	252.0 ± 9.8	70.6	123.0	147.4	188.9	230.2	291.1	347.8	417.5	557.6
	19-29	466	213.3 ± 4.2	66.6	93.6	115.8	154.3	200.9	262.4	329.8	370.7	418.8
	30-49	1,511	224.2 ± 2.6	82.4	105.7	127.4	165.6	211.7	270.6	338.7	385.6	428.3
	50-64	878	248.0 ± 3.5	99.2	126.9	143.9	187.3	237.9	297.4	363.3	415.5	456.4
	65-74	194	247.8 ± 7.6	113.5	126.9	144.3	175.5	233.9	288.1	363.7	430.5	469.5
	75+	116	220.8 ± 8.9	92.7	106.8	118.7	154.7	210.1	279.2	317.0	353.9	418.5
1+		8,094	268.8 ± 1.6	102.9	123.4	147.3	191.3	251.4	327.1	411.7	469.8	529.9

| 표 2 | 연령별 탄수화물로부터의 에너지 섭취비율 (2018-2022국민건강영양조사 자료) (%)

연령(세)		명수	평균 ± 표준오차	백분위수								
				2.5	5	10	25	50	75	90	95	97.5
1-2		208	60.0 ± 0.7	43.2	46.9	48.6	55.2	60.2	64.8	70.6	72.8	74.6
3-5		357	60.2 ± 0.5	43.2	46.2	48.8	55.1	60.9	65.4	70.5	73.0	74.9
남자	6-8	202	59.5 ± 0.8	41.9	43.3	46.5	53.8	59.8	66.9	70.8	71.5	73.2
	9-11	218	57.0 ± 0.6	37.8	41.8	45.5	52.1	57.1	62.5	65.9	68.9	72.4
	12-14	199	58.0 ± 0.6	40.7	44.1	45.8	51.6	58.1	64.0	69.8	73.2	73.9
	15-18	174	56.5 ± 0.9	34.1	36.7	42.2	50.1	57.9	63.5	68.4	70.9	72.5
	19-29	462	55.9 ± 0.6	27.3	31.3	37.6	48.9	57.3	64.6	70.2	73.0	75.0
	30-49	1,173	55.6 ± 0.4	26.0	31.7	37.0	47.3	57.6	65.3	70.7	74.5	77.0

연령(세)		명수	평균 ± 표준오차	백분위수								
				2.5	5	10	25	50	75	90	95	97.5
	50-64	754	59.9 ± 0.6	30.0	34.6	41.3	51.3	62.0	69.2	75.9	79.2	82.1
	65-74	266	65.9 ± 0.7	35.1	44.8	51.6	60.4	66.9	73.4	78.4	81.0	83.8
	75+	185	67.6 ± 0.9	48.9	52.4	56.0	60.2	67.8	75.2	79.4	81.8	84.2
여자	6-8	218	59.3 ± 0.6	40.5	43.8	48.6	54.4	59.6	64.4	70.1	72.3	74.9
	9-11	202	59.6 ± 0.7	42.1	44.4	49.0	53.4	60.1	65.1	70.1	71.8	75.3
	12-14	156	59.4 ± 0.8	43.2	43.6	46.1	54.3	59.9	65.0	69.3	71.5	74.8
	15-18	155	58.9 ± 0.9	31.9	40.5	47.4	54.1	59.7	65.7	69.5	72.4	73.5
	19-29	466	55.8 ± 0.6	31.6	34.1	40.0	49.1	56.5	64.5	70.9	74.1	77.7
	30-49	1,511	58.1 ± 0.4	30.0	35.6	42.1	50.6	58.6	66.9	73.1	76.8	79.4
	50-64	878	63.2 ± 0.4	39.6	43.6	49.4	56.5	64.2	70.7	76.1	79.2	81.9
	65-74	194	66.1 ± 0.8	42.4	46.2	52.1	59.4	67.4	74.1	77.7	81.0	82.2
	75+	116	69.9 ± 1.1	46.9	52.3	56.5	61.7	71.2	77.3	82.4	83.6	84.6
1+		8,094	58.6 ± 0.2	31.4	36.3	42.7	51.5	59.7	67.0	72.9	76.6	79.5

| 표 3 | 연령별 당류 섭취량 (2018-2022국민건강영양조사 자료) (g/일)

연령(세)		명수	평균 ± 표준오차	백분위수								
				2.5	5	10	25	50	75	90	95	97.5
1-2		208	44.2 ± 1.7	12.6	16.6	20.7	28.9	40.4	53.2	73.1	85.1	98.4
3-5		357	53.5 ± 1.9	12.4	16.1	21.0	33.0	48.8	68.4	89.6	114.0	134.3
남자	6-8	202	67.0 ± 2.9	12.0	20.0	27.1	39.9	64.2	87.0	103.9	134.6	151.4
	9-11	218	61.9 ± 2.4	12.1	18.4	23.3	37.4	55.5	80.4	106.1	126.3	149.9
	12-14	199	72.2 ± 3.3	14.8	15.9	23.9	40.5	65.0	93.5	127.8	141.6	169.5
	15-18	174	71.4 ± 4.0	6.8	9.0	14.0	38.2	62.6	95.0	134.1	152.7	202.0
	19-29	462	65.2 ± 2.4	8.7	11.8	17.8	33.3	55.0	87.9	121.5	137.9	156.3
	30-49	1,173	63.3 ± 1.4	10.0	13.5	18.9	32.6	54.3	82.5	114.4	144.4	171.3
	50-64	754	60.8 ± 1.6	11.2	14.4	19.9	31.8	51.2	80.2	115.0	134.1	164.6
	65-74	266	54.2 ± 2.6	8.0	12.4	16.1	24.0	45.8	73.5	104.1	124.4	142.3
	75+	185	53.7 ± 2.6	9.4	15.2	18.7	28.7	49.0	73.7	93.9	103.0	117.3
여자	6-8	218	55.3 ± 2.7	9.2	14.3	21.1	37.9	50.9	68.0	90.2	105.6	143.0
	9-11	202	62.2 ± 2.8	14.1	22.0	27.0	38.3	54.2	75.1	102.6	139.3	165.1
	12-14	156	62.5 ± 3.5	10.4	14.1	19.1	34.7	54.2	82.2	112.2	141.1	155.8
	15-18	155	60.2 ± 3.0	6.1	13.3	18.8	31.3	57.2	79.9	102.8	119.4	131.0
	19-29	466	50.2 ± 1.7	6.3	8.8	13.0	24.6	44.2	64.8	96.9	110.6	130.7
	30-49	1,511	50.8 ± 1.0	8.4	11.5	16.4	27.3	43.9	65.9	95.5	112.8	132.9
	50-64	878	61.5 ± 1.6	8.7	13.1	18.8	32.8	52.4	81.3	117.1	138.2	154.2
	65-74	194	53.8 ± 3.5	6.9	10.8	16.0	23.4	42.5	69.1	99.0	147.6	190.6
	75+	116	37.9 ± 3.3	4.7	6.4	11.0	17.5	26.4	46.6	72.8	94.7	107.2
1+		8,094	58.6 ± 0.5	9.1	12.8	18.3	31.1	50.2	77.0	108.7	132.3	154.9

(1) 영아기 (1세 미만)

영아기의 포도당 필요량은 성인보다 높은 것으로 보고되고 있다. 특히 신생아에서 혈당 유지를 위한 정맥 내 포도당 공급량 (Glucose Infusion Rate, GIR) 은 4-6 mg/kg/min 수준으로 성인의 GIR (1-2 mg/kg/min)에 비해 약 2배 높다 [42, 43]. 또한 체내에서 실제 소비되는 포도당 대사율 (Glucose Metabolic Rate, GMR) 역시 신생아에서 5-8 mg/kg/min으로 보고되고 있어 성인에 비해 상대적으로 높은 대사 수준을 나타낸다 [44]. 이러한 임상 지표들은 영아가 단위 체중당 더 많은 포도당이 필요하며 특히 두뇌의 포도당 의존성이 높은 생리적 특성을 반영한다.

그러나 영아를 대상으로 한 장기적 섭취량 또는 직접적인 요구량을 측정하는 연구는 윤리적·기술적 한계로 인해 매우 제한적이므로 모유의 섭취량, 모유의 유당 함량, 이유식을 통한 탄수화물 섭취량 등의 간접 지표를 기반으로 탄수화물의 충분섭취량을 설정하였다.

모유의 유당 함량은 생후 초기 수유 시기를 제외하면 비교적 일정하게 유지하는 것으로 보고되고 있다. 모유의 유당 함량은 생후 초기의 초유에서 다소 낮게 나타나지만, 성숙유로 이행되면서 함량이 증가하며 이후에는 비교적 일정하게 유지되는 것으로 알려져 있다 [45]. 최근 일부 연구에서는 모체의 식사구성 [46], 체지방량 [47]이나 감염 상태 [48] 등이 유당 함량에 영향을 미칠 수 있다고 제시하였으나, 변화 폭이 제한적이며 일관된 결과는 부족한 편이다. 따라서 모유의 유당 함량은 최근 국내 모유에서의 유당 함량에 대한 자료를 [49-55] 포함하여 평균치인 68.21 g/L을 적용하였다 (표 4). 영아 전기의 1일 모유 섭취량은 0.78 L/일을 기준으로 하고 모유 중 유당 함량 68.21 g/L을 적용하여 1일 탄수화물 충분섭취량을 55 g (68.21 g/L × 0.78 L/일 = 53.20 g/일 ≒ 55 g/일)로 설정하였다. 영아 후기는 1일 모유 섭취량을 0.6 L/일을 기준으로 모유로부터의 탄수화물 섭취량 (68.21 g/L × 0.60 L/일 = 40.93 g/일 ≒ 40 g/일)과 이유식을 통한 탄수화물 섭취량 추정치 45 g/일을 합하여 1일 탄수화물 충분섭취량을 85 g으로 설정하였다 (표 5).

| 표 4 | 영아기 모유의 탄수화물 함량

연령	영아수	모유의 유당 함량 (g/dL)	출처
1개월 (5-15일)	100	67.2	최윤경 외 (2015)
2-5일	22	59.3	안홍석 외 (2003)
1주	22	69.0	
2주	22	72.9	
4주	22	73.8	
6주	22	78.7	
0.5개월	16	65.5	김을상 외 (2002)
1개월	16	68.3	
2개월	16	70.1	
3개월	16	68.9	
4개월	16	68.6	
5개월	16	60.6	

연령	영아수	모유의 유당 함량 (g/dL)	출처
평균	·	67.9	
1-3개월	33	63.4	안홍석 외 (1998)
4-7개월	26	67.6	
0.5개월	13	64.6	최경숙 외 (1997)
1개월	13	67.4	
2개월	13	68.6	
3개월	13	69.5	
평균	·	67.5	
2-5일	78	61.8	이수원 외 (1997)
6-10일	42	67.8	
11-42일	32	68.8	
60-90일	26	71.2	
120-180일	22	70.2	
평균	·	68.2	
1개월	·	62	임현숙 외 (1993)
2개월	·	65	
3개월	·	63	
평균	·	63	
총평균		68.21	

| 표 5 | 영아기 탄수화물 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량
영아 전기 (0-5개월)	68.21 g/L × 0.78 L/일 = 53.20 g/일 ≒ 55 g/일
영아 후기 (6-11개월)	[68.21 g/L × 0.60 L/일 = 40.93 g/일 ≒ 40 g/일] + 45 g/일 = 85.93 g/일 ≒ 85 g/일

(2) 성장기 (1-18세)

성장기 탄수화물의 평균필요량은 성인기와 마찬가지로 두뇌에서 사용되는 포도당량을 기준으로 설정되었다. 성장기 아동은 성인에 비해 두뇌의 절대 무게는 작지만 두뇌의 성장과 기능적 성숙이 집중적으로 이루어지는 시기로 단위 무게당 포도당 대사율은 성인보다 높다 [56, 57]. 특히 생후 4-5세 무렵의 아동은 전체 에너지 소비량의 최대 66%까지를 두뇌에서 사용하는 것으로 보고되었으며 [57], 이러한 높은 두뇌의 포도당 대사율은 사춘기 전까지 상대적으로 높은 수준을 유지한다.

그러나 실제 평균필요량 설정은 두뇌 포도당 소비의 절대량 이외에도 에너지 필요량, 체위, 식사 구성 비율 등의 요소를 고려해야 한다. 따라서 성장기의 탄수화물 평균필요량은 생리학적 특성과 연구결과를 반영하여 성인과 동일한 100 g/일로 설정하였으며 (표 6), 변이계수 15%를 적용하여 권장섭취량은 130 g/일로 산정하였다 (표 7).

| 표 6 | 성장기 탄수화물 평균필요량 설정 요약

구분 (세)		평균필요량[1)]
1-2		100 g/일
3-5		100 g/일
남자	6-8	100 g/일
	9-11	100 g/일
	12-14	100 g/일
	15-18	100 g/일
여자	6-8	100 g/일
	9-11	100 g/일
	12-14	100 g/일
	15-18	100 g/일

[1)] 두뇌에서 사용되는 포도당의 양을 기준으로 설정함.

| 표 7 | 성장기 탄수화물 권장섭취량 설정 요약

구분 (세)		권장섭취량
1-2		100 g/일 × 1.3 = 130 g/일
3-5		100 g/일 × 1.3 = 130 g/일
남자	6-8	100 g/일 × 1.3 = 130 g/일
	9-11	100 g/일 × 1.3 = 130 g/일
	12-14	100 g/일 × 1.3 = 130 g/일
	15-18	100 g/일 × 1.3 = 130 g/일
여자	6-8	100 g/일 × 1.3 = 130 g/일
	9-11	100 g/일 × 1.3 = 130 g/일
	12-14	100 g/일 × 1.3 = 130 g/일
	15-18	100 g/일 × 1.3 = 130 g/일

(3) 성인기 (19-64세)

성인기의 탄수화물 평균필요량은 2020 한국인 영양소 섭취기준과 동일하게 두뇌에서 사용하는 포도당량을 근거로 설정하였다 (표 8). 이는 미국에서 제시한 기준을 기반으로 설정하였는데[8], 한국인을 대상으로 한 직접적인 연구 자료가 제한적이기 때문이다.

미국의 경우 건강한 성인의 두뇌에서 하루 동안 소비되는 포도당량을 약 100 g으로 제시하였는데[8], 이는 두뇌혈류량과 동정맥 간 포도당 농도 차이를 측정하여 산출한 두뇌 포도당 대사율 (cerebral metabolic rate of glucose, CMRglu)에 평균적인 두뇌 무게를 곱해 계산한 값이다. 대표적인 연구에서 CMRglu를 약 5.5-5.6 mg/100 g brain/min으로 보고하였으며 [36, 39], 여기에 평균 두뇌 무게 1.3-1.4 kg을 적용할 경우 하루 약 100-110 g의 포도당 소비량이 산출된다. 일부 문헌에서는 평균

두뇌 무게를 다소 높게 가정하거나 CMRglu가 6-7 mg/100 g brain/min 수준으로 보고하여 하루 120-130 g로 환산되기도 하였다 [37, 38, 58]. 최근 양전자방출단층촬영 (PET)을 활용한 연구 [59]에 따르면 유사하거나 다소 낮은 수치가 제시되기도 하였으나 측정 방식의 차이에 따른 것으로 보인다. 이처럼 성인의 두뇌 포도당 소비량은 문헌에 따라 일부 차이는 존재하나 대부분 하루 100-130 g 수준으로 보고되고 있으며, 생리학적으로 크게 변하지 않는 고정 지표로 간주한다. 한편, 임상적 근거에 따르면 케토시스는 일반적으로 탄수화물 섭취량이 하루 50 g 미만에서 유도되는 것으로 알려져 있다 [60, 61].

따라서 하루 100 g의 탄수화물 섭취는 케토시스를 방지하기 위한 절대 기준이라기보다는 두뇌의 주요 에너지원인 포도당 요구량을 충족하는 최소 생리적 근거 수준으로 해석하는 것이 타당하며, 이에 따라 성인기의 평균필요량을 100 g/일로 유지하고, 변이계수 15%를 적용하여 권장섭취량 역시 130 g/일로 유지하기로 하였다(표 9).

| 표 8 | 성인기 탄수화물 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량[1)]
남자	19-29	100 g/일
	30-49	100 g/일
	50-64	100 g/일
여자	19-29	100 g/일
	30-49	100 g/일
	50-64	100 g/일

1) 두뇌에서 사용되는 포도당의 양을 기준으로 설정함.

| 표 9 | 성인기 탄수화물 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	19-29	100 g/일 × 1.3 = 130 g/일
	30-49	100 g/일 × 1.3 = 130 g/일
	50-64	100 g/일 × 1.3 = 130 g/일
여자	19-29	100 g/일 × 1.3 = 130 g/일
	30-49	100 g/일 × 1.3 = 130 g/일
	50-64	100 g/일 × 1.3 = 130 g/일

(4) 노인기 (65세 이상)

노화에 따라 두뇌의 무게나 부피는 점진적으로 감소하며 40세 이후 10년마다 약 5% 수준으로 두뇌 무게가 줄어든다고 보고하였다 [62]. 그러나 기능적 대사 측면에서 노화에 따른 구조적 변화는 두뇌의 위축이나 부피 감소 등 구조적 변화 때문에 보정될 수 있으며 Yoshii 등의 연구 [63]에서 노인과 중년 성인의 두뇌 포도당 대사율에 유의한 차이가 없다고 보고하였다. 또한 최근 연구에서 노화에 따른 두뇌의 구

조적 손실에도 불구하고 두뇌의 에너지 대사를 보전하려는 대사적 보상 (metabolic compensation) 기전을 제시하고 있으며, 이에 따라 두뇌의 포도당 요구량은 연령에 상관없이 일정하게 유지될 수 있는 것으로 제안하고 있다 [64].

따라서 노인기의 평균필요량은 두뇌에서 소비되는 포도당의 양이 노화에 따라 생리학적으로 크게 달라지지 않음을 근거로 두뇌의 평균 포도당 소비량을 기준으로 설정된 성인기의 평균필요량과 동일하게 100 g/일로 설정하였다 (표 10). 또한 변이계수 15%를 적용하여 권장섭취량은 동일하게 130 g/일로 제시되었다 (표 11).

| 표 10 | 노인기 탄수화물 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량[1)]
남자	65–74	100 g/일
	75 이상	100 g/일
여자	65–74	100 g/일
	75 이상	100 g/일

1) 두뇌에서 사용되는 포도당의 양을 기준으로 설정함.

| 표 11 | 노인기 탄수화물 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	65–74	100 g/일 × 1.3 = 130 g/일
	75 이상	100 g/일 × 1.3 = 130 g/일
여자	65–74	100 g/일 × 1.3 = 130 g/일
	75 이상	100 g/일 × 1.3 = 130 g/일

(5) 임신기

임신기의 탄수화물 평균필요량은 모체의 기본 필요량과 임신으로 인한 부가 요구량을 고려하여 설정하였다. 모체의 기본 평균필요량은 건강한 성인의 두뇌 포도당 소비량인 100 g/일을 적용하고 임신으로 인한 부가 요구량은 태아의 두뇌에서 사용하는 포도당 소비량을 35 g/일을 추가하여 임신기의 탄수화물 평균필요량은 총 135 g/일로 설정하였다(표 12) [8].

최근 연구에서는 태반 역시 상당한 양의 포도당을 소비한다는 생리학적 근거를 바탕으로 태반의 포도당 사용량을 약 36 g/일로 산정하여 임신기 총 포도당 요구량을 약 171 g/일로 제시한 바 있다 [65]. 그러나 해당 수치는 새로운 임상 연구 결과라기보다는 여러 기존 문헌의 결과를 통합 분석하여 재산정한 이론적 추정치이며 일반적인 섭취기준으로 확대 적용하기에는 근거가 충분하지 않다.

따라서 임신기의 탄수화물 평균필요량은 2020 한국인 영양소 섭취기준에서의 과학적 근거를 바탕으로 135 g/일 (모체 기본 필요량 100 g + 부가 요구량 35 g)로 설정되었고, 변이계수 15%를 적용하여 권장섭취량은 175 g/일로 설정하였다 (표 13).

| 표 12 | 임신기 탄수화물 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	평균필요량에 태아의 두뇌에서 필요한 포도당 35 g을 가산 * 성인 임신부의 평균필요량: 100 g/일(비임신 성인여성의 평균필요량) + 35 g/일 = 135 g/일

| 표 13 | 임신기 탄수화물 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	가산치 35 g × 1.3 = 45.5 g ≒ 45 g/일 * 성인 임신부의 권장섭취량: 130 g/일(비임신 성인여성의 권장섭취량) + 45 g/일 = 175 g/일

(6) 수유기

수유기의 평균필요량은 모체의 두뇌 포도당 사용량과 모유로 분비되는 유당 손실량을 고려하여 설정하였다. 성인 여성의 기본 포도당 필요량은 두뇌의 포도당 대사를 기준으로 100 g/일이며 모유로 손실되는 유당의 양을 추가하여 수유기 평균필요량을 산정하였다.

최근 국내 연구 결과들을 반영하여 수유 여성으로부터 분비되는 모유량을 약 0.78 L/일으로 기준으로 평균 유당 함량은 평균 68.21 g/L을 적용하여 1일 유당 분비량은 약 53.2 g/일로 산출하였고 이를 반올림하여 55 g/일을 수유기에 추가로 필요한 탄수화물 양으로 설정하였다.

따라서 수유기의 평균필요량은 모체의 포도당 필요량 100 g/일에 유당 손실량 55 g/일을 합산하여 총 155 g/일로 설정하고 (표 14), 권장섭취량은 변이계수 15%를 적용하여 200 g/일로 산정하였다 (표 15).

| 표 14 | 수유기 탄수화물 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	평균필요량에 모유로 분비되는 유당 55 g을 가산 * 성인 수유부의 평균필요량: 100 g/일(비수유 성인여성의 평균필요량) + 55 g/일 = 155 g/일

| 표 15 | 수유기 탄수화물 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
수유기	가산치 55 g × 1.3 = 71.5 g ≒ 70 g/일 * 성인 수유부의 권장섭취량: 130 g/일(비수유 성인여성의 권장섭취량) + 70 g/일 = 200 g/일

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

(1) 탄수화물

탄수화물은 두뇌의 포도당 요구량을 기준으로 평균필요량과 권장섭취량을 설정하는 것과 별도로, 전 연령층을 대상으로 에너지 영양소 간의 적정비율을 제시하였다. 탄수화물 에너지적정비율은 만성질환의 예방 및 관리를 위한 중요한 요인이다. 탄수화물의 절대 섭취량뿐만 아니라 총 에너지섭취량에서 단백질 및 지방과 함께 차지하는 섭취비율, 즉 3대 영양소의 구성은 건강에 중요한 영향을 미친다. 특히, 탄수화물 에너지 섭취비율과 만성질환 간의 연관성은 다양한 역학 및 임상 연구에서 지속적으로 보고되고 있다.

2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 탄수화물에 대한 에너지적정비율을 55-65%로 설정하였으며, 이는 당시의 섭취 실태와 국내외 연구 결과 등을 종합적으로 고려한 수치이다. 그러나 이후 다양한 역학 연구 및 체계적 문헌고찰에서 이 범위를 벗어날 경우 심혈관질환, 2형당뇨병, 대사증후군, 비만 등 만성질환의 이환율과 사망률이 증가할 수 있다는 과학적 근거들이 지속적으로 제시되었다. 이에 최근 연구 결과들을 바탕으로 탄수화물 에너지적정비율 중 하한선 조정을 재검토하였다.

Qin 등 [66]이 실시한 체계적 문헌고찰 및 메타분석 결과에 따르면, 탄수화물 섭취량이 높은 집단은 심혈관질환의 위험이 1.10배, 뇌졸중 1.20배, 전체 사망률 1.07배 증가하는 것으로 나타났다. 특히 아시아인을 대상으로 한 연구에서는 고탄수화물 식사가 심혈관질환의 위험을 1.52배 증가시킨다고 보고하였으며 [67], 이러한 건강위험은 탄수화물 섭취비율이 5% 증가할 때마다 뇌졸중과 심혈관질환의 이환율이 각각 유의하게 상승하는 용량-반응 관계 (dose-response relationship)로도 확인되었다 [68]. 또한 2형당뇨병 및 대사증후군과의 관련성에서도 탄수화물 에너지 섭취비율이 높은 경우 건강위험이 증가한다는 일관된 결과를 제시하고 있다. Hosseini 등 [69]이 수행한 18개의 코호트 연구에 대한 메타분석에 따르면 탄수화물의 에너지 섭취비율이 에너지적정비율 상한인 65%를 초과하여 70% 이상일 경우, 2형당뇨병의 위험은 1.18배 (95% CI 1.03-1.35)로 유의하게 증가하였다. Liu 등 [70]의 대사증후군 관련 메타분석에서도 고탄수화물 섭취군에서 위험비가 1.25배 (95% CI 1.15-1.37)로 나타났으며, 탄수화물 에너지 섭취비율이 5% 증가할 때마다 대사증후군의 위험은 2.6%씩 증가하는 것으로 보고하고 있다 (OR 1.026, 95% CI 1.004-1.048). 일부 연구에서 성별에 따른 질환 위험 차이가 확인되었다. Mohammadifard 등 [71]의 메타분석에서는 여성의 경우에만 탄수화물 에너지 섭취비율이 높을수록 심혈관질환, 관상동맥질환, 뇌졸중 위험이 각각 1.10배, 1.10배, 1.13배로 유의하게 증가하는 것으로 나타났으며, 이는 탄수화물 대사 및 질환 민감도에 성별 차이가 존재할 가능성을 시사한다. 향후 기준 개정 시에는 성별 특성을 반영한 정밀한 분석과 기준 설정이 요구된다.

탄수화물 섭취와 장기적 건강지표인 사망률과의 연관성에 대해 종합적으로 고찰한 메타분석에 따르면, 탄수화물 에너지 섭취비율과 사망률 간의 관계는 U자형 곡선을 나타냈으며, 가장 낮은 사망 위험은 50-55% 섭취 구간에서 관찰되었다 [72]. 이 분석에는 미국의 대규모 코호트 연구인 ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities) 및 다국가 코호트인 PURE (Prospective Urban Rural

Epidemiology) 연구가 포함되었다. 또한 탄수화물 섭취가 65% 이상이거나 10% 미만일 경우 사망률이 증가하는 경향을 보여, 극단적인 섭취비율은 건강에 부정적 영향을 줄 수 있음을 시사하고 있다 [68, 71]. 우리나라 성인을 대상으로 한 코호트 연구에서도 탄수화물 에너지적정비율이 50-60%일 때 사망률 위험이 가장 낮았다 [22].

한편, 2025년 일본의 식사섭취기준 [73]에서는 단백질 및 지방 섭취비율을 함께 고려하여 탄수화물의 에너지적정비율을 50-65%로 설정하였으며, 이러한 국제적 기준 및 과학적 근거를 바탕으로 2025 한국인 영양소 섭취기준에서는 탄수화물의 에너지적정비율 하한선을 50%로 하향 조정하였다.

탄수화물 섭취비율의 하한선 조정과 관련하여 제기되는 주요 우려 중 하나는 탄수화물 섭취량 감소에 따른 식이섬유 섭취 부족 가능성이다. 특히 섭취비율이 50% 이하로 낮아질 경우, 전곡류, 채소, 과일 등 주요 식이섬유 공급원이 상대적으로 줄어들 수 있기 때문에 이로 인한 영양소 불균형이 발생할 수 있다는 지적이 있다. 식이섬유 섭취 수준에 대한 실증적 검토를 위해 대한비만학회에서 제시한 1일 1,500 kcal, 탄수화물 섭취비율 40% 식단을 분석한 결과, 1일 총 식이섬유 섭취량은 35.6 g으로, WHO 및 주요 국가 권고치인 25 g을 충분히 상회하는 수준으로 나타났다. 또한 동일 식단에서 현미밥을 백미로, 호밀빵을 식빵으로 대체한 경우에도 식이섬유 섭취량은 각각 1.9 g, 1.3 g만 감소하여, 전체 섭취 수준에는 큰 영향을 미치지 않는 것으로 확인되었다. 식단의 질을 적절히 유지할 경우 탄수화물 에너지 섭취비율이 낮아지더라도 충분한 식이섬유 섭취가 가능하다는 점을 보여주어 식이섬유 부족에 대한 우려를 해소할 수 있는 중요한 근거로 활용될 수 있다.

더불어, 2020 미국 식사지침 자문위원회 (Dietary Guidelines Advisory Committee, DGAC)는 탄수화물의 에너지적정비율 (45-65%) 범위를 벗어난 식사가 성인에서 심혈관질환, 2형당뇨병, 비만, 사망률에 미치는 명확한 이득이나 위해를 입증할 만큼의 충분한 과학적 근거가 부족하다고 평가하였다 (등급: Limited). 다만, 이는 탄수화물 비율의 영향보다 전체 식사의 질이나 식품 선택과 식사패턴이 건강에 더 큰 영향을 미친다는 관점에서 도출된 결과이다. 또한, 2023년 세계보건기구의 식사지침 역시 탄수화물의 에너지적정비율 제시보다는 정제 탄수화물의 제한과 전곡류, 식이섬유가 풍부한 식품의 선택 등 질적 측면을 중점적으로 강조하고 있다. 이에 따라 탄수화물 에너지 섭취비율의 하향 조정은 개별 식품 선택과 식사패턴을 통해 건강한 식생활을 유지하는데 기여할 수 있다.

따라서 최근의 과학적 근거, 국내외 정책 동향, 그리고 탄수화물 에너지 섭취비율 감소에 따른 식이섬유 섭취 수준에 대한 실증적 검토 결과를 종합적으로 고려할 때, 탄수화물로부터의 에너지적정비율을 기존 55-65%에서 50-65%로 조정하는 것은 타당하다 (표 16). 하한선을 50%로 설정하더라도 식사의 질을 유지하면 필수 영양소 충족이 가능할 뿐만 아니라, 동시에 심혈관질환, 2형당뇨병, 대사증후군 등 만성질환 예방과 관리에도 긍정적인 효과를 기대할 수 있다. 또한 범위를 넓힘으로써 개인의 기호, 생활습관, 건강 상태에 따라 보다 다양한 식사패턴을 유연하게 선택하고 실천할 수 있는 여지가 커진다. 향후에는 연령, 성별, 건강 상태에 따른 보다 세분화된 섭취 권장기준 수립이 요구된다.

| 표 16 | 탄수화물 에너지적정비율 설정 요약

성별	연령 (세)	에너지적정비율 (%)
유아	1-2	50-65
	3-5	50-65
남자	6-8	50-65
	9-11	50-65
	12-14	50-65
	15-18	50-65
	19-29	50-65
	30-49	50-65
	50-64	50-65
	65-74	50-65
	75 이상	50-65
여자	6-8	50-65
	9-11	50-65
	12-14	50-65
	15-18	50-65
	19-29	50-65
	30-49	50-65
	50-64	50-65
	65-74	50-65
	75 이상	50-65
임신기		50-65
수유기		50-65

(2) 당류

당류는 탄수화물의 하위 범주로, 총당류와 첨가당의 섭취 수준은 만성질환 예방 측면에서 매우 중요하다. 이에 따라 당류의 섭취기준은 만성질환 예방을 주요 목표로 설정되었다.

당류 섭취와 건강지표 간의 연관성을 체계적으로 평가하기 위하여 그림 2와 같은 분석틀을 활용하였다. 노출지표로 총당류와 첨가당·유리당을 포함하였으며, 특히 첨가당·유리당의 주요 급원식품인 가당음료 (Sugar-Sweetened Beverages, SSBs)도 별도로 표시하였다. 아울러, 첨가당 섭취를 줄이기 위해 감미료로 대체한 인공감미음료 (Artificially Sweetened Beverages, ASBs) 섭취가 증가함에 따라 인공감미음료도 분석틀에 포함하였다.

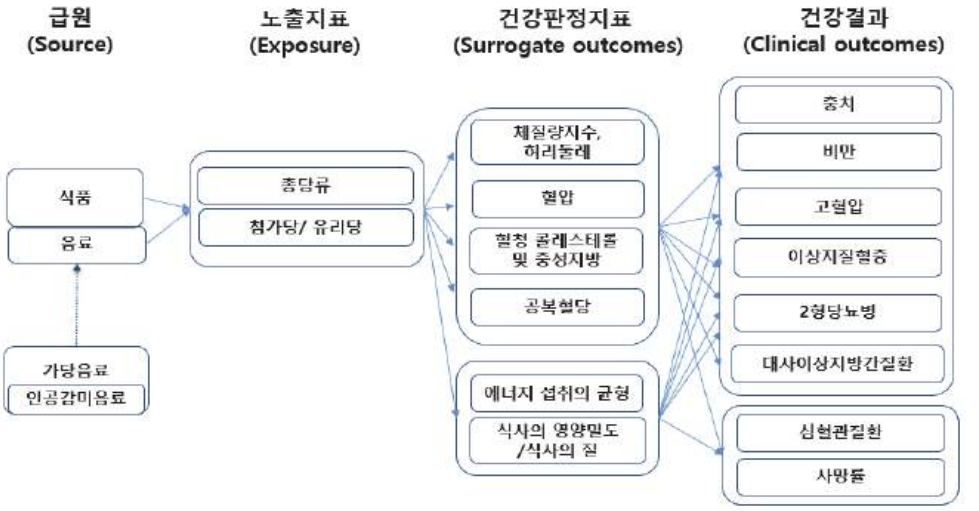


그림 2 당류 섭취기준 설정을 위한 분석틀

① 첨가당

당류 섭취 과잉으로 인한 건강상의 위해는 총당류가 아니라, 가공 또는 조리 과정에서 첨가되는 첨가당의 과잉섭취를 의미한다. 당류와 건강지표 간의 관련성에 대한 대다수 근거는 첨가당 또는 유리당 섭취를 대상으로 한 연구에서 도출되었으며 첨가당이나 유리당은 화학적 분류가 아닌 개념적 분류에 해당하므로, 용어 정의나 조사 방법 및 데이터베이스의 차이로 인해 연구 결과 간 비교 가능성이 제한적이다. 그럼에도 불구하고, 2015년 세계보건기구는 전향적 코호트 연구와 무작위 대조 연구를 포함한 대규모 메타분석을 수행하였으며, 그 결과 성인과 소아 모두에서 유리당 섭취가 체중 증가와 양의 관련성이 있음을 보고하였다 [4]. 이후에도 첨가당 섭취와 건강지표 간의 관련성 연구가 꾸준히 보고되고 있다.

체중 증가 및 비만·복부비만과 관련성을 살펴본 코호트 연구 결과에서도 첨가당 섭취는 체중 증가 및 비만, 복부비만과 양의 관련성을 나타냈다. 총 에너지섭취량의 5% 이하 섭취에 비해 10% 이상 섭취에서 뚜렷한 위험도 증가가 확인되었다. 또한, 첨가당 섭취량이 많을수록 건강식사지수 (Healthy Eating Index, HEI) 점수가 낮았고 총 에너지, 가당음료, 정제 곡류의 섭취는 증가하는 반면, 단백질, 식이섬유, 칼슘, 철, 마그네슘, 비타민 C, 비타민 D 등 필수영양소의 섭취는 상대적으로 감소하는 것이 관찰되었다. 이는 첨가당 섭취 증가가 에너지 섭취 과잉, 식사 질 저하 및 영양소 불균형과 관련성이 있음을 시사한다 [74].

대사증후군과 첨가당 섭취에 관한 연구를 살펴보면, 첨가당 섭취가 증가할수록 대사증후군 발생 위험이 증가하는 것으로 나타났다 [75]. 전향적 관찰 연구를 네트워크 메타분석한 결과와 단일 코호트 연구를 분석한 결과에서, 총 에너지섭취량의 15% 이상을 첨가당으로 섭취할 때 심혈관질환 및 관상동맥질환 발생 위험과 양의 관련성이 관찰되었다 [76]. 그러나 연구마다 섭취량 조사 방법, 추적 기간 등의 차이가 존재하여 해석 시 주의가 필요하다.

사망률과 첨가당 섭취 수준 간의 연관성에 관한 연구도 수행되었으나, 장기간의 건강 상태를 나타내는 사망률과의 연관성은 연구마다 일관적이지 않거나 [76, 77] 연관성이 없는 것으로 확인되었다 [78]. 여러 코호트 연구를 체계적으로 고찰한 연구에 따르면, 첨가당 섭취비율이 총 에너지섭취량의 5-20%일 때 총사망률이 낮은 것으로 나타났다 [77]. 이는 첨가당 섭취 수준과 사망 위험 간 관련성이 J형 또는 U형일 가능성을 시사하고 있으나, 용량-반응 관계를 분석하기 위한 근거는 아직 부족한 실정이며 우리나라 사람을 대상으로 한 연구는 매우 제한적이다.

최근에는 첨가당 섭취량과 심혈관질환 발생간의 용량-반응 관계를 분석한 결과들도 보고되었다. 코호트 연구와 단면연구를 이용한 용량-반응 메타분석에서, 가당음료와 인공감미음료 섭취는 고혈압 발생과 유의적 관련성이 있었으나, 첨가당 섭취는 고혈압 발생과 직접적인 관련성은 보이지 않았고 이완기혈압 상승과는 연관성이 나타났다 [79]. Schaefer 등 [80]의 전향적 코호트 자료를 분석한 결과에서는 첨가당 섭취와 심혈관질환 발생 간에 용량-반응 관계가 나타났으며, 첨가당의 급원식품에 따라 결과가 달라졌고 일부 지표에서는 비선형 관계가 관찰되었다. 이를 통해 첨가당 섭취와 심혈관질환 발생 간의 관계도 J형 또는 U형일 가능성이 있으며, 단순히 첨가당 섭취 수준 뿐만 아니라 급원식품이나 다른 건강상태도 영향을 미침을 알 수 있다.

2020년 영양소 섭취기준 제정 시 첨가당 섭취기준은 2015년 발표된 세계보건기구의 당류 섭취기준 [4]을 고려하여 총 에너지섭취량의 10% 이내로 설정하였다. 또한 국제적으로 첨가당 섭취 수준을 더욱 엄격하게 제한하는 사례도 있다. 영국은 첨가당 섭취비율을 총 에너지섭취량의 5% 미만으로 권고하였고 [81], 앞서 언급한 세계보건기구의 당류 섭취기준 [4]에서도 첨가당 섭취 수준을 총 에너지섭취량의 5% 미만으로 줄일 것을 제안하는 조건부 권장사항을 발표한 바 있다. 그러나 첨가당 섭취 수준과 만성질환 발생 및 사망의 용량-반응 관련성 근거는 아직 충분하지 않은 실정이며, 첨가당 섭취량 자체보다는 첨가당의 급원식품 (가당음료 등)이나 식품의 형태 (고체, 액상 등)에 초점이 맞추어져 있다.

이에 따라 2020년 이후 보고된 과학적 근거를 검토한 결과, 첨가당 섭취기준을 현행 10%에서 5%로 하향 조정할 만한 충분한 근거는 아직 확보되지 않았다고 판단하여 10% 기준을 유지하기로 하였다. 다만 첨가당 과잉섭취의 건강위해성은 일관되게 보고되고 있으므로, 기존의 '10% 이내로 섭취하도록 한다'는 문구를 '10% 이내로 제한한다'로 수정하였다. 또한 총당류 섭취기준은 기존의 10-20% 범위 제시에서 '20% 이내'로 변경하였는데, 이는 상한만 명확히 제시하여 당류 섭취 과잉을 예방하고, 에너지 섭취 조절과 만성질환 예방에 기여하기 위해서이다.

② 가당음료와 인공감미음료

첨가당의 주요 급원은 가당음료이며, 여기에는 탄산음료, 에너지·스포츠 음료, 당이 들어간 커피·홍차·녹차 음료, 농축액이나 당이 첨가된 과일 (맛) 음료, 가공우유, 가당 식물성 음료 등이 포함된다. 첨가당 과잉섭취에 따른 건강위해성이 널리 알려지면서, 첨가당 섭취를 줄이기 위한 한 방법으로 이를 인공감미료로 대체한 인공감미음료 섭취가 증가하고 있다.

인공감미료는 식품첨가물의 한 종류로, 우리나라는 아스파탐, 아세설팜칼륨, 수크랄로스, 사카린나

트륨, 네오탐의 사용이 승인되어 있다. 이들은 설탕 대비 200배 이상의 감미도를 나타내는 고강도 감미료로, 인공감미료 중에서 가장 초기부터 널리 사용하고 있다. 프랑스에서 10만 명 이상을 대상으로 한 대규모 코호트 연구에 따르면, 총 인공감미료 섭취 중 아스파탐이 58%, 아세설팜칼륨이 29.1%, 수크랄로스가 10.1%를 차지하였고, 식품 급원별로는 인공감미음료가 52.8%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 그다음으로 식탁용 감미료 (29%), 유제품 (8%), 기타 순이었다 [82].

건강 문제와 관련하여 인공감미료 사용이 급격히 증가함에 따라, 최근에는 식물에서 추출한 스테비아 또는 나한과 (Monk fruit)와 같은 천연추출물 유래 감미료가 등장하여 기존 고강도 합성감미료와 차별성을 강조하고 있다. 현재 우리나라에서 승인된 천연물 유래 감미료는 스테비아, 감초추출물과 그 주성분인 글리실리진산이나트륨, 토마틴 등이다. 이러한 변화에 따라 인공감미료를 지칭하는 용어 역시 변화되어 왔는데, 초기에는 '비영양감미료 (non-nutritive sweetener, NNS)'로 불렸으며, 이후 소량의 에너지를 함유한 천연물 유래 감미료가 등장하면서 '저에너지감미료 (low-calorie sweetener, LCS)'라는 용어가 사용되었다 [83]. 2023년 세계보건기구는 이들을 모두 포괄하는 용어로, '비당류감미료 (non-sugar sweetener, NSS)'를 정의하고, 비당류감미료를 체중조절이나 비감염성질환의 위험 감소 목적으로는 권장하지 않는다는 가이드라인을 발표하였다 [84].

기존의 감미료는 주로 당뇨병 환자 등 특정 집단에서 설탕을 대체하기 위한 목적으로 제한적으로 사용하고 있다. 그러나 최근 건강에 관한 관심이 높아지면서, 첨가당을 줄이기 위해 매우 다양한 감미료가 널리 사용되고 있으며, 오히려 이로 인한 잠재적 영향이 우려되고 있다. 일부 연구에서는 감미료가 장내미생물 조성에 변화를 일으켜 혈당반응에 영향을 미치거나 [85], 구강뿐만 아니라 소장에 존재하는 미각수용체 (taste receptor)를 통해 체내 대사반응에 관여한다는 것이 보고되고 있다 [86].

감미료는 단일 영양소가 아니라 다양한 화합물로 이루어진 식품첨가물이며, 각 첨가물에는 1일 섭취허용량 (Acceptable Daily Intake, ADI)이 설정되어 있다. ADI는 사람이 평생 매일 섭취하더라도 유해한 작용을 일으키지 않는 섭취량으로, 체중 1 kg당 1일 섭취량 기준으로 정해진다. 또한 감미료는 화합물의 종류에 따라 개인별 반응이 다르므로, 단순히 감미료 섭취 자체만으로 건강에 대해 평가하기는 어렵다. 이러한 이유로 인해 감미료의 주요 급원인 인공감미음료 섭취를 대상으로 한 건강지표 관련 연구들이 가당음료와 함께 많이 이루어졌다.

Li B 등 [87]의 메타분석 결과에 따르면, 가당음료 섭취가 가장 낮은 분위군에 비해 가장 높은 분위군의 상대위험도 (RR, 95% 신뢰구간)는 가당음료 섭취의 경우 총사망률 1.11 (1.05–1.16), 심혈관질환 사망률 1.13 (1.05–1.20), 2형당뇨병 1.27 (1.17–1.38), 고혈압 1.12 (1.08–1.17), 관상동맥질환 1.17 (1.09–1.25)이었고, 인공감미음료 섭취는 총사망률 1.12 (1.04–1.21), 심혈관질환 사망률 1.08 (1.00–1.16), 2형당뇨병 1.32 (1.11–1.56), 고혈압 1.14 (1.10–1.18)이었다. 다만, 관상동맥질환은 유의하지 않았으나, 다른 대사질환 및 사망 위험 증가와 관련이 있으므로 주의가 필요하다.

가당음료와 인공감미음료 섭취의 용량-반응 관계를 분석한 Li 등 [88]의 메타분석에 따르면, 1일 250 mL 증가 시 상대위험도는 가당음료 섭취의 경우 총사망률 1.05 (1.03–1.08), 심혈관질환 사망률 1.20 (1.05–1.38)이었고, 인공감미음료 섭취는 총사망률 1.04 (1.01–1.07), 심혈관질환 사망률 1.07

(1.00–1.14)로 나타났으며, 두 음료 모두 암 사망률과는 관련이 없었다. 또한 다른 대사질환에 대한 용량-반응 메타분석에서 가당음료 섭취가 250 mL/일 증가 시 상대위험도는 2형당뇨병에서 1.19 (1.13–1.25), 심혈관질환에서 1.08 (1.02–1.14)이었으며, 인공감미음료 섭취의 경우는 2형당뇨병에서 1.15 (1.05–1.26), 심혈관질환에서 1.07 (1.05–1.10)로 보고되었다 [89, 90].

반면, 비교적 장기간의 영향을 살펴본 코호트 연구 결과와 달리, 가당음료를 인공감미음료로 대체했을 때 건강지표에 미치는 영향을 살펴본 무작위 대조연구들을 메타분석한 결과에서는 체중 조절에 긍정적인 효과가 나타났다. Tobiassen 등 [91]은 소아와 성인을 포함한 6개월 이상의 중재 연구에서 가당음료를 인공감미음료로 대체하면 BMI가 평균 0.31 kg/m² (0.17–0.44) 감소한다고 보고하였다. McGlynn 등 [92]은 평균 연령 33세의 과체중·비만 성인을 대상으로 평균 1.5년 이내 중재 연구에서 가당음료를 인공감미음료로 대체할 경우 체중 −1.06 kg (−1.71, −0.41), 체지방률 −0.60% (−1.03, −0.18), BMI −0.32 (−0.58, −0.07)로 유의한 감소 효과를 보고하였다.

이러한 결과를 종합하면, 가당음료와 인공감미음료 모두 장기적으로는 대사질환 및 사망 위험 증가와 관련이 있으나, 단·중기적으로 가당음료를 인공감미음료로 대체하는 것은 체중 및 체성분 개선에 도움이 될 수 있다. 따라서 첨가당 섭취를 줄이기 위해 가당음료 섭취 제한은 필수적이며, 인공감미음료는 단기간 체중 조절에 활용할 수 있으나 장기적으로는 물이나 당이 첨가되지 않은 차 등으로의 전환이 바람직하다. 이에 따라 2025 당류 섭취기준에 '첨가당의 주요 급원인 가당음료의 섭취는 가능한 줄인다'는 문구를 추가하였다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

탄수화물의 상한섭취량을 설정할 만한 문헌적 근거가 부족하여, '2025 한국인 영양소 섭취기준'에서 탄수화물의 상한섭취량은 설정되지 않았다. 그러나 탄수화물의 섭취는 다양한 비감염성질환의 발병 위험과 관련되어 있다는 보고들이 있으므로 [93], 총 탄수화물의 섭취는 계속 관심이 필요하다. 미국의 경우 탄수화물의 상한섭취량은 설정되어 있지 않지만 [8], 첨가당의 형태로 총 에너지섭취량의 25% 이하를 섭취할 것을 제안하고 있다. 이 제안은 첨가당의 섭취가 25% 이상일 경우 다른 중요한 필수영양소의 섭취가 부족해질 수 있다는 것에 근거를 두고 있다 [94]. 유럽식품안전청 (European Food Safety Authority, EFSA)은 총 탄수화물을 많이 섭취할 경우 혈청 지질에 해로울 수 있는 반면, 높은 지방 섭취와 함께 적은 탄수화물 섭취는 체중 증가에 기여할 수 있으나 정확한 상한섭취에 대한 자료는 부족하다고 하였다 [95].

4 주요 급원식품

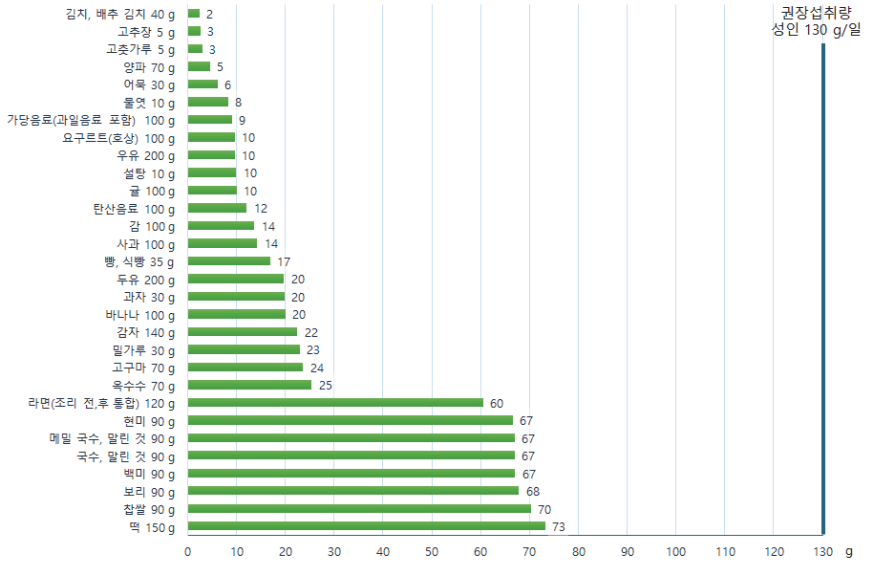
(1) 탄수화물

탄수화물의 급원식품은 대부분 식물성 식품이며 단당류는 과일과 채소에 함유되어 있다. 이당류 중 자당은 사탕수수와 사탕무, 꿀 등에 함유되어 있고, 유당은 우유 및 유제품에 존재하며, 맥아당은 전분이 가수분해되는 과정에서 생성되며 맥아 (엿기름)에 포함되어 있다. 올리고당은 주로 두류에 함유되어 있다. 대부분의 탄수화물은 전분 형태로 섭취하며, 이는 곡류 및 곡류제품, 감자와 같은 서류, 호박 등에 함유되어 있다. 우리나라 국민의 다소비식품에서 탄수화물 섭취에 기여하는 대표적 급원식품으로는 백미, 빵, 국수, 떡, 사과, 고구마, 과자, 라면, 탄산음료, 밀가루 순으로 조사되었다 (표 17). 탄수화물 주요 급원식품의 1회 분량 당 함량은 그림 3과 같다. 또한, 탄수화물 고함량 식품은 표 18에 나타내었다.

| 표 17 | 탄수화물 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)
1	백미	75	37.64	16	메밀 국수, 말린것	74	1.13
2	빵, 식빵	48	4.34	17	찹쌀	78	1.07
3	국수, 말린것	74	3.97	18	고추장	52	1.04
4	떡	49	2.86	19	설탕	100	0.96
5	사과	14	2.75	20	양파	7	0.81
6	고구마	34	2.41	21	물엿	83	0.79
7	과자	66	2.24	22	바나나	20	0.74
8	라면 (조리 전후 통합)	42	1.97	23	두유	10	0.68
9	탄산음료	12	1.89	24	가당음료 (과일음료 포함)	9	0.67
10	밀가루	77	1.78	25	옥수수	36	0.64
11	현미	74	1.56	26	귤	10	0.60
12	보리	75	1.53	27	요구르트 (호상)	10	0.59
13	우유	5	1.46	28	감	14	0.57
14	김치, 배추 김치	6	1.39	29	고춧가루	61	0.53
15	감자	16	1.15	30	어묵	21	0.49

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [99]과 식품별 탄수화물 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [102] 자료를 활용하여 탄수화물 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [41]와 비교하여 상위 30위 산출



| 그림 3 | 탄수화물 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [99]과 식품별 탄수화물 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [102] 자료를 활용하여 탄수화물 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [101]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 권장섭취량 기준 [100]과 비교

▌표 18▐ 다소비 식품 중 탄수화물 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (g/100 g)	함량 순위	식품	함량 (g/100 g)
1	설탕	100	16	젤리	78
2	사탕	98	17	미숫가루	77
3	껌	95	18	밀가루	77
4	생강차	91	19	밀	76
5	전분	90	20	보리	75
6	당면	89	21	올스파이스, 가루	75
7	꿀	86	22	월계수, 잎, 말린것	75
8	시리얼	85	23	코코아,분말	75
9	상황버섯	85	24	백미	75
10	물엿	83	25	국수, 말린것	74
11	쌀 국수	82	26	메밀 국수, 말린것	74
12	계피, 가루	81	27	현미	74
13	카라멜	80	28	수수	74
14	송화, 가루	80	29	양갱	73
15	찹쌀	78	30	퀴노아	73

[1)] 2022년 국민건강영양조사 [99]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 탄수화물 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [102] 상위 30위 산출

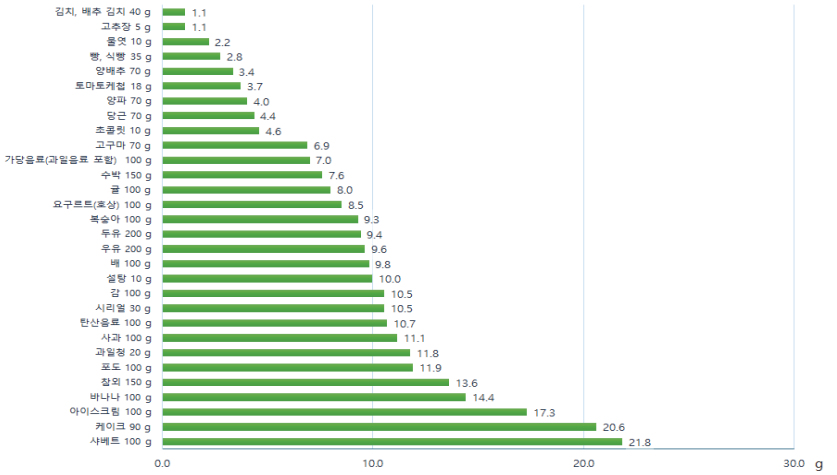
(2) 당류

한국인의 당류 주요 급원식품은 사과, 탄산음료, 우유, 설탕, 빵 순으로 나타났다 (표 19). 당류 주요 급원식품의 1회 분량 당 함량은 그림 4에, 당류 고함량 식품은 표 20에 제시하였다.

▌표 19▐ 당류 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)
1	사과	11.1	10.39	16	배	9.8	1.75
2	탄산음료	10.7	8.07	17	참외	9.1	1.68
3	우유	4.8	7.01	18	두유	4.7	1.57
4	설탕	99.7	4.67	19	포도	11.9	1.46
5	빵, 식빵	7.9	3.44	20	복숭아	9.3	1.27
6	고구마	9.8	3.40	21	초콜릿	46.2	1.19
7	양파	5.7	3.40	22	샤베트	21.8	1.12
8	김치, 배추 김치	2.7	2.95	23	수박	5.1	1.09
9	바나나	14.4	2.59	24	아이스크림	17.3	1.05
10	가당음료 (과일음료 포함)	7.0	2.53	25	물엿	22.1	1.02
11	요구르트(호상)	8.5	2.52	26	과일청	58.8	0.93
12	귤	8.0	2.31	27	당근	6.2	0.91
13	고추장	21.8	2.13	28	시리얼	35.1	0.89
14	감	10.5	2.12	29	양배추	4.8	0.87
15	케이크	22.9	1.82	30	토마토케첩	20.8	0.82

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [99]과 식품별 당류 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [102] 자료를 활용하여 당류 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [41]와 비교하여 상위 30위 산출



▌그림 4▐ 당류 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [99]과 식품별 당류 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) 자료[102]를 활용하여 당류 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [101]을 적용한 1회 분량 당 당류 함량 산출

▌표 20▐ 다소비 식품 중 당류 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (g/100 g)	함량 순위	식품	함량 (g/100 g)
1	설탕	99.7	16	고기양념	28.2
2	꿀	74.7	17	데리야끼 소스	26.3
3	시럽	60.5	18	바비큐 소스	26.0
4	과일청	58.8	19	쥐치, 조미하여 말린 것	25.8
5	코코아, 분말	55.7	20	대추	24.3
6	과일잼	52.3	21	율무차	23.5
7	연유	51.9	22	케이크	22.9
8	젤리	50.0	23	돈까스 소스	22.3
9	초콜릿	46.2	24	물엿	22.1
10	사탕	42.8	25	고추장	21.8
11	양갱	41.9	26	샤베트	21.8
12	영유아분유	38.6	27	쌈장	21.1
13	분유	38.6	28	토마토케첩	20.8
14	시리얼	35.1	29	굴 소스	20.6
15	녹차라떼, 가루	28.9	30	겨자	19.5

1) 2022년 국민건강영양조사 [99]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 당류 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [102] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

(1) 탄수화물의 평균필요량 개념

평균필요량은 건강한 사람들의 1일 영양소 필요량의 중앙값을 근거로 산출한 수치를 의미한다. 그러나 탄수화물의 평균필요량은 건강한 성인의 두뇌에서 사용하는 포도당의 생리학적 필요량을 근거로 설정된 수치로, 필요량 분포 기반의 중앙값이 아니라 생리적으로 반드시 충족되어야 하는 최소 수준의 섭취량이라는 점에서 본질적인 개념 차이가 있다.

탄수화물의 평균필요량은 2020년 한국인 영양소 섭취기준에서 처음 도입되었으며, 에너지적정비율(총 에너지의 50-65%)과 평균필요량 기반의 권장섭취량의 개념적 구분이 명확히 이루어지 않을 경우, 식사 설계, 정책 수립, 임상영양 적용 과정에서 해석상의 혼란이나 실무상 오류가 발생될 우려가 있다.

따라서 향후 개정에서는 이러한 혼란을 방지하기 위해 탄수화물의 평균필요량에 해당하는 수치를 '최소필요량 (Minimum Requirement)'이라는 새로운 용어로 재정의하는 방안을 적극 검토할 필요가 있다. 이는 두뇌 대사에 필수적인 탄수화물 섭취량이라는 생리학적 특수성을 반영하여 다른 섭취기준과 차별성을 부여함으로써, 탄수화물 섭취기준의 명확성과 실효성을 제고할 수 있다고 사료된다.

(2) 당류

① 권고 하한치 및 상한치

세계보건기구는 유리당의 섭취를 에너지섭취량의 10% 미만으로 제한할 것을 권고하고 있으며 [4], 영국은 첨가당 섭취비율을 에너지섭취량의 5% 미만으로 설정하였다 [81]. 미국심장협회 (American Heart Association)는 첨가당을 에너지섭취량의 6% 미만으로 권장하고 있고 [96, 97], EAT-Lancet 위원회는 첨가당을 0-31 g/day (2,500 kcal의 약 5%) 범위 [98]로 제한할 것을 제시하였다. 이처럼 유리당이나 첨가당 권고 하한치와 상한치는 기관이나 국가에 따라 다소 차이가 있다. 우리나라의 당류 섭취 수준은 서구에 비해 낮고 최근 섭취량이 다소 감소 추세에 있으나, 세계보건기구는 당류 섭취가 낮은 국가의 경우 섭취 수준을 늘리지 말고 가능하면 낮추는 것을 목표로 할 것을 권고한다 [4]. 현재 우리나라 국민의 유리당 또는 첨가당 섭취 수준은 분석하지 못하고 있으므로 향후 개정 검토를 위해서는 우리나라 사람의 섭취 수준을 파악하는 것이 필요하다.

② 가당음료 섭취 제한

첨가당 섭취를 줄이기 위해 주요 급원식품인 가당음료 섭취 제한은 필수적이며 문헌평가 결과도 가당음료는 장기적으로는 대사질환 및 사망 위험 증가와 관련이 있음을 확인하였다. 이에 따라 2025 당

류 섭취기준에 '가당음료의 섭취는 가능한 줄인다'는 문구를 추가하였다. 다만, 미국심장협회가 예방 차원에서 어린이와 청소년에게 가당음료를 주당 1잔 (8온스, 약 237 mL) 이하로 제한할 것을 권고한 바 있으나 [97], 우리나라 기준으로 구체적인 양을 제시하기에는 과학적 근거가 부족하였다. 한편, 최근 첨가당을 감미료로 대체한 제품의 소비가 증가함에 따라 첨가당과 감미료의 주요 급원인 가당음료와 인공감미음료에 대한 섭취 가이드라인 마련의 필요성이 제기되었다. 이에 2025 한국인 영양소 섭취기준 당류 분과와 대한당뇨병학회 식품영양위원회는 공동으로 체계적 문헌고찰을 수행하고, 관련 근거를 종합적으로 평가하였다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

(1) 탄수화물

① 다량영양소 섭취비율 간 상호작용에 대한 근거 부족

탄수화물 섭취기준을 설정할 때는 탄수화물·지방·단백질 간 섭취비율의 상호작용이 건강에 미치는 영향을 함께 고려할 필요가 있다. 에너지섭취량에서 탄수화물 섭취비율이 변하면 지방과 단백질의 섭취비율에도 영향을 미치므로, 탄수화물, 지방, 단백질의 섭취비율을 동시에 고려하여 에너지적정비율을 설정하는 것이 필요하다. 그러나 현재는 탄수화물 섭취기준은 탄수화물 섭취비율에만 초점을 두고 있어, 다량영양소 간 상호작용을 반영한 과학적 근거는 아직 부족한 실정이다.

② 성별 기반 분석의 근거 부족과 향후 연구 필요성

탄수화물 섭취와 심혈관질환 간의 연관성에 대한 연구에서 성별을 구분한 분석 결과는 아직 충분하지 않다. 다만, 메타분석 연구 [71]에 따르면, 여자에서만 고탄수화물 섭취와 심혈관질환, 관상동맥질환, 뇌졸중 위험 간의 유의한 연관성이 확인되었으며, 남자에서는 뚜렷한 연관성이 나타나지 않았다. 이러한 결과는 성별에 따른 대사 반응의 차이를 시사하지만, 관련 연구의 수와 질이 제한적이고 성별에 따른 차이를 뒷받침하기에는 과학적 근거가 아직 불충분하다. 따라서 향후 탄수화물 섭취기준 개정 시 성별을 고려한 보다 체계적인 분석이 필요하다.

(2) 당류

① 첨가당 섭취량 평가의 한계

최근 공신력 있는 당류 섭취 데이터베이스는 구축되었으나 첨가당 섭취 데이터베이스는 아직 미비한 상황으로 우리 국민의 첨가당 섭취량은 정확히 평가하기 어렵다.

② 한국인 대상 인과성 파악 연구 부족

한국인을 대상으로 한 당류 또는 첨가당 섭취와 비만, 2형당뇨병, 심혈관질환 등 만성질환간의 인과관계를 규명하는 연구는 제한적이다. 기존에 축적된 해외 연구의 인구집단이 보이는 당류 또는 첨가당 섭취 수준과 급원식품은 우리 국민의 섭취 수준 및 급원식품과 차이가 있을 것이라 예상되므로 섭취기준 도출을 위한 과학적 근거가 제한적이다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

(1) 탄수화물

① 탄수화물 최소섭취량 기준 연구

현재 탄수화물의 평균필요량 기준은 두뇌에서 사용하는 포도당 소비량인데, 이는 전통적인 평균필요량의 개념과는 차이가 있다. 향후 탄수화물 '최소필요량' 개념을 명확히 정립하기 위해서는 두뇌 포도당 소비량 뿐만 아니라, 건강한 인구집단에서 케토시스를 유발하지 않는 최소 탄수화물 섭취량의 역치를 규명하는 임상 연구가 필요하다.

② 탄수화물 질적 섭취에 대한 가이드라인 연구

탄수화물 섭취기준은 현재까지 주로 에너지 섭취비율의 형태로 제시되어 왔으나, 이는 탄수화물 질적 차이를 충분히 반영하지 못한다. 따라서 당류와 식이섬유를 포함하고 식품 급원별 질적 특성을 종합적으로 고려하는 별도의 섭취 가이드라인을 마련할 필요가 있다. 이러한 질적 섭취 가이드라인은 기존의 단일 수치 중심의 섭취기준과는 달리, 정제 탄수화물과 첨가당 섭취를 제한하고 식이섬유가 풍부한 전곡류, 채소, 생과일 등의 섭취를 권장하는 방향으로 구성되어야 하며, 실제 식생활에서 쉽게 적용할 수 있는 형태로 제시되는 것이 바람직하다. 또한 정책이나 임상 및 영양교육 현장에서의 활용도를 높이기 위해서는 체계적인 개발 절차를 거쳐야 하며, 이를 위해 각 항목별 최신 과학적 근거에 기반한 세부지침을 마련해야 한다. 이러한 특성상 질적 섭취에 대한 가이드라인은 기존 영양소 섭취기준과는 독립적으로 개발하는 것이 적절하다.

(2) 당류

① 첨가당 데이터베이스 구축을 통한 한국인 첨가당 섭취량 추정

공신력 있는 첨가당 데이터베이스를 구축하여 우리 국민의 첨가당 주요 급원식품 및 섭취 수준을 정확히 추정해야 한다.

② 당류 섭취량과 만성질환 간의 인과적 연관성 파악을 위한 종단연구

당류 및 첨가당 섭취와 건강결과 간 연관성 연구를 기반으로 에너지 섭취 기여비율과 당류 급원 식품에 따른 질적인 섭취 평가가 종합적으로 필요하며 더 나아가 인과성 규명을 위한 종단연구가 필요하다.

③ 생애주기별 가이드라인 마련을 위한 연구

청소년, 청년 등 가당음료 및 단음식 섭취가 높은 생애주기의 첨가당 및 급원식품을 파악하여 근거기반의 생애주기별 맞춤형 가이드라인을 마련하는 것이 필요하다.

참고문헌

1. World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Carbohydrates in human nutrition. Rome: World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations; 1998.
2. Committee on Medical Aspects of Food Policy(COMA). Dietary Reference Values of Food Energy and Nutrients for the United Kingdom. Report on Health and Social Subjects 41. London: HMSO; 1991.
3. Bowman SA. Added sugars: Definition and estimation in the USDA Food Patterns Equivalents Databases. Journal of Food Composition and Analysis 2017;64:64-7.
4. World Health Organization. Guideline: sugars intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; 2015.
5. Cummings JH, Stephen AM. Carbohydrate terminology and classification. Eur J Clin Nutr 2007;61(S1):S5-S18.
6. Wong JM, Jenkins DJ. Carbohydrate digestibility and metabolic effects. J Nutr 2007;137(11Suppl):2539S-46S.
7. Hallfrisch J, Facn, Behall KM. Mechanism of the effects of grains on insulin and glucose response. J Am Coll Nutr 2000;19:320S-5S.
8. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein, and amino acids. Washington DC: National Academies Press; 2005.
9. Roberfroid MB. Introducing inulin-type fructans. Br J Nutr 2005;93(suppl): S13-S25.
10. Kawahito S, Kitahara H, Oshita S. Problems associated with glucose toxicity: Role of hyperglycemia-induced oxidative stress. World J Gastroenterol 2009;15(33): 4137-42.
11. Manninen AH. Metabolic effects of the very-low carbohydrate diets: misunderstood “villains” of human metabolism. J Int Soc Sports Nut 2004;31;1(2):7-11.
12. Westman EC. Is dietary carbohydrate essential for human nutrition? Am J Clin Nutr 2002;75(5):951-3.
13. Goodridge AG, Sul HS. Lipid metabolism Synthesis and oxidation. In: Stipanuk

MH, ed. Biochemcal and Physiological Aspects of Human Nutrition. Philadelphia PA: W.B. Saunders Company, 2000; pp305-50.

14. Grundler F, Mesnage R, Ruppert PMM, Kouretas D, Wilhelmi de Toledo F. Long-Term Fasting-Induced Ketosis in 1610 Subjects: Metabolic Regulation and Safety. Nutrients. 2024;16(12):1849.

15. World Health Organization. Guideline: carbohydrate intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; 2023.

16. Jenkins DJ, Jenkins AL. Nutrition principles and diabetes. A role for "lente carbohydrate?" Diabetes Care 1995;18(11):149-8.

17. Brand-Miller JC. Postprandial glycemia, glycemic index, and the prevention of type 2 diabetes. Am J Clin Nutr 2004;80:243-4.

18. Oh HY, Kim MK, Lee M, Kim YO. Macronutrient composition and sodium intake of diet are associated with risk of metabolic syndrome and hypertension in Korean women. PloS one 2013;8(10):e78088.

19. Song SJ, Lee JE, Song WO, Paik HY, Song Y. Carbohydrate intake and refined-grain consumption are associated with metabolic syndrome in the Korean adult population. J Acad Nutr Dietetics 2014;114(1):54-62.

20. Choi H, Song S, Kim J, Chung J, Yoon J, Paik HY, Song Y. High carbohydrate intake was inversely associated with high-density lipoprotein cholesterol among Korean adults. Nutr Res 2012;32(2):100-6.

21. Song SJ, Lee JE, Paik HY, Park MS, Song YJ. Dietary patterns based on carbohydrate nutrition are associated with the risk for diabetes and dyslipidemia. Nutr Res Prac 2012;6(4):349-56.

22. Kwon YJ, Lee HS, Park JY, Lee JW. Associating Intake Proportion of Carbohydrate, Fat, and Protein with All-Cause Mortality in Korean Adults. Nutrients. 2020; 12(10):3208.

23. Schwingshackl L, Bogensberger B, Hoffmann G. Diet quality as assessed by the Healthy Eating Index, Alternate Healthy Eating Index, Dietary Approaches to Stop Hypertension score, and health outcomes: an updated systematic review and meta-analysis of cohort studies. J Acad Nutr Diet 2018;118(1):74-100.e11.

24. Kim Y, Je Y. Dietary fibre intake and mortality from cardiovascular disease and all

cancers: a meta-analysis of prospective cohort studies. Arch Cardiovasc Dis 2016;109(1):39–54.

25. InterAct Consortium. Dietary fibre and incidence of type 2 diabetes in eight European countries: the EPIC-InterAct Study and a meta-analysis of prospective studies. Diabetologia 2015;58(7):1394–408.

26. Aune D, Giovannucci E, Boffetta P, Fadnes LT, Keum N, Norat T, Greenwood DC, Riboli E, Vatten LJ, Tonstad S. Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality: a systematic review and dose–response meta-analysis of prospective studies. Int J Epidemiol 2017; 46:1029–56.

27. Aune D, Keum N, Giovannucci E, Fadnes LT, Boffetta P, Greenwood DC, Tonstad S, Vatten LJ, Riboli E, Norat T. Whole grain consumption and risk of cardiovascular disease, cancer, and all cause and cause specific mortality: systematic review and dose–response meta-analysis of prospective studies. BMJ 2016;353:i2716.

28. Viguiliouk E, Glenn AJ, Nishi SK, Chiavaroli L, Seider M, Khan T, Bonaccio M, Iacoiello L, Meijia SB, Jenkins DJA et al. Associations between dietary pulses alone or with other legumes and cardiometabolic disease outcomes: an umbrella review and updated systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Adv Nutr 2019;10(Suppl 4):S308–19.

29. Jenkins DJ, Wolever TM, Taylor RH, Barker H, Fielden H, Baldwin JM, Bowling AC, Newman HC, Jenkins AL, Goff DV. Glycemic index of foods: a physiological basis for carbohydrate exchange. Am J Clin Nutr 1981;34:362-6.

30. Pi-Sunyer FX. Glycemic index and disease. Am J Clin Nutr 2002;76:290S-8S.

31. Salmerón J, Manson JE, Stampfer MJ, Colditz GA, Wing AL, Willett WC. Dietary fiber, glycemic load, and risk of non-insulin-dependent diabetes mellitus in women. JAMA 1997;277(6):472-7.

32. Livesey G, Taylor R, Hulshof T, Howlett J. Glycemic response and health a systematic review and meta-analysis: relations between dietary glycemic properties and health outcomes. Am J Clin Nutr 2008;87(1):258S-68S.

33. Zeevi D, Korem T, Zmora N, Israeli D, Rothschild D, Weinberger A, Ben-Yacov O, Lador D, Elinav E, Segal E et al. Personalized nutrition by Prediction of Glycemic

Response. Cell 2015;163:1079-94.

34. Berry SE, Valdes AM, Drew DA, Asnicar F, Mazidi M, Wolf J, Capdevila J, Hadjigeorgiou G, Franks PW, Spector TD et al. Human postprandial responses to food and potential for precision nutrition. Nat Med 2020;26:964-73.

35. Wu Y, Ehlert B, Metwally AA, Perelman D, Park H, Vrooks AW, Abbasi F, Michael B, Celli A, Snyder MP et al. Individual variation in glycemic responses to carbohydrates and underlying metabolic physiology. Nat Med 2025;31:2232-43.

36. Rowe GG, Maxwell GM, Castillo CA, Freeman DJ, Crumpton CW. A study in man of cerebral blood flow and cerebral glucose, lactate and pyruvate metabolism and before an dafter eating. J Clin Invest 1959;38:2154-8.

37. Dekaban AS. Changes in brain weights during the span of human life: relation of brain weights to body heights and body weights. Ann Neurol 1978;4(4):345-56.

38. Cunnane S, Nugent S, Roy M, Courchesne-Loyer A, Croteau E, Tremblay S, Castellano A, Pifferi F, Bocti C, Paquet N, et al. Brain fuel metabolism, aging, and Alzheimer's disease. Nutrition. 2011;27(1):3-20.

39. Mergenthaler P, Lindauer U, Dienel FA, Meisel A. Sugar for the brain: the role of glucose in physiological and pathological brain function. Trends Neurosci. 2013;36:587-97.

40. Nimgampalle M, Chakravarthy H, Devanathan V. Glucose metabolism in the brain: An update. In: Viswanath B, ed. Recent Developments in Applied Microbiology and Biochemistry. Amsterdam, Netherlands: Elsevier; 2021:77-88.

41. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

42. Rozance PJ. Glucose homeostasis in newborns: An endocrinology perspective. NeoReviews. 2020;21(1):e14-e24.

43. Harding JE, Alsweiler JM, Beardsall K, et al. Neonatal hypoglycaemia. BMJ Med. 2023;3:e000544.

44. Sperling MA. Pediatric hypoglycemia treatment. In: Medscape [Internet]. Updated 2024 Jan 8 [cited 2025 Jul 29]. Available from: https://emedicine.medscape.com/article/921936-treatment.

45. Ballard O, Morrow AL. Human milk composition: nutrients and bioactive factors. Pediatr Clin North Am. 2013;60(1):49–74.

46. Bravi F, Di Mario S, Martini F, et al. Dietary modulation of human milk macronutrient composition: a crossover clinical trial. Eur J Clin Nutr. 2025; 79(2):242–250.

47. Cheema AS, Stinson LF, Rea A, et al. Human milk lactose, insulin, and glucose relative to infant body composition and maternal adiposity. Nutrients. 2021; 13(11):3724.

48. Kim M, Lee H, Park J, et al. Effect of maternal and infant infection status on lactose concentration in breast milk. Hum Biol Reprod. 2025;40(1):e0157.

49. 최윤경, 김나영, 김지명, 조미숙, 강봉수, 김유리. 한국인 수유부의 수유초기 이행유의 모유성분 분석과 영아의 섭취량 추정 연구. J Nutr Health. 2015;48(6):476–487.

50. 안홍석, 배현숙. 조기분만 및 만기분만 산모 모유의 젖당, 단백질, 총지질 함량에 관한 비교 연구. 대한지역사회영양학회지. 2003;8(4):584–594.

51. 김을상, 이종숙. 모유영양아의 수유기간별 에너지, 단백질, 지질과 유당 섭취량. Korean J Nutr. 2002;35(7):771–778.

52. 안홍석, 박윤신, 정지윤, 박성혜. 도시 저소득층 지역의 모자 영양 및 섭식에 관한 생태학적 연구. Korean J Community Nutr. 1997;2(3):305–318.

53. 최경숙, 최혜미, 정상진, 구재옥, 임현숙. 모유영양아와 인공영양아의 성장발육 상태에 관한 횡단적 연구. Korean J Community Nutr. 1997;2(1):3–12.

54. 이수원, 인영민, 함준상, 최재춘. 수유기간에 따른 한국인 모유의 성분 변화에 관한 연구. Korean J Dairy Sci. 1997;19(0):123–130.

55. 임현숙, 이정아, 허영란, 이종임. 모유 영양아와 인공 영양아의 에너지, 단백질, 지방 및 유당 섭취. Korean J Nutr. 1993;26(3):325–337.

56. Goyal MS, Hawrylycz M, Miller JA, Snyder AZ, Raichle ME. Aerobic glycolysis in the human brain is associated with development and neotenous gene expression. Cell Metab. 2014;19(1):49–57.

57. Kuzawa CW, Chugani HT, Grossman LI, Lipovich L, Muzik O, Hof PR, et al. Metabolic costs and evolutionary implications of human brain development. Proc Natl Acad Sci USA. 2014;111(36):13010–13015.

58. Dobbing J, Sands J. Quantitative growth and development of human brain. Arch Dis Child. 1973;48(10):757–767.

59. Henriksen OM, Vestergaard MB, Lindberg U, Aachmann-Andersen NJ, Lisbjerg K, Christensen SJ, et al. Interindividual and regional relationship between cerebral blood flow and glucose metabolism in the resting brain. J Appl Physiol. 2018;125(4):1080–1089.

60. D'Andrea Meira I, Romão TT, Pires do Prado HJ, Krüger LT, Pires MEP, da Conceição PO. Ketogenic diet and epilepsy: what we know so far. Front Neurosci. 2019;13:5.

61. Kossoff EH, Freeman JM, Freeman JB, Kelly MT. The ketogenic and modified Atkins diets: treatments for epilepsy and other disorders. 6th ed. New York: Demos Medical Publishing; 2016.

62. Peters R. Ageing and the brain. Postgrad Med J. 2006;82(964):84–88.

63. Yoshii F, Barker WW, Chang JY, et al. Sensitivity of cerebral glucose metabolism to age and brain volume in healthy subjects. J Cereb Blood Flow Metab. 1988;8(4):491–496.

64. Lee J, Kim HJ. Normal aging induces changes in the brain and neurodegeneration progress: a review of structural, biochemical, metabolic, cellular, and molecular changes. Front Aging Neurosci. 2022;14:931536.

65. Rees GA, McArdle HJ, Godfrey KM. Re-examination of the estimated average requirement for glucose during pregnancy: accounting for fetal and placental demands. Am J Obstet Gynecol. 2022;227(1):88–96.

66. Qin P, Li Q, Zhao Y, Liu W, He J, Xie H, et al. Dietary carbohydrate intake and health outcomes: a dose-response meta-analysis. BMJ. 2023;382:e072476.

67. Jo Y, Park MK. High-carbohydrate diet and cardiovascular risk among Asian populations: a systematic review and meta-analysis. Asia Pac J Clin Nutr. 2023;32(1):12–23.

68. Ma Y, Zheng Z, Zhuang L, Wang H, Li A, Chen L, Liu L. Dietary macronutrient intake and cardiovascular disease risk and mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Nutrients. 2024 Jan 2;16(1):152.

69. Hosseini B, Berthon BS, Saedisomeolia A, Williams LT, King K, Louis M, et al. The effect of high carbohydrate diets on type 2 diabetes risk: a meta-analysis of prospective cohort studies. Nutr J. 2022;21(1):30.

70. Liu L, Wang S, Liu J, Dai Z, Wang M. High dietary carbohydrate intake and risk of metabolic syndrome: a meta-analysis. Public Health Nutr. 2019;22(6):1043–50.

71. Mohammadifard N, Mansourian M, Firouzi S, Taheri M, Haghighatdoost F. Longitudinal association of dietary carbohydrate and the risk of cardiovascular disease: a dose-response meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022;62(23):6277–92.

72. Seidelmann SB, Claggett B, Cheng S, Henglin M, Shan A, Steffen LM, Folsom AR, Rimm EB, Willett WC, Solomon SD. Dietary carbohydrate intake and mortality: a prospective cohort study and meta-analysis. Lancet Public Health. 2018 Sep;3(9):e419–28.

73. 후생노동성. 일본인의 식사 섭취기준(2025년판) 책정 검토회 보고서(안). 도쿄: 후생노동성; 2024.

74. Endy EJ, Yi S, Steffen BT, Shikany JM, Jacobs DR, Goins RK, Steffen LM. Added sugar intake is associated with weight gain and risk of developing obesity over 30 years: the CARDIA study. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2024;34(2):466–474.

75. Goins RK, Steffen LM, Yi SY, Zhou X, Van Horn L, Shikany JM, et al. Consumption of foods and beverages rich in added sugar associated with incident metabolic syndrome: the coronary artery risk development in young adults(CARDIA) study. Eur J Prev Cardiol. 2024;31:986–996.

76. Yang B, Glenn AJ, Liu Q, et al. Added sugar, sugar-sweetened beverages, and artificially sweetened beverages and risk of cardiovascular disease: findings from the Women's Health Initiative and a network meta-analysis of prospective studies. Nutrients. 2022;14(20):4226.

77. Song S, Shim JE, Song Y. Association of added sugar intake with all-cause and cardiovascular disease mortality: a systematic review of cohort studies. Nutr Res Pract 2022;16(Suppl 1):S21-S36.

78. Huang C, Liang Z, Ma J, Hu D, Yao F, Qin P. Total sugar, added sugar, fructose, and sucrose intake and all-cause, cardiovascular, and cancer mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies.

Nutrition. 2023;111:112032.

79. Zhao Y, Li X, Wang J, et al. Sugar intake and risk of hypertension: a systematic review and dose–response meta-analysis of cohort and cross-sectional studies. Crit Rev Food Sci Nutr. 2023;23:1–12.

80. Schaefer, S.M., Kaiser, A., Eichner, G., Fasshauer, M. Association of sugar intake from different sources with cardiovascular disease incidence in the prospective cohort of UK Biobank participants. Nutr J 2024;23:22.

81. Scientific Advisory Committee on Nutrition(SACN). Carbohydrates and Health. London, UK: Public Health England; 2015.

82. Debras C, Deschasaux-Tanguy M, Chazelas E, Sellem L, Druesne-Pecollo N, Esseddik Y, Szabo de Edelenyi F, Agaësse C, De Sa A, Lutchia R, et al. Artificial Sweeteners and Risk of Type 2 Diabetes in the Prospective NutriNet-Santé Cohort. Diabetes Care. 2023;46:1681–1690.

83. Johnson RK, Lichtenstein AH, Anderson CAM, Carson JA, Després JP, Hu FB, Kris-Etherton PM, Otten JJ, Towfighi A, Wylie-Rosett J, et al. Low-Calorie Sweetened Beverages and Cardiometabolic Health: A Science Advisory From the American Heart Association. Circulation. 2018:138:e126–e140.

84. World Health Organization. Guideline: non-sugar sweeteners. Geneva: World Health Organization; 2023.

85. Suez J, Cohen Y, Valdés-Mas R, Mor U, Dori-Bachash M, Federici S, Zmora N, Leshem A, Heinemann M, Linevsky R, et al. Personalized microbiome-driven effects of non-nutritive sweeteners on human glucose tolerance. Cell. 2022;185: 3307–3328.e19.

86. Iizuka K. Is the Use of Artificial Sweeteners Beneficial for Patients with Diabetes Mellitus? The Advantages and Disadvantages of Artificial Sweeteners. Nutrients. 2022;14:4446.

87. Li B, Yan N, Jiang H, Cui M, Wu M, Wang L, Mi B, Li Z, Shi J, Fan Y, et al. Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened beverages and fruit juices and risk of type 2 diabetes, hypertension, cardiovascular disease, and mortality: A meta-analysis. Front Nutr. 2023;10:1019534.

88. Li H, Liang H, Yang H, Zhang X, Ding X, Zhang R, Mao Y, Liu Z, Kan Q, Sun T. Association between intake of sweetened beverages with all-cause and

cause-specific mortality: a systematic review and meta-analysis. J Public Health 2022;44:516-526.

89. Qin P, Li Q, Zhao Y, Chen Q, Sun X, Liu Y, Li H, Wang T, Chen X, Zhou Q, et al. Sugar and artificially sweetened beverages and risk of obesity, type 2 diabetes mellitus, hypertension, and all-cause mortality: a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Eur J Epidemiol. 2020;35:655-671.

90. Yin J, Zhu Y, Malik V, Li X, Peng X, Zhang FF, Shan Z, Liu L. Intake of Sugar-Sweetened and Low-Calorie Sweetened Beverages and Risk of Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis and Systematic Review. Adv Nutr. 2021;12:89-101.

91. Tobiassen PA-S, K ø ster-Rasmussen R. Substitution of sugar-sweetened beverages with non-caloric alternatives and weight change: A systematic review and meta-analysis. Obes Rev 2024;25:e13652.

92. McGlynn ND, Khan TA, Wang L, Zhang R, Chiavaroli L, Au-Yeung F, Lee JJ, Noronha JC, Comelli EM, Blanco Mejia S, et al. Association of Low- and No-Calorie Sweetened Beverages as a Replacement for Sugar-Sweetened Beverages With Body Weight and Cardiometabolic Risk: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2022;5:e222092.

93. U.S. Department of Agriculture, U.S. Department of Health and Human Services. Dietary guidelines for Americans, 2020–2025 [Internet]. Washington(DC): U.S. Government Printing Office; 2020 Dec [cited 2025 Jul 31]. Available from: https://www.dietaryguidelines.gov.

94. Slavin J, Carlson J. Carbohydrate. Adv Nutr 2014;14;5(6):760-1.

95. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies(NDA). Scientific opinion on dietary reference values for carbohydrates and dietary fibre. EFSA J 2010;8 :1462

96. Johnson RK, Appel LJ, Brands M, Howard BV, Lefevre M, Lustig RH, et al. Dietary sugars intake and cardiovascular health: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2009;120(11):1011–20.

97. Vos MB, Kaar JL, Welsh JA, Van Horn LV, Feig DI, Anderson CA, et al. Added sugars and cardiovascular disease risk in children: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2017;135(19):e1017–34.

98. Willett W, Rockström J, Loken B, Springmann M, Lang T, Vermeulen S, et al. Food

in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. Lancet. 2019;393(10170):447–92.

99. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey (2018-2022), raw data. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023. Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024. Retrieved from https://knhanes.kdca.go.kr

100. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

101. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01

102. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

03

식이섬유

Total fiber

3 식이섬유

요약

식이섬유 (dietary fiber)는 사람의 소화효소에 의해 분해되지 않는 중합도 3 이상의 비소화성 탄수화물 중합체와 리그닌으로, 물에 대한 용해도에 따라 수용성 (베타글루칸, 펙틴, 이눌린 등)과 불용성 (셀룰로스, 헤미셀룰로스, 리그닌 등) 식이섬유로 분류된다. 수용성 식이섬유는 장내에서 겔을 형성하여 콜레스테롤 및 포도당 흡수를 지연시키고, 불용성 식이섬유는 장내 부피를 증가시켜 장 연동운동을 촉진한다. 식이섬유 자체는 인체 효소에 의해 직접 흡수되거나 대사되지는 않지만, 장내 미생물의 주요한 기질로 작용한다. 따라서 식이섬유는 직접적인 영양소라기 보다는 미생물 균총과의 상호작용을 통해 숙주 건강의 매개체로 기능하는 것이다. 식이섬유가 대장에 도달하면 불용성 식이섬유는 구조적 온전성을 유지하면서 변의 부피 형성에 기여하는 반면, 수용성 식이섬유는 장내 미생물의 주요 기질이 되어 발효과정을 거쳐 생성된 대사산물들이 대장암 위험 감소, 콜레스테롤 대사 및 포도당 항상성 등에 기여한다. 식이섬유 부족시 변비, 게실질환 발생 위험 증가, 장내 미생물 생태계 교란이 일어날 수 있으며, 과잉 섭취 시 영양소 흡수 저해, 위장관 불편감, 성장기 아동에서의 성장 장애가 야기될 수 있다.

식이섬유의 영양상태는 체내 생화학적 지표가 존재하지 않아 식사섭취량 조사와 충분섭취량 대비 충족률로 평가한다. 한국인의 식이섬유 충분섭취량은 Reynolds 등 (2019)의 메타분석 연구 (전향적 관찰연구 185편, 무작위대조시험 58건)에서 하루 25 g 섭취가 전체 사망률, 심혈관질환, 2형당뇨병, 대장암 발생 위험 감소와 연관된다는 과학적 근거를 바탕으로 설정하였다. 이에 따라 12.5 g/1,000 kcal × 각 성별·연령층별 1일 에너지섭취량 중앙값을 적용하여 연령별 섭취기준을 산출하였으며, 성인 남성 19-64세 30 g/일, 여성 19-49세 20 g/일, 50세 이상 25 g/일로 설정하였다.

생애주기별 식이섬유 필요량에 관한 연구는 성인 대상이 주를 이루므로, 성장기 (1-18세)는 실제 섭취량과의 격차를 고려하여 산출값을 5단위 하향 조정하였고, 성인 (50세 이상)과 노인 (65세 이상)과은 만성질환 예방을 위해 WHO 권장 기준을 반영하여 상향 조정하였다. 임신부와 수유부의 경우 에너지 요구량 증가분에 12.5 g/1,000 kcal를 곱하여 각각 +5 g/일의 부가섭취량을 설정하였다. 국민건강영양조사 (2018-2022년) 자료 분석 결과, 전체 연령대에서 평균 64%가 충분섭취량 미만으로 섭취하는 것으로 나타났으며, 특히 75세 이상 노인에서 남자 61.3%, 여자 71.3%가 평균필요량 미만 섭취로 가장 취약한 집단이었다. 한국인의 주요 식이섬유 급원식품은 배추김치, 고춧가루, 사과, 감, 백미 순이었으며, 1회 섭취 분량 기준으로는 보리, 감, 복숭아, 대두, 토마토 등이 높았다.

식이섬유의 상한섭취량은 심각한 독성이 보고되지 않아 설정하지 않았으나, 건강기능식품 형태의 고농도 섭취 시에는 위장관 부작용과 영양소 흡수 저해 가능성을 고려해야 한다. 식이섬유 분석의 한계와

정의에 대한 합의 부족 등으로 섭취량 추정의 정확성에 제약이 있다. 따라서 향후 한국인을 대상으로 한 식이섬유와 만성질환 예방효과에 대한 장기 전향적 연구, 최신 분석법을 기반으로 한 데이터베이스 확장이 필요하다.

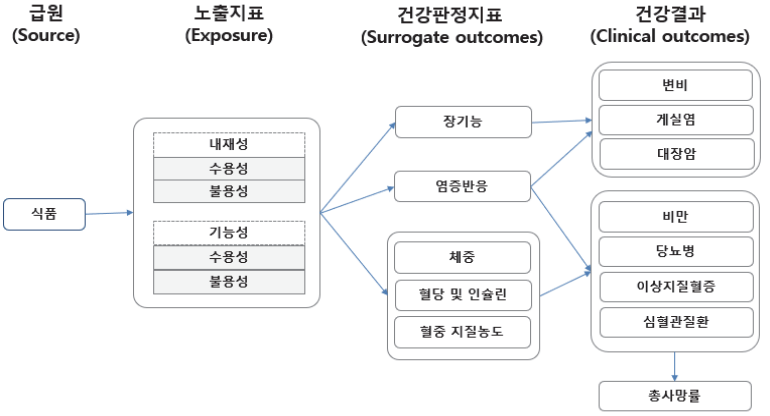


그림 2 식이섬유 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 식이섬유 영양소 섭취기준

성별	연령	식이섬유 (g/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)					
	6-11					
유아	1-2 (세)			10		
	3-5			15		
남자	6-8 (세)			20		
	9-11			20		
	12-14			25		
	15-18			25		
	19-29			30		
	30-49			30		
	50-64			30		
	65-74			30		
	75 이상			30		
여자	6-8 (세)			15		
	9-11			20		
	12-14			20		
	15-18			20		
	19-29			20		
	30-49			20		
	50-64			25		
	65-74			25		
	75 이상			25		
임신부[1]				+5		
수유부[1]				+5		

[1] 임신부·수유부 부가량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

식이섬유 (dietary fiber)의 개념은 초기에 식물 세포벽의 비소화성 성분에 국한하였으나, 점차 다양한 구조와 급원을 가진 소화 저항성 탄수화물로 확장되었고, 더 나아가 생리적 이점이 입증된 분리·합성 섬유소까지 포함하게 되었다 [1]. "식이섬유"라는 용어는 1953년 Hipsley에 의해 처음 제안되었고, 식이섬유를 비소화성 식물 세포벽 구성 성분으로 정의하였다 [2]. 이후 1972년과 1976년 연구에서 Trowell은 식이섬유의 범위를 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스, 펙틴, 리그닌 등의 식물 세포벽 성분뿐만 아니라 비세포벽성 다당류로 확장하였다 [3, 4]. 2002년 미국 의학한림원 (Institute of Medicine, IOM)은 "Dietary Reference Intakes" 보고서에서 식이섬유는 "총 식이섬유 (Total Fiber)"로 재정의하며, 이는 "식품에 천연적으로 존재하는 식이섬유 (Dietary Fiber)"와 "식품에 첨가되거나 보충제로 섭취되며 건강상 이점이 과학적으로 입증된 기능성 식이섬유 (Functional Fiber)"로 구분하였다 [5]. 이후 2009년, 국제식품규격위원회 (Codex Alimentarius Commission, Codex)는 식이섬유를 인간의 소장에서 내인성 효소에 의해 가수분해되지 않는 중합도 10 이상의 비소화성 탄수화물 중합체로 정의하고, 구체적으로 1) 식품에 자연적으로 존재하는 탄수화물 중합체, 2) 물리적, 효소적 또는 화학적 방법으로식품 원료에서 추출되어 생리적 이점이 입증된 탄수화물 중합체, 3) 합성된 탄수화물 중합체로서 생리적 이점이 입증된 것이 해당한다. 단, 중합도 3-9의 저분자량 비소화성 탄수화물 (예: 올리고당)의 식이섬유 포함 여부는 각국의 판단에 맡기도록 하였다 [6]. 이러한 Codex 정의는 2011년 제정된 유럽연합의 식품정보규정 (Regulation(EU) No. 1169/2011)에 반영되어, 유럽식품안전청 (European Food Safety Authority, EFSA)은 중합도 3 이상의 비전분다당류, 리그닌, 비소화성 올리고당, 저항성 전분을 식이섬유로 정의하였다. 다만, 추출·변형·합성된 경우에는 생리적 이점이 과학적으로 입증된 것만 식이섬유로 인정한다는 기준을 명확히 하였다 [7]. 한편, 미국 식품의약국 (U.S. Food and Drug Administration, FDA)는 2016년 영양성분표 (Nutrition Facts Label)개정에서 식이섬유의 정의를 공식화 하였다. 이 정의에는 식품에 자연적으로 존재하는 비소화성 탄수화물 및 리그닌과 추출·변형·합성된 중합도 3 이상의 비소화성 탄수화물 중에서는 FDA에 의해 인간 건강에 유익한 생리적 효과가 입증된 것을 포함한다 [8].

우리나라의 경우 식품의약품안전처는 식품공전에서 식이섬유 분석을 위해 초기에는 AOAC991.43법 ('가'법)을 채택하여 불용성 식이섬유 (셀룰로오스, 리그닌 등)와 고분자 수용성 식이섬유 (펙틴, 베타글루칸, 구아검)을 포함한 총 식이섬유를 측정해왔다. 이후 2012년 개정을 통해, 기존 방법으로 측정이 어려웠던 저분자 수용성 식이섬유 (난소화성말토덱스트린, 폴리덱스트로스, 난소화성 올리고당)을 포함하는 AOAC 2001.03법 ('나'법)을 추가 도입하였다. 이로써 사람의 소화효소로 분해되지 않는 비전분성 다당류, 리그닌, 난소화성 올리고당 등이 식이섬유로 측정되게 되었다 [9, 10]. 그림 1은 식이섬유를 내재성과 기능성으로 구분하고, 각각을 수용성과 불용성으로 세분화한 분류 체계를 제시한다. 내

재성 식이섬유는 전통적 식물 세포벽 성분 (셀룰로오스, 리그닌 등)이 포함되며, 기능성 식이섬유에는 정제·가공되거나 합성되는 성분이 포함된다. 다만 점차적으로 점성과 발효성에 따른 기능적 특성을 반영한 분류는 추가적으로 필요하다. 또한 건강기능식품공전에는 식이섬유를 '사람의 소화효소로 분해하기 어려운 난소화성 고분자 섬유성분'으로 정의하고 있다 [11]. 이처럼 우리나라의 식이섬유 정의는 난소화성을 핵심 기준으로 하면서, 공인 분석법으로 정량 가능한 성분을 포함하는 방향으로 발전해 왔다. 최근 식이섬유의 정의는 전통적 식물 유래 성분을 포함하면서 과학적 근거를 바탕으로 다양한 소화 저항성 탄수화물 및 기능성 식이섬유까지 포괄하는 통합적 개념으로 발전하고 있다[12].

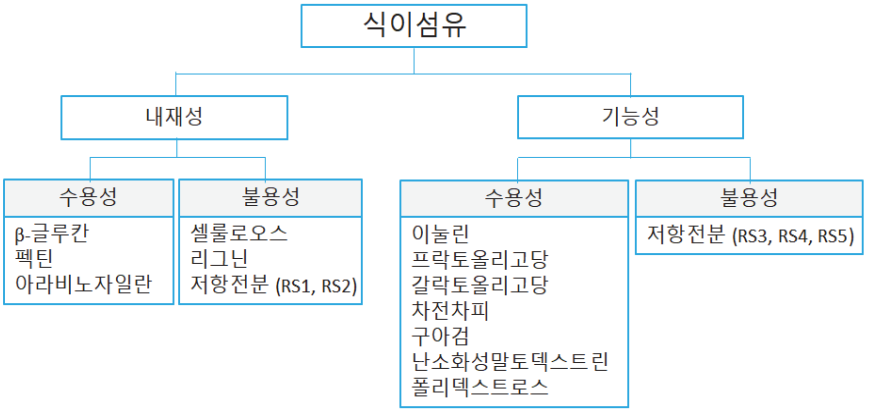


그림 1 식이섬유의 분류

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

식이섬유는 사람의 소화효소로 분해되지 않는 특성상 흡수되지 않고 대부분 위와 소장을 통과한 뒤 대장까지 그대로 도달한다 [12]. 이러한 비소화성 특성은 다른 영양소와 차별화되는 핵심 요소이며, 장 내에서의 물리적 작용과 장내 미생물과의 상호작용을 통해 다양한 생리적 기능을 수행한다.

전통적으로 식이섬유는 물에 대한 용해도에 따라 수용성과 불용성으로 분류되었다. 수용성 식이섬유 (예: 베타글루칸, 펙틴, 이눌린)는 물과 결합하여 점성의 겔을 형성함으로써 위 배출과 소장 통과를 지연시켜 포도당 흡수를 늦추고 혈중 콜레스테롤을 낮추는 데 기여한다 [13, 14]. 또한 대부분 장내 미생물에 의해 쉽게 발효되는 특징이 있다. 반면, 불용성 식이섬유 (예: 셀룰로오스, 리그닌)는 물에 용해되지 않고 장 내용물의 부피를 늘려 장 연동운동을 촉진하여 배변을 용이하게 하지만, 발효성은 전반적으로 낮거나 일부는 전혀 발효되지 않는다 [14, 15].

그러나 후속 연구들은 용해도가 생리적 효과의 결정 요인이 아님을 보여주었다. 이에 따라 FAO/WHO는 1998년에 영양학적 목적으로 용해도 기반의 이분법적 분류 사용을 지양할 것을 권고하였다. 대신 점성, 발효성, 수분보유력 등의 기능 특성을 기준으로 하는 것이 보다 타당하다고 제안하였다 [1].

식이섬유의 발효도는 구조에 따라 차이를 보인다. 이눌린과 프락토올리고당 (Fructo-oligosaccharides,

FOS)은 대표적인 고발효성 식이섬유이며 [16], 과일과 채소에 풍부한 헤미셀룰로오스와 펙틴 역시 장내 미생물에 의해 발효된다 [14, 17, 18]. 반면, 대부분의 불용성 식이섬유는 비발효성이다 [14, 17]. 그러나 예외적으로 저항전분은 불용성에 속하지만 장내 미생물에 의해 활발히 발효되어 부티르산을 포함한 단쇄지방산 (Short-chain fatty acids, SCFAs) 생성을 촉진하는 주요 기질로 작용한다 [19, 20].

식이섬유가 대장에 도달하면 불용성 식이섬유는 대부분 구조적 온전성을 유지하며 변의 부피 형성에 기여한다. 반면, 수용성 식이섬유는 장내 미생물의 주요 기질이 되어 대사되면서 혐기적 발효 과정을 거쳐 이산화탄소, 메탄, 수소, 그리고 단쇄지방산으로 분해된다 [14, 19]. 단쇄지방산에는 대표적으로 아세트산 (C2), 프로피오니산 (C3), 부티르산 (C4)이 대표적이다. 부티르산은 대장 상피세포의 주요 에너지원으로 작용하며 항염증 효과와 장 점막 항상성 유지에 기여한다 [20]. 특히 부티르산의 생산, 대사 결함은 궤양성 대장염 및 기타 염증성 장질환과 연관이 될 수 있음이 보고되어 있다 [20, 21]. 아세트산과 프로피오니산은 간문맥을 통해 간으로 이동하여 지방산, 합성, 콜레스테롤대사, 포도당 항상성 등에 관여한다 [22].

식이섬유로부터 얻어지는 에너지는 식품 조성, 식이 패턴, 섭취량, 개인의 대사 상태와 소화 능력 등에 따라 큰 변이를 보인다. 일반적으로 식이섬유의 에너지는 일반 탄수화물의 4 kcal/g보다 적은 1.5-2.5 kcal/g 수준이다 [23]. 또한 식이섬유는 프리바이오틱스로 작용하여 유익한 장내 미생물 (예: 비피도박테리아, 락토바실러스)의 성장과 활성을 선택적으로 촉진함으로써 장 건강, 면역, 대사 기능 개선에 기여할 수 있는 가능성이 제기되고 있다 [14]. 이에 따라 최근에는 폴리덱스트로스 (polydextrose), 난소화성 올리고당류 (FOS, GOS) 등 다양한 기능성 식이섬유가 장내미생물총에 미치는 영향에 대한 관심이 증가하고 있다 [16, 24]. 장내 미생물총에 의해 발효되지 않은 식이섬유 (주로 불용성 식이섬유, 그리고 수용성 식이섬유 발효의 잔여물)는 대장을 통과하여 최종적으로 변으로 배설된다 [25].

1-3. 기능

식이섬유는 체내에서 소화·흡수되지 않고 대부분 대장까지 도달하는 특성상 혈중 수준 측정을 직접 측정할 수 없어 필수영양소로 분류되지 않는다. 그러나 다수의 역학연구와 임상시험에서 식이섬유가 혈중 지질 개선, 혈당 조절, 체중 관리, 대장암 위험 감소 등 여러 각종 대사질환 및 만성질환 예방에 기여한다고 보고되었다 [26, 27]. 이러한 보호 효과는 지질 조절, 인슐린 감수성 증가, 체중 감소, 염증 억제와 장내미생물 개선 등 복합적인 기전을 통해 나타나는 것으로 분석되었다 [28].

혈중 콜레스테롤 농도 조절 측면에서 식이섬유는 효과적인 성분으로 알려져 있다. 특히, 수용성 식이섬유는 장내에서 담즙산과 결합하여 재흡수를 억제하며 간은 손실된 담즙산을 보충하기 위해 혈중 콜레스테롤을 이용해 새로운 담즙산을 합성하게 되므로 LDL 콜레스테롤 수치가 감소한다 [29]. 또한 수용성 식이섬유는 겔 (gel)을 형성하여 지질 흡수를 저해하고 배설을 촉진함으로써 총콜레스테롤, 중성지방, 아포지단백 B (Apo-B) 농도도 함께 감소시킨다 [29]. 무작위대조시험 (randomized controlled trials)을 포함한 메타분석 결과에 따르면, 수용성 식이섬유 보충은 LDL 콜레스테롤을 평균 8.28 mg/dL (약 0.21 mmol/L) 감소시키며, 1일 10 g 섭취 시에는 약 10.75 mg/dL (약 0.28 mmol/L)의 감소 효과가

보고되었다 [29, 30]. 이는 심혈관질환 발생 위험을 의미 있게 낮출 수 있는 수준으로 평가된다.

혈당 조절과 인슐린 저항성 개선 측면에서 수용성 식이섬유는 위 배출 속도를 늦추고 장내 점도를 높여 포도당 흡수를 지연시켜 식후 혈당 상승과 인슐린 분비를 완만하게 한다 [14]. 장내 발효과정에서 생성된 단쇄지방산은 간의 포도당 신생합성을 억제하고 GLP-1 등 인크레틴 호르몬 분비를 촉진하여 인슐린 감수성을 향상시킨다 [31, 32]. Reynolds 등 (2020)의 메타분석에서도 높은 식이섬유 섭취가 공복 인슐린과 인슐린 저항성 (HOMA-IR)을 유의하게 개선하고 2형당뇨병 발생 위험을 낮추는 것으로 보고되었다 [28]. 또한 곡류 유래 식이섬유는 CRP, IL-6, TNF-α와 같은 염증 마커의 농도를 유의하게 낮추어 항염증 효과를 보이며 [33], 이는 대사 건강 개선에 추가적으로 기여를 한다.

체중 관리 측면에서도 수용성 식이섬유는 위 배출을 지연시키고 소화관 내 체류 시간을 늘려 식욕을 억제하고 포만감을 증진시킴으로써 총 에너지섭취량을 줄여 체중 증가와 체지방 축적을 방지한다 [34]. 단쇄지방산은 지방세포 내 리파아제를 억제하고 지방산 산화를 촉진함으로써 지방 축적을 억제하는 것으로 보고되었다 [35].

소화기계 기능에서도 식이섬유는 장 통과 시간을 단축하고 변의 무게와 배변 빈도를 증가시켜 변비개선에 효과적이며 [36, 37]. 불용성 섬유의 높은 섭취는 게실증과 게실염 발생 위험을 낮추는 것으로 보고되었고 간호사 건강 연구 (Nurses' Health Study)에서도 불용성 섬유의 높은 섭취가 게실염 예방에 유의한 효과가 있음을 시사하였다 [38, 39]. 대장암 예방 효과 측면에서 식이섬유는 대장 통과 시간을 단축시켜 발암성 대사산물의 점막 노출 시 간을 줄이고 발효를 통해 부티르산와 같은 단쇄지방산생성을 촉진한다. 부티르산은 장 상피세포의 분화와 세포자멸사를 유도하고 [40, 41], HDAC (histone deacetylase) 억제제로서 암관련 유전자 발현을 조절하고, 대장암세포의 생존을 억제한다 [42]. 최근 메타분석 논문에서도 분변 단쇄지방산 농도가 낮을수록 대장암 위험이 높다는 역상관이 보고되었다 [43]. 또한 장내 미생물 발효 과정에서 생성된 단쇄지방산은 대장 상피세포의 주요 에너지원으로 활용되어 장 점막 항상성 유지, 장벽 기능 강화, 면역조절에 기여하며 [31, 44]. 장-뇌 축 (gut-brain axis), 장-간 축 (gut-liver axis) 등을 통해 대사 및 염증 조절에도 영향을 미치는 것으로 보고되었다 [22, 45].

식이섬유의 결핍 시 불용성 식이섬유가 대장에서 물리적 부피 형성제로서 역할을 하지 못하면 변이 단단해지고 장내 체류 시간이 늘어나 변비 위험이 증가한다. 장기간 부족한 경우는 장운동 저하와 더불어 게실 질환 위험도 높아진다 [13, 46]. 수용성 식이섬유 부족은 장내 발효와 단쇄지방산 생성을 감소시켜 특히 부티르산 감소를 초래하며 이는 장 상피세포 건강 악화와 장내 미생물 균형 교란으로 이어져 포도당과 지질 대사 조절 장애와 같은 대사적 이상으로 이어질 수 있다 [19, 47].

반대로 수용성 식이섬유를 과도하게 섭취하면 점성, 겔 형성 능력, 수분 보유력으로 인해 소화효소와 기질의 접촉이 방해되어 영양소 흡수 효율을 저하시킬 수 있다 [13, 47]. 또한 곡류·콩류에 흔히 포함된 피트산과 옥살산은 무기질과 결합하여 킬레이트 복합체를 형성하여 무기질의 생체이용률을 낮춘다 [48]. 성장기 아동에서 식이섬유의 과도한 섭취는 과도한 포만감으로 열량 섭취를 저해하고, 동시에 미네랄 및 기타 영양소 흡수 저해되어 성장 장애를 초래할 수 있다 [49]. 하루 50 g 이상 섭취 시 복부팽만, 가스 생성과 장내 발효 증가로 인한 불편감이 보고되었다 [19].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

식이섬유는 체내에서 소화·흡수되지 않고 대장까지 도달하는 탄수화물로, 혈중 농도를 직접 측정할 수 있는 생화학적 지표가 존재하지 않는다. 그럼에도 불구하고, 식이섬유가 심혈관질환, 2형당뇨병, 비만, 일부 암 등 다양한 만성질환 예방 및 관리에 기여한다는 과학적 근거가 축적되면서 섭취기준 설정에 있어 중요한 고려 요소로 작용하고 있다 [50]. 최근에는 식이섬유를 포함한 '탄수화물의 질 (carbohydrate quality)'이라는 개념이 부각되면서, 단순한 탄수화물 섭취량보다는 소화속도, 당분 비율와 식이섬유 함량 등이 건강에 미치는 영향이 강조되고 있다. 세계보건기구 (World Health Organization, WHO)는 식이섬유를 "소장의 효소로 소화되지 않고 대장까지 도달하는 탄수화물"로 정의하며, 식이섬유가 풍부한 식품 (전곡류, 채소, 과일, 콩류 등)의 섭취가 심혈관 및 대사 건강을 유지하는 데 필수적임을 명시하고 있다 [50]. 이에 따라 식이섬유 섭취기준 설정 시 지질 대사, 당 대사 및 인슐린 감수성 개선, 체중, 염증지표, 장 기능을 주요 건강 판정 지표로 고려하였으며, 동시에 이상지질혈증, 심혈관질환, 당뇨병, 비만, 게실염, 변비, 대장암 및 총사망률과의 관련성도 종합적으로 검토하였다 (그림 2).

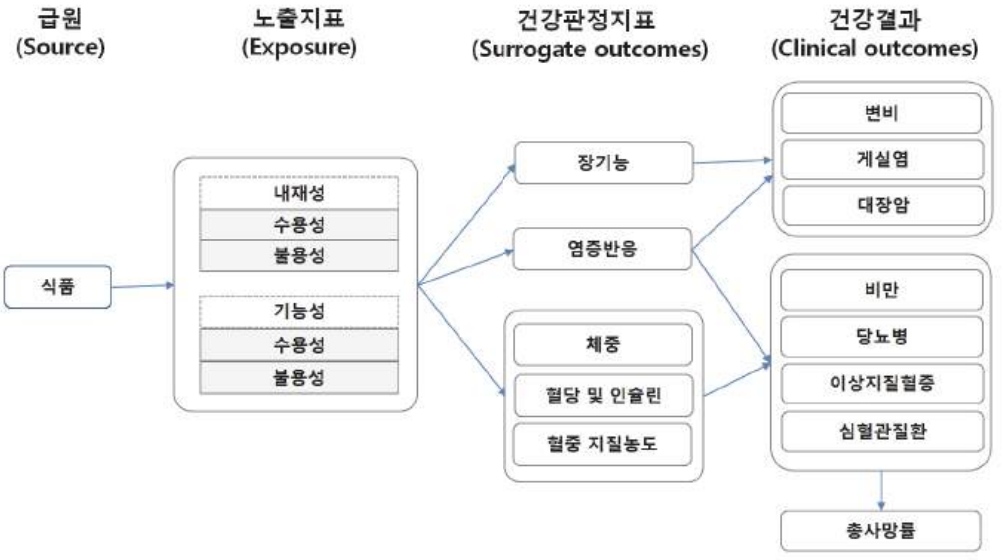


그림 2 식이섬유 충분섭취량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

세계보건기구 (World Health Organization, WHO)는 성인의 만성질환 예방과 건강 증진을 위해 하루 최소 25 g 이상의 식이섬유 섭취를 권장하고 있으며 [50], 이는 총 185편의 전향적 관찰연구와 58건의 임상시험을 포함한 체계적 문헌고찰 및 메타분석 결과를 근거로 한다 [26]. 분석 결과에 따르면, 식이섬유 섭취량이 많은 집단은 모든 원인 사망률, 심혈관질환 사망률, 관상동맥질환 및 뇌졸중 발생률, 2형당뇨병 및 대장암 발생률이 낮은 것으로 나타났으며, 식이섬유 하루 섭취량이 25-29 g 범위에서 가장 큰 건강상 이점이 확인되었다.

심혈관질환 또는 고혈압 환자를 대상으로 한 메타분석 결과에서도 식이섬유 섭취가 높은 집단은 전체 사망률이 약 25% 감소하였고 (RR 0.75, 95% CI: 0.58–0.97), LDL 콜레스테롤과 총콜레스테롤이 각각 −0.47 mmol/L, −0.42 mmol/L로 유의하게 낮았다. 또한 수축기 및 이완기 혈압과 공복 혈당 수치도 개선되는 경향을 보였다 [51]. 시리얼, 채소, 콩류 등 다양한 급원과 수용성·불용성 식이섬유를 포함한 메타분석에서도, 식이섬유 하위 유형별로 모두 사망 위험 감소 효과가 확인되었으며, 불용성 식이섬유의 위험비율 (Hazard Ratio, HR) 0.77부터 콩류 식이섬유의 HR 0.93에 이르기까지 질병 발생 위험의 유의한 감소가 보고되었다. 또한 용량-반응 분석에서도 식이섬유 섭취가 증가할수록 총사망률, 심혈관계 사망률 및 암 관련 사망률이 선형적으로 감소하였다 [52]. 채소와 과일의 섭취 역시 심혈관질환, 암, 전체 사망률 감소와 관련이 있는 것으로 나타났다. 총 95편의 전향적 연구를 포함한 메타분석 결과에 따르면, 채소와 과일을 합하여 하루 200 g 섭취할 경우 전체 사망률 10%, 심혈관질환 8%, 관상동맥질환 8%, 뇌졸중 16% 감소 효과가 있었으며, 최대 800 g/일까지 섭취량이 증가함에 따라 이러한 건강상 이점이 선형적으로 증가하였다. 특히 감귤류, 사과·배, 녹색잎 채소와 십자화과 채소의 섭취가 유익한 것으로 보고되었다 [53]. 견과류와 콩류 섭취도 허혈성 심장질환과 2형당뇨병의 발생 위험 감소와 관련이 있다. 총 27편의 연구 (관찰연구 25편, 무작위 대조임상시험 2편)를 포함한 메타분석에 따르면, 견과류 섭취는 치명적 허혈성 심장질환 (상대위험도, Relative Risk [RR] 0.76), 비치명적 허혈성 심장질환 (RR 0.78), 2형당뇨병 (RR 0.87)의 발생 위험을 유의하게 낮추는 것으로 나타났다. 콩류 섭취 역시 허혈성 심장질환 전체 발생 위험을 유의하게 낮추는 효과 (RR 0.86)를 보였으나, 뇌졸중과의 관련성은 뚜렷하지 않았다 [54]. 또 다른 메타분석 (14편의 전향적 코호트 연구, 총 36만 7천 명)에서는 콩류 섭취가 가장 많은 군은 가장 적은 군에 비해 심혈관질환 및 관상동맥질환 발생 위험이 각각 10% 낮았다 (RR = 0.90; 95% CI: 0.84–0.97) [55]. 장내 미생물의 기질로 작용하는 미생물 이용 탄수화물 (Microbiota-Accessible Carbohydrates, MACs)에 대한 무작위 대조시험 45건 (RCT, 총 1,995명 대상자)의 메타분석에 따르면, MACs 고섭취군은 저섭취군에 비해 당화혈색소 (HbA1c −0.436%), 공복혈당 (−0.835 mmol/L), 총콜레스테롤 (−0.293 mmol/L), 중성지방 (−0.118 mmol/L), 체질량지수 (−0.476 kg/m^2)과 수축기 혈압 (−3.07 mmHg) 이 유의하게 감소하는 것으로 나타났다 [56]. 이상과 같이 식이섬유 섭취와 만성질환 관련 건강 지표 간의 관련성에 대한 과학적 근거를 바탕으로, 그림 2와 같은 분석 틀을 구축하였으며, 이를 통해 식이섬유의 충분섭취량 설정에 반영하였다.

2-2. 건강을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

식이섬유는 인체 내에서 소화·흡수되지 않고 대부분 대장까지 도달하기 때문에 다른 영양소와 달리 체내 필요량을 직접적으로 산출할 수 있는 지표 (예: 평균필요량, 권장섭취량)를 설정하기 어렵다. 이에 따라 각국은 결핍 예방보다는 만성질환 예방과 건강 이점을 근거로 충분섭취량을 설정해 왔다.

세계보건기구는 앞서 언급한 대규모 메타분석 결과에 근거하여, 2023년 식이섬유를 성인의 경우 최소 25 g/일, 아동의 경우 2–5세 15 g, 6–9세 21 g, 10세 이상 25 g을 권장하였다 [50]. 북유럽 영양섭취기준 (Nordic Nutrition Recommendations, 2023)은 성인 남성 35 g/일, 여성 25 g/일을 권장하고, 에너지섭취량 기준으로 최소 3 g/MJ (약 12.5 g/1,000 kcal)를 제시하였다 [57, 58]. 이는 식이섬유 섭취가 모든 원인 사망률, 관상동맥질환, 대장암 발생 위험을 낮춘다는 강력한 근거와, 뇌졸중 및 2형당뇨병 예방에 대한 보완적 증거를 종합하여 설정된 것이다. 또한 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스, 리그닌, 펙틴, β-글루칸, 올리고당, 저항성 전분 등 다양한 급원을 포괄적으로 고려하였으며, 과잉 섭취 시 지방·단백질 소화율 저하 가능성도 반영하였다 [58].

영국은 2015년 SACN (Scientific Advisory Committee on Nutrition)의 검토 결과를 바탕으로 성인의 권장 섭취량을 30 g/일로 상향 조정하였다. 기존 18 g NSP (non-starch polysaccharide, AOAC 환산 시 약 24 g)에서 AOAC 분석법으로 측정법을 변경하고, 비선형 용량-반응 메타분석 결과를 반영하여 심혈관질환, 2형당뇨병, 대장암 발생 위험이 가장 크게 감소하는 수준을 반영하였다 [59]. 그러나 실제 섭취량은 남성 21 g, 여성 17 g에 불과하며, 권장량을 충족하는 비율은 남성 13%, 여성 4%로 매우 낮다.

미국과 캐나다는 2005년 미국 의학연구소 (Institute of Medicine, IoM)의 「Dietary Reference Intakes」에서 성인의 충분섭취량을 14 g/1,000 kcal로 제시하였다 [15]. 이에 따라 성인 남성은 38 g/일, 여성은 25 g/일을 권장하며, 동일 기준이 2세 이상 전 연령대에 적용된다. 이러한 설정은 심혈관질환 예방과 관련된 대규모 코호트 연구의 메타분석 결과에 기초한다. 이후 「Dietary Guidelines for Americans 2020–2025」에서도 동일한 권고치를 유지하면서 섭취 부족 문제를 강조하였다 [60].

일본은 전통 식생활에서 식이섬유 섭취가 상대적으로 낮은 점을 고려하여 독자적인 접근을 취하고 있다. 「일본인의 식사섭취기준 (2025년판)」에서는 WHO 권장량 (25 g/일)을 그대로 적용하지 않고, 일본인의 섭취 중앙값 (13.3 g/일)과 WHO 권장량의 평균인 19.2 g/일을 목표섭취량 (Dietary Goal, DG)으로 설정하였다 [61]. 이 값은 평균 체중 (58.6 kg)을 참조하여 체표면적을 추정하는 방법으로 외삽하여 성별·연령별 목표치를 산출하였다. 또한 일본은 2025년판부터 아동 및 청소년에 대한 식이섬유 섭취기준도 추가 적용할 예정이다 [62].

우리나라의 경우, 지금까지 식이섬유 섭취기준은 1960-70년대 한국인의 식이섬유 추정 섭취량 (12 g/1,000 kcal)을 기반으로 설정되었으나, 2025년 개정안에서는 국내외 최신 과학적 근거와 섭취 실태 자료를 바탕으로 기준이 재정비되었다. 특히 Reynolds 등 (2019)이 수행한 메타분석 (전향적 관찰연구 185편, 무작위대조시험 58건)은 하루 25 g 섭취가 전체 사망률, 심혈관질환, 2형당뇨병, 대장암 발

생 위험 감소와 가장 밀접하게 연관됨을 제시하였으며, 이는 건강결과 중심의 섭취기준 설정을 위한 핵심 근거로 활용되었다 [26]. 이를 토대로, 한국인 성인의 2020년 에너지필요추정량 평균값 (2,074 kcal/일)에 기초하여 12.5 g/1,000 kcal이 새로운 충분섭취량 산출 기준으로 도출되었고, 이후 성별·연령군별 1일 에너지섭취량 중앙값을 곱하여 연령별 섭취기준이 다음 식에 의해 산출되었다.

식이섬유 충분섭취량 (g/일) = 12.5g/1,000 kcal × 각 성별·연령층별 1일 에너지섭취량 중앙값 (kcal/day)

그러나 18세 이하 연령층에서는 2020년 기준 식이섬유 충분섭취량 미충족률이 80%를 상회하여 현실적으로 도달이 어려운 섭취량으로 판단되다. 반대로 50세 이상에서는 에너지 섭취 감소로 인해 산출값이 실제 필요량보다 과소 추정되는 한계가 나타났다. 이에 따라 보정 조건을 적용하였다. 첫째, 소아·청소년군에서는 산출값을 5단위 버림, 성인 및 50세 이상에서는 5단위 올림하여 기준을 조정하였다. 둘째, 세계보건기구의 메타분석 근거를 반영하여, 50세 이상 성인의 만성질환 예방을 위해 남성은 30 g/일, 여성은 25 g/일 이상을 유지하도록 상향 조정하였다.

표 1 식이섬유 충분섭취량 설정 근거

연령(세)		A	B	C	D	E
		2018-2022 KNHANES 성별·연령층별 에너지섭취량 중앙값 (kcal/일)	2018-2022 KNHANES 성별·연령층별 식이섬유 중앙값 (g/일)	충분섭취량 산출값: 12.5 g/1,000 kcal×각 성별·연령층별 1일 에너지섭취량 중앙값 (kcal/day) (g/일)	수치조정안 2025 충분섭취량 (g/일)	2020 충분섭취량 (g/일)
유아	1-2	1,102	10.0	13.8	10	15
	3-5	1,297	12.4	16.2	15	20
남자	6-8	1,781	16.3	22.3	20	25
	9-11	1,847	17.0	23.1	20	25
	12-14	2,100	20.5	26.3	25	30
	15-18	2,137	18.7	26.7	25	30
	19-29	2,043	20.9	25.5	30	30
	30-49	2,197	24.0	27.5	30	30
	50-64	2,102	28.2	26.3	30	30
	65-74	1,887	28.7	23.6	30	25
	75 이상	1,693	25.4	21.2	30	25

연령(세)		A 2018-2022 KNHANES 성별·연령층별 에너지섭취량 중앙값 (kcal/일)	B 2018-2022 KNHANES 성별·연령층별 식이섬유 중앙값 (g/일)	C 충분섭취량 산출값: 12.5 g/1,000 kcal×각 성별·연령층별 1일 에너지섭취량 중앙값 (kcal/day) (g/일)	D 수치조정안 2025 충분섭취량 (g/일)	E 2020 충분섭취량 (g/일)
여자	6-8	1,462	14.7	18.3	15	20
	9-11	1,600	16.7	20.0	20	25
	12-14	1,658	16.5	20.7	20	25
	15-18	1,653	15.8	20.7	20	25
	19-29	1,469	14.6	18.4	20	20
	30-49	1,481	18.3	18.5	20	20
	50-64	1,529	24.0	19.1	25	20
	65-74	1,454	24.5	18.2	25	20
	75 이상	1,243	19.2	15.5	25	20
임신부		0	20.2	1분기+0 g	+5	+5
		340		2분기+5 g		
		450		3분기+6 g		
수유부		320	22.3	+4 g	+5	+5

(1) 영아기 (1세 미만)

모유에는 식이섬유가 함유되어 있지 않으므로, 생후 0-5개월 동안 모유 수유를 받는 건강한 영아에 대하여 식이섬유의 충분섭취량을 설정하는 것은 적절하지 않다고 판단하였다 [7, 15]. 생후 6-11개월에는 이유식 도입과 함께 식이섬유 섭취가 점차 증가하지만, 이 연령군에 대한 식이섬유 필요량을 뒷받침할 이론적 근거가 부족하고 섭취량에 관한 신뢰할 수 있는 자료 역시 확인되지 않았다. 따라서 2020년과 동일하게 6-11개월 영아에 대해서도 식이섬유 충분섭취량은 설정하지 않았다.

(2) 성장기 (1-18세)

유아, 아동, 및 청소년에 대한 충분섭취량도 위의 식에 따라 계산되었으며, 성별·연령층별로 표 1의 C와 같다. 그러나 성장기의 경우 실제 섭취량과 계산값 사이에 큰 격차 (Fiber Gap)가 존재하며, 계산값을 그대로 적용할 경우 영유아·아동에게는 현실적으로 달성하기 어려운 고수준의 권장치가 도출되는 한계가 있었다. 이에 따라 5 g 단위 절사 (내림)를 적용하여 기준을 조정하였다 (표 1의 D, 표 2).

성장기 아동은 위 용적이 성인보다 작고 장 기능이 완전히 성숙하지 않아 성인과 동일 방식으로 산출된 높은 식이섬유 권장량을 충족하기 어렵다. 또한 과잉 섭취 시 포만감으로 인한 에너지 섭취 부족, 칼

슘·철·아연 등 필수 무기질 흡수 저해가 발생할 수 있어 과다 섭취를 방지하는 고려가 필요하다 [7, 15]. 하지만 국민건강영양조사 (2013–2017)에 따르면, 18세 이하 아동·청소년의 식이섬유 섭취량은 충분섭취량의 65–75% 수준에 머물러, 성장기 80% 이상이 권장량을 충족하지 못하는 "Fiber Gap"이 확인되었다. 유아 (1–2세)는 2020 한국인 영양소섭취기준 15 g/일에 비해 실제 섭취량은 7 g/일 (약 47%), 3–5세는 권장량 20 g/일에 비해 11 g/일 (55%) 수준에 불과하다. 초등학생 및 청소년에서도 남아는 충분섭취량 25–30 g/일에 비해 16–18 g/일 (53–72%), 여아는 섭취량 20–25 g/일에 비해 12–16 g/일 (48–80%) 수준에 머물렀다 [63]. 섬유질 격차 (Fiber Gap)은 권장 섭취량과 실제 인구집단의 평균 섭취량 사이의 차이를 의미하는 용어이다 [12]. 정제 탄수화물, 첨가당, 동물성 지방 중심의 서구화된 식단 패턴으로 인해 과일, 채소, 통곡물 섭취가 감소하면서 선진국을 포함한 다수 국가에서 식이섬유 섭취량은 권장량보다 현저히 낮은 수준을 보인다 [34, 64–66]. 특히 유아, 아동 및 청소년에서도 성인과 유사하게 'Fiber Gap'이 확인되며, 일부 국가는 권장량의 60–70% 수준에 불과한 것으로 보고되고 있다 [67, 68].

국제적으로 성장기 아동의 식이섬유 권장량 설정에는 국가별 차이가 크다. 미국은 성인 기준치 (25 g/일)를 근거로 연령별 에너지 요구량을 보정하여 충분섭취량을 제시하고 있으며, 유럽은 성인보다 낮은 섭취량을 아동에게 적용 (2 g/MJ)하도록 규정한다 [69]. 설정 연령에 대해서는 미국, 유럽은 1세 이상, 영국과 세계보건기구는 2세 이상을 기준으로 권장량을 설정한다 [7, 15, 66, 69]. 일본은 기존에 성인만을 대상으로 기준을 두었으나, 2025년 섭취기준 개정 과정에서 3세이상 아동·청소년에 대해서도 기준 설정을 검토하였다 [61]. 이는 생활습관병의 발병 위험이 소아기의 식습관과 밀접하게 연관된다는 근거에 반영한 것이다. 한국은 국제 권고를 참조하되, 영양소 흡수와 성장에 미치는 잠재적 영향을 고려하여 1세 이상을 기준으로 충분섭취량을 유지하기로 결정하였다.

이처럼 성장기의 식이섬유 섭취기준 설정은 성인 연구 근거를 기초로 하되, 아동·청소년의 발달적 특성과 현실적 섭취 가능성을 반영한 보정이 필수적이다. 특히 단체급식을 포함한 집단 급식에서 섬유소 기준치가 과도하게 높을 경우 적용의 제약이 발생할 수 있어, 한국은 실용성과 건강 효과 간 균형을 고려한 조정안을 마련하였다.

| 표 2 | 성장기 식이섬유 충분섭취량 설정 요약

구분 (세)		충분섭취량
1–2		10 g/일
3–5		15 g/일
남자	6–8	20 g/일
	9–11	20 g/일
	12–14	25 g/일
	15–18	25 g/일
여자	6–8	15 g/일
	9–11	20 g/일
	12–14	20 g/일
	15–18	20 g/일

(3) 성인기 (19-64세)

만 19세 이상 성인에 대한 충분섭취량을 위의 식에 따라 계산한 결과 성별·연령층별로 표 1의 C와 같이 산출하였다. 이 값은 5 g 단위 올림하여 기준을 조정하였다. 또한 세계보건기구의 메타분석 근거를 반영하여, 50세 이상의 경우 만성질환 예방을 위해 남성 30 g/일, 여성은 25 g/일 이상을 유지하도록 상향 조정하였다 (표 1의 D, 표 3).

| 표 3 | 성인기 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	충분섭취량
남자	19-29	30 g/일
	30-49	30 g/일
	50-64	30 g/일
여자	19-29	20 g/일
	30-49	20 g/일
	50-64	25 g/일

(4) 노인기 (65세 이상)

노인의 충분섭취량은 위의 식에 따라 계산한 결과 성별·연령층별로 표 1의 C와 같이 산출하였다. 이 값은 국민건강영양조사 (2018-2022) 중앙값보다 낮았다. 이에 만성질환 예방을 고려하여 노인의 충분섭취량을 남성은 30 g/일, 여성은 25 g/일 이상으로 상향 조정하였다 (표 1의 D, 표 4).

| 표 4 | 노인기 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	충분섭취량
남자	65-74	30 g/일
	75 이상	30 g/일
여자	65-74	25 g/일
	75 이상	25 g/일

(5) 임신기

임산부의 식이섬유 권장 섭취량은 성인의 일반 권장량을 기초로 하되, 임신 중 에너지요구량 증가분을 고려하여 산정하는 것이 타당하다. 미국과 캐나다의 영양섭취기준에 따르면 성인 여성의 충분섭취량은 25 g/일이며, 임산부의 경우 28 g/일로 제시되고 있다 [15]. 식이섬유는 임신 기간 동안 변비 예방, 체중 관리, 임신성 당뇨 예방에 기여한다는 근거가 보고되고 있으며 [14], 이러한 점에서 임신기 권장량 증가는 타당성이 있다. 임신기 부가 섭취량을 산출한 결과, 표 1의 C와 같이 1/3 분기에는 0 g/일, 2/3 분기에는 +5 g/일, 3/3 분기에는 +6 g/일로 계산되었다. 다만 산출된 임신 2/3 분기와 3/3 분기 부가 섭취량 차이는 크지 않으므로, 임신기 전 기간의 부가섭취량을 +5 g으로 단일화 하였다 (표 1의 D, 표

5). 또한 2018-2022 국민건강영양조사 자료 분석 결과, 임신부 및 수유부의 식이섬유 섭취 중앙값(21.25 g/일)은 가임기 여성 (19-49세)의 섭취 중앙값 (16.49 g/일)보다 약 4.8 g 높게 나타났다. 한국인 영양소 섭취기준의 일관성을 유지하기 위해 성인 연령대 권장량 산출 시 적용되는 '5 g 단위 올림' 규칙을 동일하게 적용하였다. 이에 따라 가임기 여성의 권장량 20 g/일에 임신기 부가 섭취량 5 g을 추가하여, 최종적으로 임산부의 충분섭취량을 25 g/일로 설정하는 것이 합리적이라고 판단하였다.

| 표 5 | 임신기 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
임신기	〈임신기 분기별 식이섬유 부가섭취량 (g/일) 산출〉 임신기 1/3 분기: 12.5 g/1,000 kcal × 0 kcal/일 = 0 g/일 임신기 2/3 분기: 12.5 g/1,000 kcal × (+340) kcal/일 = +4.25 g/일 = +5 g/일 임신기 3/3 분기: 12.5 g/1,000 kcal × (+450) kcal/일 = +5.63 g/일 = +6 g/일

(6) 수유기

수유기의 식이섬유 부가섭취량은 에너지 추가 요구량을 근거로 +4 g/일로 산출되었으나, 5 g 단위로 단순화하여 임신부와 동일하게 +5 g으로 조정하였다 (표 1의 D, 표 6).

| 표 6 | 수유기 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
수유기	〈수유기 분기별 식이섬유 부가섭취량 산출〉 수유기 부가섭취량 (g/일): 12.5 g/1,000 kcal × (+320) kcal/일 = +4 g/일

이상과 같이, 2025년 개정되는 연령별 충분섭취량 기준을 적용하여 국민건강영양조사 (2018-2022년) 원자료를 분석한 결과, 전체 연령대에서 평균 약 64%의 한국인이 식이섬유를 충분섭취량 미만으로 섭취하는 것으로 나타났다. 절반 이상에서의 섭취 부족이 여전히 관찰되었으나, 과거 어린이·청소년 및 청년층에서 충분섭취량 미만 섭취자 비율이 80%를 초과하던 것에 비해 낮아진 수준이었다 (표 7).

| 표 7 | 2025년 설정된 연령별 식이섬유 충분섭취량 기준치 미만 섭취자 비율 (2018-2022[1])

연령 (세)		충분섭취량 미만 섭취자 비율 (%)
유아	1-2	50.0
	3-5	71.7
남자	6-8	67.8
	9-11	60.6
	12-14	68.4
	15-18	72.8
	19-29	77.6
	30-49	70.0

연령 (세)		충분섭취량 미만 섭취자 비율 (%)
	50-64	56.2
	65-74	54.1
	75 이상	61.3
여자	6-8	51.6
	9-11	64.2
	12-14	67.5
	15-18	66.4
	19-29	72.4
	30-49	57.5
	50-64	52.9
	65-74	51.6
	75 이상	71.3

[1] 2018-2022년 국민건강영양조사 원자료 분석 (질병관리본부, 2018-2022)[70].

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

식이섬유는 만성질환 예방을 목적으로 충분섭취량이 이미 설정되어 있으므로, 별도의 만성질환위험감소섭취량 (CDRR)은 제시되지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

식이섬유를 과잉 섭취하면 복부 팽만, 가스, 설사, 복통 등 위장관 불편감을 유발할 수 있으며, 일부 무기질 및 비타민의 생체이용률을 저하시킬 수 있다는 보고가 있다 [58, 71]. 그러나 모든 식이섬유가 동일한 영향을 주는 것은 아니며, 발효성이 높은 식이섬유는 과잉섭취 시 복부팽만과 복통을 일으키는 반면, 발효성이 낮은 식이섬유는 가스 생성이 적다. 따라서 이러한 위장관 증상은 '식이섬유'라는 단일 성분 자체의 독성이라기보다는, 섭취하는 섬유의 종류와 특성에 따라 달라지는 생리적 불내성으로 이해하는 것이 타당하다 [14, 15]. 특히 이눌린, 폴리덱스트로스와 같은 기능성 식이섬유는 보충제로 과량 섭취할 경우 용량 의존적으로 가스, 팽만감, 설사 등 위장관 증상을 유발할 수 있음이 보고되었다. 예를 들어, 이눌린은 하루 30 g 이상의 고용량 섭취 시 심각한 위장관 부작용이 나타날 수 있으며 [72], 폴리덱스트로스는 1회 50 g 이상 또는 하루 90 g 이상 섭취 시 심한 설사를 유발할 수 있음이 보고되었다 [73]. 따라서 특정 기능성 식이섬유에 대해서는 일반적인 총 식이섬유와는 구분된 안전성 기준을 별도

로 설정하는 것이 합리적이다. 현재까지 축적된 과학적 근거에 따르면, 식이섬유의 과량 섭취는 위장관 불편감을 초래할 수 있으나 심각한 위해나 전신적 독성이 확인된 바가 없다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

미국과 캐나다의 영양섭취기준 (Dietary Reference Intakes, DRIs)을 제정하는 의학연구소 (IOM)은 2002/2005년 보고서에서 식이섬유에 대한 상한섭취량 (UL)을 설정하지 않기로 명시하였다 [15]. 보고서에는 식이섬유 과잉섭취로 보고된 위장관 불편감과 일부 무기질 흡수 저해는 UL 설정을 요구하는 수준의 전신적 독성이 아닌 관리 가능한 생리적 불내성으로 규정되었다. 다만, 향후 가공식품에 정제·분리된 기능성 식이섬유의 첨가가 보편화될 경우, 특정 기능성 식이섬유에 한정된 UL 설정 필요성은 제기될 수 있음을 언급하였다. 유럽식품안전청 (EFSA) 또한 역시 총 탄수화물 및 식이섬유에 대해 UL을 설정할 만한 과학적 근거가 불충분하다고 결론지었으며 [7], 이는 국제적으로도 공통된 입장이다. 일본의 연구에서도 하루 50 g 수준의 다량 섭취가 무기질 생체이용률 저해한다는 명확한 과학적 근거는 부족한 것으로 나타났다 [71, 74]. 호주·뉴질랜드 영양소참고량 (NRVs) 또한 문헌 고찰 결과, 총 식이섬유를 하루 50 g 섭취해도 무기질 흡수나 영양 상태에 불리한 영향을 미친다는 설득력 있는 증거가 없다고 결론 내렸다 [75]. 반면, 한국의 국민건강영양조사에 따르면 성인의 약 2/3이 충분섭취량 미만으로 섭취하고 있어, 공중 보건 측면에서는 과잉 섭취의 잠재적 위험보다 섭취 부족에 따른 건강 문제를 해결하는 것이 훨씬 더 시급한 과제로 평가된다. 따라서 UL을 설정하여 식이섬유 섭취 기피를 유발하기보다는, 충분한 섭취를 장려하는 방향이 바람직하다. 또한 국내에서는 고용량 식이섬유 섭취에 대한 임상적·생화학적 평가가 수행되지 않아 UL 설정에 필요한 최소독성용량 (LOAEL)이나 최대무독성용량 (NOAEL)을 규명할 수 없었다. 이에 따라 현재 식이섬유의 상한섭취량은 설정하지 않는 것으로 결정되었다.

4 주요 급원식품

식이섬유는 곡류, 채소류, 과일류에 많이 존재하며, 우리나라에서 자주 섭취하는 해조류나, 콩류, 버섯류는 식이섬유의 좋은 급원이다. 실제로 「국가표준식품성분표 제10.2판 (농촌진흥청 국립농업과학원, 2024)」에 의하면 [76], 식이섬유 함량이 높은 식품군은 버섯류, 향신료류·조미료류, 해조류, 종자류, 콩류 등이다 (표 8). 이들 식품은 대부분 100 g당 10 g 이상의 식이섬유를 함유하며, 일부는 50 g 이상을 초과한다. 가장 높은 함량을 보인 식품은 100 g당 상황버섯 (말린것) 74.4 g이며, 다음으로 계피가루 59.5 g, 송화 가루 57.2 g, 산초 가루 56.6 g 등 가루 형태의 향신료 와 버섯류가 상위를 차지하였다. 이들 식품은 대부분 수분이 제거된 건조 상태로 섭취되기 때문에 단위 중량당 식이섬유 밀도가

매우 높다. 이는 식이섬유가 다당류 또는 난소화성 성분으로 구성되어 있기 때문에, 세포벽이 두껍고 섬유질이 많은 식물 조직이나 종자 껍질에 풍부하다는 점을 반영한다. 특히 종자류는 비교적 소량 섭취하더라도 식이섬유의 밀도가 높아 건강기능식품 원료로 활용도가 높다. 한편, 콩류와 견과류 중에서도 대두 20.8 g, 팥 16.9 g, 병아리콩 14.5 g, 강낭콩 14.1 g, 땅콩 10.5 g 등은 식이섬유뿐만 아니라 단백질과 미량영양소의 주요 공급원으로도 중요하다.

이러한 고식이섬유 식품은 일상 식단에서 섭취량이 적거나 제한적으로 소비되어 실제 섭취량 기반 급원식품과는 차이가 있다. 그러나 기능성식품 개발, 식이요법, 식이 조절 프로그램 설계 시에는 이러한 고함량 식품군의 영양학적 특성이 중요한 정보로 활용된다.

실제 국민의 식이섬유 섭취 기여도를 분석한 「2022년 국민건강영양조사 (질병관리청, 2023)」결과 [77] 상위 30개 급원식품은 배추김치, 고춧가루, 사과, 감, 백미 순으로 나타났다 (표 9). 이는 식이섬유 함량보다 섭취량의 절대적 크기가 식이섬유 총 섭취량에 더 큰 영향을 미친다는 점을 보여준다. 예를 들어, 백미 (0.5 g/100 g)는 식이섬유 함량은 낮지만 전체 섭취량이 많아 상위 5위에 포함되었고, 사과 (1.7 g/100 g), 감 (6.4 g/100 g)는 100 g당 함량순위 30위안에는 포함되지 않았으나, 상대적으로 국민 식생활에서 자주 소비되는 식품이기 때문에 높은 순위에 포함되었다.

한편 2022년 국민건강영양조사 자료 (질병관리청, 2023)와 국가표준식품성분표 DB 10.2 (농촌진흥청 국립농업과학원, 2024)를 기반으로 주요 식이섬유 상위 30개 급원식품의 1인 1회 섭취 분량당 식이섬유 함량을 분석한 결과에서는 [76, 77], 실제 식사 단위에서 식이섬유를 다량 섭취할 수 있는 식품군의 특징을 확인할 수 있다(그림 3). 보리, 감, 복숭아, 대두, 국수가 식이섬유가 높은 식품으로 확인되었으며 이는 100 g당 식이섬유 함량의 함량보다 실제 1회 섭취량이 총 섭취 기여도를 더 잘 반영한다는 점을 보여준다. 이것은 식사 구성 시 실질적인 식이섬유 섭취를 고려하는 데 유용하다. 예를 들어 고춧가루는 100 g당 37.7 g의 식이섬유를 함유하고 있으나, 일반적으로 1회 섭취량은 매우 적어 총 섭취 기여도는 제한적이다. 반면, 보리는 1회 분량이 90 g으로 상대적으로 높아 주요 급원으로 작용한다. 상위 식품 중 상당수가 자주 섭취하는 식품 (미역, 보리, 감, 김치류) 또는 정제되지 않은 곡류와 해조류에 해당하며, 이는 전형적인 한국인 식생활 패턴 기반의 식단이 여전히 중요한 식이섬유 섭취원임을 시사한다. 즉 1회 섭취기준 분석은 실제 식생활 지침과 식단 구성에 있어 더욱 실용적인 정보를 제공하며, 단순 고함량 식품에만 집중한 기존 기준에서 벗어나 섭취 현실을 반영한 급원식품 중심의 전략 수립이 필요함을 보여준다.

| 표 8 | 다소비 식품 중 식이섬유 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

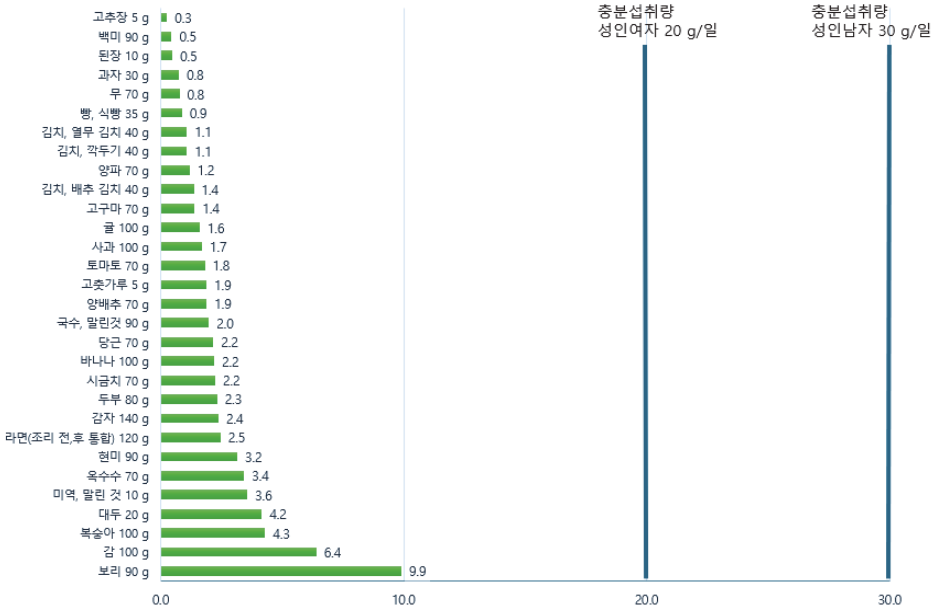
함량 순위	식품	함량 (g/100 g)	함량 순위	식품	함량 (g/100 g)
1	상황버섯, 말린것	74.4	16	겨자	19.4
2	계피, 가루	59.5	17	검정깨	19.3
3	송화, 가루	57.2	18	팥	16.9
4	산초, 가루	56.6	19	코코넛	16.3
5	고춧가루	37.7	20	렌틸콩	14.9
6	미역	35.6	21	병아리콩	14.5
7	녹차, 말린것	35.4	22	강낭콩	14.1
8	치아씨	34.4	23	흰깨	14.1
9	팽창제, 효모, 말린것	32.6	24	미숫가루	12.8
10	허브	26.3	25	선인장	12.4
11	아마씨	23.8	26	아몬드	11.3
12	삼씨	23	27	해바라기씨	11.1
13	들깨	22	28	보리	11
14	대두	20.8	29	봉잎	10.7
15	염교/락교	20.7	30	땅콩	10.5

1) 2022년 국민건강영양조사 [77]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 식이섬유 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [76] 상위 30위 산출

| 표 9 | 식이섬유 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)
1	배추 김치	3.4	9.78	16	미역(말린 것)	35.6	1.45
2	고춧가루	37.7	4.23	17	고추장	5.2	1.34
3	사과	1.7	4.18	18	양배추	2.7	1.29
4	감	6.4	3.41	19	라면(조리전후통합)	2.1	1.24
5	백미	0.5	3.23	20	무	1.1	1.23
6	두부	2.9	3.22	21	귤	1.8	1.22
7	빵	2.5	2.88	22	당근	1.1	1.19
8	대두	20.8	2.88	23	김치, 깍두기	1.6	1.17
9	보리	11	2.88	24	옥수수	3.1	1.11
10	양파	1.7	2.65	25	김치, 열무 김치	2.7	1.09
11	고구마	2	1.83	26	과자	4.9	1.08
12	토마토	2.6	1.62	27	바나나	2.7	1.04
13	감자	1.7	1.55	28	시금치	2.5	1.00
14	복숭아	4.3	1.55	29	현미	2.2	0.94
15	국수, 말린것	2.2	1.50	30	된장	3.2	0.93

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [77]과 식품별 식이섬유 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [76] 자료를 활용하여 식이섬유 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [81]와 비교하여 상위 30위 산출



| 그림 3 | 식이섬유 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 식이섬유 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [76] 자료를 활용하여 식이섬유 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [81]와 비교하여 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

① 에너지섭취량 기반 산출 방식의 한계

2025년 개정에서는 Reynolds 연구 [26]를 근거로 기준을 설정한 뒤, 성별·연령군별 1일 에너지섭취량 중앙값을 곱하는 연령별 권장량을 산출하였다. 그러나 이러한 에너지섭취량 기반의 기계적인 산출 방식만으로는 일부 연령, 특히 50세 이상에서의 섭취기준이 과소 추정되는 가능성이 제기되었으며, 만성질환 예방 효과나 실제 적용 가능성을 충분히 반영하지 못하였다. 따라서 향후에는 단순한 에너지섭취량 기반 산출을 넘어, 연령별 특성과 만성질환 위험 요인을 반영할 수 있는 영양소별 특이성을 고려한 산출 방식이 필요하다.

② 식이섬유 분류체계의 불완전성

현행 국내 식이섬유 분석은 식품공전상 '가'법 (AOAC 991.43)을 중심으로 불용성 및 고분자 수용

성 섬유 위주로 이루어져 왔으며, 2012년부터는 '나'법 (AOAC 2001.03)을 채택하여 저분자 수용성 섬유까지 측정이 가능해졌다. 그럼에도 불구하고 일부 저항성 전분과 비소화성 올리고당은 국내 분석 체계에서는 여전히 충분히 반영되지 못하고 있다. 국민건강영양조사에 활용되는 식이섬유 데이터베이스는 2016년 구축 이후 업데이트가 이루어지지 않아 [78], 최근 증가한 가공식품과 기능성 식이섬유의 반영이 미흡하여 실제 섭취량이 과소 추정될 가능성이 크다. 국제적으로도 미국 (USDA FNDDS, NHANES), 유럽(EFSA DB) 등에서 최신 AOAC 방법 (2009.01, 2011.25, 2017.16)을 일부 식품군 중심으로 점차 적용하는 추세가 있어, 우리나라와의 비교 연구에서 데이터 불일치 가능성이 크다 [79]. 이와 더불어, 국가적으로 식이섬유의 정의와 포함 범위에 대한 합의가 부족하다. 이는 식품표시와 직결되는 문제로, 명확한 정의와 표준 분석법의 부재는 섭취량 추정 및 국가적 데이터베이스 구축의 중요한 제약 요인으로 작용하고 있다. 이번 개정에서는 아라비노자일란이 헤미셀룰로오스지만 구조에 따라 수용성과 불용성을 모두 가지고 있는 점, 상대적으로 수용성이 더 큰 점을 고려하여 수용성으로 분류하였다. 또한 이눌린은 내재성과 기능성 두 측면으로 모두 사용되지만, 우리나라에서는 건강기능식품에 광범위하게 활용되고 있어 기능성으로 분류하였다. 저항전분은 R1, R2를 내재성으로, R3, R4, R5를 기능성으로 분류하였으나 그 경계가 모호하다는 한계가 있다. 따라서 향후 개정에서는 최신 AOAC 분석법을 기반으로 국내 식품에 대한 확장된 데이터베이스 구축이 필요하며, 이에 따른 섭취량 조사 및 분류 체계의 지속적 업데이트가 필요하다

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

① 기능성 식이섬유 안전성 연구의 부족

식이섬유는 내재성 식이섬유와 기능성 식이섬유로 구분되며, 특히 기능성 식이섬유의 경우 잠재적 상한섭취량을 설정할 필요가 있다. 그러나 현재 이눌린이나 폴리덱스트로스와 같은 일부 기능성 섬유에 대한 안전성 연구는 제한적이며, LOAEL (최소독성용량)이나 NOAEL (최대무독성용량)에 근거한 용량-반응 자료가 충분하지 않아 명확한 UL 설정을 뒷받침하기에는 근거가 부족한 실정이다.

② 식이섬유 섭취량 평가의 불완전성

식이섬유 측정 방법 한계와 건강기능식품이나 보충제를 통한 섭취 실태 자료가 부족하여 실제 총 식이섬유 섭취량을 정확히 반영하기 어렵다.

③ 식이섬유 종류별 건강영향 근거의 부족

식이섬유의 수용성·불용성 비율, 발효성, 식품 급원 등 질적 특성이 건강 효과에 중요한 영향을 미친다는 점이 인식되고 있음에도 불구하고, 이러한 특성에 따른 만성질환 위험 감소 간의 정량적 근거는 여전히 미흡하다. 이러한 한계는 향후 보다 정밀한 위험평가와 세분화된 식이섬유 섭취기준 마련을 위한 추가 연구의 필요성을 시사한다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

이번 2025년 식이섬유 섭취기준 개정은 식이섬유 섭취가 갖는 건강 이점을 근거로 정량적 산출 방식과 생애주기별 현실적 조정을 동시에 반영하였다는 점에서 중요한 진전을 의미한다. 그러나 향후 2030년 개정을 위해서는 몇 가지 보완 과제가 요구된다.

첫째, 식이섬유의 정의와 포함 범위에 대한 국가적으로 합의가 부족하다. 이는 식품표시와 직결되는 사안으로, 명확한 정의와 표준 분석법의 부재는 섭취량 추정과 국가적 데이터베이스 구축의 중요한 제약 요인이 되고 있다. 현행 식이섬유 분석은 주로 AOAC 991.43 및 2001.03 방법에 기초하고 있으나, 저항성 전분과 비소화성 올리고당의 정량화는 여전히 불완전하다. 따라서 AOAC 2017.16 등 최신 국제 표준법을 도입하여 국내 식품에 특화된 정밀 데이터베이스를 지속적으로 확장하는 노력이 필요하다.

둘째, 현재 식품성분표는 총 식이섬유 함량 위주로 구성되어 있어, 가공식품에 첨가되는 이눌린, 난소화성 말토덱스트린과 같은 기능성 식이섬유의 반영이 미흡하다. 이들 기능성 성분의 종류와 함량을 별도로 구축·관리하는 데이터베이스는 섭취량 평가 및 안전성 관리의 필수 기반 자료가 될 것이다.

셋째, 건강기능식품과 보충제를 통한 식이섬유 섭취에도 불구하고 이에 대한 국가적 섭취 실태 자료가 부족하여 실제 총섭취량 추정에 한계가 존재한다. 보충제 및 강화식품의 기여도를 포함한 총섭취량 평가 체계 확립이 필요하다.

넷째, 연령별 섭취 실태의 이질성도 향후 개정에서 고려되어야 한다. 청소년·청년층은 상대적으로 낮은 섭취량을 보이는 반면, 중장년층에서는 비교적 충족 가능한 수준을 나타내어 동일한 기준을 적용하기 어렵다. 특히 청소년·청년층의 낮은 섭취량은 만성질환 위험 요인과의 연관성이 보고되고 있는 만큼, 이들 집단을 대상으로 한 단계적 목표 설정과 실용적 가이드라인 개발이 필요하다. 더 나아가, 식이섬유의 수용성·불용성 비율, 발효성, 식품 급원 등 질적 특성을 고려한 기준 개발은 만성질환 예방 효과를 보다 정밀하게 반영할 수 있을 것이다.

결론적으로, 2030년 섭취기준 개정을 위해서는 1) 최신 AOAC 분석법을 활용한 데이터베이스의 고도화, 2) 기능성 섬유를 포함하는 식품군 확장, 3) 보충제 및 강화식품 섭취량 반영, 4) 연령·성별 맞춤형 기준 설정 및 모니터링 체계 강화가 병행되어야 한다. 이러한 다차원적 접근은 국내 식이섬유 섭취기준의 과학적 정합성과 실제 적용 가능성을 높일 것이다.

참고문헌

1. FAO/WHO. Carbohydrates in human nutrition. Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation. FAO Food Nutr Pap1998. p. 1-140.
2. Hipsley EH. Dietary “fibre” and pregnancy toxaemia. British medical journal 1953; 2:420.
3. Trowell H. Crude fibre, dietary fibre and atherosclerosis. 1972.
4. Trowell H. Dietary fibre. Diet Related to Killer Diseases: Hearings Before the Select Committee on Nutrition and Human Needs of the United States Senate, Ninety-fifth Congress, First Session: US Government Printing Office; 1976. p. 123.
5. Trumbo P, Schlicker S, Yates AA, Poos M. Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein and amino acids. (Commentary). Journal of the american dietetic association 2002;102:1621-31.
6. Alimentarius C. Guidelines on nutrition labelling CAC/GL 2-1985 as last amended 2010. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, Secretariat of the Codex Alimentarius Commission, FAO, Rome 2010.
7. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies(NDA). Scientific Opinion on Dietary Reference Values for carbohydrates and dietary fibre. EFSA Journal. 2010; 8(3):1462.
8. Food and Drug Administration H. Food Labeling: Revision of the Nutrition and Supplement Facts Labels. Final rule. Fed Regist2016. p. 33741-999.
9. 식품의약품안전처. 식품 등의 기준 및 규격 고시 제 2024-71호. 청주: 식품의약품안전처; 2024.
10. 한국소비자원. 식이섬유 강조 가공식품 표시 · 안전 실태조사. 안전보고서 2014;-:1-32.
11. 식품의약품안전처. 건강기능식품의 기준 및 규격 고시 제2024-16호. 청주: 식품의약품안전처; 2024.
12. Jones JM. CODEX-aligned dietary fiber definitions help to bridge the 'fiber gap'. Nutr J 2014;13:34.
13. Anderson JW, Baird P, Davis RH, Jr., Ferreri S, Knudtson M, Koraym A, Waters V, Williams CL. Health benefits of dietary fiber. Nutr Rev 2009;67:188-205.
14. Slavin J. Fiber and prebiotics: mechanisms and health benefits. Nutrients

2013;5:1417-35.

15. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids. Washington(DC): The National Academies Press; 2005.

16. Roberfroid M. Prebiotics: the concept revisited. J Nutr 2007;137:830s-7s.

17. Cummings JH, Macfarlane GT. The control and consequences of bacterial fermentation in the human colon. J Appl Bacteriol 1991;70:443-59.

18. Macfarlane S, Macfarlane GT. Regulation of short-chain fatty acid production. Proc Nutr Soc 2003;62:67-72.

19. Makki K, Deehan EC, Walter J, Bäckhed F. The Impact of Dietary Fiber on Gut Microbiota in Host Health and Disease. Cell Host Microbe 2018;23:705-15.

20. Hamer HM, Jonkers D, Venema K, Vanhoutvin S, Troost FJ, Brummer RJ. Review article: the role of butyrate on colonic function. Aliment Pharmacol Ther 2008;27:104-19.

21. Machiels K, Joossens M, Sabino J, De Preter V, Arijs I, Eeckhaut V, Ballet V, Claes K, Van Immerseel F, Verbeke K, Ferrante M, Verhaegen J, Rutgeerts P, Vermeire S. A decrease of the butyrate-producing species Roseburia hominis and Faecalibacterium prausnitzii defines dysbiosis in patients with ulcerative colitis. Gut 2014;63:1275-83.

22. den Besten G, van Eunen K, Groen AK, Venema K, Reijngoud DJ, Bakker BM. The role of short-chain fatty acids in the interplay between diet, gut microbiota, and host energy metabolism. J Lipid Res 2013;54:2325-40.

23. Livesey G. The energy values of dietary fibre and sugar alcohols for man. Nutr Res Rev 1992;5:61-84.

24. Gibson GR, Hutkins R, Sanders ME, Prescott SL, Reimer RA, Salminen SJ, Scott K, Stanton C, Swanson KS, Cani PD, Verbeke K, Reid G. Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics(ISAPP) consensus statement on the definition and scope of prebiotics. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2017;14:491-502.

25. Topping DL, Clifton PM. Short-chain fatty acids and human colonic function: roles of resistant starch and nonstarch polysaccharides. Physiol Rev 2001;81:1031-64.

26. Reynolds A, Mann J, Cummings J, Winter N, Mete E, Te Morenga L. Carbohydrate quality and human health: a series of systematic reviews and meta-analyses. Lancet 2019;393:434-45.

27. Kim Y, Je Y. Dietary fibre intake and mortality from cardiovascular disease and all cancers: A meta-analysis of prospective cohort studies. Arch Cardiovasc Dis 2016;109:39-54.

28. Reynolds AN, Akerman AP, Mann J. Dietary fibre and whole grains in diabetes management: Systematic review and meta-analyses. PLoS Med 2020;17:e1003053.

29. Ghavami A, Ziaei R, Talebi S, Barghchi H, Nattagh-Eshtivani E, Moradi S, Rahbarinejad P, Mohammadi H, Ghasemi-Tehrani H, Marx W, Askari G. Soluble Fiber Supplementation and Serum Lipid Profile: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Adv Nutr 2023;14:465-74.

30. Gunness P, Gidley MJ. Mechanisms underlying the cholesterol-lowering properties of soluble dietary fibre polysaccharides. Food Funct 2010;1:149-55.

31. Koh A, De Vadder F, Kovatcheva-Datchary P, Bäckhed F. From Dietary Fiber to Host Physiology: Short-Chain Fatty Acids as Key Bacterial Metabolites. Cell 2016;165:1332-45.

32. Weickert MO, Pfeiffer AFH. Impact of Dietary Fiber Consumption on Insulin Resistance and the Prevention of Type 2 Diabetes. J Nutr 2018;148:7-12.

33. Shivakoti R, Biggs ML, Djoussé L, Durda PJ, Kizer JR, Psaty B, Reiner AP, Tracy RP, Siscovick D, Mukamal KJ. Intake and Sources of Dietary Fiber, Inflammation, and Cardiovascular Disease in Older US Adults. JAMA Netw Open 2022;5:e225012.

34. Slavin JL. Dietary fiber and body weight. Nutrition 2005;21:411-18.

35. Den Besten G, Bleeker A, Gerding A, van Eunen K, Havinga R, van Dijk TH, Oosterveer MH, Jonker JW, Groen AK, Reijngoud D-J. Short-chain fatty acids protect against high-fat diet–induced obesity via a PPARγ-dependent switch from lipogenesis to fat oxidation. Diabetes 2015;64:2398-408.

36. Marlett JA, McBurney MI, Slavin JL. Position of the American Dietetic Association: health implications of dietary fiber. J Am Diet Assoc 2002;102:993-1000.

37. Yang J, Wang HP, Zhou L, Xu CF. Effect of dietary fiber on constipation: a meta

analysis. World J Gastroenterol 2012;18:7378-83.

38. Strate LL, Liu YL, Syngal S, Aldoori WH, Giovannucci EL. Nut, corn, and popcorn consumption and the incidence of diverticular disease. Jama 2008;300:907-14.

39. Crowe FL, Appleby PN, Allen NE, Key TJ. Diet and risk of diverticular disease in Oxford cohort of European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC): prospective study of British vegetarians and non-vegetarians. Bmj 2011; 343:d4131.

40. McNabney SM, Henagan TM. Short chain fatty acids in the colon and peripheral tissues: a focus on butyrate, colon cancer, obesity and insulin resistance. Nutrients 2017;9:1348.

41. Feitelson MA, Arzumanyan A, Medhat A, Spector I. Short-chain fatty acids in cancer pathogenesis. Cancer Metastasis Rev 2023;42:677-98.

42. Hou H, Chen D, Zhang K, Zhang W, Liu T, Wang S, Dai X, Wang B, Zhong W, Cao H. Gut microbiota-derived short-chain fatty acids and colorectal cancer: Ready for clinical translation? Cancer Lett 2022;526:225-35.

43. Alvandi E, Wong WKM, Joglekar MV, Spring KJ, Hardikar AA. Short-chain fatty acid concentrations in the incidence and risk-stratification of colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis. BMC Med 2022;20:323.

44. Parada Venegas D, De la Fuente MK, Landskron G, González MJ, Quera R, Dijkstra G, Harmsen HJM, Faber KN, Hermoso MA. Short Chain Fatty Acids(SCFAs)-Mediated Gut Epithelial and Immune Regulation and Its Relevance for Inflammatory Bowel Diseases. Front Immunol 2019;10:277.

45. Silva YP, Bernardi A, Frozza RL. The Role of Short-Chain Fatty Acids From Gut Microbiota in Gut-Brain Communication. Front Endocrinol(Lausanne) 2020;11:25.

46. Aune D, Sen A, Norat T, Riboli E. Dietary fibre intake and the risk of diverticular disease: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. European journal of nutrition 2020;59:421-32.

47. O'Keefe SJ. The association between dietary fibre deficiency and high-income lifestyle-associated diseases: Burkitt's hypothesis revisited. The lancet Gastroenterology & hepatology 2019;4:984-96.

48. López-Moreno M, Garcés-Rimón M, Miguel M. Antinutrients: Lectins, goitrogens,

phytates and oxalates, friends or foe? Journal of Functional Foods 2022;89: 104938.

49. Adams S, Sello CT, Qin G-X, Che D, Han R. Does dietary fiber affect the levels of nutritional components after feed formulation? Fibers 2018;6:29.

50. Organization WH. Carbohydrate intake for adults and children: WHO guideline: World Health Organization; 2023.

51. Reynolds AN, Akerman A, Kumar S, Diep Pham HT, Coffey S, Mann J. Dietary fibre in hypertension and cardiovascular disease management: systematic review and meta-analyses. BMC Med 2022;20:139.

52. Mirrafiei A, Jayedi A, Shab-Bidar S. Total and different dietary fiber subtypes and the risk of all-cause, cardiovascular, and cancer mortality: a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Food Funct 2023;14:10667-80.

53. Aune D, Giovannucci E, Boffetta P, Fadnes LT, Keum N, Norat T, Greenwood DC, Riboli E, Vatten LJ, Tonstad S. Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality-a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. Int J Epidemiol 2017; 46:1029-56.

54. Afshin A, Micha R, Khatibzadeh S, Mozaffarian D. Consumption of nuts and legumes and risk of incident ischemic heart disease, stroke, and diabetes: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr 2014;100:278-88.

55. Marventano S, Izquierdo Pulido M, Sánchez-González C, Godos J, Speciani A, Galvano F, Grosso G. Legume consumption and CVD risk: a systematic review and meta-analysis. Public Health Nutr 2017;20:245-54.

56. Xu B, Fu J, Qiao Y, Cao J, Deehan EC, Li Z, Jin M, Wang X, Wang Y. Higher intake of microbiota-accessible carbohydrates and improved cardiometabolic risk factors: a meta-analysis and umbrella review of dietary management in patients with type 2 diabetes. Am J Clin Nutr 2021;113:1515-30.

57. Recommendations NN. Integrating Environmental Aspects. Nordic Council of Ministers 2023.

58. Carlsen H, Pajari A-M. Dietary fiber–a scoping review for Nordic Nutrition Recommendations 2023. Food & Nutrition Research 2023;67:10.29219/fnr. v67.9979.

59. Korczak R, Slavin JL. Definitions, regulations, and new frontiers for dietary fiber and whole grains. Nutrition reviews 2020;78:6-12.

60. Agriculture UDo, Health UDo, Services H. Dietary guidelines for Americans, 2020-2025. Dietary Guidelines for Americans website 2020.

61. 佐々木敏. 日本人の食事摂取基準(2025 年版): 食事・栄養に関する基本的・包括的ガイドライン. 総合健診 2025;52:342-52.

62. 勝川史憲. 日本人の食事摂取基準 2025 年版, エネルギーの概要と今後の課題. 日本栄養・食糧学会誌 2025;78:33-38.

63. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

64. Jones JM. Dietary fiber future directions: integrating new definitions and findings to inform nutrition research and communication. Advances in Nutrition 2013; 4:8-15.

65. Quagliani D, Felt-Gunderson P. Closing America's fiber intake gap: communication strategies from a food and fiber summit. American journal of lifestyle medicine 2017;11:80-85.

66. Hojsak I, Benninga MA, Hauser B, Kansu A, Kelly VB, Stephen AM, Lopez AM, Slavin J, Tuohy K. Benefits of dietary fibre for children in health and disease. Archives of disease in childhood 2022;107:973-79.

67. USDA ARS. Usual Nutrient Intake from Food and Beverages, by Gender and Age, What We Eat in America, NHANES 2017-March 2020 Prepandemic. United States Department of Agriculture Washington, DC, USA; 2023.

68. Disparities UHSAOfHIa. National Diet and Nutrition Survey 2019 to 2023: Report. London: UK Government; 2024.

69. Edwards CA, Xie C, Garcia AL. Dietary fibre and health in children and adolescents. Proceedings of the Nutrition Society 2015;74:292-302.

70. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey (2018-2022), raw data. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023. Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024. Retrieved from https://knhanes.kdca.go.kr

71. Ioniță-Mîndrican C-B, Ziani K, Mititelu M, Oprea E, Neacșu SM, Moroșan E, Dumitrescu D-E, Roșca AC, Drăgănescu D, Negrei C. Therapeutic benefits and dietary restrictions of fiber intake: A state of the art review. Nutrients 2022;14: 2641.

72. Roberfroid MB. Inulin-type fructans: functional food ingredients. J Nutr 2007; 137:2493s-502s.

73. Flood MT, Auerbach MH, Craig SA. A review of the clinical toleration studies of polydextrose in food. Food Chem Toxicol 2004;42:1531-42.

74. Yamada K, Sato-Mito N, Nagata J, Umegaki K. Health claim evidence requirements in Japan. J Nutr 2008;138:1192s-8s.

75. Capra S. Nutrient reference values for Australia and New Zealand: Including recommended dietary intakes; 2006. Cited Here 2023.

76. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr

77. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr

78. 연소영, 오경원, 권상희, 현태선. 국민건강영양조사 식이섬유 성분표 구축 및 식이섬유 섭취 현황. 대한지역사회영양학회지 2016;21:293-300.

79. McCleary BV. Measurement of Dietary Fiber: Which AOAC Official Method of AnalysisSM to Use. J AOAC Int 2023;106:917-30.

80. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

81. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

04

단백질/아미노산

Protein and amino acids

4 단백질/아미노산

요약

단백질은 인체의 정상적인 성장 및 유지에 필요한 아미노산과 질소화합물을 공급할 뿐만 아니라 에너지원으로도 활용된다. 단백질은 여러 아미노산이 펩타이드 결합으로 이루어진 복합 분자로서, 섭취가 불충분하면 성장 지연, 면역력 저하, 근감소증, 콰시오커 등 결핍성 질환을 유발할 수 있으며, 대사이상으로 이어질 수 있다. 반대로 과잉 섭취는 2형당뇨병, 심혈관질환, 암 위험 증가 및 신장 부담 및 아미노산 불균형 등을 초래할 수 있다. 단백질의 기본 구성 성분인 아미노산은 9종의 필수아미노산과 11종의 비필수아미노산으로 나뉜다. 비필수아미노산 중 5종은 체내에서 쉽게 합성되지만, 조건적 필수아미노산 6종은 정상적인 상황에서는 합성이 가능하나 특정 생리적 상태에서는 합성이 제한된다. 섭취된 단백질은 소화 과정에서 아미노산으로 분해되어 소장에서 흡수되며, 간을 거쳐 다양한 조직에서 단백질 합성에 사용된다. 아미노산은 조직의 성장과 유지에 관여하고, 호르몬과 효소, 항체 등의 주요 구성성분이 되며, 각 아미노산이 고유의 기능을 가지고 있기 때문에, 부족하면 성장기 어린이의 성장 지연과 성인의 체중 감소를 유발하고 인체 대사 조절에 영향을 미칠 수 있다.

체내 단백질의 영양상태를 완벽히 평가할 수 있는 단일 지표는 없으나, 국제적으로 통용되는 질소균형을 이용해 6개월 이상 인구집단에는 평균필요량과 권장섭취량을, 영아 전반기에는 충분섭취량을 설정하였다. 평균필요량은 질소균형 실험 결과를 근거로 하되 혼합단백질 이용효율을 반영해 추정하였다. 성인의 경우, 성별에 관계없이 질소균형 실험에서 도출된 0.66 g/kg/일에 이용효율을 보정한 0.73 g/kg/일을 질소평형 유지를 위한 체중 당 1일 필요량으로 정하고, 성별 및 연령별 평균 체중을 곱하여 산출하였다. 권장섭취량은 인구의 97-98%가 필요량을 충족할 수 있도록 평균필요량에 변이계수(12.5%)를 적용해 산출하였다. 임신부의 단백질 부가량은 모체의 체중증가와 태아 및 모체의 체단백질 축적을 고려해 산정하였으며, 임신 초기에는 추가량이 필요하지 않으므로 중기와 후기로 나누어 부가량을 제시하였다. 수유부의 경우 모유 분비량과 모유 내 단백질 함량을 근거로 부가량을 산출하였다. 0-5개월 영아의 섭취기준은 평균 모유섭취량과 모유 단백질 함량을 토대로 충분섭취량으로 제시하였으며, 이후 영아 후기부터 18세까지는 질소평형 유지와 성장에 필요한 단백질량을 함께 고려하여 평균필요량을 산정하였다. 2020년 섭취기준과 비교했을 때, 이번 개정에서는 체위 기준 변화를 반영하였으나 차이가 크지 않아 섭취기준에 변동이 없었으나, 임신부의 체중증가량과 체단백질 축적률에 대한 근거가 변경되면서 2분기의 평균필요량과 권장섭취량은 소폭 하향되었다. 아미노산의 경우, 이번 개정에서는 체위기준 변화와 모유 내 일부 아미노산 조성의 변화, 성장기내 질소평형 유지에 대한 필요량 변동을 반영하여 일부 생애주기 구간 내 소폭의 변동이 있었다. 또한, 과학적 근거와 다량영양소 섭취

균형을 고려해 단백질 에너지적정비율을 기존 7-20%에서 10-20%로 조정하였다.

2018-2022년 국민건강영양조사 자료 분석에 따르면 우리나라 국민의 단백질 평균섭취량은 평균 70.7 g, 중위수 63.5 g으로 모든 성별 및 연령군에서 평균필요량을 상회하였다. 평균필요량 미만 섭취자의 분율은 1세 이상 인구에서 평균 20.1%였으며, 75세 이상에서 남성 33.7%, 여성 45.2%로 가장 높았다. 또한, 에너지 섭취비율은 1세 이상 인구에서 5백분위수부터 90백분위수까지 10-20%의 기준 범위 내에 속하는 것으로 나타났다. 19세 이상 한국 성인의 하루 평균 총 아미노산 섭취량은 62.1 g으로, 이 중 필수아미노산은 24.8 g 이었다. 총 아미노산 섭취량은 큰 변화가 없었으나, 에너지 및 단백질 섭취 대비 아미노산 섭취 밀도는 증가해 일부 아미노산 섭취의 질이 개선된 것으로 보인다. 한국인의 아미노산 섭취량은 주요 선진국 대비 낮거나 유사한 수준이지만, 최근 섭취 증가에 따른 향후 지속적인 평가가 필요하다.

한국인의 단백질 주요 급원식품은 육류, 난류, 우유류 등 동물성 식품이 주를 이루었으나, 1순위는 백미였다. 1회 분량당 단백질 함량이 가장 높은 식품은 새우 (22.6 g)와 가다랑어 (18.1 g)였으며, 닭고기, 돼지고기, 소고기 등 육류는 10-14 g 수준이었다. 육류 (소고기, 돼지고기, 닭고기), 생선, 달걀, 우유 및 유제품 (치즈, 요거트) 등은 필수아미노산이 충분히 함유된 완전 단백질 식품인 반면, 곡류, 견과류, 대두 등은 일부 필수아미노산이 양적으로 부족한 부분적 완전 단백질의 식품이므로, 필수아미노산의 부족을 예방하기 위해 완전 단백질 식품과 함께 섭취할 것을 권장한다. 필수아미노산 중 메티오닌은 달걀, 치즈, 닭고기, 생선, 소고기에 풍부하며, 류신, 이소류신, 발린은 주로 육류에 많이 함유되어 있다. 라이신은 소고기와 가금류, 페닐알라닌은 달걀과 육류, 트레오닌은 치즈, 가금류, 어류, 육류에 풍부하다. 트립토판은 고단백 식품과 유제품에서, 히스티딘은 육류, 가금류, 생선 등에서 주로 섭취된다.

단백질과 아미노산 섭취기준 설정의 근간이 되는 질소평형 연구나 아미노산 산화법 연구에 대한 국내 자료가 부족한 실정이며, 영아 전기, 임신부 및 수유부 등 다양한 생애주기를 대상으로 한 국내연구도 매우 제한적이다. 이에 따라 현행 기준은 과거의 연구 혹은 외국의 연구자료에 의존하고 있다. 따라서, 연령과 성별을 고려한 충분한 규모의 연구를 통해 기존의 제한된 근거를 보완하는 것이 필요하다. 특히, 우리나라 노인을 대상으로 노쇠와 근감소증 개선에 효과적이면서 만성질환 위험을 최소화할 수 있는 적정 섭취 수준을 제시할 수 있도록 종단적 연구결과의 축적이 필요하다. 최근 보충제나 건강기능식품 등을 통한 단백질·아미노산 섭취가 증가하고 있고 일부 아미노산의 과다 섭취에 따른 부작용 연구가 보고되어 있으나, 현재까지 안전 기준을 설정할 만한 충분한 근거는 부족하다. 따라서 단백질 및 아미노산 과잉섭취에 따른 대사변화와 임상적 결과를 분석하는 연구도 함께 추진되어야 할 것이다.

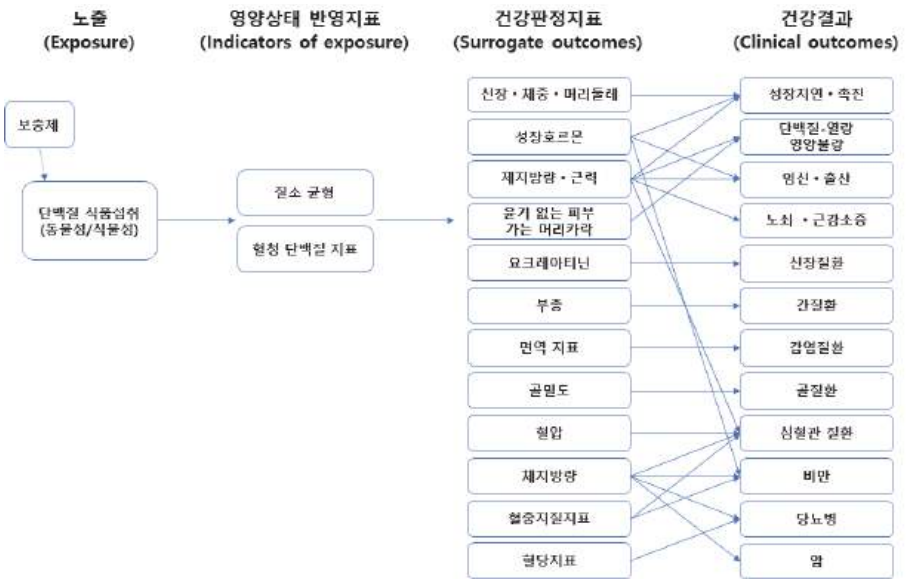


그림 1 단백질 평균필요량 설정을 위한 분석틀

| 표 1 | 한국인의 1일 단백질 영양소 섭취기준

성별	연령	단백질 (g/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	에너지적정비율 (%)
영아	0-5 (개월)			10		-
	6-11	12	15			-
유아	1-2 (세)	15	20			10-20
	3-5	20	25			10-20
남자	6-8 (세)	30	35			10-20
	9-11	40	50			10-20
	12-14	50	60			10-20
	15-18	55	65			10-20
	19-29	50	65			10-20
	30-49	50	65			10-20
	50-64	50	60			10-20
	65-74	50	60			10-20
	75 이상	50	60			10-20
여자	6-8(세)	30	35			10-20
	9-11	40	45			10-20
	12-14	45	55			10-20
	15-18	45	55			10-20
	19-29	45	55			10-20
	30-49	40	50			10-20
	50-64	40	50			10-20
	65-74	40	50			10-20
	75 이상	40	50			10-20
임신부[1)]		+8	+10			10-20
		+25	+30			10-20
수유부[1)]		+20	+25			10-20

1) 임신부·수유부 부가량, 단, 단백질: 임신부 2, 3 분기별 부가량

| 표 2 | 한국인의 1일 메티오닌+시스테인 영양소 섭취기준

성별	연령	메티오닌+시스테인 (g/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			0.4		
	6-11	0.3	0.4			
유아	1-2 (세)	0.3	0.4			
	3-5	0.3	0.4			
남자	6-8 (세)	0.5	0.6			
	9-11	0.7	0.8			
	12-14	0.9	1.2			
	15-18	1.1	1.4			
	19-29	1.1	1.4			
	30-49	1.1	1.3			
	50-64	1.1	1.3			
	65-74	1.0	1.3			
	75 이상	0.9	1.1			
여자	6-8 (세)	0.4	0.6			
	9-11	0.7	0.8			
	12-14	0.8	1.0			
	15-18	0.8	1.1			
	19-29	0.8	1.0			
	30-49	0.8	1.0			
	50-64	0.8	1.0			
	65-74	0.7	0.9			
	75 이상	0.7	0.9			
임신부[1)]		1.1	1.4			
수유부[1)]		1.1	1.5			

[1)] 아미노산 : 임신부·수유부 – 부가량 아닌 총량

| 표 3 | 한국인의 1일 류신 영양소 섭취기준

성별	연령	류신 (g/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			1.1		
	6-11	0.6	0.8			
유아	1-2 (세)	0.6	0.8			
	3-5	0.7	0.8			
남자	6-8 (세)	1.1	1.3			
	9-11	1.5	1.9			
	12-14	2.1	2.6			
	15-18	2.4	3.0			
	19-29	2.4	3.1			
	30-49	2.4	3.1			
	50-64	2.3	2.8			
	65-74	2.2	2.8			
	75 이상	2.1	2.7			
여자	6-8 (세)	1.0	1.3			
	9-11	1.5	1.8			
	12-14	1.8	2.3			
	15-18	1.9	2.4			
	19-29	2.0	2.5			
	30-49	1.9	2.4			
	50-64	1.9	2.3			
	65-74	1.8	2.2			
	75 이상	1.7	2.1			
임신부[1)]		2.5	3.1			
수유부[1)]		3.0	3.7			

[1)] 아미노산 : 임신부·수유부 – 부가량 아닌 총량

| 표 4 | 한국인의 1일 이소류신 영양소 섭취기준

성별	연령	이소류신 (g/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			0.6		
	6-11	0.3	0.4			
유아	1-2 (세)	0.3	0.4			
	3-5	0.3	0.4			
남자	6-8 (세)	0.5	0.6			
	9-11	0.7	0.8			
	12-14	0.9	1.2			
	15-18	1.1	1.4			
	19-29	1.1	1.4			
	30-49	1.1	1.4			
	50-64	1.1	1.3			
	65-74	1.0	1.3			
	75 이상	0.9	1.1			
여자	6-8 (세)	0.4	0.6			
	9-11	0.7	0.8			
	12-14	0.8	1.0			
	15-18	0.8	1.1			
	19-29	0.8	1.1			
	30-49	0.8	1.0			
	50-64	0.8	1.0			
	65-74	0.7	0.9			
	75 이상	0.7	0.9			
임신부[1]		1.1	1.4			
수유부[1]		1.3	1.7			

[1] 아미노산 : 임신부·수유부 – 부가량 아닌 총량

| 표 5 | 한국인의 1일 발린 영양소 섭취기준

성별	연령	발린 (g/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			0.6		
	6-11	0.3	0.5			
유아	1-2 (세)	0.3	0.5			
	3-5	0.4	0.5			
남자	6-8 (세)	0.6	0.8			
	9-11	0.9	1.1			
	12-14	1.2	1.5			
	15-18	1.4	1.7			
	19-29	1.4	1.7			
	30-49	1.4	1.7			
	50-64	1.3	1.6			
	65-74	1.3	1.6			
	75 이상	1.1	1.5			
여자	6-8 (세)	0.6	0.7			
	9-11	0.8	1.0			
	12-14	1.0	1.3			
	15-18	1.1	1.3			
	19-29	1.1	1.3			
	30-49	1.0	1.3			
	50-64	1.0	1.3			
	65-74	0.9	1.3			
	75 이상	0.9	1.1			
임신부[1)]		1.4	1.7			
수유부[1)]		1.6	1.9			

[1)] 아미노산 : 임신부·수유부 – 부가량 아닌 총량

| 표 6 | 한국인의 1일 라이신 영양소 섭취기준

성별	연령	라이신 (g/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			0.8		
	6-11	0.6	0.8			
유아	1-2 (세)	0.6	0.8			
	3-5	0.7	0.8			
남자	6-8 (세)	1.1	1.4			
	9-11	1.6	1.9			
	12-14	2.1	2.6			
	15-18	2.5	3.1			
	19-29	2.5	3.1			
	30-49	2.4	3.1			
	50-64	2.3	2.9			
	65-74	2.2	2.9			
	75 이상	2.2	2.7			
여자	6-8 (세)	1.0	1.3			
	9-11	1.5	1.9			
	12-14	1.9	2.4			
	15-18	2.0	2.5			
	19-29	2.1	2.6			
	30-49	2.0	2.5			
	50-64	1.9	2.4			
	65-74	1.8	2.3			
	75 이상	1.7	2.1			
임신부[1)]		2.3	2.9			
수유부[1)]		2.7	3.4			

[1)] 아미노산 : 임신부·수유부 – 부가량 아닌 총량

| 표 7 | 한국인의 1일 페닐알라닌+티로신 영양소 섭취기준

성별	연령	페닐알라닌+티로신 (g/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			0.9		
	6-11	0.5	0.7			
유아	1-2 (세)	0.6	0.8			
	3-5	0.8	0.9			
남자	6-8 (세)	1.2	1.5			
	9-11	1.7	2.2			
	12-14	2.4	3.0			
	15-18	2.8	3.5			
	19-29	2.8	3.6			
	30-49	2.7	3.5			
	50-64	2.7	3.4			
	65-74	2.5	3.3			
	75 이상	2.5	3.1			
여자	6-8 (세)	1.1	1.4			
	9-11	1.7	2.1			
	12-14	2.1	2.7			
	15-18	2.2	2.8			
	19-29	2.3	2.9			
	30-49	2.3	2.8			
	50-64	2.2	2.7			
	65-74	2.1	2.6			
	75 이상	2.0	2.4			
임신부[1)]		3.0	3.8			
수유부[1)]		3.7	4.7			

[1)] 아미노산 : 임신부·수유부 – 부가량 아닌 총량

| 표 8 | 한국인의 1일 트레오닌 영양소 섭취기준

성별	연령	트레오닌 (g/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			0.5		
	6-11	0.3	0.4			
유아	1-2 (세)	0.3	0.4			
	3-5	0.3	0.4			
남자	6-8 (세)	0.5	0.6			
	9-11	0.7	0.9			
	12-14	1.0	1.2			
	15-18	1.2	1.5			
	19-29	1.1	1.5			
	30-49	1.1	1.5			
	50-64	1.1	1.4			
	65-74	1.1	1.3			
	75 이상	1.0	1.3			
여자	6-8 (세)	0.5	0.6			
	9-11	0.7	0.9			
	12-14	0.9	1.1			
	15-18	0.9	1.1			
	19-29	0.9	1.1			
	30-49	0.9	1.1			
	50-64	0.8	1.1			
	65-74	0.8	1.0			
	75 이상	0.7	0.9			
임신부[1]		1.2	1.5			
수유부[1]		1.3	1.7			

[1] 아미노산 : 임신부·수유부 – 부가량 아닌 총량

| 표 9 | 한국인의 1일 트립토판 영양소 섭취기준

성별	연령	트립토판 (g/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			0.2		
	6-11	0.1	0.1			
유아	1-2 (세)	0.1	0.1			
	3-5	0.1	0.1			
남자	6-8 (세)	0.1	0.2			
	9-11	0.2	0.2			
	12-14	0.3	0.3			
	15-18	0.3	0.4			
	19-29	0.3	0.3			
	30-49	0.3	0.3			
	50-64	0.3	0.3			
	65-74	0.2	0.3			
	75 이상	0.2	0.3			
여자	6-8 (세)	0.1	0.2			
	9-11	0.2	0.2			
	12-14	0.2	0.3			
	15-18	0.2	0.3			
	19-29	0.2	0.3			
	30-49	0.2	0.3			
	50-64	0.2	0.3			
	65-74	0.2	0.2			
	75 이상	0.2	0.2			
임신부[1)]		0.3	0.4			
수유부[1)]		0.4	0.5			

[1)] 아미노산 : 임신부·수유부 – 부가량 아닌 총량

| 표 10 | 한국인의 1일 히스티딘 영양소 섭취기준

성별	연령	히스티딘 (g/일)				
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5 (개월)			0.3		
	6-11	0.2	0.3			
유아	1-2 (세)	0.2	0.3			
	3-5	0.2	0.3			
남자	6-8 (세)	0.4	0.4			
	9-11	0.5	0.6			
	12-14	0.7	0.8			
	15-18	0.8	1.0			
	19-29	0.8	1.0			
	30-49	0.7	1.0			
	50-64	0.7	1.0			
	65-74	0.7	0.9			
	75 이상	0.7	0.8			
여자	6-8 (세)	0.3	0.4			
	9-11	0.5	0.6			
	12-14	0.6	0.8			
	15-18	0.6	0.8			
	19-29	0.6	0.8			
	30-49	0.6	0.8			
	50-64	0.6	0.7			
	65-74	0.5	0.7			
	75 이상	0.5	0.7			
임신부[1)]		0.8	1.0			
수유부[1)]		0.9	1.1			

[1)] 아미노산 : 임신부·수유부 – 부가량 아닌 총량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

단백질은 인체의 정상적인 성장 및 유지에 필요한 아미노산과 질소화합물을 공급하는 영양적 기능을 하는 동시에 필요에 따라 1 g당 4 kcal를 생성하는 에너지 급원으로 사용된다. 단백질은 여러 아미노산이 펩타이드 결합으로 이루어진 형태의 복합분자로, 탄소, 산소, 수소와 더불어 질소를 함유하며 일부는 황, 철, 인 등을 함유하기도 한다. 아미노산은 생체 내에서 합성이 불가능하여 외부로부터 섭취되어야 하는 9종의 필수아미노산과 체내 합성이 용이한 5종의 비필수아미노산으로 구분되며, 정상적 상황에서 체내 합성이 충족되더라도 특정 생리 상태에서 그 합성이 제한되는 6종의 조건적 필수아미노산으로 분류된다 (표 1).

| 표 1 | 필수/비필수아미노산 및 조건적 필수아미노산[1)]

필수아미노산	비필수아미노산	조건적 필수아미노산[2)]	조건적 필수아미노산의 전구체
메티오닌	알라닌	아르기닌	글루타민/글루탐산, 아스파르트산
류신	아스파르트산	시스테인	메티오닌, 세린
이소류신	아스파라긴	티로신	글루탐산/암모니아
발린	글루탐산	글루타민	세린
라이신	세린	글라이신	글루탐산
페닐알라닌		프롤린	페닐알라닌
히스티딘			
트레오닌			
트립토판			

1) 메티오닌: methionine, 류신: leucine, 이소류신: isoleucine, 발린: valine, 라이신: lysine, 페닐알라닌: phenylalanine, 히스티딘: histidine, 트레오닌: threonine, 트립토판: tryptophan, 알라닌: alanine, 아스파르트산: aspartic acid, 아스파라긴: asparagine, 글루탐산: glutamic acid, 세린: serine, 아르기닌: arginine, 시스테인: cysteine, 티로신: tyrosine, 글루타민: glutamine, 글라이신: glycine, 프롤린: proline

2) 조건적 필수아미노산: 합성이 그 대사적 요구를 충족시키지 못할 경우 식사를 통한 공급이 필요한 아미노산

질소를 함유하는 아미노기가 카르복실기에 연결되면서 형성되는 아미노산 사슬이 단백질의 구조를 결정한다. 아미노산이 단순하게 연결되면 1차 구조, 아미노산 사슬 간 수소결합에 의해 나선형이 형성되면 2차 구조, 사슬 구조가 접히고 꼬여 입체적으로 형성되면 3차 구조를 나타내며, 이러한 구조적 특이성은 단백질의 고유한 기능적 특성과 관련된다. 식품 내 단백질은 조리과정에서 가열에 의해 입체적 구조가 느슨해지는 변성 (denaturation)이 이루어져 소화 및 흡수가 용이해진다. 섭취된 단백질은 대사 과정을 거쳐 아미노산으로 가수분해 되고, 체내 단백질 및 질소 함유 분자를 생성한다. 단백질은 주로 체조직 성분을 구성하는데 사용되지만, 탄수화물, 지방과 같은 다른 에너지 영양소의 섭취가 부족할 경우 체내 에너지 급원으로도 사용된다. 따라서 다른 에너지 영양소의 섭취가 충분히 이루어져야 식품으로부터 섭취한 단백질이 체내에서 효율적으로 이용될 수 있다.

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

식품 단백질을 섭취하면 위와 소장을 거치면서 단백질을 분해하는 소화 효소에 의해 아미노산으로 분해된다. 위에서는 펩신이 분비되어 단백질을 구성하는 폴리펩타이드가 작은 분자의 펩타이드로 분해되고, 소장으로 내려가면, 일부 단백질과 펩타이드가 췌장과 소장에서 분비되는 여러 단백질 소화 효소에 의해 더 작은 펩타이드 분자와 유리아미노산으로 가수분해된다. 아미노산은 중성, 염기성, 산성 등의 특성을 띠는데, 소장 상피세포의 융모막에는 특이성을 지닌 아미노산 운반체가 존재하여 아미노산이 장 점막 세포 내로 흡수되는 것을 돕는다. 또한 장 점막 세포의 세포질에는 펩타이드 가수분해 효소가 있어, 세포 내로 들어온 다이펩타이드와 트라이펩타이드를 유리아미노산으로 분해시킨다. 흡수된 아미노산은 문맥을 통해 간으로 운송되어, 일부는 간에서 이용·저장되고 일부는 다른 조직으로 운송되어 단백질, 비필수아미노산, 체내 질소 화합물 합성 등에 사용된다. 섭취한 식품 단백질로부터의 아미노산 생성이 부족할 경우에는 체단백질을 분해하여 만들어진 아미노산이 '아미노산 풀 (amino acid pool)'을 이루어 단백질 합성에 활용된다 (그림 1). 단백질 합성에 사용된 아미노산 외 나머지 아미노산은 아미노기 ($-NH^2$)를 제거하는 이화과정을 거쳐 탄소골격과 아미노기로 분해되고, 이는 각각 포도당 및 지방, 요소 합성에 사용된다. 한편, 아미노산은 소장, 근육, 신장 등의 기관에 운송되어 각 아미노산 특이적인 대사작용을 거치기도 한다. 소장에서는 글루탐산 및 글루타민이 주로 대사되며, 근육에서는 측쇄아미노산 (류신, 이소류신, 발린)의 대사가 활발하게 진행된다. 신장은 산-염기 균형을 유지하기 위해 글루타민을 글루탐산으로 전환하는 과정에서 암모늄 이온과 중탄산염 이온을 생성하며, 글라이신을 세린으로 전환하기도 한다. 최종적으로 아미노산에서 유래된 질소는 요소, 암모니아, 요산 및 크레아티닌 등의 질소 화합물의 형태로 주로 소변으로 배설되고, 일부는 땀, 피부 탈피, 콧물, 머리카락, 월경혈, 정액 등으로 소량 배출된다 (그림 1). 이렇게 체내에서 분해되고 흡수된 총 단백질의 약 43% 가량은 근육에 저장되고, 15% 가량은 피부에, 15% 가량은 혈액에, 10% 가량은 간과 신장에, 나머지 소량이 뇌, 심장, 폐, 골 등의 조직에 존재한다.

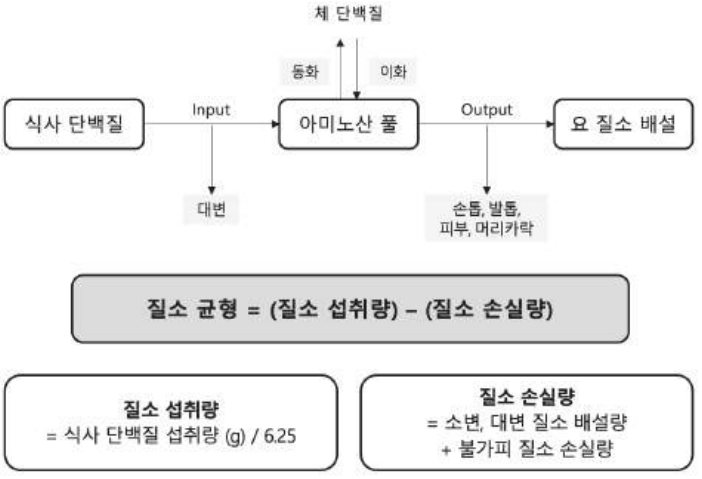


그림 1 체내 질소균형 도식

1-3. 기능

단백질은 인체의 정상적인 성장과 생리적 기능, 그리고 생명유지를 위해 필수적인 영양소로서 두 가지 주요 기능을 수행한다. 첫째, 근육, 피부, 뼈, 손톱, 머리카락 등의 신체조직과 호르몬, 항체, 효소의 주요 구성 성분이 된다. 둘째, 체내 필수 영양소와 활성 물질의 운반과 저장, 체액과 산-염기의 평형 유지 등 다양한 생리적 기능을 담당한다. 따라서, 단백질 섭취가 부족하거나 과도할 경우 이에 따른 다양한 건강상의 문제가 발생할 수 있다.

단백질을 불충분하게 섭취했을 때 나타나는 건강문제로는 성장지연, 면역력 저하, 근감소증 (sarcopenia), 콰시오커 (kwashiorkor), 인체 대사조절 이상 등이 있다. 근감소증은 주로 노인에게서 나타나는데, 노화가 진행됨에 따라 근력과 근육량이 감소하는 상태로, 각종 감염에 대한 민감도 증가, 신체 활동 및 감각 저하, 인지기능 저하와 관련이 있다 [1-5]. 특히 만성질환, 외상, 활동부족이 있으면서 불충분한 단백질을 섭취할 경우에는 근감소증이 더 빨리 진행되며 이는 각종 장애와 사망의 원인이 된다. 콰시오커는 식량부족 문제에 처한 저개발국가에서 흔히 발생하며, 급속한 성장이 이루어지는 영유아기 동안에 단백질 섭취가 부족할 경우 발생하는 단백질 결핍증이다. 이는 성장지연과 발육 부진 및 감염 위험 증가를 초래할 수 있다. 특히, 라이신이 부족한 식사를 섭취할 경우 성장지연뿐만 아니라 빈혈도 일으킬 수 있으며 미숙아에서 트레오닌 결핍은 단백질 합성이 제한할 수 있다 [6, 7]. 선진국에서 나타나는 단백질 결핍은 주로 암, 결핵 및 AIDS와 같은 감염성 질환, 만성신장질환, 간질환, 흡수불량증이나 식욕감퇴증 등의 임상적 상황에서 단백질-에너지 영양불량 (protein-energy malnutrition)의 형태로 나타난다.

반면, 단백질의 과잉섭취는 당뇨병, 심혈관질환, 암, 사망 등과의 연관성이 다양하게 보고되었다. 일반 성인이 하루에 섭취한 총 에너지 섭취량의 20% 이상을 단백질로 섭취할 경우 2형당뇨병 위험이 증가하며 [8], 임신부에서는 임신당뇨병의 발생 위험이 높아지는 것으로 나타났다 [9]. 특히 동물성 단백질 식품 섭취는 2형당뇨병 뿐 아니라 [8, 9] 심혈관질환, 대사증후군, 여성의 유방암 발병과도 관련이 있는 것으로 나타났다 [10-12]. 또한 고단백 식사는 사구체 여과율에 영향을 준다는 보고가 있으나 [13-16], 신장질환 발병에 영향을 준다는 직접적 근거는 아직 부족하다.

최근 보충제의 형태로 개개의 아미노산을 섭취하는 경우가 증가하고 있는데, 개별 아미노산의 무분별한 과잉섭취는 아미노산 간 흡수 경쟁을 유발하여 아미노산 불균형 및 독성 위험을 증가시킬 수 있으며 경우에 따라 오히려 아미노산의 부족을 초래하기도 한다. 표 2는 각각의 아미노산 과잉섭취에 따른 부작용 관련 연구결과의 요약 정리이다. 또한, 아동 혹은 성인에서 단백질 섭취 증가가 내장지방량, 체지방량, 체질량지수 (body mass index, BMI) 등과 양의 상관성을 보인다는 연구 결과가 있으나 [17-19], 제지방량 증가와 관련된다는 보고 [20, 21]도 있어 논란의 여지가 있다. 고단백 식사는 사망 위험과도 연관이 있으며, 50세 이상의 성인이 총 에너지 섭취량의 20% 이상을 단백질로 섭취했을 때, 당뇨병과 암으로 인한 사망률이 4-5배 증가하는 것으로 보고되었다 [22]. 이에 따라 건강한 성인은 하루 체중 kg당 2 g 이상의 단백질을 섭취하지 않도록 권장된 바 있다 [23].

| 표 2 | 아미노산 과잉섭취에 따른 부작용 관련 연구결과의 요약

아미노산	대상자	기간	사용량	섭취 (투여)방법	부작용	출처
시스테인	정상 성인	1회	5–10 g	구강	메스꺼움, 어지러움	Carlson 등, 1989 [24]
히스티딘	성인	24일	8–65 g	구강	혈중 아연 농도 감소, 뇨중 아연 배설 증가	Henkin 등, 1975 [25]
	성인	4주	16 g/일	구강	혈중 BUN, 크레아티닌, AST 증가, 혈중 아연 농도 감소	Gheller 등, 2020 [26]
	신생아	2일	165 mg/kg b.w.[1)]	TPN[2)]	뇨중 아연 배설 증가	Zlotkin 등, 1989 [27]
티로신	성인	2시간	100, 150 mg/kg b.w.[1)]	구강	뇨중 카테콜라민 증가	Alonso 등, 1982 [28]
메티오닌	성인	4일	8 g/일	구강	혈중 엽산 농도 감소	Connor 등, 1978 [29]
	장년층 성인	4주	0.6, 1.6, 3.2, 6.4 g/일	구강	혈중 호모시스테인 농도 증가	Duetz 등, 2017 [30]
트립토판	성인	1회	5 g/일	구강	구토, 두통, 졸음	Greenwood 등, 1975 [31]
	성인	14일	50 mg/kg/일	구강	섭취 30분 이내 장기간의 무기력감과 현기증	Yuwiler 등, 1981 [32]
	성인	1회	50 mg/kg/일	구강	피로감 증가	Lieberman 등, 1985 [33]
류신	성인	6회	50–1250 mg/kg/일	구강	혈중 암모니아 농도 증가	Pencharz 등, 2012 [34]

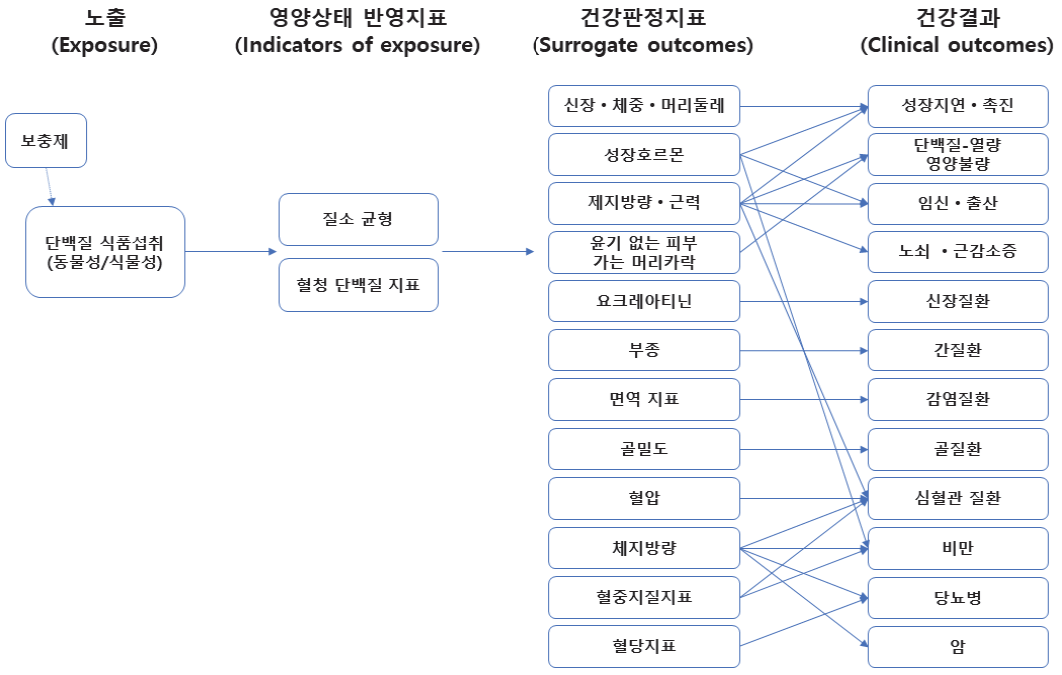
1) b.w.: 체중 (body weight)

2) TPN: 중심정맥영양 (total parenteral nutrition)

2 건강 유지 및 증진을 위한 단백질 섭취기준

2-1. 건강을 위한 단백질 섭취기준 설정 시 고려사항

(1) 단백질 섭취기준 설정을 위한 분석틀



▌그림 2▐ 단백질 평균필요량 섭취기준 설정을 위한 분석틀[1)]

1) 대부분 식품으로 섭취되나 최근 보충제를 통한 섭취도 증가하고 있음

단백질 섭취기준 설정을 위한 분석틀은 그림 2와 같다. 단백질 급원변수와 단백질 영양상태를 나타내는 노출지표, 건강판정지표와 건강상태로 분류하여 분석틀을 구성하였다. 단백질은 대부분 식품을 통해 섭취되나, 최근에는 보충제를 통한 섭취도 증가하고 있다. 체내 단백질 영양상태를 완벽하게 평가할 수 있는 단일 노출지표는 존재하지 않지만, 일반적으로 질소 균형과 알부민 (albumin), 트랜스페린 (transferrin)과 같은 혈청단백질 지표가 이용된다 [35]. 영유아의 경우 신장과 체중, 성장호르몬 등 성장관련 지표들의 수준이 낮을 경우 단백질 섭취 부족을 반영할 수 있으나, 부종과 복수 증상이 있으면 상태를 정확히 반영하기 어렵다. 근육량을 나타낼 수 있는 상완의 중간 둘레나 요크레아티닌 수준, 그리고 빠르게 자라는 머리카락과 피부, 부종 또한 단백질 영양상태와 연관된 건강판정 지표이다. 장기간에 걸친 단백질 섭취 상태는 제지방량의 변화로 나타낼 수 있다 [36].

단백질 섭취에 영향을 받는 대표적인 건강상태는 성장, 발달, 임신 및 출산 등이 있는데, 이는 단백질 섭취필요량에 있어 질소평형 유지에 필요한 양 외에 성장과 발달, 모유 생산과 분비 등에 필요한

추가량이 있다는 것을 의미한다. 임신부의 단백질 섭취 부족은 저체중아 출산으로 이어지며 [37], 반대로 임신부의 적절한 단백질 섭취량은 태아의 출생 시 체중에 영향을 미친다. 영아기의 단백질 섭취량 증가는 영아기 성장 증진에 영향을 미친다는 보고가 있다 [38-40]. 단백질-에너지 영양불량 (protein-energy malnutrition)은 어린이뿐 아니라 성인에서도 발생할 수 있다. 성인의 경우 다양한 원인에 의해 단백질 결핍이 유도될 수 있다. 식사 단백질 섭취량이 직접적으로 감소한 경우뿐 아니라, 위장관의 단백질 흡수 기능이 저하되었을 경우, 그리고 특정 질병 상태일 경우 체내 단백질 결핍이 발생할 수 있다. 대표적인 질병상태로는 신부전, 암, 감염 등이 있으며, 이 외에도 화상이나 수술에 의해 근육 단백질의 이화작용이 촉진될 경우 체내 단백질 결핍 현상이 발생할 수 있다. 체내 단백질량 저하는 면역기능의 저하 및 감염 취약성에 영향을 미칠 수 있으며, 전반적인 생리 기능 저하로 인한 신장질환 발병과 밀접한 연관성이 있다 [41]. 또한 단백질 결핍은 노인의 노쇠나 근감소증의 위험을 증가시키는 중요한 요인이 된다.

현대사회에서 단백질 섭취가 증가하면서, 단백질의 과잉섭취는 만성질환 위험과 유의적 상관성이 있다고 보고되고 있다. 따라서 상한섭취량 분석을 위해 만성질환 위험을 나타내는 혈압, 체지방량, 혈중 지질이나 혈당지표를 틀에 포함하였으며 이러한 지표의 증가와 관련된 심혈관질환이나, 당뇨병, 비만, 암을 관련 건강상태로 포함하였다. 또한 단백질에 포함된 질소대사가 과잉으로 일어날 경우 관련될 수 있는 골다공증 등의 골질환과 신부전증과 같은 신장질환도 포함하였다.

(2) 단백질 필요량 추정을 위한 분석법

단백질 필요량은 '정상적인 신체 활동을 하면서 에너지 균형을 유지하는 상태에서, 식사로 섭취된 질소량과 질소손실량 사이에 균형을 유지할 수 있는 최소 수준의 단백질량'으로 정의된다 [42]. 체내 질소균형은 그림 1과 같이 질소섭취량에서 질소손실량을 뺀 값으로, 질소섭취량과 질병손실량이 같아 그 차이가 0 (zero)이 되는 상태를 질소평형 (nitrogen equilibrium)이라 하며, 일반적인 대사적 요구량 이외에 질소평형에 추가적인 단백질 축적이 요구되는 성장기와 임신 및 수유기와 같은 양 (+)의 질소균형점에서는 생리적 과정의 특별 요구량이 고려되어야 한다. 질소균형을 고려한 단백질 필요량 환산에는 일반적으로 요인가산법 (factorial method)과 질소균형 실험법 (nitrogen balance approach)이 사용되고, 최근에는 지표아미노산 산화법 (indicator amino acid oxidation technique)의 활용도 제안되고 있다.

① 요인가산법 (Factorial method)

요인가산법은 단백질이 없는 식사를 하는 동안 신체로부터 손실되는 모든 질소 화합물의 양을 측정하고 이 손실량의 합을 질소필요량으로 환산하는 방법이다. 구체적으로, 소변, 대변으로 배설되는 질소량과 손톱, 발톱, 머리카락, 피부로부터의 질소 손실량을 합하여 총 불가피 질소 손실량 (obligatory nitrogen losses)을 산정하고, 이를 최소 질소필요량으로 설정한 뒤, 이에 필요한 식사단백질량을 추정한다. 그러나 이 방법은 질소평형에 근접할수록 단백질 이용효율이 감소하므로, 산출된 단백질 섭취

량을 적용했을 때 실제로는 음의 질소균형이 발생할 수 있다는 한계가 있다 [43]. 또한 손톱, 발톱, 머리카락, 피부로부터의 질소 손실량을 정확히 측정하는 것이 어렵고, 영유아기 및 아동기에 무단백질 식사를 통한 질소필요량 환산은 불가능하여 다른 연령대의 자료를 근거로 추정해야 한다는 제한점이 있다 [42]. 그럼에도 불구하고 요인가산법은 성장기와 임신 및 수유기의 생리적 조건에서 질소평형 유지뿐 아니라 추가적인 체내 축적 및 모유 분비를 위한 단백질 요구량을 추정하는 데는 유용하게 활용될 수 있다.

② 질소균형 실험법 (Nitrogen balance approach)

질소균형 실험법은 식사로 섭취한 질소량과 질소 손실량이 동일한 질소평형점에 도달하기 위해 필요한 단백질량을 추정하는 방법으로 기존의 요인가산법보다 실제 질소평형에 필요한 단백질량 추정에 더 근접하므로 널리 활용되고 있다 [42]. 요인가산법 등으로 추정된 질소필요량을 기준으로 몇 가지 단계의 단백질을 대상 성인에게 섭취시키고, 각 수준에서 질소균형을 조사한 뒤 회귀방정식을 유도하여 질소평형을 이루는 질소 섭취량을 산출한다. 여기에 측정이 어려운 피부, 머리카락, 손톱, 발톱의 질소손실분을 추가하여 최소 단백질 필요량을 제시한다. 질소균형 실험법은 성인의 단백질 필요량을 추정하는 최상의 방법으로 이용되어 왔으나 실험 수행 및 통계적 분석법에 있어 한계점을 가지고 있다. 회귀방정식 유도를 위한 세 수준 이상의 단계적 질소섭취량의 적용에 있어 대상자가 적응할 시간이 부족한 점 [44], 그리고 실험값에서 질소평형점에 가까울수록 질소섭취량이 과대평가되고 질소손실량이 과소평가됨으로써 양의 질소균형에 가깝게 산출되어 질소필요량이 실제 필요량보다 낮게 산정되는 문제가 있다 [45]. 또한 회귀분석에 이용된 모델의 추정방법에 따라 질소필요량이 저평가되는 문제를 발생시킬 수 있다 [44]. 대부분의 국가에서 섭취기준 설정에 사용된 근거자료 [46]는 직선회귀 모델을 이용하였으며, 이에 따라 필요량이 이중선형 모델을 이용했을 때 보다 낮게 산출되었다고 보고되었다 (그림 3) [47, 48].

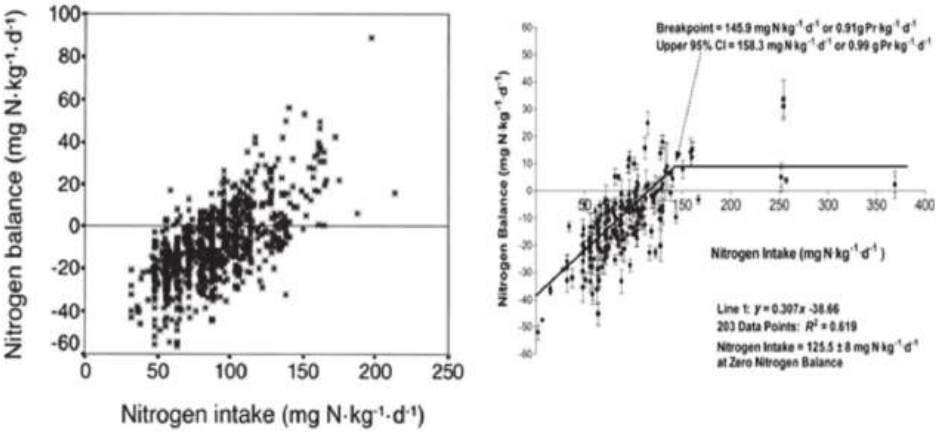


그림 3 질소균형 실험 분석의 직선회귀 모델 (왼쪽; Rand 등, 2003)과 이중직선 모델 (오른쪽; Humayun 등, 2007)

③ 지표아미노산 산화법 (Indicator amino acid oxidation technique)

지표아미노산 산화법은 아미노산의 필요량을 추정하는 방법으로, 최근 대두된 질소균형 실험법의 한계를 보완하고자 단백질 섭취기준 설정에 적용되었다 [48]. 기본 개념은 아미노산 섭취기준 설정에서 자세히 언급될 것이나, 대략적으로 성인의 경우 섭취된 아미노산은 단백질 합성에 이용되거나 산화되며, 단백질 섭취량이 부족할 경우 방사능 표지 탄소 (^{13}C)가 단백질 합성에 쓰이지 못하고 산화되어 $^{13}CO^2$로 방출되는 것을 기본으로 측정한다. 단백질 섭취가 증가할 경우 지표아미노산의 산화속도가 느려지며, 단백질 필요량이 충족된 질소평형상태가 되면 아미노산 산화가 일정해지는데, 이 지점이 단백질의 섭취 필요량이 된다. 최근 시도된 페닐알라닌 산화를 이용한 단백질 필요량 추정 결과 [47], 질소균형 실험 결과를 바탕으로 한 결과보다 단백질 평균필요량이 다소 높게 산출되기는 하였으나 단백질 섭취기준 설정 근거로 사용될 수 있는 가능성이 있다고 보고된 바 있다 [48]. 노년기 대상자나 임신부의 경우에도 아미노산 산화법을 이용한 단백질 필요량 추정 결과가 기존의 섭취기준보다 높다고 보고되었다 [49-51]. 그러나 실험 시 일상식 대신 방사능을 표지한 정제된 아미노산 혼합식을 이용한다는 제한점이 있고, 아직 많은 연구가 이루어지지 않아 질소평형 유지에 필요한 값을 추산하고 단백질 섭취기준에 활용할 수 있는지에 대한 검증이 필요하다.

(1) 단백질 필요량 추정에 영향을 주는 인자들

단백질 필요량 추정에 있어 일반적으로 가장 중요하게 고려되는 요소는 체중이다. 18세 혹은 19세 이상 (나라에 따라 다름) 성인의 경우 성별이나 나이보다 체중량에 비례하여 단백질 필요량이 늘어나므로 대부분의 국가에서 질소평형 유지를 위한 성인의 단백질 필요량 산출 시 성별이나 연령에 상관없이 동일한 비율을 적용한다. 성장, 발달, 임신, 수유는 질소평형 유지를 위해 체중 당 필요한 단백질량 외에도 새로운 조직 생성 및 성장에 따른 체단백질 축적이나 모유 생산을 위한 추가 필요량을 요구한다. 이 시기에 단백질 섭취가 부족하면 성장지연 및 저체중아 출산 등으로 이어질 수 있다 [37]. 암, 감염 등과 같은 질병도 일반적으로 단백질의 필요량을 증가시키며, 이외에도 화상이나 수술에 의해 근육 단백질의 이화작용이 촉진될 경우 체내 단백질 결핍 현상이 발생하여 단백질의 필요량을 증가시킬 수 있다.

섭취 단백질과 직접적으로 연관되어 있는 요인으로는 급원식품의 종류와 혼합단백질 이용효율 등이 있다. 급원식품의 종류에 따라 구성 아미노산의 성분 및 필수아미노산 조성이 다르다. 동물성 단백질 및 대두 단백질은 필수아미노산 함량이 풍부하고 소화율이 높아 질 좋은 단백질로 분류되고, 기타 식물성 단백질은 제한 아미노산의 존재로 체내이용률이 낮으며 소화율 또한 낮은 경향이 있다. 이러한 단백질의 질은 단백질 섭취량 대비 체중증가량인 단백질 효율비 (Protein Efficiency Ratio, PER)로 측정하거나, 아미노산의 조성에 따른 아미노산 화학가 (chemical score), 단백질 소화율을 보정한 아미노산가 (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, PDCAAS), 혹은 소장내 소화율 (ileal digestibility)을 고려한 소화가능한 필수아미노산가 (Digestible Indispensable Amino Acid Score, DIAAS) 등 다양한 방법으로 측정이 가능하다. 대부분의 서양 식사는 단백질 소화율 보정 아미노산가가 1을 상회하는 동물성 식품 위주의 식단으로 이루어져 있다. 동물성과 식물성 단백질을 혼합하여 섭

취하는 경우에는 동물성 단백질의 이용효율과 큰 차이를 보이지 않았다는 결과 [52]를 근거로, 북미와 유럽의 단백질 섭취기준 설정 시에는 소화율이나 이용효율을 따로 고려하고 있지 않다. 그러나 동물성 단백질 급원이 섭취 단백질의 60-70%를 차지하는 서양에 비해 [53], 우리나라는 50% 이하로 상대적으로 동물성 급원 섭취가 낮고 식물성 급원 섭취가 높아 [54] 단백질 이용효율이 서양보다 낮을 것으로 예상된다. 실제 단백질의 급원 구성비가 유사한 일본에서는 단백질 필요량 산정 시 90%의 체내이용률을 보정하여 기준설정에 반영하고 있다 [55]. 또한, 최근 채식주의자들이 많아지고 있어 식물성 단백질의 구성비가 높아졌을 때의 이용효율을 고려해야 하지만 아직 관련 연구는 미비한 실정이다.

그 외에도 최근 운동 [56, 57], 노령 [58, 59] 등이 단백질 필요량에 미치는 영향에 대해 보고된 바 있으나, 아직 일관성 있는 결론에는 이르지 못하였다. 특히 운동선수의 경우, 일반적으로 경기력 향상을 위해 보통의 단백질 섭취보다 높은 수준의 단백질 섭취가 필요할 것으로 생각되지만, 이에 대한 과학적 근거는 매우 부족하다 [60]. 흡연과 음주 또한 해독작용에 있어 아미노산의 소비를 증가시켜 단백질 필요량에 영향을 줄 수 있으며, 대사적 스트레스나 감염, 면역 작용과 같은 환경적 요인에 대한 노출도 단백질 필요량을 증가시킬 수 있다 [61].

2-2. 결핍 예방을 위한 단백질 섭취기준 및 한국인 섭취실태

단백질의 섭취기준은 6개월 이상 연령층에서는 평균필요량과 권장섭취량을 설정하였고 영아 전기(0-5개월)에는 충분섭취량을 설정하였다. 0-5개월 영아의 충분섭취량은 평균 모유 섭취량 0.78 L과 모유 내 평균 단백질 함량 12.3 g/L을 바탕으로 산출하였다. 6개월 이상의 모든 연령층에서 단백질의 필요량은 국제적으로 통용되는 질소균형 실험 결과를 활용하되 혼합 단백질 급원의 이용효율을 반영한 질소평형을 유지하는데 필요한 양으로 추정하였다. 영아기와 성장기의 경우에는 추가로 체내 단백질 축적량, 즉 성장에 필요한 부가 단백질 양을 추가하여 평균필요량을 설정하였다.

질소평형을 유지하는데 필요한 단백질 양은 국제적으로 통용되는 질소균형 실험의 메타분석 결과(그림 3, 왼쪽패널) [46]를 기본으로 활용하여 산출하였다. 이는 미국/캐나다 영양소 섭취기준 [61] 및 2007 WHO/FAO/UNU 전문위원회 보고서 [62], 유럽식품안전청 보고서 [52] 및 일본인의 식사섭취기준 [55] 등 국제적 단백질 섭취기준 설정에서도 근거로 사용되고 있다. 식사 단백질 수준 평형을 중심으로 적어도 3개 수준 이상의 질소균형 실험을 한 정량적 연구만을 모아 총 19개 연구 235명의 자료를 분석하여 전체 대상자 평형의 중앙값을 단백질 평균필요량으로 하였으며, 그 값은 0.66 g/kg/일 (질소필요량 105 mg/kg/일과 동일)이었다 [46]. 소아의 경우에도 질소평형을 유지하기 위한 단백질 양은 0.67 g/kg/일 [63-68]로 성인과 거의 차이가 없다. 그러므로 1세 이상 모든 연령에서 0.66 g/kg/일을 기본으로 두고 이용효율을 적용하였다.

질소균형 실험은 양질의 동물성 단백질 급원식품을 이용하여 측정한 결과로, 일상적인 혼합단백질 급원 식사를 할 경우에는 체내 이용효율이 감소하는 것으로 알려져 있다. 실제로 일본인을 대상으로 실측된 일상 혼합식의 이용효율은 평균 92.2%로 보고된 바 있으며 [69], 1세 소아의 체중 유지 시의

이용효율은 이보다 더 낮은 70%로 보고되었다 [63]. 이를 근거로 일본의 단백질 섭취기준 설정에서는 1세부터 성인까지 이용효율이 점차적으로 증가한다는 가설을 바탕으로, 대상자 연령을 다섯 구간으로 나누어 이용효율을 설정 및 적용하고 있다 [55]. 따라서 지난 2020년 개정에서는 우리나라와 급원식품 및 생리적 특성이 유사한 일본의 단백질 이용효율 근거를 참고하여 섭취기준을 산출하였으며, 이번 개정에서도 동일한 기준을 유지하였다.

영아 후기부터 18세까지 성장기의 평균필요량에는 질소평형 유지에 필요한 단백질 양에 체내 혼합단백질 이용효율을 반영한 뒤 성장에 필요한 단백질 양을 추가하여 산정하였다. 성인의 경우 0.66 g/kg/일에 혼합단백질 이용효율 90%를 적용하여 0.73 g/kg/일을 질소평형 유지를 위한 단백질 필요량으로 결정하였다. 75세 이상 노인을 위한 평균필요량의 경우 취약한 섭취실태와 체중감소를 고려하여, 체중을 적용하여 산출한 값 대신 65-74세의 기준을 동일하게 적용하였다. 임신부의 단백질 부가 평균필요량은 요인가산법 결과를 기반으로 모체의 체중증가와 태아와 모체의 체단백질 축적을 위해 필요한 양으로 산정하였고, 추가량이 요구되지 않는 초기를 제외하고 임신 중기와 후기로 나누어 제시하였다. 수유부의 단백질 부가 평균필요량은 모유생산에 필요한 단백질량은 모유 분비량에 비례한다는 가정 하에 요인가산법을 사용하여 모유 내 평균 단백질 함량을 이용하여 산정하였다. 임신 및 수유부의 부가 필요량과 권장섭취량 산출 시에는 일반 성인과 동일한 계수를 적용하였다.

권장섭취량은 평균필요량에 표준편차의 1.96배 (1.96SD)를 더해 인구의 97.5 백분위수를 추정한 값으로, 표준편차는 12.5%를 적용하여 [46] 권장량 산정계수 1.25를 산출하고, 평균필요량에 1.25를 곱한 값으로 산출하였다. 각 연령 및 성별군의 모든 산출 결과는 5를 단위로 하여 일의 자리에서 올림한 값을 기준 수치로 결정하였다. 단, 추정량이 낮아 올림을 하면 평균필요량과 권장섭취량이 동일해지는 유아 1-2세의 평균필요량과 임신부 2분기의 부가 평균필요량의 경우는 예외로 하였다.

2020년 섭취기준과 비교했을 때, 이번 개정된 섭취기준은 체위 기준 변화를 반영하였으나 차이가 크지 않아 변동이 없었다. 반면, 임신부의 체중증가량과 체단백질 축적률에 대한 근거가 변경되면서 2분기의 평균필요량과 권장섭취량은 소폭 하향되었다. 또한, 과학적 근거와 다른 다량영양소 섭취와의 균형을 고려하여 단백질 에너지적정비율을 기존 7-20%에서 10-20%로 조정하였다. 한편, 0-5개월 영아의 충분섭취량과 수유부의 평균필요량 및 권장섭취량은 최신 근거를 추가적으로 검토한 결과 기존 수준으로 유지되었다.

2018-2022년 국민건강영양조사 자료 분석 [70-72]에 따르면 우리나라 국민의 단백질 평균섭취량은 평균 70.7 g, 중위수 63.5 g으로 모든 성별 및 연령군에서 평균섭취량이 평균필요량을 상회하였다 (표 3). 평균필요량 미만 섭취자의 분율은 1세 이상 인구에서 평균 20.1%였으며, 남성 50세 이상과 여성 12세 이상에서 이보다 높은 수치를 보였다. 특히, 75세 이상에서 남성 33.7%, 여성 45.2%로 가장 높았다. 또한, 에너지 섭취비율은 1세 이상 인구에서 5백분위수부터 90백분위수까지 10-20%의 기준 범위 내에 속하는 것으로 나타났다 (표 4). 따라서 일부 노인층을 제외하면 우리나라 국민의 단백질 섭취 부족 우려는 크지 않은 것으로 확인되었다.

| 표 3 | 2018-2022년도 국민건강영양조사의 단백질 평균섭취량

성별	연령	섭취량 (g/일)		Percentiles									% less than 2020 EAR
		Mean	SE	2.5	5	10	25	50	75	90	95	97.5	
유아	1-2(세)	41.6	1.1	17.4	20.3	23.9	32.0	40.5	48.6	59.7	64.4	71.3	0.7
	3-5	48.3	1.2	22.5	25.5	27.9	36.0	45.1	56.7	69.6	82.7	97.2	1.0
남자	6-8(세)	65.3	2.1	22.9	29.2	36.4	49.0	63.3	77.6	93.8	102.1	126.7	5.1
	9-11	73.8	2.2	29.0	34.6	42.2	53.2	68.7	87.1	118.1	127.3	143.3	7.9
	12-14	84.0	3.2	31.5	35.7	40.0	56.9	77.0	101.3	129.1	155.3	192.1	16.9
	15-18	87.5	3.6	31.3	37.5	45.5	58.1	81.3	108.6	132.1	148.1	185.6	19.0
	19-29	88.7	2.5	24.3	29.9	41.4	53.4	79.6	107.5	153.7	179.6	220.0	19.8
	30-49	88.8	1.4	33.7	38.4	45.8	61.3	81.1	106.4	139.6	165.0	194.8	13.8
	50-64	80.6	1.6	25.1	33.3	41.7	55.3	75.3	97.6	123.1	152.7	170.9	21.1
	65-74	66.9	2.0	21.9	25.8	35.1	48.1	64.1	80.8	102.2	119.3	124.5	27.7
	75 이상	60.9	2.1	21.3	25.2	32.3	43.9	56.4	73.4	97.7	109.3	127.8	33.7
여자	6-8(세)	54.2	1.7	19.9	25.8	29.0	38.0	50.9	68.7	84.1	94.5	101.1	10.7
	9-11	61.4	2.0	21.8	25.4	32.8	43.1	59.9	74.0	90.2	102.6	125.6	19.6
	12-14	64.2	2.2	23.0	29.9	33.3	48.7	59.7	79.9	93.4	104.6	118.4	20.5
	15-18	65.3	3.0	19.5	25.6	31.2	41.4	56.4	79.0	106.7	136.4	148.0	27.6
	19-29	59.2	1.5	17.9	22.2	26.4	39.7	54.5	73.4	97.1	111.6	129.2	35.3
	30-49	59.5	0.8	22.5	26.2	31.0	40.2	55.9	72.8	93.0	104.4	121.6	24.2
	50-64	59.3	1.1	22.2	27.5	31.9	41.7	54.4	71.6	93.0	107.2	119.7	22.6
	65-74	54.9	2.0	19.1	23.0	27.0	38.0	49.5	65.8	84.0	103.0	116.6	30.8
	75 이상	43.7	2.3	14.2	15.4	19.4	30.9	42.3	50.7	64.8	80.0	91.9	45.2
1세 이상		70.7	0.6	23.3	27.6	33.9	45.7	63.5	86.5	115.7	138.1	162.2	20.1

| 표 4 | 2018-2022년도 국민건강영양조사의 단백질 에너지 섭취비율

성별	연령	에너지 섭취비율 (%)		Percentiles								
		Mean	SE	2.5	5	10	25	50	75	90	95	97.5
유아	1-2(세)	14.3	0.2	9.5	10.0	11.3	12.6	14.1	15.8	17.4	19.5	21.4
	3-5	14.1	0.2	9.3	9.9	10.9	12.5	14.0	15.4	17.6	18.9	20.6
남자	6-8(세)	14.0	0.2	9.2	9.8	10.5	11.9	13.5	15.8	18.2	18.8	19.8
	9-11	15.2	0.3	9.1	10.1	10.6	12.8	15.1	17.6	19.4	21.1	22.0
	12-14	14.9	0.3	8.9	9.7	10.4	12.6	14.5	16.6	19.2	21.1	25.0
	15-18	15.7	0.3	8.6	9.9	10.5	12.7	15.4	17.6	21.4	23.5	24.3
	19-29	15.7	0.2	8.4	9.6	10.4	12.4	14.8	17.9	21.5	24.8	28.3
	30-49	15.4	0.1	9.0	9.9	10.7	12.4	14.8	17.6	20.9	23.6	26.2
	50-64	14.5	0.2	8.2	8.9	9.8	11.7	14.1	16.7	19.5	21.4	23.2
	65-74	13.8	0.2	8.5	9.5	10.0	11.8	13.4	15.5	17.6	19.8	21.5
	75 이상	13.8	0.4	7.7	8.2	9.7	11.2	13.2	15.5	18.2	19.9	22.8

성별	연령	에너지 섭취비율 (%)		Percentiles								
		Mean	SE	2.5	5	10	25	50	75	90	95	97.5
여자	6-8(세)	14.4	0.3	8.1	9.3	10.6	12.3	14.2	16.0	18.6	19.8	22.5
	9-11	14.4	0.3	9.0	9.7	10.7	12.1	13.8	16.1	18.8	20.5	21.9
	12-14	14.9	0.4	8.3	9.7	10.7	12.5	14.3	17.2	20.9	21.9	22.5
	15-18	14.7	0.3	9.1	9.8	10.2	12.3	13.8	16.2	20.2	21.9	23.9
	19-29	15.4	0.3	8.1	9.0	10.2	12.1	14.5	17.7	21.0	23.6	26.6
	30-49	15.3	0.1	8.9	9.7	10.6	12.3	14.7	17.4	20.8	23.6	26.2
	50-64	15.0	0.1	9.0	9.6	10.6	12.4	14.6	17.1	19.7	21.8	23.7
	65-74	14.5	0.3	9.0	9.6	10.3	11.7	13.9	16.7	19.7	21.3	22.5
	75 이상	13.8	0.4	7.6	8.3	9.3	10.7	13.4	16.5	18.5	19.5	22.2
1세 이상		15.0	0.1	8.6	9.6	10.5	12.3	14.4	17.1	20.2	22.5	25.1

(1) 영아기 (1세 미만)

영아기는 급격한 성장이 이루어지는 시기이므로 충분한 양의 단백질 섭취가 필요하다. 이 시기의 단백질 필요량은 신체조직 형성 및 성장 속도와 밀접한 관련이 있으며, 빠른 성장에는 충분한 에너지 섭취가 필수적이다. 만약 에너지 섭취가 부족하게 되면 단백질이 에너지 급원으로 사용되므로 성장에 활용되지 못하여 성장지연이 나타날 수 있다. 0-5개월 영아의 경우 모유영양으로 단백질 결핍이 보고된 바가 없으므로 모유 섭취량과 모유의 단백질 함량을 기준으로 충분섭취량을 산출하였다. 직접적인 모유 섭취량의 측정이 어려우므로, 이 시기 산모의 일일 평균 모유 분비량인 0.78 L/일을 영아의 섭취량 기준으로 하였다. 모유 중 단백질 함량은 관련 문헌 중 표본 수가 10명 이상인 연구들에서 제시된 수유 초기 1-5개월간 평균값인 1.23 g/dL (표 5)를 적용하였다. 이에 따라 1일 평균 단백질 분비량은 9.6 g/일 (12.3 g/L×0.78 L)로 산출하였고, 이를 기반으로 영아 전기의 단백질 충분섭취량을 10 g/일로 제시하였다.

| 표 5 | 영아 전기 모유의 단백질 함량 및 영아의 단백질 섭취량

연령	영아 (명)	모유의 단백질 함량 (g/dL)	영아의 단백질 섭취량 (g/일)	출처
4주	18	1.56	-	문수재 등, 1992 [73]
6주		1.46	-	
12주		1.32	-	
6-7주		-	10.01	
1개월	27	1.33	9.29	이영남 등, 1995 [74]
2개월		1.22	9.27	
3개월		1.05	7.84	
4개월		1.05	8.03	
5개월		1.05	8.03	

연령	영아 (명)	모유의 단백질 함량 (g/dL)	영아의 단백질 섭취량 (g/일)	출처
2개월	산모 55, 영아 43 (20/23)	1.16	8.82 (9.29/8.34)	배현숙 등, 1996 [75]
1개월	23	1.09	8.10/6.84	최경순&김을상, 1997 [76]
2개월		0.99	7.44/6.22	
3개월		0.91	6.78/5.59	
1-3개월	22	1.23	11.62	안홍석&정지윤, 1998 [77]
4-6개월		1.02	11.48	
1개월	16	1.35	8.81	김을상&이종숙, 2002 [78]
2개월		1.17	8.31	
3개월		1.11	8.65	
4개월		1.15	8.03	
5개월		1.10	7.61	
1-2개월	137	1.5	-	Chang 등, 2015 [79]
2-3개월	222	1.4	-	
3-4개월	230	1.3	-	
4-5개월	235	1.3	-	
1개월	33/24	1.38	10.19/7.77	이영남 등, 1997 [80]
2개월	33/24	1.23	9.85/8.06	
3개월	33/24	1.11	8.45/7.69	
4개월	32/24	1.08	8.80/7.45	
5개월	26/21	1.07	8.50/7.77	
30일	20	1.51	9.17	김을상&금혜경, 2003 [81]
60일		1.25	8.97	
90일		1.16	7.76	
4주	22	1.53	-	안홍석&배현숙, 2003 [82]
6주		1.40	-	
평균		1.23	8.63	

6-11개월 영아 후기의 단백질 평균필요량은 측정 방법상의 한계에도 불구하고 성인과 동일하게 질소균형 실험법 결과 (0.66 g/kg/일)를 근거로 하되 1세의 혼합단백질 이용효율 70%를 적용하여 질소평형을 유지하는 데 필요한 양을 산출하고, 성장에 필요한 양을 합산하여 산정하였다. 모유 단백질과 우유 단백질의 이용효율은 모두 70% 정도로 보고되어 있다 [63]. 따라서 분유 수유 또는 혼합 수유 중인 영아의 경우에도 모유 수유 영아와 동일한 단백질 기준을 적용하였으며, 수유 형태에 따라 별도로 구분하지 않았다. 성장에 필요한 단백질량은 WHO/FAO/UNU 전문위원회 보고서에서 제시한 6개월 영아의 기준값인 0.46 g/kg/일을 근거로 추가하였고 [62], 평균 체중 8.4 kg을 적용하여 평균필요량을 산출하였다. 또한 권장섭취량은 평균필요량에 권장량 산정계수인 1.25를 적용하여 환산하였다(표 6).

| 표 6 | 영아기 단백질 섭취기준 설정 요약

구분 (개월)	섭취기준	
영아 전기 (0-5개월)	0.78 L/일 × 1.23 g/dL = 9.6 g/일 ≒ 10 g/일[1]	충분섭취량
영아 후기 (6-11개월)	[(0.66 g/kg/일)/0.7 + 0.46 g/kg] × 8.4 kg = 12 g/일[2)3)]	평균필요량
	[(0.66 g/kg/일)/0.7 + 0.46 g/kg] × 8.4 kg × 1.25 = 15 g/일[3)4)]	권장섭취량

1) 1일 평균 모유 분비량 × 모유의 단백질 함량
2) (질소평형 유지를 위한 단백질 필요량/혼합단백질 이용효율+성장에 필요한 단백질량) × 평균 체중
3) 0.66 g/kg/일을 0.9로 나누어 산출한 값 (0.73 g/kg/일)을 모든 식에 동일하게 적용
4) (질소평형 유지를 위한 단백질 필요량/혼합단백질 이용효율+성장에 필요한 단백질량) × 평균 체중 × 권장량 산정계수

국내에서 모유 수유와 이유식을 병행하는 영아에 대한 자료는 매우 제한적이다. 현재까지 보고된 대부분의 자료는 조제유와 이유식을 함께 섭취하는 영아를 대상으로 하였으며, 이들 자료에 따르면 영아의 단백질 섭취량은 대체로 20 g/일을 초과하는 것으로 나타났다 (표 7). 이러한 섭취 수준은 우리나라와 미국/캐나다의 영양소 섭취기준에서 권장하는 수준을 상회하나, 섭취기준을 개정하기 위한 과학적 근거가 충분치 않아 본 개정안에서는 해당 내용을 반영하지 않았다. 한편, 최근 보고된 연구결과에 의하면, 2세 이하 영아에서 단백질 함량이 높은 조제유 (단백질 함량 1.7-2 g/dL 이상)의 섭취는 체지방량 증가와 유의한 상관성이 있는 것으로 나타났으며, 6세가 된 시점에서도 상대적으로 단백질 함량이 낮은 조제유 섭취군이나 모유수유군과 비교했을 때 체질량지수가 유의하게 높고 비만 위험도도 2.43배 더 높았다 [83, 84]. 이러한 결과는 영아기의 단백질 섭취수준이 체성분 변화에 영향을 미칠 수 있음을 시사하지만, 영아를 대상으로 한 단백질 섭취수준과 건강위험에 대한 장기 추적 연구가 추가적으로 필요한 것으로 보인다. 따라서 추후 우리나라 영아 집단에 적합한 과학적 근거가 충분히 확보된 후에 단백질 섭취기준의 재검토 및 상향조정을 고려할 수 있을 것으로 사료된다.

| 표 7 | 영아 후기의 단백질 섭취량

섭취방법 (영아 수)	연령 (개월)	영아의 단백질 섭취량 (g/일)	출처
모유+보충식 (5)	7-9	10.25 ± 2.50	안홍석&정지윤, 1998 [85]
조제유+보충식 (21)		22.13 ± 5.54	
보충식 (13)		27.04 ± 3.08	
조제유+보충식 (42)	8-12	30.6 ± 12.5	안홍석&엄성신, 2003 [86]
조제유+보충식 (50)	7-8	~23	장수정 등, 2004 [87]
조제유+보충식 (58)	9-11	~30	
조제유+보충식 (36/36)	7-8	30.0/27.1	이종현, 2006 [88]
조제유+보충식 (33/33)	9-10	26.8/29.8	
조제유+보충식 (29/29)	11-12	31.6/26.5	
보충식 (36/36)	7-8	7.2/6.3	
보충식 (33/33)	9-10	9.7/9.1	
보충식 (29/29)	11-12	14.7/6.8	

(2) 성장기 (1-18세)

유아기, 어린이·청소년기를 포괄한 성장기는 생애주기 중 체조직 형성과 발달이 활발히 일어나는 중요한 시기로 충분한 양과 질의 단백질 섭취가 중요하다. 성장기의 단백질 평균필요량은 질소평형을 위한 단백질 필요량에 이용효율을 적용하고 성장에 필요한 부가량을 추가한 뒤 이를 연령별 평균 체중과 곱하여 산출하였다. 질소균형 실험법으로 측정된 성장기에 질소평형 유지에 필요한 단백질 양의 근거는 매우 제한적이다. 1개월에서 14세 연령 아동들의 질소 필요량 중앙값은 110 mg N/kg·일 (단백질량 688 mg/kg·일)으로 추정되었으나 (표 8), 14-18세 청소년들의 질소필요량은 자료가 충분하지 않아 성인과 동일한 105 mg N/kg·일 (단백질량 656 mg/kg·일)로 추정하였다 [61]. 14세 이하의 경우에도 기존 근거문헌(표 8)의 질 평가를 실시한 결과 대부분 부족으로 판정되어 매우 제한된 근거를 제공하고 있으며, 성인의 질소 필요량 105 mg N/kg·일과 유의적으로 다르다고 할 근거가 미약하다 [52, 62], 이는 미국/캐나다 [61], 유럽연합 [62], 프랑스 [89], 독일/오스트리아/스위스 [90], 일본 [55]의 섭취기준 설정에서도 동일하게 활용되었다. 따라서 2020년 섭취기준 설정과 동일하게, 체중 당 질소평형 유지에 필요한 단백질 필요량은 성인과 동일하게 적용하되 연령에 따른 이용효율의 편차를 적용하였다.

성장기 기준 설정에서는 질소평형을 위한 단백질 필요량에, 성장기 단백질의 축적량과 성장기의 단백질 이용효율을 반영한 성장에 필요한 부가량을 요인가산법으로 추가하여 최종 평균필요량을 산출한다. 성장에 필요한 질소량과 이용효율의 경우 성인기와 마찬가지로 우리나라 사람을 대상으로 한 근거가 부재하여, 2020년 기준설정과 동일한 데이터를 기반으로 기존의 설정 방법대로 산출하였다. 성별 및 연령 구간별 성장에 필요한 단백질량은 WHO/FAO/UNU 전문위원회 보고서 [62]에서 제시한 근거를 바탕으로 추가하였다 (표 9). 1-5세는 성별에 상관없이 통합하여 산출하였고 6세 이상은 성별을 반영하여 각각 산출하였다 (표 10). 또한 권장섭취량은 평균필요량에 권장량 산정계수인 1.25를 적용하여 환산하였다 (표 11).

| 표 8 | 성장기 질소균형 유지를 위한 단백질 필요량 근거[1)]

연령 (mo or y)	대상자수 (명)	질소량 (mg N/kg per day)	단백질량 (g/kg per d)	참고문헌
9-17 mo	24	112	0.70	7
9-17 mo	10	116	0.73	7
18-26 mo	7	102	0.64	8
17-31 mo	10	66	0.41	9
17-31 mo	10	90	0.56	10
22-29 mo	5	149	0.93	11
34-62 mo	6	76	0.48	10
34-62 mo	7	127	0.79	10
8-9 y	8	126	0.79	12
12-14 y	8	107	0.67	13
평균		110	0.67	

[1)] WHO/FAO/UNU 전문위원회 보고서, 2007 [62]

| 표 9 | WHO/FAO/UNU 전문위원회가 제시한 유아, 아동 및 청소년의 질소평형과 성장에 필요한 단백질량[1)]

연령 (세)	질소평형 유지에 필요한 양	성장에 필요한 양	평균필요량	섭취권장량
		(g/kg/일)		
0.5	0.66	0.46	1.12	1.31
1	0.66	0.29	0.95	1.14
1.5	0.66	0.19	0.85	1.03
2	0.66	0.13	0.79	0.97
3	0.66	0.07	0.73	0.90
4	0.66	0.03	0.69	0.86
5	0.66	0.03	0.69	0.85
6	0.66	0.06	0.72	0.89
7	0.66	0.08	0.74	0.91
8	0.66	0.09	0.75	0.92
9	0.66	0.09	0.75	0.92
10	0.66	0.09	0.75	0.91
여자				
11	0.66	0.07	0.73	0.90
12	0.66	0.06	0.72	1.89
13	0.66	0.05	0.71	1.88
14	0.66	0.04	0.70	0.87
15	0.66	0.03	0.69	0.85
16	0.66	0.02	0.68	0.84
17	0.66	0.01	0.67	0.83
18	0.66	0.00	0.66	0.82
남자				
11	0.66	0.09	0.75	0.91
12	0.66	0.08	0.74	0.90
13	0.66	0.07	0.73	0.90
14	0.66	0.06	0.72	0.89
15	0.66	0.06	0.72	0.88
16	0.66	0.05	0.71	0.87
17	0.66	0.04	0.70	0.86
18	0.66	0.03	0.69	0.85

[1)] WHO/FAO/UNU 전문위원회 보고서, 2007 [62]: 2020년 한국인 영양소 섭취기준 (한국영양학회, 2020) [154]

| 표 10 | 성장기 단백질 평균필요량 설정 요약

구분 (세)		평균필요량
1-2		[(0.66 g/kg/일)/0.7 + 0.19 g/kg] × 11.7 kg = 13 g/일 ≒ 15 g/일[1)]
3-5		[(0.66 g/kg/일)/0.7 + 0.04 g/kg] × 17.6 kg = 17 g/일 ≒ 20 g/일
남자	6-8	[(0.66 g/kg/일)/0.7 + 0.08 g/kg] × 25.6 kg = 26 g/일 ≒ 30 g/일
	9-11	[(0.66 g/kg/일)/0.73 + 0.09 g/kg] × 37.4 kg = 37 g/일 ≒ 40 g/일
	12-14	[(0.66 g/kg/일)/0.8 + 0.07 g/kg] × 52.7 kg = 47 g/일 ≒ 50 g/일
	15-18	[(0.66 g/kg/일)/0.86 + 0.05 g/kg] × 64.5 kg = 53 g/일 ≒ 55 g/일
여자	6-8	[(0.66 g/kg/일)/0.7 + 0.08 g/kg] × 25.0 kg = 26 g/일 ≒ 30 g/일
	9-11	[(0.66 g/kg/일)/0.73 + 0.08 g/kg] × 36.6 kg = 36 g/일 ≒ 40 g/일
	12-14	[(0.66 g/kg/일)/0.8 + 0.05 g/kg] × 48.7 kg = 43 g/일 ≒ 45 g/일
	15-18	[(0.66 g/kg/일)/0.86 + 0.02 g/kg] × 53.8 kg = 42 g/일 ≒ 45 g/일

1) [(질소평형 유지를 위한 단백질 필요량)/혼합단백질 이용효율 + 성장에 필요한 단백질량] × 평균 체중

| 표 11 | 성장기 단백질 권장섭취량 설정 요약

구분 (세)		권장섭취량
1-2		[(0.66 g/kg/일)/0.7 + 0.19 g/kg] × 11.7 kg × 1.25 = 17 g/일 ≒ 20 g/일[1)]
3-5		[(0.66 g/kg/일)/0.7 + 0.04 g/kg] × 17.6 kg × 1.25 = 22 g/일 ≒ 25 g/일
남자	6-8	[(0.66 g/kg/일)/0.7 + 0.08 g/kg] × 25.6 kg × 1.25 = 33 g/일 ≒ 35 g/일
	9-11	[(0.66 g/kg/일)/0.73 + 0.09 g/kg] × 37.4 kg × 1.25 = 46 g/일 ≒ 50 g/일
	12-14	[(0.66 g/kg/일)/0.8 + 0.07 g/kg] × 52.7 kg × 1.25 = 59 g/일 ≒ 60 g/일
	15-18	[(0.66 g/kg/일)/0.86 + 0.05 g/kg] × 64.5 kg × 1.25 = 66 g/일 ≒ 65 g/일[2)]
여자	6-8	[(0.66 g/kg/일)/0.7 + 0.08 g/kg] × 25.0 kg × 1.25 = 32 g/일 ≒ 35 g/일
	9-11	[(0.66 g/kg/일)/0.73 + 0.08 g/kg] × 36.6 kg × 1.25 = 45 g/일 ≒ 45 g/일
	12-14	[(0.66 g/kg/일)/0.8 + 0.05 g/kg] × 48.7 kg × 1.25 = 53 g/일 ≒ 55 g/일
	15-18	[(0.66 g/kg/일)/0.86 + 0.02 g/kg] × 53.8 kg × 1.25 = 53 g/일 ≒ 55 g/일

1) [(질소평형 유지를 위한 단백질 필요량)/혼합단백질 이용효율+성장에 필요한 단백질량] × 평균 체중 × 권장량 산정계수

2) 올림하면 70 g으로 상향이 될 수 있으나, 평균 체중 증가에 따라 계산치가 2020년 65.3 g에서 65.9 g으로 0.6 g 증가한 것을 감안하여, 2020년 기준치와 동일하게 유지하기로 결정함

(3) 성인기 (19-64세)

성인기의 단백질 평균필요량은 질소평형을 위한 단백질 필요량에 혼합단백질 이용효율을 적용하고 연령별 평균 체중과 곱하여 산출하였다. 질소균형 실험 결과의 메타분석에서 얻어진 필요량인 0.66 g/kg/일 [46]에 이용효율 90%를 적용하여 질소평형 유지를 위한 단백질 필요량을 산출하였다 (약 0.73 g/kg/일) (표 12). 또한 권장섭취량은 평균필요량에 권장량 산정계수인 1.25를 적용하였다 (약 0.91 g/kg/일) (표 13). 성인기의 평균필요량과 권장섭취량은 평균 체중의 변화를 반영하였으나 근소하게 증가하여 2020년과 동일하게 설정되었다. 2018-2022 국민건강영양조사 자료에 따르면 우리나라 성인의 1일 평균 단백질 섭취량은 각 연령구간에서 남자는 88.7 g/일, 88.8 g/일, 80.6 g/일, 여자

는 59.2 g/일, 59.5 g/일, 59.3 g/일로 나타났다 (표 3). 2013-2017년도의 결과와 비교하면 남자는 거의 차이가 없었지만, 여자의 경우 1.5-5 g 감소했다. 평균필요량 미만 섭취 분율은 남자는 19.8%, 13.8%, 21.1%로 낮게 나타났고, 여자는 35.3%, 24.2%, 22.6%로 2020년 때보다 높아졌고 여전히 남자보다 다소 높게 나타났다. 특히, 여자 19-29세의 평균필요량은 2015년, 2020년과 동일한 기준 (45 g/일)이지만 평균필요량 미만 섭취 분율이 증가하고 있어 충분한 단백질 섭취에 대한 주의가 요구된다.

| 표 12 | 성인기 단백질 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	19-29	(0.66 g/kg/일)/0.9 × 69.1 kg = 50 g/일 ≒ 50 g/일[1)2)]
	30-49	(0.66 g/kg/일)/0.9 × 68.0 kg = 50 g/일 ≒ 50 g/일
	50-64	(0.66 g/kg/일)/0.9 × 64.7 kg = 47 g/일 ≒ 50 g/일
여자	19-29	(0.66 g/kg/일)/0.9 × 55.9 kg = 41 g/일 ≒ 45 g/일
	30-49	(0.66 g/kg/일)/0.9 × 54.8 kg = 40 g/일 ≒ 40 g/일
	50-64	(0.66 g/kg/일)/0.9 × 52.5 kg = 38 g/일 ≒ 40 g/일

1) (질소평형 유지를 위한 단백질 필요량/혼합단백질 이용효율) × 평균 체중
2) 0.66 g/kg/일을 0.9로 나누어 산출한 값 (0.73 g/kg/일)을 모든 식에 동일하게 적용

| 표 13 | 성인기 단백질 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	19-29	(0.66 g/kg/일)/0.9 × 69.1 kg × 1.25 = 63 g/일 ≒ 65 g/일[1)2)]
	30-49	(0.66 g/kg/일)/0.9 × 68.0 kg × 1.25 = 62 g/일 ≒ 65 g/일
	50-64	(0.66 g/kg/일)/0.9 × 64.7 kg × 1.25 = 59 g/일 ≒ 60 g/일
여자	19-29	(0.66 g/kg/일)/0.9 × 55.9 kg × 1.25 = 51 g/일 ≒ 55 g/일
	30-49	(0.66 g/kg/일)/0.9 × 54.8 kg × 1.25 = 50 g/일 ≒ 50 g/일
	50-64	(0.66 g/kg/일)/0.9 × 52.5 kg × 1.25 = 48 g/일 ≒ 50 g/일

1) (질소평형 유지를 위한 단백질 필요량/혼합단백질 이용효율) × 평균 체중 × 권장량 산정계수
2) 0.66 g/kg/일을 0.9로 나누어 산출한 값 (0.73 g/kg/일)을 모든 식에 동일하게 적용

(4) 노인기 (65세 이상)

노인기의 단백질 필요량은 성인기와 동일하게 질소평형을 위한 단백질 필요량에 혼합단백질 이용효율을 적용하고 연령별 평균 체중을 곱하여 산출하였다. 노인의 단백질 섭취기준 산정에 있어 단백질 이용효율 감소를 고려해야 한다는 주장도 있으나, 이용효율이 성인에 비해 감소하는 반면 체중 당 근육의 비율도 감소하므로 체중 당 단백질 필요량은 성인과 유사하다고 가정하였다 [46]. 노인의 단백질 필요량 상향에 대한 논의가 지속되어 왔으나 과거 노인의 단백질 필요량에 관련된 보고 [58, 59]에서 현재의 필요량을 높일 만한 실험적 근거가 희박하다고 지적하였고, 이에 따라 WHO/FAO/UNU 전문위원회 또한 노인의 단백질 섭취기준을 부가적인 섭취 없이 성인과 동일하게 산정하여 유지하고 있다 [62]. 최근 2025 일본인의 식사섭취기준에서도 단백질의 평균필요량을 성인과 동일하게 적용하였다 [55].

노인 65-74세의 평균필요량과 권장섭취량의 경우에도 성인과 마찬가지로 평균 체중의 변화를 반영하였으나, 근소하게 증가하여 2020년과 동일하게 설정되었다. 2025년 체위기준에 따르면, 75세 이상 노인의 경우 평균 체중이 65-74세에 비해 남성은 2.3 kg 적고, 여성은 3.9 kg 적었다. 이러한 체중 변화를 반영한다면 2020년과 마찬가지로 평균필요량이 감소되어야 하나, 낮은 단백질 섭취에 따른 근감소증의 위험은 꾸준히 제기되고 있기 때문에 75세 이상 노인의 단백질 평균필요량 (표 14)과 권장섭취량 (표 15)은 예외적으로 2020년과 마찬가지로 65-74세와 동일하게 설정하였다 (표 14, 표 15). 2018-2022 국민건강영양조사 자료에 따르면 1일 평균 단백질 섭취량은 65-74세와 75세 이상에서 각각 남자 66.9 g/일, 60.9 g/일, 여자 54.9 g/일, 43.7 g/일로 (표 3) 남자는 섭취량에 크게 변동이 없었으나, 여자의 경우 2013-2017 보다 5 g/일 가량 증가하였다. 이로 인해 75세 여성은 2013-2017에서는 평균필요량 보다 적게 섭취하고 있었지만, 2018-2022에서는 평균필요량 이상의 단백질을 섭취하고 있는 것으로 나타났다. 평균필요량 미만 섭취 분율은 65-74세와 75세 이상에서 남자는 27.7%, 33.7%, 여자는 30.8%, 45.2%로 여전히 다른 연령대에 비해 75세 이상에서 가장 높지만, 2020년과 비교하여 남자와 여자 모두 15% 가량 감소하였다.

| 표 14 | 노인기 단백질 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량
남자	65-74	(0.66 g/kg/일)/0.9 × 62.7 kg = 46 g/일 ≒ 50 g/일[1)2)]
	75 이상	65-74세와 동일하게 설정
여자	65-74	(0.66 g/kg/일)/0.9 × 50.1 kg = 37 g/일 ≒ 40 g/일
	75 이상	65-74세와 동일하게 설정

1) (질소평형 유지를 위한 단백질 필요량/혼합단백질 이용효율) × 평균 체중
2) 0.66 g/kg/일을 0.9로 나누어 산출한 값 (0.73 g/kg/일)을 모든 식에 동일하게 적용

| 표 15 | 노인기 단백질 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량
남자	65-74	(0.66 g/kg/일)/0.9 × 62.7 kg × 1.25 = 57 g/일 ≒ 60 g/일[1)2)]
	75 이상	65-74세와 동일하게 설정
여자	65-74	(0.66 g/kg/일)/0.9 × 50.1 kg × 1.25 = 46 g/일 ≒ 50 g/일
	75 이상	65-74세와 동일하게 설정

1) (질소평형 유지를 위한 단백질 필요량/혼합단백질 이용효율) × 평균 체중 × 권장량 산정계수
2) 0.66 g/kg/일을 0.9로 나누어 산출한 값 (0.73 g/kg/일)을 모든 식에 동일하게 적용

(5) 임신기

임신 여성의 추가 단백질 평균필요량은 요인가산법을 이용하여 임신 중 질소평형 유지를 위한 단백질 요구량과 체단백질 축적에 필요한 양을 합산하여 추정하였다. WHO/FAO/UNU 전문위원회는 임신 1, 2, 3분기 동안 각각 1, 10, 31 g/일의 추가량을 [62], 유럽식품안전청은 각각 1, 9, 28 g/일의 추가량 [52] 섭취를 권장하고 있다. 위 위원회는 권장섭취량만 제시하고 있는 반면, 미국/캐나다 영양

소 섭취기준은 임신 2, 3분기에 대해 공통으로 평균필요량 21 g, 권장섭취량 25 g의 추가 섭취를 권고하고 있다 [61]. 2025 일본인의 식사섭취기준에서는 임신 2분기와 3분기의 부가 평균필요량을 각각 5 g/일, 20 g/일로, 권장섭취량을 각각 5 g/일, 25 g/일로 제시하고 있으나 [55], 이는 체단백질 축적에 필요한 양만 고려한 것이다. 한편, 2023년 중국인의 식사섭취기준에서는 평균필요량과 권장섭취량 부가량을 각각 2분기에 10 g/일, 15 g/일, 3분기에 25 g/일, 30 g/일로 제시하고 있다 [91].

임신으로 인한 질소평형 유지를 위한 단백질 필요량 증가는 임신기간 중 체중증가량을 반영하여 산정하였다. 미국 의학연구소와 국가연구위원회는 정상체중 임신부의 총 체중증가량을 11.5-16 kg으로 권장하고 있으며 [92], 국내 임신부의 임신 중 체중증가량 역시 대체로 이 범위 내에 있는 것으로 보고되었다 [93-95]. 다만, 분기별 체중증가량을 제시한 연구는 제한적이고, 연구대상에 정상체중 이외의 임신부가 포함된 경우도 있었다. 이에 이번 개정에서는 WHO/FAO/UNU 전문위원회와 유럽식품안전청에서 제시한 임신 각 3분기의 중간 시점(mid-trimester) 체중증가량 (1분기 0.8 kg, 2분기 4.8 kg, 3분기 11.0 kg) [52, 62]에 성인의 평균필요량 0.73 g/kg/일 (= 0.66 g/kg/일 ÷ 0.9)을 곱하여 각각 0.59, 3.52, 8.07 g/일의 부가 단백질 필요량을 산출하였다. 임신 중 체단백질 축적량에 대한 국내 자료가 부족하여 2020년까지는 미국/캐나다 영양소 섭취기준 [61]에서 추정된 값을 적용하였다. 그러나 이번 개정에서는 정상 BMI 임신부를 임신 전부터 36주까지 추적한 연구에서 2분기와 3분기의 체단백질 축적 비율이 약 1:3.9임을 보고한 연구에 따라 [96], WHO/FAO/UNU 전문위원회가 제시한 추정치인 2분기 1.9 g/일, 3분기 7.4 g/일 [62]을 적용하였다. 임신 3분기의 체단백질 축적 비율에 관한 근거는 유럽식품안전청과 일본에서도 활용되고 있다. 순단백질 이용률의 경우, 임신 여성에서 비임신 여성보다 낮다는 근거가 제한적이므로, 유럽식품안전청 [62]과 동일하게 일반 성인의 이용률인 47% [46]를 적용하였다. 최종적으로 산출된 체단백질 축적에 따른 평균필요량은 임신 2분기 4.0 g/일, 3분기 15.7 g/일이었으며, 이에 따라 임신 전 대비 부가 평균필요량은 2분기에는 7.6 g/일, 3분기 23.8 g/일로 계산되었다. 이를 근거로 부가 평균필요량은 임신 2분기에 8 g/일, 임신 3분기에 25 g/일로 제안하였다 (표 16). 권장섭취량 부가량은 권장량 산정계수 1.25를 적용하여 2분기 10 g/일, 3분기 30 g/일로 산출하였다 (표 17). 산출된 평균필요량 및 권장섭취량 부가량은 성인과 동일하게 일의 자리에서 올림하여 5단위로 조정하였다. 다만, 임신 2분기의 경우 평균필요량을 5단위로 올리면 권장섭취량과 동일해지므로, 예외적으로 1단위로 올림하였다.

| 표 16 | 임신기 단백질 평균필요량 부가량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	2분기: 4.8 kg × (0.66 g/kg/일)/0.9 + (1.9 g/일)/0.47 = 7.6 ≒ +8 g/일[1)2)] 3분기: 11 kg × (0.66 g/kg/일)/0.9 + (7.4 g/일)/0.47 = 23.8 ≒ +25 g/일

[1)] (체중증가량 × 질소평형 유지를 위한 필요량/혼합단백질 이용효율) + (체단백질 축적량/순단백질 이용률)
[2)] 0.66 g/kg/일을 0.9로 나누어 산출한 값 (0.73 g/kg/일)을 모든 식에 동일하게 적용

| 표 17 | 임신기 단백질 권장섭취량 부가량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	2분기: [4.8 kg × (0.66 g/kg/일)/0.9 + (1.9 g/일)/0.47] × 1.25 = 9.5 ≒ +10 g/일[1)2)] 3분기: [11 kg × (0.66 g/kg/일)/0.9 + (7.4 g/일)/0.47] × 1.25 = 29.8 ≒ +30 g/일

1) [(체중증가량 × 질소평형 유지를 위한 필요량/혼합단백질 이용효율) + (체단백질 축적량/순단백질 이용률)] × 권장량 산정계수
2) 0.66 g/kg/일을 0.9로 나누어 산출한 값 (0.73 g/kg/일)을 모든 식에 동일하게 적용

(6) 수유기

수유부의 단백질 평균필요량은 2020년 한국인 영양소 섭취기준과 동일하게 모유 생산에 필요한 단백질은 모유 분비량에 비례하여 증가한다고 가정하고 요인가산법을 적용해 산출하였다. 모유 분비량은 실제 영아의 섭취량보다는 많으며 섭취량의 변이가 큰 만큼 최대 모유 섭취량은 분비량을 기준으로 하여 0.78 L/일로 하였다. 모유 중 단백질 함량은 표 1의 1.23 g/dL (12.3 g/L)를 적용하였다. 이에 하루 평균 모유 분비량인 0.78 L/일을 곱하여 산출된 1일 평균 모유로 분비되는 단백질량은 9.6 g/일 (12.3 g/L × 0.78 L)로 산출된다. 여기에 순단백질 이용률 47%를 적용하여 수유부의 부가 단백질 평균필요량은 20 g/일 (표 18), 부가 권장섭취량은 권장량 산정계수 1.25를 적용한 값인 25 g/일로 제시하였다 (표 19).

WHO/FAO/UNU 전문위원회는 수유 첫 6개월간 19 g/일을, 6개월 후에는 12.5 g/일을 권고하고 있으며 [62], 유럽식품안전청은 수유 첫 6개월간 19 g/일을, 6개월 후에는 13 g/일을 권고하고 있다 [52]. 또한, 미국/캐나다의 영양소 섭취기준은 평균필요량 21 g, 권장섭취량 25 g의 추가량을 [61], 일본인의 식사섭취기준에는 평균필요량 15 g, 권장섭취량 20 g의 추가량을 제시하고 있으며 [55], 중국인의 식사섭취기준에서는 평균필요량 20 g, 권장섭취량 25 g의 추가량을 제시하고 있다 [91]. 다른 나라의 섭취기준과 비교해 볼 때 우리의 수유부 섭취기준은 비교적 높은 설정이므로, 향후 우리나라의 1일 평균 모유 분비량과 모유의 단백질 함량에 대한 지속적인 모니터링과 추가 분석을 바탕으로 수유부를 위한 추가량 설정이 필요할 것으로 사료된다.

| 표 18 | 수유기 단백질 평균필요량 부가량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	12.3 g/L × (0.78 L/일)/0.47 = 20.4 g/일 ≒ +20 g/일[1)]

1) (모유의 단백질 함량 × 1일 평균 모유 분비량)/순단백질 이용률

| 표 19 | 수유기 단백질 권장섭취량 부가량 설정 요약

구분	권장섭취량
수유기	12.3 g/L × (0.78 L/일)/0.47 × 1.25 = 25.5 g/일 ≒ +25 g/일[1)]

1) (모유의 단백질 함량 × 1일 평균 모유 분비량)/순단백질 이용률 × 권장량 산정계수

2-3. 만성질환 예방을 위한 단백질 섭취기준

(1) 에너지적정비율

단백질 에너지적정비율은 2005년 한국인의 영양섭취기준에서 처음 도입되었으며 [97], 전 연령층을 대상으로 7-20%로 제시되었다. 제정 당시에는 성별·연령별 인구구간의 권장섭취량 중 최소치를 고려하여 하한값을 7%로 설정하였고, 성인 권장섭취량의 평균 비율인 10-11%를 기준으로 상한값을 약 2배인 20%로 설정하였다 [98]. 그러나 우리나라의 단백질 에너지적정비율은 국외 기준에 비해 상대적으로 낮은 수준으로, 그동안 상향 조정의 필요성에 대한 논의가 지속되어 왔다. 예를 들어, 미국은 연령에 따라 1-3세는 5-20%, 4-18세는 10-30%, 성인은 10-35%의 에너지적정비율을 제시하고 있으며 [61], 일본은 목표량의 개념으로 1-49세는 13-20%, 50-64세는 14-20%, 65세 이상은 15-20%로 연령대별 하한값을 차등화하여 제안하고 있다 [55].

2018-2022년 국민건강영양조사 자료 분석 결과, 우리나라 국민의 단백질 에너지섭취비율은 평균 15% (성별·연령구간별 범위 13.8-15.7%), 중위수 14.4% (13.2-15.4%)로 나타났으며, 2.5백분위수는 8.6%, 10백분위수는 10.5%로, 전체 인구의 90%가 단백질로부터 10% 이상의 에너지를 섭취하고 있는 것으로 확인되었다 (표 4). 단백질의 권장섭취량과 에너지적정비율이 동일해야 한다거나 에너지적정비율이 권장섭취량보다 낮아야 한다는 근거는 없으나, 이번에 개정된 에너지필요추정량을 기준으로 할 때 단백질로부터 에너지를 7% 섭취하는 경우 모든 성별·연령 구간에서 단백질 섭취량이 권장섭취량에 미달하였다. 또한, 단백질로부터 에너지의 7-10%를 섭취하는 경우 탄수화물 및 지방의 에너지섭취비율은 각각 평균 71.3%, 19.6%로 나타나, 탄수화물 섭취가 적정범위를 초과하여 다량영양소의 균형 측면에서 적절하지 않은 것으로 분석되었다.

한편, 32편의 국외 전향적 코호트 연구 결과를 메타분석한 연구에서는 단백질로부터 약 9%의 에너지를 섭취하는 경우에 비해 20%까지 섭취 시 총 사망 위험이 감소하는 것으로 나타났다 [99]. 이러한 결과들을 종합적으로 고려하여, 이번 개정에서는 단백질 에너지적정비율을 기존 7-20%에서 10-20%로 상향 조정하였다. 다만, 한국인을 대상으로 한 단백질 에너지섭취비율과 만성질환과의 연관성에 대한 전향적 연구 결과는 여전히 제한적이므로, 만성질환 위험을 최소화할 수 있는 섭취수준에 대한 보다 구체적인 근거 마련이 필요할 것이다. 이번 개정에서는 생애주기별로 단백질 에너지적정비율을 다르게 설정할 근거는 확인되지 않았다. 다만, 에너지적정비율은 탄수화물과 지방 섭취의 균형을 고려한 지표이므로 단백질의 권장섭취량을 충족하는 범위 내에서 다른 영양소와의 균형을 함께 고려하여 유연하게 적용하는 것이 바람직하다.

(2) 노쇠/근감소증 위험감소를 위한 단백질 섭취기준

노쇠/근감소증의 예방을 위해 65세 이상 노인의 단백질 섭취기준을 상향 조정하는 것에 대한 필요성이 2020 재·개정 시부터 제기되었다. 이에 2020년 재·개정 당시, 2014년 이후 노쇠/근감소증에 관해 문헌분석을 실시하였고, 0.8 g/kg/일 이상의 단백질 섭취가 노쇠와 근감소증 개선에 도움이 된다는

결과가 일관성 있게 제시되고 있다고 보고한 바 있다. 2020년 재·개정 당시의 문헌고찰 결과와 마찬가지로, 2019년 이후 5년간 새로 발표된 문헌들을 고찰한 결과에서도 충분한 단백질 섭취가 노쇠 위험 감소 혹은 근육량 증가에 도움이 된다고 보고되었다.

예를 들면, 네덜란드의 건강한 중년 혹은 노인을 대상으로 한 무작위 임상시험연구에서, 단백질 보충 섭취 (우유 단백질 31 g) 혹은 고단백질 섭취 (전체 에너지 섭취 중 단백질 섭취비율 25%)는 제지방량 증가와 체지방 감소에 더 큰 효과를 보이고 근지구력을 개선시키는 것으로 나타났다 [100, 101]. 한편, 유럽 및 북미에서 진행된 PROMISS consortium의 4개의 대규모 코호트 연구에서는 노인의 고단백질 섭취 (1.2 g/kg BW)가 보행 속도 감소를 줄이고, 0.8 g/kg BW 이상의 단백질 섭취가 낮은 이동성 제한의 발생과 연관이 있었다 [102]. 미국의 Framingham Heart Study에서도 성인의 고단백질 섭취 (92.2 g/day)는 신체기능 유지에 도움이 되는 것으로 나타났다 [103]. 그러나, 폐경기 여성을 대상으로 한 무작위 임상 연구에서는 고단백질 섭취 (1.6 g/kg BW, 권장섭취량 기준 2배)가 제지방량, 악력, 보행 속도 등의 노쇠 관련 지표를 개선시키지 못하는 것으로 보고되기도 하였다 [104].

노인의 단백질 섭취와 제지방량, 악력의 연관성에 대해 28개의 무작위 임상시험 연구로 메타분석을 실시한 연구 결과에 따르면, 단백질 섭취는 총 제지방량, 사지근육량, 악력에 영향을 미치지 못했지만, 저항성 운동을 수행하는 경우 사지근육량과 악력을 증가시켰다고 보고하였다 [105]. 또한, 일반 성인의 단백질 섭취는 체중, 체지방량, 허리둘레에 영향을 미치지 않으며, 노인의 단백질 섭취는 체중증가에 영향을 미치지만 체지방량 조절에는 영향이 없다고 보고된 바 있다 [106].

따라서, 노인에게서 높은 단백질 섭취가 대체로 노쇠 혹은 근감소증 개선에 도움이 된다는 연구결과가 지속적으로 보고되고 있다는 것을 확인할 수 있다. 그러나 섭취 수준에 대해서는 일관된 결과를 얻을 수는 없었다. 단백질의 종류, 운동 여부 등 다른 변수가 함께 고려된 연구가 존재하여 단백질 섭취의 독립적인 영향을 평가하기에는 제한적이며, 인구 집단별로도 상이한 결과가 나타났다. 한편, 최근 우리나라 노인을 대상으로 한 23개의 연구들의 메타분석 연구 결과에서 [107], 근감소증의 오즈비는 0.8 g/kg/일 미만으로 섭취했을 때가 0.8-1.2 g/kg/일 혹은 1.2 g/kg/일 이상 섭취했을 때 보다 각각 1.25배, 1.79배 높은 것으로 나타나 노인에게 있어 충분한 단백질 섭취의 중요성을 제시한 바 있다.

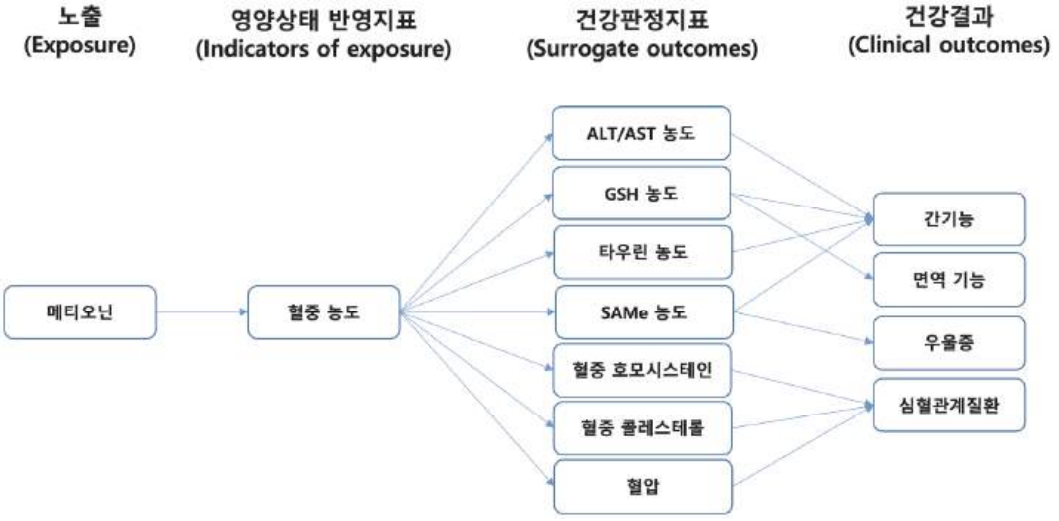
(3) 동·식물성 단백질 섭취기준

일반적으로 동물성 단백질 식품이 식물성 식품에 비해 아미노산의 조성이 우수하고 소화율이 높은 양질의 단백질 식품 급원으로 인식된다. 그러나, 과도한 동물성 단백질의 섭취는 만성질환 위험을 높이고, 식물성 단백질의 섭취는 만성질환 개선에 도움이 된다는 연구들이 보고되고 있다. 스페인과 일본에서 진행된 무작위 임상연구 결과에 의하면, 고단백질의 압출된 육류 제품의 섭취는 혈당 피크와 혈당 변동폭을 감소시키는 효과가 있었다 [108]. 전향적 코호트 연구를 대상으로 한 여러 메타분석 결과에 따르면, 동물성 단백질 섭취는 2형당뇨병의 위험과 일관된 양의 연관성을 보였다 [109-111]. 반면, 식물성 단백질의 섭취는 2형당뇨병의 위험과 음의 연관성을 보였지만. 섭취 수준에서는 연구마다 차이가 있었다. 식물성 단백질로부터 얻는 에너지 섭취가 5%씩 증가함에 따라 2형당뇨병의 위험이 15% 낮아

진다는 결과도 있었지만 [109], 적정한 식물성 단백질 섭취 혹은 식물성 단백질로부터 얻는 에너지 섭취가 6%일 때 유의한 연관성을 나타낸 결과도 있었다 [110, 111]. 따라서 만성질환 위험감소를 위한 동·식물성 단백질 섭취기준 설정을 위해서는 질환별로 인과적 연관성을 도출할 수 있는 충분한 연구결과가 필요하다.

3 건강 유지 및 증진을 위한 아미노산 섭취기준

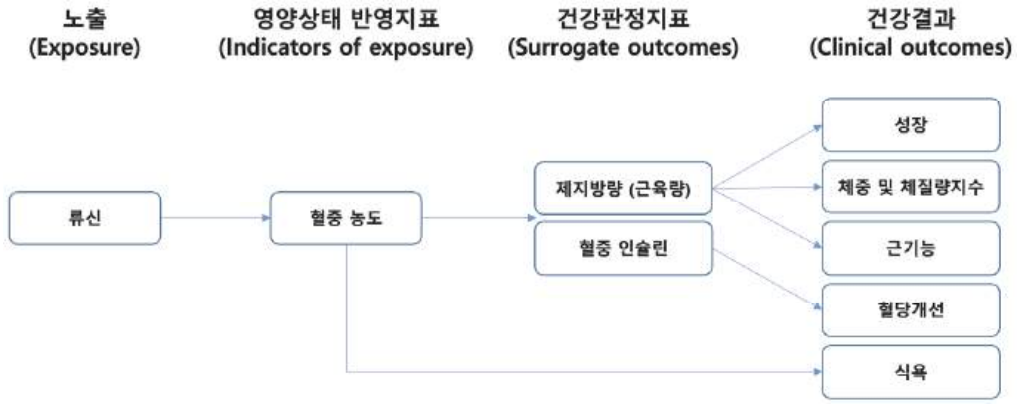
3-1. 건강을 위한 아미노산 섭취기준 설정 시 고려사항



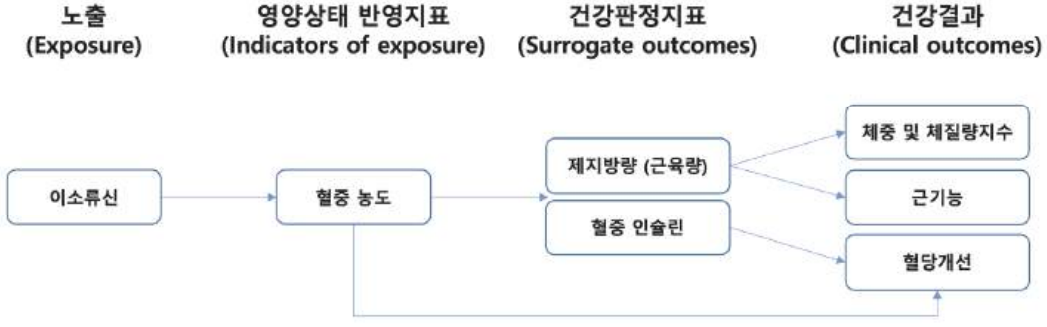
| 그림 4 | 메티오닌 평균필요량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

간으로 유입되는 메티오닌 (methionine)은 약 50% 이상이 S-아데노실메티오닌 (S-adenosylmethionine, SAMe)으로 전환된 후 [112] 호모시스테인 (homocysteine)으로 전환되는데 이 호모시스테인이 비테인 (betaine) 또는 methyl-tetrahydrofolate (MTHF)로부터 메틸기를 공여받아 재메틸화 (remethylation)되어 다시 메티오닌을 형성하게 된다. 만일 재메틸화가 정상적으로 이루어지지 않으면 혈중 호모시스테인의 농도가 증가하게 되는데 이는 심혈관계 질환과 밀접하게 연관되어 있다 [113]. 또한 메티오닌은 대사과정 중에 전이메틸화 경로(trans-methylation pathway)를 통해 시스테인 (cysteine)을 합성하고 강력한 항산화물질인 글루타치온 (glutathione, GSH)과 생리조절물질인 타우린의 전구체로서 이용된다 [114]. 합성된 SAMe는 우울증 치료에 효과를 보이는 것으로 연구되고 있다 [115-117]. 또한 메티오닌은 임상시험에서 면역기능을 돕는 것으로 보고되었다 [118]. 메티오닌으로부터 합성되는 GSH는 항산화 기능을 하며 간 질환자의 간 GSH 농도는 감소하는 것으로 알려져 있다 (그림 4) [119]. 따라서

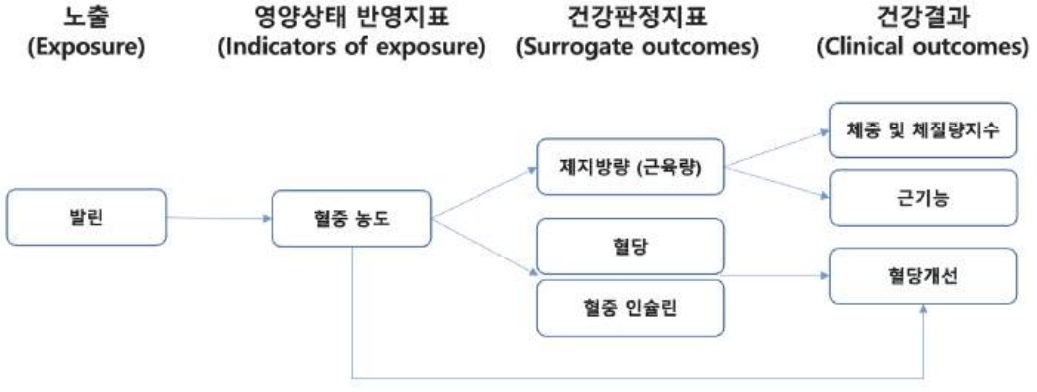
메티오닌은 간에서 SAMe로 전환되어 메틸 대사와 GSH 합성에 기여하며, 이를 통해 간세포 기능을 유지하고 산화스트레스로부터 간을 보호하는데 중요한 역할을 한다.



| 그림 5 | 류신 평균필요량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

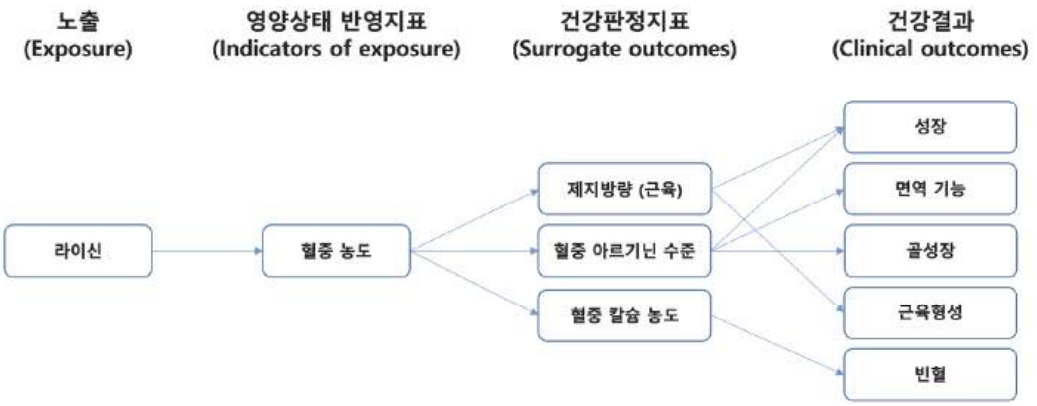


| 그림 6 | 이소류신 평균필요량 섭취기준 설정을 위한 분석틀



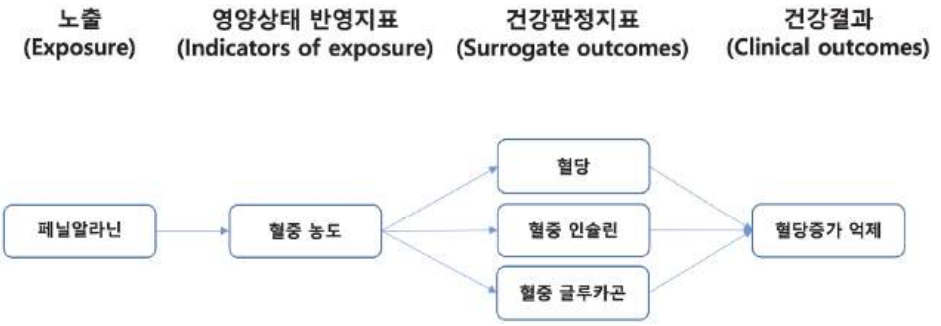
| 그림 7 | 발린 평균필요량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

류신, 이소류신, 발린으로 구성된 측쇄아미노산 (branched-chain amino aicd, BCAA)은 타 조직보다 골격근에서 주로 분해되어 골격근 단백질 합성의 중요한 요소로 작용하며 [120], 운동 수행 능력뿐 아니라 피로 회복 및 수술 후 신체 회복 등 근기능의 향상에 도움을 준다 [121]. 또한, 측쇄아미노산은 인슐린 분비를 활성화시키고 [122] 포도당 수송체를 상향조절해 [123] 혈중 포도당 수준을 감소시킨다 [124]. 세린 (serine)/트레오닌 (threonine) 단백질 인산화효소인 엠토르 (mammalian target of rapamycine, mTOR)는 세포 성장, 세포 증식, 세포 운동성, 세포 생존, 단백질의 합성 및 전사를 조절하는데, 류신을 포함한 측쇄아미노산은 mTOR에 작용하여 성장 및 식욕을 조절하는 것으로 보고되고 있다 [125-126]. 특히 류신의 경우, 이 기전을 통해 식사섭취량 감소 및 체중 감소에 기여하는 것으로 보고된다 [127]. 류신의 장기 복용이 근육량 손실을 최소화하면서 체중과 지방량의 감소를 야기한다는 연구도 보고되었다 (그림 5-7) [128].



| 그림 8 | 라이신 평균필요량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

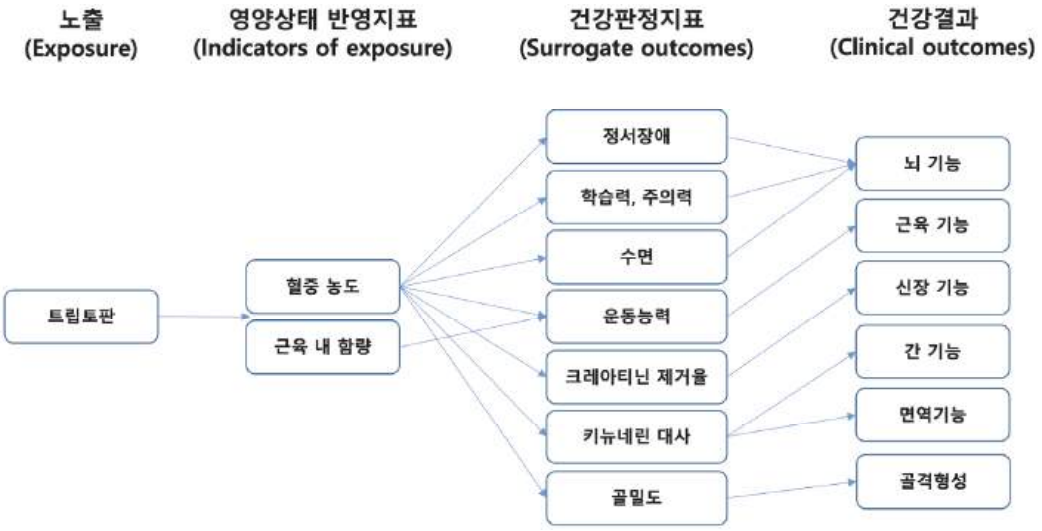
라이신 (lysine)은 다른 필수아미노산들과 마찬가지로 근육 단백질의 교체 (muscle protein turnover)에 관여하는 것으로 보인다 [129]. 특히 라이신은 신장에서 아르기닌 (arginine)을 분해하는 효소인 아르기닌가수분해효소 (arginase)의 발현을 증가시켜 아르기닌의 분해를 증가시킴으로써 길항작용 (antagonism)을 하므로 아르기닌과의 적당한 비율을 유지하는 것이 중요하다 [130]. 라이신은 어린이의 성장과 뼈 발달에 필요하며 아르기닌과 함께 섭취할 경우, 성장호르몬 (growth hormone)의 분비를 촉진시키는 것으로 알려져 있다 [131]. 아르기닌과 라이신의 비율이 척추동물의 경골을 만드는 세포인 조골세포(osteoblast)에 작용하는 것으로 보고된 바 있다 [132]. 또한 라이신과 아르기닌의 섭취는 면역기능 향상에도 기여하는 것으로 보인다 [133]. 라이신이 부족한 식사를 섭취하는 경우 성장지연뿐만 아니라 빈혈을 일으킬 수 있다는 보고가 있다 (그림 8) [7].



| 그림 9 | 페닐알라닌 평균필요량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

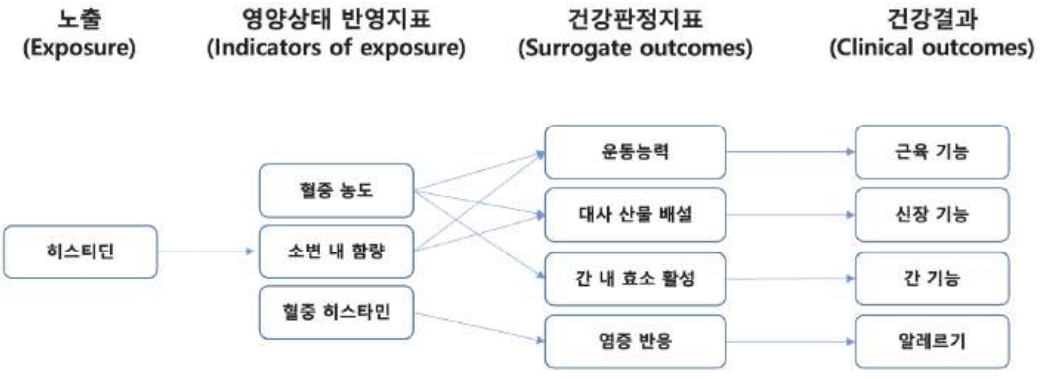
페닐알라닌에 대한 연구는 페닐케톤뇨증 질환을 가진 사람을 대상의 연구가 주를 이룬 반면, 결핍증상을 저해하거나 건강증진을 위한 페닐알라닌 필요량에 관한 연구는 적은 편이었다. 다만, 일부 연구들은 고단백 식단에서 취할 수 있는 수준 이상의 페닐알라닌을 섭취하였을 때 인슐린의 분비를 촉진하고 함께 섭취한 당으로 인한 혈당 증가를 억제했다고 보고하여 (그림 9) 페닐알라닌 과잉섭취가 혈당을 개선할 수 있음을 시사하였다 [134, 135]. 하지만, 상당히 높은 페닐알라닌 섭취수준에서 혈당 상승 억제 효과를 보였으며, 같은 수준에서 글루카곤 분비 역시 증가하였다. 또한, 최근 생쥐모델 연구 결과는 페닐알라닌 섭취가 인슐린 수용체를 변화시켜 인슐린 신호전달을 불활성화시키고 당의 흡수를 저해한다고 하여 상반된 주장을 하고 있다 [136]. 따라서, 페닐알라닌의 인슐린 민감성 등 혈당 개선의 역할은 추가적인 입증이 필요하다고 하겠다. 지표아미노산 산화법을 활용한 페닐알라닌 섭취기준 설정 연구도 다음과 같이 진행되었다. 기존의 서구 성인 대상 필요량 결과와 비교하여, 아시아인이나 고령층에서도 유사한 페닐알라닌 필요량이 제시되어 인종이나 연령과 상관없이 같은 필요량을 적용할 수 있음을 시사하였다 [137, 138]. 반면, 임산부 대상 페닐알라닌 필요량 산출 연구에서는 임신 전기보다 후기에 필요량이 더 높아 임신 기간에 따른 필요량 설정이 필요하다고 하였다 [139, 140]. 또한, 영아에게서 티로신을 제외한 식사를 제공했을 때, 페닐알라닌 필요량이 성인의 64% 수준으로 낮게 산출되었는데, 이러한 이유가 영아에서 페닐알라닌으로부터 티로신으로의 낮은 전환율 때문이며, 따라서 영아에서 티로신 필요량을 따로 설정할 필요성을 제시한 연구도 있었다 [141].

트레오닌은 이산화탄소로 산화되는 경로 외에 트레오닌 탈수화효소 (threonine dehydrogenase) 경로로도 산화되므로 직접 산화법에 의한 섭취기준 설정이 적합하지 않아, 비교적 최근에 지표아미노산 산화법을 활용한 평균필요량 산출 연구가 진행되고 있었다 [142-145]. 사람을 대상으로 한 트레오닌의 건강기능 연구는 거의 없었으므로, 섭취기준 설정을 위한 분석틀은 제시하지 않았다.



| 그림 10 | 트립토판 평균필요량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

트립토판 60 mg은 니아신 (nicotinamide adenine dinucleotide, NAD) 1 mg으로 전환되며 [146], 정서장애와 관련된 세로토닌 [147]과 수면 조절과 관련된 멜라토닌 [148]의 전구체로도 이용된다 (그림 10). 키뉴레닌/트립토판 비율은 염증반응의 지표로 이용되며 이러한 점에서 암, 심혈관계 질환 등과 관련성이 있는 것으로 보고되고 있다 [149].



| 그림 11 | 히스티딘 평균필요량 섭취기준 설정을 위한 분석틀

히스티딘은 히스타민으로 전환되어 비만세포에서 분비되어 만성 염증반응 유도에 관여하게 된다 (그림 11) [150] . 히스티딘은 카르노신의 구성 성분으로 고강도 운동 시 근육의 피로감 감소에도 도움을 주는 것으로 보고되고 있다 [151]. 또한, 히스티딘은 헤모글로빈을 구성하는 주요 아미노산으로 히스티딘 무첨가 식사는 적혈구 생성을 감소시키는 것으로 보고되고 있다 [152].

3-2. 결핍 예방을 위한 아미노산 섭취기준 및 한국인 섭취실태

아미노산 섭취기준 설정에는 질소균형 실험법, 혈액내 아미노산 농도, 직접 아미노산 산화법, 24시간 아미노산 평형법, 24시간 지표아미노산 평형법, 지표아미노산 산화법 등이 사용되고 있다. 대체로 1900년대 문헌부터 아미노산 산화법에 근거한 섭취기준이 제시되고 있고, 최근 연구들은 지표아미노산 산화법을 사용하여 섭취기준을 제시하고 있다. 하지만, 모든 방법이 9가지 필수아미노산 섭취기준 설정 목적으로 고르게 사용되는 것은 아니며, 특히 직접 아미노산 산화법은 일부 아미노산에 제한되어 사용되고 있다 [61]. 또한, 생애주기에서도 모든 연령에서 실험에 의한 섭취기준이 제시되는 것은 아니고, 많은 경우 성인기에 제한되고 있다. 이러한 이유로 연령에 따라서는 실험에 의한 측정값 외에도 요인가산법으로 아미노산 섭취기준이 설정되었다.

아미노산 섭취기준에도 단백질에서처럼 연령에 따라 성장과 질소평형 유지에 필요한 아미노산량을 섭취기준으로 설정하는 것이 목표이며 성인의 경우는 실험 결과에 의한 필요량을, 그 외 연령은 요인가산법을 적용하였다. 요인가산법에는 연령별 단백질 체내 축적률과 체내 단백질 조성, 단백질 축적효율, 성인의 질소평형 유지에 필요한 아미노산 필요량이 활용되었다. 이러한 방법은 미국/캐나다 영양소 섭취기준 [61]과 WHO/FAO/UNU 전문위원회 보고서 [62]에서 제시한 방법을 따른 것이며, 이들 보고서에서는 서로 동일한 체단백질 함량 [153], 단백질 축적효율 (0.58 또는 0.47)을 사용하고 있다 [61, 62]. 체단백질의 아미노산 조성에 관한 추가적 연구 결과를 발견하지 못하였고 따라서, 본 설정 기준에도 미국/캐나다 영양소 섭취기준에서 사용한 체단백질 아미노산 조성을 그대로 사용하였다 (표 20) [153]. 이외에, 연령별 단백질 체내 축적률은 가장 최근 단백질 섭취기준 개정이 이루어진 2020년 한국인 영양소 섭취기준에서 제시한 방법을 따랐다 [154].

질소평형 유지를 위한 단백질 필요량의 경우 실험적으로 얻은 값이 대체로 나이와 무관하게 나타나, 성인을 대상으로 얻은 각 아미노산의 체중 kg당 필요량을 다른 연령에서도 동일하게 사용하였다 [61]. 성인의 질소평형 유지를 위한 아미노산 필요량은, 2010년 이전에는 미국/캐나다의 영양소 섭취기준 [61]에서 제시한 값들을 사용하였고, 2010년 개정에서는 라이신과 방향족 아미노산 (페닐알라닌과 티로신)의 경우에만 2004년 이후 추가된 문헌의 평균으로 상향하여 설정되었다 (표 21) [155]. 즉, 라이신은 2004년 이전 지표아미노산 산화법으로 성인 대상 지표아미노산 산화법을 수행한 연구에서 하루 평균 체중당 35 mg 이상을 권장하고 있는 점과 [156, 157], 2004년 이후 지표아미노산 산화법을 활용한 성장기 아동 대상 연구에서도 동일한 수준인 35 mg이 제시된 점을 고려하여 상향조정되었다 [158, 159]. 방향족 아미노산은 2004년 이후 동일 그룹이 지표아미노산 산화법으로 보고한 2편 [160, 161], 다른 그룹이 지표아미노산 산화법과 지표아미노산 평형법으로 보고한 1편 [137], 총 3편의 논문에서 제시하는 하루 성인 필요량의 평균인 체중당 40 mg으로 증가되었다 (표 21). 일부 아미노산의 경우 영아, 임신기 등 다른 생애주기에서도 지표아미노산 산화법에 의한 섭취기준이 연구되고 있으므로 [140, 162], 앞으로 충분한 근거가 확보된다면 생애주기별 실험값을 섭취기준 설정에 사용할 수 있을 것으로 생각된다.

아미노산에서도 단백질 섭취기준 설정과 같이 단백질 급원에 따른 이용효율을 고려해야 할 것이나 일관된 근거를 찾기 어렵고 식생활도 변하고 있다. 또한, 최근에는 섭취기준 설정에 회장 아미노산 소화율 고려의 필요성을 제기하는 연구들도 보고되고 있어서 향후 이들을 종합적으로 검토해서 반영하는 것이 타당할 것으로 생각하여 이번 개정에서도 이전 아미노산 섭취기준 설정과 동일하게 혼합단백질 이용효율을 고려하지 않았다.

2025년 아미노산 섭취기준에서는 2015, 2020년 섭취기준 [98][154]을 바탕으로 2000년 이후 보고된 연구 및 미국/캐나다의 영양소 섭취기준 [61]를 참고하여 그 적합성을 평가하였다. 아미노산 섭취기준의 모든 값은 2025년 한국인 영양소 섭취기준체위기준에 맞추어 새로 계산한 뒤 g/일 단위로 환산하였으며, 소수점 이하 한자리까지 값을 산출하였다. 0-5개월 영아에 대해서는 충분섭취량만을 제시하였고, 그 외의 연령대에서는 평균필요량과 권장섭취량을 제시하였다. 평균필요량은 위에 기술한 대로 성인은 실험값을, 이외 생애주기에서는 단백질 평균필요량을 바탕으로 성별 및 연령별 체위기준에 따른 필수아미노산 섭취기준량을 산출하여 제시하였다 [98]. 권장섭취량은 평균필요량에 표준편차의 1.96배를 더해 인구의 97.5 백분위수를 추정한 값으로, 표준편차는 12.5%를 적용하였다 [154]. 권장섭취량은 평균필요량에 변이계수 1.25를 곱하여 산출하였다 [154].

2010-2022년 국민건강영양조사 자료 분석에 따르면 19세 이상 한국인의 총 아미노산 섭취량은 평균 62.1 g/일로 보고되었으며, 필수아미노산 섭취량은 평균 24.8 g/일, 비필수아미노산 섭취량은 평균 37.3 g/일로 나타났다 [163]. 한국 인구집단의 아미노산 섭취실태가 조금씩 보고되고 있지만, 보다 면밀한 파악을 위해서는 한국인 영양소 섭취기준에서 다루고 있는 전 연령대를 아우르며 다양한 교육수준, 소득수준, 거주지역별 차이 및 장기간의 섭취량 추이를 비교한 후속연구가 더욱 요구된다.

| 표 20 | 체단백질내 아미노산 함량

아미노산	함량 (mg 아미노산/g 단백질)
메티오닌 + 시스테인	35
류신	75
이소류신	35
발린	49
라이신	73
페닐알라닌 + 티로신	73
트레오닌	42
트립토판	12
히스티딘	27

출처: Davis 등, 1994 [153]

| 표 21 | 19세 이상 성인 필수아미노산 섭취기준

아미노산	2005년 미국 DRIs 평균필요량 (mg/kg/일)	2010년 개정 평균필요량 (mg/kg/일)	2010년 개정에 사용된 참고문헌	권장섭취량 (mg/kg/일)[1)]
메티오닌+시스테인	15	-		19
류신	34	-		43
이소류신	15	-		19
발린	19	-		24
라이신	31	35	[164]	44
페닐알라닌+티로신	27	40	[165, 166]	50
트레오닌	16	-		20
트립토판	4	-		5
히스티딘	11	-		14

출처: 2010년 한국인 영양소 섭취기준 (한국영양학회, 2010) [155]

1) 권장섭취량은 평균필요량에 1.25를 곱한 값으로 산출

(1) 영아기 (1세 미만)

영아의 아미노산 섭취기준으로 영아 전기 (0-5개월)는 충분섭취량을, 영아 후기 (6-11개월)는 평균필요량을 산출하였다. 영아 전기의 아미노산 충분섭취량은 영아에서 모유가 최적의 영양소 급원이라는 가정하에, 해당 연령에서 모유로부터 섭취하는 아미노산 양을 기준으로 하였다 [61, 167]. 이를 위하여 사용한 변수는 모유의 평균 아미노산 조성 비율 (mg 아미노산/g 단백질), 모유 평균 단백질 함량, 그리고 모유 섭취량이며, 모유 섭취량은 미국/캐나다의 영양소 섭취기준에서 제시한 평균 모유섭취량 0.78 L/day를 사용하였다 [61]. 모유 단백질 함량은 2020년 한국인 영양소 섭취기준에서 제시한 12.2 g/L을 사용하였다 [154]. 모유 아미노산 조성은 아미노산별 평균 함량을 보고한 최근 연구 결과를 근거로 하였다 (표22) [168]. 해당 연구는 모유 또는 모유 단백질 중 아미노산 평균 함량 산출을 위해 2023년까지 출판된 모유 아미노산 함량 분석 결과들을 수집하였고 이중 미국/캐나다의 영양소 섭취기준에서 근거했던 4편의 논문 중 3편을 포함, 최근 연구 결과들을 추가로 반영하였으며 평균값 산출에 포함한 연구 조건이 잘 제시되어 있었다. 따라서, 영아 전기의 아미노산 충분섭취량은 표 22에 제시된 모유 단백질 중 각 아미노산 함량 (mg/g 단백질)에 모유 평균 단백질량 (g 단백질/모유 L)과 평균 모유 섭취량(L)을 곱하여 산출하였다. 가령, 히스티딘에 대한 1일 충분섭취량은 31.2 mg/g×12.2 g/L×0.78 L = 297 mg이었고, 마찬가지로 계산하면, 이소류신 605 mg, 류신 1142 mg, 라이신 797 mg, 메티오닌 171 mg, 시스테인 250 mg, 페닐알라닌 445 mg, 트레오닌 525 mg, 트립토판 206 mg, 발린 630 mg, 티로신 485 mg이었다 (표 23).

영아 후기 (6-11개월)는 아미노산 필요량 설정에 성장과 유지에 필요한 양을 모두 고려해야 한다. 성장에 필요한 아미노산 평균필요량 산출을 위해 체단백질내 아미노산 조성, 단백질 축적률, 단백질 축적효율을 사용하였다. 여기에서 체단백질내 아미노산 조성은 미국/캐나다의 영양소 섭취기준에서 사용한 체단백질 아미노산 조성을 그대로 사용하였다 [61, 167]. 각 필수아미노산의 축적률은 2007년

WHO/ FAO/UNU 전문위원회 보고서에서 제시한 6개월 영아에 해당하는 1일 단백질 축적률 0.266 g/kg [62, 154]을 단백질 축적효율 (0.58)로 나눈 값 또는 0.58의 역수인 1.72를 곱한 값인 0.46 (g/kg)을 체단백질 중 각 아미노산 함량(mg/g)과 곱하였다 (표 24). 영아 후기는 질소평형 유지에 필요한 단백질이 추가로 필요한데, 성인 대상으로 얻은 질소평형 유지에 필요한 아미노산량을 기준으로 체중 kg당 아미노산 필요량으로 산출하였다 (표 21). 최종적으로 성장과 질소평형 유지에 필요한 양을 합산하여 kg당 평균필요량을 구하고 여기에 2025년 한국인 영양소 섭취기준의 체위기준에 따른 영아의 평균 체중을 곱하여 하루에 필요한 아미노산 평균필요량을 산출하였고 권장섭취량은 평균필요량에 1.25를 곱하였다 (표 24). 산출결과 (표 25), 2020년 한국인 영양소 섭취기준의 필수아미노산 섭취기준과 ± 0.1 g/일 정도의 차이를 보였으며, 이는 아미노산 섭취기준에서 큰 변동을 줄 수준이 아니므로 기존 2020년 한국인 영양소 섭취기준의 필수아미노산 섭취기준을 그대로 유지하는 것으로 하였다.

▌표 22▐ 모유 아미노산 함량

아미노산	mg/L	mg/g 단백질
메티오닌	162.2	18.0
시스테인	233.2	26.3
류신	1084.4	120.0
이소류신	572.7	63.6
발린	596.7	66.3
라이신	755.0	83.8
페닐알라닌	420.8	46.8
티로신	456.6	51.0
트레오닌	499.0	55.2
트립토판	196.1	21.6
히스티딘	280.8	31.2

출처: Moughan 등, 2024 [168]

▌표 23▐ 영아 전기 필수아미노산 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	충분섭취량 (g/일)
영아 전기 (0-5개월)	모유 단백질 중 각 아미노산 함량(mg/g 단백질)[1] × 모유 평균 단백질량(g 단백질/모유 L)[2] × 평균 모유 섭취량(L)[3]

[1] ▌표 22▐ 모유 아미노산 함량 참고

[2] 2020년 한국인 영양소 섭취기준에 제시된 12.2 g/L [154]

[3] 미국/캐나다 영양소 섭취기준에서 제시한 평균 모유 섭취량 0.78 L/d [61]

▌표 24▐ 영아 후기 필수아미노산 평균필요량과 권장섭취량 설정 요약

구분 (개월)	평균필요량 (g/일)
영아 후기 (6-11개월)	체단백질의 아미노산 조성[1] × 평균 단백질 축적률[2] × 1.72[3] × 체중) + (성인 아미노산 평균필요량[4] × 체중)
	권장섭취량 (g/일)
	영아 후기 필수아미노산 평균필요량 × 1.25

1) ▌표 20▐ 체단백질의 아미노산 함량

2) WHO/FAO/UNU 전문위원회 보고서(2007)에서 제시한 연령별 단백질 축적률 값) [62] 중 2025년 한국인 영양소 섭취기준 단백질 섭취기준에서 제시한 6개월 단백질 축적률

3) 미국/캐나다 영양소 섭취기준 [61]에서 제시한 단백질 효율성을 고려한 계수로 13세 이하에 해당하는 1.72

4) ▌표 21▐ 19세 이상 성인 필수아미노산 섭취기준 참고

▌표 25▐ 영아기 필수아미노산 필수아미노산 섭취기준

성별	연령 (개월)	필수아미노산 (g/일)								
		메티오닌+시스테인			류신			이소류신		
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량
영아	0-5			0.4			1.1			0.6
	6-11	0.3	0.4		0.6	0.8		0.3	0.4	
성별	연령 (개월)	발린			라이신			페닐알라닌+티로신		
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량
영아	0-5			0.6			0.8			0.9
	6-11	0.3	0.5		0.6	0.8		0.5	0.7	
성별	연령 (개월)	트레오닌			트립토판			히스티딘		
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량
영아	0-5			0.5			0.2			0.3
	6-11	0.3	0.4		0.1	0.1		0.2	0.3	

(2) 성장기 (1-18세)

성장기 아미노산 섭취기준은 영아 후기와 마찬가지로 성장에 필요한 아미노산 평균필요량 산출을 위해 체단백질의 아미노산 조성, 단백질 축적률, 단백질 축적효율을 사용하였다. 성장기 평균필요량은 개개인의 다양성을 고려하기 위해 요인가산법이 사용되었다. 영아 후기와 마찬가지로 체단백질의 아미노산 조성은 미국/캐나다의 영양소 섭취기준에서 사용한 체단백질 아미노산 조성을 그대로 사용하였다 [61, 167]. 각 필수아미노산의 축적률을 산출하기 위해 WHO/FAO/UNU 전문위원회 보고서에서 제시한 성장기 연령별 단백질 축적률 값 (표 9) [62] 중 2025년 한국인 영양소 섭취기준 단백질 섭취기준에서 제시한 연령대별 체내 축적률 값에 단백질 축적효율 (단백질 효율성을 고려한 계수로 13세 이하는 1.72, 14세 이상은 2.13) [61, 167]을 곱해준 뒤, 각 체단백질 중 아미노산 함량과 곱하였다. 최종적으로 성장과 질소

평형 유지에 필요한 아미노산 필요량을 합산하여 kg당 평균필요량을 구하고 여기에 2025년 한국인 영양소 섭취기준 체위기준에 따른 성별, 연령별 대표 체중을 곱하여 하루에 필요한 아미노산 평균필요량을 산출하였다. 권장섭취량은 평균필요량에 1.25를 곱하여 산출하였다. 연령 및 성별에 따른 아미노산 평균필요량 및 권장섭취량 산출방법은 표 26과 표 27에 제시되었으며, 성장기 필수아미노산 평균필요량과 권장섭취량은 표 28에 제시되었다.

▌표 26▐ 성장기 필수아미노산 평균필요량 설정 요약

구분 (세)		평균필요량 (g/일)
1-2		[(체단백질의 아미노산 조성[1] × 평균 단백질 축적률[2] × 연령대별 단백질 축적효율[3] × 11.7 kg) + (성인 아미노산 평균필요량[4] × 11.7 kg)]/1,000
3-5		[(체단백질의 아미노산 조성[1] × 평균 단백질 축적률[2] × 연령대별 단백질 축적효율[3] × 17.6 kg) + (성인 아미노산 평균필요량[4] × 17.6 kg)]/1,000
남자	6-8	[(체단백질의 아미노산 조성[1] × 평균 단백질 축적률[2] × 연령대별 단백질 축적효율[3] × 26.6 kg) + (성인 아미노산 평균필요량[4] × 26.6 kg)]/1,000
	9-11	[(체단백질의 아미노산 조성[1] × 평균 단백질 축적률[2] × 연령대별 단백질 축적효율[3] × 37.4 kg) + (성인 아미노산 평균필요량[4] × 37.4 kg)]/1,000
	12-14	[(체단백질의 아미노산 조성[1] × 평균 단백질 축적률[2] × 연령대별 단백질 축적효율[3] × 52.7 kg) + (성인 아미노산 평균필요량[4] × 52.7 kg)]/1,000
	15-18	[(체단백질의 아미노산 조성[1] × 평균 단백질 축적률[2] × 연령대별 단백질 축적효율[3] × 64.5 kg) + (성인 아미노산 평균필요량[4] × 64.5 kg)]/1,000
여자	6-8	[(체단백질의 아미노산 조성[1] × 평균 단백질 축적률[2] × 연령대별 단백질 축적효율[3] × 25.0 kg) + (성인 아미노산 평균필요량[4] × 25.0 kg)]/1,000
	9-11	[(체단백질의 아미노산 조성[1] × 평균 단백질 축적률[2] × 연령대별 단백질 축적효율[3] × 36.6 kg) + (성인 아미노산 평균필요량[4] × 36.6 kg)]/1,000
	12-14	[(체단백질의 아미노산 조성[1] × 평균 단백질 축적률[2] × 연령대별 단백질 축적효율[3] × 48.7 kg) + (성인 아미노산 평균필요량[4] × 48.7 kg)]/1,000
	15-18	[(체단백질의 아미노산 조성[1] × 평균 단백질 축적률[2] × 연령대별 단백질 축적효율[3] × 53.8 kg) + (성인 아미노산 평균필요량[4] × 53.8 kg)]/1,000

1) ▌표 20▐ 체내 아미노산 함량 참고

2) WHO/FAO/UNU 전문위원회 보고서 [62]에서 제시한 성장기 연령별 단백질 축적률 값 중 2025년 한국인 영양소 섭취기준 단백질 섭취기준에서 제시한 연령대별 단백질 축적률

3) 미국/캐나다 영양소 섭취기준 [61] 가 제시한 단백질 효율성을 고려한 계수로 13세 이하는 1.72, 14세 이상은 2.13

4) ▌표 21▐ 19세 이상 성인 필수아미노산 섭취기준 참고

▌표 27▐ 성장기 필수아미노산 권장섭취량 설정 요약

구분 (세)		권장섭취량 (g/일)
1-2		성장기 필수아미노산 평균필요량[1] × 1.25
3-5		성장기 필수아미노산 평균필요량[1] × 1.25
남자	6-8	성장기 필수아미노산 평균필요량[1] × 1.25
	9-11	성장기 필수아미노산 평균필요량[1] × 1.25
	12-14	성장기 필수아미노산 평균필요량[1] × 1.25
	15-18	성장기 필수아미노산 평균필요량[1] × 1.25
여자	6-8	성장기 필수아미노산 평균필요량[1] × 1.25
	9-11	성장기 필수아미노산 평균필요량[1] × 1.25
	12-14	성장기 필수아미노산 평균필요량[1] × 1.25
	15-18	성장기 필수아미노산 평균필요량[1] × 1.25

[1] ▌표 25▐ 성장기 필수아미노산 평균필요량 설정 요약 참고

▌표 28▐ 성장기 필수아미노산 섭취기준

성별	연령	필수아미노산 (g/일)								
		메티오닌+시스테인			류신			이소류신		
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량
유아	1-2	0.3	0.4		0.6	0.8		0.3	0.4	
	3-5	0.3	0.4		0.7	0.8		0.3	0.4	
남자	6-8	0.5	0.6		1.1	1.3		0.5	0.6	
	9-11	0.7	0.8		1.5	1.9		0.7	0.8	
	12-14	0.9	1.2		2.1	2.6		0.9	1.2	
	15-18	1.1	1.4		2.4	3.0		1.1	1.4	
여자	6-8	0.4	0.6		1.0	1.3		0.4	0.6	
	9-11	0.7	0.8		1.5	1.8		0.7	0.8	
	12-14	0.8	1.0		1.8	2.3		0.8	1.0	
	15-18	0.8	1.1		1.9	2.4		0.8	1.1	
성별	연령	발린			라이신			페닐알라닌+티로신		
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량
유아	1-2	0.3	0.5		0.6	0.8		0.6	0.8	
	3-5	0.4	0.5		0.7	0.8		0.8	0.9	
남자	6-8	0.6	0.8		1.1	1.4		1.2	1.5	
	9-11	0.9	1.1		1.6	1.9		1.7	2.2	
	12-14	1.2	1.5		2.1	2.6		2.4	3.0	
	15-18	1.4	1.7		2.5	3.1		2.8	3.5	
여자	6-8	0.6	0.7		1.0	1.3		1.1	1.4	
	9-11	0.8	1.0		1.5	1.9		1.7	2.1	
	12-14	1.0	1.3		1.9	2.4		2.1	2.7	
	15-18	1.1	1.3		2.0	2.5		2.2	2.8	

성별	연령	트레오닌			트립토판			히스티딘		
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량
유아	1-2	0.3	0.4		0.1	0.1		0.2	0.3	
	3-5	0.3	0.4		0.1	0.1		0.2	0.3	
남자	6-8	0.5	0.6		0.1	0.2		0.4	0.4	
	9-11	0.7	0.9		0.2	0.2		0.5	0.6	
	12-14	1.0	1.2		0.3	0.3		0.7	0.8	
	15-18	1.2	1.5		0.3	0.4		0.8	1.0	
여자	6-8	0.5	0.6		0.1	0.2		0.3	0.4	
	9-11	0.7	0.9		0.2	0.2		0.5	0.6	
	12-14	0.9	1.1		0.2	0.3		0.6	0.8	
	15-18	0.9	1.1		0.2	0.3		0.6	0.8	

(3) 성인기(19-64세)

성인기 필수아미노산의 평균필요량은 2020년 한국인 영양소 섭취기준 [154]과 미국/캐나다의 영양소 섭취기준 [61]을 기초로 하여 제시된 표 21의 19세 이상 성인 아미노산 평균필요량을 이용하여 2025년 한국인 영양소 섭취기준 체위기준에 따라 성별, 연령별 대표 체중 kg을 곱하여 계산한 뒤 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 산출하였다. 또한 성인기 필수아미노산의 권장섭취량은 2025년 한국인 영양소 섭취기준 체위기준에 따라 성별, 연령별 대표 체중 kg을 곱하여 계산한 뒤 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 산출하였다. 이렇게 산출된 값은 2020년 한국인 영양소 섭취기준의 필수아미노산 섭취기준과 ± 0.1 g/일 정도의 차이를 보였으며, 이는 아미노산 섭취기준에서 큰 변동을 줄 수준이 아니므로 기존 2020년 한국인 영양소 섭취기준의 필수아미노산 섭취기준을 그대로 유지하는 것으로 하였다.

성인기 연령 및 성별에 따른 아미노산 평균필요량 및 권장섭취량 산출방법은 표 29과 표 30에 제시되었으며, 성인기 평균필요량과 권장섭취량은 표 31에 제시되었다.

▌표 29▐ 성인기 필수아미노산 평균필요량 설정 요약

성별	구분 (세)	평균필요량 (g/일)
남자	19-29	19세 이상 성인 필수아미노산 평균필요량[1] × 69.1 kg/1,000
	30-49	19세 이상 성인 필수아미노산 평균필요량 × 68.0 kg/1,000
	50-64	19세 이상 성인 필수아미노산 평균필요량 × 64.7 kg/1,000
여자	19-29	19세 이상 성인 필수아미노산 평균필요량 × 55.9 kg/1,000
	30-49	19세 이상 성인 필수아미노산 평균필요량 × 54.8 kg/1,000
	50-64	19세 이상 성인 필수아미노산 평균필요량 × 52.5 kg/1,000

1) ▌표 21▐ 19세 이상 성인 필수아미노산 섭취기준 참고

▌표 30▐ 성인기 필수아미노산 권장섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	권장섭취량 (g/일)
남자	19-29	19세 이상 성인 필수아미노산 권장섭취량[1] × 69.1 kg/1,000
	30-49	19세 이상 성인 필수아미노산 권장섭취량 × 68.0 kg/1,000
	50-64	19세 이상 성인 필수아미노산 권장섭취량 × 64.7 kg/1,000
여자	19-29	19세 이상 성인 필수아미노산 권장섭취량 × 55.9 kg/1,000
	30-49	19세 이상 성인 필수아미노산 권장섭취량 × 54.8 kg/1,000
	50-64	19세 이상 성인 필수아미노산 권장섭취량 × 52.5 kg/1,000

1) ▌표 21▐ 19세 이상 성인 필수아미노산 섭취기준 참고

▌표 31▐ 성인기 필수아미노산 섭취기준

성별	연령	필수아미노산 (g/일)								
		메티오닌+시스테인			류신			이소류신		
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량
남자	19-29	1.1	1.4		2.4	3.1		1.1	1.4	
	30-49	1.1	1.3		2.4	3.1		1.1	1.4	
	50-64	1.1	1.3		2.3	2.8		1.1	1.3	
여자	19-29	0.8	1.0		2.0	2.5		0.8	1.1	
	30-49	0.8	1.0		1.9	2.4		0.8	1.0	
	50-64	0.8	1.0		1.9	2.3		0.8	1.0	
성별	연령	발린			라이신			페닐알라닌+티로신		
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량
남자	19-29	1.4	1.7		2.5	3.1		2.8	3.6	
	30-49	1.4	1.7		2.4	3.1		2.7	3.5	
	50-64	1.3	1.6		2.3	2.9		2.7	3.4	
여자	19-29	1.1	1.3		2.1	2.6		2.3	2.9	
	30-49	1.0	1.3		2.0	2.5		2.3	2.8	
	50-64	1.0	1.3		1.9	2.4		2.2	2.7	
성별	연령	트레오닌			트립토판			히스티딘		
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량
남자	19-29	1.1	1.5		0.3	0.3		0.8	1.0	
	30-49	1.1	1.5		0.3	0.3		0.7	1.0	
	50-64	1.1	1.4		0.3	0.3		0.7	1.0	
여자	19-29	0.9	1.1		0.2	0.3		0.6	0.8	
	30-49	0.9	1.1		0.2	0.3		0.6	0.8	
	50-64	0.8	1.1		0.2	0.3		0.6	0.7	

(1) 노인기 (65세 이상)

노인기 필수아미노산 섭취기준 제정의 근거인 미국/캐나다의 영양소 섭취기준 [61]에는 65세 이상 노인의 필수아미노산 평균필요량이 따로 산정되어 있지 않아 19세 이상 성인 필수아미노산 섭취기준을 그대로 적용하여 계산하였다. 2020년 한국인 영양소 섭취기준 [154]과 미국/캐나다의 영양소 섭취기준 [61]을 기초로 하여 제시된 표 21의 19세 이상 성인 아미노산 평균필요량을 이용하여 2025년 한국인 영양소 섭취기준 체위기준에 따라 성별, 연령별 대표 체중 kg당 필수아미노산 섭취기준량으로 계산한 뒤 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 평균필요량을 산출하였으며, 권장섭취량도 동일한 방식으로 산출하였다. 이렇게 산출된 값은 2020년 한국인 영양소 섭취기준의 필수아미노산 섭취기준과 비교하였을 때 ± 0.1 g/일 정도의 차이를 보였으나, 이는 계산과정 중 반올림에 의한 차이일 수 있으므로 기존 2020년 한국인 영양소 섭취기준의 필수아미노산 섭취기준을 그대로 유지하는 것으로 하였다. 노인기 연령 및 성별에 따른 아미노산 평균필요량 및 권장섭취량 산출방법은 표 32과 표 33에 제시되었으며, 노인기 평균필요량과 권장섭취량은 표 34에 제시되었다.

▌표 32▐ 노인기 필수아미노산 평균필요량 설정 요약

성별	구분(세)	평균필요량 (g/일)
남자	65-74	19세 이상 성인 필수아미노산 평균필요량[1] × 62.7 kg/1,000
	75 이상	19세 이상 성인 필수아미노산 평균필요량 × 60.4 kg/1,000
여자	65-74	19세 이상 성인 필수아미노산 평균필요량 × 50.1 kg/1,000
	75 이상	19세 이상 성인 필수아미노산 평균필요량 × 46.2 kg/1,000

1) ▌표 21▐ 19세 이상 성인 필수아미노산 섭취기준 참고

▌표 33▐ 노인기 필수아미노산 권장섭취량 설정 요약

성별	구분(세)	권장섭취량 (g/일)
남자	65-74	19세 이상 성인 필수아미노산 권장섭취량[1] × 62.7 kg/1,000
	75 이상	19세 이상 성인 필수아미노산 권장섭취량 × 60.4 kg/1,000
여자	65-74	19세 이상 성인 필수아미노산 권장섭취량 × 50.1 kg/1,000
	75 이상	19세 이상 성인 필수아미노산 권장섭취량 × 46.2 kg/1,000

1) ▌표 21▐ 19세 이상 성인 필수아미노산 섭취기준 참고

| 표 34 | 노인기 필수아미노산 섭취기준

성별	연령	필수아미노산 (g/일)								
		메티오닌+시스테인			류신			이소류신		
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량
남자	65-74	1.0	1.3		2.2	2.8		1.0	1.3	
	75이상	0.9	1.1		2.1	2.7		0.9	1.1	
여자	65-74	0.7	0.9		1.8	2.2		0.7	0.9	
	75이상	0.7	0.9		1.7	2.1		0.7	0.9	
성별	연령	발린			라이신			페닐알라닌+티로신		
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량
남자	65-74	1.3	1.6		2.2	2.9		2.5	3.3	
	75이상	1.1	1.5		2.2	2.7		2.5	3.1	
여자	65-74	0.9	1.3		1.8	2.3		2.1	2.6	
	75이상	0.9	1.1		1.7	2.1		2.0	2.4	
성별	연령	트레오닌			트립토판			히스티딘		
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량
남자	65-74	1.1	1.3		0.2	0.3		0.7	0.9	
	75이상	1.0	1.3		0.2	0.3		0.7	0.8	
여자	65-74	0.8	1.0		0.2	0.2		0.5	0.7	
	75이상	0.7	0.9		0.2	0.2		0.5	0.7	

(2) 임신기

임신기에는 질소평형 유지 및 체단백질 축적을 위해 추가적인 단백질 섭취가 필요한데 [61], 임신기간 동안 단백질 필요량이 증가함에 따라 필수아미노산 필요량 또한 증가한다 [154]. 비임신부 여성의 질소평형 유지를 위한 단백질 평균필요량은 질소균형법 실험 결과의 메타분석에서 얻어진 0.66 mg/kg/일이며 [46, 61, 154], 임신부 여성의 단백질 평균필요량은 0.88 mg/kg/일이다 [61]. 필수아미노산 필요량은 단백질 필요량 증가에 비례하므로 임신부 여성의 필수아미노산 평균필요량은 비임신부 여성에 비해 1.33배 더 필요하다고 가정하여, 비임신부 여성의 필수아미노산 평균필요량의 평균값에 1.33을 곱한 뒤 소수점 둘째 자리에서 반올림한 값으로 산출하였다. 임신부를 위한 필수아미노산 권장섭취량은 임신부의 필수아미노산 평균필요량에 권장섭취량 산정계수 1.25를 곱하여 책정하였다. 이렇게 산출된 값은 2020년 한국인 영양소 섭취기준의 필수아미노산 섭취기준과 비교하였을 때 극히 일부 아미노산에서 ± 0.3 g/일 정도의 차이를 보였으나, 이는 계산과정 중 반올림에 의한 차이일 수 있으므로 기존 2020년 한국인 영양소 섭취기준의 필수아미노산 섭취기준을 그대로 유지하는 것으로 하였다. 자세한 산출방법은 표 35와 표 36에 제시하였으며, 해당 값은 표 39에 제시하였다.

▌표 35▐ 임신기 필수아미노산 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량 (g/일)
임신기	비임신부 여성 필수아미노산 평균필요량[1]의 평균값 × 1.33[2]

1) ▌표 29▐ 성인기 필수아미노산 평균필요량 설정 요약 참고
2) (임신부 여성 단백질 평균필요량)/(비임신부 여성 단백질 평균필요량)

▌표 36▐ 임신기 필수아미노산 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량 (g/일)
임신기	임신기 필수아미노산 평균필요량[1] × 1.25

1) ▌표 35▐ 임신기 필수아미노산 평균필요량 설정 요약 참고

(3) 수유기

수유부의 필수아미노산 평균필요량은 비수유부 여성의 필수아미노산 평균필요량에 모유 내 아미노산 평균 함량만큼 더한 값이 요구된다고 가정한다 [61]. 따라서 수유부의 필수아미노산 평균필요량은 비수유부 여성의 필수아미노산 평균필요량의 평균값에 초기 6개월 동안의 모유 내 아미노산 평균 함량인 영아 전기 필수아미노산 충분섭취량 (mg/일)을 더한 값으로 산출하였다 [154]. 수유부의 필수아미노산 권장섭취량은 마찬가지로 수유부의 필수아미노산 평균필요량에 1.25를 곱한 값으로 산정하였다. 이렇게 산출된 값은 2020년 한국인 영양소 섭취기준의 필수아미노산 섭취기준과 비교하였을 때 영아 전기 필수아미노산 충분섭취량에 변동이 있는 아미노산을 제외하고는 극히 일부 아미노산에서 ± 0.2 g/일 정도의 차이를 보였으나, 이는 계산과정 중 반올림에 의한 차이일 수 있으므로 기존 2020년 한국인 영양소 섭취기준의 필수아미노산 섭취기준을 그대로 유지하는 것으로 하였다. 자세한 산출방법은 표 37과 표 38에 제시하였으며, 해당 값은 표 39에 제시하였다.

▌표 37▐ 수유기 필수아미노산 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량 (g/일)
수유기	비수유부 여성 필수아미노산 평균필요량[1]의 평균값 + 영아 전기 필수아미노산 충분섭취량[2]

1) ▌표 29▐ 성인기 필수아미노산 평균필요량 설정 요약 참고
2) ▌표 23▐ 영아 전기 필수아미노산 충분섭취량 설정 요약 참고

▌표 38▐ 수유기 필수아미노산 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량 (g/일)
수유기	수유기 필수아미노산 평균필요량[1] × 1.25

1) ▌표 37▐ 수유기 필수아미노산 평균필요량 설정 요약 참고

| 표 39 | 임신·수유기 필수아미노산 섭취기준

구분	필수아미노산 (g/일)								
	메티오닌+시스테인			류신			이소류신		
	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량
임신부	1.1	1.4		2.5	3.1		1.1	1.4	
수유부	1.1	1.5		3.0	3.7		1.3	1.7	
구분	발린			라이신			페닐알라닌+티로신		
	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량
임신부	1.4	1.7		2.3	2.9		3.0	3.8	
수유부	1.6	1.9		2.7	3.4		3.7	4.7	
구분	트레오닌			트립토판			히스티딘		
	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량
임신부	1.2	1.5		0.3	0.4		0.8	1.0	
수유부	1.3	1.7		0.4	0.5		0.9	1.1	

3-3. 만성질환 예방을 위한 아미노산 섭취기준

현대인의 주된 질환이라고 할 수 있는 만성질환으로는 당뇨병 및 심혈관질환이 있으며 이와 높은 관련이 있는 질환인 비만 또한 현대사회에서 쉽게 찾아볼 수 있다. 특히, 측쇄아미노산으로 분류되는 류신, 이소류신, 발린과 라이신의 경우 인슐린 저항성을 낮춰주는 효과가 있는 것으로 보고되었으며, 일부 연구 결과에서 측쇄아미노산의 섭취는 비만유병률을 낮추는 효과를 나타내었다 [169]. 이러한 인슐린 저항성과의 연관성으로 인해 측쇄아미노산은 당뇨병 발병 기전에 있어서 중요한 역할을 하는 것으로 보인다 [170]. 하지만 최근 연구들에 따르면 고지방 식사와 측쇄아미노산을 함께 섭취할 경우, 인슐린 저항성이 오히려 증가하였다는 결과도 있어 [171] 해당 논란에 대한 연구가 더 필요할 것으로 보인다. 심혈관질환 및 신장질환 등에 있어 아르기닌의 섭취가 이를 개선한다는 연구결과도 보고되었다. 아르기닌의 섭취로 인한 혈관확장이 심혈관질환에 영향을 미치는 것으로 보인다 [172]. 이러한 아르기닌의 기능은 신장질환을 가진 환자에서도 비슷한 효과를 보였다. 키뉴레닌/트립토판 비율은 심혈관질환과 관련성이 있으며 [173], 당뇨병 환자에게서 혈중 트립토판 농도 상승이 보고되어 [174] 트립토판 섭취와 만성질환과의 관련성이 제기되고 있다. 히스티딘 섭취는 심혈관질환 발병률 감소 [175], 대사증후군 비만 여성의 인슐린 저항성 개선 [176]과 관련되는 것으로 보고되었다. 그러나 개별 아미노산들과 관련된 연구가 아직 충분하지 않으며 만성질환의 경우 다양한 합병증 및 질병의 진행 속도와 양상, 예후 등을 예측하기 어려워 이와 관련된 전반적인 목표량 설정에 영향을 주는 인자로 반영하기엔 아직까지 어려움이 있다.

4 안전확보를 위한 섭취기준

단백질의 기능 및 역할에서 전술한 바와 같이, 기존의 과학적 근거 자료는 짧은 기간 동안의 고단백질 섭취에 대한 연구로부터 보고되어, 단백질의 장기적인 과잉섭취가 건강상태 및 질병에 어떠한 영향을 미치는지에 대해서는 아직 근거 자료가 부족한 상황이다. 단백질 과잉섭취는 비만, 당뇨병, 심장질환, 뇌졸중, 암의 위험 증가와 관련성이 보고된 바 있으나, 질병 발병 위험과의 인과관계를 규명하기에는 아직 과학적 근거가 부족한 실정이다. 또한 에너지 섭취비율을 고려할 때 단백질 섭취의 감소 혹은 증가는 다른 에너지원 영양소인 탄수화물, 지질 등의 비율 변동을 의미하므로 보다 신중한 결과 해석이 요구된다. 고단백질의 식사 및 단백질 보충제 섭취가 증가하고 있는 상황을 고려할 때 단백질 과잉섭취의 안전성에 대한 지속적인 연구가 필요하다. 한편, 21세기 들어 식품산업 분야에서 건강기능식품 개발이 새로운 패러다임으로 대두되어 다양한 체내 생리활성물질로 작용하는 각종 아미노산과 아미노산 유도체 등을 원료로 하는 건강기능식품이 출시되고 있다. 최근 국민건강영양조사 결과에 따르면 식생활의 서구화에서 비롯된 육류 섭취 증가로 식품을 통한 단백질 및 아미노산의 섭취가 증가하는 추세이며, 일부 연령층은 영양 보조제 섭취율 증가에 따른 이들 영양소의 과잉섭취를 걱정해야 하는 시점에 이르렀다. 그러나, 한국인의 아미노산 섭취실태에 대한 연구 자료나 데이터베이스 등이 아직은 많이 부족한 실정이다. 근육량 및 근력 증가, 면역력 증가 등을 목적으로 개별 아미노산 보충제 혹은 건강기능식품 섭취가 꾸준히 증가하고 있는 만큼 향후 아미노산 섭취 안전 확보를 위한 다양한 근거가 마련되어야 할 것으로 사료된다.

4-1. 안전을 위한 단백질 섭취기준 설정 시 고려사항

최근 근육 성장 및 회복, 면역기능 향상, 체중 조절, 노화나 영양 불균형으로 인한 근감소증 예방 등을 목적으로 단백질 및 아미노산 섭취에 대한 관심이 증가하면서 다양한 단백질/아미노산 가공식품 및 보충제의 개발 및 판매가 전 세계적으로 증가하고 있다 [177]. 한국인을 대상으로 한 단백질 급원식품분석에서도 단백질 다소비 식품 중 고함량 식품으로 단백질 보충제가 2위를 차지하는 것으로 나타났다 (표 41) [72, 178-179]. 특히 운동을 병행하는 사람들은 건강한 성인에 비해 단백질 필요량이 더 많으므로 (1.2-2 g/kg 체중) 부족한 단백질을 효과적으로 공급하기 위하여 보충제를 활용하는 경우가 많다 [180, 181]. 우리나라 국민의 단백질 에너지섭취분율은 지난 10년간 지속적으로 증가하고 있으며 [183] 이는 식품 급원 뿐만 아니라 보충제 섭취도 포함된 결과로 사료된다. 그러나 한국인의 아미노산 섭취 및 단백질/아미노산 보충제 섭취에 대한 연구 자료나 데이터베이스는 여전히 제한적이므로, 실제 개별 아미노산 및 보충제 섭취실태를 뒷받침할 근거가 부족한 실정이다. 보충제 섭취를 포함한 고단백 식사는 근육 단백질 합성을 촉진하여 근육량 및 근력을 보존하거나 증가시키는 효과가 크다 [181-184]. 여러 연구에서 노인 대상 단백질 보충제가 저항성 운동과 함께 제공될 때 근육량과 보행속도, 악력 등

의 지표가 유의하게 개선되었다는 결과가 나타났으며 [185-188] 혈당 조절 [189, 190] 및 전반적 인지 능력 향상 [191]에도 도움이 되는 것으로 보고되었다. 한편, 단백질 보충제의 효과는 운동과 병행할 때 훨씬 커지는 것으로 나타났다. 저항운동 없이 단백질만 보충한 경우 노인의 근육량 및 근력이 유의하게 향상되지 않은 반면, 주 3회 저항운동과 유청단백질 보충을 병행한 그룹에서는 근육 단면적과 근력이 유의하게 증가하였다 [192]. 여러 메타분석에서도 저항운동 병행 시 유청단백질이 근육량과 보행속도 개선에 가장 효과적인 것으로 나타났다 [193]. 현재까지 보고된 결과로는 권장섭취량의 23배가 되는 고단백 식사를 수개월 동안 섭취 시 건강한 성인에서는 특별한 신장 기능 저하나 골격 손실을 초래하지 않는 것으로 보고되어 [194] 미국 식품영양위원회 (Food and Nutrition Board)에서도 아직까지 단백질 섭취의 상한섭취량을 설정하지 않았다. 그러나, 기존의 과학적 근거 자료는 짧은 기간 동안의 고단백질 섭취에 대한 연구로부터 보고되어, 단백질의 장기적인 과잉섭취가 건강상태 및 질병에 어떠한 영향을 미치는지에 대해서는 아직 근거 자료가 부족한 상황이다. 과잉의 단백질 섭취는 2형당뇨병, 심혈관질환, 대장암의 위험 증가와 관련성이 보고된 바 있으나 [195], 질병 발병 위험과의 인과관계를 규명하기에는 아직 과학적 근거가 부족한 실정이다. 또한 단백질 섭취량의 증감은 총 에너지섭취에서 다른 다량영양소 (탄수화물, 지질)의 비율 변화를 수반하므로 결과 해석 시 보다 신중한 접근이 필요하다. 특히 단백질 대사 시 생성되는 질소 대사 산물은 주로 신장에서 배설되므로 장기간 과잉의 단백질 섭취는 신장에서 과여과를 초래하여 사구체 손상을 일으킬 수 있으며 여드름, 우울증, 알레르기성 질환, 위장관질환을 유발할 수도 있다 [196, 197]. 따라서 개인별 신장과 간 기능을 고려하여 너무 과도한 섭취는 피하도록 하며 가능하면 식품을 통해 단백질을 섭취하고 부족 시 보충제를 활용하는 것이 바람직하다. 향후 단백질 및 아미노산 과잉 섭취의 안전성에 대한 지속적인 연구가 필요하며 안전확보를 위한 다양한 근거가 마련되어야 할 것으로 사료된다.

4-2. 안전을 위한 아미노산 섭취기준 설정 시 고려사항

현재 사람을 대상으로 한 용량-반응 (dose-response) 연구가 부족하여 단백질 및 아미노산에 대한 상한섭취량은 아직 설정되지 않았다. 한편, 아미노산은 보충제로서의 사용이 점차 증가하고 있으며, 이에 따라 아미노산 상한섭취량 설정에 관한 연구와 논의도 꾸준히 진행되고 있다. 특히 일부 특정 아미노산의 과다 섭취가 신장 기능 저하, 대사 불균형, 신경 독성 등을 유발할 수 있다는 연구 결과들이 보고되고 있다.

메티오닌은 체내에서 호모시스테인으로 대사될 수 있으며, 이로 인해 과도한 섭취 시 혈중 호모시스테인 농도가 증가해 심혈관질환 및 동맥경화의 위험을 높일 수 있다는 보고가 있다 [30]. Duetz 등의 연구에서는 건강한 장년층 성인을 대상으로 다양한 용량의 메티오닌을 4주간 섭취하게 한 결과, 일일 6.4 g 섭취 시 호모시스테인 농도가 유의하게 증가하였다 [30]. 이에 이 수치를 LOAEL (Lowest Observed Adverse Effects Level; 최소독성용량)로, 3.2 g/일을 NOAEL (No Observed Adverse Effect Level; 최대무독성용량)로 제안하였다. 다만, 해당 결과는 단일 연구에 근거한 것으로,

다양한 연령대와 인구집단을 포함한 추가 연구가 필요하다. 그럼에도 불구하고, 과도한 메티오닌 섭취가 잠재적인 위험성을 지닐 수 있음을 시사한다.

라이신의 경우 과량 섭취 시 위장 장애, 두통, 메스꺼움과 같은 부작용이 보고되었다. Hayamizu 등은 체계적 문헌고찰을 통해, 설사를 유발하는 섭취량을 기준으로 7.5 g/일을 LOAEL, 6 g/일을 NOAEL로 제시하였다 [198]. 다만, 이러한 부작용은 일반 식품에 함유된 라이신이 아닌, 보충제에 포함된 라이신 형태에서 기인했을 가능성도 있어 [198], 명확한 안전섭취기준 설정에 어려움이 있다.

류신은 운동 수행능력 향상 및 노화로 인한 근손실 예방을 위해 보충제 형태로 많이 섭취되는 아미노산이다. Elango 등은 젊은 성인 남성에게 8시간 동안 다양한 용량의 류신을 섭취하게 하고, 과량의 류신 섭취 시 L-1-^{13}C-류신이 $^{13}CO_2$로 산화되는 정도를 주요 평가지표로 사용해 류신 산화의 최대 한계치와 혈중 암모니아 상승을 기준으로 상한섭취량 수치를 체중 70 kg 성인 기준 35 g/일로 보고하였다 [199]. 유사한 방식으로 건강한 노인 6명에게 8일간 수행한 연구를 통해서는 상한섭취량 수치가 체중 70 kg 기준 30 g/일로 산출되었다 [200]. 하지만 이들 연구는 매우 적은 수의 남성만을 대상으로 수행된 급성 반복 측정 연구로, 다양한 성별 및 연령대를 아우르는 후속 연구가 필요하다.

트립토판은 과량 섭취시 졸음, 무기력, 피로감과 같은 부작용이 보고되고 있다 [31-33]. 이에 트립토판 대사 효소인 kynureninase에 의한 3-hydroxykynurenine의 대사률을 지표로 하여 상한섭취량을 4.5 g/일로 제안하였으나, 일반적인 트립토판의 섭취기준이 0.8-1.0 g/일 정도이며 [201], 관련 연구가 충분하지 않아 안전을 위한 섭취기준 제정을 위해서는 추가적인 연구가 필요하다.

페닐알라닌은 독성과 관련된 바이오마커가 존재하지 않아 혈액내 다양한 생화학 물질양, 신체계측치량, 다량영양소나 에너지 섭취량, 수면질, 피로감 등의 변화, 이외 섭취와 관련된 특이적 부작용을 근거로 NOAEL을 설정한 보고가 있다 [202]. 현재까지 페닐알라닌의 용량반응에 근거한 유일한 아만성 안전성 연구에서 NOAEL은 12 g/일로 제시되었다.

히스티딘은 과잉량 섭취시 혈중 아연 농도 감소 [25, 26], 페리틴 농도 감소, 간 효소 과활성화와 같은 부작용이 보고되고 있으며, 이러한 결과를 근거로 NOAEL 8 g/일, LOAEL 12 g/일로 제안되었다. 그러나, 현재 히스티딘의 평균 섭취량은 2-2.5 g/일 정도이며, 관련 연구가 충분하지 않아 안전을 위한 섭취기준 제정을 위해서는 추가적인 연구가 필요하다.

과잉 섭취에 따른 부작용 및 독성 위험을 예방하기 위해 인구집단별 생리적 특성, 대사 능력, 섭취경로 등을 고려한 상한섭취량 기준 설정이 필요하며, 향후 충분한 용량-반응 연구 결과가 축적되면 이를 바탕으로 아미노산의 상한섭취량 설정이 가능할 것으로 기대된다.

5 주요 급원식품

단백질의 주요 급원식품은 단백질을 구성하고 있는 아미노산의 종류와 함량에 따라 다르게 분류된다. 대표적 급원식품인 동물성 육류 (소고기, 돼지고기, 닭고기), 생선, 달걀, 우유 및 유제품 (치즈, 요거트) 등은 필수아미노산이 충분히 함유되어 있는 완전 단백질의 주요 급원식품이다. 필수아미노산이란 체내에서 생합성 될 수 없어 식품으로부터 섭취해야 하는 아미노산을 말하며, 이러한 필수아미노산이 풍부한 단백질 식품은 인체의 정상적인 성장과 영양적 · 생리적 기능 유지를 돕는다. 곡류, 견과류, 대두 등의 식물성 식품은 필수아미노산을 가지고 있으나 몇 종류의 필수아미노산이 양적으로 부족하다. 식품에 함유된 필수아미노산 중 가장 적게 함유된 아미노산을 제1제한아미노산이라고 하며 다른 필수아미노산이 충분히 있어도 이 부족한 아미노산으로 인해 다른 아미노산의 사용이 제한된다. 따라서 모든 필수아미노산이 필요한 비율로 존재하여야만 단백질의 이용이 원활하게 이루어질 수 있다. 이렇게 모든 필수아미노산을 골고루 함유한 단백질을 양질의 단백질이라고 한다. 대부분의 동물성 단백질은 필수아미노산을 골고루 함유하고 있는 완전 단백질이나 식물성 단백질은 한 가지 이상의 필수아미노산이 부족하여 불완전 단백질인 경우가 많다. 따라서 불완전 단백질을 섭취할 경우에는 서로 보강할 수 있는 식품을 같이 섭취하는 것이 체내에서 효과적으로 단백질 및 아미노산이 이용될 수 있도록 하는 방법이다. 예를 들면, 쌀에는 라이신이, 콩에는 메티오닌이 부족하므로 쌀과 콩을 혼식하면 영양가를 높일 수 있다. 대두는 식물성 식품이기는 하나 단백질이 35-40%로 많이 함유되어 있을 뿐만 아니라 질이 우수하여 세계적으로 중요한 단백질 식품으로 꼽힌다. 곡류는 단백질의 함량은 높지 않으나 한국인의 주식으로 섭취량이 높기 때문에 간과할 수 없는 단백질의 급원식품이다. 식물성 단백질을 혼합하여 섭취하는 것과 동물성 단백질을 섭취한 것의 이용효율에 유의적 차이가 없다고 알려져 있으나 [46] 순수 식물성 단백질만 섭취하는 사람은 달걀, 우유 등을 보강하여 단백질 이용률을 높이는 것이 바람직하다.

우리나라 국민의 단백질 주요 급원식품과 식품 100 g당 단백질 함량은 표 40에 제시하였다. 주요 급원식품은 육류, 난류, 우유 및 유제품류 등 동물성 식품이 주를 이루었으나, 1순위는 백미였다 [72, 177-178]. 비록 백미의 100 g당 단백질 함량은 다른 동물성 식품에 비해 낮았으나, 총 단백질 섭취량의 14.4%를 백미로부터 섭취하는 것으로 나타났다. 돼지고기, 닭고기, 소고기, 가공육은 상위 10위 내에 포함되었으며, 육류가 제공하는 단백질은 전체의 28.4%를 차지하였다. 그림 12는 주요 급원식품의 1회 분량 당 단백질 함량을 19-29세 성인의 2020년 한국인 영양소 섭취기준 단백질 권장섭취량과 비교한 것이다. 1회 분량당 단백질 함량이 가장 높은 식품은 새우 (22.6 g)와 가다랑어 (18.1 g)였으며, 닭고기, 돼지고기, 소고기 등 육류는 10-14 g 수준이었다 [154, 20]. 이에 따라 19-29세 성인이 하루 권장섭취량에 도달하기 위해서는 남자는 5-6회 분량을, 여자는 4-5회 분량을 섭취해야 함을 알 수 있다.

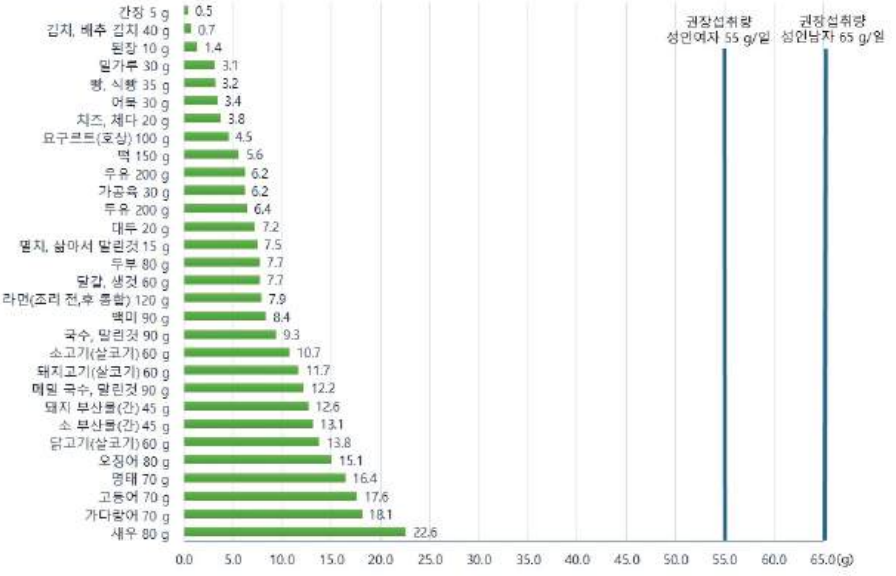
다소비 식품 중 단백질 고함량 식품의 순위는 표 41에 제시하였다. 우리나라 조리에서 많이 사용되는 마른 멸치는 100 g당 단백질 함량이 49.7 g으로 가장 높았으며, 단백질 보충제는 45.7 g으로 유사하게 높은 함량을 보였다 [72, 177-178]. 다만 이는 1회 분량을 고려하지 않은 100 g당 함량이며, 단백

질 보충제 사용이 증가하고 있으나 앞서 언급한 바와 같이 안전성에 대한 근거가 부족하므로 단백질 급원으로서의 섭취는 신중히 고려해야 한다.

▌표 40▐ 단백질 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)
1	백미	9.3	14.40	16	대두	36.1	1.20
2	돼지고기 (살코기)	19.5	11.26	17	돼지 부산물 (간)	28.1	1.10
3	닭고기 (살코기)	23.0	9.53	18	고등어	25.2	1.09
4	달걀, 생것	12.9	6.59	19	요구르트 (호상)	4.5	0.85
5	소고기 (살코기)	17.9	5.58	20	치즈, 체다	18.8	0.84
6	우유	3.1	2.85	21	어묵	11.4	0.83
7	두부	9.6	2.56	22	라면 (조리 전,후 통합)	5.4	0.78
8	빵, 식빵	9.1	2.50	23	소 부산물 (간)	29.1	0.76
9	가공육	20.7	2.06	24	밀가루	10.3	0.74
10	멸치, 삶아서 말린것	49.7	1.98	25	가다랑어	25.9	0.73
11	국수, 말린것	10.4	1.70	26	간장	9.2	0.71
12	명태	23.5	1.61	27	두유	3.2	0.67
13	오징어	18.8	1.40	28	떡	3.7	0.67
14	김치, 배추 김치	1.9	1.28	29	메밀 국수, 말린것	13.6	0.63
15	새우	28.2	1.23	30	된장	13.6	0.63

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [203]과 식품별 단백질 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [178] 자료를 활용하여 단백질 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [179]와 비교하여 상위 30위 산출



▌그림 12▐ 단백질 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [203]과 식품별 단백질 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [178] 자료를 활용하여 단백질 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [202]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 권장섭취량 기준 [154]과 비교

▌표 41▐ 다소비 식품 중 단백질 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)
1	멸치, 삶아서 말린것	49.7	16	넙치 (광어)	22.4
2	단백질 보충제	45.7	17	가자미	22.1
3	김, 조미김, 구운것	37.7	18	가공육	20.7
4	대두	36.1	19	미역, 말린 것	20.3
5	소 부산물 (간)	29.1	20	삼치	20.1
6	땅콩	28.5	21	돼지고기 (살코기)	19.5
7	새우	28.2	22	조기	19.0
8	돼지 부산물 (간)	28.1	23	오징어	18.8
9	깨,흰깨	26.0	24	치즈, 체다	18.8
10	가다랑어	25.9	25	갈치	18.5
11	고등어	25.2	26	볼락	18.4
12	명태	23.5	27	대구	18.2
13	아몬드	23.5	28	소고기 (살코기)	17.9
14	닭고기 (살코기)	23.0	29	미꾸라지	17.1
15	연어	22.5	30	오리고기	16.6

[1)] 2022년 국민건강영양조사 [203]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 단백질 고함량 식품 (국가표준 식품성분표 DB 10.2) [178] 상위 30위 산출

한편, 식품마다 아미노산의 종류와 함량이 다르기 때문에 각 아미노산의 급원식품 역시 다르다 (표 42). 류신, 이소류신, 발린은 육류 및 그 부산물에 많이 함유되어 있고 콩 또한 좋은 급원이다. 라이신은 가금류와 소고기에 많이 함유되어 있으며, 메티오닌은 생선, 치즈, 닭고기, 달걀, 소고기 등에 풍부하다. 페닐알라닌의 급원식품으로는 콩, 육류의 부산물, 닭고기, 달걀, 소고기 등이 있다. 트레오닌은 콩, 생선, 가금류, 육류, 치즈 등에 풍부하며, 트립토판의 경우 고단백 식품과 유제품이 좋은 급원이다. 히스티딘 또한 다른 아미노산들과 마찬가지로 생선, 가금류, 육류, 유제품에 많이 함유되어 있다.

▌표 42▐ 필수아미노산 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

순위	급원식품[1)]	단백질 (g/100 g)	아미노산 (mg/100 g)								
			이소류신	류신	라이신	메티오닌	페닐알라닌	트레오닌	트립토판	발린	히스티딘
1	백미	9.3	360	750	330	220	490	320	130	530	250
2	돼지고기 (살코기)	19.5	834	1,478	1,559	490	751	892	184	958	711
3	닭고기 (살코기)	23.0	1,082	1,682	1,845	542	946	1,046	223	1,186	878
4	달걀, 생것	12.9	680	1,080	938	385	597	548	154	566	263
5	소고기 (살코기)	17.9	633	1,086	1,223	333	541	556	143	722	482
6	우유	3.1	142	309	211	80	144	139	47	167	88
7	두부	9.6	348	709	519	111	454	349	109	340	217

순위	급원식품[1]	단백질 (g/100 g)	아미노산 (mg/100 g)								
			이소류신	류신	라이신	메티오닌	페닐알라닌	트레오닌	트립토판	발린	히스티딘
8	빵, 식빵	9.1	287	682	180	127	493	256	96	406	188
9	가공육	20.7	923	1,690	1,780	253	844	1,236	148	993	762
10	멸치, 삶아서 말린것	49.7	2,091	3,227	3,925	1,129	1,892	1,891	579	2,498	1,279
11	국수, 말린것	10.4	308	685	222	128	484	279	74	367	202
12	명태	23.5	1,082	1,908	2,157	696	917	1,029	263	1,210	691
13	오징어	18.8	682	1,246	1,034	199	632	698	122	643	475
14	김치, 배추 김치	1.9	53	86	76	8	55	62	9	66	25
15	새우	28.2	1000	1900	2100	690	1000	1000	250	1100	530
16	대두	36.1	1,317	2,514	2,091	475	1,618	1,306	399	1,393	842
17	돼지 부산물 (간)	28.1	1,190	2,726	1,945	462	1,368	870	387	1,703	716
18	고등어	25.2	1,200	1,900	2,300	840	1,000	1,300	280	1,400	1,600
19	요구르트(호상)	4.5	171	335	238	78	178	137	31	207	71
20	치즈, 체다	18.8	1,239	1,513	863	803	1,060	839	306	1,042	500
21	어묵	11.4	490	870	766	286	449	481	51	502	207
22	라면 (조리 전,후 통합)	5.4	124	304	100	49	208	118	29	154	79
23	소 부산물 (간)	29.1	1,352	2,670	2,247	759	1,515	1,215	368	1,761	879
24	밀가루	10.3	322	708	149	149	492	287	40	358	212
25	가다랑어	25.9	243	423	152	55	223	203	27	231	109
26	간장	9.2	424	633	436	53	388	320	26	430	155
27	두유	3.2	181	292	192	64	187	175	16	170	71
28	떡	3.7	125	275	64	99	176	159	81	187	48
29	메밀 국수, 말린것	13.6	413	911	295	174	639	351	120	482	275
30	된장	13.6	468	934	709	168	596	459	129	547	252

[1] 2022년 국민건강영양조사 [203]의 식품별 섭취량과 식품별 단백질 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2 [178]) 자료를 활용하여 단백질 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 해당 식품별 필수아미노산 함량 표시

6 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

6-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

(1) 최근 단백질 섭취 관련 연구는 고단백질 섭취나 질병 및 운동 수행능력에 미치는 단백질 섭취의 영향에 주로 집중되어 있어 건강한 국민의 섭취기준 설정에 유용한 최신 근거 자료가 부족한 실정이다. 이에 따라 근거 설정에 있어 2000년도 이전의 제한적인 국내 자료와 해외 자료에 대한

의존도가 높았다. 특히 우리나라 국민을 대상으로 한 국내 자료의 경우 질소균형 실험법을 이용하여 정량적 질소필요량을 산출할 수 있는 과학적 근거가 매우 미비한 상태여서 외국의 질소평형자료를 기반으로 식물성 급원 섭취가 상대적으로 높은 것을 반영하여 체내 혼합단백질 이용효율을 적용하였으나 이에 대한 과학적 근거가 제한적이다. 또한 아동, 청소년의 경우 성장에 필요한 단백질 필요량의 근거 또한 해외 요인가산법 자료에 의존하고 있어 차후 보다 일관된 기준 적용을 위하여 국내 근거자료의 확충이 절실하다.

(2) 2020년 한국인 영양소 섭취기준에서 개정되지 않았던 아미노산의 경우, 2020년 단백질 기준 설정 시 반영되었던 성장기 단백질 축적량 산출 기준을 이번 개정 시 반영하여, 일부 아미노산의 성장기 평균필요량 및 권장섭취량에 변동이 있었다. 아미노산 섭취기준은 단백질 섭취기준 설정과 마찬가지로 단백질 급원에 따른 이용효율을 고려하는 것이 바람직할 수 있다. 그러나 단백질 섭취기준에 반영된 혼합단백질 이용효율의 경우 아미노산 섭취기준에는 적용하지 않았다. 이에 대해서는 2030년 한국인 영양소 섭취기준 개정 시 관련 근거를 종합적으로 검토하여 단백질 섭취기준과 동일한 이용효율 원칙을 반영하는 것이 타당하다고 판단된다. 또한, 75세 이상 노인에서 체중감소로 인한 단백질 평균필요량 및 권장섭취량의 감소가 나타났으나, 2020년 개정 시와 마찬가지로 현재 사회적으로 문제가 되고 있는 노인의 단백질 섭취 감소 문제를 고려하여 65-74세의 단백질 섭취기준을 성인과 동일하게 산정하였다. 이를 아미노산 섭취기준에도 동일하게 반영할 것인지에 대한 논의 및 관련 연구가 필요할 것으로 사료된다.

(3) 최근 이루어지고 있는 고단백질 식사에 대한 연구는 대부분 동물모델을 대상으로 하고 아직 인체를 대상으로 한 무작위 배정 중재실험에 의한 근거가 많지 않아 향후 보다 많은 단백질 및 아미노산의 섭취실태와 관련된 연구가 필요하다. 특히, 한국인을 대상으로 한 개별 아미노산에 대한 영양학적 연구는 거의 없어 향후 충분한 근거자료를 얻기까지 어려움이 있을 것으로 사료되며 이와 관련된 연구의 필요성이 제기된다.

(4) 사회적으로 단백질 및 아미노산 보충제 이용이 늘고 있으나 이에 대한 가이드라인을 마련할 과학적 근거가 미비하여 이번 섭취기준 제정 시 상한섭취량을 산정하지 못하고, 가능한 문제점을 언급하는 수준으로 정리하였다. 보충제 및 고단백질 식사 섭취 및 에너지적정비율을 고려하여 단백질 및 아미노산의 상한섭취량에 대한 과학적 근거 마련이 필요하리라 사료된다.

(5) 현재 아미노산 섭취기준은 단백질과 동일하게 g/일 단위로 제시하고 있으나, 급원식품 중 아미노산 함량은 단백질의 g/100 g과 다르게 mg/100 g으로 제시하고 있는 등 아미노산 섭취기준 단위와 실제 식생활에 사용하는 아미노산 단위가 일치하지 않고 있어 향후 아미노산의 섭취기준을 mg/일 단위로 변경하는 것에 대한 논의가 필요할 것으로 사료된다.

6-2. 과학적 근거가 부족한 사항

(1) 우리나라 국민을 대상으로 한 정량적 질소필요량을 산출할 수 있는 과학적 근거와 체내이용률에 관한 연구결과가 매우 제한적이며, 성장기의 성장에 필요한 단백질 필요량에 대한 근거 또한 해외 요인가산법 자료에 의존하고 있다. 또한 우리나라 국민을 대상으로 한 아미노산 필요량 산출의 과학적 근거는 아직 매우 제한적으로 해외자료에 의존적이며, 이 자료들 또한 2000년대 초반에 머물러 있다. 최근 지표아미노산 산화법 등 최신 기법으로 아동, 임신 여성, 고령자 등 다양한 인구집단에서 아미노산 필요량을 정량적으로 평가한 연구가 보고되고 있으나, 우리나라 국민을 대상으로 한 연구는 매우 제한적이다. 기존의 해외 연구들 또한 대부분 소규모 대상자를 기반으로 수행되었으며, 연구 수가 충분하지 않아 이번 섭취기준 제정에 직접 반영하는 데 한계가 있었다. 향후 보다 정확하고 생리학적 타당성이 높은 섭취기준을 제정하기 위해서는 최신 연구 결과를 적극 반영하는 한편, 국내 대상자의 특성을 고려한 임상연구를 확대할 필요가 있다.

(2) 2025년 개정된 우리나라 노인의 단백질 섭취기준은 남자 65-74세 0.96 g/kg/일, 75세 이상 0.99 g/kg/일, 여자 65-74세 1.00 g/kg/일, 75세 이상 1.08 g/kg/일로 2020년 한국인 영양소 섭취기준과 비슷한 수준이다. 여러 연구결과들에서 지속적으로 높은 단백질 섭취가 노쇠와 근감소증 개선에 도움된다고 보고하고 있으나, 섭취 수준이 연구마다 다양하여 단백질 섭취기준을 제시하기에는 과학적 근거가 충분하지 못하다. 따라서, 향후에는 우리나라 노인을 대상으로 노쇠와 근감소증 개선에 도움이 되면서 만성질환 위험에 영향을 최소화 할 수 있는 섭취 수준을 제안할 수 있는 다양한 연구결과가 필요할 것으로 사료된다.

(3) 동물성 단백질과 식물성 단백질 식품 섭취에 따른 만성질환 발병 위험률과의 상관관계에 관해 검토해 보았으나 결과에 일관성이 부족하고, 대부분 코호트 및 단면 연구 혹은 적은 연구대상자 수 기반으로 해석에 제한이 있었다. 향후 완전 채식주의자, 락토-오보 베지테리언 (lacto-ovo-vegetarian) 등을 대상으로 한 다양한 임상연구가 필요하다.

6-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

(1) 우리나라 식사의 단백질 효용 연구: 질소평형과 혼합단백질 이용효율 기초 자료

단백질 섭취기준 설정에서 가장 근간이 되는 질소평형에 관한 우리나라 자료가 부족한 실정이며, 연령, 성별을 고려한 충분한 수의 대상자에서 이루어진 연구를 통해 기존의 제한된 연구결과에 대한 확인 및 보충이 시급하다. 특히 추산에 필요한 요인들에 있어 외국자료에 대한 의존도가 높아 우리나라 사람 및 식사에 대한 연구가 필요하다.

(2) 단백질, 지질과 탄수화물 에너지적정비율에 관한 임상중재연구

최근 체중조절 및 근육 향상 등에 대한 관심의 고조로 단백질 섭취가 증가하는 추세에 있으며, 이에 따라 단백질, 지질, 탄수화물의 에너지적정비율에 대한 재고가 필요한 상황이다. 재설정의 근거로 쓰일 수 있는 지질 및 탄수화물 비율에 대한 연구는 일부 이루어지고 있는 반면, 단백질을 포함한 이상적인 에너지적정비율에 대한 임상 연구가 매우 제한적이므로 이에 대한 기초연구가 필요하다.

(3) 단백질과 아미노산 보충제 과잉 섭취에 대한 대사 영향과 부작용 및 독성 연구

보충제 및 건강기능식품을 통한 아미노산 섭취가 점진적으로 증가하고 있는 만큼, 향후 2030 또는 장기적 관점의 한국인 영양소 섭취기준 개정에서는 단백질 및 아미노산 과잉섭취에 따른 부작용 및 독성 위험을 예방하기 위해 최소독성용량, 최대무독성용량 및 상한섭취량 기준 설정을 대비한 준비가 단계적으로 필요할 것으로 생각된다. 다양한 인구집단의 생리적 특성, 대사 능력, 섭취수준, 급원식품 등을 고려한 기준 설정이 필요하며, 향후 충분한 용량-반응 연구 결과가 축적되면 이를 바탕으로 아미노산 상한섭취량 설정이 가능할 것으로 기대된다.

(4) 노인기 단백질과 아미노산 필요량에 대한 정량적 연구

노인의 경우 식욕감퇴 및 체력약화, 질환에 따른 식사의 어려움 등으로 인해 양질의 식사를 하지 못하는 비율이 다른 연령에 비해 높으며 이는 단백질 섭취부족과 상관성을 보인다. 노인기의 단백질 섭취부족은 근육량 유지, 대사 항상성 조절, 면역 반응 등 다양한 건강 문제에 영향을 끼치고 있으며, 이러한 문제는 필수아미노산의 불충분한 공급과 관련되어 있을 것으로 생각되고 있다. 그러나 노인의 경우 일반 성인에 비해 체근육량이 낮아 적은 단백질의 섭취가 큰 문제가 되지 않는다는 의견도 있고, 개별 아미노산 필요량에 대한 연구는 거의 없다. 따라서 노년기 단백질과 아미노산 필요량에 대한 정량적 연구가 필요하다. 노인의 식품 섭취 패턴과 식사 내 필수아미노산 조성 및 함량 규명을 통해 노인기 필수아미노산의 생리적 요구량 충족과 단백질-에너지 영양불량 예방을 위한 필수아미노산 섭취기준을 확립하는 체계적 연구가 필요할 것으로 사료된다.

(5) 다양한 단백질의 질과 양에 따른 섭취 적응에 대한 연구, 특히 채식주의자들에 대한 임상연구

단백질 섭취 급원의 종류 및 양의 변화에 따른 생리적 변화 및 적응에 관한 연구가 미비하며, 특히 최근 늘어나고 있는 채식주의자들의 경우 단백질 섭취에 있어 생리적 적응이 어떻게 나타나 있는지에 대한 임상연구가 필요하다.

(6) 우리나라 영아 및 수유부 단백질 필요량 산정을 위한 기초 연구

현재 영아 전기의 단백질 섭취기준은 평균 모유 섭취량 0.78 L/일과 모유의 단백질 함량 1.23 g/dL에 근거하여 산출하고 있으며, 수유부를 위한 단백질 추가량 역시 동일한 평균 모유 섭취량과 모유 중

단백질 함량, 그리고 순단백질 이용률 (47%)을 반영하여 산출하고 있다. 그러나 이 수치는 상당 기간 전에 수행된 제한된 연구 결과에 기반하고 있으며, 최근 보고된 모유의 단백질 함량 자료의 대부분은 수유 초기 1개월 미만의 자료에 국한되어 있다. 영아 전기 (0-5개월)와 수유부 단백질 섭취기준에 대한 과학적 근거를 강화하기 위해서는 우리나라 수유부를 대상으로 산후 기간별 모유 섭취량과 단백질 함량 변화를 체계적으로 측정하는 장기간의 대규모 연구가 요구된다.

(7) 우리나라 임신부의 체단백질 축적량에 대한 기초 연구

이번 개정에서는 근거에 따라 임신 3분기별 체단백질 축적비율을 변경하였으나, 국외의 섭취기준에서도 평균 체단백질 축적량에 대한 근거는 대체로 1970년대부터 2000년대 초반 수행된 오래된 연구 결과에 바탕을 두고 있다. 향후 우리나라 임신부를 대상으로 한 분기별 체중증가량 및 체단백질 축적량에 대한 기초자료 축적이 필요하겠다.

참고문헌

1. Kim SY, Sim S, Kim HJ, Choi HG. Low-fat and low-protein diets are associated with hearingdiscomfort among the elderly of Korea. Br J Nutr 2015;114:1711-7.
2. Houston DK, Tooze JA, Garcia K, Visser M, Rubin S, Harris TB, Newman AB, Kritchevsky SB, Health ABCS. Protein intake and mobility limitation in community-dwelling older adults: the Health ABC Study. J Am Geriatr Soc 2017;65:1705-11.
3. Mendonca N, Granic A, Hill TR, Siervo M, Mathers JC, Kingston A, Jagger C. Protein intake and disability trajectories in very old adults: the Newcastle 85+ Study. J Am Geriatr Soc 2019;67:50-6.
4. Mustafa J, Ellison RC, Singer MR, Bradlee ML, Kalesan B, Holick MF, Moore LL. Dietary Protein and preservation of physical functioning among middle-aged and older adults in the Framingham Offspring Study. Am J Epidemiol 2018;187:1411-9.
5. Ding BJ, Xiao R, Ma W, Zhao L, Bi Y, Zhang Y. The association between macronutrient intake and cognition in individuals aged under 65 in China: a cross-sectional study. BMJ Open 2018;8:e018573.
6. Thureen PJ, Melara D, Fennessey PV, Hay WW. Effect of low versus high intravenous amino acid intake on very low birth weight infants in the early neonatal period. Pediatr Res 2003;53:24-32.
7. Tanphaichitr V, Horne DW, Broquist HP. Lysine, a precursor of carnitine in the rat. J Biol Chem 1971;246:6364-6.
8. Malik VS, Li Y, Tobias DK, Pan A, Hu FB. Dietary protein intake and risk of type 2 diabetes in US men and women. Am J Epidemiol 2016;183:715-28.
9. Liang Y, Gong Y, Zhang X, Yang D, Zhao D, Quan L, Zhou R, Bao W, Cheng G. Dietary protein intake, meat consumption, and dairy consumption in the year preceding pregnancy and during pregnancy and their associations with the risk of gestational diabetes mellitus: a prospective cohort study in southwest China. Front Endocrinol(Lausanne) 2018;9:596.
10. van Nielen M, Feskens EJ, Mensink M, Sluijs I, Molina E, Amiano P, Ardanaz E, Balkau B, Beulens JW, Boeing H, et al. Dietary protein intake and incidence of type 2 diabetes in Europe: the EPIC-InterAct case-cohort study. Diabetes Care 2014;37:1854-62.

11. Shang X, Scott D, Hodge A, English DR, Giles GG, Ebeling PR, Sanders KM. Dietary protein from different food sources, incident metabolic syndrome and changes in its components: an 11-year longitudinal study in healthy community-dwelling adults. Clin Nutr 2017;36:1540-8.

12. Farvid MS, Cho E, Chen WY, Eliassen AH, Willett WC. Dietary protein sources in early adulthood and breast cancer incidence: prospective cohort study. BMJ 2014;348:g3437.

13. Brandle E, Sieberth HG, Hautmann RE. Effect of chronic dietary protein intake on the renal function in healthy subjects. Eur J Clin Nutr 1996;50:734-40.

14. Frank H, Graf J, Amann-Gassner U, Bratke R, Daniel H, Heemann U, Hauner H. Effect of short-term high-protein compared with normal-protein diets on renal hemodynamics and associated variables in healthy young men. Am J Clin Nutr 2009;90:1509-16.

15. Cirillo M, Lombardi C, Chiricone D, De Santo NG, Zanchetti A, Bilancio G. Protein intake and kidney function in the middle-age population: contrast between cross-sectional and longitudinal data. Nephrol Dial Transplant 2014;29:1733-40.

16. Hruby A, Jacques PF. Dietary protein and changes in markers of cardiometabolic health across 20 years of follow-up in middle-aged Americans. Public Health Nutr 2018;21:2998-3010.

17. Moslehi N, Ehsani B, Mirmiran P, Hojjat P, Azizi F. Association of dietary proportions of macronutrients with visceral adiposity index: non-substitution and iso-energetic substitution models in a prospective study. Nutrients 2015;7:8859-70.

18. Voortman T, Braun KV, Kiefte-de Jong JC, Jaddoe VW, Franco OH, van den Hooven EH. Protein intake in early childhood and body composition at the age of 6 years: the generation r study. Int J Obes(Lond) 2016;40:1018-25.

19. Voortman T, van den Hooven EH, Tielemans MJ, Hofman A, Kiefte-de Jong JC, Jaddoe VW, Franco OH. Protein intake in early childhood and cardiometabolic health at school age: the generation r study. Eur J Nutr 2016;55:2117-27.

20. Assmann KE, Joslowski G, Buyken AE, Cheng G, Remer T, Kroke A, Gunther AL. Prospective association of protein intake during puberty with body composition in young adulthood. obesity(Silver Spring) 2013;21:E782-9.

21. Jen V, Karagounis LG, Jaddoe VWV, Franco OH, Voortman T. Dietary protein intake in school-age children and detailed measures of body composition: the generation r study. Int J Obes (Lond) 2018;42:1715-23.

22. Levine ME, Suarez JA, Brandhorst S, Balasubramanian P, Cheng CW, Madia F, Fontana L, Mirisola MG, Guevara-Aguirre J, Wan J, et al. low protein intake is associated with a major reduction in igf-1, cancer, and overall mortality in the 65 and younger but not older population. Cell Metab 2014;19:407-17.

23. Durnin JVGA, Garlick PJ, Jackson AA, Schürch B, Shetty PS, Waterlow JC, Schuerch DB. Report of the IDECG working group on lower limits of energy and protein and upper limits of protein intakes. Eur J Clin Nutr 1999;53:S174-S6.

24. Carlson HE, Miglietta JT, Roginsky MS, Stegink LD. Stimulation of pituitary hormone secretion by neurotransmitter amino acids in humans. Metabolism 1989;38:1179-82.

25. Henkin RI, Patten BM, Re PK, Bronzert DA. A syndrome of acute zinc loss. Cerebellar dysfunction, mental changes, anorexia, and taste and smell dysfunction. Arch Neurol 1975;32:745-51.

26. Gheller ME, Vermeylen F, Handzlik MK, Gheller BJ, Bender E, Metallo C, Aydemir TB, Smriga M, Thalacker-Mercer AE. Tolerance to graded dosages of histidine supplementation in healthy human adults. Am J Clin Nutr. 2020;112:1358-67.

27. Zlotkin SH. Nutrient interactions with total parenteral nutrition: effect of histidine and cysteine intake on urinary zinc excretion. J Pediatr 1989;114:859-64.

28. Alonso R, Gibson CJ, Wurtman RJ, Agharanya JC, Prieto L. Elevation of urinary catecholamines and their metabolites following tyrosine administration in humans. Biol Psychiatry 1982;17:781-90.

29. Connor H, Newton DJ, Preston FE, Woods HF. Oral methionine loading as a cause of acute serum folate deficiency: its relevance to parenteral nutrition. Postgrad Med J 1978;54:318-20.

30. Deutz NE, Simbo SY, Ligthart-Melis GC, Cynober L, Smriga M, Engelen MP. Tolerance to increased supplemented dietary intakes of methionine in healthy older adults. Am J Clin Nutr 2017;106(2):675-83.

31. Greenwood MH, Lader MH, Kantameneni BD, Curzon G. The acute effects of oral(--)-tryptophan in human subjects. Br J Clin Pharmacol 1975;2:165-72.

32. Yuwiler A, Brammer GL, Morley JE, Raleigh MJ, Flannery JW, Geller E. Short-term and repetitive administration of oral tryptophan in normal men. Effects on blood tryptophan, serotonin, and kynurenine concentrations. Arch Gen Psychiatry 1981;38:619-26.

33. Lieberman HR, Corkin S, Spring BJ, Wurtman RJ, Growdon JH. The effects of dietary neurotransmitter precursors on human behavior. Am J Clin Nutr 1985;42:366–370.

34. Pencharz PB, Elango R, Ball RO. Determination of the tolerable upper intake level of leucine in adult men. J Nutr 2012;142:2220S-4S.

35. Young VR, Marchini JS, Cortiella J. Assessment of protein nutritional status. J Nutr 1990;120:1496-502.

36. Pollitt E. Developmental sequel from early nutritional deficiencies: conclusive and probability judgements. J Nutr 2000;130:350S-3S.

37. Awasthi S, Chauhan M, Pandey M, Singh S, Singh U. Energy and protein intake during pregnancy in relation to preterm birth: a case control study. Indian Pediatr 2015;52:489-92.

38. Axelsson IEM, Ivarsson SA, Raiha NCR. Protein Intake in Early Infancy & colon; Effects on plasma amino acid concentrations, insulin metabolism, and growth. Pediatr Res 1989;26:614-5.

39. Cuco G, Arija V, Iranzo R, Vila J, Prieto MT, Fernandez-Ballart J. Association of maternal protein intake before conception and throughout pregnancy with birth weight. Acta Obstet Gynecol Scand 2006;85:413-21.

40. Tang M, Krebs NF. High protein intake from meat as complementary food increases growth but not adiposity in breastfed infants: a randomized trial. Am J Clin Nutr 2014;100:1322-8.

41. Hansen RD, Raja C, Allena BJ. Total body protein in chronic diseases and in aging. Ann NY Acad Sci 2000;904:345-52.

42. Joint FAO/WHO/UNU Expert consultation on energy and protein requirements. energy and protein requirements : report of a joint FAO/WHO/UNU expert consultation. requirements. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1985.

43. Young VR, Taylor YS, Rand WM, Scrimshaw NS. Protein requirements of man: efficiency of egg protein utilization at maintenance and submaintenance levels in young men. J Nutr 1973;103:1164-74.

44. Rand WM, Young VR, Scrimshaw NS. Change of urinary nitrogen excretion in response to low-protein diets in adults. Am J Clin Nutr 1976;29:639-44.

45. Hegsted DM. Protein needs and possible modifications of the American diet. J Am Diet Assoc 1976;68:317-20.

46. Rand WM, Pellett PL, Young VR. Meta-analysis of nitrogen balance studies for estimating protein requirements in healthy adults. Am J Clin Nutr 2003;77:109-27.

47. Humayun MA, Elango R, Ball RO, Pencharz PB. Revaluation of the protein requirement in young men with the indicator amino acid oxidation technique. Am J Clin Nutr 2007;86:995-1002.

48. Elango R, Ball RO, Pencharz PB. Indicator amino acid oxidation: concept and application. J Nutr 2008;138:243-6.

49. Rafii M, Chapman K, Owens J, Elango R, Campbell WW, Ball RO, Pencharz PB, Courtney-Martin G. Dietary protein requirement of female adults >65 years determined by the indicator amino acid oxidation technique is higher than current recommendations. J Nutr 2015;145:18-24.

50. Stephens TV, Payne M, Ball RO, Pencharz PB, Elango R. Protein requirements of healthy pregnant women during early and late gestation are higher than current recommendations. J Nutr 2015;145:73-8.

51. Tang M, McCabe GP, Elango R, Pencharz PB, Ball RO, Campbell WW. Assessment of protein requirement in octogenarian women with use of the indicator amino acid oxidation technique. Am J Clin Nutr 2014;99:891-8.

52. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies(NDA). Scientific opinion on dietary reference values for protein. EFSA Journal 2012;10:2557.

53. Halkjaer J, Olsen A, Bjerregaard LJ, Deharveng G, Tjonneland A, Welch AA, Crowe FL, Wirfalt E, Hellstrom V, Niravong M, et al. Intake of total, animal and plant proteins, and their food sources in 10 countries in the European prospective investigation into cancer and nutrition. Eur J Clin Nutr 2009;63:S16-36.

54. 한국보건산업진흥원. 2018 국민영양통계 영양소 섭취량. URL: https://www.khidi.or.kr/

kps/dhraStat/result5?menuId = MENU01657&gubun = &year = 2018(accessed 5 August 2020).

55. 일본후생노동성. 일본인 식사섭취기준(2025년판). 2024.

56. Moore DR, Robinson MJ, Fry JL, Tang JE, Glover EI, Wilkinson SB, Prior T, Tarnopolsky MA, Phillips SM. Ingested protein dose response of muscle and albumin protein synthesis after resistance exercise in young men. Am J Clin Nutr 2009;89:161-8.

57. Verdijk LB, Jonkers RA, Gleeson BG, Beelen M, Meijer K, Savelberg HH, Wodzig WK, Dendale P, van Loon LJ. Protein supplementation before and after exercise does not further augment skeletal muscle hypertrophy after resistance training in elderly men. Am J Clin Nutr 2009;89:608-16.

58. Campbell WW, Johnson CA, McCabe GP, Carnell NS. Dietary protein requirements of younger and older adults. Am J Clin Nutr 2008;88:1322-9.

59. Hays NP, Kim H, Wells AM, Kajkenova O, Evans WJ. Effects of whey and fortified collagen hydrolysate protein supplements on nitrogen balance and body composition in older women. J Am Diet Assoc 2009;109:1082-7.

60. Lemon PW. Is increased dietary protein necessary or beneficial for individuals with a physically active lifestyle? Nutr Rev 1996;54:S169-75.

61. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein, and amino acids. Washington, DC: The National Academies Press; 2005.

62. Joint FAO/WHO/UNU expert consultation on protein and amino acid requirements in human nutrition: report of a joint FAO/WHO/UNU expert consultation. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2007.

63. Huang PC, Lin CP, Hsu JY. Protein requirements of normal infants at the age of about 1 year: maintenance nitrogen requirements and obligatory nitrogen losses. J Nutr 1980;110:1727-35.

64. Gattas V, Barrera GA, Riumallo JS, Uauy R. Protein-energy requirements of prepubertal school-age boys determined by using the nitrogen-balance response to a mixed-protein diet. Am J Clin Nutr 1990;52:1037-42.

65. Torun B, Young VR, Rand WM. Protein requirements of Filipino children 20 to 29

months old consuming local diets. Protein-energy requirements of developing countries: evaluation of new data. Tokyo, Japan: United Nations University, 1981;172-81.

66. Torun B, Young VR, Rand WM. Protein requirements of pre-school children: milk and soybean protein isolate. Protein-energy requirements of developing countries: evaluation of new data. Tokyo, Japan: United Nations University, 1981;182-90.

67. Rand WM, Scrimshaw NS. Protein needs of chilean pre-school children fed milk and soy protein isolate diets. Protein-energy-requirement studies in developing countries: results of international research. Tokyo, Japan: United Nations University, 1984;249-57.

68. Rand WM, Scrimshaw NS. Protein requirements of filipino children 22-29 months old consuming local diets. Protein-energy-requirement studies in developing countries: Results of international research. Tokyo, Japan: United Nations University, 1984;258-64.

69. Kaneko K, Koike G. Utilization and requirement of egg protein in Japanese women. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 1985;31:43-52.

70. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey VII (2016–2018). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2020.

71. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey VIII (2019–2021). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

72. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea National Health and Nutrition Examination Survey IX-1 (2022). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

73. 문수재, 이민준, 김정현, 강정선, 안홍석, 송세화, 최문희. 수유 기간에 따른 모유의 총질소, 총지질 및 젖당 함량 변화와 모유 영양아의 에너지 섭취에 관한 연구. 한국영양학회지 1992;25:233-47.

74. 이영남, 문진, 설민영, 김을상. 수유 기간별 모유 중 단백질 분비량과 영아의 단백질 섭취량. 한국영양학회지 1995;9:782-90.

75. 배현숙, 이동환, 안홍석. 영양공급양상에 따른 2개연령 영아의 영양소 섭취에 대한 연구. 한국

영양학회지 1996;29:77-88.

76. 최경순, 김을상. 채식 수유부의 수유기간별 영아의 에너지, 단백질, 지질, 락토오스 섭취량에 관한 연구. 한국영양학회지 1997;30:512-9.

77. 안홍석, 정지윤. 도시 저소득층 지역의 모자 영양 및 섭식에 관한생태학적 연구 - Ⅲ . 영유아의 섭식과 성장발육 대한지역사회영양학회지 1998;3:174-89.

78. 김을상, 이종숙. 모유영양아의 수유기간별 에너지, 단백질, 지질과 유당 섭취량. 한국영양학회지 2002;35:771-8.

79. Chang N, Jung JA, Kim H, Jo A, Kang S, Lee SW, Yi H, Kim J, Yim JG, Jung BM. Macronutrient composition of human milk from Korean mothers of full term infants born at 37-42 gestational weeks. Nutr Res Pract 2015;9:433-8.

80. 이영남, 이정실, 김을상. 모유 영양아의 단백질 섭취량과 성장. 한국영양학회지 1997;30:840-7.

81. 김을상, 금혜경. 모유영양아의 수유기간별 단백질, 칼슘, 마그네슘과 인 섭취량. 한국영양학회지 2003;36:942-9.

82. 안홍석, 배현숙. 조기분만 및 만기분만 산모 모유의 젖당, 단백질, 총지질 함량에 관한 비교 연구. 대한지역사회영양학회지 2003;8:584-94.

83. Weber M, Grote V, Closa-Monasterolo R, Escribano J, Langhendries JP, Dain E, Giovannini M, Verduci E, Gruszfeld D, Socha P, et al. Lower protein content in infant formula reduces BMI and obesity risk at school age: follow-up of a randomized trial. Am J Clin Nutr 2014;99:1041-51.

84. Collell R, Closa-Monasterolo R, Ferre N, Luque V, Koletzko B, Grote V, Janas R, Verduci E, Escribano J. Higher protein intake increases cardiac function parameters in healthy children: metabolic programming by infant nutrition-secondary analysis from a clinical trial. Pediatr Res 2016;79:880-8.

85. 안홍석, 정지윤. 도시 저소득층 지역의 모자 영양 및 섭식에 관한생태학적 연구 - Ⅲ . 영유아의 섭식과 성장발육 대한지역사회영양학회지 1998;3:174-89.

86. 안홍석, 엄성신. 서울지역 일부 영유아의 영양소 섭취에 관한 연구. 한국모자보건학회지 2003;7:179-91.

87. 장수정, 신지혜, 이연숙. 서울 일부지역의 조제유수유 영유아에서 조제유 및이유보충식에 의한 영양소 섭취 실태조사. 대한지역사회영양학회지 2004;9:251-62.

88. 이종현. 인공영양아의 조제유 및 이유식 섭취에 따른 영양소섭취 실태조사. Korean J Food Nutr 2006;19:539-51.

89. AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments), Apport en protéines: consommation, qualité, besoins et recommandations [Protein intake: dietary intake, quality, requirements and recommendations]. 2007.

90. Richter M, Baerlocher K, Bauer JM, Elmadfa I, Heseker H, Leschik-Bonnet E, Stang lG, Volkert D, Stehle P on behalf of the German Nutrition Society (DGE), Revised Reference Values for the Intake of Protein. Ann Nutr Metab 2019;74:242–250.

91. Chinese Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Chinese. Beijing: Science Press; 2023.

92. Institute of Medicine and National Research Council (IOM and NRC). Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. Washington, DC: The National Academies Press; 2009.

93. 이종임, 임현숙, 조영숙. 임신부의 체위와 체조성 및 임신의 결과. 한국영양학회지 1998;31:1057-65.

94. 유영욱, 하정이, 강창성, 박성철, 박종규. 임신 중 체중증가 양상과 연관된 요인에 관한 연구. Obstet Gynecol Sci 2010;53:23-28.

95. Park HW, Lee MY, Lee JR, Han YJ, Lee SW, Chung JH, Ahn HK, Han JY, Ryu HM, Kim MY, et al. Association between maternal weight gain rate of each trimester and neonatal birth weight. Korean J Obstet Gynecol 2012;55:693-98.

96. Butte NF, Ellis KJ, Wong WW, Hopkinson JM, Smith EO. Composition of gestational weight gain impacts maternal fat retention and infant birth weight. Am J Obstet Gynecol 2003;189:1423-32.

97. The Korean Nutrition Society. 2005 Dietary Reference Intakes for Koreans. Seoul: The Korean Nutrition Society; 2005.

98. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2015. Report No.: 11-1352000-001537-14.

99. Naghshi S, Sadeghi O, Willett WC, Esmaillzadeh A. Dietary intake of total, animal, and plant proteins and risk of all cause, cardiovascular, and cancer mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies.

BMJ 2020;370:m2412.

100. Ten Haaf DSM, Eijsvogels TMH, Bongers CCWG, Horstman AMH, Timmers S, de Groot LCPGM, Hopman MTE. Protein supplementation improves lean body mass in physically active older adults: arandomized placebo-controlled trial. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2019;10:298-310.

101. Peng LN, Yu PC, Lee HF, Lin MH, Chen LK. Protein-enriched diet improved muscle endurance and marginally reduced in tramuscular adiposity: Results from a randomized controlled trial among middle-aged and older adults. Arch Gerontol Geriatr 2021;96:104436.

102. Mendonça N, Hengeveld LM, Visser M,Presse N, Canhão H, Simonsick EM, Kritchevsky SB, Newman AB, Gaudreau P, Jagger C. Low protein intake, physical activity, and physical function in European and North American community-dwelling older adults: a pooled analysis of four longitudinal aging cohorts. Am J Clin Nutr 2021;114:29-41.

103. Hruby A, Sahni S, Bolster D, Jacques PF.Protein Intake and Functional Integrity in Aging: The Framingham Heart Study Offspring. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2020;75:123-130.

104. Silva TR, Lago SC, Yavorivski A,Ferreira LL, Fighera TM, Spritzer PM. Effects of high protein, low-glycemic index diet on lean body mass, strength, and physical performance in late postmenopausal women: a randomized controlled trial. Menopause. 2020;28:307-317.

105. Kirwan RP, Mazidi M, Rodríguez García C,Lane KE, Jafari A, Butler T, Perez de Heredia F, Davies IG. Protein interventions augment the effect of resistance exercise on appendicular lean mass and handgrip strength in older adults: a systematic review andmeta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr 2022;115:897-913.

106. Ellinger S, Amini AM, Haardt J, Lehmann A, Schmidt A, Bischoff-Ferrari HA, Buyken AE, Kroke A, Kühn T, Louis S, et al. Protein intake and body weight, fat mass and waist circumference: an umbrella review of systematic reviews for the evidence-based guideline on protein intake of the German Nutrition Society. Eur J Nutr 2024;63:3-32.

107. Han M, Woo K, Kim K. Association of protein intake with sarcopenia and related indicators among Korean older adults: a systematic review and meta-analysis.

Nutrients 2024;16:4350.

108. Galarregui C, Navas-Carretero S, González-Navarro CJ, Martínez JA, Zulet MA, Abete I. Both macronutrient food composition and fasting insulin resistance affect postprandial glycemic responses in senior subjects. Food Funct 2021;12: 6540-6548.

109. Fan M, Li Y, Wang C, Mao Z, Zhou W, Zhang L, Yang X, Cui S, Li L. Dietary Protein Consumption and the Risk of Type 2 Diabetes: A Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Studies. Nutrients 2019;11:2783.

110. Ye J, Yu Q, Mai W, Liang P, Liu X, Wang Y. Dietary protein intake and subsequent risk of type 2 diabetes: a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Acta Diabetol 2019;56:851-870.

111. Zhao LG, Zhang QL, Liu XL, Wu H, Zheng JL, Xiang YB. Dietary protein intake and risk of type 2 diabetes: a dose-response meta-analysis of prospective studies. Eur J Nutr 2019;58:1351-1367.

112. Mudd SH, Poole JR. Labile methyl balances for normal humans on various dietary regimens. Metabolism 1975;24:721-35.

113. Chambers JC, Obeid OA, Refsum H, Ueland P, Hackett D, Hooper J, Turner RM, Thompson SG, Kooner JS. Plasma homocysteine concentrations and risk of coronary heart disease in UK Indian Asian and European men. The Lancet 2000;355:523-7.

114. Mato JM, Lu SC. Role of S-adenosyl-L-methionine in liver health and injury. Hepatology 2007;45:1306-12.

115. De Vanna M, Rigamonti R. Oral S-adenosyl-L-methionine in depression. Curr Ther Res Clin Exp 1992;52:478-85.

116. Mischoulon D, Fava M. Role of S-adenosyl-L-methionine in the treatment of depression: a review of the evidence. Am J Clin Nutr 2002;76:1158S-61S.

117. Papakostas GI, Alpert JE, Fava M. S-adenosyl-methionine in depression: a comprehensive review of the literature. Curr Psychiatry Rep 2003;5:460-6.

118. Van Brummelen R, Du Toit D. L-methionine as immune supportive supplement: a clinical evaluation. Amino Acids 2007;33:157-63.

119. Mato JM, Cámara J, De Paz JF, Caballería L, Coll S, Caballero A, García-Buey L,

Beltrán J, Benita V, Caballería J. S-adenosylmethionine in alcoholic liver cirrhosis: a randomized, placebo-controlled, double-blind, multicenter clinical trial. J Hepatol 1999;30:1081-9.

120. Jäger R, Kerksick CM, Campbell BI, Cribb PJ, Wells SD, Skwiat TM, Purpura M, Ziegenfuss TN, Ferrando AA, Arent SM, et al. Willoughby DS, Hoffman JR, Krzykowski JL, Antonio J. International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. J Int Soc Sports Nutr 2017;14:20.

121. Shimomura Y, Inaguma A, Watanabe S, Yamamoto Y, Muramatsu Y, Bajotto G, Sato J, Shimomura N, Kobayashi H, Mawatari K. Branched-chain amino acid supplementation before squat exercise and delayed-onset muscle soreness. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2010;20:236-44.

122. Floyd JC, Jr., Fajans SS, Conn JW, Knopf RF, Rull J. Stimulation of insulin secretion by amino acids. J Clin Invest 1966;45:1487-502.

123. Nishitani S, Takehana K, Fujitani S, Sonaka I. Branched-chain amino acids improve glucose metabolism in rats with liver cirrhosis. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2005;288:G1292-300.

124. Kalogeropoulou D, Lafave L, Schweim K, Gannon MC, Nuttall FQ. Leucine, when ingested with glucose, synergistically stimulates insulin secretion and lowers blood glucose. Metabolism 2008;57:1747-52.

125. Laviano A, Meguid MM, Inui A, Rossi-Fanelli F. Role of leucine in regulating food intake. Science 2006;313:1236-8.

126. Ullrich SS, Fitzgerald PC, Schober G, Steinert RE, Horowitz M, Feinle-Bisset C. Intragastric administration of leucine or isoleucine lowers the blood glucose response to a mixed-nutrient drink by different mechanisms in healthy, lean volunteers. Am J Clin Nutr 2016;104:1274-84.

127. Balage M, Dardevet D. Long-term effects of leucine supplementation on body composition. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2010;13:265-70.

128. Layman DK, Evans EM, Erickson D, Seyler J, Weber J, Bagshaw D, Griel A, Psota T, Kris-Etherton P. A moderate-protein diet produces sustained weight loss and long-term changes in body composition and blood lipids in obese adults. J Nutr. 2009;139:514-21.

129. Tipton KD, Ferrando AA, Phillips SM, Doyle Jr D, Wolfe RR. Postexercise net

protein synthesis in human muscle from orally administered amino acids. Am J Physiol Endocrinol Metab 1999;76:E628-E34.

130. Jones JD. Lysine—arginine antagonism in the chick. J Nutr 1964;84:313-21.

131. Suminski RR, Robertson RJ, Goss FL, Arslanian S, Kang J, DaSilva S, Utter AC, Metz KF. Acute effect of amino acid ingestion and resistance exercise on plasma growth hormone concentration in young men. Int J Sport Nutr 1997;7:48-60.

132. Torricelli P, Fini M, Giavaresi G, Giardino R, Gnudi S, Nicolini A, Carpi A. L-arginine and L-lysine stimulation on cultured human osteoblasts. Biomed Pharmacother 2002;56:492-7.

133. Niijima A, Meguid MM. Influence of systemic arginine-lysine on immune organ function: an electrophysiological study. Brain Res Bull 1998;45:437-41.

134. Nuttall FQ, Schweim KJ, Gannon MC. Effect of orally administered phenylalanine with and without glucose on insulin, glucagon and glucose concentrations. Horm Metab Res 2006;38:518-23.

135. Amin A, Frampton J, Liu Z, Franco-Becker G, Norton M, Alaa A, Li JV, Murphy KG. Differential effects of L- and D-phenylalanine on pancreatic and gastrointestinal hormone release in humans: A randomized crossover study. Diabetes Obes Metab 2021;23:147-157.

136. Zhou Q, Sun WW, Chen JC, Zhang HL, Liu J, Lin Y, Lin PC, Wu BX, An YP, Huang L, Sun WX, Zhou XW, Li YM, Yuan YY, Zhao JY, Xu W, Zhao SM. Phenylalanine impairs insulin signaling and inhibits glucose uptake through modification of IRbeta. Nat Commun 2022;13:4291.

137. Kurpad AV, Regan MM, Raj TD, Rao VN, Gnanou J, Young VR. The daily phenylalanine requirement of healthy Indian adults. Am J Clin Nutr 2006;83: 1331-6.

138. Martin KE, Pencharz PB, Rafii M, Ball RO, Szwiega S, Elango R, Courtney-Martin G. The phenylalanine requirement of elderly men and women measured by direct 13C carbon oxidation method is similar to that of young adults. J Nutr. 2019;149:1776-84.

139. Ennis MA, Ong AJ, Lim K, Ball RO, Pencharz PB, Courtney-Martin G, Elango R.J Dietary aromatic amino acid requirements during early and late gestation in healthy pregnant women. J Nutr 2020;150:3224-30.

120. Ennis MA, Rasmussen BF, Lim K, Ball RO, Pencharz PB, Courtney-Martin G, Elango R. Dietary phenylalanine requirements during early and late gestation in healthy pregnant women. Am J Clin Nutr 2020;111:351-59.

141. Hsu JW, Ball RO, Pencharz PB. Evidence that phenylalanine may not provide the full needs for aromatic amino acids in children. Pediatr Res 2007;61:361-5.

142. Borgonha S, Regan MM, Oh SH, Condon M, Young VR. Threonine requirement of healthy adults, derived with a 24-h indicator amino acid balance technique. Am J Clin Nutr 2002;75:698-704.

143. Kurpad AV, Raj T, Regan MM, Vasudevan J, Caszo B, Nazareth D, Gnanou J, Young VR. Threonine requirements of healthy Indian men, measured by a 24-h indicator amino acid oxidation and balance technique. Am J Clin Nutr. 2002;76:789-97.

144. Hogewind-Schoonenboom JE, Huang L, de Groof F, Zhu L, Voortman GJ, Schierbeek H, Vermes A, Chen C, Huang Y, van Goudoever JB. Threonine requirement of the enterally fed term infant in the first month of life. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2015;61:373-9.

145. Szwiega S, Pencharz PB, Ball RO, Xu L, Kong D, Elango R, Courtney-Martin G. Length of adaptation has no effect on the threonine requirement determined in healthy young adult males using the indicator amino acid oxidation Method. J Nutr 2023;153:2016-2026.

146. Horwitt MK, Harvey CC, Rothwell WS, Cutler JL, Haffron D. Tryptophan-niacin relationships in man: Studies with diets deficient in riboflavin and niacin, together with observations on the excretion of nitrogen and niacin metabolites. J Nutr. 1956;60:1-43.

147. Weber LJ, Horita A. A study of 5-hydroxytryptamine formation from L-tryptophan in the brain and other tissues. Biochem Pharmacol 1965;14:1141-9.

148. Axelrod J, Weissbach H. Purification and properties of hydroxyindole-O-methyl transferase. J Biol Chem 1961;236:211-3.

149. Zuo H, Ueland PM, Ulvik A, Eussen SJ, Vollset SE, Nygård O, Midttun Ø, Theofylaktopoulou D, Meyer K, Tell GS. Plasma biomarkers of inflammation, the kynurenine pathway, and risks of all-cause, cancer, and cardiovascular disease mortality: The Hordaland health study. Am J Epidemiol 2016;183:249-58.

150. Maintz L, Novak N. Histamine and histamine intolerance. Am J Clin Nutr 2007;

85:1185-96.

151. Varanoske AN, Hoffman JR, Church DD, Wang R, Baker KM, Dodd SJ, Coker NA, Oliveira LP, Dawson VL, Fukuda DH, Stout JR. Influence of skeletal muscle carnosine content on fatigue during repeated resistance exercise in recreationally active women. Nutrients 2017;9:988.

152. Kopple JD, Swendseid ME. Evidence that histidine is an essential amino acid in normal and chronically uremic man. J Clin Invest 1975;55:881-91.

153. Davis TA, Nguyen HV, Garcia-Bravo R, Fiorotto ML, Jackson EM, Lewis DS, Lee DR, Reeds PJ. Amino acid composition of human milk is not unique. J Nutr 1994;124:1126–32.

154. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

155. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2010. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2010.

156. Zello GA, Pencharz PB, Ball RO. Dietary lysine requirement of young adult males determined by oxidation of L-[1-13C]phenylalanine. Am J Physiol. 1993;264: E677-85.

157. Kriengsinyos W, Wykes LJ, Ball RO, Pencharz PB. Oral and intravenous tracer protocols of the indicator amino acid oxidation method provide the same estimate of the lysine requirement in healthy men. J Nutr 2002;132:2251-7.

158. Elango R, Humayun MA, Ball RO, Pencharz PB. Lysine requirement of healthy school-age children determined by the Indicator amino acid oxidation method. Am J Clin Nutr 2007;86:360-5.

159. Pillai RR, Elango R, Muthayya S, Ball RO, Kurpad AV, Pencharz PB. Lysine requirement of healthy, school-aged Indian children determined by the Indicator amino acid oxidation technique. J Nutr 2010;140:54–9.

160. Hsu JW, Goonewardene LA, Rafii M, Ball RO, Pencharz PB. Aromatic amino acid requirements in healthy men measured by indicator amino acid oxidation. Am J Clin Nutr 2006;83:82-8.

161. Hsu JW, Kriengsinyos W, Wykkes LJ, Rafii M, Goonewardene LA, Ball RO, Pencharz

PB. Leucine is not a good choice as an indicator amino acid for determining amino acid requirements in men. J Nutr 2006;136:958-64.

162. Hogewind-Schoonenboom JE, Zhu L, Zhu L, Ackermans EC, Mulders R, Te Boekhorst B, Wijnen M, Bijnevelt L, Voortman GJ, Schierbeek H, Huang L, de Groof F, Vermes A, Chen C, Huang Y, van Goudoever JB. Phenylalanine requirements of enterally fed term and preterm neonates. Am J Clin Nutr 2015;101:1155-62.

163. Kim S, Ham H, Ha K. Trends in dietary amino acid intake and food sources among Korean adults: data from the 2010-2022 Korea National Health and Nutrition Examination Survey. Nutr Res Pract 2025;19(5):773-85.

164. Rajavel E, Mohammad AH, Ronald OB, Paul BP. Lysine requirement of healthy school-age children determined by the indicator amino acid oxidation method. Am J Clin Nutr 2007;86:360-5.

165. Paul B. Pencharz, Jean WC. Hsu, Ronald OB. Aromatic amino acid requirements in healthy human subjects. J Nurt 2007;137:1576S-1578S.

166. Anura VK, Meredith MR, Tony DS, Vidya NR, Justin G, Vernon RY. The daily phenylalanine requirement of healthy Indian adults. Am J Clin Nutr 2006;83: 1331-6.

167. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein, and amino acids. Washington (DC): The National Academies Press; 2005.

168. Moughan PJ, Deglaire A, Yan Y, Wescombe P, Lim WXJ, Stroebinger N, Duan S, Szeto IM-Y, Hodgkinson S. Amino acid requirements of the infant: the amino acid composition of human breast milk. Front Nutr 2024;11:1446565.

169. Newgard CB, An J, Bain JR, Muehlbauer MJ, Stevens RD, Lien LF, Haqq AM, Shah SH, Arlotto M, Slentz CA. A branched-chain amino acid-related metabolic signature that differentiates obese and lean humans and contributes to insulin resistance. Cell Metab 2009;9:311-26.

170. Wang TJ, Larson MG, Vasan RS, Cheng S, Rhee EP, McCabe E, Lewis GD, Fox CS, Jacques PF, Fernandez C. Metabolite profiles and the risk of developing diabetes. Nat Med 2011;17:448-53.

171. Zhang F, Zhao S, Yan W, Xia Y, Chen X, Wang W, Zhang J, Gao C, Peng C, Yan F,

Zhao H, Lian K, Lee Y, Zhang L, Lau WB, Ma X, Tao L. Branched chain amino acids cause liver injury in obese/diabetic mice by promoting adipocyte lipolysis and inhibiting hepatic autophagy. EBioMedicine 2016;13:157-67.

172. Lekakis JP, Papathanassiou S, Papaioannou TG, Papamichael CM, Zakopoulos N, Kotsis V, Dagre AG, Stamatelopoulos K, Protogerou A, Stamatelopoulos SF. Oral L-arginine improves endothelial dysfunction in patients with essential hypertension. Int J Cardiol 2002;86:317-23.

173. Teunis CJ, Stroes ESG, Boekholdt SM, Wareham NJ, Murphy AJ, Nieuwdorp M, Hazen SL, Hanssen NMJ. Tryptophan metabolites and incident cardiovascular disease: The EPIC-Norfolk prospective population study. Atherosclerosis 2023; 387:117344.

174. Chen T, Zheng X, Ma X, Bao Y, Ni Y, Hu C, Rajani C, Huang F, Zhao A, Jia W, Jia W. Tryptophan predicts the risk for future type 2 diabetes. PLoS One 2016; 11:e0162192.

175. Jauhiainen R, Vangipurapu J, Laakso A, Kuulasmaa T, Kuusisto J, Laakso M. The association of 9 amino acids with cardiovascular events in finnish men in a 12-year follow-up study. J Clin Endocrinol Metab 2021;106:3448-54.

176. Feng RN, Niu YC, Sun XW, Li Q, Zhao C, Wang C, Guo FC, Sun CH, Li Y. Histidine supplementation improves insulin resistance through suppressed inflammation in obese women with the metabolic syndrome: a randomised controlled trial. Diabetologia 2013;56:985-94.

177. Grand View Research. Protein Supplements Market Size, Share Industry Trends Report, 2025. Grandviewresearch.com. Published 2019. [cited ***] Available from: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/protein supplements-market.

178. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

179. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

180. Thomas DT, Erdman KA, Burke LM.. Nutrition and athletic performance. Med Sci

Sports Exerc 2016;48:543-68.

181. 질병관리청. 2023 국민건강통계. 청주: 질병관리청; 2024.

182. Holwerda AM, Paulussen KJM, Overkamp M, Goessens JPB, Kramer IF, Wodzig WKWH, Verdijk LB, van Loon LJC. Dose-dependent increases in whole-body net protein balance and dietary protein-derived amino acid incorporation into myofibrillar protein during recovery from resistance exercise in older men. J Nutr 2019;149:221-30.

183. Cermak NM, Res PT, de Groot LC, Saris WH, van Loon LJ. Protein supplementation augments the adaptive response of skeletal muscle to resistance-type exercise training: a meta-analysis. Am J Clin Nutr 2012;96:1454-64.

184. Mori H, Tokuda Y. De-Training Effects Following Leucine-enriched whey protein supplementation and resistance training in older adults with sarcopenia: A randomized controlled trial with 24 weeks of follow-up. J Nutr Health Aging 2022;26:994-1002.

185. Biesek S, Vojciechowski AS, Filho JM, Menezes Ferreira ACR, Borba VZC, Rabito EI, Gomes ARS. Effects of exergames and protein supplementation on body composition and musculoskeletal function of prefrail community-dwelling older women: A randomized, controlled clinical trial. Int J Environ Res Public Health. 2021;18:9324-42.

186. Atherton C, McNaughton LR, Close GL, Sparks A. Post-exercise provision of 40 g of protein during whole body resistance training further augments strength adaptations in elderly males. Res Sports Med 2020;28:469-83.

187. Jadczak AD, Visvanathan R, Barnard R, Luscombe-Marsh N. A randomized controlled pilot exercise and protein effectiveness supplementation study (EXPRESS) on reducing frailty risk in community-dwelling older people. J Nutr Gerontol Geriatr 2021;40:26-45.

188. Chapman I, Oberoi A, Giezenaar C, Soenen S. Rational use of protein supplements in the elderly-relevance of gastrointestinal mechanisms. Nutrients 2021;13:1227-41.

189. Beaudry KM, Devries MC. Nutritional strategies to combat type 2 diabetes in aging adults: The importance of protein. Front Nutr 2019;6:138-147.

190. Keum M, Lee BC, Choe YM, Suh GH, Kim SG, Kim HS, Hwang J, Yi D, Kim JW. Protein intake and episodic memory: the moderating role of the apolipoprotein E

ε4 status. Alzheimers Res Ther 2024;16:181-93.

191. Mertz KH, Reitelseder S, Bechshoeft R, Bulow J, Hø jfeldt G, Jensen M, Schacht SR, Lind MV, Rasmussen MA, Mikkelsen UR, et al. The effect of daily protein supplementation, with or without resistance training for 1 year, on muscle size, strength, and function in healthy older adults: A randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2021;113:790-800.

192. Liao CD, Huang SW, Chen HC, Huang MH, Liou TH, Lin CL. Comparative efficacy of different protein supplements on muscle mass, strength, and physical indices of sarcopenia among community-dwelling, hospitalized or institutionalized older adults undergoing resistance training: A network meta-analysis of randomized controlled trials. Nutrients 2024;16:941-71.

193. Manninen AH. High-protein weight loss diets and purported adverse effects: Where is the evidence? J Int Soc Sports Nutr 2004;1:45-51.

194. Delimaris I. Adverse effects associated with protein intake above the recommended dietary allowance for adults. ISRN Nutr 2013;126929.

195. Patel V, Aggarwal K, Dhawan A, Singh B, Shah P, Sawhney A, Jain R. Protein supplementation: the double-edged sword. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2023;37: 118-126.

196. Samal JRK, Samal IR. Protein supplements: Pros and cons. J Diet Suppl 2018; 15:365-371.

197. Hayamizu K, Oshima I, Fukuda Z, Kuramochi Y, Nagai Y, Izumo N, Nakano M. Safety assessment of L-lysine oral intake: a systematic review. Amino Acids 2019;51:647-659.

198. Elango R, Chapman K, Rafii M, Ball RO, Pencharz PB. Determination of the tolerable upper intake level of leucine in acute dietary studies in young men. Am J Clin Nutr 2012;96:759-67.

199. Rasmussen B, Gilbert E, Turki A, Madden K, Elango R. Determination of the safety of leucine supplementation in healthy elderly men. Amino Acids 2016;48:1707-16.

200. EElango R. Tolerable upper intake level for individual amino acids in humans: A narrative review of recent clinical studies. Adv Nutr 2023;14:885-894.

201. Miura N, Matsumoto H, Cynober L, Stover PJ, Elango R, Kadowaki M, Bier DM,

Smriga M. Subcronic tolerance trials of graded oral supplementation with phenylalanine or serine in healthy adults. Nutrients 2021;13:1976.

202. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

203. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

05

지질/지방산

Lipids and Fatty acids

5 지질/지방산

요약

지질은 탄소와 수소, 산소로 이루어진 유기화합물로, 물에는 잘 녹지 않지만 에테르, 알코올 등 유기용매에는 잘 녹는 특징을 지닌다. 식품 내 지질의 대부분은 세 개의 지방산과 한 개의 글리세롤이 결합한 중성지방의 형태로 존재하며, 이 밖에 인지질, 당지질, 스핑고지질 등 복합지질과 이소프레노이드지질 및 스테롤이 소량 포함된다. 체내에서는 중성지방이 소장에서 지방분해효소에 의해 지방산과 모노아실글리세롤로 분해되어 담즙과 함께 미셀을 형성한 뒤 흡수되고, 장 점막세포에서 중성지방으로 재합성되어 지단백질인 카일로마이크론 형태로 림프계를 통해 운반된다. 지질은 에너지 저장과 세포막 구성, 체온 유지, 지용성 비타민 흡수에 관여하며, 외부 충격으로부터 신체를 보호하는 역할도 수행한다. 지방산은 화학적 구조에 따라 포화지방산, 트랜스지방산, 단일·다가불포화지방산 형태로 나뉘며, 그중 리놀레산 (18:2n-6)과 알파-리놀렌산 (18:3n-3)은 체내에서 합성되지 않는 필수지방산으로 각각 아라키돈산과 에이코사펜타엔산 (Eicosapentaenoic acid, EPA; 20:5 n-3), 도코사헥사엔산 (Docosahexaenoic acid, DHA; 22:6 n-3)로 전환돼 두뇌·시각 발달, 피부와 생식기능 유지 및 염증·혈액응고 조절 등 다양한 생리적 기능을 한다. 포화지방산은 에너지 항상성에 중요한 기능을 하며 체온 유지 및 외부의 충격으로부터 우리 몸을 보호하는 역할을 한다, 하지만 과다 섭취 시 심혈관질환, 당뇨병, 비만 등의 만성대사성질환 위험인자와 밀접하게 연관되어 있으며 암 발생률 관련 연구가 보고되고 있다. 트랜스지방산은 주로 부분경화유 제조 과정에서 생성되는 지방산으로, LDL-콜레스테롤을 높이고 HDL-콜레스테롤을 낮추어 심혈관질환 위험을 증가시킨다고 알려져 있다.

지질의 섭취기준은 총 지방과 각 지방산의 건강에 미치는 영향, 에너지 균형, 혈중 지질과 염증 표지 등을 종합하여 설정된다. 지방을 과도하게 섭취하면 에너지 과잉으로 비만과 만성대사성질환 위험이 높아지고, 지나치게 제한하면 정제 탄수화물 대체 섭취로 혈중 중성지방이 상승하고 HDL 콜레스테롤이 감소하는 지질 대사 이상이 나타날 수 있다 (그림 1). 따라서 지방의 섭취기준 설정 시 에너지 급원이 되는 다른 다량영양소와의 섭취균형을 고려할 필요가 있으며, 성별, 연령별 평균필요량과 이에 따른 권장섭취량을 산정하기 위한 결핍의 위험도, 만성대사성질환의 예방을 위한 적정 섭취기준, 안전한 섭취를 위한 상한섭취량을 결정할 과학적인 근거가 필요하다.

오메가-3 지방산과 오메가-6 지방산은 식사 또는 보충제를 통해 섭취되며, 지질의 소화과정을 통해 소장에 흡수되고, 혈액을 통해 필요한 각 조직으로 운반된다. DHA는 대뇌피질의 막지질을 구성하며, 오메가-3 지방산은 특히 신경세포, 망막에 다량 존재한다. 2025년 지방산 영양소 섭취기준은 한국인 대상 최신 연구, 한국인의 지방산 섭취 현황, 그리고 국외 섭취기준을 종합적으로 검토하여 개정하였

다. 지방산의 섭취기준은 충분섭취량으로 설정되었으며 (그림 2, 3), 리놀레산과 알파-리놀렌산의 경우, 국민건강영양조사에서 섭취량의 중위값을 적용하여 조정하였다. EPA+DHA의 경우, 국민건강영양조사에서 산출된 평균값과 중위값 간 차이가 커 이를 참고하되, 심혈관질환 예방 등과 관련하여 효과가 보고된 수준의 과학적 근거를 종합하여 섭취기준을 하향 또는 상향 조정하였다. 영아의 경우에는 모유의 지방산 함량과 평균 모유 섭취량을 근거로 충분섭취량을 하향 조정하였다. 오메가-3 지방산은 보충제 형태로 섭취 시 설사, 미각 이상, 출혈 경향 등 경미한 부작용이 보고되었으나, 장기간 섭취시 안정성에 대한 과학적 근거는 명확하게 확립되지 않았다. 또한, 오메가-6 지방산 경우에도 식품 또는 보충제를 통한 과잉섭취가 인체에 부작용 또는 독성 작용을 한다는 근거가 충분히 확보되지 않은 상태이다. 이에 상한섭취량은 설정하지 않았다.

포화지방산에 대한 유해 용량과 상한섭취량을 설정할 만한 명확한 과학적 근거가 없으나 만성질환 예방을 위해 19세 이상 성인은 총 에너지의 7% 미만, 3-18세는 8% 미만으로 제한한다 (그림 4). 트랜스지방산은 건강상 이점이 없어 평균필요량과 상한섭취량을 설정하지 않으며, WHO·미국심장학회 등과 마찬가지로 에너지 섭취의 1% 미만으로 그 섭취를 최소화하도록 제안한다 (그림 5). 콜레스테롤의 경우, 섭취량이 질환 위험도에 미치는 영향을 간과할 수 없고 과다 섭취 위험도 존재하므로, 19세 이상 성인의 섭취기준을 300 mg/일 수준으로 제한한다 (그림 6).

최근 2018-2022년 국민건강영양조사 결과에 따르면 우리나라의 지방 에너지 섭취비율은 남녀 모두 증가해 15-26% 에너지 범위에 분포하며, 리놀레산과 알파-리놀렌산, EPA+DHA 섭취량은 각각 중위값 8.3 g, 1.0 g, 118 mg/일, 평균 10.2 g, 1.3 g, 319 mg/일 수준으로 나타났다. 평균 필요량 미만 섭취비율은 리놀레산 52.5%, 알파-리놀렌산 58.7%, EPA+DHA 67.6%로, 특히 15-18세 남자 (리놀레산)와 12-14세 여자 (알파-리놀렌산), 68세 여자(EPA+DHA)에서 부족률이 높았다. 포화지방산 섭취는 성인의 경우 권장 범위 내였지만 일부 성장기 아동·청소년은 8-10% 에너지를 초과해 섭취했고, 2006년 자료에 따르면 트랜스지방산 평균 추정섭취량은 0.37 g으로 에너지의 1% 미만이었다. 최근 서구화된 식생활 변화를 고려하면 트랜스지방산과 포화지방산의 최신 섭취 실태를 재조사할 필요가 있다. 콜레스테롤의 평균 섭취량은 65세 이상을 제외한 대부분 연령대에서 300 mg/일 수준에 근접하거나 이를 초과했으며, 특히 남성에서 섭취량이 높았다.

지방은 동물성 및 식물성 식품에서 다양하게 공급된다. 2022년 국민건강영양조사 분석에 따르면 100 g당 지방 함량이 높은 식품은 돼지고기·소고기·달걀·우유 등 동물성 식품과 콩기름·참기름·백미·두부·두유·조미김 등 식물성 식품, 그리고 과자·빵·케이크·초콜릿·라면 등 가공식품류로 확인되었다. 한국인의 리놀레산 주요 급원식품은 콩기름, 마요네즈, 돼지고기 (살코기), 참기름, 두부였으며, 다소비 식품 중 리놀레산 고함량 식품은 콩기름, 참기름, 마요네즈였다. 알파-리놀렌산의 주요 급원식품은 콩기름, 들기름, 마요네즈, 두부, 들깨였으며, 다소비 식품 중 알파-리놀렌산의 고함량 식품은 콩기름, 마요네즈, 김이었다. EPA+DHA 주요 급원식품은 고등어, 오징어, 멸치 (삶아서 말린 것), 명태, 달걀 (생것)이었으며, 다소비 식품 중 EPA+DHA 고함량 식품은 고등어, 김 (조미김, 구운 것), 멸치 (삶아서 말린 것)이었다. 포화지방산의 경우, 우리나라의 주요 급원식품 상위 5가지는 돼지고기, 우유, 소고기, 달걀,

빵으로 조사되었으며, 1회 분량을 통해 섭취하는 포화지방산이 높은 식품 상위 5가지 식품은 케이크, 라면, 아이스크림, 크림, 아이스밀크로 조사되었다. 포화지방산 고함량 식품 (100 g당 함량) 중 상위 5가지는 코코넛유, 코코넛, 쇼트닝, 마가린, 버터 순으로 조사되었고, 특히 다소비 식품 중 포화지방산 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)에는 크림, 초콜릿, 참기름, 콩기름, 치즈가 상위 5가지 식품으로 조사되었다. 콜레스테롤은 동물성 식품에 함유되어 있으며, 간을 비롯한 내장육, 달걀노른자, 어류 알, 멸치와 새우 및 미꾸라지 등과 같은 해산물, 크림이나 버터를 사용하여 만든 제과 제빵 제품들에 많이 함유되어 있다. 급원식품 중 1회 분량을 통해 섭취하는 콜레스테롤 함량이 높은 식품은 메추리알, 닭고기 (간), 달걀, 새우, 소고기 (간) 순이었다.

향후 섭취기준 개정을 위해서는 우리나라의 지속적인 지방 섭취비율의 증가 추세가 체중 상태, 지질 프로필 및 만성대사성질환 위험에 미치는 영향을 장기적으로 모니터링할 필요가 있다. 또한, 현재 한국인을 대상으로 한 오메가-3 지방산과 오메가-6 지방산 섭취에 따른 다양한 건강 유지 및 질환 개선과 예방효과에 대한 연령·성별에 따른 임상연구가 부족하여, 대부분 국외의 연구자료 및 임상결과에 의존하여 섭취기준이 설정되고 있다. 한국 여성의 모유 내 지방산 분석에 대한 대규모 데이터 확보가 부족한 실정이며, 6-11개월 영아 후기에 대한 이유 보충식 섭취 관련 연구 역시 미비한 상황이다. 특히 한국인의 경우 오메가-3 지방산 섭취량이 높으며, 오메가-3 지방산의 대사 및 섭취는 인종과 지역에 따라 각각 영향을 받을 수 있으므로, 향후에는 한국인 대상의 임상시험이 각 연령과 생애주기별로 요구되며, 이러한 한국인 대상의 연구 결과를 바탕으로 각 지방산의 섭취기준 개정이 필요하다.

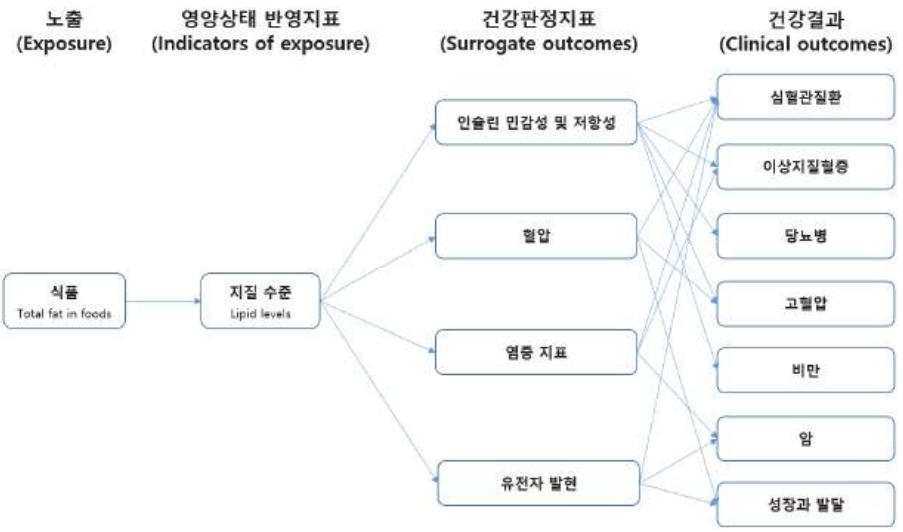
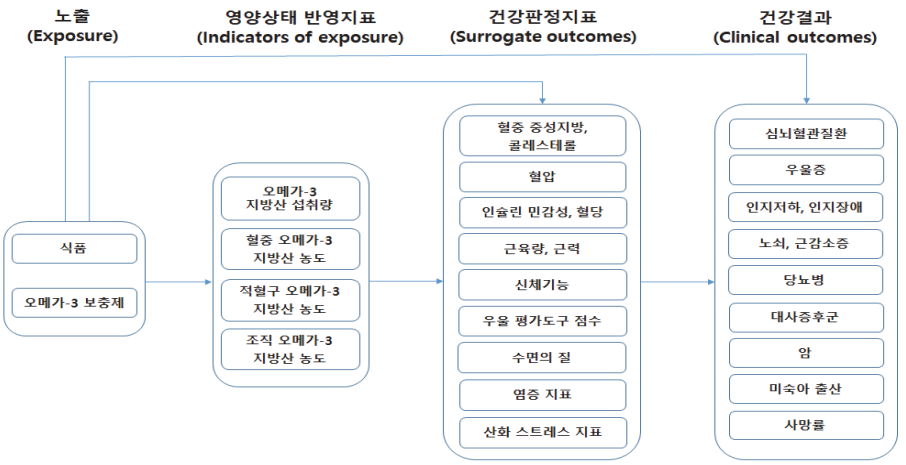
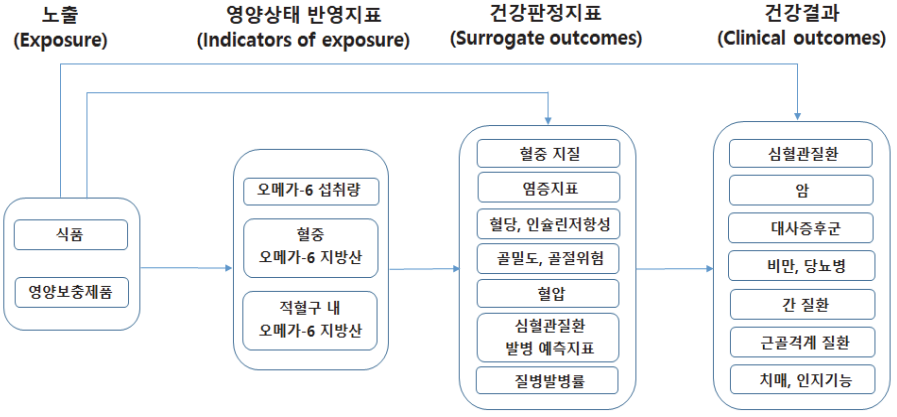


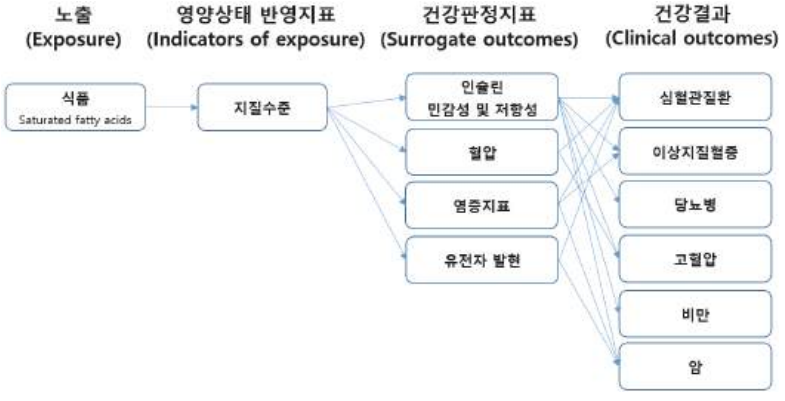
그림 1 총지방의 에너지적정비율 설정을 위한 분석틀



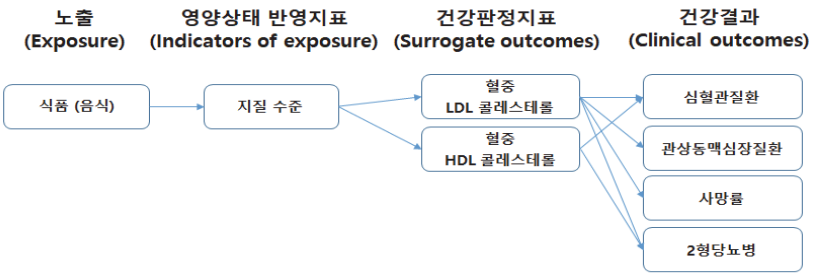
| 그림 2 | 오메가-3 지방산 충분섭취량 설정을 위한 분석틀



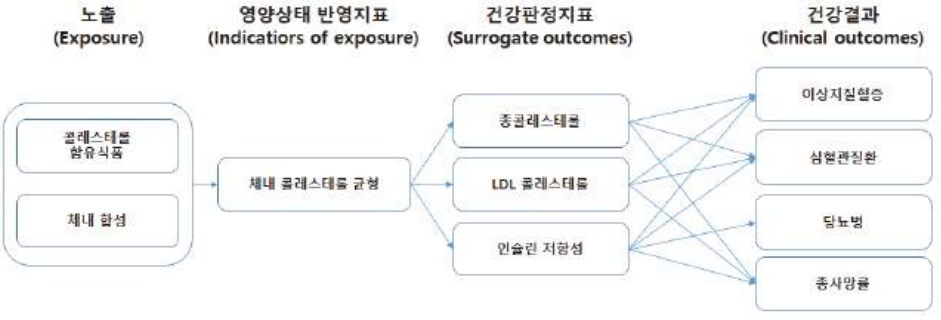
| 그림 3 | 오메가-6 지방산 충분섭취량 설정을 위한 분석틀



| 그림 4 | 포화지방산 에너지적정비율 설정을 위한 분석틀



❙그림 5❙ 트랜스지방산 에너지적정비율 설정을 위한 분석틀



❙그림 6❙ 만성질환 예방을 위한 콜레스테롤 섭취기준 설정을 위한 분석틀

▌표 1▐ 한국인의 1일 지방 영양소 섭취기준

성별	연령	지질[1)]			
		충분섭취량 (g/일)	에너지적정비율 (%)		
		지방	지방	포화지방산	트랜스지방산
영아	0-5 (개월)	25	-	-	-
	6-11	25	-	-	-
유아	1-2 (세)		20-35	-	-
	3-5		15-30	8 미만	1 미만
남자	6-8 (세)		15-30	8 미만	1 미만
	9-11		15-30	8 미만	1 미만
	12-14		15-30	8 미만	1 미만
	15-18		15-30	8 미만	1 미만
	19-29		15-30	7 미만	1 미만
	30-49		15-30	7 미만	1 미만
	50-64		15-30	7 미만	1 미만
	65-74		15-30	7 미만	1 미만
	75 이상		15-30	7 미만	1 미만
여자	6-8 (세)		15-30	8 미만	1 미만
	9-11		15-30	8 미만	1 미만
	12-14		15-30	8 미만	1 미만
	15-18		15-30	8 미만	1 미만
	19-29		15-30	7 미만	1 미만
	30-49		15-30	7 미만	1 미만
	50-64		15-30	7 미만	1 미만
	65-74		15-30	7 미만	1 미만
	75 이상		15-30	7 미만	1 미만
임신부			15-30		
수유부			15-30		

[1)] 콜레스테롤: 19세 이상 300 mg/일 미만 권고

| 표 2 | 한국인의 1일 리놀레산 영양소 섭취기준

성별	연령	리놀레산 (g/일)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5 (개월)			4	
	6-11			6	
유아	1-2 (세)			6	
	3-5			6	
남자	6-8 (세)			7	
	9-11			9	
	12-14			11	
	15-18			11	
	19-29			11	
	30-49			10	
	50-64			8	
	65-74			6	
	75 이상			4	
여자	6-8 (세)			6	
	9-11			7	
	12-14			8	
	15-18			8	
	19-29			8	
	30-49			7	
	50-64			6	
	65-74			4	
	75 이상			2	
임신부[1)]				+ 0	
수유부[1)]				+ 0	

[1)] 임신부·수유부 부가량

| 표 3 | 한국인의 1일 알파-리놀렌산 영양소 섭취기준

성별	연령	알파-리놀렌산 (g/일)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5 (개월)			0.4	
	6-11			0.6	
유아	1-2 (세)			0.6	
	3-5			0.6	
남자	6-8 (세)			0.8	
	9-11			1.0	
	12-14			1.2	
	15-18			1.3	
	19-29			1.2	
	30-49			1.2	
	50-64			1.0	
	65-74			0.8	
	75 이상			0.6	
여자	6-8 (세)			0.7	
	9-11			0.8	
	12-14			0.9	
	15-18			0.8	
	19-29			0.9	
	30-49			0.9	
	50-64			0.8	
	65-74			0.5	
	75 이상			0.4	
임신부[1]				+ 0	
수유부[1]				+ 0	

[1] 임신부·수유부 부가량

| 표 4 | 한국인의 1일 EPA+DHA 영양소 섭취기준

성별	연령	EPA+DHA (mg/일)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5 (개월)			DHA 100	
	6-11			DHA 150	
유아	1-2 (세)			150	
	3-5			200	
남자	6-8 (세)			200	
	9-11			200	
	12-14			200	
	15-18			200	
	19-29			250	
	30-49			250	
	50-64			250	
	65-74			250	
	75 이상			250	
여자	6-8 (세)			200	
	9-11			200	
	12-14			200	
	15-18			200	
	19-29			250	
	30-49			250	
	50-64			250	
	65-74			250	
	75 이상			250	
임신부[1)]				300 (DHA 200)	
수유부[1)]				300 (DHA 200)	

[1)]임신부,수유부 : 부가량 아닌 총량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

지질 (lipids)은 탄소·수소·산소로 이루어진 유기화합물이며, 물에 쉽게 용해되지 않지만 에테르, 알코올, 벤젠 같은 유기용매에 녹는 특성이 있다 [1]. 식사 중 지질의 대부분은 글리세롤 한 분자에 세 개의 지방산이 에스터 결합한 형태인 중성지방 (triacylglycerol)으로, 이는 모유 지방의 약 98%와 일반 성인이 식사로 섭취하는 지방의 90-95%를 차지한다 [2]. 이외에도 식사 지질에는 인지질 (phospholipid), 당지질 (glycolipid), 스핑고지질 (sphingolipid) 등 복합지질과 이소프레노이드지질 (isoprenoid lipid: 비타민 A, 비타민 E, coenzyme Q), 스테롤 (sterol), 유리지방산 (nonesterified fatty acid)이 소량 존재한다 [3]. 자연계에 존재하는 지방산은 대부분 짝수의 탄소 수를 가지며, 그 수는 12-22개 정도이다. 지방산의 탄화수소 이중결합 유무와 위치 및 개수에 따라 포화지방산 (saturated fatty acid), 단일불포화지방산 (monounsaturated fatty acid), 오메가-6 또는 오메가-3 다가불포화지방산 (polyunsaturated fatty acid), 트랜스지방산 (trans fatty acid)으로 분류될 수 있다.

리놀레산 (linoleic acid; 18:2 n-6, ω-6)과 알파-리놀렌산 (alpha-linolenic acid; 18:3 n-3, ω-3)은 체내에서 합성되지 않기 때문에 반드시 식사로 섭취해야 하는 필수지방산이다. 리놀레산은 오메가-6 지방산, 알파-리놀렌산은 오메가-3 지방산에 각각 해당된다. 리놀레산의 화학명은 (9Z,12Z)- octadeca-9,12-dienoic acid (분자식: $C_{18}H_{32}O_2$, 분자량: 280.4 g/mol)이며, 알파-리놀렌산의 화학명은 (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoic acid (분자식: $C_{18}H_{30}O_2$, 분자량: 278.4 g/mol)이다 (그림 1). 리놀레산과 알파-리놀렌산으로부터 탄소수가 두 개씩 증가하는 연장반응 (elongation)과 이중결합이 증가하는 과정 (desaturation)을 통해 아라키돈산 (arachidonic acid; 20:4 n-6)과 에이코사펜타엔산 (Eicosapentaenoic acid, EPA; 20:5 n-3)가 각각 합성된다. 또한, 알파-리놀렌산은 도코사헥사엔산 (Docosahexaenoic acid, DHA; 22:6 n-3)로도 전환된다.

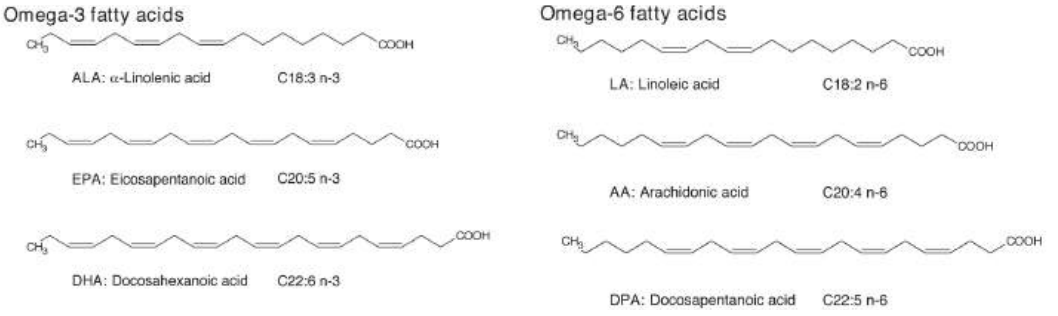


그림 1 오메가-3와 오메가-6 지방산의 구조

콜레스테롤은 4개의 고리로 이루어진 스테로이드 핵에 알코올과 탄화수소 곁가지가 결합되어 있는 물질로서 IUPAC 명명법으로는 (3*S*,8*S*,9*S*,10*R*,13*R*,14*S*,17*R*)-10,13-dimethyl-17-[(2*R*)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1*H*-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol이다. 콜레스테롤의 이름은 그리스어로 "solid bile alcohol"을 뜻하며 담석에서 발견되어 이러한 이름을 갖게 되었다 [4, 5].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

지방산은 식품이나 체내에서 유리된 (non-esterified) 형태로 존재하지 않고 대부분 중성지방의 형태로 존재한다. 중성지방 등 지방산과 결합된 에스터형 지방은 담즙산과 인지질에 의해 유화된 후, 주로 췌장에서 분비된 지방분해효소 (lipase, esterase)에 의해 분해되어 소장에서 흡수된다 [3]. 모든 세포가 콜레스테롤을 합성할 수 있지만 간에서 체내 콜레스테롤의 약 50% 정도가 합성되며, 식사를 통해 섭취하는 콜레스테롤은 체내 콜레스테롤의 30% 정도를 차지한다. 식사를 통해 섭취하는 콜레스테롤은 40-60% 정도 흡수되는 것으로 추정되며, 체내에서 생성되는 콜레스테롤의 양과 콜레스테롤의 항상성에 영향을 미친다 [5, 6]. 식품 중의 콜레스테롤은 유리형 또는 지방산과 결합된 콜레스테롤에스터의 형태로 존재한다.

췌장에서 분비된 지방분해효소는 중성지방의 글리세롤 1번과 3번 탄소에 에스터 결합된 지방산을 가수분해하여 두 개의 유리지방산과 모노아실글리세롤 (2-monoacylglycerol)을 생성한다. 인지질과 콜레스테롤에스터도 췌장에서 분비되는 인지질분해효소 (phospholipase A2)와 콜레스테롤 에스터레이스 (cholesterol esterase)에 의해 분해되어 라이소인지질 (lysophospholipid), 유리지방산, 콜레스테롤로 분해되고 소장에서 흡수된다. 흡수된 지질과 콜레스테롤은 대부분 다시 중성지방과 콜레스테롤에스터로 재합성되고, 콜레스테롤, 인지질, 아포단백질과 함께 카일로마이크론 (chylomicron)을 형성한 후 림프계 (lymph system)를 거쳐 쇄골하정맥 (subclavian vein)을 통해 혈액으로 유입된다. 그러나, 탄소수 12개 이하의 짧은 사슬 지방산은 유리지방산 형태로 알부민과 결합하여 문맥을 거쳐 간으로 운반된다. 콜레스테롤의 흡수는 수동 확산에 의해 이루어지며, scavenger receptor class B type 1도 콜레스테롤 흡수에 관여한다. 콜레스테롤의 장세포로의 흡수는 미셀 (micelle)의 수동 확산에 의해 이루어지며, scavenger receptor class B type 1, Niemann-Pick C1-like 1 (NPC1L1) 수송체와 adenosine triphosphate (ATP)-binding casesette (ABC) G5와 G8도 콜레스테롤 흡수에 관여하여 콜레스테롤의 흡수를 촉진한다 [5, 6].

카일로마이크론의 중성지방은 지단백질분해효소 (lipoprotein lipase)에 의해 분해되어 지방산이 근육과 지방세포로 유입되는데, 지방세포에서는 중성지방 형태로 전환되어 저장된다. 카일로마이크론 잔여물 (chylomicron remnant)이 간의 수용체에 결합하여 카일로마이크론 내의 콜레스테롤에스터가 간에 전달된다. 콜레스테롤에스터레이스에 의해 콜레스테롤에스터가 가수분해 되며, 콜레스테롤은 간에 저장되거나 콜레스테롤에스터로 재합성되어 초저밀도 지단백질 (very low-density lipoprotein,

VLDL)의 형태로 간 외로 방출된다. VLDL은 근육과 지방조직 등 말초조직에 지방산을 전달하여 저밀도 지단백질 (low-density lipoprotein, LDL)로 대사된다. LDL은 콜레스테롤 함량이 높은 지단백질 (지질 무게의 47-51%가 콜레스테롤에스터, 10-12%가 콜레스테롤)로서 말초조직에 콜레스테롤을 전달하는데, 말초조직의 LDL 수용체에 LDL이 결합하여 세포내이입 (endocytosis)을 통해 콜레스테롤의 전달이 이루어진다 [4-7]. 조직에서 사용하고 남은 콜레스테롤은 고밀도 지단백질 (high-density lipoprotein, HDL)에 의해 간으로 운반되어 처리된다. 지방산은 근육에서 에너지원으로 산화되어 에너지원으로 사용되거나 다시 간으로 되돌아간다. 간은 주요한 중성지방 합성 장소로 간에서 합성된 내인성 중성지방은 VLDL 형태로 혈액으로 운반된다. 지방산은 에너지원으로 사용될 때 산화되어 이산화탄소와 물로 분해되어 배설되며, 소량의 케톤체가 생성되어 소변으로 배설되기도 한다. 또한 피부나 소장세포에도 약간의 지방산이 존재하므로 이들 세포가 파괴될 때에도 체내 지방산의 손실이 발생할 수 있다. 오메가-3와 오메가-6 지방산은 섭취 후 소장 등에서 흡수 후, 주로 지방산으로 변형되어 지단백과 결합한 후 혈액을 통해 이동한다. 체내 대사과정을 통해 다양한 화합물 (에이코사노이드)로 전환되어 이용되며, 소변 또는 대변을 통해 배설된다. 식사 중의 콜레스테롤은 흡수되어 세포막의 구성성분, 스테로이드 호르몬 및 비타민 D의 전구체 등으로 이용되며, 간에서 담즙산으로 전환되어 배설된다 [8].

1-3. 기능

중성지방의 가장 중요한 기능은 필수지방산을 공급하는 것이다. 또한, 체내 에너지의 생산 및 저장에 사용되며, 지용성 비타민과 카로티노이드의 흡수 및 운반을 돕는다 [3]. 중성지방과 유사하나 지방산 두 개와 인산기 (phosphate)를 포함하여 친수성기를 가진 인지질은 세포막의 구성 성분으로 세포막의 형성과 세포 안과 밖의 의사소통에 중요한 역할을 한다. 특히 인지질은 미셀의 주요 구성성분으로 체내 소수성 물질 (hydrophobic molecules)의 운반을 담당하며, 리포좀 (liposome) 구조의 핵심요소로 막 (membrane) 형성에 기여한다.

필수지방산은 정상적인 성장과 발달, 피부 및 생식기능의 정상적 발달과 유지, 시각기능 유지 등에 주요한 역할을 하므로, 리놀레산과 알파-리놀렌산의 결핍은 피부 건조, 성장부진, 시각기능 저하 등을 유발할 수 있다 [9, 10]. 특히, DHA는 대뇌피질의 막지질 구성에 중요하기 때문에 영유아기의 아라키돈산과 DHA의 결핍은 두뇌발달 및 시력기능 등에 영향을 줄 수 있다 [9, 11]. 오메가-3 지방산은 특히 신경세포나 망막에 다량 존재한다.

탄소수가 두 개씩 증가하는 연장반응 (elongation)과 이중결합이 증가하는 과정 (desaturation)을 통해 리놀레산은 아라키돈산 (20:4 n-6)으로 전환되며, 알파-리놀렌산은 EPA (20:5 n-3)와 DHA (22:6 n-3) 전환된다. 이 전환과정 중 리놀레산과 알파-리놀렌산이 $\Delta 6$-desaturase와 경쟁적으로 결합하므로 알파-리놀렌산 대비 리놀레산의 비율이 높을수록 알파-리놀렌산으로부터의 EPA와 DHA로의 합성이 억제될 수 있다 [12]. 또한, 알파-리놀렌산으로부터의 EPA 및 DHA 전환은 충분하지 않다고도 알려져 있다 [13].

에이코사노이드 (eicosanoid)는 전구체인 불포화지방산으로부터 합성되는 신호전달물질로, 반감기가 짧은 일종의 국소 호르몬 (local hormone)이며, 체내에서 염증반응, 혈액응고 등의 다양한 생리 기능 조절에 관여한다. 특히, 에이코사노이드의 전구체인 아라키돈산과 EPA로부터 생성되는 에이코사노이드의 종류가 다르므로 그 균형이 중요하다 [3]. 아라키돈산은 2와 4 시리즈, 알파-리놀렌산은 3과 5 시리즈의 프로스타글란딘 (prostaglandin), 프로스타사이클린 (prostacyclin), 류코트리엔 (leukotriene) 등의 에이코사노이드를 생성한다. 오메가-3 지방산으로부터 생성된 에이코사노이드는 혈액 응고와 염증을 감소시키는 역할을 하는 반면, 오메가-6 지방산으로부터 생성된 에이코사노이드는 염증 유발 및 혈소판 응집 작용을 한다.

콜레스테롤은 세포와 신체의 기능에 필수적인 역할을 한다. 콜레스테롤은 세포막의 주요 구성성분으로 세포막의 유연성 (flexibility)에 영향을 미칠 뿐만 아니라 막이동과 신호전달 및 숙주-병원체 상호작용 등과 같은 세포막이 관여하는 기능을 조절하기도 한다. 콜레스테롤은 비타민 D, 스테로이드 호르몬과 담즙산 생성의 전구체이다 [6, 14].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

지방 섭취 수준은 체내 에너지 균형과 대사 지표에 큰 영향을 미친다. 특히 인슐린 민감성, 혈압, 염증, 유전자 발현 등 다양한 건강판정지표에 변화를 일으키며, 이러한 변화는 심혈관질환, 이상지질혈증, 당뇨병, 비만 등 주요 건강상태와 관련이 있다 (그림 2). 지방을 과도하게 섭취하면 에너지 밀도가 높은 특성 때문에 전체 에너지 섭취량이 증가하여 체중 증가와 비만을 초래하고, 이에 따라 대사성 질환의 위험을 높인다. 반대로 지방을 지나치게 제한하면 주로 탄수화물의 형태로 에너지를 섭취하게 되고, 특히 정제 탄수화물의 비중이 높아질 경우, 혈중 중성지방 상승과 HDL 콜레스테롤 감소 등 지질대사 이상이 나타날 수 있다 [15]. 세계보건기구 (World Health Organization, WHO)의 체계적 문헌고찰 결과, 총지방 섭취를 줄이면 체중, 체질량지수 (body mass index, BMI), 허리둘레, 체지방률이 모두 감소하고 혈중 총콜레스테롤, LDL 콜레스테롤, 혈압이 소폭 개선된다는 근거를 바탕으로, 총지방 섭취를 에너지 섭취량의 30% 이하로 제한할 것을 권고하고 있다 [16]. 섭취된 지방산은 체내 세포막, 혈액 및 혈구 세포, 모유 등에 분포되므로 이들 조직의 지방산 조성을 통해 체내 노출 정도를 확인할 수 있다. 지방의 섭취기준 설정 시 에너지 급원이 되는 다른 다량영양소와의 섭취균형을 고려할 필요가 있으며, 성별·연령별 권장섭취량 산정을 위한 결핍 위험도, 만성대사성질환 예방을 위한 적정 섭취기준, 안전성을 보장하는 상한섭취량을 규정할 과학적인 근거가 필요하다.

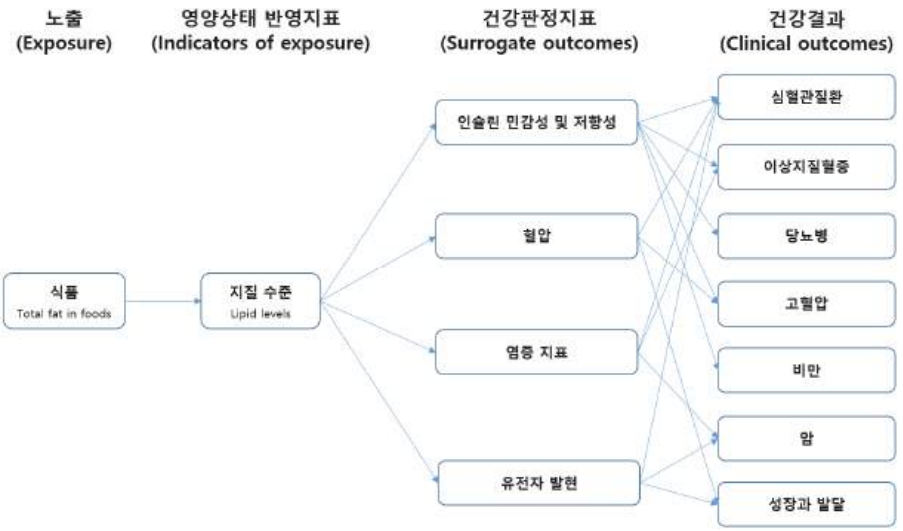


그림 2 총지방의 에너지적정비율 설정을 위한 분석틀

포화지방산의 과도한 섭취는 심혈관질환, 당뇨병, 비만 등 만성대사성질환의 위험인자와 밀접하게 연관되어 있으며 다양한 암 발생과 관련이 있다 [17, 18]. 포화지방산 섭취가 과도할 경우 심혈관질환과 관련된 생체지표인 LDL 콜레스테롤 수치를 상승시킬 수 있으며 산화 스트레스와 염증을 촉진하여 대사질환뿐만 아니라 일부 암의 위험을 증가시킬 수 있다 [19–21]. 포화지방산 섭취와 연관된 인슐린 저항성 관련 지표, 혈압, 염증지표, 대사 및 암 관련 유전자 발현 변화 등을 통해 건강 관련 대사적 변화를 확인할 수 있다 [21–24]. 이러한 대사적 변화가 장기적으로 심혈관질환, 당뇨병, 이상지질혈증, 고혈압, 비만, 특정 암종 등 임상적 건강결과와 어떻게 연결되는지를 평가하기 위한 분석틀 (그림 3)을 설정하여 과학적 근거에 기반한 섭취기준 설정의 타당성을 제시하였다.

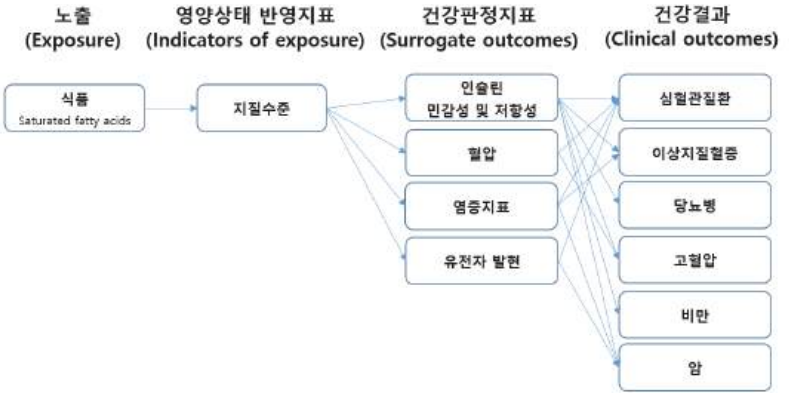
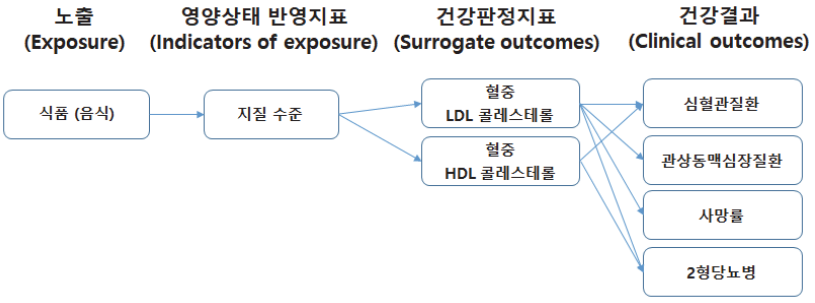


그림 3 포화지방산의 에너지적정비율 기준 설정을 위한 분석틀

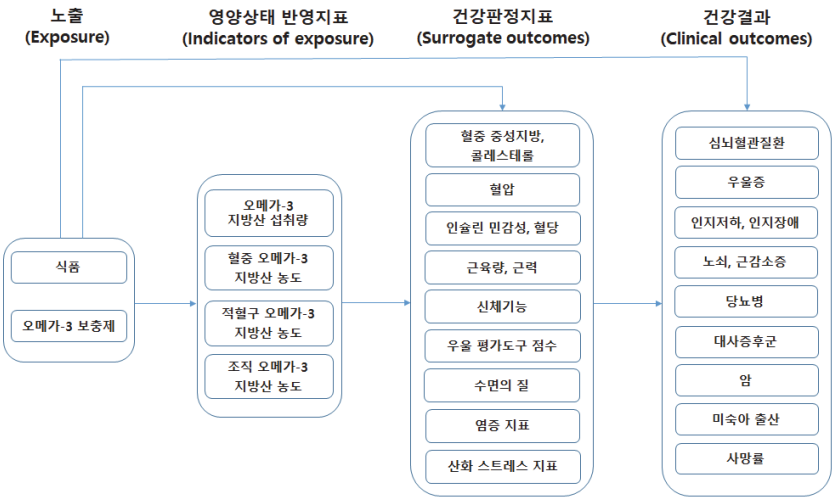
트랜스지방산의 섭취는 심혈관질환 및 관상동맥심장질환의 발생과 이로 인한 사망 위험 증가와 관련이 있다 [25, 26, 27] (그림 4). 트랜스지방산 섭취가 많은 경우, 혈중 LDL 콜레스테롤 수치는 상승하고

HDL 콜레스테롤 수치는 낮아지는 것으로 보고되었으며, 이는 심혈관질환 및 관상동맥질환의 발생과 밀접하게 연관되어 있다 [28]. 이외에도 2형당뇨병 [29], 암 (대장암, 직장암 등) [30, 31], 알츠하이머성 치매 [32] 등과의 관련성을 규명하고자 하는 체계적 문헌고찰 및 메타분석 연구들이 최근 5년 동안 보고되었으나 2형당뇨병, 암, 치매 등과의 관련성에 대한 근거 수준이 높지 않거나 연구 간 결과가 일부 상이하여, 추후 명확한 연관성을 입증하기 위한 추가 연구가 필요하다.



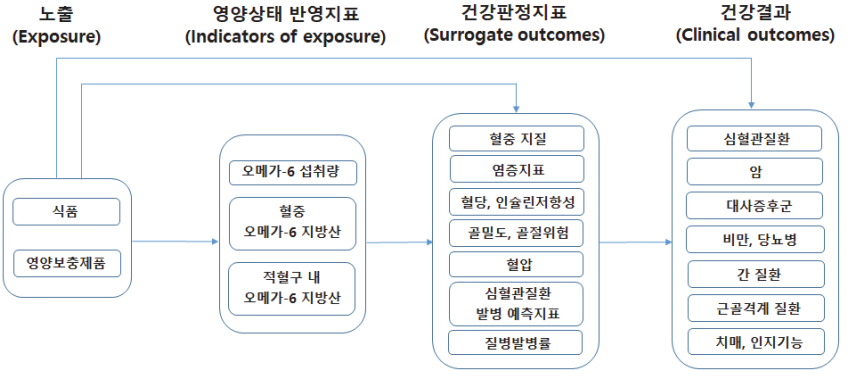
| 그림 4 | 트랜스지방산 에너지적정비율 기준 설정을 위한 분석틀

오메가-3 지방산과 관련하여 가장 많은 연구가 수행된 지표는 심혈관질환이었으며, 그 외에도 다양한 건강판정지표 및 건강상태에 대한 최신의 연구결과가 보고되었다(그림 5). 특히 최근 대규모 무작위 대조군연구 (randomized clinical trial, RCT) 결과, 오메가-3 지방산 중에서도 특히 EPA가 심혈관질환과 유의한 관련성이 있는 것으로 확인되었다. REDUCE-IT 임상연구에서 스타틴을 복용하면서 죽상경화성 심혈관질환 또는 심혈관질환 위험요인을 동반한 미국인 당뇨병 환자를 대상으로 고순도 EPA (Icosapent Ethyl)를 투여한 결과, 주요 심혈관질환 발생 위험이 25%, 심혈관질환 관련 사망 위험이 20% 감소함이 보고되었다 [33]. 특히 고령층에서 오메가-3 지방산 보충이 근육량 및 근력 개선을 통해 근감소증에 대한 긍정적인 효과가 보고되었다 [34]. 또한, DHA/EPA 보충제의 경우, 중장년층에서 수면의 질 개선 효과를 가졌으며, 이상지질혈증이 없는 건강한 노인집단에서 HDL 콜레스테롤을 개선시켰다 [35, 36]. 그 외에도 오메가-3 지방산 섭취는 혈중 중성지방, 혈압, 염증지표, 산화스트레스 등의 건강판정지표를 개선시켰으며, 이를 통해, 암, 우울증, 인지저하 및 인지장애, 미숙아 출산, 사망률 개선 등의 다양한 건강 결과에 대한 긍정적인 효과도 보고되었다 [37-41].



| 그림 5 | 오메가-3 지방산 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

심혈관질환 예방 및 개선효과를 포함한 오메가-6 지방산의 다양한 건강 관련 최신 임상연구 결과를 종합한 결과, 오메가-6 섭취량, 혈중 오메가-6 지방산, 적혈구 내 오메가-6 지방산을 측정하여 건강판정지표와 건강 상태와의 연관성을 보고하였다(그림 6). 코호트 환자-대조군 연구에서 높은 오메가-6 지방산 섭취에 따른 세포막 내 리놀레산 농도 증가는 증상이 있는 경동맥질환과 역의 상관관계가 있음이 확인되어 식사 리놀레산의 혈관 건강에 대한 긍정적인 효과를 보고하였다 [42]. 또 다른 코호트연구에서는 혈중 오메가-6 수준이 심혈관질환 발병 예측지표 (ventricular fibrillation, 심실세동)의 개선과 연관이 있었다 [43]. 다수의 임상연구를 통해 확인되었던 오메가-6 지방산 섭취에 따른 혈중 지질대사, 염증지표, 혈당 및 인슐린저항성 개선을 통한 대사증후군, 이상지질혈증, 비만 및 당뇨병 예방에 대한 긍정적인 효과도 최근 진행된 임상연구, 단면연구 및 체계적 문헌고찰 연구결과에서 동일하게 나타났다 [44-46]. 그 외에도 여러 단면연구, 코호트연구, 메타분석 및 체계적 문헌고찰을 통해 오메가-6 지방산의 암, 간 질환, 치매, 인지기능, 근골격계 질환 등 다양한 질병에 대한 영향이 보고되었다.



| 그림 6 | 오메가-6 지방산의 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

지방산 섭취부족으로 인해 결핍증이 나타나지 않는 최소필요량 설정을 위한 한국인 대상의 지방산 관련연구는 없었다. 이에 리놀레산과 알파-리놀렌산의 2025 한국인 영양소 섭취기준(Dietary Reference Intakes for Koreans, KDRI)은 국내 및 국외 참고문헌과 영양소 섭취기준을 참고하고, 2013-2019년도 국민건강영양조사 (코로나19 기간 제외한 10년) 자료를 분석한 섭취 중위값으로 충분섭취량을 제안하였다. 또한, EPA와 DHA는 심혈관질환 예방 등 건강에 유익한 효과를 주는 지방산이나, 알파-리놀렌산으로부터의 EPA와 DHA로의 체내 전환률이 낮음을 고려하여 [13, 47]. 국내 및 국외 문헌과 영양소섭취기준 자료를 활용하여 충분섭취량을 산출하였다.

식사로부터 섭취하는 오메가-3 지방산과 오메가-6 지방산은 대부분 알파-리놀렌산과 리놀레산의 형태이다. 2013-2019년도 국민건강영양조사 자료 분석 결과, 전체 연령의 평균 섭취량을 기준으로 산출한 리놀레산과 알파-리놀렌산의 섭취비율이 7.5:1이었다 (표 5). 이는 2015년 KDRI에서 제시한 오메가-6 지방산:오메가-3 지방산 비율 권장범위인 4-10:1에 해당한다. 국제 섭취기준과 비교했을 때, 국내 지방산 섭취 수준은 결핍이 우려되지 않는 수준이다.

| 표 5 | 2013-2019년도 국민건강영양조사의 지질 평균섭취량

성별	연령 (세)	지방	리놀레산	알파-리놀렌산	EPA+DHA
		%에너지	g	g	mg
유아	1-2	23.3	5	0.6	150
	3-5	22.9	7	0.9	200
남자	6-8	24.3	9	1.1	250
	9-11	24.0	10	1.3	250
	12-14	24.1	13	1.6	300
	15-18	24.2	14	1.6	250
	19-29	23.0	13	1.6	300
	30-49	20.7	12	1.5	450
	50-64	16.7	10	1.5	600
	65-74	13.7	7	1.2	400
	75 이상	12.4	6	0.9	250
여자	6-8	22.8	7	0.8	200
	9-11	23.9	9	1.1	200
	12-14	23.2	9	1.2	200
	15-18	24.3	10	1.1	150
	19-29	24.0	10	1.1	200
	30-49	21.1	9	1.2	300
	50-64	17.5	8	1.3	300
	65-74	12.9	5	1.0	200
	75 이상	9.7	3	0.5	150

(1) 영아기 (1세 미만)

| 표 6 | 영아기 지방의 충분섭취량 설정 요약

구분 (개월)	지방 (g)	리놀레산 (g)	알파-리놀렌산 (g)	DHA (mg)
영아 전기 (0-5개월)	25 g/일 (0.78 L/일 × 32 g/L =24.96 g/일 ≒ 25 g/일)	4 g/일 (0.78 L/일 × 5.3 g/L = 4.13 g/일 ≒ 4 g/일)	0.4 g/일 (0.78 L/일 × 0.5 g/L = 0.39 g/일 ≒ 0.4 g/일)	100 mg/일 (0.78 L/일 × 155.2 mg/L = 121.06 mg/일 ≒ 100 mg/일)
영아 후기 (6-11개월)	25 g/일 (0.6 L/일 × 32 g/L + 5.6 g/일 = 24.8 g/일 ≒ 25 g/일)	6 g/일 [4 g/일 × $(8.4/5.5)^{0.75}$ = 5.5 g/일 ≒ 6 g/일]	0.6 g/일 [0.4 g/일×$(8.4/5.5)^{0.75}$ =0.55 g/일 ≒ 0.6 g/일]	150 mg/일 [120 mg/일 × $(8.4/5.5)^{0.75}$ = 165 mg/일≒150 mg/일]

영아기 지방의 섭취기준은 지방 섭취와 관련하여 활용할 수 있는 기능적 지표가 거의 없어 대부분의 국가에서 충분섭취량으로 설정하고 있다. 2020 KDRI에서는 영아 (0-11개월)의 지방 충분섭취량을 모유 섭취량과 모유 및 이유식에 함유된 지방량을 근거로, 영아 전기와 후기 모두 25 g/일로 제시하였다. 영아 전기 (0-5개월)의 경우, 모유 섭취량 0.78 L/일과 모유의 지방 함량 32 g/L을 적용하여 25 g/일로 산정하였다 [48-52]. 영아 후기 (6-11개월)는 모유 섭취량 0.60 L/일과 동일한 모유 지방 함량 (32 g/L)에 더해, 이유식으로부터 섭취하는 지방량 5.6 g/일을 고려하여 동일하게 25 g/일로 설정하였다 [52-54]. 한국인을 대상으로'모유 또는 모유와 이유식으로부터 섭취하는 총지방량'에 관한 최신 문헌을 검토한 결과, 모유의 지방 함량을 보고한 논문 총 4편이 있었다 [55-58]. 이들 연구에서 확인된 모유의 지방 함량은 28.8-33.1 g/L로, 이전 지방 충분섭취량 산출 시 근거로 사용된 값인 32 g/L과 유사하였다. 이에 따라 영아 지방 충분섭취량은 종전과 동일하게 25 g/일로 유지하였다 (표 6).

영아기의 지방산 섭취기준은 모유 섭취량과 모유 내 지방산 함량을 근거로 하여 충분섭취량으로 설정하였다. 2020 섭취기준 설정 당시에는 국내 수유부를 대상으로 한 모유의 지방산 함량 분석 연구 1편이 활용되었으며 [59], 이후 추가된 최신 연구 1편을 포함하여 [60], 두 연구의 참가자 수에 따라 가중평균을 적용한 결과, 모유 중 지방산 함량은 리놀레산 5.3 g/L, 알파-리놀렌산 0.5 g/L, DHA 155.2 mg/L로 산출되었다. 여기에 국내 영아 전기의 평균 모유 섭취량인 0.78 L/일을 반영하여 최종적으로 충분섭취량은 리놀레산 4.0 g/일, 알파-리놀렌산 0.4 g/일, DHA 100 mg/L로 설정하였다 (표 6). 개정된 2025 KDRI 수치를 주요 국가들과 비교한 결과, 리놀레산은 미국 4.4 g/일, 일본 4.0 g/일, 중국 4.2 g/일로 국내 기준과 유사하였으며, 알파-리놀렌산은 미국, 유럽, 중국 모두 0.5 g/일로 설정되어 있어 국내 기준과 비슷한 수준이었다. DHA는 영아의 뇌 및 망막 발달에 필수적인 지방산으로, 신경계 형성과 기능 발달에 핵심적인 역할을 한다 [11, 61]. 그러나 영아기에는 필수지방산인 알파-리놀렌산으로부터 DHA로의 체내 전환율이 매우 낮은 것으로 알려져 있으며, 이에 따라 유럽식품안전청 (European Food Safety Authority, EFSA)은 DHA를 조건부 필수지방산으로 간주하고 0-24개월 영아의 적정 섭취량을 100 mg/일로 제시하였다 [62, 63]. 또한, 2021년부터는 유럽연합은 자국 내에서 판매되는 모든 조제분유에 대해 DHA를 100 kcal 당 최소 20 mg에서 최대 50 mg까지 함유하도

록 의무화하였다 [61, 64]. 이를 국내 영아 전기의 에너지필요추정량 (500 kcal/일)에 적용할 경우, DHA 섭취량은 100-250 mg/일 수준에 해당된다. 한편, FAO/WHO는 0-6개월 영아의 DHA 섭취량을 총 에너지 섭취량의 0.1-0.18% (11-20 mg/100 kcal)로 권장하고 있으며, 이는 55-100 mg/일에 해당된다 [65]. 이번 개정안에서 제시된 DHA 충분섭취량은 2020 KDRI보다 다소 낮아졌으나, 국내 가임기 여성의 생선 섭취량이 지속해서 감소하고 있다는 점을 고려할 때, 모유 내 DHA 함량 역시 감소하고 있는 경향이 반영된 것으로 해석할 수 있으며 [56], 국내 수유부의 실제 모유 지방산 함량과 국제 권고기준을 종합적으로 고려하여 설정된 과학적 근거 기반의 적정수준으로 판단된다. 영아 후기 (6-11개월)의 경우, 이유식이 도입되면서 이유식을 통한 지방산 섭취도 함께 고려되어야 하나, 국내에서는 관련 연구가 부족한 실정이다. 이에 따라, 2020 KDRI와 동일하게 영아 전기의 충분섭취량을 대사체중을 기준으로 외삽하여, 리놀레산 6.0 g/일, 알파-리놀렌산 0.6 g/일, DHA 150 mg/일로 설정하였다.

(2) 성장기 (1-18세)

성장기의 총지방 에너지적정비율 설정을 위해 활용할 수 있는 과학적 근거 논문이 매우 제한적이며, 이 연령층에서는 지방 섭취와 혈중 지질 간의 관련성이 낮다는 점을 고려하여, 해당 연령층의 실제 지방 섭취 수준을 근거로 설정하였다. 2018-2022년 국민건강영양조사 결과, 유아 (1-2세)의 평균 지방 에너지 섭취비율은 25.1%로 (그림 7), 2020년 KDRI에서 제시한 에너지적정비율 20-35% 범위에 해당하였다. 이에 따라 2025년 KDRI에서도 동일한 범위 (20-35%)를 유지하였다. 같은 조사 기간 내 3-18세 아동 및 청소년의 경우, 평균 지방 에너지 섭취비율은 25.0-26.8%였으며 (그림 7), 2025년 KDRI의 총지방 에너지적정비율도 기존과 동일하게 15-30%로 유지하였다.

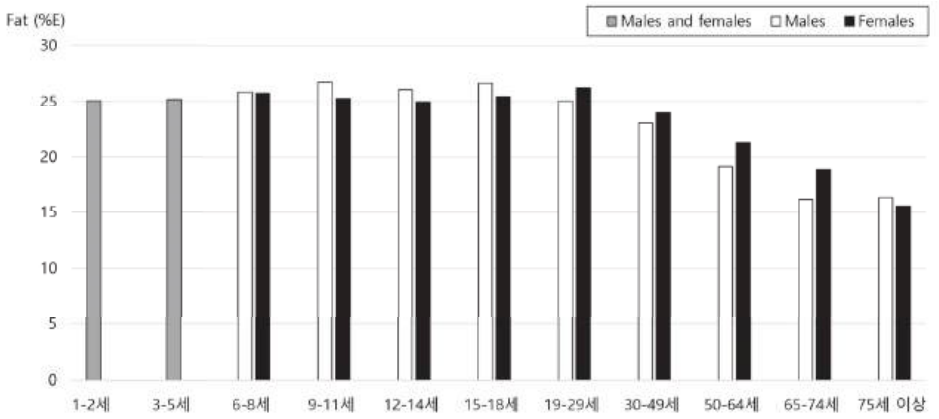


그림 7 2018-2022년도 국민건강영양조사의 연령별 지방의 에너지 섭취비율

최근 문헌 검색 결과, 2020년 충분섭취량 설정 시 분석되었던 국내 아동을 대상으로 발표된 3편의 논문 이후로 추가적인 국내 아동 대상의 오메가-3 지방산 및 오메가-6 지방산 관련 연구는 확인되지 않았다. 이에 각 지방산에 대한 평균필요량과 권장섭취량 설정에 대한 근거 부족으로, 1-18세 유아,

아동, 청소년의 리놀레산과 알파-리놀렌산 충분섭취량은 2013-2019년도 국민건강영양조사의 섭취 중위값을 토대로 설정하였다. 해당 기간의 국민건강영양조사 분석 결과, 리놀레산과 알파-리놀렌산에 대하여 평균섭취량과 섭취 중위값의 큰 차이가 없었으며, 중위값을 토대로 2015년 KDRI에서 제안된 오메가-6:오메가-3 지방산의 섭취비율인 4-10:1 범위 내에 해당되어, 충분섭취량을 최종 제안하였다(표 7). 중국의 2023년 유아, 아동, 청소년의 리놀레산과 알파-리놀렌산 섭취기준은 각각 에너지의 4%와 0.6 g/일로 설정하였으며, 미국은 리놀레산과 알파-리놀렌산에 대하여 결핍증이 보고되지 않고, 섭취 중위값을 토대로 각각 7-16 g/일, 0.7-1.3 g/일로 섭취기준을 설정하였다.

| 표 7 | 성장기 리놀레산, 알파-리놀레산 및 EPA+DHA 충분섭취량 설정 요약

구분 (세)		리놀레산 (g)	알파-리놀렌산 (g)	EPA+DHA (mg)
1-2		6	0.6	150
3-5		6	0.6	200
남자	6-8	7	0.8	200
	9-11	9	1.0	200
	12-14	11	1.2	200
	15-18	11	1.3	200
여자	6-8	6	0.7	200
	9-11	7	0.8	200
	12-14	8	0.9	200
	15-18	8	0.8	200

오메가-3 인덱스는 최소 4개월 이상 동안 식사와 보충제로부터 섭취된 EPA+DHA을 반영한 생체지표로서, 체내 EPA+DHA 상태를 반영하는 데 가장 널리 사용된다 [66]. 아동기부터 청소년기까지의 성장이 이루어지는 기간 동안 DHA+EPA의 섭취는 정상적인 뇌 발달 및 인지기능을 위해 중요하다 [11, 61]. 최근 진행된 체계적 문헌고찰 연구는 오메가-3 인덱스가 6% 이상일 경우, 아동과 청소년의 인지기능이 효율적으로 유지됨을 보고하였다 [67, 68]. 주 2회 이상 해산물을 섭취할 경우, EPA+DHA 보충제 섭취가 없어도 약 250 mg/일의 EPA+DHA가 제공되며, 이를 통해 오메가-3 인덱스 6.8% (5.6-8.2%) 확보가 가능하다 [69]. 우리나라의 평균 오메가-3 인덱스 수치는 9.62%로 보고되었다 [70, 71]. 이에 성장기에 속하는 유아, 아동 및 청소년기의 정상적인 성장과 발달 및 정상적인 뇌와 인지기능 유지와 발달을 위해 제안되는 섭취량과 2013-2019년도 국민건강영양조사 분석 후, 해당 연령의 섭취 중위값과 표준체중을 고려하여 충분섭취량을 최종 설정하였다. FAO/WHO의 경우, 2-4세 아동의 경우 100-150 mg/일, 4-6세는 150-200 mg/일, 6-10세는 200-250 mg/일로 섭취기준을 제안하였으며, 중국 (2023년)의 경우, 100-250 mg/일로 설정하였다.

(3) 성인기 (19-64세)

지방 섭취와 건강 관련 위험에 대한 문헌 검토 결과, 지방을 통한 에너지 섭취비율이 20%까지는 2형당뇨병, 총 사망률 증가와 같은 건강 위험과의 뚜렷한 연관성이 없었다 [72-74]. 메타분석에서도 총 지방 섭취와 심혈관질환, 뇌졸중, 심혈관질환·암으로 인한 사망 위험 간에 유의미한 연관성이 보고되지 않았다 [75]. 국내 코호트 연구에서는 총 사망률이 지방 섭취비율 30-40% 범위에서 낮은 수준을 유지하는 경향이 관찰되었으나 [76], 현재 지방의 에너지적정비율 (15-30%)을 조정할 만큼 충분한 과학적 근거는 부족하다. 따라서, 2025년 KDRI에서 총지방 에너지적정비율을 15-30%로 유지하였다.

한편, 2013년 대비 2022년의 지방 에너지 섭취비율은 남성에서 4.5%, 여성에서 6.2% 증가하였으며, 2018-2022년 국민건강영양조사에서 나타난 범위는 15.6-26.3%로 지방 에너지적정비율의 하한선 (15%)을 상회하였다. 우리나라 성인의 지방 섭취가 지속적으로 증가하는 추세를 고려할 때, 향후 섭취 수준 변화와 건강 영향에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다.

2025년 우리나라 성인의 리놀레산과 알파-리놀렌산의 충분섭취량은 2013-2019년도 국민건강영양조사를 활용하여 확인된 섭취 중위값으로 각각 6-11 g/일, 0.8-1.2 g/일로 설정되었다 (표 8). 2025년 충분섭취량은 2020년 충분섭취량에 이어 2015년 KDRI에서 제시된 오메가-6:오메가-3 지방산의 섭취비율인 4-10:1 범위에 속하였다. 일본의 2020년 리놀레산과 알파-리놀렌산 충분섭취량은 일본 국민건강영양조사 결과에서 산출된 각 지방산 섭취 중위값으로 기준량을 설정하였다. 중국의 2023년 리놀레산과 알파-리놀렌산 성인 섭취기준은 각각 에너지의 4%와 0.6 g/일로 설정하였으며, 미국은 리놀레산과 알파-리놀렌산에 대하여 결핍증이 보고되지 않고, 섭취 중위값을 토대로 각각 11-17 g/일, 1.1-1.6 g/일로 성인섭취기준을 설정하였다.

| 표 8 | 성인기 리놀레산, 알파-리놀레산 및 EPA+DHA 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	리놀레산 (g)	알파-리놀렌산 (g)	EPA+DHA (mg)
남자	19-29	11	1.2	250
	30-49	10	1.2	250
	50-64	8	1.0	250
여자	19-29	8	0.9	250
	30-49	7	0.9	250
	50-64	6	0.8	250

체내 EPA+EHA 비율을 의미하는 오메가-3 인덱스가 8% 이상일 때, 심혈관질환이 예방될 수 있음이 보고되었다 [66]. 미국심장학회 (American Heart Association, AHA)와 2015-2020년도 미국인 식생활지침 (Dietary Guideline for American)은 심혈관질환 예방을 위하여 주 1-2회 해산물 섭취를 제안하였으며, 1-2회 해산물/주 섭취는 약 115-230 g/주에 해당하며, 이를 통해 약 250 mg/일의 EPA+DHA를 제공받을 수 있다 [69]. 특히 주 2회 이상의 해산물 섭취를 할 경우, EPA+DHA 보충제 섭취가 없어도 오메가-3-인덱스 6.8% (5.6-8.2%) 확보가 가능함이 보고되었다 [69]. 2024년 발표된

전 세계 오메가-3 인덱스 수치 관련 보고에 따르면, 우리나라의 오메가-3 인덱스 평균은 9.62%로 이미 8% 이상임이 확인되었다 [70]. 2025년 우리나라 성인의 EPA+DHA 충분섭취량은 250 mg/일로 통일하여 설정하였으며, 중국(2023년)과 FAO/WHO (2010년)의 EPA+DHA 충분섭취량은 250-2000 mg/일로 제시되었고, 유럽식품안전청(EFSA, 2010년)은 250 mg/일로 제안하였다.

(4) 노인기 (65세 이상)

노인기의 지방 섭취기준을 설정할 만한 추가적인 과학적 근거가 부족하여, 2020 KDRI의 에너지적정비율 (15-30%)을 유지하였다. 2018-2022년 국민건강영양조사 결과, 65세 이상 인구의 평균 지방에너지 섭취비율은 15.6-18.9%로, 다른 연령층에 비해 낮은 수준을 보였다 (그림 7).

2025년 우리나라 노인의 리놀레산과 알파-리놀렌산의 충분섭취량은 2013-2019년도 국민건강영양조사를 활용하여 확인된 섭취 중위값으로 각각 2-6 g/일, 0.4-0.8 g/일로 설정되었다 (표 9). 또한, 2025년 노인기 충분섭취량도 2015년 KDRI에서 제시된 오메가-6:오메가-3 지방산의 섭취비율인 4-10:1 범위에 속하였다. 일본의 경우, 2020년 리놀레산과 알파-리놀렌산에 대한 노인기 충분섭취량은 일본 국민건강영양조사 결과에서 산출된 각 지방산 섭취 중위값으로 기준량을 설정하였다. 중국의 2023년 리놀레산과 알파-리놀렌산 노인 섭취기준은 각각 에너지의 4%와 0.6 g/일로 설정하였으며, 미국은 리놀레산과 알파-리놀렌산에 대하여 결핍증이 보고되지 않고, 섭취 중위값을 토대로 각각 11-14 g/일, 1.1-1.6 g/일로 노인기 섭취기준을 설정하였다.

| 표 9 | 노인기 리놀레산, 알파-리놀레산 및 EPA+DHA 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	리놀레산 (g)	알파-리놀렌산 (g)	EPA+DHA (mg)
남자	65-74	6	0.8	250
	75 이상	4	0.6	250
여자	65-74	4	0.5	250
	75 이상	2	0.4	250

적정량의 오메가-3 지방산 섭취는 노인의 심혈관질환, 인지기능, 치매 등에 긍정적 효과를 가짐이 확인되었다 [77, 78]. 심혈관질환이 없는 64-76세 노인 남성을 대상으로 진행된 RCT 결과, 오메가-3 지방산 보충과 식사상담이 심혈관질환 발생 및 사망률을 개선하는 효과가 있음이 보고되었다 [79]. 2025년 우리나라 노인의 EPA+DHA 충분섭취량은 성인기와 동일하게 250 mg/일로 통일하여 설정하였다. 중국 (2023년), FAO/WHO (2010년) 및 EFSA (2010년) 역시 노인기 EPA+DHA 충분섭취량을 성인 충분섭취량과 동일하게 250-2000 mg/일과 250 mg/일로 각각 제안하였다.

(5) 임신기 및 수유기

| 표 10 | 임신기 리놀레산, 알파-리놀레산 및 EPA+DHA 충분섭취량 설정 요약

구분	리놀레산 (g)	알파-리놀렌산 (g)	EPA+DHA (mg)
임신기	+0	+0	300 (DHA 200)

| 표 11 | 수유기 리놀레산, 알파-리놀레산 및 EPA+DHA 충분섭취량 설정 요약

구분	리놀레산 (g)	알파-리놀렌산 (g)	EPA+DHA (mg)
수유기	+0	+0	300 (DHA 200)

임신부와 수유부의 지방산 충분섭취량은 리놀레산과 알파-리놀렌산의 경우 비임신·비수유 여성과 동일한 수준으로 설정했으며, EPA+DHA는 비임신·비수유 여성의 충분섭취량인 250 mg/일보다 상향 조정된 300 mg/일로 제시하였고, 이 중 DHA로 200 mg/일 섭취를 권장하였다. 이는 임신부의 DHA 섭취가 미숙아 출생 위험을 감소시키고, 영아의 시각 및 인지 기능의 정상적인 발달에 필수적인 지방산임을 고려하여 설정된 것이다. 수유부의 지방산 섭취는 모유 내 지방산 함량과 유의한 양의 상관관계를 가지며 [56], 특히 완전 모유 수유 중인 영아의 경우 체내 DHA 축적은 모유 공급에 전적으로 의존한다 [80]. 이에 따라 세계보건기구 (WHO)는 임신부 및 수유부에게 EPA+DHA 최소 300 mg/일 (DHA 200 mg 포함)의 섭취를 권장하고 있으며 [81], 유럽에서는 태아의 DHA 축적 및 산화로 인한 손실을 고려하여 DHA 100-200 mg/일의 추가 섭취를 권고하고 있다 [62]. 미국의 식사지침 (2020-2025)도 임신 및 수유 중인 여성에서 메틸수은 함량이 낮은 해산물을 일주일에 8-12 온스 (227-340 g) 섭취할 것을 권장하고 있으며, 이는 하루 EPA+DHA 약 250-400 mg 섭취에 해당한다 [82]. 2013-2019 국민건강영양조사 결과, 국내 가임기 여성 (19세-49세)의 EPA+DHA 평균 섭취량은 200-300 mg/일 수준이었으며, 국내 수유부를 대상으로 한 연구에서도 EPA와 DHA 섭취량은 각각 70 mg/일과 140 mg/일이었고, 이들의 모유 내 지방산 중 EPA와 DHA의 함량은 총 지방산 대비 각각 0.15%, DHA 0.67%였다 [56]. 국내 가임기 여성의 생선 섭취량은 감소 추세에 있으나, 수유부의 모유 내 오메가-3 지방산 수치는 서양 및 아시아 여러 국가와 비교하였을 때 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있다 [56]. 한편, 임신기 및 수유부를 대상으로 EPA+DHA를 보충제를 섭취했을 때 자녀가 5세에 도달한 시점에서 보충제를 섭취한 군에서 주의력 향상과 관련된 일부 긍정적 결과가 관찰되었으나, 24개월 이후 인지 발달, 시각 기능 및 성장지표에서는 유의한 개선효과는 확인되지 않았다 [83]. 또 다른 메타분석 연구에서도 EPA+DHA 보충이 자녀의 출생 체중이나 인지 기능에 유의미한 영향을 미치지 않았다 [84]. 이에 따라, 국내 임신부 및 수유부의 식사 섭취 수준은 현재 결핍 상태로 판단되지 않으며, 보충제를 통한 추가 섭취의 이득을 뒷받침할 수 있는 과학적 근거가 충분하지 않다는 점을 고려하여, 섭취량 수준에 부합하면서도 영아 발달에 필요한 DHA를 제공할 수 있는 수준으로 충분섭취량을 설정하였다.

콜레스테롤의 경우 대사적 및 구조적으로 필요한 콜레스테롤은 체내에서 합성되기 때문에 섭취기준을 설정하기 위한 평균필요량의 설정은 요구되지 않는다. 따라서 콜레스테롤은 결핍 예방을 위한 섭취기준이 별도로 필요하지 않다.

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

(1) 포화지방산

포화지방산은 탄소 원자 사이에 이중 결합이 없는 구조로 체내에서 합성이 가능한 비필수지방산이다. 적정섭취량을 설정할 근거가 부족하여 섭취기준을 산정하지 않았으나 포화지방산 과잉섭취는 심혈관질환, 암 발생률 및 사망률 증가와 관련이 있다고 꾸준하게 보고되고 있다 [20, 24, 85]. WHO (2023) [86]와 미국심장학회/미국심장협회 (ACC/AHA) (2019)의 가이드라인 [87]에서는 포화지방산 섭취를 총에너지 섭취량의 10% 미만으로 제시하였으며 포화지방산 섭취가 전체 에너지 섭취량의 10% 미만으로 줄었을 때 건강지표에 긍정적인 효과가 가장 유의적으로 나타났다고 보고하였다. 또한 유럽심장학회/유럽동맥경화학회 (ESC/EAS) (2019)에서는 총에너지 섭취량의 10% 미만으로 섭취하되 이상지질혈증이 있는 경우 7% 미만으로 섭취하도록 권장하고 있으며, 포화지방산이 많은 식품을 단일불포화지방산 및 다가불포화지방산을 포함한 식품으로 대체할 것을 권고하였다 [29]. 일본 후생노동성 (2020)에서는 3-14세는 총에너지 섭취량의 10% 이하, 15-17세는 8% 이하, 18세 이상은 7% 이하 섭취를 권고하였다 [88]. 따라서 에너지적정비율의 권고 수준에 대해 조정할 근거가 부족하다고 판단되어, 심혈관질환의 위험 감소를 위해 포화지방산을 19세 이상 성인은 총에너지 섭취량의 7% 미만, 3-18세의 성장기는 8% 미만의 섭취 권고 수준을 유지하였다.

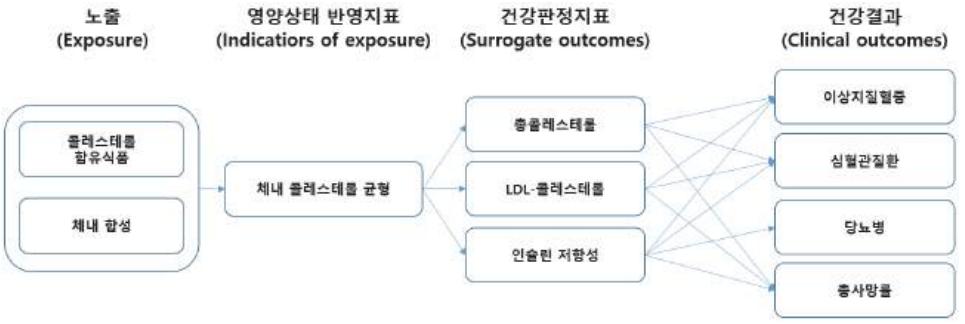
(2) 트랜스지방산

식품으로 섭취되는 트랜스지방산은 주로 부분경화유에 함유된 산업적으로 생산된 것과, 반추동물의 고기 및 유제품에 포함된 자연 발생 형태를 모두 포함하며, 섭취에 따른 건강상의 이점이 없어 평균필요량이나 권장섭취량을 산정하지 않았다. 트랜스지방산의 과잉섭취는 혈중 LDL 콜레스테롤 수치를 높이고, HDL 콜레스테롤 수치를 낮추어 심혈관질환의 위험을 높일 수 있다 [89]. Nurses' Health Study에 따르면, 트랜스지방산의 섭취량에 따라 5분위로 나누었을 때 가장 많은 섭취군 (2.8%에너지)은 가장 적은 섭취군 (1.3%에너지)에 비해 심혈관질환의 위험성이 1.33배 높았고 증가율은 농도 의존적이었다 [25]. 트랜스지방산 섭취는 심혈관질환, 관상동맥심장질환의 발생과 밀접한 관련이 있다 [27, 90]. ACC/AHA, ESC/EAS, WHO에서 트랜스지방산의 섭취를 총 열량의 1% 미만으로 할 것을 권고하고 있을 뿐 아니라 [87, 91, 92], 최근 WHO는 산업적 트랜스지방산을 전 세계 식품 공급에서 제거하는 것을 목표로 하고 있으며 이를 달성한 국가에는 '산업적 트랜스지방산 식품공급 제거 정책 WHO 인증서'를 수여하고 있다 [93, 94].

(3) 콜레스테롤

2010 및 2015 KDRI에서는 19세 이상에서 콜레스테롤의 목표섭취량을 300 mg/일 미만으로 정하였으며, 2020 KDRI에서는 완화된 표현을 사용하여 300 mg/일 수준에서 권고하는 것으로 하였다. 한편, 미국의 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee는 콜레스테롤 섭취량은 혈중 콜레스

테롤 수준과 관련성이 뚜렷하지 않으며, 콜레스테롤은 과다 섭취의 위험이 우려되는 영양소가 아니라는 근거를 바탕으로 기존의 하루에 300 mg 미만으로 섭취하라는 기준을 삭제하였고 [95], 미국의 식사지침 (2020-2025)에서도 이를 유지하였다 [82]. 다만 적절한 영양소의 섭취를 방해하지 않는 수준에서 가능하면 적게 콜레스테롤을 섭취하도록 권장하고 있다. 이에 2025 KDRI 내 콜레스테롤 섭취기준에 대한 개정이 재논의되었으며 구체적으로 섭취 수준을 제시하여 권고하는 것을 삭제할지를 검토하였다. 콜레스테롤은 체내에서 상당량이 합성되므로 식사를 통한 섭취량과 체내 합성량의 균형을 고려하였고, 이를 반영하는 건강판정지표의 변화와 건강상태에 콜레스테롤 섭취량이 미치는 영향을 검토하였다 (그림 8). 다음과 같은 근거에 기반하여 19세 이상 성인남녀에서 콜레스테롤의 섭취량을 300 mg/일 수준으로 권고하는 섭취기준을 유지하는 것이 타당하다고 판단하였다. 첫째, 2019년 이후 발표된 문헌에 의하면, 식사를 통한 콜레스테롤 섭취와 이상지질혈증 간의 연관성이 없다는 연구결과도 있으나 국내 국민건강영양조사 자료를 이용한 단면연구와 코호트연구 결과는 식사를 통한 콜레스테롤 섭취와 혈중 콜레스테롤 농도와의 관련성을 보고하였다 [74, 96-98]. 국내 연구 결과에서 이상지질혈증이 있는 사람 중 콜레스테롤 섭취가 300 mg/일 이상인 사람이 300 mg/일 미만으로 섭취하는 사람에 비해 혈중 LDL콜레스테롤 농도가 더 높았으며, 콜레스테롤 섭취가 높았던 사람이 평균 9년의 추적 기간 후에도 총 콜레스테롤과 LDL 콜레스테롤 농도가 높았다 [98]. 또 다른 국내 코호트연구는 하루에 300 mg 이상의 콜레스테롤을 섭취하는 사람이 200 mg 미만으로 섭취하는 사람에 비해 총 사망 위험이 높다는 결과를 보고하였다. 이는 연령, 성별 및 생활습관을 보정한 결과이며, 질병에 대한 보정 이후에도 유의적인 결과를 보여 주었다 [74]. 국외 코호트연구와 메타분석 결과에 의하면 식사를 통한 콜레스테롤 섭취와 달걀의 섭취가 많으면 총사망률 및 심혈관 관련 사망률의 위험도가 높았으며, 암으로 인한 사망률의 증가 및 2형당뇨병 발생의 증가도 보고되었다 [99-101]. 한편, 하루에 달걀 1/2개 또는 콜레스테롤 섭취가 250 mg/일 이하인 경우에는 총사망률이나 암사망률과의 연관성이 없었다 [101]. 따라서, 콜레스테롤 섭취량이 질환의 위험도에 미치는 영향을 간과할 수 없는 것으로 판단되었다. 둘째, 2018-2022년 국민건강통계 자료에 의하면 일부 성별 및 연령대에서는 300 mg/일 이상으로 과다 섭취할 위험을 배제할 수 없다는 것이다(표 12). 여자에서는 평균섭취량 수준이 대체적으로 300 mg/일 이하였으나, 9세에서 49세 사이 남자의 경우, 콜레스테롤 1일 평균섭취량이 300 mg/일 이상이고 특히 19-49세 남자에서는 300 mg/일 이상으로 섭취하는 사람의 비율이 40% 이상인 것을 고려하였을 때, 콜레스테롤 섭취량에 대한 권고를 유지하는 것이 필요하다고 판단되었다. 셋째, 30세 이상 성인의 고콜레스테롤 혈증의 지속적인 증가와 고콜레스테롤혈증인 경우 콜레스테롤 과다 섭취를 주의하라는 2022년 한국지질동맥경화학회 이상지질혈증 지침에서의 권고, 국내 비만유병률의 증가, 비만이 이상지질혈증에 미치는 영향, 한국인의 사망원인 중 심혈관질환으로 인한 사망률 등을 고려하였을 때, 콜레스테롤 섭취량에 대한 권고 수준을 유지하는 것이 타당하다고 판단하였다. 다만, 65세 이상에서는 평균 섭취량이 200 mg/일 이하이며, 75 백분위수에서도 300 mg/일 이하로 콜레스테롤 섭취량이 많지 않고, 달걀, 오징어, 새우 등은 콜레스테롤 함량은 높은 편이나 포화지방산 함량은 낮으며 질 좋은 단백질 급원으로서의 중요성을 고려하여, 단순히 콜레스테롤 섭취량을 제한하기보다는 균형된 식사를 더 강조할 필요성이 있다.



| 그림 8 | 만성질환 예방을 위한 콜레스테롤 섭취기준 설정을 위한 분석틀

| 표 12 | 식품을 통한 콜레스테롤 섭취량 (2018-2022년 국민건강영양조사)

연령 (세)	인원 (명)	평균 (mg/일)	표준 오차	백분위수									만성질환 위험감소 섭취량	만성질환위험 감소섭취량 초과 섭취자 비율(%)
				2.5	5	10	25	50	75	90	95	97.5		
1-2	482	155.2	5.9	22.4	31.3	43.0	70.0	128.8	213.0	307.3	353.6	448.8	-	-
3-5	807	206.6	10.6	35.9	46.8	62.9	96.4	161.9	269.2	368.1	468.0	561.6	-	-
남자:														
6-8	412	268.0	12.9	40.3	52.5	73.9	122.5	213.8	344.7	521.2	654.5	841.3	-	-
9-11	398	308.8	10.8	37.9	62.4	88.5	163.0	271.3	422.1	547.2	710.7	795.3	-	-
12-14	403	335.7	12.2	32.3	52.4	78.9	163.5	278.8	462.4	678.6	779.9	878.3	-	-
15-18	392	331.5	12.9	36.6	56.8	87.7	171.4	268.4	453.1	608.1	745.9	895.7	-	-
19-29	908	330.6	10.2	29.7	50.9	80.7	139.1	266.1	442.4	660.5	813.7	1,049.8	300	42.5
30-49	2,484	328.4	6.0	30.2	49.7	85.0	151.4	267.9	441.3	636.5	781.2	963.1	300	44.0
50-64	1,567	264.1	8.4	7.6	16.9	36.1	92.9	199.7	359.8	542.1	685.0	835.4	300	32.6
65-74	597	191.0	10.0	0.0	4.3	19.5	57.7	136.2	247.6	422.2	583.9	726.3	300	18.6
75+	372	167.8	10.7	0.0	2.0	8.7	38.1	110.8	244.5	380.9	522.0	693.1	300	15.9
여자:														
6-8	444	211.7	7.8	23.6	39.7	57.0	104.3	181.7	293.3	391.2	481.8	593.4	-	-
9-11	391	256.7	12.0	32.7	53.8	79.4	134.3	208.5	324.5	475.9	613.2	709.9	-	-
12-14	327	269.8	12.6	36.1	58.7	72.6	130.4	230.9	340.6	482.6	603.2	714.1	-	-
15-18	340	253.8	10.9	19.0	35.4	68.6	120.9	222.3	334.0	466.0	604.2	773.2	-	-
19-29	941	262.6	7.6	25.1	36.9	58.5	113.2	211.9	356.8	547.0	687.1	770.3	300	32.3
30-49	3,328	230.8	3.6	16.4	26.5	46.8	92.8	188.0	317.3	464.3	574.2	680.7	300	28.1
50-64	1,720	202.6	4.9	4.2	13.4	29.0	70.6	162.3	288.9	417.7	509.5	602.8	300	23.6
65-74	391	151.0	8.9	0.0	0.6	6.3	30.8	92.3	233.6	365.2	463.5	564.3	300	17.6
75+	298	101.3	11.3	0.0	0.0	0.7	6.6	39.6	126.1	336.7	449.6	467.8	300	11.2
1세 이상	17,002	263.9	2.4	12.5	26.3	49.1	105.7	210.9	355.9	538.1	679.9	812.7	-	26.4

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

지방을 과다하게 섭취하면 비만 발생 위험이 높아지고, 포화지방산과 콜레스테롤 섭취가 증가하면 관상동맥심장질환 등 만성질환의 위험이 커진다는 점은 많은 연구를 통해 잘 알려져 있다. 그러나 상한 섭취량을 설정할 만큼 충분한 과학적 근거는 현재까지 부족하여, 대부분의 국가에서 이를 제시하지 않고 있다. 대신, 국가별 식사지침 등을 통해 적정 섭취를 유도하는 것이 권장된다.

필수지방산인 리놀레산과 알파-리놀렌산은 체내에서 아라키돈산, EPA 및 DHA 합성 시, 동일한 효소인 Δ6-desaturase를 경쟁적으로 이용하므로, 이들의 섭취비율은 체내 지방산 대사 경로에 중요한 영향을 미친다. 리놀레산의 과도한 섭취는 알파-리놀렌산으로부터 DHA로의 전환을 저해할 수 있으며, 반대로 알파-리놀렌산의 섭취가 상대적으로 높을 경우 리놀레산으로부터 아라키돈산 합성이 제한될 수 있다. 따라서, 오메가-6와 오메가-3 지방산 간의 균형 잡힌 섭취는 필수적이며, 여러 연구 결과에 따르면 오메가-6/오메가-3의 섭취비율이 높을수록 심혈관질환, 암, 만성 염증성 질환 및 자가면역 질환의 발생 위험이 증가하는 것으로 보고되고 있다 (그림 9). 이에 일반적으로 4-10:1 이하의 비율이 이상적인 것으로 간주 된다 [102]. 한편, 오메가-6 지방산과 관련된 국내외 문헌 고찰에 따르면 식품 또는 보충제 형태로 섭취 시 오심, 구토, 설사 등 부작용으로 인한 중도 탈락 사례는 보고되지 않았다. 또한, 최근 일부 역학 및 임상 연구에서는 오메가-6 지방산이 심혈관 건강 유지 및 제2형당뇨병 예방에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 시사하고 있다 [103]. 따라서 오메가-6 지방산의 잠재적 생리적 이점과 과잉 섭취 시의 위험성을 함께 고려한 균형 잡힌 지방산 섭취비율 유지가 중요하다.

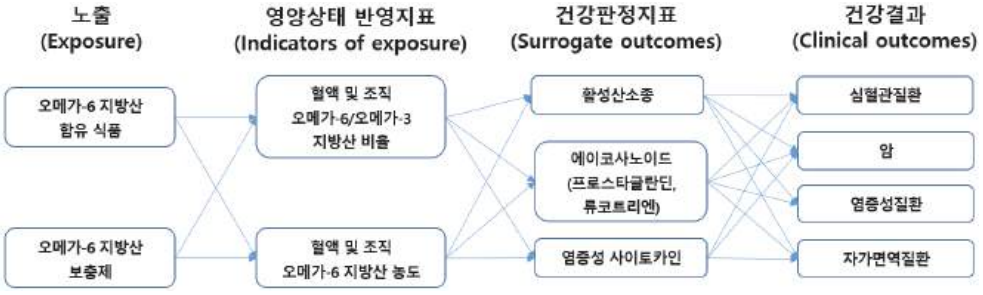
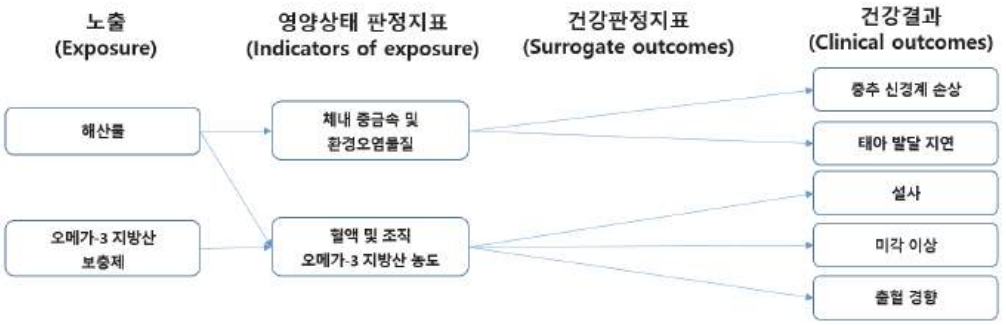


그림 9 오메가-6 지방산의 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

EPA+DHA는 주로 해산물 섭취를 통해 공급되는데, 이들의 과도한 섭취는 중금속 (수은, 납, 카드뮴) 및 환경오염물질 (다이옥신, 미세플라스틱 등)에 대한 노출 위험을 증가시킬 수 있다 (그림 10). 특히 메틸수은은 체내 축적 시 중추신경계 손상을 초래할 수 있으며, 태아의 발달에도 부정적인 영향을 미칠 수 있는 것으로 보고되고 있다. 이에 따라 미국 환경보호청 (US EPA)과 식품의약국 (FDA)은 임

신 가능 여성, 임신 및 수유 중 여성, 1-11세 유아를 대상으로 수은 함량이 낮은 어종 (연어, 새우, 메기, 대구 등)의 우선적 섭취를 권고하고 있으며, 고수은 어종 (상어, 황새치, 참다랑어 등)은 섭취를 피할 것을 권고하고 있다. 오메가-3 지방산의 상한섭취량에 대한 국제 권고사항을 살펴보면, 호주·뉴질랜드 국가영양기준 (NHMRC)은 1세 이상을 대상으로 EPA+Docosapentaenoic Acid (DPA)+DHA의 상한섭취량을 3 g/일로 설정하고 있으며, 미국식품의약국 (FDA) 또한, EPA+DHA에 대해 일반적으로 안전하다고 인정되는 수준 (GRAS)을 3 g/일로 제시하고 있다. WHO/FAO는 EPA+DHA 3 g/일 섭취가 무작위대조시험에서 유의한 부작용을 유발하지 않았다는 근거를 참고하였으나, 해양자원의 지속 가능성을 고려해 U-AMDR (상한 에너지적정비율)로 2 g/일을 권장하고 있다 [104]. 또한, 최근 발표된 90편의 무작위대조시험을 포함한 메타분석 연구에 따르면, 오메가-3 지방산 보충제를 섭취한 군이 위약군 대비 설사, 미각 이상, 출혈 경향 등의 경미한 부작용 발생 위험이 유의하게 증가하였으나, 이러한 부작용 발생률이 섭취 용량에 비례하여 증가하는 경향성은 확인되지 않았다 [104].



| 그림 10 | 오메가-3 지방산의 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

지방은 단위 무게 당 에너지(9 kcal/g)가 높으므로 과다 섭취 시 비만을 유도하고, 포화지방산, 트랜스지방산, 콜레스테롤의 섭취가 증가하면 이상지질혈증의 위험이 높아져 관상동맥질환 등 만성질환의 발생을 증가시킬 수 있다. 포화지방산과 트랜스지방산은 섭취증가에 따라 혈중 LDL 콜레스테롤을 증가시켜 심혈관질환의 위험을 높이나 섭취를 완전히 피할 수는 없기 때문에 최대무독성용량 (No Observed Adverse Effect Level, NOAEL)을 설정할 수 없고, 최소독성용량 (Lowest Observed Adverse Effect Level, LOAEL)을 설정하더라도 급원식품의 섭취를 통해 기대되는 다른 긍정적인 건강효과 때문에 섭취를 금할 수는 없다.

한국인 성인의 포화지방산 섭취량이 서양에 비해 아직은 낮은 수준이지만 점차 증가하는 추세이며 [105], 과도한 포화지방산 섭취는 다양한 질병 발생 뿐만 아니라 사망률 증가와 관련이 있다고 꾸준히 보고되고 있다 [106]. 그러나 일부 연구에서는 포화지방산 섭취에 따른 부정적인 건강 효과를 발견하지 못한 결과도 보고되어 연구결과의 일관성이 확보되지 못한 상태이다. 또한 외국에서도 상한섭취량을

설정한 사례가 없어 상한섭취량 설정을 보류하였다 [76, 107].

트랜스지방산은 섭취증가에 따라 혈중 LDL 콜레스테롤을 증가시켜 심혈관질환의 위험을 높인다고 알려져 있으며 섭취를 통한 긍정적인 건강효과는 보고된 바 없다. 또한 트랜스지방산의 주요 섭취 급원은 자연 발생 식품보다는 산업적으로 생산된 것이 대부분이기에, 이를 줄이고 완전 제거하기 위한 지속적인 노력이 이루어지고 있다 [108]. 따라서 트랜스지방산의 경우 최대무독성용량이나 최소독성용량을 설정하기 어려우며 섭취를 최대한 줄이는 것이 권장된다. 상한섭취량 역시 이를 설정할 근거가 부족하고 외국에서도 이를 설정한 사례가 없어 상한섭취량 설정을 보류하였다.

오메가-3 지방산의 장기 섭취와 관련한 안전성에 대한 과학적 근거는 아직 충분히 확립되지 않은 상태이다. 2013-2019년 국민건강영양조사에 따르면, 국내 EPA+DHA 섭취량의 상위 97.5 백분위수에 해당하는 값은 전 연령 평균 약 2 g/일 수준으로, 부작용이 우려될 만한 수준은 아닌 것으로 나타났다. 또한, 우리나라 국민의 해산물 소비량은 세계적으로 높은 편에 속하나, 이로 인한 이상 반응이 체계적으로 보고된 사례는 없다. 오메가-3 지방산을 건강기능식품 형태로 섭취한 경우, 국내에서도 일부 이상 사례가 신고된 바 있으나, 이를 일반화하기에는 역학적 또는 임상적 근거가 부족하여, 상한섭취량 설정에는 한계가 있는 실정이다 (표 13). 한편, 오메가-6 지방산의 경우에도 식품 또는 보충제를 통한 과잉 섭취가 인체에 부작용이나 독성 작용을 일으킨다는 일관된 과학적 보고는 확인되지 않았다. 이에 따라 주요 국제 기준에서도 오메가-6 지방산에 대한 상한섭취량은 별도로 설정하고 있지 않다. 따라서 이러한 국제적 기준과 과학적 근거를 종합적으로 고려하여, 오메가-3 및 오메가-6 지방산에 대한 상한섭취량은 설정하지 않았다.

| 표 13 | 한국인의 1일 지질 섭취기준

성별	연령	충분섭취량				
		지방	리놀레산	알파-리놀렌산	EPA+DHA	DHA
		(g/일)	(g/일)	(g/일)	(mg/일)	(mg/일)
영아	0-5 (개월)	25	4	0.4		100
	6-11	25	6	0.6		150
유아	1-2 (세)		6	0.6	150	
	3-5		6	0.6	200	
남자	6-8 (세)		7	0.8	200	
	9-11		9	1.0	200	
	12-14		11	1.2	200	
	15-18		11	1.3	200	
	19-29		11	1.2	250	
	30-49		10	1.2	250	
	50-64		8	1.0	250	
	65-74		6	0.8	250	
	75 이상		4	0.6	250	

성별	연령	충분섭취량				
		지방	리놀레산	알파-리놀렌산	EPA+DHA	DHA
		(g/일)	(g/일)	(g/일)	(mg/일)	(mg/일)
여자	6-8 (세)		6	0.7	200	
	9-11		7	0.8	200	
	12-14		8	0.9	200	
	15-18		8	0.8	200	
	19-29		8	0.9	250	
	30-49		7	0.9	250	
	50-64		6	0.8	250	
	65-74		4	0.5	250	
	75 이상		2	0.4	250	
임신부			+0	+0	300	200
수유부			+0	+0	300	200

4 주요 급원식품

지방은 다양한 동물성 및 식물성 식품에서 공급된다. 2022년 국민건강영양조사 자료를 활용하여 지방의 주요 급원식품을 분석한 결과, 100 g당 지방 함량이 높은 식품으로는 돼지고기, 소고기, 달걀, 우유와 같은 동물성 식품과 콩기름, 참기름, 백미, 두부, 두유, 조미김과 같은 식물성 식품이 있다 (표 14). 과자, 빵, 케이크, 초콜릿, 라면과 같은 가공식품류도 지방 함량이 높은 식품에 해당한다. 식품의 1회분량 당 지방 함량이 높은 식품은 케이크, 고등어, 소고기, 오리고기, 라면, 만두, 돼지고기, 우유, 생크림 순으로 높았다 (그림 11). 한국인의 다소비 식품 중 지방 함량이 높은 식품의 순위는 표 15와 같다. 콩기름, 참기름, 마요네즈, 아몬드, 조미김, 땅콩, 흰깨, 생크림, 초콜릿, 과자가 상위 10위 식품에 포함되었다.

| 표 14 | 지방의 주요 급원식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)
1	돼지고기 (살코기)	12.8	12.70	16	두유	3.8	1.35
2	소고기 (살코기)	20.6	11.00	17	김, 조미김, 구운것	49.2	1.16
3	콩기름	100.0	8.07	18	오리고기	19.0	1.04
4	달걀, 생것	8.5	7.45	19	요구르트 (호상)	3.2	1.03
5	우유	3.9	6.07	20	만두	9.8	1.00
6	마요네즈	72.6	4.83	21	올리브유	100.0	0.97

급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)
7	과자	22.8	4.04	22	크림, 생크림	37.8	0.96
8	빵, 식빵	6.2	2.90	23	초콜릿	32.5	0.91
9	참기름	99.8	2.80	24	대두	15.4	0.87
10	백미	0.9	2.38	25	땅콩	46.2	0.85
11	두부	4.6	2.11	26	아몬드	51.3	0.82
12	라면 (조리 전,후 통합)	7.8	1.94	27	깨, 흰깨	45.1	0.73
13	고등어	22.4	1.66	28	닭고기 (살코기)	1.0	0.69
14	치즈, 체다	21.3	1.64	29	김치, 배추 김치	0.5	0.64
15	케이크	18.9	1.62	30	유채씨기름	99.9	0.63

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [112]과 식품별 지방 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [113] 자료를 활용하여 지방 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [116]와 비교하여 상위 30위 산출

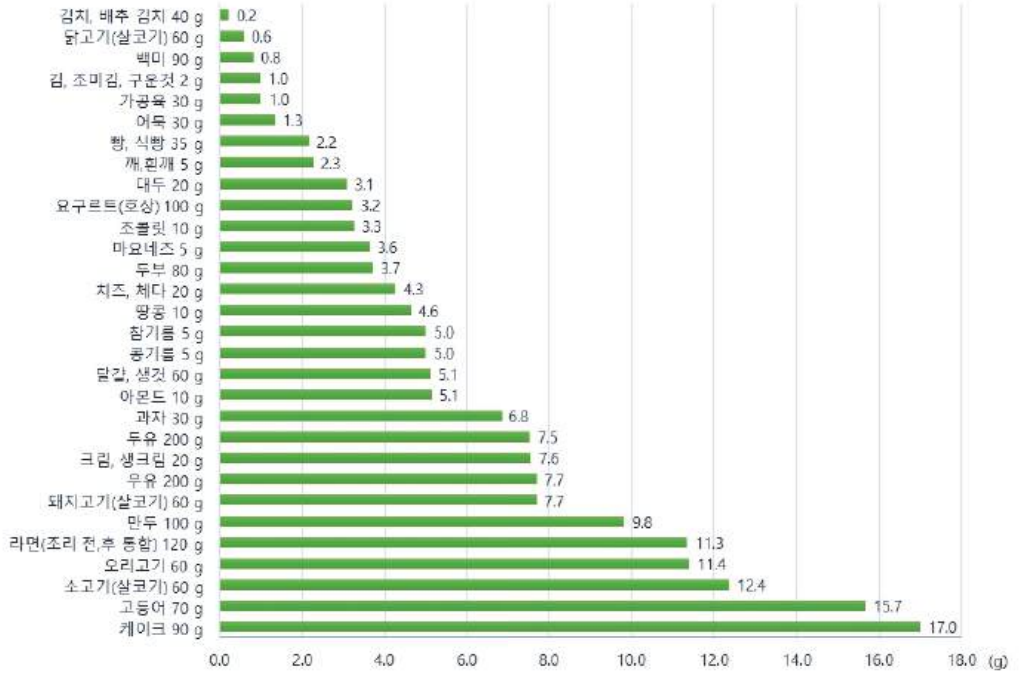


그림 11 지방 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [112]과 식품별 지방 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [113] 자료를 활용하여 지방 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [114]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출

▌표 15▐ 다소비 식품 중 지방 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (g/100 g)	함량 순위	식품	함량 (g/100 g)
1	콩기름	100.0	16	카레	18.7
2	참기름	99.8	17	장어	17.1
3	마요네즈	72.6	18	대두	15.4
4	아몬드	51.3	19	돼지고기 (살코기)	12.8
5	김, 조미김, 구운것	49.2	20	핫도그	10.6
6	땅콩	46.2	21	만두	9.8
7	깨,흰깨	45.1	22	메추라기알	9.0
8	크림, 생크림	37.8	23	귀리	8.9
9	초콜릿	32.5	24	달걀, 생것	8.5
10	과자	22.8	25	고춧가루	8.4
11	고등어	22.4	26	아이스크림	7.8
12	치즈, 체다	21.3	27	라면 (조리 전,후 통합)	7.8
13	소고기 (살코기)	20.6	28	갈치	7.5
14	오리고기	19.0	29	어육소시지	7.5
15	케이크	18.9	30	된장	6.9

[1)] 2022년 국민건강영양조사 [112]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 지방 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [113] 상위 30위 산출

포화지방산은 주로 동물성 식품에 다량 존재하나, 식품성 식품인 코코넛유나 팜유 등에도 포화지방산의 함량이 높다. 표 16과 그림 12는 포화지방산의 주요 급원식품 (100 g당 함량) 및 포화지방산 함량 (식품 100 g 및 1회 분량 기준)에 대한 상위 30개 식품 정보를 제시하고 있다. 우리나라의 포화지방산 주요 급원식품 상위 5가지는 돼지고기, 우유, 소고기, 달걀, 빵으로 조사되었으며 (표 16), 1회 분량을 통해 섭취하는 포화지방산이 높은 식품 상위 5가지 식품은 케이크, 라면, 아이스크림, 생크림, 아이스밀크로 조사되었다 (그림 12). 다소비 식품 중 포화지방산 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)에는 생크림, 초콜릿, 참기름, 콩기름, 치즈가 상위 5가지 식품으로 조사되었다 (표 17).

▌표 16▐ 포화지방산 주요 급원식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)
1	돼지고기 (살코기)	4.8	15.04	16	고등어	5.9	1.36
2	우유	2.2	10.74	17	참기름	14.9	1.31
3	소고기 (살코기)	6.1	10.24	18	두유	1.2	1.31
4	달걀, 생것	2.8	7.70	19	버터	47.5	1.09
5	빵, 식빵	3.5	5.11	20	아이스크림	5.3	1.08
6	과자	6.8	3.77	21	오리고기	6.2	1.06
7	콩기름	14.8	3.75	22	두부	0.7	1.00

급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)
8	치즈, 체다	14.5	3.49	23	만두	3.0	0.96
9	케이크	11.4	3.09	24	닭고기 (살코기)	0.4	0.82
10	라면 (조리 전,후 통합)	3.7	2.89	25	가공육	1.3	0.71
11	백미	0.3	2.41	26	아이스밀크	4.6	0.60
12	마요네즈	10.4	2.18	27	돼지 부산물 (간)	2.4	0.49
13	크림, 생크림	25.2	2.01	28	땅콩	8.5	0.49
14	요구르트 (호상)	2.0	2.00	29	올리브유	15.0	0.46
15	초콜릿	19.4	1.70	30	대두	2.4	0.42

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [112]과 식품별 포화지방산 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [113] 자료를 활용하여 포화지방산 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [116]와 비교하여 상위 30위 산출

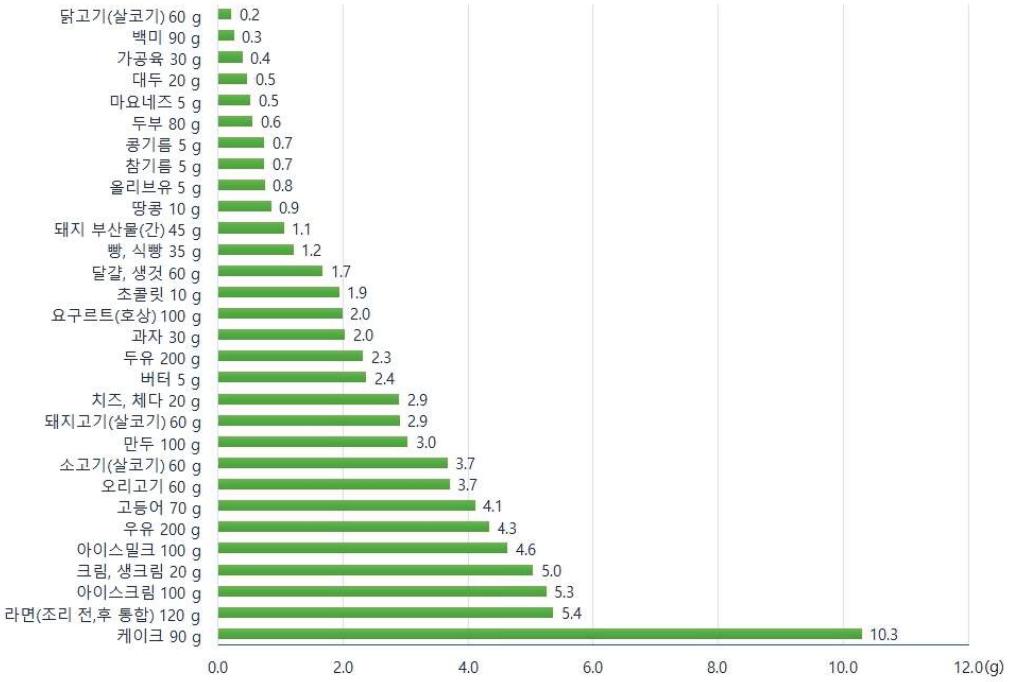


그림 12. 포화지방산 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [112]과 식품별 포화지방산 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [113] 자료를 활용하여 포화지방산 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [114]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출

| 표 17 | 다소비 식품 중 포화지방산 고함량 식품 순위 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (g/100 g)	함량 순위	식품	함량 (g/100 g)
1	크림, 생크림	25.2	16	돼지고기 (살코기)	4.8
2	초콜릿	19.4	17	아이스밀크	4.6
3	참기름	14.9	18	핫도그	4.5
4	콩기름	14.8	19	김	4.1
5	치즈, 체다	14.5	20	음료류, 쉐이크	4.0
6	케이크	11.4	21	아몬드	3.8
7	마요네즈	10.4	22	라면 (조리 전,후 통합)	3.7
8	카레	10.3	23	빵, 식빵	3.5
9	땅콩	8.5	24	만두	3.0
10	깨,흰깨	7.1	25	소 부산물 (간)	2.9
11	과자	6.8	26	메추라기알	2.9
12	오리고기	6.2	27	달걀, 생것	2.8
13	소고기 (살코기)	6.1	28	어육소시지	2.7
14	고등어	5.9	29	시리얼	2.5
15	아이스크림	5.3	30	대두	2.4

[1)] 2022년 국민건강영양조사 [112]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 포화지방산 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [113] 상위 30위 산출

리놀레산은 주로 식물성 식품에서 함유되어 있다. 한국인의 리놀레산 주요 급원식품은 표 18과 같으며, 주요 급원 식품 중 1회 분량 당 리놀레산의 함량이 높은 식품은 호두, 포도씨유, 두유, 콩기름, 참기름 순이었다 (그림 13). 다소비 식품 중 리놀레산 고함량 식품에 대한 순위는 표 19와 같다.

오메가-3 지방산으로는 식물성 식품에 주로 함유된 알파-리놀렌산과 어류 및 패류에 함유된 EPA와 DHA가 있다. 한국인이 섭취하는 오메가-3 지방산의 주요 급원식품은 표 20과 표 22에 나타내었다. 주요 급원 식품 중 1회 분량 당 알파-리놀렌산의 함량이 높은 식품은 들기름, 들깨, 호두 순이었고(그림 14), EPA+DHA 함량이 높은 식품은 꽁치, 방어, 고등어 순이었다 (그림 15). 다소비 식품 중 오메가-3 지방산 고함량 식품에 대한 순위는 표 21과 표 23과 같다.

| 표 18 | 리놀레산 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)
1	콩기름	50.7	24.67	16	빵, 식빵	0.5	1.55
2	마요네즈	37.1	14.88	17	어묵	2.1	1.53
3	돼지고기 (살코기)	1.5	8.83	18	김, 조미김, 구운것	10.5	1.49
4	참기름	40.7	6.87	19	고춧가루	5.2	1.45
5	두부	2.4	6.54	20	라면 (조리 전,후 통합)	0.9	1.38
6	과자	5.7	6.13	21	아몬드	12.5	1.21

급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)
7	달걀, 생것	1.2	6.07	22	국수, 말린것	0.7	1.11
8	백미	0.3	4.78	23	오리고기	3.2	1.06
9	두유	1.5	3.26	24	만두	1.7	1.05
10	대두	7.7	2.62	25	소고기 (살코기)	0.3	0.97
11	김치, 배추 김치	0.3	1.79	26	케이크	1.6	0.83
12	땅콩	17.1	1.89	27	유채씨기름	19.8	0.76
13	깨,흰깨	18.1	1.77	28	콩나물	0.8	0.74
14	호두	41.4	1.73	29	포도씨유	69.5	0.73
15	된장	3.4	1.60	30	닭고기 (살코기)	0.2	0.72

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [112]과 식품별 리놀레산 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [113] 자료를 활용하여 리놀레산 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [116]와 비교하여 상위 30위 산출

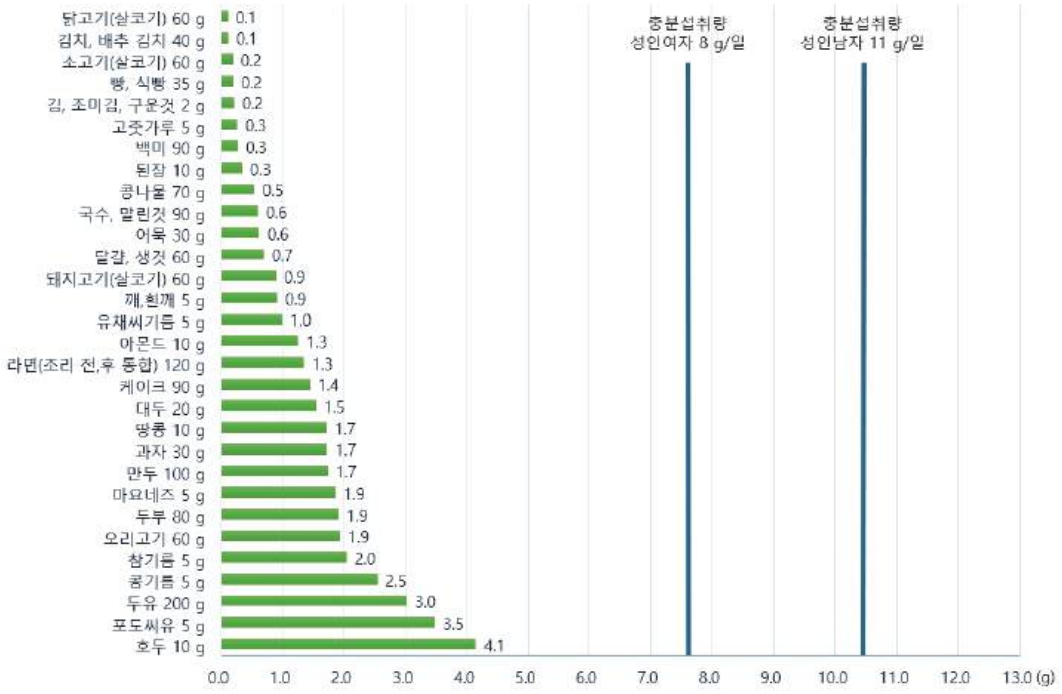


그림 13 리놀레산 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 리놀레산 함량(국가표준식품성분표DB 10.2) 자료를 활용하여 리놀레산 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2020 한국인 영양소 섭취기준)을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19-29세 성인 권장섭취량 기준(2025 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

▌표 19▐ 다소비 식품 중 리놀레산 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

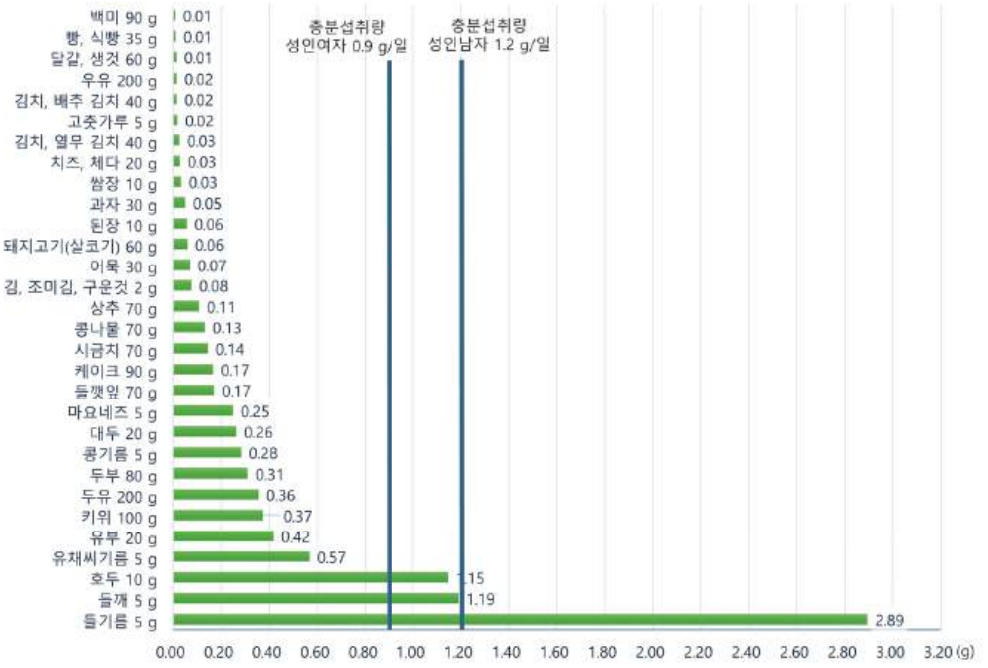
함량 순위	식품	함량 (g/100 g)	함량 순위	식품	함량 (g/100 g)
1	콩기름	50.7	16	넙치 (광어)	2.4
2	참기름	40.7	17	가자미	2.4
3	마요네즈	37.1	18	가공육	2.4
4	깨,흰깨	18.1	19	미역, 말린 것	2.1
5	땅콩	17.1	20	삼치	2.1
6	아몬드	12.5	21	돼지고기 (살코기)	1.7
7	김	10.5	22	조기	1.6
8	대두	7.7	23	오징어	1.5
9	과자	5.7	24	치즈, 체다	1.5
10	고춧가루	5.2	25	갈치	1.5
11	된장	3.4	26	볼락	1.3
12	오리고기	3.2	27	대구	1.2
13	청국장	3.0	28	소고기 (살코기)	1.1
14	귀리	2.8	29	미꾸라지	1.0
15	쌈장	2.4	30	오리고기	0.9

[1)] 2022년 국민건강영양조사 [112]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 리놀레산 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [113] 상위 30위 산출

▌표 20▐ 알파-리놀렌산 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)
1	콩기름	5.65	20.08	16	어묵	0.24	1.29
2	들기름	57.88	16.06	17	백미	0.01	1.28
3	마요네즈	4.98	14.60	18	시금치	0.21	1.16
4	두부	0.39	7.78	19	상추	0.16	0.94
5	들깨	23.08	7.74	20	달걀, 생것	0.02	0.92
6	돼지고기 (살코기)	0.10	4.32	21	고춧가루	0.36	0.73
7	김, 조미김, 구운것	3.84	3.97	22	케이크	0.18	0.70
8	호두	11.46	3.50	23	유부	2.09	0.67
9	대두	1.31	3.28	24	빵, 식빵	0.03	0.66
10	유채씨기름	11.32	3.17	25	키위	0.37	0.60
11	두유	0.18	2.81	26	들깻잎	0.25	0.58
12	김치, 배추 김치	0.04	2.02	27	쌈장	0.33	0.55
13	된장	0.57	2.00	28	우유	0.01	0.53
14	콩나물	0.19	1.35	29	치즈, 체다	0.14	0.49
15	과자	0.17	1.33	30	김치, 열무 김치	0.07	0.48

[1)] 22022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [112]과 식품별 알파-리놀렌산 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [113] 자료를 활용하여 알파-리놀렌산 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [116]와 비교하여 상위 30위 산출



▌그림 14▐ 알파-리놀렌산의 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [112]과 식품별 알파-리놀렌산 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [113] 자료를 활용하여 알파-리놀렌산 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [114]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 충분섭취량 기준 [115]과 비교

▌그림 21▐ 다소비 식품 중 알파-리놀렌산 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

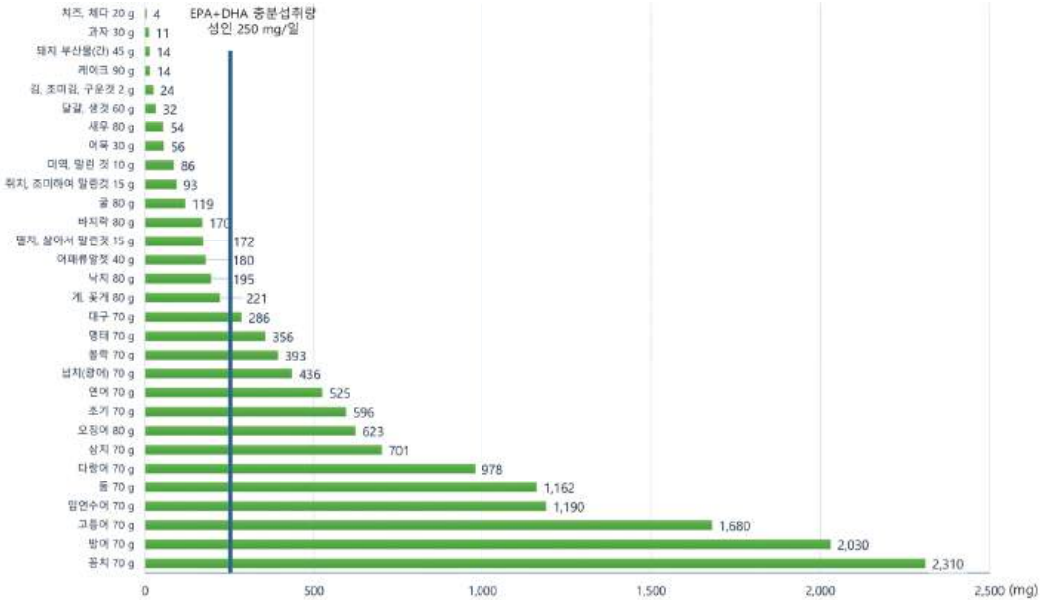
함량 순위	식품	함량 (g/100 g)	함량 순위	식품	함량 (g/100 g)
1	콩기름	5.6	16	취나물	0.3
2	마요네즈	5.0	17	들깻잎	0.2
3	김	3.8	18	어묵	0.2
4	대두	1.3	19	시금치	0.2
5	된장	0.6	20	콩나물	0.2
6	미역, 말린 것	0.5	21	케이크	0.2
7	청국장	0.5	22	두유	0.2
8	두부	0.4	23	깨,흰깨	0.2
9	참기름	0.4	24	과자	0.2
10	키위	0.4	25	오리고기	0.2
11	고춧가루	0.4	26	상추	0.2
12	미숫가루	0.3	27	무청	0.1
13	쌈장	0.3	28	치즈, 체다	0.1
14	짜장	0.3	29	부추	0.1
15	강낭콩	0.3	30	고등어	0.1

1) 2022년 국민건강영양조사 [112]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 알파-리놀렌산 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [113] 상위 30위 산출

▌표 22▐ EPA+DHA 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)
1	고등어	2,400	32.25	16	삼치	1,001	1.84
2	오징어	779	18.01	17	볼락	562	1.35
3	멸치, 삶아서 말린것	1,145	14.18	18	과자	37	1.20
4	명태	509	10.87	19	낙지	244	1.18
5	달걀, 생것	54	8.56	20	임연수어	1,700	1.12
6	김, 조미김, 구운것	1,220	5.21	21	대구	409	1.09
7	어묵	187	4.21	22	바지락	212	1.07
8	조기	851	3.97	23	게	276	1.04
9	꽁치	3,300	3.86	24	새우	68	0.92
10	넙치(광어)	623	3.44	25	쥐치, 조미하여 말린것	620	0.47
11	다랑어	1,397	2.92	26	굴	149	0.46
12	미역, 말린 것	858	2.61	27	돼지 부산물 (간)	30	0.36
13	방어	2,900	2.60	28	치즈, 체다	22	0.31
14	돔	1,660	2.30	29	어패류알젓	450	0.25
15	연어	750	1.93	30	케이크	16	0.25

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [112]과 식품별 EPA+DHA 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [113] 자료를 활용하여 EPA+DHA 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [116]와 비교하여 상위 30위 산출



▌그림 15▐ EPA+DHA 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [112]과 식품별 EPA+DHA 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [113] 자료를 활용하여 EPA+DHA 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [114]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및

19-29세 성인 충분섭취량 기준 [115]과 비교

| 표 23 | 다소비 식품 중 EPA+DHA 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (g/100 g)	함량 순위	식품	함량 (g/100 g)
1	고등어	2,400	16	어묵	187
2	김, 조미김, 구운것	1,220	17	굴	149
3	멸치, 삶아서 말린것	1,145	18	꼬막	71
4	삼치	1,001	19	새우	68
5	미역, 말린 것	858	20	어육소시지	60
6	조기	851	21	미꾸라지	57
7	오징어	779	22	메추라기알	57
8	연어	750	23	달걀, 생것	54
9	넙치 (광어)	623	24	과자	37
10	볼락	562	25	돼지 부산물 (간)	30
11	명태	509	26	치즈, 체다	22
12	대구	409	27	케이크	16
13	게	276	28	오리고기	10
14	낙지	244	29	크림, 생크림	8
15	바지락	212	30	핫도그	8

1) 2022년 국민건강영양조사 [112]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 EPA+DHA 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [113] 상위 30위 산출

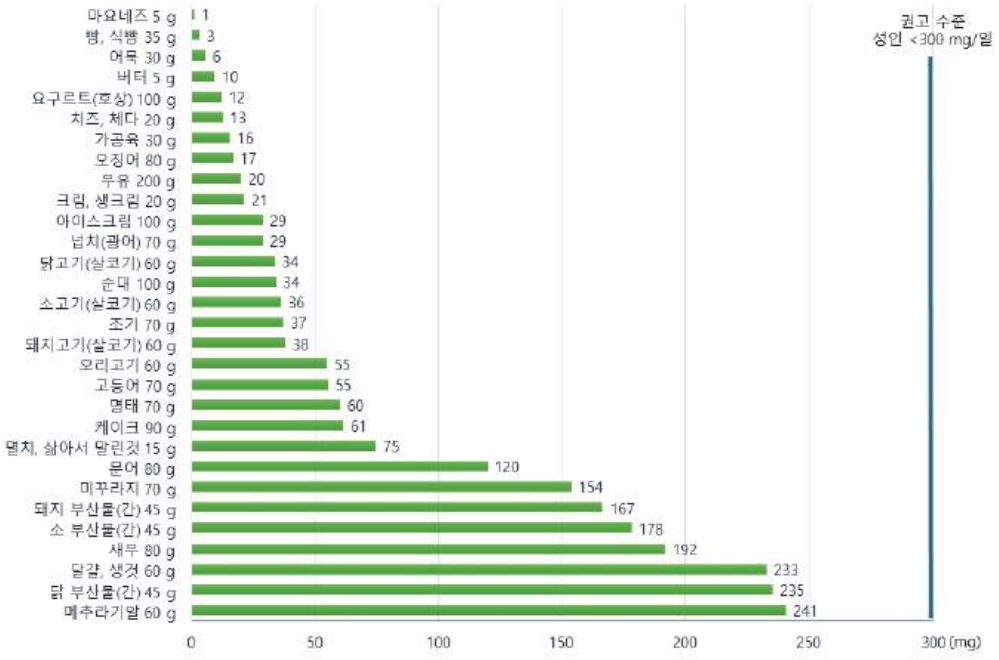
콜레스테롤은 동물성 식품에 함유되어 있으며, 간을 비롯한 내장육, 달걀노른자, 어류 알, 멸치와 새우 및 미꾸라지 등과 같은 해산물, 크림이나 버터를 사용하여 만든 제과 제빵 제품들에 많이 함유되어 있다. 한국인이 섭취하는 콜레스테롤의 주요 급원식품은 표 24와 같다. 급원식품 중 1회 분량을 통해 섭취하는 콜레스테롤 함량이 높은 식품은 메추라기알, 닭 부산물 (간), 달걀, 새우, 소 부산물 (간) 순이었다 (그림 16). 다소비 식품 중 콜레스테롤 고함량 식품에 대한 순위는 표 25에 나타내었다.

| 표 24 | 콜레스테롤 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)
1	달걀, 생것	388	50.21	16	치즈, 체다	65	0.73
2	돼지고기 (살코기)	63	9.24	17	미꾸라지	220	0.64
3	닭고기 (살코기)	56	5.89	18	빵, 식빵	9	0.63
4	멸치, 삶아서 말린것	497	5.01	19	요구르트 (호상)	12	0.58
5	소고기 (살코기)	61	4.79	20	크림, 생크림	107	0.40
6	돼지 부산물 (간)	370	3.66	21	오징어	21	0.39
7	새우	240	2.64	22	어묵	20	0.36
8	소 부산물 (간)	396	2.60	23	순대	34	0.34
9	우유	10	2.36	24	아이스크림	29	0.28
10	명태	86	1.49	25	닭 부산물 (간)	522	0.27

급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)
11	가공육	52	1.32	26	문어	150	0.21
12	메추라기알	401	0.95	27	마요네즈	21	0.21
13	케이크	68	0.87	28	버터	190	0.20
14	고등어	79	0.86	29	조기	53	0.20
15	오리고기	91	0.74	30	넙치 (광어)	41	0.19

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [112]과 식품별 콜레스테롤 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [113] 자료를 활용하여 콜레스테롤 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [116]와 비교하여 상위 30위 산출



▌그림 16▐ 콜레스테롤 주요 급원식품 (1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [112]과 식품별 콜레스테롤 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [113] 자료를 활용하여 콜레스테롤 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [114]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 권고 수준 [115]과 비교

▌표 25▐ 다소비 식품 중 콜레스테롤 고함량 식품 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (g/100 g)	함량 순위	식품	함량 (g/100 g)
1	멸치, 삶아서 말린것	497	16	닭고기 (살코기)	56
2	메추라기알	401	17	조기	53
3	소 부산물 (간)	396	18	가공육	52
4	달걀, 생것	388	19	연어	51
5	돼지 부산물 (간)	370	20	넙치 (광어)	41

함량 순위	식품	함량 (g/100 g)	함량 순위	식품	함량 (g/100 g)
6	새우	240	21	핫도그	37
7	미꾸라지	220	22	순대	34
8	크림, 생크림	107	23	게, 꽃게	30
9	오리고기	91	24	아이스크림	29
10	명태	86	25	음료류, 쉐이크	23
11	고등어	79	26	마요네즈	21
12	케이크	68	27	낙지	21
13	치즈, 체다	65	28	오징어	21
14	돼지고기 (살코기)	63	29	어육소시지	20
15	소고기 (살코기)	61	30	어묵	20

[1] 2022년 국민건강영양조사 [112]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 콜레스테롤 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [113] 상위 30위 산출

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

국민건강영양조사를 이용하여 EPA+DHA 섭취 실태를 분석한 결과 평균값이 중위값보다 현저히 높아 섭취 분포가 편향되어 있음을 확인하였다. 이에 따라 EPA+DHA 충분섭취량은 태아와 영유아의 정상적인 성장·발달 및 성인기 심혈관질환 예방 효과를 다룬 국내외 참고문헌과 영양소 섭취기준을 종합하여 제안하였다. 특히, 한국인을 대상으로 한 각 생애주기에 대한 임상 연구 결과는 매우 제한적이었다. 특히, 영아의 경우, 모유 섭취량과 이유 보충식에 함유된 오메가-3 지방산과 오메가-6 지방산 함량에 근거하여 충분섭취량을 설정하여야 하지만, 국내 여성의 모유 내 지방산 조성에 관한 연구는 여전히 부족한 실정이었으며, 이유 보충식 섭취에 대한 자료는 전무하였다.

트랜스지방산의 경우, 식품 내 트랜스지방산 함량 자료가 완전히 구축되지 않아 섭취량 추정에 한계가 있어, 최신 섭취량 자료가 보고되지 않고 있다 [109]. 공개된 29개국의 국가 영양조사 자료에 따르면, 트랜스지방산 섭취량은 에너지 섭취의 0.3-4.2% 범위였으며, 이 중 7개국은 WHO 권고치 (열량의 1% 미만 섭취)를 초과했다. 식품급원 자료가 있는 21개국 중 16개국에서는 동물성 유래 섭취가 산업적 유래섭취보다 많았고, 20개국의 자료에서는 1995년 이후 산업적 트랜스지방산 섭취가 크게 감소하였다 [110]. 2006년 국내 전 연령의 국민 3000명을 대상으로 조사한 결과, 우리나라의 트랜스지방산 섭취량은 1일 평균 0.37 g (성인 0.18 g, 청소년 0.48 g, 유아 0.36 g)으로, 총 에너지 섭취량의 1% 미만 수준이며 미국이나 유럽에 비해 낮았다 [111]. 최근 우리나라 식생활의 서구화와 가공식품 섭취 증가 등을 고려할 때, 트랜스지방산 섭취량의 변화가 있을 것으로 보이며 우리나라에서 흔히 소비되는

식품에 대한 트랜스지방산 함량 자료가 구축될 필요가 있다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

보충제로 섭취되는 오메가-3 지방산에 대한 국내 연구 자료가 충분하지 않아 상한섭취량을 설정할 수 없었으며, 한국인 대상의 오메가-3 지방산의 만성대사성질환 예방 효과에 관한 연구 역시 절대적으로 부족하여, 주로 해외 연구결과를 참고하였다. 또한, 2025년 영양소 섭취기준을 설정하기 위해 활용된 문헌들의 분석 결과, 오메가-3 지방산의 심혈관질환 예방 이외에 우울증, 대사성질환 예방 등에 대한 효과 및 관련성에 관한 과학적 근거가 충분하지 않았다. 오메가-6 지방산의 경우에도 식품 또는 보충제를 통한 과잉섭취가 심혈관질환을 악화시킨다는 일관된 연구 결과가 부족하였으며, 관련 연구 수가 제한적이어서 상한섭취량을 설정하지 않았다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

우리나라에서 지방 섭취비율이 지속적으로 증가하고 있으므로, 향후 이러한 변화가 체중 상태, 혈중 지질 수준 및 만성대사성질환 위험에 미치는 영향을 장기적으로 모니터링할 필요가 있다.

오메가-3, 오메가-6 지방산의 경우, 보다 정확한 오메가-3 지방산과 오메가-6 지방산 섭취량 확보를 위한 식품성분표의 보완이 절대적으로 요구된다. 또한, 2024년 발표된 전 세계 오메가-3 인덱스 수치 보고에 따르면, 우리나라 오메가-3 인덱스 평균이 높음이 확인되었다 [70]. 인종과 지역에 따른 오메가-3 지방산 대사 및 섭취가 다를 수 있기 때문에 nutrigenomics/nutrigenetics 분야에서 한국인 대상의 만성대사성질환과 관련된 다양한 임상 연구의 필요성이 높다. 또한, 보다 정확한 영아기의 오메가-3 지방산과 오메가-6 지방산 섭취기준을 설정하기 위해서는 한국 여성의 모유 내 지방산 분석에 대한 대규모의 데이터를 확보하는 연구가 진행되어야 하며, 6-11개월 영아 후기에 대한 이유 보충식 섭취 관련 연구도 필요하다.

콜레스테롤에 대한 섭취기준 (만성질환위험감소를 위한 섭취기준)은 19세 이상에서만 설정되어 있으므로, 생애주기별 설정이 필요한지에 대한 검토는 여전히 과제로 남아 있다. 특히 12-18세 청소년의 섭취량과 체중변화를 고려하였을 때 청소년기의 콜레스테롤 섭취량이 성인이 되었을 때의 만성질환 유병률에 미치는 영향에 대한 연구가 필요하다.

참고문헌

1. National Research Council (US) Committee on Diet and Health. Diet and health: implications for reducing chronic disease risk. Washington (DC): National Academies Press (US); 1989. Chapter 7, Fats and other lipids [Internet]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK218759/.
2. Innis SM. Dietary triacylglycerol structure and its role in infant nutrition. Adv Nutr 2011;2:275-283.
3. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein, and amino acids. Washington (DC): National Academies Press; 2005.
4. Lecerf JM, de Lorgeril M. Dietary cholesterol: from physiology to cardiovascular risk. Br J Nutr 2011;106:6-14.
5. Jones PJH, Lichtenstein AH. Lipids. In: Marriott BP, Birt DF, Stallings VA, Yates AA, editors. Present knowledge in nutrition. 11th ed. London: Academic Press; 2020. p.51-69.
6. Luo J, Yang H, Song BL. Mechanisms and regulation of cholesterol homeostasis. Nat Rev Mol Cell Biol 2020;21:225-245.
7. Alphonse PA, Jones PJ. Revisiting human cholesterol synthesis and absorption: the reciprocity paradigm and its key regulators. Lipids 2016;51:519-536.
8. Craig M, Yarrarapu SNS, Dimri M. Biochemistry, cholesterol. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Aug 8 [updated 2025 Jan]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513326/.
9. Connor WE, Neuringer M. The effects of n-3 fatty acid deficiency and repletion upon the fatty acid composition and function of the brain and retina. Prog Clin Biol Res 1988;282:275-294.
10. Jones PJ, Papamandjaris AA. Lipids: cellular metabolism. In: Erdman JW Jr, Macdonald IA, Zeisel SH, editors. Present knowledge in nutrition. 10th ed. Washington (DC): Wiley-Blackwell; 2012. p.132-148.
11. Campoy C, Escolano-Margarit MV, Anjos T, Szajewska H, Uauy R. Omega 3 fatty acids on child growth, visual acuity and neurodevelopment. Br J Nutr 2012;107 Suppl 2:S85-106.

12. Das UN. Essential fatty acids: biochemistry, physiology and pathology. Biotechnol J 2006;1:420-439.

13. Burdge GC, Finnegan YE, Minihane AM, Williams CM, Wootton SA. Effect of altered dietary n-3 fatty acid intake upon plasma lipid fatty acid composition, conversion of [13C] α-linolenic acid to longer-chain fatty acids and partitioning towards β-oxidation in older men. Br J Nutr 2003;90:311-321.

14. Cerqueira NM, Oliveira EF, Gesto DS, Santos-Martins D, Moreira C, Moorthy HN, Ramos MJ, Fernandes PA. Cholesterol biosynthesis: a mechanistic overview. Biochemistry 2016;55:5483-5506.

15. Parks EJ, Krauss RM, Christiansen MP, Neese RA, Hellerstein MK. Effects of a low-fat, high-carbohydrate diet on VLDL-triglyceride assembly, production, and clearance. J Clin Invest 1999;104:1087-1096.

16. World Health Organization. Total fat intake for the prevention of unhealthy weight gain in adults and children: WHO guideline. Geneva: World Health Organization; 2023.

17. Zong G, Li Y, Wanders AJ, Alssema M, Zock PL, Willett WC, Hu FB, Sun Q. Intake of individual saturated fatty acids and risk of coronary heart disease in US men and women: two prospective longitudinal cohort studies. BMJ 2016;355:5796.

18. Talukdar JR, Steen JP, Goldenberg JZ, Zhang Q, Vernooij RWM, Ge L, Zeraatkar D, Ba ł a MM, Ball GDC, Thabane L, et al. Saturated fat, the estimated absolute risk and certainty of risk for mortality and major cancer and cardiometabolic outcomes: an overview of systematic reviews. Syst Rev 2023;12:179.

19. Munoz A, Costa M. Nutritionally mediated oxidative stress and inflammation. Oxid Med Cell Longev 2013;2013:610950.

20. Fan L, Cai Y, Wang H, Zhang H, Chen C, Zhang M, Lu Z, Li Y, Zhang F, Ning C, et al. Saturated fatty acid intake, genetic risk and colorectal cancer incidence: a large-scale prospective cohort study. Int J Cancer 2023;153:499-511.

21. Ruiz-Nunez B, Dijck-Brouwer DA, Muskiet FA. The relation of saturated fatty acids with low-grade inflammation and cardiovascular disease. J Nutr Biochem 2016;36:1-20.

22. Neuenschwander M, Barbaresko J, Pischke CR, Iser N, Beckhaus J, Schwingshackl L, Schlesinger S. Intake of dietary fats and fatty acids and the incidence of type 2

diabetes: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective observational studies. PLoS Med 2020;17:1003347.

23. Zhu YH, Jeong S, Wu M, Jin ZY, Zhou JY, Han RQ, Yang J, Zhang XF, Wang XS, Liu AM, et al. Dietary intake of fatty acids, total cholesterol, and stomach cancer in a Chinese population. Nutrients 2019;11:1730.

24. Ghamarzad Shishavan N, Masoudi S, Mohamadkhani A, Sepanlou SG, Sharafkhah M, Poustchi H, Mohamadnejad M, Hekmatdoost A, Pourshams A. Dietary intake of fatty acids and risk of pancreatic cancer: Golestan cohort study. Nutr J 2021;20:69.

25. Oh K, Hu FB, Manson JE, Stampfer MJ, Willett WC. Dietary fat intake and risk of coronary heart disease in women: 20 years of follow-up of the nurses' health study. Am J Epidemiol 2005;161(7):672-679.

26. Park JK, Koehler KM. Probabilistic quantitative assessment of coronary heart disease risk from dietary exposure to industrially produced trans-fatty acids in partially hydrogenated oils. Toxicol Sci 2019;172:213-224.

27. Jayedi A, Soltani S, Emadi A, Ghods K, Shab-Bidar S. Dietary intake, biomarkers and supplementation of fatty acids and risk of coronary events: a systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials and prospective observational studies. Crit Rev Food Sci Nutr 2024;64:12363-12382.

28. Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, Chapman MJ, De Backer GG, Delgado V, Ference BA, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J 2020;41:111-188.

29. Lai HTM, Imamura F, Korat AVA, Murphy RA, Tintle N, Bassett JK, Chen J, Kroger J, Chien KL, Senn M, et al. Trans fatty acid biomarkers and incident type 2 diabetes: pooled analysis of 12 prospective cohort studies in the Fatty Acids and Outcomes Research Consortium (FORCE). Diabetes Care 2022;45:854-863.

30. Salemi F, Beigrezaei S, Arabi V, Taghipour Zahir S, Salehi-Abargouei A. Dietary trans fatty acids and risk of colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Eur J Nutr 2023;62:563-572.

31. Michels N, Specht IO, Heitmann BL, Chajes V, Huybrechts I. Dietary trans-fatty acid intake in relation to cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Nutr

Rev 2021;79:758-776.

32. Nwaru BI, Dierkes J, Ramel A, Arnesen EK, Thorisdottir B, Lamberg-Allardt C, Soderlund F, Barebring L, Akesson A. Quality of dietary fat and risk of Alzheimer's disease and dementia in adults aged ≥50 years: a systematic review. Food Nutr Res 2022;66:8122.

33. Bhatt DL, Steg PG, Miller M, Brinton EA, Jacobson TA, Ketchum SB, Doyle RT Jr, Juliano RA, Jiao L, Granowitz C. Cardiovascular risk reduction with icosapent ethyl for hypertriglyceridemia. N Engl J Med 2019;380:11-22.

34. Xu D, Lu Y, Yang X, Pan D, Wang Y, Yin S, Wang S, Sun G. Effects of fish oil-derived n-3 polyunsaturated fatty acid on body composition, muscle strength and physical performance in older people: a secondary analysis of a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Age Ageing 2022;51:afac274.

35. Yokoi-Shimizu K, Yanagimoto K, Hayamizu K. Effect of docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid supplementation on sleep quality in healthy subjects: a randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. Nutrients 2022;14:984.

36. Moosavi D, Vuckovic I, Kunz HE, Lanza IR. A randomized trial of ω-3 fatty acid supplementation and circulating lipoprotein subclasses in healthy older adults. J Nutr 2022;152:1675-1689.

37. Cupino A, Fraser G, Knutsen S, Knutsen R, Heskey C, Sabaté J, Shavlik D. Are total omega-3 and omega-6 polyunsaturated fatty acids predictors of fatal stroke in the Adventist Health Study 2 prospective cohort? PLoS One 2022;17:e0274109.

38. Zhang ZL, Ho SC, Shi DD, Zhan XX, Wu QX, Xu L, Zhang CX. Erythrocyte membrane n-3 PUFA are inversely associated with breast cancer risk among Chinese women. Br J Nutr 2024;131:103-112.

39. Shi DD, Fang YJ, Jiang YL, Dong T, Zhang ZL, Ma T, Zhou RL, Ou QJ, Zhang CX. Serum levels of n-3 PUFA and colorectal cancer risk in Chinese population. Br J Nutr 2023;130:1239-1249.

40. Kim H, Park S, Yang H, Choi YJ, Huh KB, Chang N. Association between fish and shellfish, and omega-3 PUFAs intake and CVD risk factors in middle-aged female patients with type 2 diabetes. Nutr Res Pract 2015;9:496-502.

41. Kim JA, Lee SY. N-3 and N-6 fatty acid intakes and depressive symptoms in Korean female adults population using data from the 2014-2018 Korea national

health and nutrition examination survey. Korean J Health Promot 2020;20:125-134.

42. Lázaro I, Cofán M, Amor AJ, Ortega E, Freitas-Simoes TM, Llull L, Amaro S, Mestres G, Yugueros X, Harris WS. Linoleic acid status in cell membranes inversely relates to the prevalence of symptomatic carotid artery disease. Stroke 2021;52:703-706.

43. Oliveras T, Lázaro I, Rueda F, Cediel G, Bhatt DL, Fitó M, Madrid-Gambin F, Pozo OJ, Harris WS, García-García C. Circulating linoleic acid at the time of myocardial infarction and risk of primary ventricular fibrillation. Sci Rep 2022;12:4377.

44. Matthan NR, Barger K, Wylie-Rosett J, Xue X, Groisman-Perelstein AE, Diamantis PM, Ginsberg M, Mossavar-Rahmani Y, Lichtenstein AH. Spillover effects of a family-based childhood weight-management intervention on parental nutrient biomarkers and cardiometabolic risk factors. Curr Dev Nutr 2022;6:nzab152.

45. Chandra A, Røsjø H, Svensson M, Vigen T, Ihle-Hansen H, Orstad EB, Rønning OM, Lyngbakken MN, Nygård S, Berge T, et al. Plasma linoleic acid levels and cardiovascular risk factors: results from the Norwegian ACE 1950 Study. Eur J Clin Nutr 2020;74:1707-1717.

46. Julibert A, Bibiloni MDM, Tur JA. Dietary fat intake and metabolic syndrome in adults: a systematic review. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2019;29:887-905.

47. Baker EJ, Miles EA, Burdge GC, Yaqoob P, Calder PC. Metabolism and functional effects of plant-derived omega-3 fatty acids in humans. Prog Lipid Res 2016;64:30-56.

48. 문수재, 이민준, 김정현, 강정선, 안홍석, 송세화, 최문희. 수유 기간에 따른 모유의 총질소, 총지질 및 젖당 함량 변화와 모유 영양아의 에너지 섭취에 관한 연구. Korean J Nutr 1992;25:233-247.

49. 임현숙. 모유 영양아와 인공 영양아의 에너지, 단백질, 지방 및 유당 섭취. Korean J Nutr 1993;26:325-337.

50. 배현숙. 영양공급양상에 따른 2개연령 영아의 영양소 섭취에 관한 연구. Korean J Nutr 1996;29:77-88.

51. 최경순. 채식 수유부의 수유기간별 영아의 에너지, 단백질, 지질, 락토오스 섭취량에 관한 연구. Korean J Nutr 1997;30:512-519.

52. 안홍석, 정지윤. 도시 저소득층 지역의 모자 영양 및 섭식에 관한 생태학적 연구-III. 영유아의

섭식과 성장발육. Korean J Community Nutr 1998;3:174-189.

53. 김을상, 이종숙. 모유영양아의 수유기간별 에너지, 단백질, 지질과 유당 섭취량. Korean J Nutr 2002;35:771-778.

54. 안홍석, 엄성신. 서울지역 일부 영유아의 영양소 섭취에 관한 연구. Korean J Matern Child Health 2003;7:179-191.

55. Kim H, Jung BM, Lee BN, Kim YJ, Jung JA, Chang N. Retinol, α-tocopherol, and selected minerals in breast milk of lactating women with full-term infants in South Korea. Nutr Res Pract 2017;11:64-69.

56. Kim H, Kang S, Jung BM, Yi H, Jung JA, Chang N. Breast milk fatty acid composition and fatty acid intake of lactating mothers in South Korea. Br J Nutr 2017;117:556-561.

57. Chang N, Jung JA, Kim H, Jo A, Kang S, Lee SW, Yi H, Kim J, Yim JG, Jung BM. Macronutrient composition of human milk from Korean mothers of full term infants born at 37-42 gestational weeks. Nutr Res Pract 2015;9:433-438.

58. Choi YK, Kim N, Kim JM, Cho MS, Kang BS, Kim Y. Studies of nutrient composition of transitional human milk and estimated intake of nutrients by breast-fed infants in Korean mothers. J Nutr Health 2015;48:476-487.

59. Duan B, Shin JA, Qin Y, Kwon JI, Lee KT. A study on the relationship of fat content in human milk on carotenoids content and fatty acid compositions in Korea. Nutrients 2019;11:2130.

60. Nguyen MTT, Kim J, Seo N, Lee AH, Kim YK, Jung JA, Li D, To XHM, Huynh KTN, Van Le T, et al. Comprehensive analysis of fatty acids in human milk of four Asian countries. J Dairy Sci 2021;104:6496-6507.

61. European Food Safety Authority (EFSA) Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific opinion on the essential composition of infant and follow-on formulae. EFSA J 2014;12:3760.

62. European Food Safety Authority (EFSA) Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific opinion on dietary reference values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol. EFSA J 2010;8:1461.

63. European Food Safety Authority (EFSA) Panel on Dietetic Products, Nutrition and

Allergies. Scientific opinion on nutrient requirements and dietary intakes of infants and young children in the European Union. EFSA J 2013;11:3408.

64. European Commission. Commission Delegated Regulation (EU) 2016/127 of 25 September 2015 supplementing Regulation (EU) No 609/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the specific compositional and information requirements for infant formula and follow-on formula and as regards requirements on information relating to infant and young child feeding. Off J Eur Union 2016;59:1-29.

65. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Fats and fatty acids in human nutrition. Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation. Rome: FAO; 2010.

66. Harris WS, Von Schacky C. The omega-3 index: a new risk factor for death from coronary heart disease? Prev Med 2004;39:212-220.

67. Sherzai D, Moness R, Sherzai S, Sherzai A. A systematic review of omega-3 fatty acid consumption and cognitive outcomes in neurodevelopment. Am J Lifestyle Med 2023;17:649-685.

68. van der Wurff ISM, Meyer BJ, de Groot RHM. Effect of omega-3 long chain polyunsaturated fatty acids (n-3 LCPUFA) supplementation on cognition in children and adolescents: a systematic literature review with a focus on n-3 LCPUFA blood values and dose of DHA and EPA. Nutrients 2020;12:3115.

69. Rimm EB, Appel LJ, Chiuve SE, Djoussé L, Engler MB, Kris-Etherton PM, Mozaffarian D, Siscovick DS, Lichtenstein AH. Seafood long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids and cardiovascular disease: a science advisory from the American Heart Association. Circulation 2018;138:e35-e47.

70. Schuchardt JP, Beinhorn P, Hu XF, Chan HM, Roke K, Bernasconi A, Hahn A, Sala-Vila A, Stark KD, Harris WS. Omega-3 world map: 2024 update. Prog Lipid Res 2024;95:101286.

71. Schuchardt JP, Cerrato M, Ceseri M, DeFina LF, Delgado GE, Gellert S, Hahn A, Howard BV, Kadota A, Kleber ME. Red blood cell fatty acid patterns from 7 countries: focus on the omega-3 index. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2022;179:102418.

72. Yaegashi A, Kimura T, Wakai K, Iso H, Tamakoshi A. Associations of total fat and

fatty acid intake with the risk of type 2 diabetes mellitus among Japanese adults: analysis based on the JACC study. J Epidemiol 2024;34:316-323.

73. Ha K, Joung H, Song Y. Inadequate fat or carbohydrate intake was associated with an increased incidence of type 2 diabetes mellitus in Korean adults: a 12-year community-based prospective cohort study. Diabetes Res Clin Pract 2019;148: 254-261.

74. Kwon YJ, Hyun DS, Koh SB, Lee JW. Differential relationship between dietary fat and cholesterol on total mortality in Korean population cohorts. J Intern Med 2021;290:866-877.

75. Ma Y, Zheng Z, Zhuang L, Wang H, Li A, Chen L, Liu L. Dietary macronutrient intake and cardiovascular disease risk and mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Nutrients 2024;16:152.

76. Kwon YJ, Lee HS, Park JY, Lee JW. Associating intake proportion of carbohydrate, fat, and protein with all-cause mortality in Korean adults. Nutrients 2020;12:3208.

77. Kosti RI, Kasdagli MI, Kyrozis A, Orsini N, Lagiou P, Taiganidou F, Naska A. Fish intake, n-3 fatty acid body status, and risk of cognitive decline: a systematic review and a dose–response meta-analysis of observational and experimental studies. Nutr Rev 2022;80:1445-1458.

78. Yang L, Zhao F, Sun Y, Wang Z, Li Q, Wang H, Lu Y. N-3 polyunsaturated fatty acids in elderly with mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. J Alzheimers Dis 2024;99:S81-S95.

79. Einvik G, Klemsdal TO, Sandvik L, Hjerkinn EM. A randomized clinical trial on n-3 polyunsaturated fatty acids supplementation and all-cause mortality in elderly men at high cardiovascular risk. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2010;17:588-592.

80. Carlson SE, Rhodes PG, Rao VS, Goldgar DE. Effect of fish oil supplementation on the n-3 fatty acid content of red blood cell membranes in preterm infants. Pediatr Res 1987;21:507-510.

81. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Fatty acids in human nutrition. Report of an expert consultation. Rome: FAO; 2010.

82. U.S. Department of Agriculture, U.S. Department of Health and Human Services. Dietary guidelines for Americans, 2020–2025. 9th ed. Washington (DC): U.S. Government Publishing Office; 2020.

83. Delgado-Noguera MF, Calvache JA, Cosp XB, Kotanidou EP, Galli-Tsinopoulou A. Supplementation with long chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFA) to breastfeeding mothers for improving child growth and development. Cochrane Database Syst Rev 2015;7:CD010123.

84. Lehner A, Staub K, Aldakak L, Eppenberger P, Rühli F, Martin RD, Bender N. Impact of omega-3 fatty acid DHA and EPA supplementation in pregnant or breast-feeding women on cognitive performance of children: systematic review and meta-analysis. Nutr Rev 2021;79:585-598.

85. Meyer DS, Millen AE, Nie J, Trevisan M, Freudenheim JL. Dietary fats and all-cause and breast cancer-specific mortality among women with breast cancer: the Western New York Exposures and Breast Cancer Study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2023;32:854-856.

86. World Health Organization. Saturated fatty acid and trans-fatty acid intake for adults and children: WHO guideline. Geneva: World Health Organization; 2023.

87. Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, Buroker AB, Goldberger ZD, Hahn EJ, Himmelfarb CD, Khera A, Lloyd-Jones D, McEvoy JW, et al. 2019 ACC/AHA guideline on the primary prevention of cardiovascular disease: executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation 2019;140:563-595.

88. Ministry of Health, Labour and Welfare. Dietary reference intakes for Japanese 2020. Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2020.

89. Miller M, Stone NJ, Ballantyne C, Bittner V, Criqui MH, Ginsberg HN, Goldberg AC, Howard WJ, Jacobson MS, Kris-Etherton PM, et al. Triglycerides and cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2011;123:2292-2333.

90. Jayedi A, Soltani S, Emadi A, Ghods K, Shab-Bidar S. Dietary intake, biomarkers and supplementation of fatty acids and risk of coronary events: a systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials and prospective observational studies. Crit Rev Food Sci Nutr 2024;64:12363-12382.

91. Reynolds A, Hodson L, Diep Pham C, Vlietstra L, Mann J. Saturated fat and trans-fat intakes and their replacement with other macronutrients: systematic review and meta-analysis of prospective observational studies. Lancet Public

Health 2023;8:e21-31.

92. Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, Buroker AB, Goldberger ZD, Hahn EJ, Himmelfarb CD, Khera A, Lloyd-Jones D, McEvoy JW, et al. 2019 ACC/AHA guideline on the primary prevention of cardiovascular disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation 2019;140:e596-e646.

93. World Health Organization. Countdown to 2023: WHO 5-year milestone report on global trans fat elimination 2023. Geneva: World Health Organization; 2024.

94. World Health Organization. WHO validation programme for trans fat elimination 2025 [cited 2025 Aug 12]. Available from: https://www.who.int/teams/nutrition-and-food-safety/replace-trans-fat/validation-programme-for-trans-fat-elimination.

95. U.S. Department of Health and Human Services, U.S. Department of Agriculture. 2015–2020 dietary guidelines for Americans. 8th ed. Washington (DC): U.S. Government Publishing Office; 2015 [cited 2025 Sep 21]. Available from: https://odphp.health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/.

96. Cha D, Park Y. Association between dietary cholesterol and their food sources and risk for hypercholesterolemia: the 2012–2016 Korea National Health and Nutrition Examination Survey. Nutrients 2019;11:846.

97. Shim JE, Seo YG. Relationship between egg consumption and body composition as well as serum cholesterol level: Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2008–2011. J Clin Med 2021;10:5918.

98. Kwon YJ, Lee HS, Chang HJ, Koh SB, Lee JW. Association of dietary lipid intake with low-density lipoprotein cholesterol levels: analysis of two independent population-based studies. Eur J Nutr 2020;59:2557-2567.

99. Zhao B, Gan L, Graubard BI, Mannisto S, Albanes D, Huang J. Associations of dietary cholesterol, serum cholesterol, and egg consumption with overall and cause-specific mortality: systematic review and updated meta-analysis. Circulation 2022;145:1506-1520.

100. Darooghegi Mofrad M, Naghshi S, Lotfi K, Beyene J, Hypponen E, Pirouzi A, Sadeghi O. Egg and dietary cholesterol intake and risk of all-cause, cardiovascular, and cancer mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Front Nutr 2022;9:878979.

101. Li Y, Pei H, Zhou C, Lou Y. Dietary cholesterol consumption and incidence of type 2 diabetes mellitus: a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2023;33:2-10.

102. Simopoulos AP. The importance of the omega-6/omega-3 fatty acid ratio in cardiovascular disease and other chronic diseases. Exp Biol Med 2008;233:674-688.

103. Visioli F, Poli A. Omega-6 fatty acids: helpful, harmless or harmful? Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2025;28:114-120.

104. Chang JPC, Tseng PT, Zeng BS, Chang CH, Su H, Chou PH, Su KP. Safety of supplementation of omega-3 polyunsaturated fatty acids: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Adv Nutr 2023;14:1326-1336.

105. Song S, Shim JE. Regional differences in dietary total fat and saturated fatty acid intake and their associations with metabolic diseases among Korean adults: using the 2016–2019 Korea National Health and Nutrition Examination Surveys. Korean J Community Nutr 2021;26:495-507.

106. Zhuang P, Zhang Y, He W, Chen X, Chen J, He L, Mao L, Wu F, Jiao J. Dietary fats in relation to total and cause-specific mortality in a prospective cohort of 521,120 individuals with 16 years of follow-up. Circ Res 2019;124:757-768.

107. Zhu Y, Bo Y, Liu Y. Dietary total fat, fatty acids intake, and risk of cardiovascular disease: a dose-response meta-analysis of cohort studies. Lipids Health Dis 2019;18:91.

108. World Health Organization. An action package to eliminate industrially produced trans-fatty acids. Geneva: World Health Organization; 2021.

109. Song S, Shim JE. Food behaviors accounting for the recent trends in dietary fatty acid profiles among Korean adults. Nutr Res Pract 2022;16:405-417.

110. Wanders AJ, Zock PL, Brouwer IA. Trans fat intake and its dietary sources in general populations worldwide: a systematic review. Nutrients 2017;9:840.

111. Park HK, Kim MC. Policy for reducing trans fat contents in processed foods. Food Sci Ind 2007;40:2-5.

112. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease

Control and Prevention Agency; 2024.

113. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from:http://koreanfood.rda.go.kr.

114. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

115. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

116. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

06

수분

Water

6 수분

요약

수분은 가장 높은 비율을 차지하는 인체 구성 성분으로서 체내 항상성 및 생명 유지를 위해 필요한 생명체의 본질적 구성 요소이다. 체내 화학반응이 일어나는 장을 제공하며, 음식을 소화·흡수하는데 필요하고, 영양소를 운반하고, 노폐물을 배출시켜 준다. 뿐만 아니라, 체온을 조절하고, 타액, 소화액, 관절액. 점액 등의 주요 성분으로서 윤활제로 작용하며, 외부 충격으로부터 인체를 보호한다.

수분은 음식 수분과 액체 수분의 형태로 섭취하게 된다. 인체의 수화 상태를 측정하는 변인에는 혈액 삼투압, 혈액 나트륨 농도, 혈장량, 소변량과 색깔, 소변 비중과 삼투압, 타액 비중 등이 있다. 수분 섭취량이 부족할 경우 수분 불균형과 탈수가 나타나며, 이로 인해 신장결석, 담석증, 방광암이나 결장암 등의 암, 부정맥을 유발할 수 있다 (그림 1).

체내 수분은 수분 불균형의 일차적 지표인 수화 정도가 과잉되거나 저하되더라도 혈액 항상성 기전으로 쉽게 보완될 수 있다. 또한 체내 수분은 대사 차이, 환경 조건, 활동 정도 등에 영향을 받아 변동이 크기 때문에 평균필요량을 추정하기 어렵다. 이와 같은 점들을 종합적으로 고려해서 수분은 충분섭취량으로 섭취기준을 설정한다. 수분 충분섭취량은 음식 수분 섭취량에 액체 수분 섭취량을 합한 총수분섭취량에 근거하여 정한다. 그리고 수분 충분섭취량은 수분 섭취 급원과 식생활을 반영해 액체와 총수분으로 구분해서 제시한다. 정상 식사를 하는 건강한 사람이 수분을 만성적으로 과량 섭취했을 때 체내에서 유해작용이 발생되었다는 보고는 거의 없으므로 수분은 상한섭취량을 설정하지 않았다.

한국인의 음식 수분 섭취량은 에너지필요추정량에 한국인 일상식 (물과 음료 제외) 수분 함량비 (0.53 mL/kcal)를 곱하여 구한다. 유아는 우유 섭취가 많으며, 국, 찌개 등을 성인만큼 먹지 않아 음식 수분 섭취량은 단위체중 당 음식 수분 계수인 23.5 mL/kg을 적용하여 산출한다. 액체 수분 섭취량은 연령군별, 성별로 2018-2022년 국민건강영양조사의 물 섭취량 중앙값과 음료 섭취량 중앙값에 우유 섭취를 권장하는 의미에서 우유 섭취량 200 mL/일을 합해서 산출한다.

생애주기에 따라서는 식생활 및 생리적 특성을 반영하여 이 산출 방법을 조정해 적용하고 있다. 영아 전기 (0-5개월)는 모유로 영양을 섭취하고 있어 모유 섭취량에 모유 중 수분 함량비를 곱해서 나온 값으로 수분 섭취기준을 정하며, 영아 후기 (6-11개월)는 모유로 섭취하는 수분량에 이유 보충식으로 섭취하는 수분량을 합해 수분 섭취기준을 정한다. 유아 (1-5세)의 수분 섭취기준은 성인보다 국물 섭취량이 적은 등 식사 내용이 다른 점을 반영해야 하여 성인과 달리 에너지필요추정량에 섭취 에너지 당 수분 필요량 계수 (1.075 mL/kcal) 곱해 이 값으로 정한다.

2013-2022년 국민건강영양조사 결과, 1세 이상 전체 대상자의 음식 수분 섭취량과 액체 섭취량을 합한 값의 중앙값은 1,826.2 mL/일이고 대상자의 63.9%가 수분 섭취기준에 미달되었다. 특히, 청소년과 75세 이상군에서 수분 섭취기준 미달 비율이 상대적으로 높았다.

한국인의 수분 주요 급원식품은 김치 (배추김치)〉 사과〉 달걀, 생것〉 돼지고기 (살코기)〉 양파의 순으로 높았으며, 1인 1회 분량 기준 수분 함량이 가장 높은 식품은 수박 (137 g)이었으며, 그다음으로 참외 (129 g), 감자 (114 g), 귤 (89 g), 배 (87 g), 감 (86 g)의 순으로 높았다. 또한 다소비 식품 중 100 g당 수분 함량이 높은 식품은 오이〉 숙주나물〉 배추〉 양상추〉 토란대의 순이었다.

최근 다양한 질병과 만성적인 탈수 또는 수분 섭취 부족의 관련성이 연구되어 왔는데 신장결석, 담석증, 방광암이나 결장암 등 암, 부정맥, 정맥혈전색전증, 승모판탈출증, 골다공증, 구강질환 등이 포함되어 있으나, 아직까지 만성질환위험감소섭취량을 설정할 만한 근거로는 부족하다. 추후 한국인을 대상으로 한 다양한 생애주기별 수분 요구량과 질병 관련성에 관한 체계적 연구가 필요하다고 하겠다.

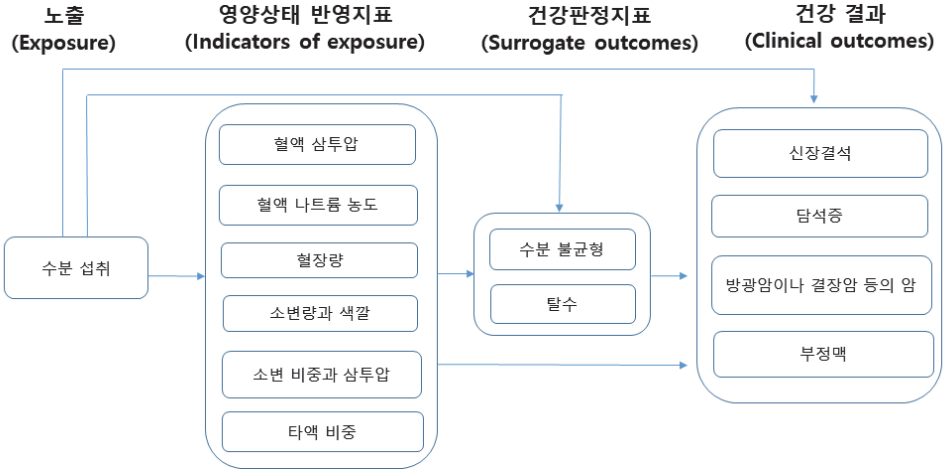


그림 1 수분 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

표 1 한국인의 1일 수분 영양소 섭취기준

성별	연령	수분 (mL/일)			
		충분섭취량		상한섭취량	만성질환 위험감소섭취량
		액체[1]	총수분[2]		
영아	0-5 (개월)	700	700		
	6-11	500	800		
유아	1-2 (세)	700	1,000		
	3-5	1,100	1,500		
남자	6-8 (세)	800	1,700		
	9-11	900	2,000		
	12-14	1,100	2,400		
	15-18	1,200	2,600		
	19-29	1,200	2,600		
	30-49	1,200	2,500		
	50-64	1,000	2,200		
	65-74	1,000	2,100		
	75 이상	1,100	2,100		
여자	6-8 (세)	800	1,600		
	9-11	900	1,900		
	12-14	900	2,000		
	15-18	900	2,000		
	19-29	1,000	2,100		
	30-49	1,000	2,000		
	50-64	1,000	1,900		
	65-74	900	1,800		
	75 이상	1,000	1,800		
임신부[3]			+200		
수유부[3]		+500	+700		

[1] 물, 음료, 우유를 포함하는 액체에 대한 충분섭취량

[2] 음식 수분과 액체를 포함하는 총수분에 대한 충분섭취량

[3] 임신부·수유부 부가량

1 영양소의 특성

1-1. 개요

수분은 색, 냄새, 독성이 없는 액체이다. 가장 광범위하게 사용되고 있는 극성용매로 고체, 액체, 기체를 모두 녹인다. 표준 온도와 표준 기압에서 액체 상태로 존재하나 온도에 따라 고체 상태인 얼음이나 기체 상태인 수증기로 존재하며 순환한다. 수분, 즉 물의 IUPAC 화학명은 oxidane이며, 산소 원자 1개와 수소 원자 2개가 공유결합으로 결합되어 있어 분자식은 H_2O이고 분자량은 18.015 g/mol이다 (그림 1).

인체 구성 성분 중 가장 높은 비율을 차지하는 수분은 체내 항상성 및 생명 유지를 위해 꼭 필요한 생명체의 본질적 구성 요소라고 할 수 있다. 체내 화학반응이 일어나는 장을 제공하며, 음식을 소화·흡수하는데 필요하고, 영양소를 운반하고, 노폐물을 배출시켜 준다. 뿐만 아니라, 체온을 조절하고, 타액, 소화액, 관절액. 점액 등의 주요 성분으로서 윤활제로 작용하며, 외부 충격으로부터 인체를 보호한다. 따라서 인체의 항상성 및 다양한 생리적 기능을 원활하게 유지하기 위해서는 수분을 충분히 섭취해서 수분 필요량을 충족시켜 주어야 한다.

수분은 세포의 안과 밖에 모두 존재하며 수분의 섭취와 손실에 따라 수분 균형 상태가 달라진다. 체내 수분 중 일부는 체내에서 대사가 일어나는 동안에 만들어지며 건강한 사람은 생리적으로 수분 균형을 유지할 수 있다.

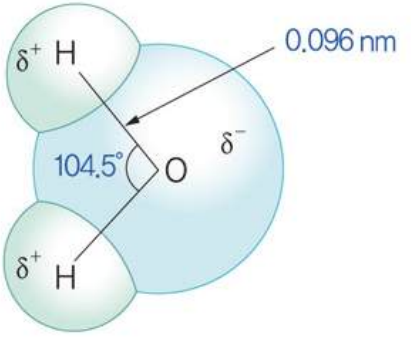


그림 1 수분의 구조

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

수분은 소화과정을 거칠 필요 없이 그대로 흡수되며 배설될 때도 대사 과정을 거칠 필요 없이 그대로 배설된다. 체수분 균형을 유지하기 위해 혈액량 감소 시 뇌하수체에서 항이뇨호르몬 분비가 촉진되어 신장에서 수분 배설량을 감소시키고, 부신에서 알도스테론이 분비되어 신장에서 나트륨 재흡수를 증가시켜 체내에 수분을 보유하게 하며, 뇌의 갈증중추를 자극하여 수분을 섭취하게 한다 [1]. 수분은 체중에 대해 신생아는 75%, 성인 남녀는 60-65%, 노인 남녀는 45-50%를 차지한다 [2]. 우리 몸의 체수분량 (Total Body Water, TBW)은 연령과 성별에 따른 체조성 변화의 영향을 받는다. 12세까지는 남녀가 비슷하나 그 이후에는 여성과 노인에서 근육량이 감소하고 체지방량이 증가하여 감소하게 된다. 조직에 따라 수분 함유량에 차이를 보이는데 근육은 수분 함유율이 높으며 체지방은 수분 함유율이 낮다. 따라서 남녀 간에 체성분 차이가 크지 않은 12세까지는 남녀의 체수분량이 유사하나, 사춘기를 거치면서 남성은 근육량이 빠르게 증가해 여성에 비해 많은 수분량을 보유하게 된다. 체수분량 중 65%는 세포내액에 존재하고 35%는 세포외액에 존재하며 체수분의 이동은 체열, 운동, 열 노출, 설사, 피부화상, 상처, 수분회전율 (water turnover rate) 등의 영향을 받는다 [3].

수분 균형은 수분 손실과 수분 섭취로 이루어지는데 건강한 사람은 생리적으로 수분 균형을 유지한다 [4, 5]. Jéquier & Constant [6]는 체내의 1일 총수분손실량은 2,550 mL이며 항목별로 소변 1,600 mL, 피부발산 450 mL, 폐호흡 300 mL, 대변 200 mL라고 보고하였다. 그리고 1일 총수분섭취량은 2,550 mL이며 항목별로 음료 1,575 mL, 음식 675 mL, 체내 대사 과정에서 생성되는 대사수 300 mL로서 수분 손실량과 수분 섭취량이 평형을 이룬다고 하였다 (표 1).

| 표 1 | 좌식생활을 하는 성인의 수분 균형[1)]

수분 손실량 (mL/일)		수분 섭취량 (mL/일)	
소변	1,600	음료	1,575
피부발산	450	음식	675
폐호흡	300	대사수	300
대변	200		
총수분손실량	2,550	총수분섭취량	2,550

1) Jéquier & Constant [6]

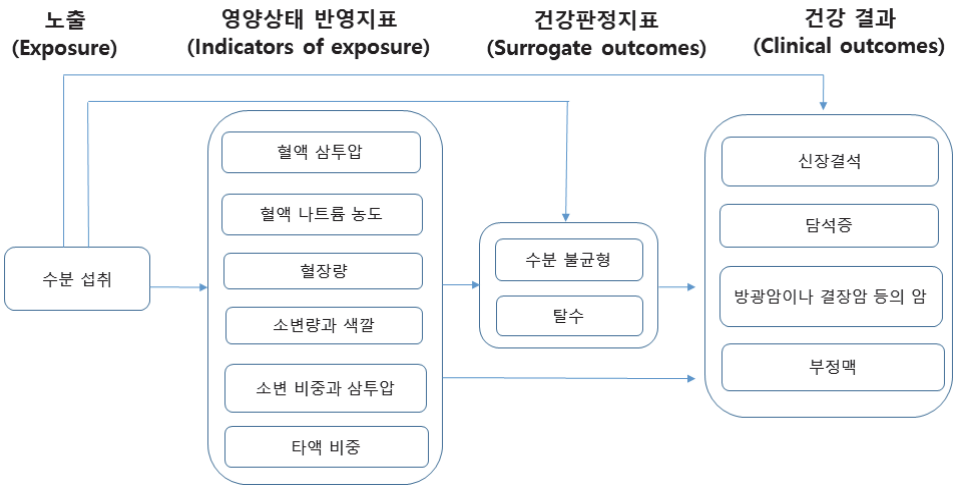
1-3. 기능

수분은 체내에서 다양한 기능을 한다. 우리 몸을 구성하는 주요 구성 성분으로 사람 체중의 60%를 차지하며, 근육의 약 70%, 혈액의 약 83%를 차지한다 [7]. 우리 몸에서 음식을 소화·흡수하는 데에 필요하며, 영양소를 온몸에 운반해 주고, 각 조직에서 대사 결과 생긴 이산화탄소, 요소, 요산과 같은 노폐물을 폐나 신장을 통해 배출시켜 준다. 생화학적 반응의 용매로서 체내 많은 화학반응이 물을 매개로 이루어지므로 체내 화학반응이 정상적으로 진행되도록 해 준다 [6]. 운동 등으로 체온이

오르거나 날씨가 더우면 땀의 형태로 수분을 증발시키며 이때 빼앗기는 기화열이 체온을 낮추는 역할을 하므로, 체온이 정상으로 유지되게 해 준다 [6, 8]. 윤활제로서의 역할을 하는데, 타액의 주성분으로 음식물 삼킴을 매끄럽게 해 주며, 위장액의 주성분으로 음식물이 쉽게 소화되게 해 준다. 관절액의 주성분으로 뼈와 뼈 사이의 마찰을 줄여 잘 움직일 수 있게 해 준다. 점액의 주성분으로 눈, 코, 호흡기관 등의 점막을 부드럽게 해 준다. 이 밖에도 조직 내 수분은 외부로부터 충격이 가해졌을 때 충격을 흡수하여 내장 기관이 다치지 않게 해 주는데, 뇌척수액은 뇌와 척수를, 임신부의 양수는 태아를 보호해 준다 [6].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항



| 그림 2 | 수분 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

수분은 음식 수분과 액체 수분의 형태로 섭취하게 된다. 인체의 수화상태를 측정하는 변인에는 그림 2와 같이 ① 혈액 삼투압 ② 혈액 나트륨 농도 ③ 혈장량 ④ 소변량과 색깔 ⑤ 소변 비중과 삼투압 ⑥ 타액 비중 등이 있다. 수분 섭취량이 부족할 경우 수분 불균형과 탈수가 나타나며, 이로 인해 신장결석, 담석증, 방광암이나 결장암 등의 암, 부정맥을 유발할 수 있다 [9-17].

그러나 수분 불균형의 일차적 지표인 수화 정도가 과잉되거나 저하되더라도 혈액의 항상성에 의해 쉽게 보완되고, 대사 차이, 환경 조건, 활동 정도 등에 따라 수분 필요량이 크게 변동되기 때문에 수분은 평균필요량을 추정하기 어렵다. Armstrong과 Johnson [18]은 인간의 수분 필요량에 대해 명확한

답을 제시하지 못하는 주된 이유는 인간의 수분 조절 네트워크에 내재된 동적 복잡성 때문이라고 하였으며, 이 네트워크는 중추신경계와 여러 장기 시스템을 포함하고 개인 간에 차이가 있다고 하였다. 또한 수분 필요량을 추정하기 위하여 이러한 지표를 활용하기에는 그 자료가 매우 부족하고 수분 필요량에 영향을 미치는 요인에는 병리, 환경, 식사 등이 있으나 지표의 근거자료로는 불충분하다. 생애주기 및 성별과 관련된 연구 결과도 역시 충분하지 않다. 따라서 수분 필요량은 전체 연령군에서 수분 섭취량으로 추정하고 있다.

수분 섭취량은 음식으로 섭취한 수분량에 액체로 섭취한 수분량을 합한 것이다. 여기에서 액체(fluids)란 물 (drinking water)과 음료 (beverage)를 합해서 말한다. 미국/캐나다 성인을 위한 수분 충분섭취량도 음식이나 물, 음료에서 섭취하는 양을 반영하여 설정하였다. 19-30세의 총수분에 대한 충분섭취량은 남자 3.7 L/일과 여자 2.7 L/일이다. 미국의 조사 결과 수분 급원으로 액체(물과 음료)가 남자 3.0 L/일 (13컵, 1컵=236.6 mL)와 여자 2.2 L/일 (9컵)을 제공하여 총수분섭취량의 81% (4/5)를 차지하며, 나머지 19% (1/5)는 음식 수분이 제공한다고 하였다 [19]. 호주/뉴질랜드 [20]의 수분 충분섭취량도 수분이 고형음식과 액체 (물과 음료)로부터 공급되는 것으로 보고 추정하였다. Watanabe 등 [21]도 수분 섭취량을 파악하고자 54-85세의 일본 성인을 대상으로 이중표식수법 (Doubly Labelled Water, DLW)으로 음식 및 음료로 섭취한 액체를 측정하였으며, 그 결과 중앙값이 2,227 mL/일이었다고 하였다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

체내 수분은 수분 불균형의 일차적 지표인 수화 정도가 과잉되거나 저하되더라도 혈액 항상성 기전으로 쉽게 보완될 수 있다. 또한 체내 수분은 대사 차이, 환경 조건, 활동 정도 등에 영향을 받아 변동이 크기 때문에 평균필요량을 추정하기 어렵고, 관련 문헌도 제한적인 실정이다. 이와 같은 점들을 종합적으로 고려해서 수분은 충분섭취량으로 섭취기준을 설정하기로 하였다. 이러한 수분 충분섭취량은 탈수(비정상적인 대사나 기능 등의 일차적 급성 반응) 악화를 예방하는 수준이 된다. 미국/캐나다의 수분 충분섭취량 [19]은 음식 수분 섭취량에 국민건강영양조사 (National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES)의 자료에 나타난 액체 수분 섭취량을 합한 총수분섭취량에 근거하여 정하였다. 반면에, 독일/오스트리아/스위스의 영양소 섭취량 기준치 [22]는 수분 섭취기준을 섭취 에너지 또는 체중과 비례하는 수분 필요량에 근거해서 250 mL/MJ (약 1 mL/kcal)로 정하였으며, 노인은 그 이상으로, 수유 중인 어린이는 350 mL/MJ (약 1.5 mL/kcal)로 설정하였다.

한국인의 수분 필요량을 반영하는 수분 섭취량은 그림 3과 같이 추정해서 이를 근거로 수분 충분섭취량을 설정한다. 그리고 수분 충분섭취량은 수분 섭취 급원과 식생활을 반영해 액체와 총수분으로 구분해서 제시한다. 수분 섭취량은 음식으로 섭취하는 수분량에 액체로 섭취하는 수분량을 합해서 구한다. 음식 수분 섭취량은 한국인의 음식 수분 섭취량에 관한 데이터가 부족하여 한국인 일상식 수분 함량을 분석한 자료를 외삽하는 방법을 이용하고 있다. 한국인의 음식 수분 섭취량은 에너지필요추정량

(Estimated Energy Requirement, EER)에 한국인 일상식 (물과 음료 제외) 수분 함량비 (0.53 mL/kcal) [23]를 곱하여 구한다. 일본은 음식 수분 섭취량을 액체인 우유, 주스, 스프, 물의 섭취량을 제외한 나머지 음식에서 섭취한 수분량으로 구한다 [24]. 유아 (1-5세)는 우유 섭취가 아직도 많으며, 국, 찌개 등을 성인만큼 먹지 않아 음식 수분 섭취량 산출 시 6세-노인의 한국인 일상식 수분 함량비 0.53 mL/kcal를 적용하면 총수분섭취량이 과다 평가될 가능성이 있는 점을 고려해야 한다. 따라서 유아의 음식 수분 섭취량은 단위체중 당 음식 수분 계수인 23.5 mL/kg을 적용하여 산출한다 [25].

액체 수분 섭취량은 연령군별, 성별로 2018-2022년 국민건강영양조사 [26]의 물 섭취량 중앙값과 음료 섭취량 중앙값에 우유 섭취를 권장하는 의미에서 우유 섭취량 200 mL/일을 합해서 산출한다. 음료는 국민건강영양조사에서는 음료 및 주류로 되어 있으나 수분 섭취기준 설정 시 보편적으로 이를 음료로 표기하고 있어 본고에서도 음료로 표기하였다. 따라서 음료에 주류가 포함되어 있다고 보면 된다. 국민건강영양조사의 음료 섭취량에는 우유·유제품 섭취량이 포함되지 않았기 때문에 음료 섭취량이 과소 평가되었다. 따라서 우유 섭취를 권장하는 의미에서 6세 이상에서 액체 수분 섭취량 산출 시 우유 섭취량 200 mL/일을 더해준다 [27, 28]. 한편, 최근 남미, 유럽, 아시아를 포함한 13개 국가 성인에 대한 연구에서도 [29] 액체 수분 섭취량을 산출하기 위해 액체를 물 (수돗물 포함), 우유, 뜨거운 음료 (커피, 차, 기타), 주스, 탄산음료, 주류 및 기타 음료로 구분하고 이들을 대상으로 하였다.

그리고 생애주기에 따라서는 식생활 및 생리적 특성을 반영하여 이 산출 방법을 조정해 적용하고 있다 [27, 28]. 영아 전기 (0-5개월)는 모유로 영양을 섭취하고 있어 모유 섭취량에 모유 중 수분 함량비를 곱해서 나온 값으로 수분 섭취기준을 정하며, 영아 후기 (6-11개월)는 모유로 섭취하는 수분량에 이유 보충식으로 섭취하는 수분량을 합해 수분 섭취기준을 정한다. 1-5세 유아의 수분 섭취기준은 성인보다 국물 섭취량이 적은 등 식사 내용이 다른 점을 반영해야 하여 성인과 달리 에너지필요추정량에 섭취 에너지 당 수분 필요량 계수 (1.075 mL/kcal) [22]를 곱해 이 값으로 정한다. 이외에 다른 모든 연령층에서 액체 수분 섭취량은 국민건강영양조사의 물 섭취량 중앙값에 음료 섭취량 중앙값을 합한 후 우유 섭취량 200 mL/일을 더해 구한다. 임신부는 임신에 따른 에너지 추가량으로 수분 섭취량이 증가하게 되므로 이점을 고려해 정한다. 수유부는 모유를 통한 수분 손실량이 발생하므로 모유 생성에 필요한 수분을 추가해 정한다. 노인은 소변농축능력 저하 및 갈증민감성 저하 등이 나타나서 수분 섭취가 부족하기 쉬워 탈수 등이 발생할 수 있으므로, 수분 섭취량이 부족하지 않도록 고려하여 정한다.

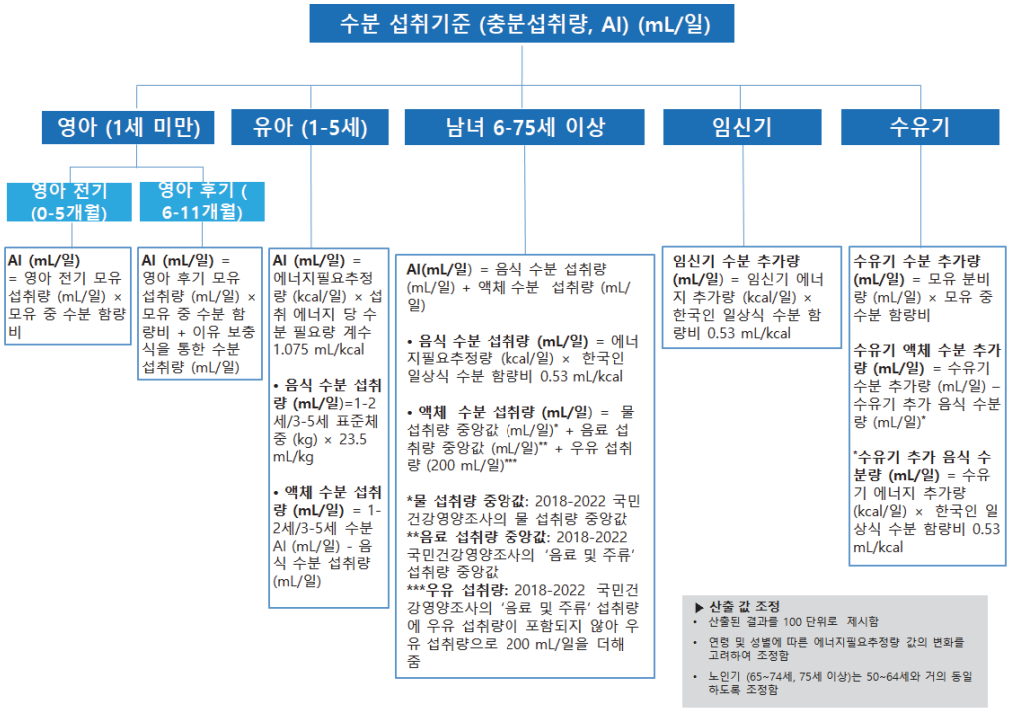


그림 3 수분 충분섭취량 설정 방법

(1) 영아기 (1세 미만)

영아 전기 (0-5개월)의 수분 충분섭취량은 건강한 모유 영양아의 모유 섭취량에 근거하여 설정한다. 2020 한국인 영양소 섭취기준 [28]에서는 영아 전기 (0-5개월)의 모유 섭취량 780 mL/일에 모유 중 수분 함량비 87%를 적용하여 계산한 값인 678.6 mL/일 (780 mL/일 × 0.87)을 토대로 영아 전기의 수분 섭취량을 700 mL/일로 제시한 바 있다. 미국/캐나다 [19], 호주/뉴질랜드 [20]도 영아 전기에 모유로 섭취하는 수분량을 700 mL/일로 보고, 이 시기의 수분 충분섭취량을 700 mL/일로 제시하였다 (표 2). 2025년 개정에서도 영아 전기의 모유 섭취량을 국내문헌 고찰에 따라 780 mL/일로 하였다. 이에 따라 모유 중 수분 함량비를 적용하여 한국인 영아 전기 (0-5개월)의 수분 충분섭취량은 표 3과 같이 700 mL/일로 정하였다. 영아 후기 (6-11개월)의 수분 충분섭취량은 모유 영양아의 모유 섭취량과 이유 보충식을 통한 수분 섭취량을 더한 값을 근거로 하여 설정한다. 2020년 제정 시 영아 후기 모유 섭취량 600 mL/일에 모유 중 수분 함량비 87%를 적용하여 계산한 값인 600 mL/일 × 0.87 = 522 mL/일을 토대로, 영아 후기의 모유를 통한 수분 섭취량을 500 mL/일로 제시하였다. 여기에 영아 후기의 이유 보충식을 통한 수분 섭취량을 외국자료에 근거해 320 mL/일로 보고 이 값을 더하여 영아 후기의 수분 충분섭취량을 800 mL/일로 정한 바 있다 [28]. 2025년 개정에서도 영아 후기 (6-11개월)의 수분 충분섭취량은 모유와 이유 보충식을 통한 수분 섭취량에 근거하여 이전과 같게 800 mL/일로 정하였다. 미국/캐나다, 호주/뉴질랜드도 영아 후기의 수분 충분섭취량을 800 mL/일로 제시하였

다. 그리고 영아기의 수분 섭취기준은 다른 생애주기와 마찬가지로 설정 원칙을 적용해 액체 섭취기준, 총수분 섭취기준으로 제시하였다 (표 4).

| 표 2 | 국가별 영양소 섭취기준에서 영아의 수분 섭취기준(충분섭취량) 비교(mL/일)

구분 (개월)	한국 (2015)	한국 (2020)	미국/캐나다 (2005)	호주/뉴질랜드 (2006)
영아 전기 (0-5)	700 (700)[1)]	700 (700)[1)]	700 (700)[1)]	700 (700)[1)]
영아 후기 (6-11)	800 (500)[1)]	800 (500)[1)]	800 (600)[2)]	800 (600)[2)]

[1)] 모유 수분 섭취량

[2)] 모유 수분 섭취량을 포함한 액체 수분 섭취량

| 표 3 | 영아기 수분 급원별 섭취량 설정 요약

구분 (개월)	수분 급원별 섭취량
영아 전기 (0-5)	수분 섭취량 (충분섭취량, AI)(mL/일) = 영아 전기 모유 섭취량 (mL/일) × 모유 중 수분 함량비 → AI = 780 mL/일 × 0.87 = 678.6 mL/일 ≒ 700 mL/일
영아 후기 (6-11)	수분 섭취량 (충분섭취량, AI)(mL/일) = 영아 후기 모유를 통한 수분 섭취량 (mL/일)* + 이유 보충식을 통한 수분 섭취량 (mL/일) * 영아 후기 모유를 통한 수분 섭취량 (mL/일) = 영아 후기 모유 섭취량/일 (mL/일) × 모유 중 수분 함량비 → AI = 600 mL/일 × 0.87 + 320 mL/일 = 522 mL/일 + 320 mL/일 ≒ 500 mL/일 + 300 mL/일 ≒ 800 mL/일

| 표 4 | 영아기 수분 충분섭취량 설정 요약

연령 (개월)	수분 충분섭취량 (mL/일)				
	음식	물	음료	충분섭취량	
				액체	총수분
영아 전기 (0-5)				700	700
영아 후기 (6-11)	300			500	800

(2) 성장기 (1-18세)

1-5세 유아의 수분 충분섭취량은 성장기와 성인의 설정 방식과 달리 에너지필요추정량에 1.075 mL/kcal [22]를 적용하여 제시하였다. 예를 들어 1-2세 유아의 수분 충분섭취량은 해당 연령의 2025 한국인 영양소 섭취기준의 에너지필요추정량인 900 kcal/일에 섭취 에너지 당 수분 필요량 계수인 1.075 mL/kcal를 곱하여 968 mL/일을 산출하고 이를 반올림하여 1,000 mL/일로 제시하였다 (표 5). 음식 수분 섭취량은 단위체중 당 음식 수분 계수인 kg당 23.5 mL [25]를 적용하여 산출하고 이 값과 수분 충분섭취량 간의 차이를 액체 수분 섭취량으로 간주하였다. 이는 1-2세 유아의 경우 성인과 달리 국이나 찌개를 많이 먹지 않으므로 한국인 일상식 수분 함량비 0.53 mL/kcal [23]를 적용하면 1일 음식 수분 섭취량이 500 mL (1-2세 에너지필요추정량 900 kcal/일 × 0.53 mL/kcal = 477 mL/일 ≒ 500 mL/일)로 과다평가 될 수 있기 때문이다. 이 경우 오히려 단위체중 당 음식 수분 계수

인 23.5 mL/kg을 적용하여 음식 수분 섭취량을 계산하면 약 300 mL/일 (1-2세 표준체중 11.7 kg × 23.5 mL/kg = 275 mL/일 ≒ 300 mL/일)이 되는데 이 값이 적절할 것으로 보인다. 따라서 1-2세 유아의 액체 수분 섭취량은 수분 충분섭취량 1,000 mL/일에서 음식 수분 섭취량 300 mL/일을 빼서 700 mL/일로 제시하였다. 3-5세도 1-2세와 같은 과정을 거쳐 수분 충분섭취량을 정하였다.

6세 이상 연령군의 수분 충분섭취량은 음식 수분 섭취량에 액체 수분 섭취량을 합하여 설정한다. 음식 수분 섭취량은 에너지필요추정량에 한국인 일상식 수분 함량비를 적용하여 산출하고 액체 수분 섭취량은 우리나라의 2018-2022년 국민건강영양조사 [26] 결과를 활용하여 이들을 근거로 수분 충분섭취량을 설정하였다 (표 5). 한국인의 음식 수분 섭취량에 관한 대규모 조사 자료는 없다. 이는 우리나라 식품성분표가 음식 중 건더기 식재료 위주로 영양소 함량을 제시하고 국물을 제외하고 있는 것에 주로 기인한다. 따라서 2025 한국인 영양소 섭취기준에서는 2020 한국인 영양소 섭취기준에서와 같이 일부 인체 대사 연구에서 부수적으로 분석한 한국인 상용음식 중 수분 함량 자료를 외삽하는 방법으로 음식 수분 섭취량을 추정하였다. 즉, 한국인 일상식(물과 음료 제외) 수분 함량비인 0.53 mL/kcal [23]를 적용한다.

우리나라의 경우, 국민건강영양조사에서 물 섭취량을 조사하고 있으나, 물 외의 음료 수분 섭취량과 음식 수분 섭취량에 대한 연구 자료가 부족하다. 2025 한국인 영양소 섭취기준의 경우 2020 한국인 영양소 섭취기준과 마찬가지로 액체 수분 섭취량은 국민건강영양조사 자료의 연령군별, 성별 물 섭취량 중앙값과 음료 섭취량 중앙값을 합해서 산출하였다. 그러나 국민건강영양조사의 음료에 우유를 비롯한 일부 음료 (액상발효유, 천연과일주스, 두유 등)가 포함되지 않아 실제 액체 수분 섭취량을 반영하지 못하고 있다. 이를 일부 참작하여 2025 한국인 영양소 섭취기준에서는 2020 한국인 영양소 섭취기준 [28]과 마찬가지로 우유 섭취를 권장하는 의미에서 6세부터 액체 수분 섭취량 산출 시 우유 섭취량 200 mL/일을 추가하였다. 한편, 국물이 많은 음식인 국, 물김치, 죽, 찌개 등의 수분 함량에 대한 자료가 없어서 액체 수분 섭취량에 포함시키지 못하고 음식 수분 섭취량에 추정해서 포함시키고 있는데 이에 대해서는 추후 별도의 자료조사와 분석이 필요하리라 본다.

따라서 6-11세 아동기에는 음식 수분 섭취량은 에너지필요추정량에 한국인 일상식 수분 함량비인 0.53 mL/kcal [23]를 적용하여 산출하고, 액체 (물과 음료) 수분 섭취량은 2018-2022년 국민건강영양조사 [26] 결과에서 물과 음료에 대한 각각의 중앙값을 적용하고 우유 섭취량 200 mL/일을 더해 수분 충분섭취량을 설정하였다 (표 5).

12-14세와 15-18세의 청소년을 위한 수분 충분섭취량도 6-11세 아동기와 같은 방법으로 설정하였다(표 5). 2018-2022년 국민건강영양조사 [26]에서 12-14세와 15-18세의 물 섭취량 중앙값은 남자 940-966 mL/일과 여자 621-696 mL/일로서 남자가 여자보다 많았다. 그리고 청소년 전기와 후기의 물 섭취량 차이는 남녀 모두 후기인 15-18세가 전기인 12-14세보다 약간 많았다. 이밖에 성장기의 수분 충분섭취량은 연령 및 성별에 따른 에너지필요추정량 값의 변화를 고려하여 이를 반영하도록 일부 연령에서 조정하여 최종적으로 설정하였다.

최근 5년간 (2018-2022) 국민건강영양조사 분석 결과, 우리나라 1-2세와 3-5세의 평균 총수분섭

취량은 각각 993.4 mL/일과 1,268.4 mL/일이었으며, 1-2세의 54.4%와 3-5세의 76.2%가 2020 한국인 영양소 섭취기준 [28]의 총수분 섭취기준 미만으로 섭취하고 있었다. 이 기간 동안 아동의 경우, 6-8세의 평균 총수분섭취량은 남녀 각각 1,502.7 mL/일과 1,353.0 mL/일이었으며, 2020 총수분 섭취기준 미만 섭취자 분율은 각각 68.5%와 75.3%이었다. 9-11세는 남녀 각각 평균 1,622.4 mL/일과 1,474.2 mL/일의 총수분을 섭취하였으며, 남녀 각각 73.9%와 79.3%가 2020 총수분 섭취기준 미만으로 섭취하였다. 청소년의 평균 총수분섭취량은 12-14세 남녀 각각 1,928.4 mL/일과 1,512.5 mL/일 및 15-18세 남녀 각각 1,945.7 mL/일과 1,459.4 mL/일이었으며, 2020 총수분 섭취기준 미만 섭취자 분율은 12-14세 남녀 78.1%와 82.9%, 15-18세 남녀 84.4%와 81.5%로, 총수분 섭취기준 미만 섭취자 분율은 청소년기가 다른 성장기보다 높았다 [26].

한편, 청소년건강행태조사 [30]를 통해 2024년도 우리나라 청소년의 수분 섭취 실태를 살펴보면, 1일 물 섭취 빈도에 있어서 5컵 이상이 남학생 47.6%, 여학생 27.4%로 남학생이 여학생보다 약 1.7배 높았으며, 남학생과 여학생 모두 2020년-2023년도와 차이가 없는 것으로 나타났다. 물 한 컵을 약 200 mL로 계산할 때 5컵 이상은 1,000 mL 이상에 해당한다. 이 연령군의 물 섭취량을 2025 한국인 영양소 섭취기준의 액체 섭취기준인 900-1,200 mL/일과 비교해보면 물 섭취가 부족한 비율이 높다고 할 수 있다. 하지만 액체 섭취기준에는 물뿐만 아니라 음료와 우유 섭취량도 포함하므로 청소년의 물 섭취량에 음료와 우유 섭취량을 추가한다면 액체 섭취량이 섭취기준보다 부족한 비율은 낮아질 것으로 생각된다. 실제로 2024년 청소년건강행태조사에서 주 3회 이상 단맛 음료 섭취율은 남학생 68.8%, 여학생 59.7%로 높았으며, 이런 추세가 지속되고 있었다. 주 3회 이상 고카페인 음료 섭취율은 남학생 23.2%, 여학생 23.9%로 나타났다. 그리고 1998-2018 년국민건강영양조사에 참여한 만 10-18세를 대상으로 음료 섭취의 전반적인 추이를 조사한 결과, 전체 음료 섭취량과 과일 및 채소 주스와 청량음료에서 얻는 에너지 비율은 1998년부터 2016-2018년까지 꾸준히 증가한 반면 유제품 섭취량은 2010-2012년 이후 감소했다고 보고하였다 [31]. 따라서 성장기에 수분 섭취가 양적으로 수분 섭취기준을 충족하도록 함과 함께 액체 섭취 시 물 위주로 섭취하고 당류나 카페인 등이 함유된 음료 섭취를 절제하도록 노력할 필요가 있다고 하겠다.

| 표 5 | 성장기 수분 급원별 섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	수분 급원별 섭취량
1-5세 설정과정		수분 섭취량 (충분섭취량, AI)(mL/일) = 연령별 에너지필요추정량 (kcal/일) × 섭취 에너지 당 수분 필요량 계수 1.075 mL/kcal[1)] 음식 수분 섭취량 (mL/일) = 체중 (kg) × 단위체중 당 음식 수분 계수 23.5 mL/kg[2)] 액체 수분 섭취량 (mL/일) = 수분 A I(mL/일) - 음식 수분 섭취량 (mL/일)
1-2		AI = 900 kcal/일 × 1.075 mL/kcal = 968 mL/일 ≒ 1,000 mL/일 음식 수분 섭취량 = 11.7 kg × 23.5 mL/kg = 275 mL/일 ≒ 300 mL/일 액체 수분 섭취량 = 1,000 mL/일 - 300 mL/일 ≒ 700 mL/일

성별	구분 (세)	수분 급원별 섭취량
3-5		AI = 1,400 kcal/일 × 1.075 mL/kcal = 1,505 mL/일 ≒ 1,500 mL/일 음식 수분 섭취량 = 17.6 kg × 23.5 mL/kg = 414 mL/일 ≒ 400 mL/일 액체 수분 섭취량 = 1,500 mL/일 - 400 mL/일 ≒ 1,100 mL/일
6-18세 설정과정		수분 섭취량 (충분섭취량, AI)(mL/일) = 음식 수분 섭취량 (mL/일)* + 액체 수분 섭취량 (mL/일)** * 음식 수분 섭취량 (mL/일) = 연령별 성별 에너지필요추정량 (kcal/일) × 한국인 일상식 수분 함량비 0.53 mL/kcal[3] ** 액체 수분 섭취량 (mL/일) = ① 물 섭취량 중앙값 (mL/일)[4] + ② 음료 섭취량 중앙값 (mL/일)[4] + ③ 우유 섭취량 200 mL/일
남자	6-8	AI = (1,700 kcal/일 × 0.53 mL/kcal) + 651 mL/일 + 0 mL/일 + 200 mL/일 ≒ 900 mL/일 + 800 mL/일 ≒ 1,700 mL/일
	9-11	AI = (2,000 kcal/일 × 0.53 mL/kcal) + 775 mL/일 + 0 mL/일 + 200 mL/일 ≒ 1,100 mL/일 + 900 mL/일 ≒ 2,000 mL/일
	12-14	AI = (2,500 kcal/일 × 0.53 mL/kcal) + 940 mL/일 + 0 mL/일 + 200 mL/일 ≒ 1,300 mL/일 + 1,100 mL/일 ≒ 2,400 mL/일
	15-18	AI = (2,700 kcal/일 × 0.53 mL/kcal) + 966 mL/일 + 135 mL/일 + 200 mL/일 ≒ 1,400 mL/일 + 1,500 mL/일 ≒ 2,900 mL/일→ 1,400 mL/일 + 1,200 mL/일 ≒ 2,600 mL/일 남자 15-18세가 남자 12-14세보다 에너지필요추정량이 200 kcal/일 많은 점을 감안해 남자 15-18세의 AI를 300 mL 하향 조정하였으며 이를 위해 액체섭취기준을 1,500 mL/일 → 1,200 mL/일로 하향 조정함
여자	6-8	AI = (1,500 kcal/일 × 0.53 mL/kcal) + 572 mL/일 + 0 mL/일 +200 mL/일 ≒ 800 mL/일 + 800 mL/일 ≒ 1,600 mL/일
	9-11	AI = (1,800 kcal/일 × 0.53 mL/kcal) + 623 mL/일 + 0 mL/일 + 200 mL/일 ≒ 1,000 mL/일 + 800 mL/일 ≒ 1,800 mL/일→ 1,000 mL/일 + 900 mL/일 ≒ 1,900 mL/일 여자 9-11세가 여자 6-8세보다 에너지필요추정량이 300 kcal/일 많은 점을 감안해 여자 9-11세의 AI를 100 mL 상향 조정하여 강화하였으며 이를 위해 액체 수분 섭취량을 800 mL/일 → 900 mL/일로 상향 조정함
	12-14	AI = (2,000 kcal/일 × 0.53 mL/kcal) + 621 mL/일 + 0 mL/일 + 200 mL/일 ≒ 1,100 mL/일 + 800 mL/일 ≒ 1,900 mL/일→ 1,100 mL/일 + 900 mL/일 ≒ 2,000 mL/일 여자 12-14세가 여자 9-11세보다 에너지필요추정량이 200 kcal/일 많은 점을 감안해 여자 12-14 세의 AI를 100 mL 상향 조정하여 강화하였으며 이를 위해 액체 수분 섭취량을 800 mL/일 → 900 mL/일로 상향 조정함
	15-18	AI = (2,000 kcal/일 × 0.53 mL/kcal) + 696 mL/일 + 73 mL/일 + 200 mL/일 ≒ 1,100 mL/일 + 900 mL/일 ≒ 2,000 mL/일

1) Germany Nutrition Society [22]

2) 김지혜 [25]

3) 박영숙 [23]

4) 2018-2022년 국민건강영양조사 [26] 물 섭취량 중앙값, 음료 섭취량 중앙값 적용

표 6 성장기 수분 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	수분 충분섭취량 (mL/일)				
		음식	물	음료	충분섭취량	
					액체	총수분
1-2		300	374	0	700	1,000
3-5		400	399	0	1,100	1,500
남자	6-8	900	651	0	800	1,700
	9-11	1,100	775	0	900	2,000
	12-14	1,300	940	0	1,100	2,400
	15-18	1,400	966	135	1,200	2,600
여자	6-8	800	572	0	800	1,600
	9-11	1,000	623	0	900	1,900
	12-14	1,100	621	0	900	2,000
	15-18	1,100	696	73	900	2,000

(3) 성인기 (19-64세)

성인기 (19-64세)를 위한 수분 충분섭취량도 6세 이상 성장기와 같은 방법으로 설정하였다. 즉 음식 수분 섭취량에 액체 수분 섭취량을 합하여 설정하였다. 음식 수분 섭취량은 에너지필요추정량에 한국인 일상식 수분 함량비를 적용하여 산출하고, 액체 수분 섭취량은 우리나라의 2018-2022년 국민건강영양조사의 물과 음료에 대한 각각의 중앙값을 적용하고 우유 섭취를 권장하는 의미에서 우유 섭취량 200 mL/일을 더해 산출하였다(표 7).

한국인 일상식 (물과 음료 제외) 수분 함량비인 0.53 mL/kcal [23]를 적용하여 19-29세 남자의 음식 수분 섭취량을 1,378 mL/일 (2,600 kcal/일 × 0.53 mL/kcal = 1,378 mL/일)로 추정하였다. 여기에서 2,600 kcal/일은 2025 한국인 19-29세 남자의 에너지필요추정량이다. 한편 2018-2022년 국민건강영양조사 [26]에서 19-29세 남자의 물 섭취량 중앙값은 959 mL/일, 음료 섭취량 중앙값은 333 mL/일로 이들을 합해 액체 섭취량을 1,292 mL/일로 산출하였다. 음료에 우유가 포함되지 않아 우유 섭취를 권장하는 의미에서 6세 이상 성장기에서와 마찬가지로 액체 수분 섭취량 산출 시 우유 섭취량 200 mL/일을 추가하였다. 따라서 19-29세 남자의 1일 액체 수분 섭취량은 위에서 구한 우유를 제외한 액체 섭취량 1,292 mL/일에 우유 섭취량 200 mL/일을 더해 1,492 mL/일로 산출하였다. 결과적으로 음식 수분 섭취량과 액체 수분 섭취량을 합한 총수분섭취량은 2,870 mL/일로 도출되었다. 그 후 산출된 수치를 다듬어 (rounding) 19-29세 남자의 수분 충분섭취량을 2,900 mL/일로 제시하였으나, 19-29세 남자의 에너지필요추정량이 15-18세 남자보다 100 kcal/일 적은 점을 감안해 조정함으로써 최종적으로 2,600 mL/일로 제시하였다. 이밖에 성인기의 연령 및 성별에 따른 에너지필요추정량 값의 변화를 고려하여 이를 반영하고자 일부 연령에서도 조정한 후 최종적으로 수분 충분섭취량을 제시하였다.

한편, 수분 섭취기준으로 1.0 mL/kcal를 적용하면 2,600 mL/일 (2,600 kcal/일 × 1 mL/일 = 2,600 mL/일)이 되는데, 이 값에서 에너지 대사 분량인 325 mL/일 (2,600 kcal/일 × 0.125

mL/kcal = 325 mL/일)을 빼면 약 2,275 mL/일로 계산된다. 여기에서 0.125 mL/kcal는 대사수 계수이다 [32]. 이와 같이 수분 섭취량에 근거한 값과 수분 필요량에 근거한 값이 유사하다.

최근 5년간 (2018-2022) 국민건강영양조사 자료 분석 결과, 성인 남자의 평균 총수분섭취량은 19-29세 2,270.3 mL/일, 30-49세 2,367.0 mL/일, 50-64세 2,276.7 mL/일로 2020 총수분 섭취기준 [28] 미만 섭취자 분율은 각각 70.9%, 61.5%, 53.0%이었다. 성인 여자의 평균 총수분섭취량은 19-29세 1,690.5 mL/일, 30-49세 1,930.2 mL/일, 50-64세 1,962.0 mL/일로 2020 총수분 섭취기준 미만 섭취자 분율은 각각 74.1%, 60.2%, 51.6%이었다 [26].

또한, 최근 5년간 (2018-2022)의 국민건강영양조사 [26] 자료를 살펴보면, 남자의 물 섭취량 중앙값이 19-29세 959 mL/일, 30-49세 986 mL/일, 50-64세 984 mL/일이었으며, 여자는 같은 연령군 순으로 각각 774 mL/일, 942 mL/일, 906 mL/일로 보고되었다. 따라서 성인기에 남자에서는 연령군에 따른 물 섭취량에 차이가 없었으나 여자는 19-29세보다 30-49세와 50-64세가 많은 경향을 나타내었다. 그리고 성별에 따라서는 성인기 모든 연령군에서 남자가 여자보다 많았다. 또한 물 섭취량은 2013-2017년 국민건강영양조사 [33]와 2018-2022년 국민건강영양조사 간에 남자는 성인기 모든 연령군에서 차이가 없었으나, 여자는 성인기 모든 연령군에서 2013-2017년보다 2018-2022년에서 많았다. 음료 섭취량 중앙값은 2013-2017 국민건강영양조사에 비해 2018-2022 국민건강영양조사에서 증가해 남자 19-29세는 262 mL/일에서 333 mL/일, 30-49세는 289 mL/일에서 340 mL/일, 50-64세는 75 mL에서 200 mL/일로 증가하였다. 여자 19-29세는 126 mL/일에서 208 mL/일, 30-49세는 124 mL/일에서 204 mL/일, 50-64세는 27 mL/일에서 34 mL/일로 증가하였다. 이는 최근의 국민건강영양조사에서 나타난 한국인 1인 1일 당 음료 섭취량의 빠른 증가 추세를 반영하고 있다고 할 수 있다 [34].

한편, 한규상 [35]은 2019년 국민건강영양조사를 이용하여 우리나라 19세 이상 성인과 노인을 대상으로 음료 및 수분 섭취 현황을 조사한 결과, 남녀 평균값이 총음료류섭취량 314.9 g/일, 주류섭취량 139.6 g/일, 물섭취량 1,059.9 g/일, 음식수분섭취량 547.3 g/일로, 총수분섭취량이 2,060.9 g/일이라고 보고하였다. 한국인 영양소 섭취기준에서 제시하고 있는 총수분 충분섭취량 기준 대비 남자는 61.7%, 여자는 58.7%가 기준 미만의 수분을 섭취하고 있다고 하였다. 또한 총수분섭취량 중 51.4%는 물, 22.1%는 음료류와 주류로 섭취해 액체로 73.5%를 섭취하였으며, 26.5%는 음식으로부터 수분(음식 수분)을 섭취하였다고 하였다. 동 연구에서 음식 수분 섭취량은 농촌진흥청 국립농업과학원의 국가표준식품성분 DB에 기반하여 도출되었기 때문에 실제적인 수분 섭취량이 충분히 반영되었는지에 대해서는 검토가 필요하며, 정확한 조사를 위한 데이터베이스가 마련되어야 한다고 하였다. 박은선 등 [36]도 우리나라 성인의 음식 수분 섭취량을 CAN 프로그램을 이용해 식품성분표로 산출했을 때보다 1일 에너지 섭취량에 한국인 일상식 수분 함량비를 곱해 산출했을 때 더 높았다고 하여, 식품성분표가 식재료 중 수분 함량만 제시하고 조리수가 첨가된 음식 중 수분 함량을 제시하지 못하고 있는 문제점을 보여주었다. 따라서 물 섭취량을 정확히 파악할 수 있도록 돕는 자료 개발 및 최신화와 함께 성인기를 비롯한 생애주기별 물, 음료, 우유 등의 액체 섭취량을 정확하게 파악하는 조사가 지속적으로 이루어져 실제 섭취량이 수분 섭취기준에 얼마나 부합하는지를 검토하고 이에 기초해 수분 섭취를 적절히 할 수 있도록 뒷받침해야 할 것으로 생각된다.

| 표 7 | 성인기 수분 급원별 섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	수분 급원별 섭취량
19-64세 설정과정		수분 섭취량 (충분섭취량, AI)(mL/일) = 음식 수분 섭취량 (mL/일)* + 액체 수분 섭취량 (mL/일)** * 음식 수분 섭취량 (mL/일) = 연령별 성별 에너지필요추정량 (kcal/일) × 한국인 일상식 수분 함량비 0.53 mL/kcal[1)] ** 액체 수분 섭취량 (mL/일) = ① 물 섭취량 중앙값(mL/일)[2)] + ② 음료 섭취량 중앙값(mL/일)[2)] + ③ 우유 섭취량 200 mL/일
남자	19-29	AI = (2,600 kcal/일 × 0.53 mL/kcal) + 959 mL/일 + 333 mL/일 + 200 mL/일 ≒ 1,400 mL/일 + 1,500 mL/일 ≒ 2,900 mL/일→ 1,400 mL/일 + 1,200 mL/일 ≒ 2,600 mL/일 남자 19-29세가 남자 15-18세보다 에너지필요추정량이 100 kcal/일 적은 점을 감안해 남자 19-29세의 AI를 300 mL 하향 조정하였으며 이를 위해 액체 섭취기준을 1,500 mL/일→ 1,200 mL/일로 하향 조정함
	30-49	AI = (2,500 kcal/일 × 0.53 mL/kcal) + 986 mL/일 + 340 mL/일 + 200 mL/일 ≒ 1,300 mL/일 + 1,500 mL/일 ≒ 2,800 mL/일→ 1,300 mL/일 + 1,200 mL/일 ≒ 2,500 mL/일 남자 30-49세가 남자 19-29세보다 에너지필요추정량이 100 kcal/일 적은 점을 감안해 남자 30-49세의 AI가 남자 19-29세보다 낮도록 300 mL 하향 조정하였으며 따라서 액체 수분 섭취량을 1,500 mL/일→ 1,200 mL/일로 하향 조정함
	50-64	AI = (2,200 kcal/일 × 0.53 mL/kcal) + 984 mL/일 + 200 mL/일 + 200 mL/일 ≒ 1,200 mL/일 + 1,400 mL/일 ≒ 2,600 mL/일→ 1,200 mL/일 + 1,000 mL/일 ≒ 2,200 mL/일 남자 50-64세가 남자 19-24세보다 에너지필요추정량이 400 kcal/일 적은 점을 감안해 남자 50-64세의 AI를 400 mL 하향 조정하였으며 따라서 액체 수분 섭취량을 1,400 mL/일→ 1,000 mL/일로 하향 조정함
여자	19-29	AI = (2,000 kcal/일 × 0.53 mL/kcal) + 774 mL/일 + 208 mL/일 + 200 mL/일 ≒ 1,100 mL/일 + 1,200 mL/일 ≒ 2,300 mL/일→ 1,100 mL/일 + 1,000 mL/일 ≒ 2,100 mL/일 여자 19-29세가 남자 19-29세보다 에너지필요추정량이 600 kcal/일 적은 점을 감안해 여자 19-29세의 AI를 200 mL 하향 조정하였으며 따라서 액체 수분 섭취량을 1,200 mL/일→ 1,000 mL/일로 하향 조정함
	30-49	AI = (1,900 kcal/일 × 0.53 mL/kcal) + 942 mL/일 + 204 mL/일 + 200 mL/일 ≒ 1,000 mL/일 + 1,300 mL/일 ≒ 2,300 mL/일→ 1,000 mL/일 + 1,000 mL/일 ≒ 2,000 mL/일 여자 30-49세가 여자 19-29세보다 에너지필요추정량이 100 kcal/일 적은 점을 반영하도록 여자 30-49세의 AI를 300 mL 하향 조정하였으며 따라서 액체 수분 섭취량을 1,300 mL/일→ 1,000 mL/일로 하향 조정함
	50-64	AI =(1,700 kcal/일 × 0.53 mL/kcal) + 906 mL/일 + 34 mL/일 + 200 mL/일 ≒ 900 mL/일 + 1,100 mL/일 ≒ 2,000 mL/일→ 900 mL/일 + 1,000 mL/일 ≒ 1,900 mL/일 여자 50-64세가 여자 30-49세보다 에너지필요추정량이 200 kcal/일 적은 점을 반영하도록 여자 50-64세의 AI를 100 mL 하향 조정하였으며 따라서 액체 수분 섭취량을 1,100 mL/일→ 1,000 mL/일로 하향 조정함

1) 박영숙 [23]

2) 2018-2022년 국민건강영양조사 [26] 물 섭취량 중앙값, 음료 섭취량 중앙값 적용

| 표 8 | 성인기 수분 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	수분 충분섭취량 (mL/일)				
		음식	물	음료	충분섭취량	
					액체	총수분
남자	19-29	1,400	959	333	1,200	2,600
	30-49	1,300	986	340	1,200	2,500
	50-64	1,200	984	200	1,000	2,200
여자	19-29	1,100	774	208	1,000	2,100
	30-49	1,000	942	204	1,000	2,000
	50-64	900	906	34	1,000	1,900

(4) 노인기 (65세 이상)

노인기 (65세 이상)를 위한 수분 충분섭취량도 성인과 같은 방법으로 설정하며, 노인의 경우 50-64세와 거의 동일하도록 그리고 65-74세와 75세 이상이 거의 동일하도록 조정하거나 수분 충분섭취량을 강화해 주었다. 따라서 노인기에 수분 충분섭취량을 충족시키려면 수분을 갈증을 해소할 정도로 마시는 것으로는 충분하지 않으며 그 이상으로 틈틈이 섭취하도록 해야 한다. 노인의 충분섭취량 설정과정은 표 9에 구체적으로 제시하였다.

최근 5년간 (2018-2022) 국민건강영양조사 자료 분석 결과, 65-74세 남녀의 평균 총수분섭취량은 각각 2,074.7 mL/일과 1,897.5 mL/일이었으며, 65-74세 남자 노인의 54.6%, 여자 노인의 50.3%가 2020 총수분 섭취기준 [28]에 미치지 못하게 섭취하고 있었다. 75세 이상 남녀 노인의 경우, 평균 총수분섭취량은 1,649.9 mL/일과 1,301.4 mL/일이었으며, 남자 노인 77.0%, 여자 노인 84.0%가 2020 총수분 섭취기준 미만에 해당하였다. 따라서 노인기에 현재 상태의 수분 섭취 정도로는 총수분 섭취기준을 충족하기 어려운 것으로 보이며, 이러한 현상은 노인 전기보다 노인 후기에 심화되었다 [26].

또한, 2018-2022년 국민건강영양조사의 중앙값을 토대로 우리나라 노인의 물과 음료 섭취량 중앙값을 살펴보면 65-74세 남자 노인은 976 mL/일의 물과 31mL/일의 음료를 섭취하였으며, 75세 이상 남자 노인은 777 mL/일의 물과 22 mL/일의 음료를 섭취하는 것으로 나타났다. 여자에서는 65-74세 노인이 944 mL/일의 물과 5 mL/일의 음료를 섭취하였으며, 75세 이상 노인이 582 mL/일의 물과 12 mL/일의 음료를 섭취하였다. 노인기 중에서도 고령층으로 갈수록 물과 음료 섭취량이 감소하였다 [26].

충청지역 노인요양시설 거주 노인 (n=111)과 그들을 보조하는 간호제공자 (n=64)를 대상으로 조사한 결과, 노인의 1일 평균 수분 섭취량이 1,035 mL이었으며 수분 충분섭취량에 미달하는 비율이 전체의 52.3%로 나타났다. 또한 노인의 수분 섭취량은 연령과 유의적인 음의 상관관계가 있었으며 인지기능, 신체기능과 유의적인 양의 상관관계가 있어, 노인에서 고령으로 갈수록 수분 섭취량이 감소하고, 수분 섭취량이 많을수록 인지기능과 신체기능이 양호한 것으로 파악되었다 [37].

한규상 [35]이 2019년 국민건강영양조사를 이용하여 우리나라 19세 이상 성인과 노인을 대상으로 수분 섭취량에 따른 영양소 섭취량을 분석한 결과, 총수분 섭취량을 사분위수로 나눴을 때 남녀 모두

1일 수분 섭취량이 낮은 집단인 Q1군에서 높은 집단인 Q4군으로 갈수록 에너지 및 모든 영양소의 섭취량이 유의적으로 증가하는 추이를 보였다고 하였다. 이에 따라 수분 섭취량이 많을수록 식품 섭취량도 증가한다고 할 수 있으며, 그로 인해 영양소 섭취량도 증가함을 보여준다고 제시하였다. 따라서 노년기의 적절한 수분 섭취와 영양상태 향상을 위해 수분을 충분히 섭취해야 할 것으로 생각된다. 이를 위해 고령화 사회에서 노인의 영양과 건강을 위해 수분 섭취를 돕는 프로그램 개발과 적용이 시급한 것으로 보인다. 오희영 등 [38]은 충청지역 노인요양시설에 거주하는 노인 (n=39)을 대상으로 수분 섭취 강화 프로그램 적용 효과를 평가한 결과, 1일 수분 섭취량이 적용 전에 비해 프로그램 적용 4주 후, 6주 후에 유의한 증가가 있었다고 보고하였다. 또한 수분 충분섭취량인 1,100 mL/일 미만을 섭취한 대상자 비율도 프로그램 적용 전에 비해 4주, 6주 후에 감소하여, 노인 대상 수분 섭취 강화프로그램 적용이 노인의 수분 섭취를 증진하는데 기여할 수 있음을 보여주었다.

▌표 9▐ 노인기 수분 급원별 섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	수분 급원별 섭취량
65-75세 이상 설정과정		수분 섭취량 (충분섭취량, AI)(mL/일) = 음식 수분 섭취량 (mL/일)* + 액체 수분 섭취량 (mL/일)** * 음식 수분 섭취량 (mL/일) = 연령별 성별 에너지필요추정량 (kcal/일) × 한국인 일상식 수분 함량비 0.53 mL/kcal[1)] ** 액체 수분 섭취량 (mL/일) = ① 물 섭취량 중앙값 (mL/일)[2)] + ② 음료 섭취량 중앙값 (mL/일)[2)] + ③ 우유 섭취량 200 mL/일
남자	65-74	AI = (2,000 kcal/일 × 0.53 mL/kcal) + 976 mL/일 + 31 mL/일 + 200 mL/일 ≒ 1,100 mL/일 + 1,200 mL/일 ≒ 2,300 mL/일 → 1,100 mL/일 + 1,000 mL/일 ≒ 2,100 mL/일 남자 65-74세가 남자 50-64세보다 에너지필요추정량이 200 kcal/일 적은 점을 반영하도록 남자 65-74세의 AI를 200 mL 하향 조정하였으며 따라서 액체 수분 섭취량을 1,200 mL/일→ 1,000 mL/일로 하향 조정함
	75 이상	AI = (1,900 kcal/일 × 0.53 mL/kcal) + 777 mL/일 + 22 mL/일 + 200 mL/일 ≒ 1,000 mL/일 + 1,000 mL/일 ≒ 2,000 mL/일 → 1,000 mL/일 + 1,100 mL/일 ≒ 2,100 mL/일 남자 75세 이상을 남자 65-74세와 거의 동일하도록 AI를 100 mL 상향 조정하여 강화하였으며 이를 위해 액체 수분 섭취량을 1,000 mL/일 → 1,100 mL/일로 상향 조정함
여자	65-74	AI = (1,600 kcal/일 × 0.53 mL/kcal) + 944 mL/일 + 5 mL/일 + 200 mL/일 ≒ 900 mL/일 + 1,100 mL/일 ≒ 2,000 mL/일 → 900 mL/일 + 900 mL/일 ≒ 1,800 mL/일 여자 65-74세를 여자 50-64세와 거의 동일하게 하되 에너지필요추정량이 100 kcal/일 적은 점을 고려해 AI를 200 mL 하향 조정하였으며 이를 위해 액체 수분 섭취량을 1,100 mL/일 → 900 mL/일로 하향 조정함
	75 이상	AI =(1,500 kcal/일 × 0.53 mL/kcal) + 582 mL/일 + 12 mL/일 + 200 mL/일 ≒ 800 mL/일 + 800 mL/일 ≒ 1,600 mL/일 → 800 mL/일 + 1,000 mL/일 ≒ 1,800 mL/일 여자 75세 이상을 여자 65-74세와 거의 동일하도록 AI를 200 mL 상향 조정하여 강화하였으며 이를 위해 액체 수분 섭취량을 800 mL/일 → 1,000 mL/일로 상향 조정함

1) 박영숙 [23]

2) 2018-2022년 국민건강영양조사 [26] 물 섭취량 중앙값, 음료 섭취량 중앙값 적용

| 표 10 | 노인기 수분 충분섭취량 설정 요약

성별	구분 (세)	수분 충분섭취량 (mL/일)				
		음식	물	음료	충분섭취량	
					액체	총수분
남자	65-74	1,100	976	31	1,000	2,100
	75 이상	1,000	777	22	1,100	2,100
여자	65-74	900	944	5	900	1,800
	75 이상	800	582	12	1,000	1,800

(5) 임신기

임신기의 수분 추가량은 임신기의 에너지 추가량을 고려하여 설정하였다. 즉 임신기에는 중기와 후기에 +340/+450 kcal/일의 에너지 섭취가 추가 권장되므로, 에너지 추가량에 한국인 일상식 수분 함량비인 0.53 mL/kcal [23]을 적용하면 임신부의 수분 추가량은 약 +180/+240 mL/일 (340 kcal/일/450 kcal/일 × 0.53 mL/kcal ≒ 180/240 mL/일)이 되고 임신 전기와 후기를 평균 낸 후 100 mL 단위로 조정하면 임신부의 수분 추가량은 +200 mL/일이 된다 (표 11). 이는 미국/캐나다의 영양소 섭취기준에서 임신기에 비임신부의 수분 충분섭취량보다 약 10% 늘어난 수치가 권장되는 것과 일치된 결과이다. 우리나라 임신부의 수분 섭취량에 대한 문헌 보고는 없는 실정이다.

임신기에는 임신에 따른 생리적 변화 (세포내액, 양수, 태아 등)로 인해 혈장 삼투압이 비임신기와 차이가 있다 [39-41]. 미국/캐나다 [19]의 경우 임신기의 수분 충분섭취량은 임신부와 수유부의 수분 섭취량 중앙값에 근거하여 각각 3.0 L/일과 3.8 L/일로 설정하였으며, 이 중 물과 음료 등의 액체 수분 섭취량을 각각 2.3 L/일과 3.1 L/일로 설정하였다. 호주/뉴질랜드 [20]의 경우 자국민을 대상으로 한 자료가 불충분하므로 미국/캐나다 자료를 차용하여 임신부 및 수유부의 수분 충분섭취량을 각각 3.1 L/일과 3.5 L/일로 설정하였으며, 이중 액체 수분 섭취량을 각각 2.3 L/일과 2.6 L/일로 설정하였다.

| 표 11 | 임신기 수분 급원별 섭취량 설정 요약

구분	수분 급원별 섭취량
임신기 설정과정	임신기 수분 추가량 (mL/일) = 임신기 에너지 추가량/일 (kcal/일) × 한국인 일상식 수분 함량비 0.53 mL/kcal[1)]
임신기	임신기 수분 추가량 = 340/450 kcal/일 × 0.53 mL/kcal ≒ +180/240 mL/일 ≒ +200 mL/일

1) 박영숙 [23]

| 표 12 | 임신기 수분 충분섭취량 설정 요약

구분	수분 충분섭취량 (mL/일)				
	음식	물	음료	충분섭취량	
				액체	총수분
임신기					+200

(6) 수유기

수유기에 신장기능을 비롯한 생리적 상태가 비수유기와 다르다는 뚜렷한 증거는 없다. 그러나 수유부의 경우는 모유를 통한 수분 손실량을 고려하여야 한다. 우리나라 수유부의 평균 모유 분비량으로 보고된 780 mL/일 [42]에 모유 중 수분 함량비 87%를 적용하면 모유를 통한 수분 손실량은 약 700 mL/일 (780 mL/일 × 0.87 = 678.6 mL/일 ≒ 700 mL/일)이므로, 수유기의 수분 추가량은 700 mL/일이다.

한편, 수유기의 액체 수분 추가량은 수유기의 에너지 추가량 +340 kcal/일 섭취에 따른 음식 수분 추가량이 약 +200 mL/일 (340 kcal/일 × 0.53 mL/kcal = 180.2 mL/일 ≒ 200 mL/일)이 되어 모유를 통한 수분 손실에 따른 수분 추가량(700 mL/일)에서 이를 빼주면 500 mL/일이 된다 (표 13).

| 표 13 | 수유기 수분 급원별 섭취량 설정 요약

구분	수분 급원별 섭취량
수유기 설정과정	수유기 수분 추가량 (mL/일) = 모유 분비량(mL/일)[1] × 모유 중 수분 함량비 수유기 액체 수분 추가량 (mL/일) = 수유기 수분 추가량(mL/일) − 수유기 추가 음식 수분량(mL/일)* * 수유기 추가 음식 수분량 (mL/일) = 수유기 에너지 추가량/일(kcal/일) × 한국인 일상식 수분 함량비 0.53 mL/kcal[2]
수유기	수유기 수분 추가량 = 780 mL/일 × 0.87 = 678.6 mL/일 ≒ +700 mL/일 수유기 액체 수분 추가량 = 700 mL/일 − 200 mL/일* = +500 mL/일 * 수유기 추가 음식 수분량 = 340 kcal/일 × 0.53 mL/kcal = 180.2 mL/일 ≒ 200 mL/일

[1] 설민영 등 [42]

[2] 박영숙 [23]

| 표 14 | 수유기 수분 충분섭취량 설정 요약

구분	수분 충분섭취량 (mL/일)				
	음식	물	음료	충분섭취량	
				액체	총수분
수유기				+500	+700

2-3. 만성질환위험감소를 위한 섭취기준

탈수는 체내 수분이 지나치게 손실되는 현상으로 출혈, 화상, 구토와 설사의 지속 또는 심한 운동 때문에 땀으로 체수분의 손실이 일어나거나 이뇨작용이 일어날 때 발생할 수 있다 [43]. 체내 총수분량의 2%가 손실되면 갈증을 느끼며, 4%가 손실되면 근육의 강도와 지구력이 떨어져 근육 피로감을 쉽게 느끼게 되고, 12%가 손실되면 외부의 높은 기온에 신체가 적응하는 능력을 상실하여 무기력 상태에 빠지고, 20% 이상이 손실되면 사망할 수 있다 [44].

선수의 경우에는 저수화상태 (hypohydration status)나 탈수가 혈액량의 감소를 유발하고 피부 혈

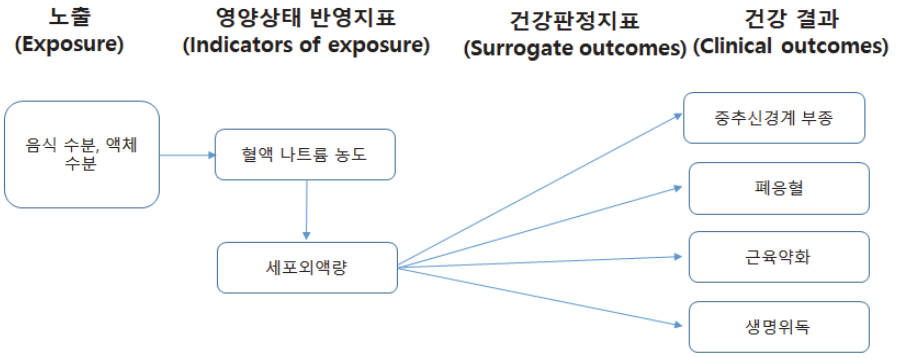
류와 발한율을 감소시켜 심부 온도를 증가시킬 뿐만 아니라, 1회 심박출량 감소와 빈맥을 야기시켜 심장의 스트레스를 증가시키게 된다. 결과적으로 운동수행력이 감소하게 된다 [45]. 그러나 체중의 10% 가까이 감소하는 심한 탈수뿐만 아니라 2% 정도의 훨씬 낮은 수준의 탈수에서도 운동수행력은 감소한다 [8]. 상대적으로 약한 수준의 탈수에서도 격렬한 신체활동을 하는 동안 지구력 감소, 피로 증가, 열조절 능력 변화, 의욕 감소와 같은 수행력의 감소를 경험한다. 따라서 운동 수행 시 충분한 수분 섭취는 건강뿐만 아니라 운동수행력을 유지하는 데도 매우 중요한 요소이다.

최근에는 선수뿐만 아니라 만성적으로 경미한 탈수상태 (체중의 -1~-2%)를 경험하는 좌업 생활자에 관해서도 연구가 늘어나고 있으며 이러한 상태가 건강, 생리적 기능, 인지 기능, 수행력에 미치는 영향에 관해 관심이 커지고 있다. 또한 다양한 질병과 만성적인 탈수 또는 수분 섭취 부족의 관련성이 연구되어 왔는데 신장결석, 담석증, 방광암이나 결장암 등 암, 부정맥, 정맥혈전색전증, 승모판탈출증, 골다공증, 구강질환 등이 포함되어 있다 [46-48]. 이 중 신장결석은 다수의 연구에서 양호한 수화상태가 낮은 재발률과 유의한 상관이 있음을 확인하였다. 그리고 물을 충분히 마시거나 규칙적으로 마시면 담석 형성을 방지하거나 생성된 담석을 제거할 수 있다고 하였다. 또한 청소년에서 물을 충분히 마시면 충치 예방과 관계가 있으며, 노인에서 치주염과 치은염의 주원인균과 수분섭취정도가 관계가 있어 물을 충분히 마시면 구강건강을 도울 수 있을 것으로 보았다. 반면에 물 섭취와 다른 질병은 명확한 결론을 내기에는 아직까지 자료가 부족하다고 하였다. 미국 영양소 섭취기준도 총수분섭취량이 낮은 것과 만성질병 발생 간에 연관이 있지만 질병 감소를 위한 권장 수준을 정할 만큼의 증거는 충분하지 않다고 보았다 [49]. 이상에 따라 만성질환 예방을 위한 수분 섭취기준은 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

장기적으로 수분을 과잉 섭취하면 저나트륨혈증 (hyponatremia)이 되는데, 이는 혈청 나트륨 농도가 135 mmol/L 미만인 경우이다. 그러나 증세는 130 mmol/L 미만에서 나타나며, 증세로는 세포외액의 나트륨 농도 저하로 인해 세포외액이 세포 내로 이동하고 따라서 중추신경계 부종과 폐응혈, 근육약화가 초래되고 생명이 위독할 수 있다(그림 4). 저나트륨혈증은 자발적으로 수분을 과잉 섭취하는 심리질환자나 홍수 등 사고, 지구력 운동선수 등에서 관찰되기도 한다. 수분 과잉 섭취로 인한 독성 유발에 대해서는 확실히 알려져 있지 않으나, 일부 사례 보고에서 수분 과잉 섭취가 혈중 나트륨 농도를 저하시키고 근육세포를 손상시켜 세포 내 성분이 세포외액으로 이동하며 신장 손상으로 이어진다고 하였다. 단기적으로 인체에서 신장이 배설할 수 있는 최대 수분량은 0.7-1.0 L/시간으로서 그 이상 수분을 섭취하면 위해 가능성이 나타날 수 있음을 배제할 수 없으나 위해 증거에 관한 보고는 제한적이다.



| 그림 4 | 안전 확보를 위한 수분 섭취기준 설정을 위한 분석틀

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

정상 식사를 하는 건강한 사람이 수분을 만성적으로 과량 섭취했을 때 체내에서 유해작용이 발생되었다는 보고는 거의 없으므로 수분은 상한섭취량을 설정하지 않는다 [19]. 이는 사람은 수분 섭취량을 기온에 따라 조절하며 수분 섭취량에 맞춰 수분 배설량을 조절하는 자기 능력을 갖추고 있기 때문으로 보고되고 있다 [6, 8].

4 주요 급원식품

2022 국민건강영양조사 [34]의 식품별 섭취량과 식품별 수분 함량 자료 (국가표준식품성분 DB 10.2) [50]를 활용하여 한국인의 수분 주요 급원식품 상위 30위를 산출한 결과는 표 15와 같다. 주요 급원식품 상위 30위에 채소, 과일, 달걀, 육류, 백미, 두부, 서류 등이 포함되어 대부분의 식품이 수분 급원식품임을 확인할 수 있었다. 한국인의 수분 급원식품 순위를 보면, 1위는 김치, 배추김치로 수분 섭취에 대한 기여율이 7.42%이었으며, 그다음이 사과 (6.06%)〉 달걀, 생것 (4.74%)〉 돼지고기(살코기) (4.64%)〉 양파 (4.15%)의 순으로 높아, 상위 수분 급원식품에 채소, 과일, 달걀, 육류가 골고루 포함되어 있었다.

| 표 15 | 수분 주요 급원식품 (100 g당 함량)[1)]

급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)	급원식품 순위	급원식품	함량 (g/100 g)	기여율 (%)
1	김치, 배추김치	89.2	7.42	16	수박	91.1	1.50
2	사과	85.2	6.06	17	파, 대파	92.8	1.49
3	달걀, 생것	76.7	4.74	18	감	85.6	1.32
4	돼지고기 (살코기)	66.5	4.64	19	양배추	89.7	1.24
5	양파	92.0	4.15	20	참외	86.1	1.21
6	닭고기 (살코기)	76.2	3.82	21	배	87.0	1.19
7	무	94.3	3.04	22	빵, 식빵	35.0	1.17
8	백미	14.9	2.78	23	김치, 깍두기	88.1	1.10
9	두부	81.2	2.61	24	배추	95.2	1.09
10	소고기 (살코기)	60.1	2.26	25	애호박	93.1	1.09
11	감자	81.1	2.14	26	바나나	78.0	1.07
12	오이	95.7	2.10	27	김치, 열무김치	89.0	1.04
13	귤	89.1	1.96	28	콩나물	91.0	1.03
14	토마토	93.9	1.70	29	당근	91.1	1.01
15	고구마	63.9	1.69	30	떡	46.4	1.01

[1)] 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [34]과 식품별 수분 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [50] 자료를 활용하여 수분 주요 급원식품의 순위를 도출 후, 2022년 국민건강통계의 주요 급원식품 순위 [54]와 비교하여 상위 30위 산출

그림 5는 수분 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 각각의 1인 1회 분량 당 [51] 수분 함량을 2020 한국인 영양소 섭취기준 중 성인 남녀 (19-29세)의 수분 충분섭취량(음식)과 비교한 것이다. 수분 주요 급원식품 중 1인 1회 분량 당 수분 함량의 1위는 수박으로 137 g이었으며 그다음이 참외 (129 g) 〉 감자 (114 g) 〉 귤 (89 g) 〉 배 (87 g) 〉 감 (86 g)의 순으로 높았다. 수박의 1인 1회 분량 당 수분 함량은 2020 한국인 영양소 섭취기준에서 성인 남자 (19-29세)의 수분 충분섭취량 (음식) 1,400 g/일, 성인 여자의 수분 충분섭취량 (음식) 1,100 g/일에 대해 각각 9.8%, 12.5%에 해당되었다.

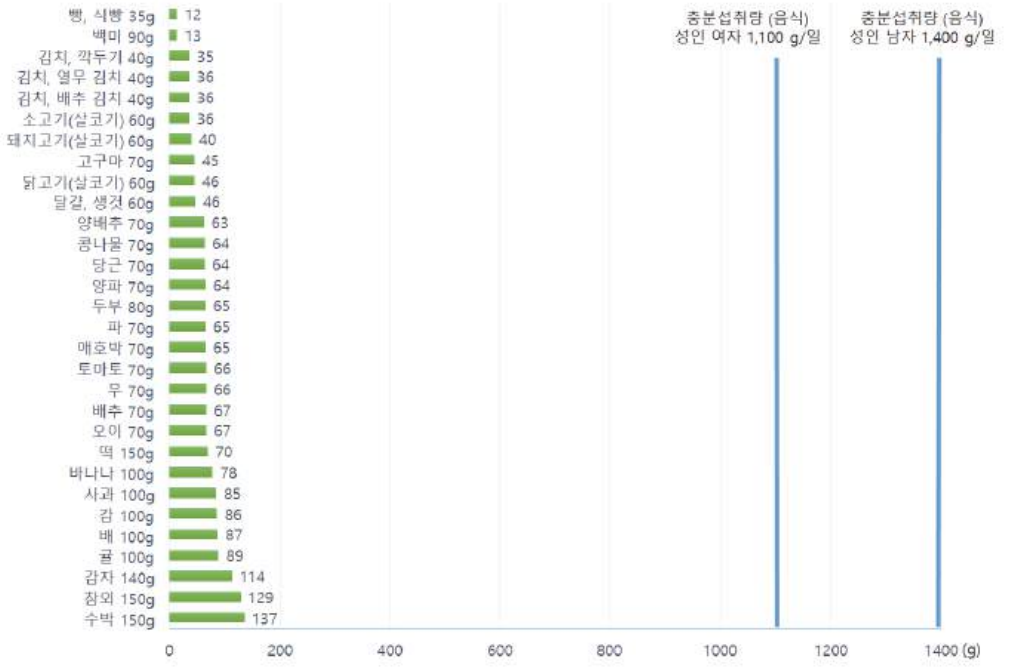


그림 5 수분 주요 급원식품 (1인 1회 분량 당 함량)[1)]

1) 2022년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량 [34]과 식품별 수분 함량 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [50] 자료를 활용하여 수분 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량 [51]을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출 및 19-29세 성인 충분섭취량 (음식) 기준 [28]과 비교. 단, 육수의 침출액, 음료 등 액체류는 제외한 음식 중 수분 함량 기준

국가표준식품성분 DB 10.2 [50]를 이용해 다소비 식품 상위 200위 내 중에서 수분 고함량 식품 (100 g당 함량) 30위를 산출한 결과 주로 채소가 해당되었다 (표 16). 이들 식품의 100 g 당 수분 함량은 95.7-90.4 g으로 거의 수분으로 이루어져 있었다. 수분 고함량 식품으로 1위는 오이로 100 g 당 95.7 g을 함유하였으며, 그다음이 숙주나물 〉 배추 〉 양상추 〉 토란대의 순으로 높았다. 수분 고함량 식품 (100 g당 함량)은 1인 1회 분량 당 수분 함량 (그림 5)과 달리 식품별 실제 섭취량은 고려하지 않고 식품별 수분 함량만으로 산출하였다. 실생활에서는 다양한 식품으로 수분을 섭취하게 되므로, 이 예시를 토대로 수분 충분섭취량을 충족하기 위해 하루에 어떤 식품 (또는 음식)과 액체를 얼마큼 섭취해야 하는지를 융통성 있게 정하면 된다.

| 표 16 | 다소비 식품 중 수분 고함량 식품 순위 (상위 200위 내, 100 g당 함량)[1)]

함량 순위	식품	함량 (g/100 g)	함량 순위	식품	함량 (g/100 g)
1	오이	95.7	16	주키니호박	92.9
2	숙주나물	95.6	17	파, 대파	92.8
3	배추	95.2	18	미나리	92.7
4	양상추	94.9	19	고사리	92.3
5	토란대	94.6	20	양파	92.0
6	쑥갓	94.6	21	파프리카	92.0
7	무	94.3	22	느타리버섯	91.9
8	고구마, 줄기	94.3	23	수박	91.1
9	상추	94.1	24	당근	91.1
10	토마토	93.9	25	풋고추	91.1
11	가지	93.9	26	콩나물	91.0
12	파래	93.8	27	다시마	91.0
13	피망	93.2	28	살구	90.9
14	애호박	93.1	29	부추	90.5
15	무청	93.0	30	딸기	90.4

[1)] 2022년 국민건강영양조사 [34]의 다소비 식품 상위 200위 내에 속하는 식품 중 100 g당 수분 고함량 식품 (국가표준식품성분표 DB 10.2) [50] 상위 30위 산출. 단, 육수의 침출액, 음료 등 액체류는 제외한 음식 중 수분 함량 기준

5 향후 2030 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

노인 인구 증가에 따른 노인의 소변농축능력 감소로 인한 수분 손실, 갈증민감성 저하와 관련되는 수분 섭취 부족 등을 고려해 노인을 위한 적정한 수분 섭취기준을 설정하도록 노력할 필요가 있다. 현재 노인을 위한 수분 섭취기준은 성인과 동일한 방법으로 산출한 후 성인과 비슷한 수준이 되도록 상향 조정해서 설정하고 있는 실정이다. 이와 함께 노인기에 수분 섭취기준을 충족하도록 돕기 위한 교육과 노인기의 섭식이나 신체활동 어려움을 고려한 고령자 친화적 수분 보충용 제품 개발이 이루어질 필요가 있다.

그뿐만 아니라, 노쇠 인구 증가에 따른 노쇠 위험을 낮추기 위한 수분 섭취기준의 설정과 노쇠 노인에 대한 수분 공급 방법을 연구하고 적용할 필요가 있다고 생각한다. 이 밖에도 수분 섭취가 체중 감량을 돕고 [7] 신장결석 [52] 및 고혈당 [53] 발생과 음의 상관관계가 있다고 보고되었으므로, 한국인을 대상으로 이들 간의 관계를 밝히고 수분 섭취를 비만 및 질병 예방관리에 적용할 필요가 있다고 생각한다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

수분 섭취기준인 충분섭취량은 수분 섭취량에 근거해 설정하므로 수분 섭취량을 정확히 조사해야 한다. 따라서 음식 수분 섭취량과 액체 수분 섭취량을 파악해야 하며, 이를 위해 국물음식으로 섭취하는 국물량, 물과 음료 섭취량 등을 빠짐없이 조사해야 한다. 그러나 한국인이 상용하는 밥, 반찬, 국, 찌개 중의 수분 함량 및 국물음식의 경우 국물 섭취량을 파악하지 못하고 있다. 현재 음식 수분 섭취량은 에너지필요추정량에 한국인 일상식 수분 함량비를 곱해 산출하고 있어 실제 음식 수분 섭취량과 차이가 있는 문제점이 있다. 특히 한국인은 국물음식을 많이 섭취하며 연령군별로 그리고 개인 간에 음식 수분 섭취량의 차이가 있는데, 음식 수분 섭취량 추정 시 이 점을 반영하지 못하고 있다.

또한, 수분 섭취기준 설정의 토대가 되는 수분 배설량 관련 소변량, 피부발산량, 폐호흡량, 대변을 통한 수분 배설량에 관한 한국인 대상 최신 자료와, 수분 섭취량 설정에 적용되는 모유 분비량, 모유 중 수분 함량비, 이유 보충식을 통한 수분 섭취량, 유아기 (1-5세)의 섭취 에너지 당 수분 필요량 계수, 단위체중 당 음식 수분 계수의 최신화가 필요하다.

그뿐만 아니라, 액체 수분 섭취량 산출 시 근거가 되는 물 섭취량은 국민건강영양조사에서 보고되어 이를 활용하면 되나, 국민건강영양조사의 '음료 및 주류' 섭취량에는 일상적인 음료인 우유, 액상발효유, 천연과일주스, 두유 등이 포함되지 않아서, 한국인의 '음료 및 주류' 섭취량이 과소 평가될 수 있는 문제점이 있다. 따라서 수분 섭취기준을 정확히 설정하기 위해서는 식품성분표에 기존의 음식 중 식재료 위주에서 국물도 포함시키도록 보완하고 식이조사 시 국물 섭취량을 정확히 조사할 필요가 있다. 그리고 국민건강영양조사에서 '음료 및 주류' 섭취량에 일상적인 모든 음료를 포함시켜 산출해서 음료 섭취량이 과소 평가되지 않도록 개선할 필요가 있을 것으로 본다.

5-3. 향후 2030 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

(1) 음식 중 식재료와 국물에 함유된 수분 함량에 관한 데이터베이스 구축

식품성분표에 음식 중 식재료 위주에서 국물도 포함시키도록 보완하여 한국인의 음식 수분 섭취량을 정확하게 평가할 수 있는 데이터베이스를 마련하는 것이 시급하다.

(2) 물, 음료, 주류 등 일상적인 액체를 포함하는 액체 수분 섭취량 조사

물과 일상적으로 섭취하는 모든 음료를 통한 액체 수분 섭취량을 조사하여 수분 섭취량을 정확하게 파악하는 데에 반영해야 한다.

(3) 생애주기별 수분 섭취량에 대한 연구

생애주기에 따라 수분 섭취 양상이 다르므로 생애주기별 수분 섭취 실태를 파악하고 이를 근거로

연령별 수분 섭취기준을 설정해야 한다.

(4) 노인의 수분 섭취를 돕기 위한 가이드라인 개발 및 교육 등 필요

노인의 수분 섭취를 돕기 위해 노화 및 노쇠에 따른 수분 섭취 및 수분 손실의 생리적 변화, 노인기의 수분 섭취 중요성, 수분 섭취 방법을 알려주기 위한 가이드라인을 개발하고 이를 활용해 교육을 실시할 필요가 있다. 그뿐만 아니라, 고령자 친화적 수분 보충용 제품도 개발해 보급할 필요가 있다.

(5) 수분 섭취량과 비만 및 만성질환 간의 관련성 연구 및 교육

수분 섭취가 체중감량 및 만성질환 발생 위험을 낮춘다는 보고가 있으므로, 한국인을 대상으로 이를 연구하고 국민건강증진에 적용되도록 해야 한다.

참고문헌

1. 이상선, 정진은, 강명희, 신동순, 정혜경, 장문정, 김양하, 김혜영, 김우경. New 영양과학. 파주: 지구문화사; 2008. p.534-541.
2. Fomon SJ. Body composition of the male reference infant during the first year of life. Pediatrics 1967;40(5):863-870.
3. Guyton AC, Hall JE. Textbook of Medical Physiology. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 2000. p.634-646.
4. Adolph EF. Urinary Excretion of Water and Solutes. New York: Interscience Publishers; 1947. p.96-109.
5. Read W, Hoyt AH. Environmental influences on body fluid balance during exercise: altitude. In: Buskrik ER, Puhl SM, editors. Body Fluid Balance: Exercise and Sport. Florida: CRC Press; 1996. p.183-196.
6. Jéquier E, Constant F. Water as an essential nutrient: the physiological basis of hydration. Eur J Clin Nutr 2010;64(2):115-123.
7. Daniels MC, Popkin BM. Impact of water intake on energy intake and weight status: a systematic review. Nutr Rev 2010;68(9):505-521.
8. Popkin BM, D'Anci KE, Rosenberg IH. Water, hydration, and health. Nutr Rev 2010;68(8):439-458.
9. Adolph EF, Wills JH. Thirst. In: Adolph EF, editors. Physiology of Man in the Desert. New York: Interscience Publishers; 1947. p.241-253.
10. Gosselin RE. Rates of sweating in the desert. In: Adolph EF, editors. Physiology of Man in the Desert. New York: Interscience Publishers; 1947. p.44-76.
11. Senay LC, Christensen ML. Changes in blood plasma during progressive dehydration. J Appl Physiol 1965;20(6):1136-1140.
12. Seymour DG, Henschke PJ, Cape RD, Campbell AJ. Acute confusional states and dementia in the elderly: the role of dehydration/volume depletion, physical illness and age. Age Ageing 1980;9(3):137-146.
13. Armstrong LE, Maresh CM, Castellani JW, Bergeron MF, Kenefick RW, LaGasse KE, Riebe D. Urinary indices of hydration status. Int J Sport Nutr 1994;4(3):265-279.
14. Weinberg AD, Pals JK, Levesque PG, Beal LF, Cunnigham TJ, Minaker KL.

Dehydration and death during febrile episodes in the nursing home. J Am Geriatr Soc 1994;42(9):968-971.

15. Freund BJ, Montain SJ, Young AJ, Sawka MN, DeLuca JP, Pandolf KB, Valeri CR. Glycerol hyperhydration: hormonal, renal, and vascular fluid responses. J Appl Physiol 1995;79(6):2069-2077.

16. Sawka MN, Wenger CB, Pandolf KB. Thermoregulatory responses to acute exercise-heat stress and heat acclimation. In: Fregly MJ, Blatteis CM, editors. Handbook of Physiology. Section 4: Environmental Physiology, Vol 1. New York: Oxford University Press; 1996. p.157-185.

17. Andreoli TE, Reeves WB, Bichet DG. Endocrine control of water balance. In: Fray JCS, Goodman HM, editors. Handbook of Physiology, Section 7, Volume III: Endocrine Regulation of Water and Electrolyte Balance. New York: Oxford University Press; 2000. p.530-569.

18. Armstrong LE, Johnson EC. Water intake, water balance, and the elusive daily water requirement. Nutrients 2018;10:1928.

19. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate. Washington (DC): The National Academies Press; 2005.

20. National Health and Medical Research Council, Australian Government Department of Health and Ageing, New Zealand Ministry of Health. Nutrient Reference Values for Australia and New Zealand. Canberra: National Health and Medical Research Council; 2006.

21. Watanabe D, Tomiga-Takae R, Yasukata J, Kose Y, Komiyama T, Tomiga Y, Yoshimura E, Yamada Y, Ebine N, Miyachi M, et al. Factors associated with water consumption measured using the stable isotope techniques among Japanese adults: a cross-sectional study. Eur J Clin Nutr 2024;78(12):1025-1031.

22. Germany Nutrition Society. Reference Values for Nutrient Intake(Germany/Austria/Swiss). 2002.

23. 박영숙. 나트륨 뇨 배설량에 영향을 미치는 식이 요인 및 식염 섭취량의 간이 추정법 개발 [박사학위논문]. 서울: 서울대학교; 1988.

24. Murakami K, Sasaki S, Okubo H, Takahashi Y, Hosoi Y, Itabashi M. Association between dietary fiber, water and magnesium intake and functional constipation among young Japanese women. Eur J Clin Nutr 2007;61(5):616-622.

25. 김지혜. 한국 젊은 여성과 노인 여성서 아연 보충제 투여와 식사 중 phytate 함량이 안정성 동위원소로 측정한 아연의 대사에 미치는 영향 [박사학위논문]. 서울: 서울대학교; 2004.

26. 질병관리청. 국민건강영양조사 제7기 3차년도(2018), 제8기(2019-2021), 제9기 1차년도(2022). 청주: 질병관리청; 2020-2024.

27. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2015. Report No.: 11-1352000-001537-14.

28. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for Koreans 2020. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2020. Report No.: 11-1352000-002852-01.

29. Guelinckx I, Ferreira-Pego C, Moreno LA. Kavouras SA, Gandy J, Martinez H, Bardosono S, Abdollahi M, Nasseri E, Jarosz A, et al. Intake of water and different beverages in adults across 13 countries. Eur J Nutr 2015;54(Suppl 2):45-55.

30. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

31. Hwang SB, Park S, Jin GR, Jung JH, Park HJ, Lee SH, Shin S, Lee BH. Trends in beverage consumption and related demographic factors and obesity among Korean children and adolescents. Nutrients 2020;12(9):2651.

32. Lloyd LE, McDonald BE, Crampton EW. Water and its metabolism. In: Fundamentals of Nutrition. 2nd ed. San Francisco: WH Freeman; 1978. p.22-35.

33. 질병관리청. 국민건강영양조사 제6기(2013-2015), 제7기 1차년도(2016), 제7기 2차년도(2017). 청주: 질병관리청; 2017-2020.

34. 질병관리청. 국민건강영양조사 제9기 1차년도(2022). 청주: 질병관리청; 2024.

35. 한규상. 한국 성인의 음료 및 수분 섭취 현황 -국민건강영양조사 2019 자료를 이용하여-. Korean J Food Nutr 2021;34(5):430-440.

36. 박은선, 이연경, 김미현, 최미경. 한국 일부 성인의 수분 섭취와 수분을 통한 칼슘 섭취량 평가. 대한지역사회영양학회지 2019;24(1):18-23.

37. 오희영, 허명행, 김진선. 시설노인의 수분섭취 실태분석 및 수분섭취 장애요인. 대한간호학회지 2006;36(6):959-967.

38. 오희영, 이은현, 허명행, 김은경. 시설노인의 수분 섭취 강화 프로그램의 효과 분석. Journal of the Korean Gerontological Society 2007;27(2):357-370.

39. Davison JM, Valloton MB, Linheimer MD. Plasma osmolality and urinary concentration and dilution during and after pregnancy: evidence that lateral recumbency inhibits maximal urinary concentrating ability. Br J Obstet Gynaecol 1981;88(5):472-479.

40. Davison JM, Gilmore EA, Dürr J, Robertson GL, Lindheimer MD. Altered osmotic thresholds for vasopressin secretion and thirst in human pregnancy. Am J Physiol 1984;246:F105-109.

41. Lindheimer MD, Davison JM. Osmoregulation, the secretion of arginine vasopressin and its metabolism during pregnancy. Eur J Endocrinol 1995;132(2):133-143.

42. 설민영, 김을상, 금혜경. 수유 첫 6개월간 기간별 수유부의 모유분비량에 관한 연구. 한국영양학회지 1993;26(4):405-413.

43. 서광희, 서정숙, 이복희, 이승교, 최미숙. New 고급영양학. 파주: 지구문화사; 2011. p.218-223.

44. 박태선, 김은경. 현대인의 생활영양. 파주: 교문사; 2011. p.56-72.

45. McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Essentials of Exercise Physiology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.

46. Armstrong LE. Challenges of linking chronic dehydration and fluid consumption to health outcomes. Nutr Rev 2012;70(SUPPL/2):S121-S127.

47. 정혜영, 최연임, 최혜정, 정인후. 노인의 수분섭취정도와 구강건조증, 구취, 구강미생물과의 관계에 대한 융합적 연구(지역사회 거주 노인중심으로). Journal of the Korea Convergence Society 2019;10(6):309-316.

48. Kim SY, Lim SA. Water intake and oral disease symptoms in adolescents: a cross-sectional study conducted in Korea in 2021. J Korean Soc Dent Hyg 2023;23(5):343-350.

49. Otten JJ, Hellwig JP, Meyers LD. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington DC: National Academy Press; 2006.

50. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from:

http://koreanfood.rda.go.kr.

51. Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020: Application, Sejong, Seoul: Ministry on Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2021. Report No.: 11-1352000-003193-01.

52. Dai M, Zhao A, Liu A, You L, Wang P. Dietary factors and risk of kidney stone: a case-control study in southern China. J Ren Nutr 2013;23(2):e21-28.

53. Roussel R, Fezeu L, Bouby N, Balkau B, Lantieri O, Alhenc-Gelas F, Marre M, Bankir L. Low water intake and risk for new-onset hyperglycemia. Diabetes Care 2011;34(12):2551-2554

54. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

부록

Addendum

1. General Outline
2. Summary of 2025 Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRI)
3. 「2020 한국인 영양소 섭취기준」 요약표

1 General Outline

1 Directions for the Establishment and Revision of the KDRI

1-1. Purpose

The Korean Dietary Reference Intakes (KDRI) are standards for energy and nutrient intakes that are established to help individuals maintain health throughout the life course while minimizing the risks of both nutrient deficiencies and diet-related chronic diseases. Accordingly, the directions for the establishment and revision of the KDRI extend beyond the prevention of nutrient deficiencies resulting from inadequate energy and nutrient intake to encompass the maintenance of overall health and the reduction of chronic disease risk across the lifespan.

The 2025 KDRI presents reference values designed to ensure safe and adequate nutrition for the maintenance and promotion of health—including the Estimated Average Requirement (EAR), Recommended Nutrient Intake (RNI), Adequate Intake (AI), and Tolerable Upper Intake Level (UL)—as well as reference values that consider the prevention of diet-related chronic diseases, such as the Acceptable Macronutrient Distribution Range (AMDR) and the Chronic Disease Risk Reduction Intake (CDRR). Ultimately, KRDRI aim to contribute to extending the healthy life expectancy of the Korean population.

1-2. Establishment and Revision Directions of the 2025 KDRI

The establishment and revision of the 2025 KDRI was undertaken with the primary goal of advancing the level of evidence for each nutrient while strengthening the consistency and scientific rigor of indicator setting, by reflecting the nutritional status, health indicators and the latest scientific evidence relevant to the Korean population. To this end, scientific evidence across multiple levels—including exposure indicators (biomarkers and functional indicators), health assessment indicators, and health outcomes—was systematically evaluated, and the indicators appropriate for estimating nutrient requirements were reorganized for each nutrient. In setting AI, particular attention was

given to situations in which the EAR was not feasible. The applicable scope of scientific evidence was clearly defined, and research limitations-such as insufficient data, uncertain health outcome responses, and issue of representativeness-were systematically reviewed.

With respect to harmonization of evidence levels, fundamental calculation parameters, including coefficients of variation and uncertainty factors, were reviewed in comparison with the latest scientific evidence and international standards. In addition, the estimation process across life stages (e.g., infants, children, and adolescents) were re-evaluated based on the frequency and relevance of the supporting literature. The objectives of literature evaluations were further clarified, leading to re-examinations of the appropriateness of exposure indicators used for estimating EAR, the need to transition toward health status indicators, and the currency of evidence used in setting UL, thereby strengthening the validity of nutrient-specific evidence.

From the perspective of international harmonization, the standard literature framework based on NUQUEST (NUtrition QUality Evaluation Strengthening Tools) was updated to establish a consistent and unified evaluation system among domestic researchers. Furthermore, the most recent DRIs from other countries—including the United States, Japan, the European Union, Australia, New Zealand, the United Kingdom, and China—were comparatively analyzed to secure up-to-date, nutrient-specific evidence. Changes in anthropometric characteristics and dietary intake patterns observed during the COVID-19 pandemic were also taken into consideration. Through these efforts, the public role of the KDRI was redefined as a comprehensive standard integrating policy, practice, and science.

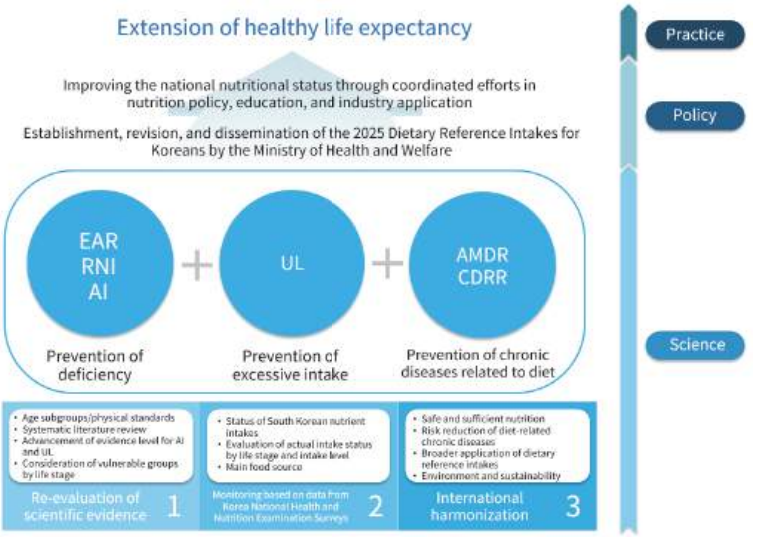


Figure 1 Establishment and Revision Directions for 2025 KDRI

Accordingly, this 2025 KDRI volume includes the scientific evaluation methods supporting the establishment and revision reference values, the latest scientific evidence derived from systematic reviews, data on nutrient intake status and major food sources among the Korean population, and information on international harmonization (Figure 1). The evidence-based revision is officially announced by the Ministry of Health and Welfare in accordance with the National Nutrition Management Act, with the aim of supporting the development of national nutrition policies and facilitating their application and management in both industry and practice so that all citizens can implement them. Ultimately, this framework is intended to contribute to improvements in the nutritional status of Koreans and to the extension of healthy life expectancy.

1-3. History of the KDRI Establishment and Revision

The recognition that the deficiency of a specific factor in food could cause disease was first established in 1905. Over the subsequent century, most essential nutrients were identified, and the causal relationships between individual nutrients and their associated deficiency diseases were elucidated [1, 2]. Accordingly, early nutritional guidelines focused primarily on the prevention of nutrient deficiencies, leading to the establishment of the Recommended Dietary Allowances (RDAs), defined as the amount of a nutrient required to avoid deficiency diseases and to maintain normal physiological function and growth [3]. The first RDAs were announced in 1941 at the U.S. National Nutrition Conference on Defense and included reference values for energy, protein, calcium, phosphorus, iron, and vitamins A·C·D, thiamin, riboflavin, and niacin. However, since the late 20th century, economic development and advances in food processing technologies have markedly reduced the prevalence of nutrient deficiency. In contrast, concerns regarding nutritional imbalance and overnutrition have emerged, raising issues related to safety and chronic disease risk. In response, in 1997, the United States and Canada, through the National Academy of Sciences, introduced a new framework of nutrient intake standards-the Dietary Reference Intakes (DRI)-which consider health risks associated with both nutrient deficiency and excess intake [4].

In Korea, the first Korean RDA were established in 1962 under the leadership of the FAO Korea Regional Office, covering 10 nutrients (energy, protein, vitamins A·D·C·B_1·B_2, niacin, calcium, and iron). These recommendations were subsequently revised twice, in 1967 and 1975. Further revisions were carried out in 1985 and 1989 under the direction

of the Korea Institute for Health and Social Affairs. In 1995 and 2000, the Korean Nutrition Society led additional revisions, expanding the KDRA to include vitamin E, vitamin B_6, folate, phosphorus, and zinc, resulting in dietary recommendations for a total of 15 nutrients. Around this time, it became evident that health problems related to both nutrient deficiency and excess coexisted in Korea. While the proportion of individuals consuming excessive amounts of energy and fat increased, a substantial proportion of the population continued to consume calcium, iron, riboflavin, and other nutrients below the EAR. Concurrently, the prevalence of diet-related chronic diseases-such as obesity, diabetes, and hypercholesterolemia-showed an increasing trend [5]. In addition, since 1999, cancer incidence has risen annually [6]. Amid these changes, the Korean Nutrition Society expanded the number of covered nutrients from 15 to 34 nutrients in 2005 and initiated a paradigm shift from RDA to the DRI. The nutrients included comprised energy; six macronutrients (carbohydrate, lipids, protein, amino acids, dietary fiber, and water); four fat-soluble vitamins (vitamins A, D, E, and K); nine water-soluble vitamins (vitamin C, thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B_6, folate, vitamin B_{12}, pantothenic acid, and biotin); six major minerals (calcium, phosphorus, sodium, chloride, potassium, and magnesium); and eight trace minerals (iron, zinc, copper, fluoride, manganese, iodine, selenium, and molybdenum). In 2010, total sugars were added, bringing the total number of nutrients covered by the KDRI to 35 [7]. In the same year, the National Nutrition Management Act was promulgated, transferring responsibility for the establishment and revision of the DRIs from the private sector to the national government. Article 14 (1) of the Act stipulates that the Minister of Health and Welfare shall establish and regularly revise DRIs necessary for the promotion of public health and systematically disseminate them to academia, industry, and relevant institutions. To maintain their applicability and effectiveness, the DRIs are to be established and revised every five years, reflecting the latest scientific evidence, changes in the anthropometric characteristics and disease patterns of the Korean population, and shifts in dietary practices and food environments. Accordingly, the Ministry of Health and Welfare commissioned the Korean Nutrition Society to develop the DRIs, In 2015, the first national standard was established and announced, presenting DRIs for 36 nutrients [8]. Subsequently, in 2020, the second edition of KDRI was completed and promulgated, covering a total of 40 nutrients (Table 1).

Table 1 History of the Establishment and Revision of the Dietary Reference Intakes for Koreans

Revision (Year)	Revision agency	Nutrients subject to reference	Reference (# nutrients)
1st–3rd (1962–75)	Korea FAO Association	• Energy, protein • 6 vitamins (A, D, C, thiamin, riboflavin, niacin) • 2 minerals (Ca, Fe)	RDA (10)
4th–5th (1985–89)	KIHASA	• Energy, protein • 6 vitamins (A, D, C, thiamin, riboflavin, niacin) • 2 minerals (Ca, Fe)	RDA (10)
6th–7th (1995–2000)	Korean Nutrition Society	• Energy, protein • 9 vitamins (A, D, E, C, thiamin, riboflavin, B_6, niacin, folate) • 4 minerals (Ca, P, Fe, Zn)	RDA (15)
Establishment (2005)	Korean Nutrition Society	• Energy, carbohydrate, lipids, protein, amino acids, total fiber, water • 13 vitamins (A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, B_6, niacin, folate, B_{12}, pantothenic acid, biotin) • 14 minerals (Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo)	DRI (34)
2nd revision (2010)	Korean Nutrition Society	• Energy, carbohydrate, sugars, lipids, protein, amino acids, total fiber, water • 13 vitamins (A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, B_6, niacin, folate, B_{12}, pantothenic acid, biotin) • 14 minerals (Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo)	DRI (35)
Establishment (2015)	Ministry of Health and Welfare / Korean Nutrition Society	• Energy, carbohydrate, sugars, lipids, protein, amino acid, total fiber, water • 13 vitamins (A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, B_6, niacin, folate, B_{12}, pantothenic acid, biotin) • 15 minerals (Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo, Cr)	National standard, DRI (36)
Establishment ·revision (2020)	Ministry of Health and Welfare / Korean Nutrition Society	• Energy, carbohydrate, sugars, lipids, alpha-linolenic acid, linoleic acid, EPA+DHA, cholesterol, protein, amino acid, total fiber, water • 13 vitamins (A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, B_6, niacin, folate, B_{12}, pantothenic acid, biotin) • 15 minerals (Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo, Cr)	National standard, DRI (40)

2 Establishment and Revision Processes of the KDRI

2-1. Establishment of Reference Values

The Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRI) are based on three indicators intended to prevent inadequate intake-namely, the Estimated Average Requirement (EAR), Recommended Nutrient Intake (RNI), and Adequate Intake (AI)- as well as the Tolerable Upper Intake Level (UL), which is designed to prevent adverse health effects resulting from excessive intake. In addition, the KDRIs include the Chronic Disease Risk Reduction Intake (CDRR), which links indicators of both inadequate and excessive intake to the risk of chronic disease (Figure 2). Furthermore, to reduce the risk of chronic diseases associated with energy imbalance, the Acceptable Macronutrient Distribution Range (AMDR) is established for carbohydrate, lipids, and protein.

When sufficient scientific evidence regarding nutrient requirements is available, EAR and RNI are established; when the evidence is insufficient, AIs are established instead. UL are set only when scientific evidence regarding adverse effects from excessive intake is available; however, the absence of a UL does not imply that potential adverse effects can be entirely excluded. In the 2025 KDRIs, the relationships between nutrients and chronic diseases-such as cardiovascular disease and hypertension-were reviewed, and for nutrients with sufficiently robust scientific evidence, the establishment of CDRR was considered. Consequently, some nutrients have all three values—EAR, RNI, and UL—established, whereas for others, only selected reference values, such as AI, UL, or CDRR, are provided.

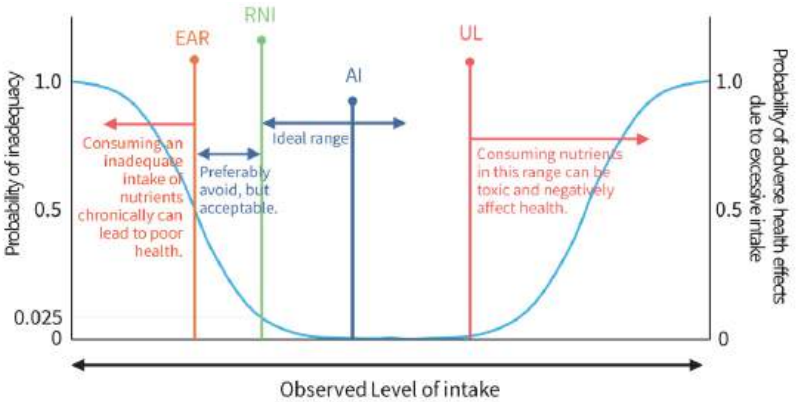


Figure 2 Establishment of Reference Values

(1) Estimated Average Requirement (EAR)

The EAR is defined as the value derived from the median of the distribution of daily nutrient requirements among healthy individuals in a specific age and sex group and represents the level at which the requirements of approximately half of the population are met. Nutrient requirements can be estimated when there are functional indicators that respond sensitively to intake and established criteria for assessing nutritional status. Because functional indicators have not been identified for all nutrients, it has not been possible to estimate requirements for certain nutrients. In particular, there are technical limitations in directly measuring individual energy requirements. Therefore, energy requirements are estimated based on energy expenditure, under the assumption of energy balance. Consequently, for energy, the term Estimated Energy Requirement (EER) is used instead of EAR.

(2) Recommended Nutrient Intake (RNI)

The RNI is the intake level that meets the nutrient requirements of approximately 97–98% of individuals in a given population group and is calculated by adding two standard deviations (or using the coefficient of variation) to the EAR.

(3) Adequate Intake (AI)

The AI is established when sufficient or appropriate scientific evidence is not available to set an EAR and the corresponding RNI. It is based on observed or experimentally determined approximations or estimates of nutrient intake among groups (or multiple groups) of individuals who are presumed to be healthy. In this context, healthy individuals are considered to be maintaining an adequate nutritional status [9]. Examples of adequate nutritional status include normal growth, maintenance of normal body levels of nutrients, and other indicators of nutritional adequacy and overall health.

The AI represents an intake level that is expected to meet or exceed the requirements of most individuals within a specific age and sex group. When an RNI cannot be established, the AI may be used in place of RNI as guidance for average daily intake at the individual level. However, its application in nutritional status assessment is limited.

(4) Tolerable Upper Intake Level (UL)

The UL is defined as the highest level of daily nutrient intake that is unlikely to pose a risk of adverse health effects for most healthy individuals. Establishing a UL requires

sufficient scientific evidence demonstrating that adverse effects may occur with excessive intake. The UL is derived based on the No Observed Adverse Effect Level (NOAEL)—the highest intake level at which no adverse effects are observed—or the Lowest Observed Adverse Effect Level (LOAEL)—the lowest intake level at which adverse effects have been observed. An Uncertainty Factor (UF), accounting for inter-individual variability in sensitivity and other sources of uncertainty, is then applied in the derivation of the UL.

Although the UL serves as a reference value to prevent adverse effects associated with excessive intake, it does not represent a level that is absolutely safe for all individuals. In some sensitive subpopulations, adverse effects may occur even at intake levels below the UL.

$$UL = NOAEL \text{ or } LOAEL \ / \ UF$$

(5) Acceptable Macronutrient Distribution Range (AMDR)

The AMDR refers to the proportion of total energy intake contributed by carbohydrate, lipids, and protein. Based on scientific evidence indicating that the relative contributions of energy-providing nutrients are associated with health outcomes [10, 11], the AMDRs were established for carbohydrate, lipids, and protein.

The AMDR is expressed as an appropriate range of the proportion of energy intake derived from each macronutrient relative to total energy intake. The acceptable range for each macronutrient was determined based on energy intake distributions that are expected to reduce the risk of chronic diseases and nutritional imbalance while ensuring adequate intake of other essential nutrients, such as vitamins and minerals. Accordingly, macronutrient energy intakes that fall outside the specified AMDRs indicate an increased risk of adverse health outcomes.

(6) Chronic Disease Risk Reduction Intake (CDRR)

The CDRR refers to the level of intake at which the risk of developing chronic disease can be reduced by modifying the intake of a specific nutrient in a healthy population. The CDRR can be established only when sufficient scientific evidence is available. Its establishment involves verifying whether a causal relationship exists between nutrient intake and chronic disease and, based on analyses of dose-response relationships, considering a specific intake level or range that is associated with a reduced risk of chronic disease

2-2. Life Stage groups

To determine the life stage classifications for the 2025 Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRI), the age groupings used in the 2020 KDRI, national statistical data [12-17], and large-scale national surveys related to health behaviors and nutrition in Korea [18-21] were reviewed. In addition, the age classifications used in dietary reference intakes systems of other countries were examined for comparison [22-27].

To assess the appropriateness of age groupings in relation to physiological developmental stages and their applicability in practice, the upper limit of the growth period and the starting age and subdivisions of older adulthood were evaluated. For adolescents in the growth period, the 2020 KDRI defined the upper age limit as 18 years, whereas the educational system of the Ministry of Education uses 17 years as the upper limit. Accordingly, the appropriateness of the upper age boundary for adolescence was discussed. A comprehensive review of legal and administrative age classifications, physiological development, applicability across different fields of use, and analysis of data from the Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES) over the past five years indicated that inclusion or exclusion of 18-year olds did not result in meaningful differences. Moreover, clinical perspectives suggesting that growth may not be fully completed in some individuals at age 18 were considered. Based on these findings, it was decided to retain the upper age limit for adolescence at 18 years, consistent with previous standards. To evaluate the appropriateness of age classifications for older adults, domestic [16,21] and international [22-28] definitions of older age were reviewed. In addition, analyses of recent KNHANES data comparing nutrient intakes and the prevalence of chronic disease across various older-age subgroups showed insufficient scientific evidence to justify changes to the existing age classification. Accordingly, the starting age and subdivisions for older adulthood will maintained as 65-74 years and 75 years and older, consistent with previous KDRI.

Therefore, the age classifications for the 2025 KDRI remain the same as those in the 2020 KDRI and are based on physiological life stages: infancy (under 1 year), early childhood (1-5 years), childhood (6-11 years), adolescence (12-18 years), adulthood (19-64 years), and older adulthood (65 years and older) (Table 2). Infancy (under 1 year) was subdivided into two age groups: 0-5 months and 6-11 months. Early childhood (1-5 years) was also subdivided into two age groups: 1-2 years and 3-5 years. Sex specific classifications begin at age 6, the start of childhood. From ages 6 and to 14, age groups were defined in 3-year intervals (6-8, 9-11, and 12-14 years), with a separate group for ages 15-18 years. Adulthood (19-64 years) was

divided into 19–29, 30–49, and 50–64 years. Older adulthood (65 years and older) was divided into two groups: 65–74 years and 75 years and older.

However, given the continued increase in the proportion of older adults, anticipated improvements in functional capacity among those currently classified as older adults, and the growing number of older individuals who live independently despite having chronic conditions (e.g., hypertension), it will be necessary to review recent WHO perspectives calling for a redefinition of health in older populations [29]. Accordingly, for the development of the 2030 KDRI, it will be important to establish a clear definition of health in older adulthood and to secure robust evidence related to chronic diseases and functional capacity in older adults, enabling a thorough reassessment of age classifications for this life stage.

▌Table 2▌ Life Stage Groups for Establishment the 2025 KDRI

Life Stage Classification	Sex-specific classification	Age groups for the 2025 KDRI
Infancy	×	0–5 months
		6–11 months
Childhood and Adolescence	×	1–2 years
		3–5 years
	○	6–8 years
		9–11 years
		12–14 years
		15–18 years
Adulthood	○	19–29 years
		30–49 years
		50–64 years
Older adulthood	○	65–74 years
		≥75 years

2-3. Anthropometric Standards

Because nutrient requirements vary according to physiological changes across the life cycle and differences in body size, anthropometric reference values must be considered when establishing DRIs. Given the substantial interindividual variability in body size, the general principle is to derive standardized anthropometric reference values by sex and age group and to use these values as the basis for setting nutrient intake recommendations. For infants under 1 year of age and growing children and adolescents, the 2020 KDRI adopted the 2017 Growth Standards for Children and Adolescents [30]. The

2025 KDRI also applied the same principle and likewise used the 2017 Growth Standards for Children and Adolescents as the anthropometric reference for both infants under 1 year of age and children and adolescents. For adults, the 2020 KDRI utilized data from the KNHANES over the most recent 5-year period (2013-2017). Among the healthy adults aged 19-40 years with a body mass index in the range of 18.5-24.9 kg/m^2, the median BMI values (BMI 22.6 for men and 21.4 for women) were applied as anthropometric standards reflecting the concept of healthy weight. The 2025 KDRI follow the same methodological framework; however, instead of using the most recent 5-year dataset, analyses were based on data collected over a 10-year period. To avoid potential bias from atypical changes in body size associated with COVID-19 pandemic, data from 2020-2022 were excluded, and only data from 2013-2019 analyzed. As a result, the median BMI values for adults remained unchanged from the 2020 KDRI, at 22.6 for men and 21.4 for women, and these values were used to derive the adult anthropometric standards. The anthropometric standards derived using this approach are presented in Table 3.

Table 3 Anthropometric Standards for the 2025 KDRIs

Age	2025 anthropometric standards					
	Height (cm)		Weight (kg)		BMI (kg/m^2)	
0-5 (months)	58.3		5.5		16.2	
6-11	70.3		8.4		17.0	
1-2 (years)	85.8		11.7		15.9	
3-5	105.4		17.6		15.8	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female
6-8 (years)	124.6	123.5	25.6	25.0	16.7	16.4
9-11	141.7	142.1	37.4	36.6	18.7	18.1
12-14	161.2	156.6	52.7	48.7	20.5	20.0
15-18	172.4	160.3	64.5	53.8	21.9	21.0
19-29	174.8	161.5	69.1	55.9	22.6	21.4
30-49	173.4	160.0	68.0	54.8	22.6	21.4
50-64	169.2	156.7	64.7	52.5	22.6	21.4
65-74	166.5	153.0	62.7	50.1	22.6	21.4
75 or older	163.5	146.9	60.4	46.2	22.6	21.4

2-4. Systematic Literature Review

The systematic literature review conducted to revise and update the 2025 KDRI was performed in a structured and rigorous manner in accordance with a standardized protocol developed by the research team. This protocol comprised eight sequential steps: (1) formulation of research questions and development of analytical framework; (2) establishment of literature selection criteria; (3) literature search; (4) screening of identified studies; (5) data extraction; (6) assessment of study quality; (7) synthesis and narrative description of study findings; and (8) evaluation of the level of evidence and derivation of conclusion. Each step was specified in detail, including the tools and standardized forms required to ensure consistency and reproducibility. In addition, researcher-developed evidence summary tables and reference example materials were provided to facilitate the systematic review process.

Separate analytical frameworks were developed for establishingthe EAR and the UL. Each framework consisted of four hierarchical components: (1) nutrient sources (e.g., foods and supplements); (2) exposure indicators (e.g., concentration of nutrients and functions of their metabolites); (3) intermediate biomarkers (e.g., blood pressure, blood lipid concentrations, inflammatory markers); and (4) final health outcomes (e.g., disease prevalence, incidence, or mortality). These frameworks were conceptualized and diagrammed by the research team, and completeness of the analyses was enhanced through the application of investigator-developed checklists specific to the EAR and UL.

Research questions were formulated using the PICO (Patient, Intervention, Comparator, Outcome) approach, on the basis of which key search terms were identified. These terms were used to search both domestic and international databases, with the scope of the search limited to studies conducted in generally healthy populations. Eligible studies were peer-reviewed journal articles published in Korean or English, and study designs were restricted to intervention studies, cohort studies, case-control studies, and cross-sectional studies. During the screening process, the Rayyan program was used for initial title and abstract screening, followed by full-text review to determine the final set of studies to be incorporated into the establishment of the dietary reference intakes.

The risk of bias of the finally selected studies were assessed using internationally validated assessment tools according to study design. In this review, the NUQUEST (NUtrition QUality Evaluation Strengthening Tools, 2022), a too specifically developed to address the unique characteristics of nutrition research, was employed [31]. NUQUEST

was selected to complement the limitations of conventional quality assessment tools and has demonstrated validity and reliability. Previously published systematic reviews were assessed using either AMSTAR 2 (A MeaSurement Tool to Assess Systematic Reviews-2) or ROBIS (Risk of Bias in Systematic Reviews) [32, 33].

The overall strength of scientific evidence was synthesized and evaluated in accordance with the criteria of the USDA Nutrition Evidence Library, and the level of evidence for each health outcome was classified into four categories: Strong, Moderate, Limited, and Grade Not Assignable [34]. To ensure consistent reporting of evidence grading results, the research team developed and applied an additional set of standardized reporting templates.

Accordingly, the standardized protocol developed in this study and the systematic review process conducted on its basis are expected to contribute to the comprehensive and reliable accumulation of scientific evidence for the establishment of the 2025 KDRI.

2-5. Considerations for Special Population Group

(1) Infants

As in the 2020 KDRI, the 2025 KDRI did not establish separate intake recommendations for formula-fed infants. For infants aged 0–5 months, nutrient intake recommendations were expressed as AI derived from data on breast milk intake and nutrient content of human milk. The reference value for breast-milk intake in infants was set at 780 mL/day, consistent with values used in major international guidelines. The Steering Committee determined that, until sufficient domestic data on breast-milk intake among Korean infants are accumulated, it is appropriate to maintain the same reference volume as that used internationally. Accordingly, this value was applied without modification in the 2025 KDRI.

For infants aged 6–11 months, nutrient intake recommendations should account for both breast milk (or formula) and the intake of complementary foods. However, when evidence required to directly establish nutrient intake criteria for this age group was insufficient, values were extrapolated from established for infants aged 0–5-months, taking metabolic body weight into consideration. The calculation formula is presented below. Because infants aged 0-5 months are in a growth phase and the intake values for

this age group are assumed to already incorporate a growth factor, no additional growth factor was applied in this extrapolation formula.

$$AI_{6\text{–}11mo} = AI_{0\text{–}5mo} \times \left(\frac{BodyWeight_{6\text{–}11mo}}{BodyWeight_{0\text{–}5mo}} \right)^{0.75}$$

However, it should be recognized that growth patterns vary even within this age ranges of 0-5 months and 6-11 months. Therefore, the values presented for each age category are intended only to represent the respective age range, and it is desirable that they be applied flexibly according to the infant's actual growth status.

(2) Growth and Development Period (Children and Adolescents)

When evidence and data required to establish nutrient intake recommendations for children and adolescents (1–18 years), values were estimated based on the assumption that nutrient requirements for maintenance are similar between adults and growing children, with adjustments made for metabolic differences related to body weight. Because dietary reference values for adults reflect only requirements for maintenance, factors related to growth must be added when extrapolating these values to children and adolescents.

Growth factors derived from FAO/WHO/UNU were applied after being adapted to match the age group classifications used in the DRI. Accordingly, nutrient intake recommendations for the growth period were extrapolated from adult EAR or AI by jointly accounting for metabolic body weight and growth factors, as described below.

$$EAR \text{ or } AI_{child} = EAR \text{ or } AI_{adult} \times \left(\frac{BodyWeight_{child}}{BodyWeight_{adult}} \right)^{0.75} \times (1 + GrowthFactor)$$

Growth factors are 0.30 for 6–11 months and 1–2 years, 0.15 for 3–14 years, 0.15 for males aged 15–18 years, and 0 for females aged 15–18 years.

For sodium, chloride, and potassium, increased physical activity leads to greater electrolyte losses through sweat; therefore, EER rather than body weight were used in the extrapolation equations. The EER applied in these calculations was the mean of the 2025 EER for adult men and women aged 19-29, 30-49, and 50-64 years.

$$AI_{child} = AI_{adult} \times \left(\frac{EER_{child}}{EER_{adult}} \right)$$

When evidence required to establish ULs for growth period is insufficient, values were derived by extrapolation from the ULs of another age group with the most similar physiological and metabolic characteristics, with adjustment based on body-weight ratios. However, when evidence for UL in age groups comparable to the target age group was also lacking, values were extrapolated from the adult ULs.

$$UL_{child} = UL_{comparable\ age\ group} \times \left(\frac{BodyWeight_{child}}{BodyWeight_{comparable\ group}} \right)$$

or

$$UL_{child} = UL_{adult} \times \left(\frac{BodyWeight_{child}}{BodyWeight_{adult}} \right)$$

(3) Older Adults

When evidence for older adults was limited, nutrient reference values were extrapolated from adult values using metabolic body-weight scaling:

$$EAR \text{ or } AI_{older\ adults} = EAR \text{ or } AI_{adults} \times \left(\frac{BodyWeight_{older\ adults}}{BodyWeight_{adults}} \right)^{0.75}$$

For sodium and chloride, however, extrapolation was instead based on EER, as energy intake and expenditure decline with age:

$$AI_{older\ adults} = AI_{adults} \times \left(\frac{EER_{older\ adults}}{EER_{adults}} \right)$$

In older adults, factors such as reduced chewing capacity, decreased digestion and absorption efficiency, and lower physical activity commonly contribute to reduced food intake, with wide inter-individual variability. Thus, when planning diets for older adults, both chronological age and individual physiological conditions should be carefully considered. Moreover, as many older adults live with chronic conditions, the conventional DRI concept of health may require further reconsideration for this population in future revisions.

(4) Pregnancy and Lactation

For nutrients with sufficient evidence to establish an EAR or RNI, reference values for pregnancy and lactation were determined by adding the incremental nutrient needs of these physiological states to the corresponding non-pregnant or non-lactating values.

For example, the energy requirement for pregnancy includes the energy requirement of maternal tissue growth and fetal development, while that for lactation accounts for the energy needed for milk production, adjusted for the energy mobilized from maternal fat stores.

2-6. Nutrient Intake Status of Koreans

Data on nutrient intake status among Koreans are critically important when AI need to be established based on population intake levels, particularly median intake [35]. Such data are also essential for evaluating the extent to which the established dietary intakes align with actual intakes levels and for assessing the practical applicability of the standards for the development of 2025 KDRI, data from the KNHANESConsidering the potential dietary changes during the COVID-19 pandemic (2020–2022), analyses were conducted separately using datasets that included and excluded the pandemic period (2020-2022). Accordingly, nutrient intakes from foods were evaluated based on three datasets: the most recent 5 years (2018–2022), the most recent 10 years (2013–2022), and the most recent 7 years excluding the COVID-19 period (2013–2019).

To estimate nutrient intakes from foods, a total of 30,421 participants from the 2018–2022 KNHANES who completed both the health examination and nutrition survey were initially considered. Among these, 23,382 individuals were excluded, including pregnant or lactating women (n = 125), breastfed infants (n = 20), individuals with physician-diagnosed diseases (n = 18,801), and those who reported atypical intake compared with their usual diet (n = 8,436). As a result, 24-hour dietary recall data from 8,094 individuals were included in the final analysis. The same exclusion criteria were applied to the analyses of the most recent 10-year dataset (2013–2022) and 7-year dataset excluding the COVID-19 pandemic period (2013–2019).

In the 2020 KDRI, nutrient intake levels were analyzed for a total of 21 nutrients. In the present analysis, five additional nutrients—vitamin D, vitamin E, folate, magnesium, and zinc—whose intake data have been available since the 7th KNHANES (2016–2018), were included. Thus, intake analyses were conducted for a total of 26 nutrients: energy, carbohydrates, dietary fiber, protein, fat, saturated fatty acids, monounsaturated fatty

acids, polyunsaturated fatty acids, omega-3 fatty acids, omega-6 fatty acids, cholesterol, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C, thiamin, riboflavin, niacin, folate, calcium, phosphorus, sodium, potassium, magnesium, iron, and zinc. For individuals aged ≥1 year, mean and median intakes from foods were calculated by sex and age group, along with intake distribution characteristics based on percentile analyses. In addition, the proportions of individuals consuming less than the EAR or exceeding the UL were estimated.

To assess nutrient intakes from dietary supplements, 2018–2021 KNHANES data (n = 25,959) were analyzed, excluding 2022 due to the unavailability of supplement intake data for that year. Participants were categorized as supplement users or non-users based on supplement use, and additional subgroup analyses were conducted based on whether supplements containing the specific nutrient of interest were consumed. A total of eight nutrients—vitamin A, vitamin C, thiamin, riboflavin, niacin, calcium, phosphorus, and iron—were analyzed. For these nutrients, mean and median intakes and intake distribution from foods alone, dietary supplements alone, and foods plus supplements were evaluated. Furthermore, the proportions of individuals consuming less than the EAR or exceeding the UL were calculated separately for each intake source category. These analytical results were used as reference data for establishing dietary reference intakes for energy and nutrients and for evaluating feasibility of the standards by comparison with actual intake levels.

2-7. Major Food Sources

Because nutrients enter the body through food consumption, identifying which foods contain specific nutrients and determining the major dietary sources commonly consumed by Koreans are essential steps for assessing nutrient intake status and for establishing dietary reference intakes that are applicable in real-world settings. Even for the same nutrient, its content and bioavailability may vary depending on the type of food. Thus, a food-based approach is important for the qualitative evaluation of nutrient intake and for generating evidence to support rational dietary reference intake settings [36].

Data from the 2022 KNHANES raw dataset [37] and the National Standard Food Composition Table DB 10.2 [38] were used to systematically estimate the contribution of foods to nutrient intakes and to identify major dietary sources among Koreans. First, the average intake of each food was calculated based on the KNHANES third-level food

codes. These values were then linked with nutrient content per 100 g from the National Standard Food Composition Table to calculate nutrient intakes by individual foods. Based on these estimates, the contribution percentages of each food to total nutrient intake was calculated, and the top 30 major food sources were identified. The resulted rankings were compared with previously reported source food rankings presented in the 2022 Korea Health Statistics [18] to assess validity.

However, previous analysis approaches provided only rankings of food sources along with nutrient content per 100 g, making it difficult to clearly interpret the actual contribution of foods that are consumed in large amounts but have relatively low nutrient density, or conversely, foods that are consumed in small amount but have high nutrient density. To address this limitation, total nutrient intake contributed by all major food sources for each nutrient was first summed, and the proportional contribution of each food to the total nutrient intake was then expressed as a percentage and presented together. This approach allows for a more intuitive understanding of the extent to which nutrients are actually obtained from specific foods.

For the identified major food sources, serving sized proposed in the 2020 KDRI utilization study [39] were applied to estimate the amount of nutrients provided by serving. These values were then compared with the RNI or AI for adults aged 19–29 years, as presented in the 2020 KDRI [12], and visualized in graphs. This approach enables a clear visualization of how much of the recommended or adequate intake is met by consuming a single serving of each food, thereby providing practical reference information to support food choices among the general population.

To overcome the limitations of the previous approaches that identified high-nutrient-density foods based solely on nutrient content per 100 g across all foods, a revised method was adopted in which high-nutrient foods were ranked based on frequently consumed foods within the top 200 by consumption. Under the previous approach, foods that are not frequently consumed in daily diet-such as dried lily roots, Phellinus linteus mushrooms, and flaxseeds—could appear at the top of the rankings simply because of their high nutrient density per 100 g, despite their low habitual intake. To improve relevance, the present analysis identified high-nutrient foods specifically among frequently consumed foods. Moreover, to address the potential exclusion of food groups such as fish, shellfish, and seaweeds, which may have relatively low consumption amounts but contribute significantly to certain nutrients, the analytical scope was expanded to include the top 200 consumed foods rather than limiting the analysis to the

top 100. For nutrients such as vitamin D, for which the range of consumable food sources is relatively limited, high-nutrient foods were identified from all foods rather than restricting the analysis to frequently consumed items.

This major food source analysis was conducted to comprehensively assess nutrient intake from foods among Koreans, providing fundamental data that consider not only the quantitative level of intake but also its qualitative contribution. The findings are intended to inform the establishment of more practical and applicable dietary reference values.

3 Update Summary of 2025 KDRI

The 2025 KDRI provide intake standards for a total of 41 nutrients, including 12 energy and macronutrient components, 13 vitamins, 15 minerals, and the newly established vitamin-like nutrient, choline. In the 2025 KDRI revision, the lower bounds of the AMDR for carbohydrates and protein were modified: the AMDR for carbohydrates was changed from 55-65% to 50-65% of total energy, and that for protein was from 7-20% to 10-20% of total energy. The EARs and/or RNIs were revised for carbohydrate, protein, amino acids, vitamin A, riboflavin, niacin, folate, calcium, phosphorus, magnesium, iron, copper, iodine, and molybdenum. AIs were revised for dietary fiber, linoleic acid, alpha-linolenic acid, EPA+DHA, pantothenic acid, sodium/chloride, potassium, fluoride, and chromium. In addition, ULs were revised for niacin, vitamin B_6, calcium, magnesium, fluoride, and molybdenum, and the CDRR for sodium was also updated.

The 2025 KDRI Committee conducted a systematic review for choline, which was considered to require establishment of DRI in 2020. —After re-evaluating its necessity and the level of scientific evidence, AI and UL values for choline were newly established. Following promulgation by the Ministry of Health and Welfare, the 2025 KDRI will be utilized across various sectors, including central government policies, educational settings, and the food industry. Based on the data from Korea National Health and Nutrition Examination Survey and ongoing monitoring results, the need for further refinement and revision of the standards will be reassessed in the future (Figure 3).



Figure 3 Process for Establishing and Revising the 2025 KDRI

Table 4 Target Nutrients for Establishment and Revision of 2025 KDRI

Nutrients		2025 KDRI					
		EAR	RNI	AI	UL	Reference value considering chronic disease risk reduction	
						AMDR	CDRR
Energy	Energy	○[1]					
Macronutrients	Carbohydrate	○	○			○	
	Sugars						○[3]
	Total fiber			○			
	Protein	○	○			○	
	Amino acids	○	○				
	Lipids			○		○	
	Linoleic acid			○			
	α-Linolenic acid			○			
	EPA+DHA			○[2]			
	Cholesterol						○[3]
	Water			○			
Fat soluble vitamin	Vitamin A	○	○		○		
	Vitamin D			○	○		
	Vitamin E			○	○		
	Vitamin K			○			
Water soluble Vitamin	Vitamin C	○	○		○		
	Thiamin	○	○				
	Riboflavin	○	○				
	Niacin	○	○		○		
	Vitamin B_6	○	○		○		
	Folate	○	○		○		
	Vitamin B_{12}	○	○				
	Pantothenic acid			○			
	Biotin			○			
Vitamin-like nutrient	Choline			○	○		
Major minerals	Calcium	○	○		○		
	Phosphate	○	○		○		
	Sodium			○			○
	Chloride			○			
	Potassium			○			
	Magnesium	○	○		○		
Trace minerals	Iron	○	○		○		
	Zinc	○	○		○		
	Copper	○	○		○		
	Fluoride			○	○		
	Manganese			○	○		
	Iodine	○	○		○		
	Selenium	○	○		○		
	Molybdenum	○	○		○		
	Chromium			○			

[1] EER

[2] The AI was set as a single DHA component for infants 0–5 months and 6–11 months old

[3] Recommended value

The coefficients of variation (CV) for the standard deviations used to calculate the RNIs for nutrients with established RNIs are summarized in Table 5. In addition, the uncertainty factors applied in determining the ULs for nutrients with established ULs are presented in Table 6.

Table 5 Coefficients of Variation (CV) Used for Calculating RNI from EAR

CV (%)	RNI/EAR	Nutrients
10	1.2	niacin, thiamin, riboflavin, vitamin B_6, folate, vitamin B_{12}, calcium, phosphate, magnesium, zinc, selemium
12.5	1.25	protein, amino acid
15	1.3	carbohydrate, vitamin C, copper, molybdenum
20	1.4	vitamin A, Iodine, Iron

Table 6 Uncertainty Factors (UF) Used for Calculating UL

UF	Nutrients
1	calcium (toddlers, children, adolescents, adults, elderly, pregnancy, lactation), phosphate(children 6–8 y, adolescents, adults, older adults 65–74 y, pregnancy, lactation), copper, fluoride, manganese, selenium (infants)
1.2	phosphate(toddlers, children 9–11 y, elderly ≥75 y)
1.5	Vitamin A (women of reproductive age), Vitamin E (adults), Vitamin C (adults, elderly), Niacin (nicotinic acid), Iron (adolescents, adults, pregnancy, lactation), Zinc, Iodine.
2	vitamin D (infants), niacin (nicotinamide), calcium (infants), selemium (adults, elderly), molybdenum, choline
2.5	vitamin D (adults, elderly)
4	vitamin B_6
5	vitamin A (adults, elderly), folate
10	vitamin A (infants)

4 Applications

The Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRI) are designed to promote public health and prevent disease by providing as a scientific basis for assessing the adequacy of dietary intake and for planning diets at both the individual and population levels. In addition, the KDRI provide the foundation for a wide range of national nutrition policies, including the National Dietary Guidelines for Koreans, the Health Plan 2030, and the

establishment of Nutrient Reference Values used in nutrition labeling, as well as for initiatives related to dietary improvement, meal service management, and other nutrition and health-related programs.

The following section outlines the application of the 2025 revised KDRI to dietary assessment and diet planning. Resources including 「Food-based Dietary Patterns」, 「Recommended Meal Plans」, the 「Food Balance Wheel」, and teaching-learning materials based on the 2025 KDRI will be released in a separate publication, Application of the 2025 KDRI.

(1) Dietary Assessment

Dietary assessment evaluates whether a diet's quantity and quality are appropriate, and determines which DRI value is applicable based on the nutrient characteristics and assessment purpose. Because habitual intake is difficult to measure accurately, dietary intake survey data are used to estimate the likelihood of nutrient adequacy when applying the KDRI to individuals or groups.

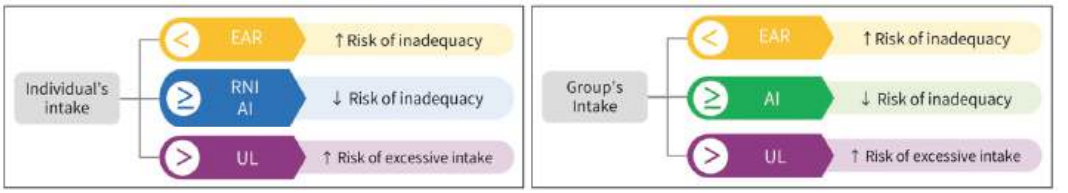


Figure 4 Use of DRIs in Individual and Group Meal Planning [39]

For individual dietary assessment, the EAR, RNI, or AI may be applied; intakes below the EAR indicate a high risk of inadequacy, while intakes at or above the RNI or AI suggest low risk. Reference values are based on healthy individuals, and adjustments may be required for specific medical conditions or physiological needs.

For groups, the proportion of individuals with intakes below the EAR can be estimated to identify nutrients likely to be inadequate and the extent of insufficiency. Reference values are based on healthy individuals, and adjustments may be required for specific medical conditions or physiological needs. It should be emphasized, however, that the RNI is not used to assess dietary adequacy at the group level.

For both individuals and groups, exceeding the UL indicates a high likelihood of adverse effects due to excessive intake. When evaluating intakes against the UL, it is

important to account for nutrient consumption from supplements, including fortified foods, health functional foods. Since the basis for the UL varies by nutrient, the specific criteria applied should always be confirmed. For example, niacin has separate ULs for nicotinic acid and nicotinamide, while the ULs for folic acid and magnesium apply only to intakes from supplements or fortified products.

(2) Dietary Planning

The goal of dietary planning is to ensure that individuals and populations promote and maintain health by providing adequate nutrition. Dietary planning based on the DRIs is applied in various settings, including institutional food services (e.g., schools and workplaces), government food assistance programs, dietary guidelines, and food product development standards (Table 7).

For individual dietary planning, the goal is to achieve intakes close to the RNI or AI levels. Energy requirements are first estimated using the EER equation, and energy should then be distributed according to the Acceptable Macronutrient Distribution Ranges (AMDR) for carbohydrates, protein, and lipid. For micronutrients, nutrient intakes should be planned to meet the RNI or AI without exceeding the UL. Nutrient priorities may be set based on an individual's specific nutritional issues. Since the KDRI is developed for healthy individuals, adjustments may be necessary based on body weight, health status, or other individual characteristics.

For group dietary planning, the objective is to minimize the proportion of individuals whose nutrient intakes fall below the EAR or exceed the UL. Accordingly, dietary plans for healthy populations should be designed so that the group's average energy intake meets the mean EER, while macronutrient energy distribution falls within the AMDR, ensuring a balanced intake of carbohydrates, protein, and fat, and micronutrient intakes meet or exceed the RNI or AI without surpassing the UL.

Before planning, dietary intake data should be analyzed to determine the proportion of individuals with intakes below the EAR, which informs nutrient improvement goals and guides the planning process. Even when meals are designed according to these criteria, actual consumption may vary; therefore, post-implementation evaluation and adjustment of dietary plans are essential to effectively address nutritional issues.

Table 7 Dietary Planning for Individuals and Groups Using KDRI

	Individual Dietary Planning	Group Dietary Planning
Goal	Achieve intake levels close to the RNI or AI	Minimize the proportion of individuals with intakes below the EAR and prevent intake above the UL
Energy	Estimate individual energy needs using the EER equation, adjusting for physical activity level and degree of obesity (e.g., BMI).	Determined using the group's mean EER
Macronutrients	Meet the AMDR, considering individual health conditions.	Ensure the group's overall energy distribution meets the AMDR.
Micronutrients	Plan to meet the RNI or AI without exceeding the UL; prioritize nutrients according to individual nutritional concerns.	Plan to meet the RNI or AI without exceeding the UL.
Notes	Adjust dietary plans as needed to reflect disease status or specific physiological conditions.	Reflect the nutritional characteristics of the group through pre-and post-evaluations.

References

1. Raubenheimer D, Simpson SJ. Nutritional Ecology and Human Health. Annu Rev Nutr 2016;36:603-26.
2. Mozaffarian D, Rosenberg I, Uauy R. History of modern nutrition science-implications for current research, dietary guidelines, and food policy. BMJ 2018;361.
3. National Research Council(NRC). Recommended Dietary Allowances: 10th Edition. Washington, DC: National Academy Press; 1989.
4. Institute of Medicine. The Development of DRIs 1994-2004: Lessons Learned and New Challenges: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2008.
5. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Korea Health Statistics 2013. Ministry of Health and Welfare; 2014.
6. Jung KW, Won YJ, Kong HJ, Oh CM, Seo HG, Lee JS. Cancer statistics in Korea: incidence, mortality, survival and prevalence in 2010. Cancer Res Treat 2013; 45(1):1.
7. Hong S, Won YJ, Park YR, Jung KW, Kong HJ, Lee ES, The Community of Population-Based Regional Cancer Registries. Cancer Statistics in Korea: Incidence, Mortality, Survival, and Prevalence in 2017. Cancer Res Treat 2020; 52(2):335–50.
8. Shin S, Kim S, Joung H. Evidence-based approaches for establishing the 2015 Dietary Reference Intakes for Koreans. Nutr Res Pract 2018;12(6):459-68.
9. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press; 2006.
10. Hu T, Mills KT, Yao L, Demanelis K, Eloustaz M, Yancy Jr WS, Kelly TN, He J, Bazzano LA. Effects of low-carbohydrate diets versus low-fat diets on metabolic risk factors: a meta analysis of randomized controlled clinical trials. Am J Epidemiol 2012;176(suppl_7):S44-S54.
11. Numao S, Kawano H, Endo N, Yamada Y, Konishi M, Takahashi M, Sakamoto S. Short term low carbohydrate/high-fat diet intake increases postprandial plasma glucose and glucagon like peptide-1 levels during an oral glucose tolerance test in

healthy men. Eur J Clin Nutr 2012;66(8):926-31.

12. Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020. Seoul: Korean Nutrition Society; 2020.

13. Statistics Korea. Population statistics based on resident registration [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2023 [cited 2024 August 10]. Available from: https://kosis.kr/search/search.do?query=%EC%A3%BC%EB%AF%BC%EB%93%B1%EB%A1%9D%EC%9D%B8%EA%B5%AC

14. Statistics Korea. Population and Housing Census [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2023 [cited 2024 August 10]. Available from: https://kosis.kr/common/meta_onedepth.jsp?vwcd=MT_ZTITLE&listid=A_4

15. Statistics Korea. e-Nara Indicators: population structure by age and sex [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2023 [cited 2024 August 10]. Available from: https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1010

16. Statistics Korea. 2024 Statistics on the Aged. Daejeon: Statistics Korea; 2024. p.22.

17. Ministry of Education; Korean Educational Development Institute. Brief Statistics on Korean Education: 2024. Jincheon: Korean Educational Development Institute; 2024. p.63.

18. Korea Disease Control and Prevention Agency. Major food sources of nutrient intake: from 2022 Korea National Health Statistics. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023.

19. Korea Disease Control and Prevention Agency. Korea Community Health at a Glance 2024: Korea Community Health Survey (KCHS). Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024. p.36.

20. Ministry of Education; Korea Disease Control and Prevention Agency. Statistics of the 19th (2023) Korea Youth Risk Behavior Survey. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2023. p.11.

21. Ministry of Health and Welfare; Korea Institute for Health and Social Affairs. 2023 National Survey of Older Koreans. Sejong: Korea Institute for Health and Social Affairs; 2023. p.48.

22. Chinese Nutrition Society. Dietary Reference Intakes for China. Beijing: People's Medical Publishing House; 2023

23. National Health and Medical Research Council(NHMRC). Nutrition Reference Values for Australia and New Zealand. Canberra BC: NHMRC; 2017

24. Ministry of Health, Labour and Welfare. Dietary Reference Intakes for Japanese 2020. Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2020.

25. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC: The National Academies Press; 2011.

26. Scientific Advisory Committee on Nutrition. Dietary Reference Values for Energy. London: Public Health England; 2016.

27. Ministry of Health and Welfare. Dietary Reference Intakes (8th Edition). Taipei: Ministry of Health and Welfare; 2020.

28. United Nations. Leaving no one behind in an ageing world. World Social Report 2023; 2023.

29. World Health Organization. Defining Populations for Dietary Reference Intake Recommendations: A Letter Report(2022). Geneva: World Health Organization; 2022

30. Korea Centers for Disease Control and Prevention; The Korean Pediatric Society. 2017 Korean National Growth Charts for children and adolescents. Cheongju: Korea Centers for Disease Control and Prevention; 2017.

31. Kelly SE, Greene-Finestone LS, Yetley EA, Benkhedda K, Brooks SPJ, Wells GA, MacFarlane AJ. NUQUEST-NUtrition QUality Evaluation Strengthening Tools: development of tools for the evaluation of risk of bias in nutrition studies. Am J Clin Nutr 2022;115:256-71.

32. Whiting P, Savović J, Higgins JPT, Caldwell DM, Reeves BC, Shea B, Davies P, Kleijnen J, Churchill R; ROBIS group. ROBIS: a new tool to assess risk of bias in systematic reviews was developed. J Clin Epidemiol 2016;69:225-34.

33. Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, Moher D, Tugwell P, Welch V, Kristjansson E, Henry DA. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. BMJ 2017;358:j4008.

34. USDA Nutrition Evidence Systematic Review Branch. USDA Nutrition Evidence Systematic Review methodology manual [Internet]. Alexandria (VA): U.S.

Department of Agriculture, Food and Nutrition Service, Center for Nutrition Policy and Promotion; 2023. Available from: https://nesr.usda.gov/methodology-overview

35. Institute of Medicine. Dietyary Reference Intakes Research Synthesis: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2006.

36. Tapsell LC, Neale EP, Satija A, Hu FB. Foods, nutrients, and dietary patterns: interconnections and implications for dietary guidelines. The American Journal of Clinical Nutrition. 2016;103(3):867–874.

37. Korea Disease Control and Prevention Agency. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2022. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024.

38. Rural Development Administration, National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table 10.2. [Internet]. Wanju: Rural Development Administration; 2024 [cited 2025 Aug 12]. Available from: http://koreanfood.rda.go.kr.

39. Korean Nutrition Society. Study on the application of dietary reference intakes for Koreans 2020. Seoul: Korean Nutrition Society; 2021.

2 Summary of 2025 Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRI)

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Acceptable Macronutrient Distribution Ranges

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Acceptable Macronutrient Distribution Ranges (percent of energy)				
		Carbohydrate	Protein	Lipids[1)]		
				Fat	Saturated fatty acid	Trans fatty acid
Infants	0–5 (mo)	–	–	–	–	–
	6–11	–	–	–	–	–
Children	1–2 (y)	50–65	10–20	20–35	–	–
	3–5	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
Males	6–8 (y)	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	9–11	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	12–14	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	15–18	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	19–29	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	30–49	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	50–64	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	65–74	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	≥75	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
Females	6–8 (y)	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	9–11	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	12–14	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	15–18	50–65	10–20	15–30	Less than 8	Less than 1
	19–29	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	30–49	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	50–64	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	65–74	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
	≥75	50–65	10–20	15–30	Less than 7	Less than 1
Pregnancy		50–65	10–20	15–30		
Lactation		50–65	10–20	15–30		

[1)] Cholesterol: Less than 300 mg/d is recommended for adults aged 19 years and older

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Sugars

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

Total sugar intake should not exceed 20% of total energy intake, and in particular, added sugars incorporated during food preparation and processing should be restricted to less than 10% of total energy intake. Added sugars include sugar, high-fructose corn syrup, starch syrup, molasses, honey, syrups, and concentrated fruit juice. In particular, consumption of sugar-sweetened beverages, which are major sources of added sugars, should be minimized.

- **EER:** estimated energy requirements
- **AI:** adequate intake
- **RNI:** recommended nutrient intake
- **EAR:** estimated average requirement
- **UL:** tolerable upper intake level

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Energy and Macronutrients

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Energy (kcal/d)				Carbohydrate (g/d)				Total fiber (g/d)			
		EER	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5 (mo)	500						55					
	6-11	600						85					
Children	1-2 (y)	900				100	130					10	
	3-5	1,400				100	130					15	
Males	6-8 (y)	1,700				100	130					20	
	9-11	2,000				100	130					20	
	12-14	2,500				100	130					25	
	15-18	2,700				100	130					25	
	19-29	2,600				100	130					30	
	30-49	2,500				100	130					30	
	50-64	2,200				100	130					30	
	65-74	2,000				100	130					30	
	≥75	1,900				100	130					30	
Females	6-8 (y)	1,500				100	130					15	
	9-11	1,800				100	130					20	
	12-14	2,000				100	130					20	
	15-18	2,000				100	130					20	
	19-29	2,000				100	130					20	
	30-49	1,900				100	130					20	
	50-64	1,700				100	130					25	
	65-74	1,600				100	130					25	
	≥75	1,500				100	130					25	
Pregnancy[1]		+0 +340 +450				+35	+45					+5	
Lactation		+340				+55	+70					+5	

	Age	Fat (g/d)				Linoleic acid (g/d)				α-Linolenic acid (g/d)				EPA+DHA (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5 (mo)			25				4				0.4				100[2]	
	6-11			25				6				0.6				150[2]	
Children	1-2 (y)							6				0.6				150	
	3-5							6				0.6				200	
Males	6-8 (y)							7				0.8				200	
	9-11							9				1.0				200	
	12-14							11				1.2				200	
	15-18							11				1.3				200	
	19-29							11				1.2				250	
	30-49							10				1.2				250	
	50-64							8				1.0				250	
	65-74							6				0.8				250	
	≥75							4				0.6				250	
Females	6-8 (y)							6				0.7				200	
	9-11							7				0.8				200	
	12-14							8				0.9				200	
	15-18							8				0.8				200	
	19-29							8				0.9				250	
	30-49							7				0.9				250	
	50-64							6				0.8				250	
	65-74							4				0.5				250	
	≥75							2				0.4				250	
Pregnancy[1]								+0				+0				300 (200)[2]	
Lactation[1]								+0				+0				300 (200)[2]	

[1] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, energy is by trimester (1st-3rd). For EPA+DHA (DHA), it is not an additional amount but a total amount.
[2] DHA

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Protein (g/d)				Methionine+Cystein (g/d)				Leucine (g/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			10				0.4				1.1	
	6–11	12	15			0.3	0.4			0.6	0.8		
Children	1–2 (y)	15	20			0.3	0.4			0.6	0.8		
	3–5	20	25			0.3	0.4			0.7	0.8		
Males	6–8 (y)	30	35			0.5	0.6			1.1	1.3		
	9–11	40	50			0.7	0.8			1.5	1.9		
	12–14	50	60			0.9	1.2			2.1	2.6		
	15–18	55	65			1.1	1.4			2.4	3.0		
	19–29	50	65			1.1	1.4			2.4	3.1		
	30–49	50	65			1.1	1.3			2.4	3.1		
	50–64	50	60			1.1	1.3			2.3	2.8		
	65–74	50	60			1.0	1.3			2.2	2.8		
	≥75	50	60			0.9	1.1			2.1	2.7		
Females	6–8 (y)	30	35			0.4	0.6			1.0	1.3		
	9–11	40	45			0.7	0.8			1.5	1.8		
	12–14	45	55			0.8	1.0			1.8	2.3		
	15–18	45	55			0.8	1.1			1.9	2.4		
	19–29	45	55			0.8	1.0			2.0	2.5		
	30–49	40	50			0.8	1.0			1.9	2.4		
	50–64	40	50			0.8	1.0			1.9	2.3		
	65–74	40	50			0.7	0.9			1.8	2.2		
	≥75	40	50			0.7	0.9			1.7	2.1		
Pregnancy[1)]		+8 +25	+10 +30			1.1	1.4			2.5	3.1		
Lactation[1)]		+20	+25			1.1	1.5			3.0	3.7		

	Age	Isoleucine (g/d)				Valine (g/d)				Lysine (g/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			0.6				0.6				0.8	
	6–11	0.3	0.4			0.3	0.5			0.6	0.8		
Children	1–2 (y)	0.3	0.4			0.3	0.5			0.6	0.8		
	3–5	0.3	0.4			0.4	0.5			0.7	0.8		
Males	6–8 (y)	0.5	0.6			0.6	0.8			1.1	1.4		
	9–11	0.7	0.8			0.9	1.1			1.6	1.9		
	12–14	0.9	1.2			1.2	1.5			2.1	2.6		
	15–18	1.1	1.4			1.4	1.7			2.5	3.1		
	19–29	1.1	1.4			1.4	1.7			2.5	3.1		
	30–49	1.1	1.4			1.4	1.7			2.4	3.1		
	50–64	1.1	1.3			1.3	1.6			2.3	2.9		
	65–74	1.0	1.3			1.3	1.6			2.2	2.9		
	≥75	0.9	1.1			1.1	1.5			2.2	2.7		
Females	6–8 (y)	0.4	0.6			0.6	0.7			1.0	1.3		
	9–11	0.7	0.8			0.8	1.0			1.5	1.9		
	12–14	0.8	1.0			1.0	1.3			1.9	2.4		
	15–18	0.8	1.1			1.1	1.3			2.0	2.5		
	19–29	0.8	1.1			1.1	1.3			2.1	2.6		
	30–49	0.8	1.0			1.0	1.3			2.0	2.5		
	50–64	0.8	1.0			1.0	1.3			1.9	2.4		
	65–74	0.7	0.9			0.9	1.3			1.8	2.3		
	≥75	0.7	0.9			0.9	1.1			1.7	2.1		
Pregnancy[1)]		1.1	1.4			1.4	1.7			2.3	2.9		
Lactation[1)]		1.3	1.7			1.6	1.9			2.7	3.4		

[1)] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, protein is by trimester (2nd–3rd), and amount of amino acids is a total intake (not an additional amount).

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Phenylalanine+Tyrosine (g/d)				Threonine (g/d)				Tryptophan (g/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			0.9				0.5				0.2	
	6–11	0.5	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
Children	1–2 (y)	0.6	0.8			0.3	0.4			0.1	0.1		
	3–5	0.8	0.9			0.3	0.4			0.1	0.1		
Males	6–8 (y)	1.2	1.5			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9–11	1.7	2.2			0.7	0.9			0.2	0.2		
	12–14	2.4	3.0			1.0	1.2			0.3	0.3		
	15–18	2.8	3.5			1.2	1.5			0.3	0.4		
	19–29	2.8	3.6			1.1	1.5			0.3	0.3		
	30–49	2.7	3.5			1.1	1.5			0.3	0.3		
	50–64	2.7	3.4			1.1	1.4			0.3	0.3		
	65–74	2.5	3.3			1.1	1.3			0.2	0.3		
	≥75	2.5	3.1			1.0	1.3			0.2	0.3		
Females	6–8 (y)	1.1	1.4			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9–11	1.7	2.1			0.7	0.9			0.2	0.2		
	12–14	2.1	2.7			0.9	1.1			0.2	0.3		
	15–18	2.2	2.8			0.9	1.1			0.2	0.3		
	19–29	2.3	2.9			0.9	1.1			0.2	0.3		
	30–49	2.3	2.8			0.9	1.1			0.2	0.3		
	50–64	2.2	2.7			0.8	1.1			0.2	0.3		
	65–74	2.1	2.6			0.8	1.0			0.2	0.2		
	≥75	2.0	2.4			0.7	0.9			0.2	0.2		
Pregnancy[1]		3.0	3.8			1.2	1.5			0.3	0.4		
Lactation[1]		3.7	4.7			1.3	1.7			0.4	0.5		

	Age	Histidine (g/d)				Water (mL/d)		
		EAR	RNI	AI	UL	AI		UL
						Fluids[2]	Total water[3]	
Infants	0–5 (mo)			0.3		700	700	
	6–11	0.2	0.3			500	800	
Children	1–2 (y)	0.2	0.3			700	1,000	
	3–5	0.2	0.3			1,100	1,500	
Males	6–8 (y)	0.4	0.4			800	1,700	
	9–11	0.5	0.6			900	2,000	
	12–14	0.7	0.8			1,100	2,400	
	15–18	0.8	1.0			1,200	2,600	
	19–29	0.8	1.0			1,200	2,600	
	30–49	0.7	1.0			1,200	2,500	
	50–64	0.7	1.0			1,000	2,200	
	65–74	0.7	0.9			1,000	2,100	
	≥75	0.7	0.8			1,100	2,100	
Females	6–8 (y)	0.3	0.4			800	1,600	
	9–11	0.5	0.6			900	1,900	
	12–14	0.6	0.8			900	2,000	
	15–18	0.6	0.8			900	2,000	
	19–29	0.6	0.8			1,000	2,100	
	30–49	0.6	0.8			1,000	2,000	
	50–64	0.6	0.7			1,000	1,900	
	65–74	0.5	0.7			900	1,800	
	≥75	0.5	0.7			1,000	1,800	
Pregnancy[1]		0.8	1.0				+200	
Lactation[1]		0.9	1.1			+500	+700	

[1] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, amount of amino acids is a total intake (not an additional amount).
[2] AI for total fluids, including water, beverages, and milk.
[3] AI for total water, including moisture from foods and fluids from beverages.

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Fat-soluble Vitamins

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Vitamin A (μg RAE/d)[2]				Vitamin D (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			350	600			5	25
	6–11			450	600			5	25
Children	1–2 (y)	190	250		600			5	30
	3–5	230	300		750			5	35
Males	6–8 (y)	310	450		1,100			5	40
	9–11	410	600		1,600			5	60
	12–14	540	750		2,300			10	100
	15–18	620	850		2,800			10	100
	19–29	570	800		3,000			10	100
	30–49	560	800		3,000			10	100
	50–64	530	750		3,000			10	100
	65–74	520	700		3,000			15	100
	≥75	500	700		3,000			15	100
Females	6–8 (y)	290	400		1,100			5	40
	9–11	390	550		1,600			5	60
	12–14	480	650		2,300			10	100
	15–18	450	650		2,800			10	100
	19–29	460	650		3,000			10	100
	30–49	450	650		3,000			10	100
	50–64	430	600		3,000			10	100
	65–74	410	600		3,000			15	100
	≥75	410	600		3,000			15	100
Pregnancy[1]		+50	+70		3,000			+0	100
Lactation[1]		+350	+490		3,000			+0	100

	Age	Vitamin E (mg α-TE/d)[3]				Vitamin K (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			3				4	
	6–11			4				6	
Children	1–2 (y)			5	100			25	
	3–5			6	150			30	
Males	6–8 (y)			7	200			40	
	9–11			9	300			55	
	12–14			11	400			70	
	15–18			12	500			80	
	19–29			12	540			75	
	30–49			12	540			75	
	50–64			12	540			75	
	65–74			12	540			75	
	≥75			12	540			75	
Females	6–8 (y)			7	200			40	
	9–11			9	300			55	
	12–14			11	400			65	
	15–18			12	500			65	
	19–29			12	540			65	
	30–49			12	540			65	
	50–64			12	540			65	
	65–74			12	540			65	
	≥75			12	540			65	
Pregnancy[1]				+0	540			+0	
Lactation[1]				+3	540			+0	

[1] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, the UL is provided as a total intake (not an additional amount).
[2] 1 μg RAE=1 μg of all-*trans*-retinol=2 μg of supplemented all-*trans* β-carotene=12 μg of dietary all-trans β-carotene=24 μg of other dietary provitamin A carotenoids
[3] α-TE: calculation based on relative biological activities of vitamin E homologues (KDRI, 2015), α-TE = (α-tocopherol) + 0.5 (β-tocopherol) + 0.1(γ-tocopherol) + 0.01(δ-tocopherol) + 0.3(α-tocotrienol)

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Water-soluble Vitamins

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Vitamin C (mg/d)				Thiamin (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			40				0.2	
	6–11			55				0.3	
Children	1–2 (y)	30	40		340	0.4	0.4		
	3–5	35	45		510	0.4	0.5		
Males	6–8 (y)	40	50		750	0.5	0.7		
	9–11	55	70		1,100	0.7	0.9		
	12–14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15–18	80	100		1,600	1.1	1.3		
	19–29	75	100		2,000	1.0	1.2		
	30–49	75	100		2,000	1.0	1.2		
	50–64	75	100		2,000	1.0	1.2		
	65–74	75	100		2,000	0.9	1.1		
	≥75	75	100		2,000	0.9	1.1		
Females	6–8 (y)	40	50		750	0.6	0.7		
	9–11	55	70		1,100	0.8	0.9		
	12–14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15–18	80	100		1,600	0.9	1.1		
	19–29	75	100		2,000	0.9	1.1		
	30–49	75	100		2,000	0.9	1.1		
	50–64	75	100		2,000	0.9	1.1		
	65–74	75	100		2,000	0.8	1.0		
	≥75	75	100		2,000	0.7	0.8		
Pregnancy[1]		+10	+10		2,000	+0.4	+0.4		
Lactation[1]		+35	+40		2,000	+0.3	+0.4		

	Age	Riboflavin (mg/d)				Niacin (mg NE/d)[2]			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
									nicotinic acid /nicotinamide (mg/d)
Infants	0–5 (mo)			0.3				2	
	6–11			0.4				3	
Children	1–2 (y)	0.4	0.5			4	5		10/150
	3–5	0.5	0.6			5	6		10/200
Males	6–8 (y)	0.7	0.9			7	8		15/300
	9–11	0.9	1.1			9	11		20/450
	12–14	1.2	1.5			11	14		25/600
	15–18	1.4	1.7			13	16		30/650
	19–29	1.3	1.5			12	14		35/850
	30–49	1.3	1.5			12	14		35/850
	50–64	1.3	1.5			12	14		35/850
	65–74	1.2	1.4			11	13		35/850
	≥75	1.1	1.4			10	12		35/850
Females	6–8 (y)	0.6	0.8			7	8		15/300
	9–11	0.8	1.0			9	11		20/450
	12–14	1.0	1.2			11	14		25/600
	15–18	1.0	1.2			11	13		30/650
	19–29	1.0	1.2			11	13		35/850
	30–49	1.0	1.2			11	13		35/850
	50–64	1.0	1.2			11	13		35/850
	65–74	0.9	1.1			10	12		35/850
	≥75	0.8	1.0			9	11		35/850
Pregnancy[1]		+0.3	+0.4			+3	+4		35/850
Lactation[1]		+0.4	+0.5			+2	+3		35/850

[1] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, the UL is provided as a total intake (not an additional amount).
[2] 1 mg NE (niacin equivalent) = 1 mg of niacin = 60 mg of tryptophan

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Vitamin B_6 (mg/d)				Folate (μg DFE/d)[2]			Folate (μg/d)[3]
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL[3]
Infants	0–5 (mo)			0.1				65	
	6–11			0.3				90	
Children	1–2 (y)	0.5	0.6		10	120	150		300
	3–5	0.6	0.7		15	150	180		400
Males	6–8 (y)	0.7	0.9		20	180	220		500
	9–11	0.9	1.1		30	250	300		600
	12–14	1.3	1.5		40	300	360		800
	15–18	1.3	1.5		45	330	400		900
	19–29	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	30–49	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	50–64	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	65–74	1.3	1.5		50	320	400		1,000
	≥75	1.3	1.5		50	320	400		1,000
Females	6–8 (y)	0.7	0.9		20	180	220		500
	9–11	0.9	1.1		30	250	300		600
	12–14	1.2	1.4		40	300	360		800
	15–18	1.2	1.4		45	330	400		900
	19–29	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	30–49	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	50–64	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	65–74	1.2	1.4		50	320	400		1,000
	≥75	1.2	1.4		50	320	400		1,000
Pregnancy[1]		+0.7	+0.8		50	+200	+220		1,000
Lactation[1]		+0.7	+0.8		50	+130	+150		1,000

	Age	Vitamin B_{12} (μg/d)				Pantothenic acid (mg/d)				Biotin (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			0.3				1.7				5	
	6–11			0.5				2.0				7	
Children	1–2 (y)	0.8	0.9					2.0				9	
	3–5	0.9	1.1					2.5				12	
Males	6–8 (y)	1.1	1.3					3.0				15	
	9–11	1.5	1.7					4.0				20	
	12–14	1.9	2.3					5.0				25	
	15–18	2.0	2.4					5.0				30	
	19–29	2.0	2.4					5.0				30	
	30–49	2.0	2.4					5.0				30	
	50–64	2.0	2.4					5.0				30	
	65–74	2.0	2.4					5.0				30	
	≥75	2.0	2.4					5.0				30	
Females	6–8 (y)	1.1	1.3					3.0				15	
	9–11	1.5	1.7					4.0				20	
	12–14	1.9	2.3					5.0				25	
	15–18	2.0	2.4					5.0				30	
	19–29	2.0	2.4					5.0				30	
	30–49	2.0	2.4					5.0.				30	
	50–64	2.0	2.4					5.0				30	
	65–74	2.0	2.4					5.0				30	
	≥75	2.0	2.4					5.0				30	
Pregnancy[1]		+0.2	+0.2					+1.0				+0	
Lactation[1]		+0.3	+0.4					+2.0				+5	

[1] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, the UL is provided as a total intake (not an additional amount).
[2] The EAR, RNI, and AI for folate are dietary folate equivalents (μg DFE), which reflect differences in absorption rates of folate from foods, fortified foods, and supplements. 1.0 μg DFE = 1 μg food folate = 0.6 μg of folic acid from fortified foods or supplements consumed with food = 0.5 μg of folic acid from supplements taken on an empty stomach.
[3] The UL for folate applies to amount of folic acid (μg/d) from fortified foods and supplements. For women of reproductive age, a daily intake of 400 μg of folic acid from supplements is recommended.

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Vitamin-like Nutrient

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Choline (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5 (mo)			110	
	6-11			150	
Children	1-2 (y)			160	700
	3-5			190	1,000
Males	6-8 (y)			260	1,000
	9-11			350	1,500
	12-14			450	2,000
	15-18			480	2,500
	19-29			480	3,000
	30-49			480	3,000
	50-64			480	3,000
	65-74			480	3,000
	≥75			480	3,000
Females	6-8 (y)			250	1,000
	9-11			330	1,500
	12-14			390	2,000
	15-18			390	2,000
	19-29			390	2,500
	30-49			390	2,500
	50-64			390	2,500
	65-74			390	2,500
	≥75			390	2,500
Pregnancy[1)]				+80	2,500
Lactation[1)]				+110	2,500

[1)] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, the UL is provided as a total intake (not an additional amount).

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Major Minerals

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Calcium (mg/d)				Phosphorus (mg/d)				Sodium (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	CDRR
Infants	0–5 (mo)			200	1,000			100				110	
	6–11			300	1,000			300				370	
Children	1–2 (y)	400	450		1,500	380	450		3,000			630	1,000
	3–5	450	550		2,500	480	600		3,000			1,000	1,500
Males	6–8 (y)	600	700		3,000	500	600		3,000			1,100	1,700
	9–11	700	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,300	2,000
	12–14	800	950		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	15–18	700	800		3,000	900	1,100		3,500			1,500	2,300
	19–29	650	800		3,000	540	650		3,500			1,500	2,300
	30–49	650	800		2,500	540	650		3,500			1,500	2,300
	50–64	650	800		2,500	540	650		3,500			1,500	2,300
	65–74	650	800		2,500	540	650		3,500			1,300	1,900
	≥75	650	800		2,500	540	650		3,000			1,200	1,800
Females	6–8 (y)	600	700		2,500	500	600		3,000			1,100	1,700
	9–11	700	800		2,500	1,000	1,200		3,500			1,300	2,000
	12–14	700	850		2,500	950	1,100		3,500			1,500	2,300
	15–18	550	700		2,500	850	1,000		3,500			1,500	2,300
	19–29	500	650		2,500	540	650		3,500			1,500	2,300
	30–49	500	650		2,000	540	650		3,500			1,500	2,300
	50–64	650	750		2,000	540	650		3,500			1,500	2,300
	65–74	600	750		2,000	540	650		3,500			1,300	1,900
	≥75	600	750		2,000	540	650		3,000			1,200	1,800
Pregnancy[1]		+0	+0		±0[2]	+0	+0		3,000			+0	2,300
Lactation[1]		+0	+0		±0[2]	+0	+0		3,500			+0	2,300

	Age	Chloride (mg/d)				Potassium (mg/d)				Magnesium (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL (non-food source)
Infants	0–5 (mo)			170				400				25	
	6–11			560				700				55	
Children	1–2 (y)			1,000				1,500		60	70		60
	3–5			1,500				2,300		90	110		90
Males	6–8 (y)			1,700				2,600		130	150		130
	9–11			2,000				3,100		190	220		190
	12–14			2,300				3,500		260	320		270
	15–18			2,300				3,500		340	410		330
	19–29			2,300				3,500		300	360		350
	30–49			2,300				3,500		310	380		350
	50–64			2,300				3,500		310	380		350
	65–74			1,900				3,500		310	380		350
	≥75			1,800				3,500		310	380		350
Females	6–8 (y)			1,700				2,600		130	150		130
	9–11			2,000				3,100		180	220		190
	12–14			2,300				3,500		240	290		270
	15–18			2,300				3,500		290	340		330
	19–29			2,300				3,500		240	280		350
	30–49			2,300				3,500		240	280		350
	50–64			2,300				3,500		240	280		350
	65–74			1,900				3,500		240	280		350
	≥75			1,800				3,500		240	280		350
Pregnancy[1]				+0				+0		+30	+40		350
Lactation[1]				+0				+400		+0	+0		350

[1] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, UL/CDRR values are provided as total intakes (not additional amounts).
[2] Same as the age-specific female standards

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans - Trace Minerals

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Iron (mg/d)				Zinc (mg/d)				Copper (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5 (mo)			0.3	40			2				240	
	6-11	4	6		40	2	3					330	
Children	1-2 (y)	4	6		40	2	3		6	220	290		1,700
	3-5	4	6		40	3	4		9	270	350		2,600
Males	6-8 (y)	5	7		40	4	5		13	360	460		3,700
	9-11	6	8		40	7	8		19	470	600		5,500
	12-14	8	11		40	7	8		27	600	800		7,500
	15-18	8	11		45	8	10		33	700	900		9,500
	19-29	6	8		45	9	10		35	650	850		10,000
	30-49	6	8		45	8	10		35	650	850		10,000
	50-64	6	8		45	8	10		35	650	850		10,000
	65-74	6	8		45	8	9		35	600	800		10,000
	≥75	5	7		45	7	9		35	600	800		10,000
Females	6-8 (y)	5	7		40	4	5		13	310	410		3,700
	9-11	6	8		40	7	8		19	420	550		5,500
	12-14	8	13		40	7	8		27	500	650		7,500
	15-18	7	12		45	7	9		33	550	750		9,500
	19-29	7	12		45	7	8		35	500	650		10,000
	30-49	7	12		45	7	8		35	500	650		10,000
	50-64	5	7		45	6	8		35	500	650		10,000
	65-74	4	6		45	6	7		35	460	600		10,000
	≥75	4	6		45	6	7		35	460	600		10,000
Pregnancy[1]		+8	+9		45	+2.0	+2.5		35	+100	+130		10,000
Lactation[1]		+0	+0		45	+4.0	+5.0		35	+370	+480		10,000

	Age	Fluoride (mg/d)				Manganese (mg/d)				Iodine (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5 (mo)			0.01	0.3			0.01				130	250
	6-11			0.4	0.5			0.8				180	250
Children	1-2 (y)			0.6	0.7			1.5	2.0	50	70		300
	3-5			0.9	1.1			2.0	3.0	65	90		300
Males	6-8 (y)			1.3	1.5			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.9	10.0			3.0	6.0	80	110		500
	12-14			2.6	10.0			4.0	8.0	100	140		1,900
	15-18			3.2	10.0			4.0	10.0	100	140		2,200
	19-29			3.5	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	30-49			3.4	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	50-64			3.2	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	65-74			3.1	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
	≥75			3.0	10.0			4.0	11.0	100	150		2,400
Females	6-8 (y)			1.3	1.5			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.8	10.0			3.0	6.0	80	110		500
	12-14			2.4	10.0			3.5	8.0	100	140		1,900
	15-18			2.7	10.0			3.5	10.0	100	140		2,200
	19-29			2.8	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	30-49			2.7	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	50-64			2.6	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	65-74			2.5	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
	≥75			2.3	10.0			3.5	11.0	100	150		2,400
Pregnancy[1]				+0	10.0			+0	11.0	+60	+90		–[2]
Lactation[1]				+0	10.0			+0	11.0	+130	+190		–[2]

[1] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, the UL is provided as a total intake (not an additional amount).
[2] Not established due to insufficient evidence.

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2025

	Age	Selenium (μg/d)				Molybdenum (μg/d)				Chromium (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0–5 (mo)			9	40							0.2	
	6–11			12	65							4.0	
Children	1–2 (y)	19	23		70	8	10		100			9	
	3–5	22	25		100	10	13		150			11	
Males	6–8 (y)	30	35		150	15	20		250			15	
	9–11	40	45		200	20	25		350			20	
	12–14	50	60		300	25	30		500			30	
	15–18	55	65		300	30	40		600			35	
	19–29	50	60		400	25	30		650			30	
	30–49	50	60		400	25	30		600			30	
	50–64	50	60		400	25	30		600			30	
	65–74	50	60		400	25	30		600			25	
	≥75	50	60		400	20	25		550			25	
Females	6–8 (y)	30	35		150	15	20		250			15	
	9–11	40	45		200	15	20		350			20	
	12–14	50	60		300	20	25		450			20	
	15–18	55	65		300	20	25		500			20	
	19–29	50	60		400	20	25		500			20	
	30–49	50	60		400	20	25		500			20	
	50–64	50	60		400	20	25		500			20	
	65–74	50	60		400	20	25		500			20	
	≥75	50	60		400	15	20		450			20	
Pregnancy[1)]		+3	+4		400	+0	+0		500			+5	
Lactation[1)]		+9	+10		400	+3	+5		500			+20	

[1)] Additional amounts for pregnancy and lactation; however, the UL is provided as a total intake (not an additional amount).

3 2020 한국인 영양소 섭취기준 요약표*

(1차-4차 정오표 내용 적용)

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 에너지적정비율

보건복지부, 2020

성별	연령	에너지적정비율 (%)				
		탄수화물	단백질	지질[1]		
				지방	포화지방산	트랜스지방산
영아	0-5(개월)	-	-	-	-	-
	6-11	-	-	-	-	-
유아	1-2(세)	55-65	7-20	20-35	-	-
	3-5	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
남자	6-8(세)	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	9-11	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	12-14	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	15-18	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	19-29	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	30-49	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	50-64	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	65-74	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	75 이상	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
여자	6-8(세)	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	9-11	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	12-14	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	15-18	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	19-29	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	30-49	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	50-64	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	65-74	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	75 이상	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
임신부		55-65	7-20	15-30		
수유부		55-65	7-20	15-30		

[1] 콜레스테롤: 19세 이상 300mg/일 미만 권고

2020 한국인 영양소 섭취기준 – 당류

보건복지부, 2020

총당류 섭취량을 총 에너지섭취량의 10-20%로 제한하고, 특히 식품의 조리 및 가공 시 첨가되는 첨가당은 총 에너지섭취량의 10% 이내로 섭취하도록 한다. 첨가당의 주요 급원으로는 설탕, 액상과당, 물엿, 당밀, 꿀, 시럽, 농축과일주스 등이 있다.

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 에너지와 다량영양소

보건복지부, 2020

성별	연령	에너지 (kcal/일)				탄수화물 (g/일)				식이섬유 (g/일)			
		필요 추정량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)	500						60					
	6-11	600						90					
유아	1-2(세)	900				100	130					15	
	3-5	1,400				100	130					20	
남자	6-8(세)	1,700				100	130					25	
	9-11	2,000				100	130					25	
	12-14	2,500				100	130					30	
	15-18	2,700				100	130					30	
	19-29	2,600				100	130					30	
	30-49	2,500				100	130					30	
	50-64	2,200				100	130					30	
	65-74	2,000				100	130					25	
	75 이상	1,900				100	130					25	
여자	6-8(세)	1,500				100	130					20	
	9-11	1,800				100	130					25	
	12-14	2,000				100	130					25	
	15-18	2,000				100	130					25	
	19-29	2,000				100	130					20	
	30-49	1,900				100	130					20	
	50-64	1,700				100	130					20	
	65-74	1,600				100	130					20	
	75 이상	1,500				100	130					20	
임신부[1]		+0 +340 +450				+35	+45					+5	
수유부		+340				+60	+80					+5	

성별	연령	지방 (g/일)				리놀레산 (g/일)				알파-리놀렌산 (g/일)				EPA+DHA (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			25				5.0				0.6				200[2]	
	6-11			25				7.0				0.8				300[2]	
유아	1-2(세)							4.5				0.6					
	3-5							7.0				0.9					
남자	6-8(세)							9.0				1.1				200	
	9-11							9.5				1.3				220	
	12-14							12.0				1.5				230	
	15-18							14.0				1.7				230	
	19-29							13.0				1.6				210	
	30-49							11.5				1.4				400	
	50-64							9.0				1.4				500	
	65-74							7.0				1.2				310	
	75 이상							5.0				0.9				280	
여자	6-8(세)							7.0				0.8				200	
	9-11							9.0				1.1				150	
	12-14							9.0				1.2				210	
	15-18							10.0				1.1				100	
	19-29							10.0				1.2				150	
	30-49							8.5				1.2				260	
	50-64							7.0				1.2				240	
	65-74							4.5				1.0				150	
	75 이상							3.0				0.4				140	
임신부								+0				+0				+0	
수유부								+0				+0				+0	

[1] 1,2,3 분기별 부가량
[2] DHA

보건복지부, 2020

성별	연령	단백질 (g/일)				메티오닌+시스테인 (g/일)				류신 (g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			10				0.4				1.0	
	6-11	12	15			0.3	0.4			0.6	0.8		
유아	1-2(세)	15	20			0.3	0.4			0.6	0.8		
	3-5	20	25			0.3	0.4			0.7	1.0		
남자	6-8(세)	30	35			0.5	0.6			1.1	1.3		
	9-11	40	50			0.7	0.8			1.5	1.9		
	12-14	50	60			1.0	1.2			2.2	2.7		
	15-18	55	65			1.2	1.4			2.6	3.2		
	19-29	50	65			1.0	1.4			2.4	3.1		
	30-49	50	65			1.1	1.4			2.4	3.1		
	50-64	50	60			1.1	1.3			2.3	2.8		
	65-74	50	60			1.0	1.3			2.2	2.8		
	75 이상	50	60			0.9	1.1			2.1	2.7		
여자	6-8(세)	30	35			0.5	0.6			1.0	1.3		
	9-11	40	45			0.6	0.7			1.5	1.8		
	12-14	45	55			0.8	1.0			1.9	2.4		
	15-18	45	55			0.8	1.1			2.0	2.4		
	19-29	45	55			0.8	1.0			2.0	2.5		
	30-49	40	50			0.8	1.0			1.9	2.4		
	50-64	40	50			0.8	1.1			1.9	2.3		
	65-74	40	50			0.7	0.9			1.8	2.2		
	75 이상	40	50			0.7	0.9			1.7	2.1		
임신부[1]		+12 +25	+15 +30			1.1	1.4			2.5	3.1		
수유부		+20	+25			1.1	1.5			2.8	3.5		

성별	연령	이소류신 (g/일)				발린 (g/일)				라이신 (g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.6				0.6				0.7	
	6-11	0.3	0.4			0.3	0.5			0.6	0.8		
유아	1-2(세)	0.3	0.4			0.4	0.5			0.6	0.7		
	3-5	0.3	0.4			0.4	0.5			0.6	0.8		
남자	6-8(세)	0.5	0.6			0.6	0.7			1.0	1.2		
	9-11	0.7	0.8			0.9	1.1			1.4	1.8		
	12-14	1.0	1.2			1.2	1.6			2.1	2.5		
	15-18	1.2	1.4			1.5	1.8			2.3	2.9		
	19-29	1.0	1.4			1.4	1.7			2.5	3.1		
	30-49	1.1	1.4			1.4	1.7			2.4	3.1		
	50-64	1.1	1.3			1.3	1.6			2.3	2.9		
	65-74	1.0	1.3			1.3	1.6			2.2	2.9		
	75 이상	0.9	1.1			1.1	1.5			2.2	2.7		
여자	6-8(세)	0.5	0.6			0.6	0.7			0.9	1.3		
	9-11	0.6	0.7			0.9	1.1			1.3	1.6		
	12-14	0.8	1.0			1.2	1.4			1.8	2.2		
	15-18	0.8	1.1			1.2	1.4			1.8	2.2		
	19-29	0.8	1.1			1.1	1.3			2.1	2.6		
	30-49	0.8	1.0			1.0	1.4			2.0	2.5		
	50-64	0.8	1.1			1.1	1.3			1.9	2.4		
	65-74	0.7	0.9			0.9	1.3			1.8	2.3		
	75 이상	0.7	0.9			0.9	1.1			1.7	2.1		
임신부		1.1	1.4			1.4	1.7			2.3	2.9		
수유부		1.3	1.7			1.6	1.9			2.5	3.1		

[1] 단백질: 임신부-2, 3 분기별 부가량, 아미노산: 임신부, 수유부-부가량 아닌 절대 필요량임.

보건복지부, 2020

성별	연령	페닐알라닌+티로신 (g/일)				트레오닌 (g/일)				트립토판 (g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.9				0.5				0.2	
	6-11	0.5	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
유아	1-2(세)	0.5	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
	3-5	0.6	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
남자	6-8(세)	0.9	1.0			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9-11	1.3	1.6			0.7	0.9			0.2	0.2		
	12-14	1.8	2.3			1.0	1.3			0.3	0.3		
	15-18	2.1	2.6			1.2	1.5			0.3	0.4		
	19-29	2.8	3.6			1.1	1.5			0.3	0.3		
	30-49	2.9	3.5			1.2	1.5			0.3	0.3		
	50-64	2.7	3.4			1.1	1.4			0.3	0.3		
	65-74	2.5	3.3			1.1	1.3			0.2	0.3		
	75 이상	2.5	3.1			1.0	1.3			0.2	0.3		
여자	6-8(세)	0.8	1.0			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9-11	1.2	1.5			0.6	0.9			0.2	0.2		
	12-14	1.6	1.9			0.9	1.2			0.2	0.3		
	15-18	1.6	2.0			0.9	1.2			0.2	0.3		
	19-29	2.3	2.9			0.9	1.1			0.2	0.3		
	30-49	2.3	2.8			0.9	1.2			0.2	0.3		
	50-64	2.2	2.7			0.8	1.1			0.2	0.3		
	65-74	2.1	2.6			0.8	1.0			0.2	0.2		
	75 이상	2.0	2.4			0.7	0.9			0.2	0.2		
임신부[1]		3.0	3.8			1.2	1.5			0.3	0.4		
수유부		3.7	4.7			1.3	1.7			0.4	0.5		

성별	연령	히스티딘 (g/일)				수분 (mL/일)					
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	음식	물	음료	충분섭취량		상한 섭취량
									액체	총수분	
영아	0-5(개월)			0.1					700	700	
	6-11	0.2	0.3			300			500	800	
유아	1-2(세)	0.2	0.3			300	362	0	700	1,000	
	3-5	0.2	0.3			400	491	0	1,100	1,500	
남자	6-8(세)	0.3	0.4			900	589	0	800	1,700	
	9-11	0.5	0.6			1,100	686	1.2	900	2,000	
	12-14	0.7	0.9			1,300	911	1.9	1,100	2,400	
	15-18	0.9	1.0			1,400	920	6.4	1,200	2,600	
	19-29	0.8	1.0			1,400	981	262	1,200	2,600	
	30-49	0.7	1.0			1,300	957	289	1,200	2,500	
	50-64	0.7	0.9			1,200	940	75	1,000	2,200	
	65-74	0.7	1.0			1,100	904	20	1,000	2,100	
	75 이상	0.7	0.8			1,000	662	12	1,100	2,100	
여자	6-8(세)	0.3	0.4			800	514	0	800	1,600	
	9-11	0.4	0.5			1,000	643	0	900	1,900	
	12-14	0.6	0.7			1,100	610	0	900	2,000	
	15-18	0.6	0.7			1,100	659	7.3	900	2,000	
	19-29	0.6	0.8			1,100	709	126	1,000	2,100	
	30-49	0.6	0.8			1,000	772	124	1,000	2,000	
	50-64	0.6	0.7			900	784	27	1,000	1,900	
	65-74	0.5	0.7			900	624	9	900	1,800	
	75 이상	0.5	0.7			800	552	5	1,000	1,800	
임신부		0.8	1.0							+200	
수유부		0.8	1.1						+500	+700	

[1] 아미노산: 임신부, 수유부-부가량 아닌 절대 필요량임.

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 지용성비타민

보건복지부, 2020

성별	연령	비타민 A (μg RAE/일)				비타민 D (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			350	600			5	25
	6-11			450	600			5	25
유아	1-2(세)	190	250		600			5	30
	3-5	230	300		750			5	35
남자	6-8(세)	310	450		1,100			5	40
	9-11	410	600		1,600			5	60
	12-14	530	750		2,300			10	100
	15-18	620	850		2,800			10	100
	19-29	570	800		3,000			10	100
	30-49	560	800		3,000			10	100
	50-64	530	750		3,000			10	100
	65-74	510	700		3,000			15	100
	75 이상	500	700		3,000			15	100
여자	6-8(세)	290	400		1,100			5	40
	9-11	390	550		1,600			5	60
	12-14	480	650		2,300			10	100
	15-18	450	650		2,800			10	100
	19-29	460	650		3,000			10	100
	30-49	450	650		3,000			10	100
	50-64	430	600		3,000			10	100
	65-74	410	600		3,000			15	100
	75 이상	410	600		3,000			15	100
임신부		+50	+70		3,000			+0	100
수유부		+350	+490		3,000			+0	100

성별	연령	비타민 E (mg α-TE/일)				비타민 K (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			3				4	
	6-11			4				6	
유아	1-2(세)			5	100			25	
	3-5			6	150			30	
남자	6-8(세)			7	200			40	
	9-11			9	300			55	
	12-14			11	400			70	
	15-18			12	500			80	
	19-29			12	540			75	
	30-49			12	540			75	
	50-64			12	540			75	
	65-74			12	540			75	
	75 이상			12	540			75	
여자	6-8(세)			7	200			40	
	9-11			9	300			55	
	12-14			11	400			65	
	15-18			12	500			65	
	19-29			12	540			65	
	30-49			12	540			65	
	50-64			12	540			65	
	65-74			12	540			65	
	75 이상			12	540			65	
임신부				+0	540			+0	
수유부				+3	540			+0	

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 수용성비타민

보건복지부, 2020

성별	연령	비타민 C (mg/일)				티아민 (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			40				0.2	
	6-11			55				0.3	
유아	1-2(세)	30	40		340	0.4	0.4		
	3-5	35	45		510	0.4	0.5		
남자	6-8(세)	40	50		750	0.5	0.7		
	9-11	55	70		1,100	0.7	0.9		
	12-14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15-18	80	100		1,600	1.1	1.3		
	19-29	75	100		2,000	1.0	1.2		
	30-49	75	100		2,000	1.0	1.2		
	50-64	75	100		2,000	1.0	1.2		
	65-74	75	100		2,000	0.9	1.1		
	75 이상	75	100		2,000	0.9	1.1		
여자	6-8(세)	40	50		750	0.6	0.7		
	9-11	55	70		1,100	0.8	0.9		
	12-14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15-18	80	100		1,600	0.9	1.1		
	19-29	75	100		2,000	0.9	1.1		
	30-49	75	100		2,000	0.9	1.1		
	50-64	75	100		2,000	0.9	1.1		
	65-74	75	100		2,000	0.8	1.0		
	75 이상	75	100		2,000	0.7	0.8		
임신부		+10	+10		2,000	+0.4	+0.4		
수유부		+35	+40		2,000	+0.3	+0.4		

성별	연령	리보플라빈 (mg/일)				니아신 (mg NE/일)[1]			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한섭취량 니코틴산/니코틴아미드
영아	0-5(개월)			0.3				2	
	6-11			0.4				3	
유아	1-2(세)	0.4	0.5			4	6		10/180
	3-5	0.5	0.6			5	7		10/250
남자	6-8(세)	0.7	0.9			7	9		15/350
	9-11	0.9	1.1			9	11		20/500
	12-14	1.2	1.5			11	15		25/700
	15-18	1.4	1.7			13	17		30/800
	19-29	1.3	1.5			12	16		35/1000
	30-49	1.3	1.5			12	16		35/1000
	50-64	1.3	1.5			12	16		35/1000
	65-74	1.2	1.4			11	14		35/1000
	75 이상	1.1	1.3			10	13		35/1000
여자	6-8(세)	0.6	0.8			7	9		15/350
	9-11	0.8	1.0			9	12		20/500
	12-14	1.0	1.2			11	15		25/700
	15-18	1.0	1.2			11	14		30/800
	19-29	1.0	1.2			11	14		35/1000
	30-49	1.0	1.2			11	14		35/1000
	50-64	1.0	1.2			11	14		35/1000
	65-74	0.9	1.1			10	13		35/1000
	75 이상	0.8	1.0			9	12		35/1000
임신부		+0.3	+0.4			+3	+4		35/1000
수유부		+0.4	+0.5			+2	+3		35/1000

[1] 1 mg NE(니아신 당량) = 1 mg 니아신 = 60 mg 트립토판

보건복지부, 2020

성별	연령	비타민 B_6 (mg/일)				엽산 (μg DFE/일)[1]			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량[2]
영아	0-5(개월)			0.1				65	
	6-11			0.3				90	
유아	1-2(세)	0.5	0.6		20	120	150		300
	3-5	0.6	0.7		30	150	180		400
남자	6-8(세)	0.7	0.9		45	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		60	250	300		600
	12-14	1.3	1.5		80	300	360		800
	15-18	1.3	1.5		95	330	400		900
	19-29	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	30-49	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	50-64	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	65-74	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	75 이상	1.3	1.5		100	320	400		1,000
여자	6-8(세)	0.7	0.9		45	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		60	250	300		600
	12-14	1.2	1.4		80	300	360		800
	15-18	1.2	1.4		95	330	400		900
	19-29	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	30-49	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	50-64	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	65-74	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	75 이상	1.2	1.4		100	320	400		1,000
임신부		+0.7	+0.8		100	+200	+220		1,000
수유부		+0.7	+0.8		100	+130	+150		1,000

성별	연령	비타민 B_{12} (μg/일)				판토텐산 (mg/일)				비오틴 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.3				1.7				5	
	6-11			0.5				1.9				7	
유아	1-2(세)	0.8	0.9					2				9	
	3-5	0.9	1.1					2				12	
남자	6-8(세)	1.1	1.3					3				15	
	9-11	1.5	1.7					4				20	
	12-14	1.9	2.3					5				25	
	15-18	2.0	2.4					5				30	
	19-29	2.0	2.4					5				30	
	30-49	2.0	2.4					5				30	
	50-64	2.0	2.4					5				30	
	65-74	2.0	2.4					5				30	
	75 이상	2.0	2.4					5				30	
여자	6-8(세)	1.1	1.3					3				15	
	9-11	1.5	1.7					4				20	
	12-14	1.9	2.3					5				25	
	15-18	2.0	2.4					5				30	
	19-29	2.0	2.4					5				30	
	30-49	2.0	2.4					5				30	
	50-64	2.0	2.4					5				30	
	65-74	2.0	2.4					5				30	
	75 이상	2.0	2.4					5				30	
임신부		+0.2	+0.2					+1.0				+0	
수유부		+0.3	+0.4					+2.0				+5	

[1] Dietary Folate Equivalents, 가임기 여성의 경우 400 μg/일의 엽산보충제 섭취를 권장함.
[2] 엽산의 상한섭취량은 보충제 또는 강화식품의 형태로 섭취한 μg/일에 해당됨.

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 다량무기질

보건복지부, 2020

성별	연령	칼슘 (mg/일)				인 (mg/일)				나트륨 (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	필요 추정량	권장 섭취량	충분 섭취량	만성질환 위험감소섭취량
영아	0-5(개월)			250	1,000			100				110	
	6-11			300	1,500			300				370	
유아	1-2(세)	400	500		2,500	380	450		3,000			810	1,200
	3-5	500	600		2,500	480	550		3,000			1,000	1,600
남자	6-8(세)	600	700		2,500	500	600		3,000			1,200	1,900
	9-11	650	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	12-14	800	1,000		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	15-18	750	900		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	19-29	650	800		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	30-49	650	800		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	50-64	600	750		2,000	580	700		3,500			1,500	2,300
	65-74	600	700		2,000	580	700		3,500			1,300	2,100
	75 이상	600	700		2,000	580	700		3,000			1,100	1,700
여자	6-8(세)	600	700		2,500	480	550		3,000			1,200	1,900
	9-11	650	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	12-14	750	900		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	15-18	700	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	19-29	550	700		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	30-49	550	700		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	50-64	600	800		2,000	580	700		3,500			1,500	2,300
	65-74	600	800		2,000	580	700		3,500			1,300	2,100
	75 이상	600	800		2,000	580	700		3,000			1,100	1,700
임신부		+0	+0		2,500	+0	+0		3,000			1,500	2,300
수유부		+0	+0		2,500	+0	+0		3,500			1,500	2,300

성별	연령	염소 (mg/일)				칼륨 (mg/일)				마그네슘 (mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량[1)]
영아	0-5(개월)			170				400				25	
	6-11			560				700				55	
유아	1-2(세)			1,200				1,900		60	70		60
	3-5			1,600				2,400		90	110		90
남자	6-8(세)			1,900				2,900		130	150		130
	9-11			2,300				3,400		190	220		190
	12-14			2,300				3,500		260	320		270
	15-18			2,300				3,500		340	410		350
	19-29			2,300				3,500		300	360		350
	30-49			2,300				3,500		310	370		350
	50-64			2,300				3,500		310	370		350
	65-74			2,100				3,500		310	370		350
	75 이상			1,700				3,500		310	370		350
여자	6-8(세)			1,900				2,900		130	150		130
	9-11			2,300				3,400		180	220		190
	12-14			2,300				3,500		240	290		270
	15-18			2,300				3,500		290	340		350
	19-29			2,300				3,500		230	280		350
	30-49			2,300				3,500		240	280		350
	50-64			2,300				3,500		240	280		350
	65-74			2,100				3,500		240	280		350
	75 이상			1,700				3,500		240	280		350
임신부				2,300				+0		+30	+40		350
수유부				2,300				+400		+0	+0		350

[1)] 식품외 급원의 마그네슘에만 해당

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 미량무기질

보건복지부, 2020

성별	연령	철 (mg/일)				아연 (mg/일)				구리 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.3	40			2				240	
	6-11	4	6		40	2	3					330	
유아	1-2(세)	4.5	6		40	2	3		6	220	290		1,700
	3-5	5	7		40	3	4		9	270	350		2,600
남자	6-8(세)	7	9		40	5	5		13	360	470		3,700
	9-11	8	11		40	7	8		19	470	600		5,500
	12-14	11	14		40	7	8		27	600	800		7,500
	15-18	11	14		45	8	10		33	700	900		9,500
	19-29	8	10		45	9	10		35	650	850		10,000
	30-49	8	10		45	8	10		35	650	850		10,000
	50-64	8	10		45	8	10		35	650	850		10,000
	65-74	7	9		45	8	9		35	600	800		10,000
	75 이상	7	9		45	7	9		35	600	800		10,000
여자	6-8(세)	7	9		40	4	5		13	310	400		3,700
	9-11	8	10		40	7	8		19	420	550		5,500
	12-14	12	16		40	6	8		27	500	650		7,500
	15-18	11	14		45	7	9		33	550	700		9,500
	19-29	11	14		45	7	8		35	500	650		10,000
	30-49	11	14		45	7	8		35	500	650		10,000
	50-64	6	8		45	6	8		35	500	650		10,000
	65-74	6	8		45	6	7		35	460	600		10,000
	75 이상	5	7		45	6	7		35	460	600		10,000
임신부		+8	+10		45	+2.0	+2.5		35	+100	+130		10,000
수유부		+0	+0		45	+4.0	+5.0		35	+370	+480		10,000

성별	연령	불소 (mg/일)				망간 (mg/일)				요오드 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.01	0.6			0.01				130	250
	6-11			0.4	0.8			0.8				180	250
유아	1-2(세)			0.6	1.2			1.5	2.0	55	80		300
	3-5			0.9	1.8			2.0	3.0	65	90		300
남자	6-8(세)			1.3	2.6			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.9	10.0			3.0	6.0	85	110		500
	12-14			2.6	10.0			4.0	8.0	90	130		1,900
	15-18			3.2	10.0			4.0	10.0	95	130		2,200
	19-29			3.4	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	30-49			3.4	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	50-64			3.2	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	65-74			3.1	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	75 이상			3.0	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
여자	6-8(세)			1.3	2.5			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.8	10.0			3.0	6.0	80	110		500
	12-14			2.4	10.0			3.5	8.0	90	130		1,900
	15-18			2.7	10.0			3.5	10.0	95	130		2,200
	19-29			2.8	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	30-49			2.7	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	50-64			2.6	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	65-74			2.5	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	75 이상			2.3	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
임신부				+0	10.0			+0	11.0	+65	+90		
수유부				+0	10.0			+0	11.0	+130	+190		

보건복지부, 2020

성별	연령	셀레늄 (μg/일)				몰리브덴 (μg/일)				크롬 (μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			9	40							0.2	
	6-11			12	65							4.0	
유아	1-2(세)	19	23		70	8	10		100			10	
	3-5	22	25		100	10	12		150			10	
남자	6-8(세)	30	35		150	15	18		200			15	
	9-11	40	45		200	15	18		300			20	
	12-14	50	60		300	25	30		450			30	
	15-18	55	65		300	25	30		550			35	
	19-29	50	60		400	25	30		600			30	
	30-49	50	60		400	25	30		600			30	
	50-64	50	60		400	25	30		550			30	
	65-74	50	60		400	23	28		550			25	
	75 이상	50	60		400	23	28		550			25	
여자	6-8(세)	30	35		150	15	18		200			15	
	9-11	40	45		200	15	18		300			20	
	12-14	50	60		300	20	25		400			20	
	15-18	55	65		300	20	25		500			20	
	19-29	50	60		400	20	25		500			20	
	30-49	50	60		400	20	25		500			20	
	50-64	50	60		400	20	25		450			20	
	65-74	50	60		400	18	22		450			20	
	75 이상	50	60		400	18	22		450			20	
임신부		+3	+4		400	+0	+0		500			+5	
수유부		+9	+10		400	+3	+3		500			+20	

〈2025 한국인 영양소 섭취기준〉은 보건복지부 〈2023~2025년 한국인 영양소 섭취기준 제·개정(수립) 사업〉의 연구비 지원에 의해 사단법인 한국영양학회에서 수행한 결과입니다.
인용시 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.

에너지와 다량영양소

2025 한국인 영양소 섭취기준

2025 Dietary Reference Intakes for Koreans 2025

발 행 일: 2025년 12월 30일
발 행 처: 보건복지부 T. 044)202-2835
인 쇄 처: 세일포커스(주) T. 02)2275-6894

※ 보건복지부 누리집(https://www.mohw.go.kr/) 〉 정보〉 연구/조사/발간자료
한국영양학회 누리집(https://www.kns.or.kr/) 〉 자료실 〉 KDRIs



2025
한국인 영양소 섭취기준

에너지 및 다량영양소

보건복지부
Ministry of Health and Wellfare

한국영양학회
THE KOREAN NUTRITION SOCIETY

비매품/무료
94590
ISBN 979-11-981824-1-8
ISBN 979-11-981824-0-1 (세트)